PSIDA — Manuel d’utilisation

Polycopié de cours — exemple suivi pas à pas : passage supérieur en dalle armée, 14 + 18 + 14 m

Ahmed Ksentini
Ingénieur, docteur en génie civil

Octobre 2026 — PSIDA version 0.64

Sommaire

Avant-propos 8

- À qui il s'adresse 8
- Ce que vous saurez faire à la fin 8
- Comment le lire 8
- Conventions 8
- Ce que l'outil ne remplace pas 8

Chapitre 1 — Le pont-dalle en bref 9

- 1.1 Les parties d'un pont-dalle 9
- 1.2 PSI-DA et PSI-DP 10
- 1.3 Comment travaille une dalle 10
- 1.4 Les deux règlements disponibles 11
- 1.5 Ce que calcule PSIDA, onglet par onglet 12
- 1.6 Ordres de grandeur de l'exemple 12
- 1.7 Du projet au chantier : où intervient PSIDA 13
- 1.8 Les vérifications d'un pont-dalle en un coup d'œil 13
- 1.9 Les actions qui s'exercent sur un pont-dalle 14

Chapitre 2 — Prise en main de l'interface 16

- 2.1 L'écran 16
- 2.2 Lire et remplir le formulaire 17
- 2.3 L'aide intégrée 17
- 2.4 Les schémas en direct 18
- 2.5 Lancer le calcul 20
- 2.6 Les deux exemples de référence 20
- 2.7 Sauvegarder et partager un projet 21
- 2.8 Les notes de calcul 21
- 2.9 Le bouton « Recommandations » 22

Chapitre 3 — L'exemple fil rouge 23

- 3.1 Le site 23
- 3.2 Géométrie imposée 23
- 3.3 Équipements et superstructures 23
- 3.4 Charges d'exploitation 24
- 3.5 Matériaux 24
- 3.6 Appuis et sol 25
- 3.7 Ce que l'on cherche 26
- 3.8 Repère, unités et conventions de signe 26

Chapitre 4 — Étape 1 : pré-dimensionner avec le guide SETRA 28

- 4.1 Ouvrir l'onglet Conception 28
- 4.2 Lire le diagnostic 30

4.3 Comparer d'autres travures 32
4.4 Chercher l'épaisseur minimale vérifiée 32
4.5 La décision 33

Chapitre 5 — Étape 2 : saisir le tablier champ par champ 34
5.1 Géométrie du tablier 34
5.2 Profil en travers 35
5.3 Superstructures 37
5.4 Répartition transversale 38
5.5 Charges de trafic 39
5.6 Chanfreins, température, tassements 40
5.7 Matériaux et ferraillage 42
5.8 Contrôle avant calcul 43

Chapitre 6 — Étape 3 : les charges permanentes 44
6.1 Où lire les résultats 44
6.2 Vérification à la main : le moment sur pile 45
6.3 Vérification à la main : les moments en travée 45
6.4 Vérification à la main : les réactions 46
6.5 Le diagramme complet, section par section 46
6.6 Pourquoi mx n'est pas constant en travers 47
6.7 Les graphiques 47
6.8 Poids propre et superstructures : deux charges, un seul diagramme 48
6.9 Complément à la main : la flèche sous charges permanentes 49

Chapitre 7 — Étape 4 : les charges de trafic 50
7.1 La ligne d'influence, outil de base 50
7.2 Le modèle Eurocode LM1 51
7.3 Les charges du Fascicule 61 52
7.4 Comparaison des deux règlements 53
7.5 Les systèmes B, calcul par calcul 54

Chapitre 8 — Étape 5 : la répartition transversale 56
8.1 Le principe de Guyon-Massonnet 56
8.2 La portée équivalente Leq 56
8.3 Lire les coefficients K 57
8.4 Du coefficient K au moment par mètre 57
8.5 L'équation que résout PSIDA 58
8.6 La ligne d'influence transversale du bord 59
8.7 Le facteur de bord de chaque charge 60
8.8 Ce qu'il faut retenir 60

Chapitre 9 — Étape 6 : combiner les actions 61
9.1 États limites : rappel 61
9.2 Les combinaisons Eurocode 61
9.3 Les combinaisons BAEL et Fascicule 61 62

9.4 Sur appui 62
9.5 D'où viennent T et Ta : gradient thermique et tassements d'appui 63
9.6 D'où viennent les coefficients 65
9.7 Synthèse des trois sections clés 66

Chapitre 10 — Étape 7 : calculer les aciers 67
10.1 L'onglet Ferraillage 67
10.2 Lire le tableau Eurocode 67
10.3 Vérification à la main : ELU Eurocode 68
10.4 Vérification à la main : ELS Eurocode 68
10.5 Le tableau BAEL 69
10.6 L'effort tranchant et le poinçonnement 70
10.7 Les aciers transversaux 71
10.8 Les chevêtres incorporés 72

Chapitre 11 — Étape 8 : du calcul au plan de ferraillage 74
11.1 Les règles appliquées 74
11.2 La coupe longitudinale 76
11.3 La coupe transversale 77
11.4 La nomenclature et le métré 78
11.5 Le zonage et les dispositions constructives 79

Chapitre 12 — Étape 9 : appuis et fondations 81
12.1 Les données des appuis 81
12.2 Premier calcul : lire les verdicts 84
12.3 Les corrections 87
12.4 Second calcul : les résultats conformes 89
12.5 Le plan de nivellement : des appuis tous différents 94

Chapitre 13 — Les appuis, calcul par calcul 97
13.1 Le cheminement des efforts 97
13.2 Les réactions du tablier 97
13.3 La raideur horizontale de chaque ligne d'appui 98
13.4 Répartition du freinage 99
13.5 Retrait, fluage et température : le centre de déformation 99
13.6 Les appareils d'appui, critère par critère 100
13.7 Le bossage et le frettage de la tête d'appui 103
13.8 Les efforts dans les fûts 103
13.9 Flambement et ferraillage des fûts 105
13.10 Garde-grève et murs en retour 105

Chapitre 14 — Les fondations superficielles, calcul par calcul 107
14.1 Le sol : du sondage aux paramètres de calcul 107
14.2 Les efforts en sous-face de semelle 108
14.3 Portance au Fascicule 62 titre V 108
14.4 Portance à la NF P 94-261 (référentiel Eurocodes) 110

14.5 Glissement 111
14.6 Tassement sous charges quasi permanentes (méthode de Ménard) 111
14.7 Raideur de la semelle en rotation 114
14.8 Ferraillage de la semelle 115

Chapitre 15 — Variante : les fondations sur pieux 117
15.1 La saisie 117
15.2 Portance d'un pieu isolé au Fascicule 62 120
15.3 Portance à la NF P 94-262 (référentiel Eurocodes) 122
15.4 Les efforts dans les pieux 123
15.5 Le comportement latéral des pieux (modèle de Winkler) 123
15.6 L'effet de groupe 125
15.7 Le frottement négatif aux culées 126
15.8 Tassement du groupe 127
15.9 La fiche minimale 127
15.10 Ferraillage des pieux 128
15.11 La semelle sur deux files de pieux (méthode des bielles) 129

Chapitre 16 — Le calcul sismique, calcul par calcul 132
16.1 Préparer le calcul 132
16.2 L'action sismique 132
16.3 La masse 136
16.4 Les raideurs : propriétés limites des élastomères 136
16.5 Périodes et efforts 137
16.6 La composante verticale et la combinaison des directions 138
16.7 Les appareils d'appui sous séisme 139
16.8 Repos d'appui et joints de chaussée 141
16.9 Les fûts et les fondations sous séisme (onglet Appuis) 142
16.10 Quelle méthode d'analyse, et quand ? 143
16.11 L'analyse multimodale pas à pas 146
16.12 Le calcul temporel linéaire 156
16.13 La poussée progressive (pushover) 161
16.14 Le calcul temporel non linéaire 169
16.15 Les ponts à isolation sismique 175

Chapitre 17 — Et si le pont était biais ? 182
17.1 Saisir le biais 182
17.2 Biais géométrique et biais mécanique 183
17.3 Ce qui ne change pas 185
17.4 Les aciers transversaux : l'annexe 12A 185
17.5 Vérifier l'annexe 12A par la décomposition des moments 186
17.6 Des moments aux aciers transversaux 187
17.7 En résumé 187

Chapitre 18 — Les modules complémentaires 189

18.1 L'onglet Compléments 189
18.2 La phase de chantier, calcul par calcul 191
18.3 Le convoi exceptionnel LM3, calcul par calcul 192
18.4 L'encorbellement (exemple de démonstration) 193
18.5 La fatigue des aciers, calcul par calcul 195
18.6 Dalle précontrainte (PSI-DP) 196
18.7 Calcul sismique 200
18.8 Dispositifs de retenue 200

Chapitre 19 — Les notes de calcul 203
19.1 Produire une note 203
19.2 Le plan de la note du tablier 204
19.3 Le rapport de synthèse et la note des appuis 206
19.4 Contrôler une note avant de la signer 208

Chapitre 20 — Variante : le tablier calculé en plaque 210
20.1 Pourquoi une plaque ? 210
20.2 Choisir la méthode 210
20.3 Le modèle 210
20.4 Éléments finis ou différences finies ? 211
20.5 La plaque est-elle juste ? 211
20.6 Les charges de trafic : surfaces d'influence 212
20.7 Les résultats de l'exemple 212
20.8 Les moments de dimensionnement de Wood-Armer 213
20.9 Flexion transversale, chevêtres et appareils 213
20.10 Les pointes sur appareils et le plan de ferraillage 214
20.11 Le pont biais en plaque 215
20.12 Limites de la version 0.55 215

Chapitre 21 — Variante : l'ouvrage courbe 217
21.1 Préparer le fichier DXF 217
21.2 Importer le tracé 217
21.3 La plaque sur l'axe courbe 218
21.4 Ce que change la courbure dans l'exemple 219
21.5 Les résultats de la plaque courbe 219
21.6 La force centrifuge (Eurocode) 221
21.7 La force centrifuge (Fascicule 61) 222
21.8 Répartition entre les appuis et limites de la version 0.64 222
21.9 Lignes d'appui biaises sur un ouvrage courbe 223
21.10 Les clothoïdes 226
21.11 La précontrainte d'un ouvrage courbe 228

Annexes 229
A. Symboles 229
B. Glossaire 230

C. Erreurs fréquentes et leurs symptômes 230
D. Données complètes de l’exemple 230
E. Récapitulatif des résultats de l’exemple 231
F. Textes de référence 232

Avant-propos

Ce polycopié vous apprend à calculer un pont-dalle avec PSIDA, en suivant un seul projet du premier chiffre saisi jusqu'à la note de calcul. À chaque étape, vous voyez l'écran, vous savez quoi taper et pourquoi, puis vous refaites à la main le calcul principal pour contrôler l'outil.

À qui il s'adresse

Il s'adresse d'abord à l'étudiant en génie civil (licence, cycle ingénieur, master) qui a suivi un cours de résistance des matériaux et de béton armé. Il sert aussi au jeune ingénieur qui découvre les ouvrages d'art. Aucune connaissance préalable des ponts n'est supposée : chaque notion est définie au moment où elle apparaît.

Ce que vous saurez faire à la fin

1. Pré-dimensionner un pont-dalle (épaisseur, travure, appareils d'appui) avec le guide SETRA de 1989.
2. Saisir un tablier sans ambiguïté : chaque champ du formulaire est expliqué.
3. Lire et contrôler les efforts : charges permanentes, trafic Eurocode et Fascicule 61, répartition transversale.
4. Lire le ferraillage proposé et en vérifier une section à la main.
5. Calculer les appuis et les fondations, puis produire une note de calcul.

Comment le lire

Lisez les chapitres 1 à 3 d'une traite : ils posent le décor et l'exemple. Ensuite, chaque chapitre est une étape du projet. Ouvrez PSIDA à côté du polycopié (psida.ksr-infra.org) et refaites chaque manipulation : on apprend un logiciel en s'en servant.

Conventions

- **Unités** : longueurs en mètres (m), forces en kilonewtons (kN), moments en kilonewtons-mètres (kN·m), contraintes en mégapascals (MPa = N/mm²). Les diamètres d'acier sont en millimètres.
- **Repère** : x le long du pont, de la culée de gauche C0 vers la droite ; y en travers, de −b (bord gauche) à +b (bord droit), y = 0 sur l'axe.
- **Signes** : un moment positif tend la fibre inférieure (travée) ; un moment négatif tend la fibre supérieure (sur appui).
- **Noms des appuis** : C0 et Cn pour les culées, P1, P2… pour les piles ; travées T1, T2…
- Le texte entre guillemets « Calculer » désigne un bouton ou un libellé de l'écran, écrit comme à l'écran ; pour un libellé long, seul son début est cité.
- Les valeurs numériques citées sont celles affichées par PSIDA version 0.45 pour l'exemple du chapitre 3. Une autre version peut différer à la dernière décimale.

Ce que l'outil ne remplace pas

PSIDA automatise des méthodes de calcul manuel publiées (guides SETRA, Eurocodes, Fascicule 61, BAEL). Il ne remplace ni le jugement de l'ingénieur, ni la lecture des règlements, ni le contrôle par un tiers. Une note de calcul se signe : vous devez pouvoir expliquer chaque chiffre qu'elle contient. C'est le but de ce polycopié.

Chapitre 1 — Le pont-dalle en bref

Un pont-dalle est un pont dont le tablier est une dalle pleine en béton, continue sur plusieurs travées et posée sur des appuis. C'est la solution la plus courante pour franchir une route ou une autoroute avec des travées de 6 à 25 m environ.

1.1 Les parties d'un pont-dalle

- **Le tablier** : la dalle elle-même, de largeur 2b et d'épaisseur h. Elle porte la chaussée, les trottoirs et les équipements (corniches, garde-corps, glissières).
- **Les travées** : les intervalles entre deux appuis successifs. Leur longueur, mesurée entre axes d'appuis, est la *portée* L. L'ensemble des portées s'appelle la *travure* (par exemple 14 + 18 + 14 m).
- **Les culées** (C0 et Cn) : les appuis d'extrémité. Elles portent le tablier et retiennent les terres du remblai d'accès.
- **Les piles** (P1, P2…) : les appuis intermédiaires, en voile ou en colonnes.
- **Les appareils d'appui** : des blocs d'élastomère fretté (caoutchouc armé de tôles d'acier) placés entre le tablier et chaque appui. Ils transmettent les charges et laissent le tablier se dilater et tourner.
- **Les fondations** : semelles superficielles ou pieux, sous chaque appui.

Quelques éléments complètent ce vocabulaire ; la figure 1.1 repère les trois premiers :

- **L'about** : la partie de la dalle qui dépasse l'axe des appareils d'appui de culée. Il laisse la place de l'appareil et de l'ancrage des aciers inférieurs (chapitre 4).
- **Le mur garde-grève** : le mur mince qui couronne la culée, derrière l'about. Il retient le remblai au niveau du tablier, et un côté du joint de chaussée s'appuie sur lui.
- **La dalle de transition** : une dalle en béton armé posée sur le remblai et appuyée sur la culée. Le pont ne tasse presque pas, le remblai tasse : sans elle, une marche se formerait à l'entrée de l'ouvrage.
- **Les murs en retour** : les murs latéraux de la culée, qui tiennent le remblai sur les côtés (parallèles à l'axe du pont, ils masqueraient la culée en élévation : la figure 1.1 ne les dessine pas).

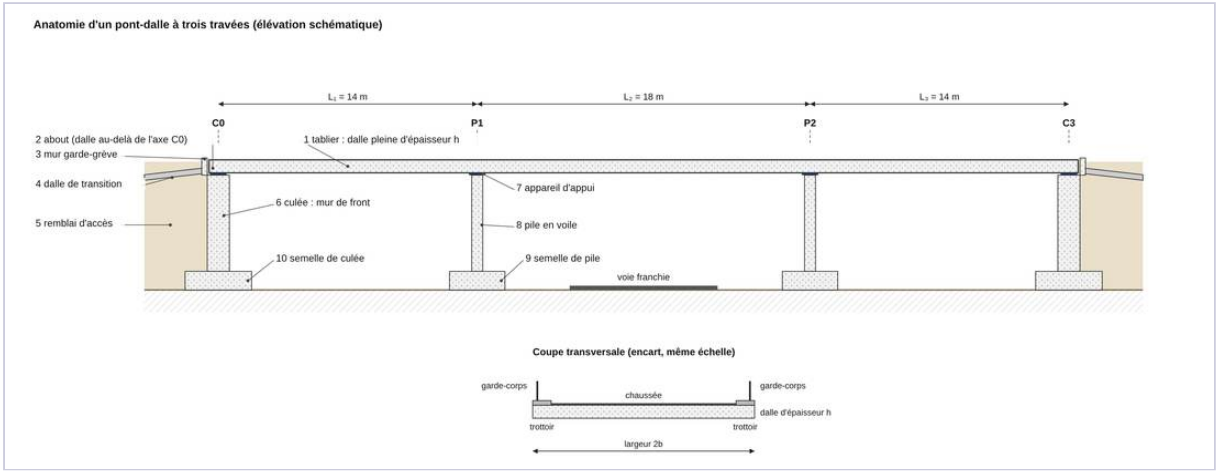


Figure 1.1 — Les parties d'un pont-dalle. L'échelle est celle de l'exemple (14 + 18 + 14 m) ; l'encart montre la coupe transversale : chaussée, trottoirs, garde-corps et dalle de largeur 2b.

1.2 PSI-DA et PSI-DP

En France, le SETRA (aujourd'hui Cerema) a publié des dossiers types pour ces ouvrages. Deux sigles reviennent sans cesse :

Sigle	Signification	Portées usuelles (guide SETRA 1989)	Élancement h/L courant
PSI-DA	Passage Supérieur ou Inférieur en Dalle Armée (béton armé)	6 à 18 m en 3 travées ou plus	1/20 (1 travée), 1/26 (2 travées), 1/28 (3 travées ou plus)
PSI-DP	Passage Supérieur ou Inférieur en Dalle Précontrainte	14 à 25 m, jusqu'à 30 m	1/33 (dalle rectangulaire) ou 1/28 (larges encorbellements), en 3 travées

Entre 14 et 18 m, les deux solutions sont possibles ; le choix dépend du coût local de la main-d'œuvre et de la précontrainte. L'exemple de ce polycopié est un PSI-DA.

1.3 Comment travaille une dalle

Dans le sens long, la dalle se comporte comme une **poutre continue** sur appuis simples. Sous son poids, elle se creuse en travée (moment positif, fibre inférieure tendue) et se cintre au-dessus des piles (moment négatif, fibre supérieure tendue).

En travers, la dalle est large (12 m dans notre exemple) : une charge placée près d'un bord charge davantage ce bord que l'autre. Ce partage s'appelle la **répartition transversale**. On le calcule par la méthode de **Guyon-Massonnet**, qui donne un coefficient K(y) : la part de l'effort moyen que reçoit la bande de dalle située à l'ordonnée y. K = 1 signifie « exactement la moyenne » ; K = 1,4 signifie « 40 % de plus que la moyenne ».

Le calcul d'un pont-dalle suit donc toujours la même logique :

1. calculer les efforts de la poutre entière (largeur 2b) sous chaque charge ;
2. diviser par la largeur pour obtenir un effort moyen par mètre ;
3. multiplier par K(y) pour obtenir l'effort au point le plus chargé ;
4. combiner les charges (ELU, ELS) et dimensionner les aciers.

La figure 1.2 montre cette logique sur l'exemple du chapitre 3, sous le seul poids de la dalle et des superstructures (g = 269 kN/m pour toute la largeur). Le moment vaut +3 868 kN·m au milieu de la travée centrale et −7 027 kN·m sur chaque pile : sur appui, il est presque double. C'est pourquoi les aciers supérieurs sur pile sont les plus forts de la dalle (65,1 cm²/m contre 54,3 cm²/m en travée centrale, chapitre 10).

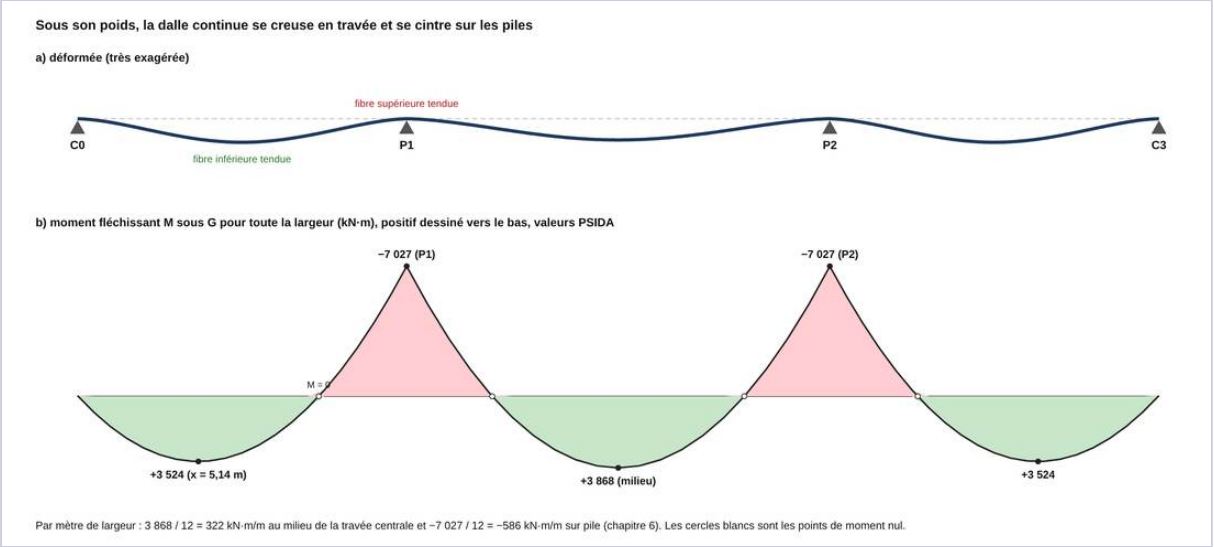


Figure 1.2 — Sous son poids, la dalle continue se creuse en travée (vert : fibre inférieure tendue) et se cintre sur les piles (rouge : fibre supérieure tendue). Moments sur pile et au milieu de la travée centrale lus dans PSIDA ; le maximum des travées de rive (3 524 kN·m à x = 5,14 m) est calculé au § 6.5 à partir de ces moments d'appui.

Un contrôle simple montre d'où vient ce partage. Une travée isostatique de 18 m porterait $g\,L^2/8 = 269 \times 18^2 / 8 = 10\,895$ kN·m à mi-portée. Dans la poutre continue, les moments sur appui « remontent » tout le diagramme de la travée centrale : 10 895 − 7 027 = 3 868 kN·m. La continuité ne fait pas disparaître le moment, elle le répartit entre la travée et les appuis.

Deux autres efforts complètent le tableau :

- **le moment transversal m_y**, qui fléchit la dalle en travers sous les charges concentrées (les roues), qui ne couvrent pas toute la largeur ; il est maximal près de l'axe ; il demande des aciers transversaux, calculés comme les aciers longitudinaux (chapitres 8 et 10) ;
- **l'effort tranchant**, maximal au droit des appuis. Dans une dalle, le béton seul suffit souvent ; dans l'exemple, les Eurocodes demandent pourtant des armatures d'effort tranchant près des piles (chapitre 10, § 10.6).

1.4 Les deux règlements disponibles

PSIDA calcule chaque ouvrage selon deux cadres réglementaires, côte à côte. Vous choisissez celui qu'exige votre projet ; comparer les deux est très formateur.

Domaine	Eurocodes	Règles françaises antérieures
Bases de calcul, combinaisons	NF EN 1990 et annexe A2 (ponts)	Fascicule 61 titre II et BAEL 91 révisé 99
Charges de trafic	NF EN 1991-2 : LM1 (tandems TS et charge répartie UDL), LM2, LM3	Fascicule 61 titre II : A(l), Bc, Bt, Br, Mc120, D240
Béton armé	NF EN 1992-1-1 et 1992-2	BAEL 91 révisé 99
Béton précontraint	NF EN 1992-2	BPEL 91 révisé 99
Fondations	NF EN 1997-1 et NF P 94-261 / 94-262	Fascicule 62 titre V
Séisme	NF EN 1998-2 et son annexe nationale	—

Les règles antérieures (Fascicule 61, BAEL) restent utilisées dans plusieurs pays et pour recalculer les ouvrages existants. Les Eurocodes sont la référence en Europe.

1.5 Ce que calcule PSIDA, onglet par onglet

Onglet	Ce qu'il fait
Projet	Saisie du tablier, schémas cotés mis à jour en direct
Conception	Pré-dimensionnement selon le guide SETRA 1989, recherche de l'épaisseur minimale
Tablier	Efforts longitudinaux, répartition transversale, lignes d'influence, tableaux
Ferraillage	Aciers longitudinaux et transversaux, plan de ferraillage, nomenclature, zonage
Compléments	Phase de chantier, convoi LM3, encorbellement, fatigue
Ponts à poutres	Tabliers à poutres (VIPP, PRAD, poutres BA) en travées indépendantes
Précontrainte	Dalle précontrainte PSI-DP : câble, pertes, contraintes
Appuis et fondations	Appareils d'appui, piles, culées, semelles ou pieux
Calcul sismique	Application Pont EC8 intégrée (EN 1998-2)
Dispositifs de retenue	Niveau de retenue des glissières et barrières (indice de danger)
Notes de calcul	Notes complètes en HTML imprimable ou en Word

Les méthodes reproduisent celles des programmes du SETRA : **CHAMOA** pour les Eurocodes et **PSIDA.EL** (1984) pour le Fascicule 61. Les résultats de PSIDA ont été comparés aux notes de calcul publiées de ces programmes ; les deux exemples de référence se chargent d'un clic (chapitre 2).

1.6 Ordres de grandeur de l'exemple

Avant d'entrer dans le détail, voici les chiffres clés de l'ouvrage que suit le polycopié. Ils servent de repères : un résultat dix fois plus grand ou dix fois plus petit doit vous alerter.

Grandeur	Valeur	Calcul
Longueur de la dalle	47 m	46 m entre culées + 2 abouts de 0,50 m
Section droite	8,40 m²	12 × 0,70 (dalle rectangulaire)
Volume de béton du tablier	394,8 m³	47 × 8,40
Poids propre	210 kN/m	25 kN/m³ × 8,40 m²
Superstructures	59 kN/m	revêtement, trottoirs, corniches, garde-corps (chapitre 6)
Charge permanente g	269 kN/m, soit 22,4 kN/m²	210 + 59 ; 269 / 12
Élancement h/L	1/25,7	0,70 / 18 (le guide donne 1/28, voir chapitre 4)
Réactions permanentes	1 518 kN par culée, 4 804 kN par pile	total 12 643 kN = 269 × 47
Acier passif du tablier	60,7 t	métré du chapitre 11
Ratio d'acier	154 kg/m³, soit 108 kg/m²	60 675 / 394,8 ; 60 675 / (47 × 12)

La ligne des réactions se vérifie sans calcul de structure : leur somme, 2 × 1 518 + 2 × 4 804 = 12 644 kN (12 643 sans arrondi), est le poids total de la dalle chargée. Les piles portent chacune 38 % du poids, les culées 12 % : la continuité reporte la charge vers les appuis intermédiaires. Ces chiffres sont ceux de l'exemple ; ce ne sont pas des valeurs réglementaires.

1.7 Du projet au chantier : où intervient PSIDA

En France, les étapes de la maîtrise d'œuvre d'un ouvrage d'infrastructure sont définies par le Code de la commande publique (articles R2431-24 à R2431-31, issus du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, pris pour l'application de la loi MOP de 1985). Ailleurs, les noms changent, mais la progression est la même : on fixe d'abord le type d'ouvrage, puis ses dimensions, puis le détail des aciers.

Phase	Ce qu'on y décide	Ce que PSIDA apporte
Études préliminaires (EP)	faisabilité, famille d'ouvrage (dalle armée, dalle précontrainte, poutres)	onglet Conception : domaine d'emploi et élancements du guide SETRA
Avant-projet (AVP)	travure, épaisseur, type d'appuis et de fondations, coût estimé	recherche d'épaisseur, prédimensionnement des appuis, ratio d'acier
Projet (PRO)	dimensions définitives, quantités, base du dossier de consultation des entreprises (préparé en phase ACT)	onglets Tablier, Ferraillage, Appuis et fondations, Calcul sismique, notes de calcul
Études d'exécution (EXE) ou visa (VISA)	plans de ferraillage, phasage, notes de calcul détaillées	plan de ferraillage et nomenclature, phase de chantier, notes complètes
Direction des travaux (DET), réception (AOR)	suivi du chantier, réception	recalcul rapide pour contrôler une note d'entreprise ou une modification

Ce polycopié parcourt toutes ces phases sur le même ouvrage, de la vérification de l'épaisseur (chapitre 4) jusqu'à la note de calcul (chapitre 19).

1.8 Les vérifications d'un pont-dalle en un coup d'œil

Élément	Ce que l'on vérifie	États limites	Chapitres
Dalle, sens longitudinal	flexion : aciers, contraintes, ouverture des fissures	ELU, ELS	9, 10, 11
Dalle, sens transversal	flexion transversale, aciers minimaux	ELU, ELS	8, 10, 11
Dalle, efforts locaux	effort tranchant, poinçonnement sous les roues	ELU	10
Dalle, durée de vie	fatigue des aciers sous le trafic	fatigue	18
Appareils d'appui	distorsion, rotation, glissement, flambement	ELU, ELS	12, 13
Piles et culées	flexion composée des fûts et murs, têtes d'appui	ELU, ELS, accidentel	12, 13
Fondations	portance, glissement, excentrement, tassements	ELU, ELS	14, 15

Élément	Ce que l'on vérifie	États limites	Chapitres
Ouvrage entier	séisme : périodes, efforts, déplacements	accidentel	16

Le chapitre 9 explique ce que sont les états limites et comment on combine les charges ; retenez pour l'instant que l'ELU vérifie que l'ouvrage ne casse pas, et l'ELS qu'il reste durable et sans désordre en service.

1.9 Les actions qui s'exercent sur un pont-dalle

Une **action** est tout ce qui fait travailler la structure : une charge, mais aussi une variation de température ou un déplacement d'appui. Les règlements les classent selon leur durée : permanentes (toujours présentes), variables (présentes une partie du temps) et accidentelles (rares, comme un séisme ou un choc). La figure 1.3 montre celles que PSIDA applique au tablier.

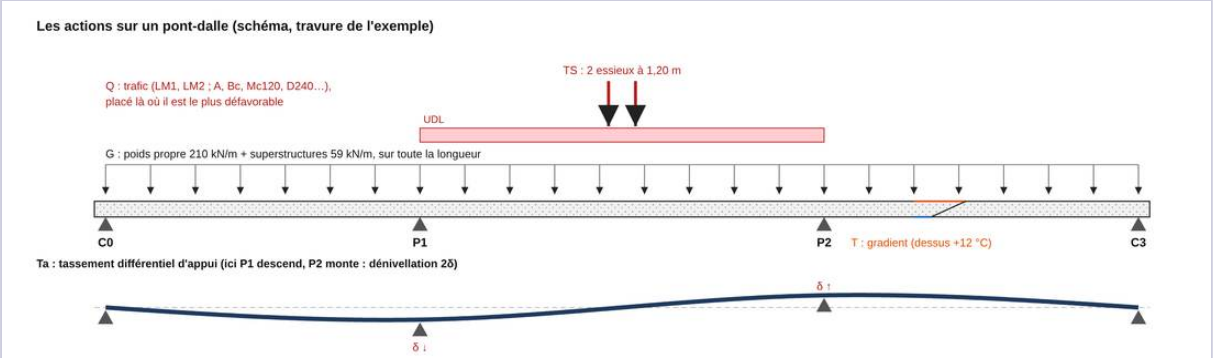


Figure 1.3 — Les actions verticales et les déformations imposées du tablier. En bas, déformée très exagérée sous un tassement différentiel : la dalle continue suit les appuis en se courbant, ce qui crée des moments.

Action	Nature	Ce que modélise PSIDA	Chapitres
Poids propre et superstructures G	permanente	dalle (25 kN/m³), charges linéiques et réparties des équipements	5, 6
Trafic, Eurocodes	variable	LM1 (tandems TS et charge répartie UDL), LM2, trottoirs ; convoi LM3 en option	7, 18
Trafic, Fascicule 61	variable	A(l), Bc, Bt, Mc120, D240, trottoirs	7
Gradient thermique T	variable	écart linéaire de +12 °C (dessus plus chaud) ou −6 °C dans l'épaisseur (valeurs de l'exemple, § 5.6)	9
Tassements d'appui Ta	permanente	un appui descend de 1 cm et son voisin monte de 1 cm : dénivellation de 2 cm	9, 14
Freinage, retrait, fluage, température uniforme	variable ou permanente	efforts horizontaux sur les appareils d'appui et les appuis	13
Poussée des terres	permanente	sur les murs des culées	12, 13
Séisme	accidentelle	spectre de la NF EN 1998-2, efforts sur les appuis	16

Le gradient thermique et les tassements méritent une remarque : ils ne pèsent rien, mais la dalle continue ne peut pas suivre librement la déformation qu'ils imposent. Les appuis la retiennent, et cette gêne crée des moments, appelés **hyperstatiques**. Une dalle isostatique (une seule travée) n'en subirait aucun : c'est le prix de la continuité, qui par ailleurs réduit le moment maximal sous les charges (§ 1.3).

Chapitre 2 — Prise en main de l'interface

PSIDA s'utilise dans un navigateur web, sans installation : ouvrez psida.ksr-infra.org. Tous les calculs se font sur votre ordinateur ; aucune donnée n'est envoyée à un serveur. Un écran d'ordinateur est conseillé ; un téléphone fonctionne mais les tableaux y sont étroits.

2.1 L'écran

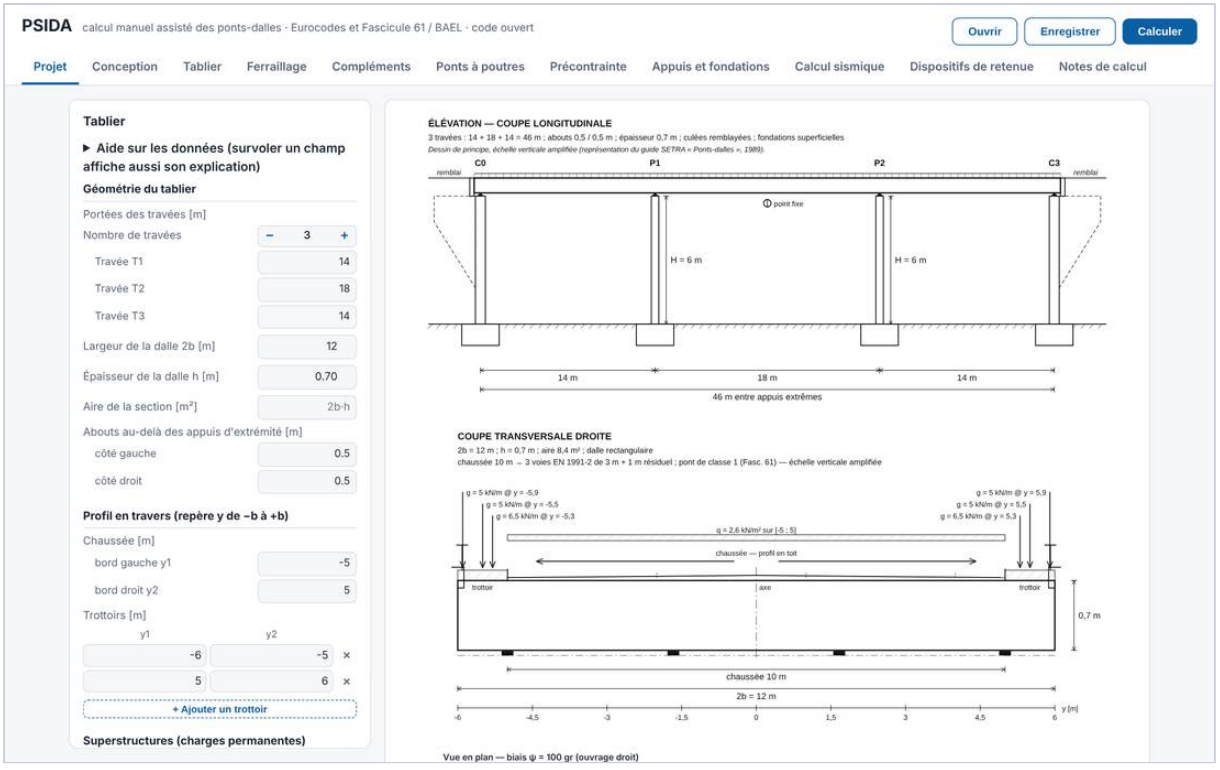


Figure 2.1 — L'écran d'accueil, onglet « Projet ».

L'écran comporte trois zones :

1. **L'en-tête**, toujours visible en haut. Il porte, à droite, les boutons « Ouvrir » et « Enregistrer » (§ 2.7) et le bouton bleu « Calculer », puis la rangée d'onglets.
2. **Le formulaire**, à gauche. Il défile indépendamment du reste de la page.
3. **La zone de droite** : schémas avant le calcul, puis résultats (graphiques et tableaux) après le calcul.

Les onglets se lisent de gauche à droite dans l'ordre d'un projet : on saisit (Projet), on pré-dimensionne (Conception), on calcule le tablier (Tablier, Ferraillage, Compléments), puis les appuis, et on finit par les notes.

2.2 Lire et remplir le formulaire

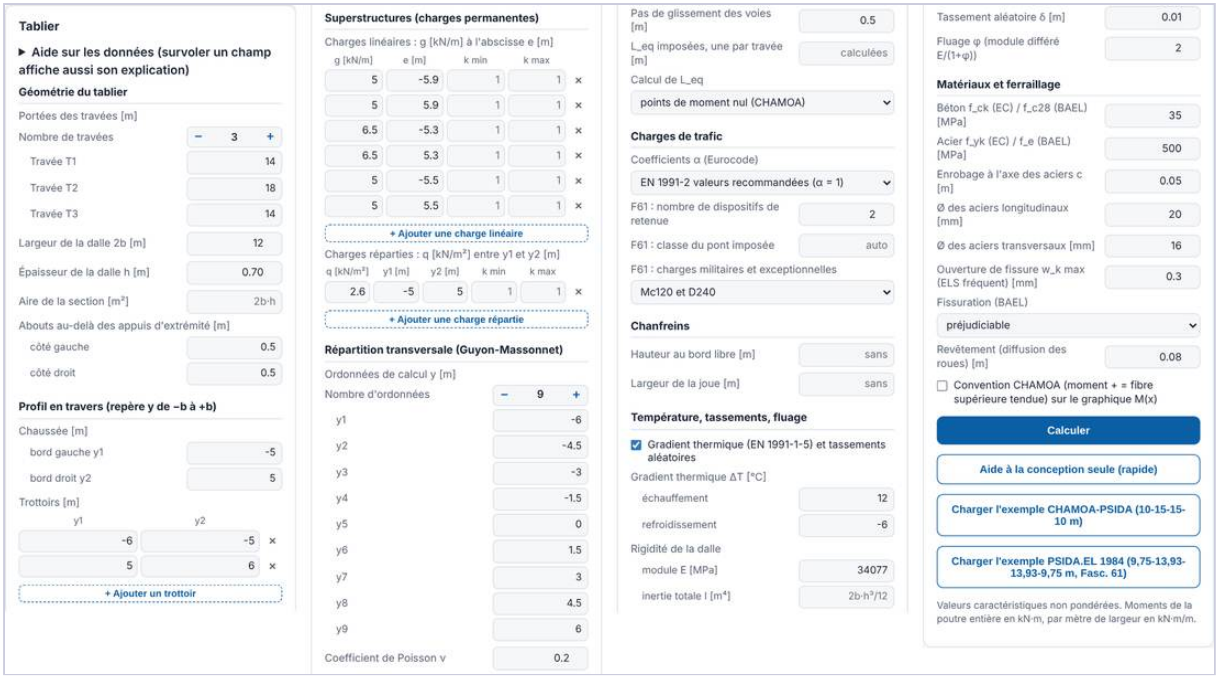


Figure 2.2 — Le formulaire de l'onglet Projet, de haut en bas, découpé en quatre colonnes à lire de gauche à droite : une donnée par ligne, regroupées par thème.

Quatre règles suffisent pour remplir n'importe quel onglet :

- **Une ligne = une donnée.** Le libellé est à gauche, la case à droite. L'unité est entre crochets : [m], [kN/m], [MPa]. Tapez le nombre seul, sans unité. Tapez le séparateur décimal en point : 0.70. Les éditeurs de listes et de tableaux (portées, trottoirs, charges) acceptent aussi la virgule.
- **Un texte gris dans une case est une valeur par défaut**, utilisée si vous laissez la case vide. Par exemple « 2b·h » dans « Aire de la section » : laissée vide, l'aire vaut 2b × h. « auto » signifie que l'outil choisit lui-même.
- **Les données à plusieurs valeurs se saisissent valeur par valeur.** Pour les portées, réglez le nombre de travées avec − et +, puis tapez chaque portée. Pour les trottoirs et les charges, chaque ligne du petit tableau est un élément : « + Ajouter » crée une ligne, « × » la supprime.
- **Les cases sans objet sont masquées.** Elles réapparaissent quand vous cochez la case ou choisissez l'option qui les concerne. Exemple : les données des pieux n'apparaissent que si « Type de fondations » vaut « semelles sur pieux ».

2.3 L'aide intégrée

Chaque donnée a une explication. Deux façons de la lire :

- laissez la souris immobile sur une case : une bulle s'affiche ;
- ouvrez « Aide sur les données », en haut du formulaire de l'onglet Projet : elle liste les explications de tous les champs du formulaire, y compris ceux des onglets Conception et Appuis et fondations.

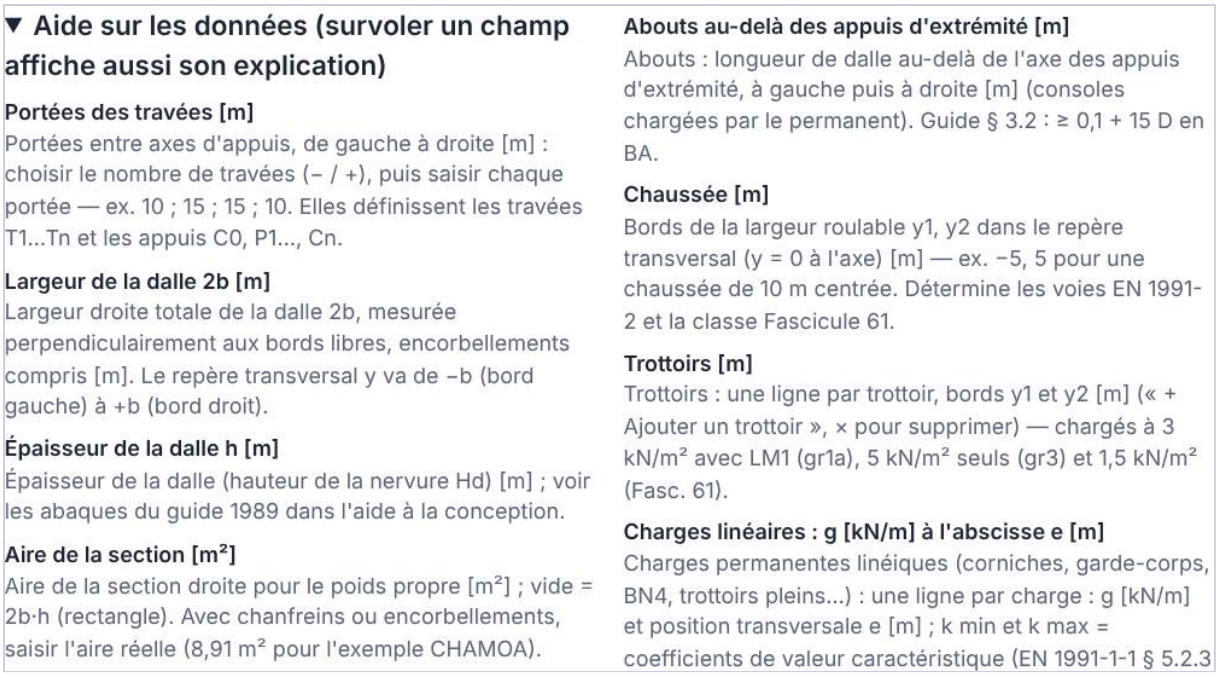
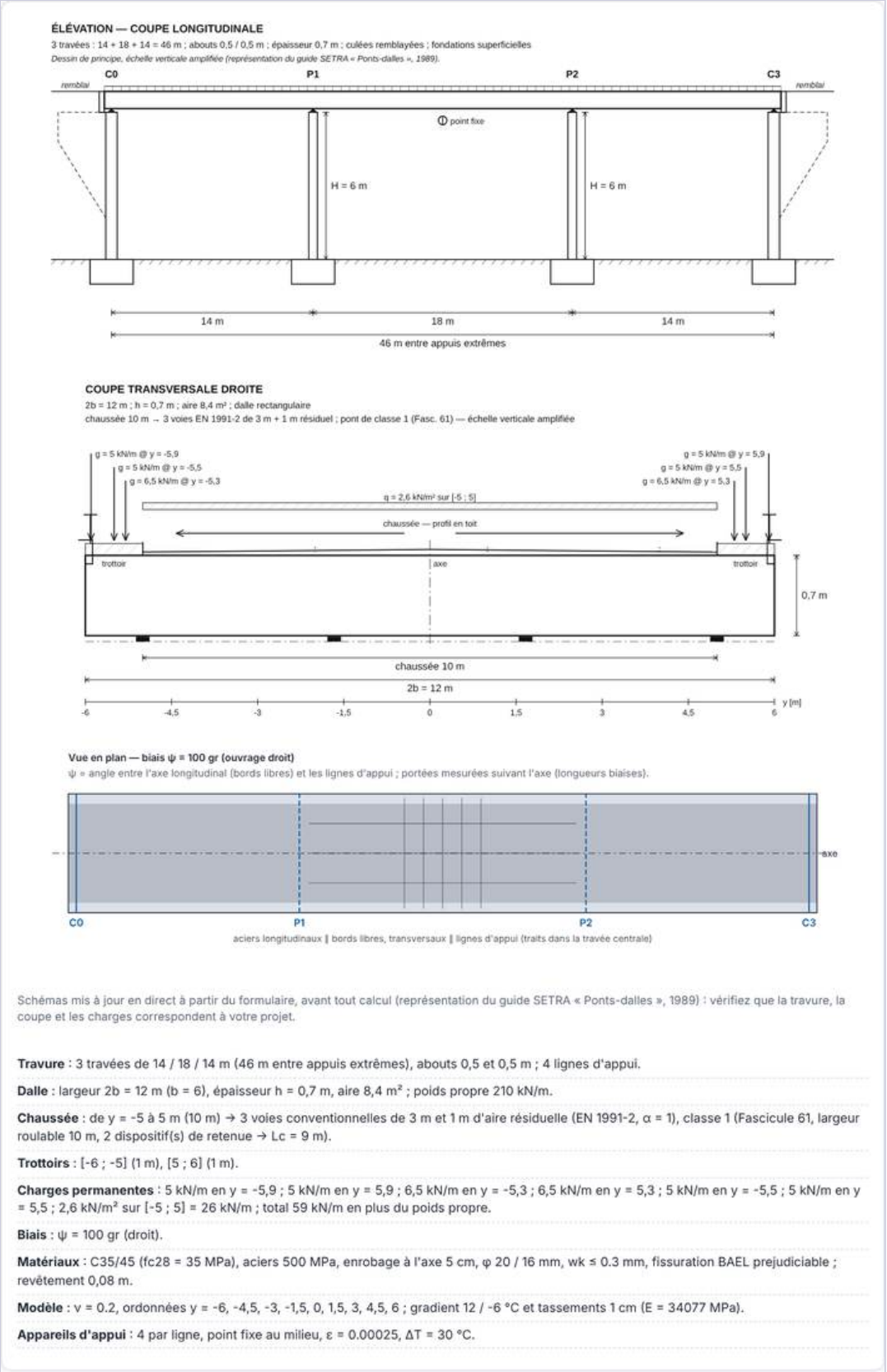


Figure 2.3 — La liste d'aide dépliée.

Dans l'onglet Projet, survoler ou cliquer une case fait aussi clignoter en bleu l'élément correspondant du schéma : l'épaisseur h, une travée, un trottoir. C'est le moyen le plus sûr de comprendre ce que représente une donnée.

2.4 Les schémas en direct

Avant tout calcul, la zone de droite de l'onglet Projet dessine ce que vous avez saisi. Elle se met à jour à chaque frappe.



Schémas mis à jour en direct à partir du formulaire, avant tout calcul (représentation du guide SETRA « Ponts-dalles », 1989) : vérifiez que la travure, la coupe et les charges correspondent à votre projet.

Travure : 3 travées de 14 / 18 / 14 m (46 m entre appuis extrêmes), abouts 0,5 et 0,5 m ; 4 lignes d'appui.

Dalle : largeur 2b = 12 m (b = 6), épaisseur h = 0,7 m, aire 8,4 m² ; poids propre 210 kN/m.

Chaussée : de y = -5 à 5 m (10 m) → 3 voies conventionnelles de 3 m et 1 m d'aire résiduelle (EN 1991-2, α = 1), classe 1 (Fascicule 61, largeur roulable 10 m, 2 dispositif(s) de retenue → Lc = 9 m).

Trottoirs : [-6 ; -5] (1 m), [5 ; 6] (1 m).

Charges permanentes : 5 kN/m en y = -5,9 ; 5 kN/m en y = 5,9 ; 6,5 kN/m en y = -5,3 ; 6,5 kN/m en y = 5,3 ; 5 kN/m en y = -5,5 ; 5 kN/m en y = 5,5 ; 2,6 kN/m² sur [-5 ; 5] = 26 kN/m ; total 59 kN/m en plus du poids propre.

Biais : ψ = 100 gr (droit).

Matériaux : C35/45 (fc28 = 35 MPa), aciers 500 MPa, enrobage à l'axe 5 cm, φ 20 / 16 mm, wk ≤ 0.3 mm, fissuration BAEL préjudiciable ; revêtement 0,08 m.

Modèle : ν = 0.2, ordonnées y = -6, -4,5, -3, -1,5, 0, 1,5, 3, 4,5, 6 ; gradient 12 / -6 °C et tassements 1 cm (E = 34077 MPa).

Appareils d'appui : 4 par ligne, point fixe au milieu, ε = 0.00025, ΔT = 30 °C.

Figure 2.4 — Élévation, coupe transversale, vue en plan et résumé.

On y trouve, de haut en bas :

1. **l'élévation** : travées cotées, noms des appuis, hauteur des piles, point fixe ;
2. **la coupe transversale** : chaussée, trottoirs, charges permanentes avec leur position, épaisseur, appareils d'appui (petits rectangles noirs sous la dalle) ;

3. **la vue en plan** : biais et direction des aciers ;
4. **le résumé en clair** : chaque donnée redite en français, avec les grandeurs déduites (nombre de voies, classe du pont, poids propre).

Bonne habitude — Avant de cliquer sur « Calculer », relisez le résumé ligne par ligne. Une erreur de signe sur une abscisse ou une virgule oubliée s'y voit immédiatement.

2.5 Lancer le calcul

Cliquez sur « Calculer », en haut à droite. Le calcul complet dure quelques secondes (3,6 s pour l'exemple sur un ordinateur portable courant). Les résultats remplissent les onglets Tablier, Ferraillage, Compléments et Appuis et fondations, et complètent l'onglet Conception (appareils d'appui, chevêtres incorporés). Avant le calcul, ces onglets affichent « Lancer le calcul (bouton « Calculer » en haut de page) pour afficher les résultats ».

Si une donnée est incohérente, un message s'affiche en orange sous les onglets ; corrigez la donnée et relancez.

Résultats périmés. Les résultats ne se recalculent pas pendant la saisie : seuls les schémas suivent les données. Dès que vous modifiez une donnée après un calcul, un bandeau orange l'indique sous les onglets, avec un bouton « Relancer le calcul » (calcul complet, ou appuis seuls si c'est le dernier calcul lancé). Le même bandeau apparaît quand l'onglet « Calcul sismique » envoie des efforts différents de ceux du dernier calcul, si les appuis sont réglés sur les efforts reçus de l'onglet (chapitre 16). Le bandeau disparaît après chaque calcul réussi. Les champs de l'onglet « Dispositifs de retenue » ne le déclenchent pas : l'indice de danger s'y recalcule en direct.



Figure 2.5 — Le bandeau des résultats périmés, après une modification de l'épaisseur de la dalle.

Le bouton « Aide à la conception seule (rapide) », au bas du formulaire Projet et de l'onglet Conception, ne calcule que le pré-dimensionnement (chapitre 4) : c'est quasi instantané.

2.6 Les deux exemples de référence

Au bas du formulaire Projet, deux boutons chargent des exemples dont les notes de calcul officielles sont publiées :

Bouton	Ouvrage	Règlement de la note de référence
« Charger l'exemple CHAMOA-PSIDA »	4 travées 10-15-15-10 m, biais 80 gr	Eurocodes (programme CHAMOA du SETRA)
« Charger l'exemple PSIDA.EL 1984 »	4 travées 9,75-13,93-13,93-9,75 m, biais 80 gr	Fascicule 61 (programme PSIDA.EL)

Ces boutons remplacent les données du tablier ; ils ne lancent pas le calcul. Cliquez ensuite sur « Calculer ». Sauvegardez d'abord votre propre projet (paragraphe suivant).

2.7 Sauvegarder et partager un projet

Deux moyens existent, complémentaires : le **fichier de projet**, pour archiver, et le **lien**, pour partager.

Le fichier de projet (depuis la version 0.44). À gauche du bouton « Calculer », deux boutons à contour bleu, « Ouvrir » et « Enregistrer » (sur Mac, Cmd remplace Ctrl dans les raccourcis) :

Bouton	Raccourci	Effet
Enregistrer	Ctrl+S	écrit toutes les données de tous les onglets dans un fichier .json (nom proposé : projet-psida-14-18-14.json pour l'exemple) ; s'il y en a, les efforts reçus de l'onglet Calcul sismique sont enregistrés avec
Ouvrir	Ctrl+O	relit un fichier .json enregistré, remplit tous les onglets et relance le calcul

Sous Chrome et Edge, « Enregistrer » demande où ranger le fichier ; les autres navigateurs le placent dans le dossier des téléchargements. Le nom du projet ouvert ou enregistré s'affiche à gauche des boutons, et un nouvel « Enregistrer » reprend ce nom. Un fichier enregistré par une version plus ancienne s'ouvre aussi : les champs qu'il ne contient pas prennent leur valeur par défaut. Le fichier est du texte lisible : vous pouvez le joindre à un courriel ou le ranger avec les plans du projet.

Le lien. Après chaque calcul, toutes les données sont aussi inscrites dans l'adresse de la page, après « d= ». Pour partager un projet :

1. cliquez sur « Calculer » ;
2. copiez l'adresse complète dans la barre du navigateur ;
3. collez-la dans un courriel ou un message.

Ouvrir cette adresse recharge toutes les données et relance le calcul automatiquement. Envoyez-la à votre encadrant : il verra exactement votre projet. Le lien ne contient pas les efforts reçus de l'onglet Calcul sismique : pour eux, envoyez le fichier. Ni le fichier ni le lien ne contiennent le projet saisi dans l'application Pont EC8 elle-même : il reste dans le navigateur, et on le reconstitue à tout moment avec « Envoyer le projet PSIDA » (chapitre 16).

2.8 Les notes de calcul

L'onglet « Notes de calcul » produit la note complète du tablier, en HTML imprimable ou en Word, et un rapport de synthèse. La note des appuis se trouve dans l'onglet « Appuis et fondations ». Le chapitre 19 détaille leur contenu.



Figure 2.6 — Les boutons de l'onglet « Notes de calcul ».

2.9 Le bouton « Recommandations »

Quand une vérification ne passe pas, il n'est pas toujours facile de savoir quelle donnée modifier. Depuis la version 0.56, un bouton **Recommandations** apparaît dans l'en-tête après chaque calcul, avec le nombre de vérifications non satisfaites (une coche verte si tout passe). Il ouvre un panneau qui les rassemble par domaine :

- conception (règles du guide SETRA 1989 : abouts, épaisseur, travure, biais) ;
- tablier (plan de ferraillage, poinçonnement, effort tranchant, fatigue, précontrainte) ;
- appareils d'appui (guide 1989 et EN 1337-3), têtes d'appui, piles et fûts, chevêtres ;
- fondations superficielles et pieux, dispositions constructives du PP73 ;
- conditions de la méthode du mode fondamental (EN 1998-2), quand le séisme est calculé.

Pour chaque vérification, le panneau donne le constat (valeur, limite, combinaison déterminante, règle), puis les actions possibles, de la plus efficace à la plus coûteuse. Chaque action nomme le champ du formulaire concerné et sa valeur actuelle. Trois boutons l'accompagnent :

- **Calculer** cherche la plus petite modification de ce champ qui suffit, toutes les autres données restant inchangées. PSIDA relance le calcul des appuis (quelques centièmes de seconde par essai) ou le calcul complet (quelques secondes par essai, en Guyon-Massonnet même si le tablier est calculé en plaque), et procède par dichotomie ;
- **Appliquer** écrit la valeur dans le formulaire ; le bandeau « résultats périmés » rappelle alors de relancer le calcul ;
- **Voir** ouvre l'onglet du champ et le met en évidence.

Par exemple, pour l'exemple fil rouge avec les données d'appuis par défaut et le référentiel Fascicule 62, la portance de la semelle de la culée C0 est légèrement dépassée à vide ($V/R_V = 1{,}01$) : « Calculer » trouve qu'une largeur B = 3,35 m au lieu de 3,00 m suffit. Les dispositions constructives du PP73 donnent directement la valeur à respecter (colonnes de 0,60 m, semelle d'au moins 1,50 m, entraxe des pieux d'au moins 3 Ø…).

Deux précautions. D'abord, certains champs sont communs à tous les appuis (largeur B des semelles, longueur des pieux) : la valeur trouvée règle la ligne d'appui étudiée et ne peut qu'améliorer les autres, mais relancez le calcul pour vérifier l'ensemble. Ensuite, une recommandation n'est qu'une piste : changer une dimension modifie aussi les masses, les raideurs et les réactions, et l'ingénieur reste juge de la solution la plus économique.

Dans l'onglet **Calcul sismique**, chaque condition ou critère non satisfait porte un bouton « Que changer ? ». Il donne, par exemple, la largeur minimale $B \geq L/4$ pour un tablier rigide, le nombre de feuillets d'élastomère qui ramène la distorsion ε_q sous 2, ou l'allongement du recouvrement qui satisfait la longueur de repos d'appui.

Chapitre 3 — L’exemple fil rouge

Tout le polycopié suit un seul ouvrage : un passage supérieur en dalle armée de trois travées, 14 + 18 + 14 m, large de 12 m. Les données ci-dessous jouent le rôle du cahier des charges que vous recevriez d’un maître d’ouvrage.

3.1 Le site

L’ouvrage porte une route départementale au-dessus d’une voie express. La travée centrale de 18 m enjambe la voie express ; les travées de rive de 14 m franchissent les talus. Le pont est droit : les lignes d’appui sont perpendiculaires à l’axe (biais ψ = 100 grades).

3.2 Géométrie imposée

Donnée	Valeur	Commentaire
Travure	14 + 18 + 14 m	portées entre axes d’appuis, 46 m entre culées
Largeur de la dalle 2b	12 m	chaussée de 10 m et deux trottoirs de 1 m
Chaussée	de y = −5 m à y = +5 m	centrée sur l’axe
Trottoirs	de −6 à −5 m et de +5 à +6 m	un de chaque côté
Abouts	0,50 m de chaque côté	dalle prolongée au-delà de l’axe des culées (justifié au chapitre 4)
Biais	ψ = 100 gr	pont droit

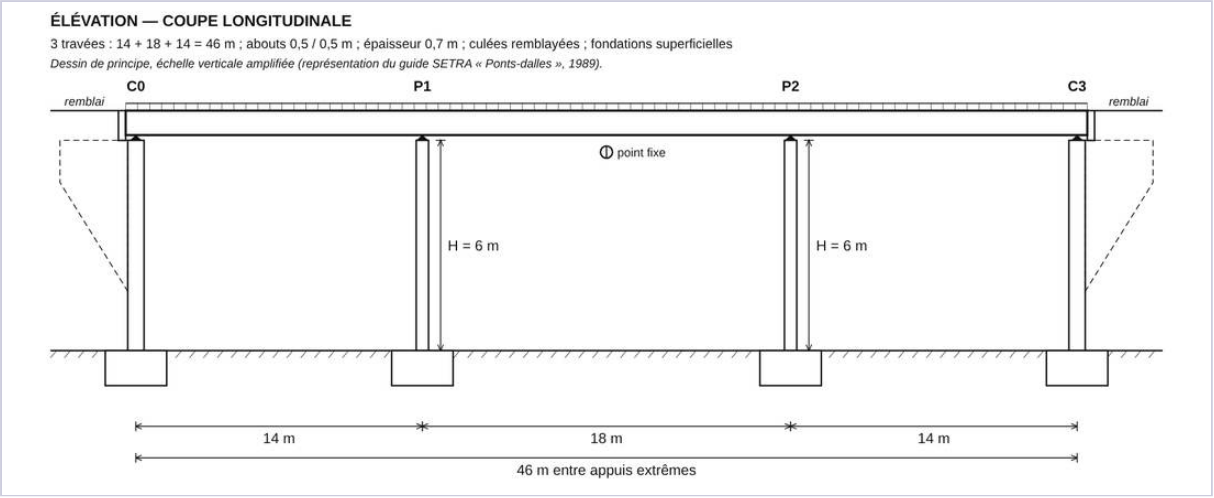


Figure 3.1 — Élévation de l’exemple, dessinée par PSIDA dans l’onglet Projet (échelle verticale amplifiée). Les lignes d’appui sont repérées C0, P1, P2, C3 de gauche à droite.

3.3 Équipements et superstructures

Les équipements pèsent sur la dalle de façon permanente. On les modélise par des charges linéiques (en kN par mètre de pont, placées à une abscisse y) et des charges réparties (en kN/m² sur une bande).

Équipement (de chaque côté)	Charge	Position y
Corniche en béton	5,0 kN/m	±5,9 m
Garde-corps et sa longrine	5,0 kN/m	±5,5 m
Bordure et remplissage du trottoir	6,5 kN/m	±5,3 m
Revêtement de chaussée (enrobé 8 cm + chape 3 cm)	2,6 kN/m²	de −5 à +5 m

Le revêtement se vérifie à la main : 0,08 m × 24 kN/m³ + 0,03 m × 22 kN/m³ = 1,92 + 0,66 = 2,58 ≈ 2,6 kN/m². Les valeurs des équipements de bord sont celles de l'exemple ; dans un vrai projet, prenez-les dans les catalogues des fabricants.

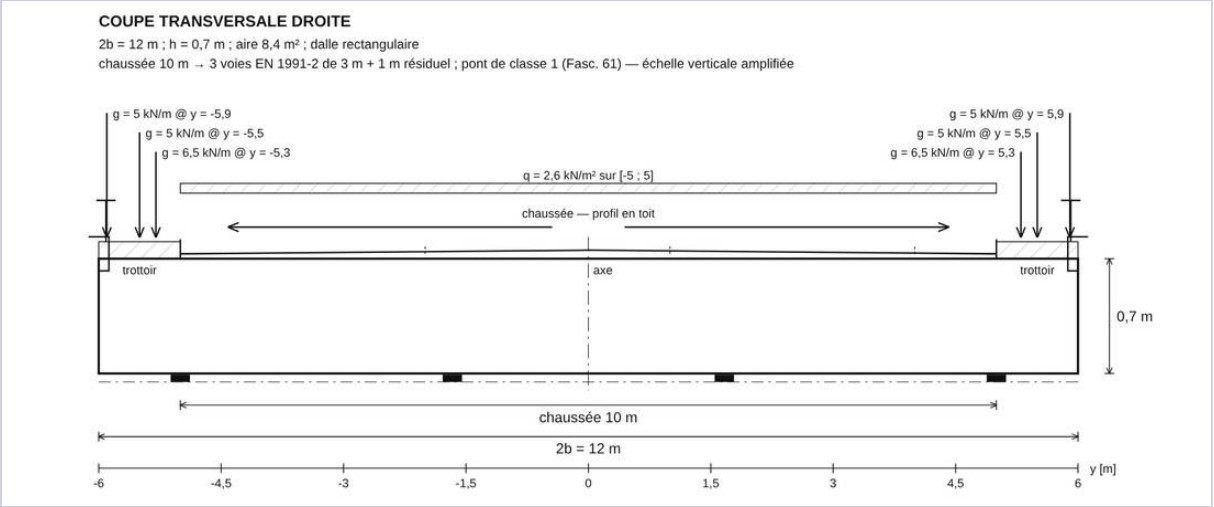


Figure 3.2 — Coupe transversale de l'exemple : position des équipements (flèches) et du revêtement (bande hachurée), dans le repère y de −6 à +6 m.

3.4 Charges d'exploitation

- **Eurocodes** : modèle de charge LM1 (groupe gr1a, avec les trottoirs) et essieu LM2 (groupe gr1b) de la NF EN 1991-2, avec les valeurs recommandées (coefficients α = 1), gradient thermique et tassements d'appui aléatoires de 1 cm.
- **Fascicule 61 titre II** : pont de 1re classe, deux dispositifs de retenue, systèmes A(l), Bc, Bt, Mc120 et D240, trottoirs.

3.5 Matériaux

Matériau	Valeur
Béton de la dalle	C35/45 ($f_{ck} = f_{c28}$ = 35 MPa)
Aciers passifs	B500 ($f_{yk} = f_e$ = 500 MPa)
Distance de l'axe des aciers à la paroi (enrobage à l'axe)	c = 0,05 m (enrobage de 4 cm + rayon d'une barre de 20 mm)
Diamètres pour la fissuration	Ø 20 mm en longitudinal, Ø 16 mm en transversal
Ouverture de fissure admise (Eurocode)	w_k = 0,3 mm sous ELS fréquent
Fissuration (BAEL)	préjudiciable
Béton des appuis	C25/30, aciers 400 MPa, enrobage 5 cm

3.6 Appuis et sol

Les données des appuis se saisissent dans l'onglet Appuis et fondations (chapitre 12). Celles de l'exemple sont les valeurs que PSIDA propose à l'ouverture :

Élément	Donnée	Valeur
Piles P1 et P2	type	voile : mur plein sur toute la largeur du tablier
Piles P1 et P2	épaisseur en pied ; hauteur des fûts H_f	0,60 m ; 6 m
Culées C0 et C3	type	remblayées (mur de front)
Culées C0 et C3	mur de front : hauteur ; épaisseur	3 m ; 0,80 m
Culées C0 et C3	murs en retour	4 m de long
Culées C0 et C3	dalle de transition	oui, appuyée sur un garde-grève de 0,30 m
Remblai des culées	φ′ ; γ ; surcharge q	30° ; 20 kN/m³ ; 10 kN/m²
Fondations	type	semelles superficielles
Fondations	largeur B (sens longitudinal) ; épaisseur ; encastrement dans le sol	3 m ; 1 m ; 1 m

La largeur B = 3 m est volontairement celle proposée par défaut : le premier calcul du chapitre 12 montre qu'elle ne suffit pas, et on la porte à 4 m. Cet aller-retour, essai puis correction, est celui d'un vrai projet.

Le sol. Il est décrit par deux sondages pressiométriques (essai Ménard, norme NF EN ISO 22476-4) : SP1 sous la culée C0 et la pile P1, SP2 sous la pile P2 et la culée C3. Chaque couche est définie par sa classe au sens du Fascicule 62 titre V (argile A ou B, sable B, marne A…), sa pression limite nette p^*_l, son module pressiométrique E_M et son coefficient rhéologique α. Les valeurs ci-dessous sont celles de l'exemple livré avec PSIDA. Dans un projet, α se déduit du rapport E_M/p^*_l (Fascicule 62 titre V, annexe C.5) : pour ces argiles, E_M/p^*_l vaut 7,5 à 8, ce qui donnerait plutôt α = 1/2. Garder 0,67, comme ici, majore les tassements calculés : c'est du côté de la sécurité.

Sondage	Profondeur [m]	Classe	p^*_l [MPa]	E_M [MPa]	α
SP1	0 à 2	argile B	0,8	6	0,67
SP1	2 à 8	sable B	1,2	12	0,33
SP1	8 à 40	marne A	2,5	30	0,67
SP2	0 à 4	argile A	0,5	4	0,67
SP2	4 à 12	sable B	1,4	14	0,33
SP2	12 à 40	marne A	2,8	35	0,67

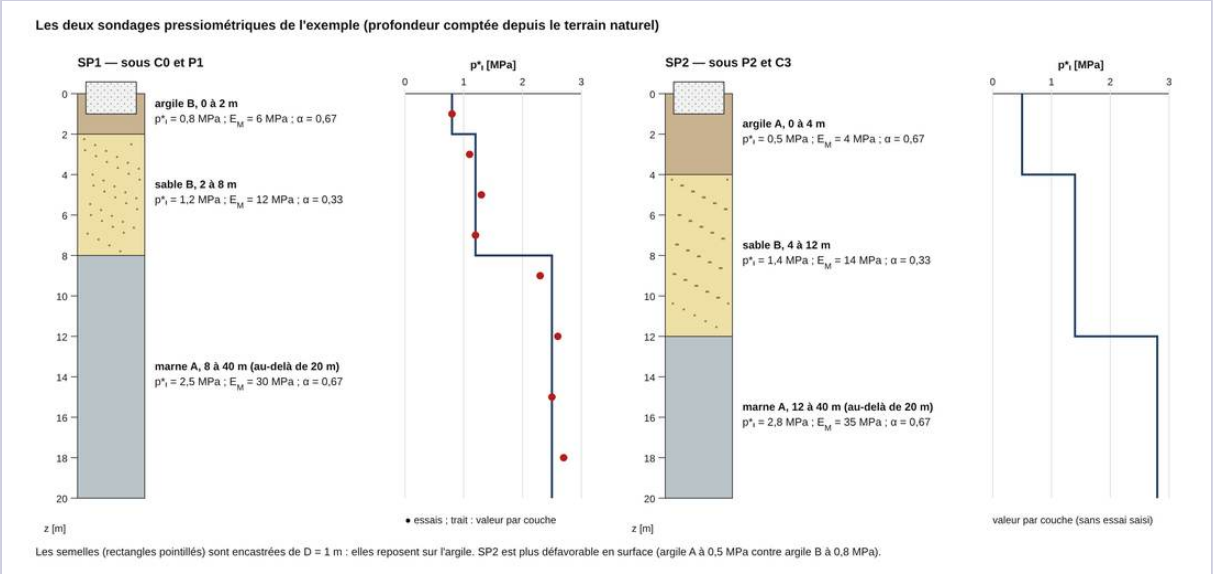


Figure 3.3 — Les deux sondages. SP1 comporte en plus huit essais ponctuels, de 1 à 18 m (points rouges) : ils confirment les valeurs retenues par couche et donnent la pression de fluage p^*_f. Les semelles, encastrées de 1 m, reposent sur l'argile.

Deux remarques guideront la suite. Sous P2 et C3, l'argile de surface est plus molle (classe A, p^*_l = 0,5 MPa contre 0,8 MPa) : c'est là que les semelles seront les plus sollicitées et tasseront le plus (chapitre 14). La marne, à 8 m sous SP1 et à 12 m sous SP2, offre une bonne couche d'ancrage pour la variante sur pieux (chapitre 15).

3.7 Ce que l'on cherche

1. Vérifier que l'épaisseur et la travure sont raisonnables (chapitre 4).
2. Calculer les efforts dans la dalle et les aciers nécessaires, selon les deux règlements (chapitres 5 à 11).
3. Dimensionner les appareils d'appui, les piles, les culées et les semelles, y compris sous séisme et en variante sur pieux (chapitres 12 à 16).
4. Produire la note de calcul (chapitre 19).

Conseil — Cet exemple est celui que PSIDA affiche à l'ouverture, à deux données du tablier près : les abouts (0 par défaut, 0,50 m ici) et l'enrobage à l'axe (0,03 m par défaut, 0,05 m ici). Les appuis partent eux aussi des valeurs par défaut ; quatre données seront modifiées au chapitre 12 (§ 12.3), dont l'appareil imposé sur les culées, qui se saisit dans l'onglet Conception (liste complète à l'annexe D). Enregistrez le projet (§ 2.7) après chaque étape : vous pourrez y revenir.

3.8 Repère, unités et conventions de signe

Tous les résultats de PSIDA, et tous les calculs de ce polycopié, utilisent le même repère et les mêmes signes. Une erreur de signe est l'erreur la plus fréquente d'un calcul à la main : prenez le temps de lire ce paragraphe.

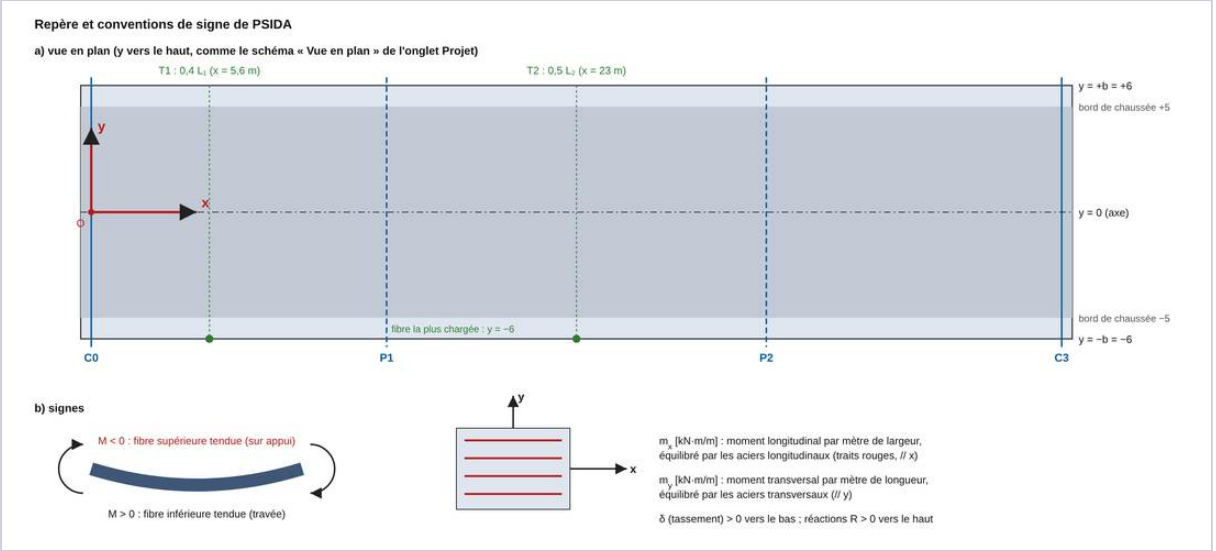


Figure 3.4 — Le repère (a) et les conventions de signe (b). Les sections clés T1 (0,4 L_1) et T2 (0,5 L_2) et la fibre de bord y = −6 sont celles des calculs à la main des chapitres 6 à 10.

Grandeur	Notation	Unité	Convention
Abscisse	x	m	0 sur l'appui de C0, croissante vers C3 ; les abouts sont en x < 0 et x > 46 m
Ordonnée	y	m	0 sur l'axe ; −6 et +6 sur les bords libres
Moment de la poutre entière	M	kN·m	positif s'il tend la fibre inférieure
Effort tranchant	V	kN	V = dM/dx
Réaction d'appui	R	kN	positive vers le haut
Moments par mètre	m_x, m_y	kN·m/m	m_x par mètre de largeur, m_y par mètre de longueur ; signe comme M
Coefficient de répartition	K	–	1 = effort moyen ; $m_x = K \times M / 2b$
Tassement d'appui	δ	m	positif vers le bas
Section d'aciers	A_s	cm²/m	par mètre de largeur (longitudinaux) ou de longueur (transversaux)
Contraintes	σ	MPa	1 MPa = 1 N/mm² = 1 000 kN/m²

PSIDA calcule la poutre en 21 sections par travée, espacées de L/20 (63 sections pour l'exemple, les sections sur appui étant comptées une fois à gauche et une fois à droite), et en travers aux ordonnées −6 ; −4,5 ; −3 ; −1,5 ; 0 ; 1,5 ; 3 ; 4,5 et 6 m. L'ouvrage et ses charges permanentes sont symétriques par rapport à l'axe, et les véhicules sont placés des deux côtés : les enveloppes en y = −6 et y = +6 sont donc identiques, et l'on travaille sur le bord y = −6.

Chapitre 4 — Étape 1 : pré-dimensionner avec le guide SETRA

Avant de calculer, on vérifie que le projet est raisonnable : bonne famille d'ouvrage, épaisseur plausible, travure équilibrée, abouts suffisants. Pour notre exemple, le guide indique 0,64 m d'épaisseur en béton B25, soit 0,52 m pour notre C35 ; la recherche Eurocode trouve 0,68 m au minimum, et l'on retient **h = 0,70 m**.

4.1 Ouvrir l'onglet Conception

Cliquez sur l'onglet « Conception ». Le formulaire de gauche ne contient que les données propres au pré-dimensionnement ; la travure, la largeur et l'épaisseur viennent de l'onglet Projet.



Figure 4.1 — Les données de l'onglet Conception (valeurs de l'exemple).

Donnée	Valeur de l'exemple	À quoi elle sert
Biais ψ [gr]	100	angle entre l'axe du pont et les lignes d'appui ; 100 = pont droit
Hauteur libre sous tablier [m]	vide	contrôle des proportions des ouvertures (facultatif)

Donnée	Valeur de l'exemple	À quoi elle sert
Type de dalle	automatique	PSI-DA ou PSI-DP choisi selon les portées
Plus gros fer d'about D [mm]	25	longueur minimale des abouts : 0,1 + 15 D
Taux d'armatures maximal par face [%]	1.0	seuil « dalle trop ferraillée » de la recherche d'épaisseur
Aciers transversaux	parallèles aux lignes d'appui	direction des aciers d'un pont biais (sans effet ici)
Appareils d'appui par ligne	auto	environ un tous les 3 m de largeur : 4 pour 12 m
Point fixe x [m]	milieu	point qui ne bouge pas quand le tablier se dilate
Raccourcissement lent ε	0.00025	retrait + fluage du béton armé, pour les appareils d'appui
Variation uniforme de température [°C]	30	dilatation du tablier, pour les appareils d'appui
Appareil imposé sur les culées / sur les piles : a×b×n(t+ts) [mm]	vides (sur les culées : 250×400×4(10+3), fixé au chapitre 12)	remplace le prédimensionnement automatique par un appareil choisi ; il est vérifié et conservé même s'il ne passe pas

Cliquez sur « Aide à la conception seule (rapide) ». Le diagnostic s'affiche à droite en moins d'une seconde.

4.2 Lire le diagnostic



Domaine d'emploi et type (§ 1.2)

OK Portée déterminante L_max = 18 m (3 travées) : domaine économique PSI.DA 6–18 m respecté ; plage commune avec le PSI.DP (14–18 m), le choix relève de considérations locales (§ 1.2).

INFO Type retenu pour l'aide : PSI.DA.

Épaisseur (§ 1.2, § 3.1)

INFO h = 0.70 m, soit L_max/h = 25.7 ; PSI.DA : abaque 3 travées (p. 66) du guide (§ 3.1.3, B25, charges du Fascicule 61) → h ≈ 0.64 m pour ℓ = 18 m et une travée de rive de 14 m (θ = 0.78) ; × 0.81 = 0.52 m pour un B35. Élancement courant 1/28 (3 travées ou plus) → 0.64 m. Sous LM1 Eurocode et pour les dalles larges, l'épaisseur vérifiée est souvent supérieure : utiliser la recherche d'épaisseur. Épaisseur saisie supérieure de plus de 30 % à l'indication du guide (dalle lourde).

Travure (§ 2.1)

OK Rapport des travées gauche / adjacente = 0.78 (guide : 0.5 ≤ r ≤ 0.85).

OK Rapport des travées droite / adjacente = 0.78 (guide : 0.5 ≤ r ≤ 0.85).

OK Travées décroissantes du milieu vers les culées : disposition d'aspect satisfaisant (§ 2.1.1).

Biais (§ 2.4, § 3.4)

OK Ouvrage droit (ψ = 100 gr).

Coupe transversale (§ 2.3)

INFO Dévers transversal minimal 2,5 % (double pente) rattrapé sur la face supérieure de la dalle ; sous-face horizontale (profil bombé, largeur réduite) ou parallèle (profil en toit, grande largeur) avec bossages sous les appareils d'appui (§ 2.3.1).

INFO Dalle BA : longueur de tablier sans limite particulière (dilatations) ; dalle BP à câbles filants : ≤ 80 m environ (§ 2.1.2).

Abouts et ferraillage minimal (§ 3.2, § 3.4.3)

OK About gauche = 0.50 m ; guide § 3.2 : ≥ 0,1 + 15 D = 0.47 m (D = 25 mm, plus gros fer ancré par courbure au-delà de la ligne d'appui).

OK About droit = 0.50 m ; guide § 3.2 : ≥ 0,1 + 15 D = 0.47 m (D = 25 mm, plus gros fer ancré par courbure au-delà de la ligne d'appui).

INFO Aciers transversaux inférieurs minimaux en travée (gradient thermique, § 3.4.3) : ρ ≥ min(1,3 η ; 2) ‰ avec η = largeur/portée de chaque travée (par travée : 1.11 / 0.87 / 1.11 ‰) → au plus 1.11 ‰ = 7.8 cm²/m.

Points de vigilance (désordres constatés, ch. 5 du guide)

INFO Les désordres les plus fréquents viennent d'une insuffisance d'aciers passifs (ouverture des fissures) plus que de béton : respecter les dispositions constructives du § 3.4 (deux directions d'armatures par face, angle ≥ 60°, recouvrements entre zones, cadres et étriers).

INFO Fissures transversales en sous-face près des appuis intermédiaires : pointes de flexion amplifiées par le gradient thermique (et un tracé de câble inadapté en BP), retrait différentiel nervure / encorbellements minces — d'où le gradient thermique et les minimums de l'outil (§ 5.1 b).

INFO Appuis : piles conçues pour résister aux chocs de véhicules ; joints de chaussée et dalles de transition à concevoir dès l'avant-projet (bourrelets et dislocations du revêtement sinon) (§ 5.1, § 3.9).

Descente de charges (§ 1.3)

OK Poids propre de la dalle 17.5 kN/m² = 1.78 t/m² (guide : 1,2 à 2 t/m² selon les portées, § 1.3.1).

INFO Réactions permanentes par mètre de largeur : culées 12.9 / 12.9 t/m, piles 40.8 / 40.8 t/m (guide : de l'ordre de 20 t/m en pile-culée à 70 t/m en pile intermédiaire, par mètre de largeur droite, § 1.3.1). Fondations superficielles souvent possibles (semelles de 1,5 à 4 m, sol ≤ 200–300 kPa).

INFO Tassements différentiels admissibles : 2 à 3 cm sans renforcement, 6 à 7 cm moyennant peu de renforcements (§ 1.3.3, § 2.7).

Règles et ordres de grandeur du guide SETRA « Ponts-dalles – guide de conception » (1989) ; les paragraphes cités renvoient à ce guide. Le guide a été rédigé pour les charges du Fascicule 61 : les élancements indicatifs ne dispensent pas de la vérification (recherche d'épaisseur ci-dessous, puis calcul complet).

Figure 4.2 — Le diagnostic du guide SETRA 1989 pour l'exemple.

Chaque ligne commence par une étiquette :

- **OK** (vert) : la règle du guide est respectée ;
- **INFO** (gris) : une valeur indicative ou un conseil, à lire ;
- **ATTENTION** (rouge) : une règle n'est pas respectée ; corrigez la donnée ou justifiez l'écart.

Le numéro de paragraphe entre parenthèses renvoie au guide SETRA « Ponts-dalles — Guide de conception » (1989). Reprenons les lignes une à une, avec le calcul à la main.

Domaine d'emploi. La plus grande portée vaut 18 m. Le PSI-DA est économique de 6 à 18 m en trois travées : on reste en dalle armée.

Épaisseur. Le guide propose deux estimations :

- par l'élancement courant 1/28 pour trois travées ou plus : h = 18 / 28 = 0,643 m ;
- par l'abaque des PSI-DA à trois travées (figure 4.3), avec la travée déterminante ℓ = 18 m et la travée de rive $\theta\ell$ = 14 m : h ≈ 0,64 m.

L'abaque a été établi pour un béton B25 et les charges du Fascicule 61. Pour un B35, le guide permet de multiplier par 0,81 : 0,64 × 0,81 = 0,52 m. Notre 0,70 m dépasse cette valeur de plus de 30 % ; l'outil le signale (« dalle lourde »). Ce n'est pas une erreur : les charges Eurocode sont plus lourdes que celles de 1989. La recherche d'épaisseur (§ 4.4) tranche.

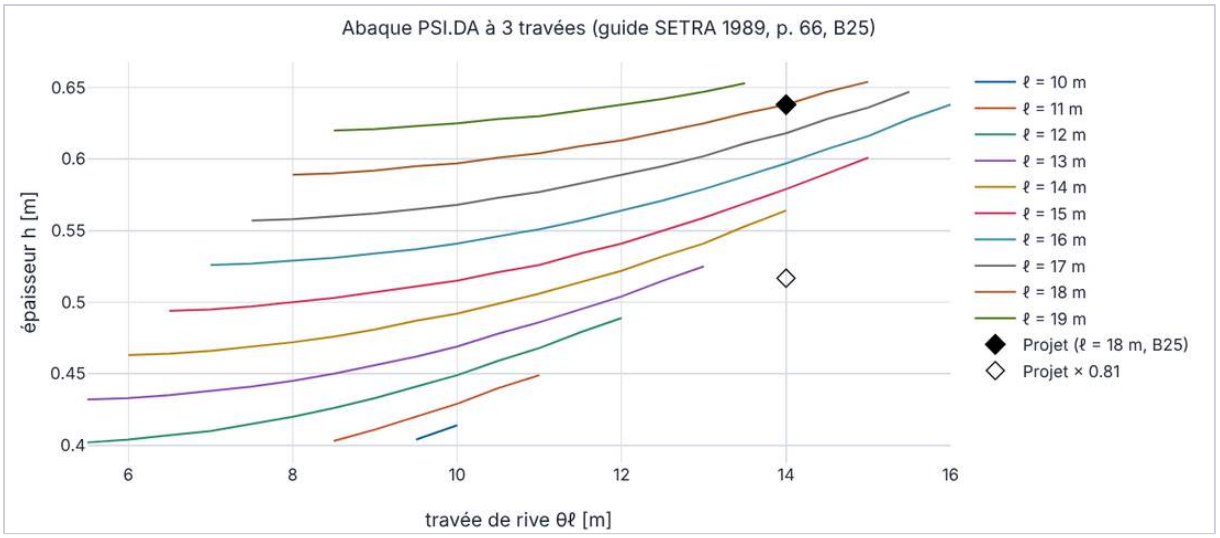


Figure 4.3 — L'abaque du guide (p. 66). Le losange plein est notre projet (ℓ = 18 m, $\theta\ell$ = 14 m).

Pour lire l'abaque à la main : repérez 14 m en abscisse, montez jusqu'à la courbe ℓ = 18 m, lisez 0,64 m en ordonnée.

Travure. Le guide recommande une travée de rive comprise entre 0,5 et 0,85 fois la travée voisine. Ici 14 / 18 = 0,78 : c'est bon, des deux côtés. Des travées décroissantes vers les culées donnent un bel aspect.

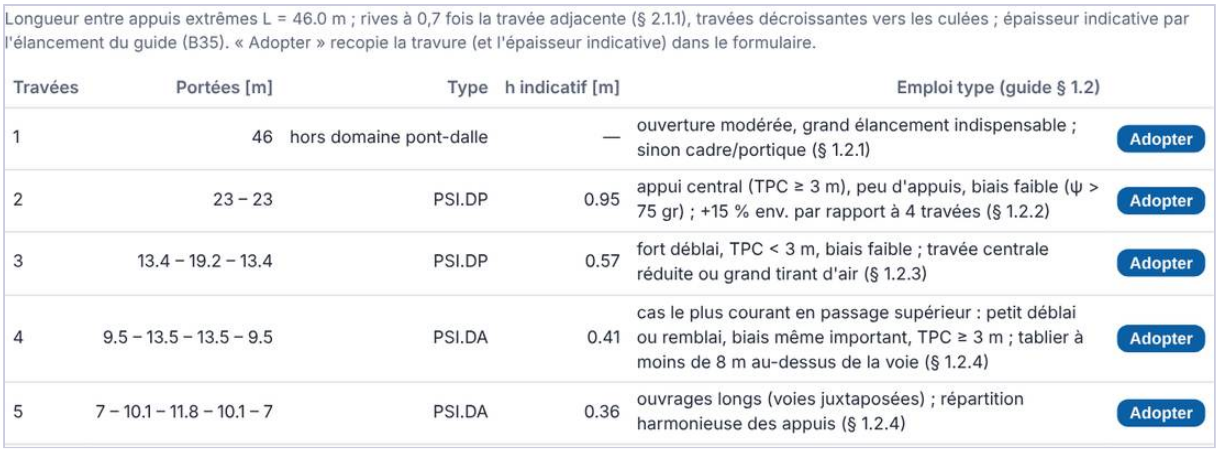
Abouts. Les plus gros fers inférieurs doivent s'ancrer au-delà de l'axe de la culée. Le guide demande un about d'au moins 0,1 + 15 D = 0,1 + 15 × 0,025 = 0,475 m. Avec la valeur par défaut (0 m), le diagnostic affiche ATTENTION ; avec nos 0,50 m, il affiche OK. (Le diagnostic écrit « 0.47 m » : c'est l'arrondi d'affichage de 0,475 m.) C'est pour cela que l'énoncé fixe des abouts de 0,50 m.

Aciers transversaux minimaux. Pour résister au gradient thermique, la sous-face doit recevoir un taux d'aciers transversaux ρ ≥ min(1,3 η ; 2) ‰, où η = largeur / portée. Pour les travées de rive : η = 12 / 14 = 0,857, donc ρ ≥ 1,3 × 0,857 = 1,11 ‰. Par mètre de dalle : 0,00111 × 0,70 m × 1 m = 7,8 cm²/m.

Descente de charges. Le poids propre vaut 0,70 × 25 = 17,5 kN/m², soit 1,78 t/m², dans la fourchette du guide (1,2 à 2 t/m²). Les réactions permanentes par mètre de largeur annoncent des semelles superficielles possibles : avec les réactions du § 6.4, 1 518 / 12 = 126,5 kN/m = 12,9 t/m sur culée et 4 804 / 12 = 400,3 kN/m = 40,8 t/m sur pile.

4.3 Comparer d'autres travures

Plus bas, le tableau « Variantes de travure » propose, pour la même longueur entre culées (46 m), des solutions de 1 à 5 travées avec le type de dalle et l'épaisseur indicative.



Longueur entre appuis extrêmes L = 46.0 m ; rives à 0,7 fois la travée adjacente (§ 2.1.1), travées décroissantes vers les culées ; épaisseur indicative par l'élancement du guide (B35). « Adopter » recopie la travure (et l'épaisseur indicative) dans le formulaire.

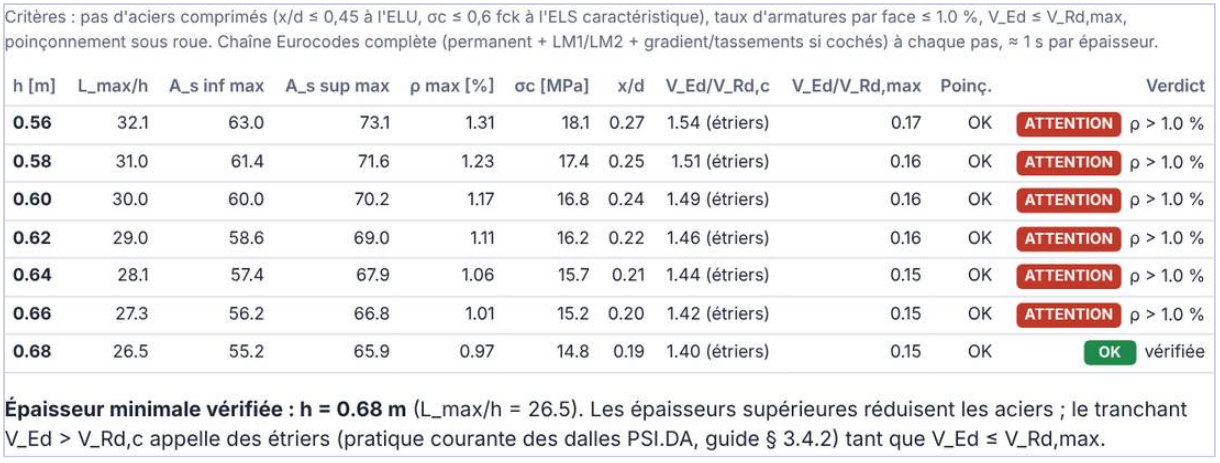
Travées	Portées [m]	Type	h indicatif [m]	Emploi type (guide § 1.2)	
1	46	hors domaine pont-dalle	—	ouverture modérée, grand élancement indispensable ; sinon cadre/portique (§ 1.2.1)	Adopter
2	23 – 23	PSI.DP	0.95	appui central (TPC ≥ 3 m), peu d'appuis, biais faible (ψ > 75 gr) ; +15 % env. par rapport à 4 travées (§ 1.2.2)	Adopter
3	13.4 – 19.2 – 13.4	PSI.DP	0.57	fort déblai, TPC < 3 m, biais faible ; travée centrale réduite ou grand tirant d'air (§ 1.2.3)	Adopter
4	9.5 – 13.5 – 13.5 – 9.5	PSI.DA	0.41	cas le plus courant en passage supérieur : petit déblai ou remblai, biais même important, TPC ≥ 3 m ; tablier à moins de 8 m au-dessus de la voie (§ 1.2.4)	Adopter
5	7 – 10.1 – 11.8 – 10.1 – 7	PSI.DA	0.36	ouvrages longs (voies juxtaposées) ; répartition harmonieuse des appuis (§ 1.2.4)	Adopter

Figure 4.4 — Variantes de travure pour 46 m entre appuis extrêmes.

Le bouton « Adopter » recopie une variante dans le formulaire. Ne l'utilisez pas pour l'exemple : la travure 14-18-14 est imposée par le site (la voie express sous la travée centrale).

4.4 Chercher l'épaisseur minimale vérifiée

La section « Recherche de l'épaisseur minimale vérifiée » refait le calcul Eurocode complet pour une série d'épaisseurs. Les bornes « h min » et « h max » sont pré-remplies (0,56 et 1,28 m ici) ; le pas vaut 0,02 m. Cliquez sur « Rechercher » : comptez environ une seconde par épaisseur.



Critères : pas d'aciers comprimés (x/d ≤ 0,45 à l'ELU, σc ≤ 0,6 fck à l'ELS caractéristique), taux d'armatures par face ≤ 1.0 %, V_Ed ≤ V_Rd,max, poinçonnement sous roue. Chaîne Eurocodes complète (permanent + LM1/LM2 + gradient/tassements si cochés) à chaque pas, ≈ 1 s par épaisseur.

h [m]	L_max/h	A_s inf max	A_s sup max	ρ max [%]	σc [MPa]	x/d	V_Ed/V_Rd,c	V_Ed/V_Rd,max	Poinç.	Verdict
0.56	32.1	63.0	73.1	1.31	18.1	0.27	1.54 (étriers)	0.17	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.58	31.0	61.4	71.6	1.23	17.4	0.25	1.51 (étriers)	0.16	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.60	30.0	60.0	70.2	1.17	16.8	0.24	1.49 (étriers)	0.16	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.62	29.0	58.6	69.0	1.11	16.2	0.22	1.46 (étriers)	0.16	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.64	28.1	57.4	67.9	1.06	15.7	0.21	1.44 (étriers)	0.15	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.66	27.3	56.2	66.8	1.01	15.2	0.20	1.42 (étriers)	0.15	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.68	26.5	55.2	65.9	0.97	14.8	0.19	1.40 (étriers)	0.15	OK	OK vérifiée

Épaisseur minimale vérifiée : h = 0.68 m (L_max/h = 26.5). Les épaisseurs supérieures réduisent les aciers ; le tranchant V_Ed > V_Rd,c appelle des étriers (pratique courante des dalles PSI.DA, guide § 3.4.2) tant que V_Ed ≤ V_Rd,max.

Figure 4.5 — La recherche s'arrête à la première épaisseur qui satisfait tous les critères : 0,68 m.

Une épaisseur est « vérifiée » si elle respecte tous ces critères :

- pas d'aciers comprimés : x/d ≤ 0,45 à l'ELU (x = profondeur de l'axe neutre, d = hauteur utile) ;
- compression du béton σc ≤ 0,6 f_{ck} à l'ELS caractéristique ;
- taux d'aciers par face ≤ 1,0 % (la valeur saisie dans l'onglet) ;
- effort tranchant $V_{Ed} \le V_{Rd,max}$ (les bielles de béton ne s'écrasent pas) ;
- poinçonnement sous une roue vérifié.

De 0,56 à 0,66 m, seul le taux d'aciers dépasse 1 % (1,31 % à 0,56 m, 1,01 % à 0,66 m) ; à 0,68 m, il tombe à 0,97 %. Ce taux est celui de la face la plus armée, les aciers supérieurs sur pile, rapportés à l'épaisseur : environ 0,0097 × 0,68 = 66 cm²/m. À 0,70 m, les 65,1 cm²/m du chapitre 10 donnent 65,1 / (0,70 × 10^4) = 0,93 %. Toutes les épaisseurs demandent des étriers (V_{Ed} / $V_{Rd,c}$ > 1), ce qui est courant pour les PSI-DA (guide § 3.4.2).

4.5 La décision

On retient **h = 0,70 m**, soit un élancement h/L = 0,70 / 18 = 1/25,7 (l'outil affiche L_{max}/h = 25.7) :

- c'est la première valeur ronde au-dessus du minimum vérifié (0,68 m) ;
- les 2 cm de marge allègent un peu le ferraillage et tolèrent les écarts de chantier ;
- l'écart avec le guide s'explique par les charges Eurocode.

L'onglet Projet contient déjà 0.70 : rien à changer. Le pré-dimensionnement des appareils d'appui (tableau « Appareils d'appui en élastomère fretté ») n'apparaît qu'après le calcul complet ; on le lira au chapitre 12.

Chapitre 5 — Étape 2 : saisir le tablier champ par champ

Ce chapitre remplit l'onglet Projet avec les données du chapitre 3, groupe par groupe. Pour chaque champ : la valeur à taper, ce qu'elle représente et l'erreur à éviter. À la fin, le résumé en clair doit annoncer 210 kN/m de poids propre et 59 kN/m de superstructures, soit 269 kN/m au total.

Ouvrez l'onglet « Projet ». Si vous partez d'un projet existant, rechargez la page pour retrouver les valeurs par défaut, puis modifiez seulement les abouts (§ 5.1) et l'enrobage (§ 5.7).

5.1 Géométrie du tablier

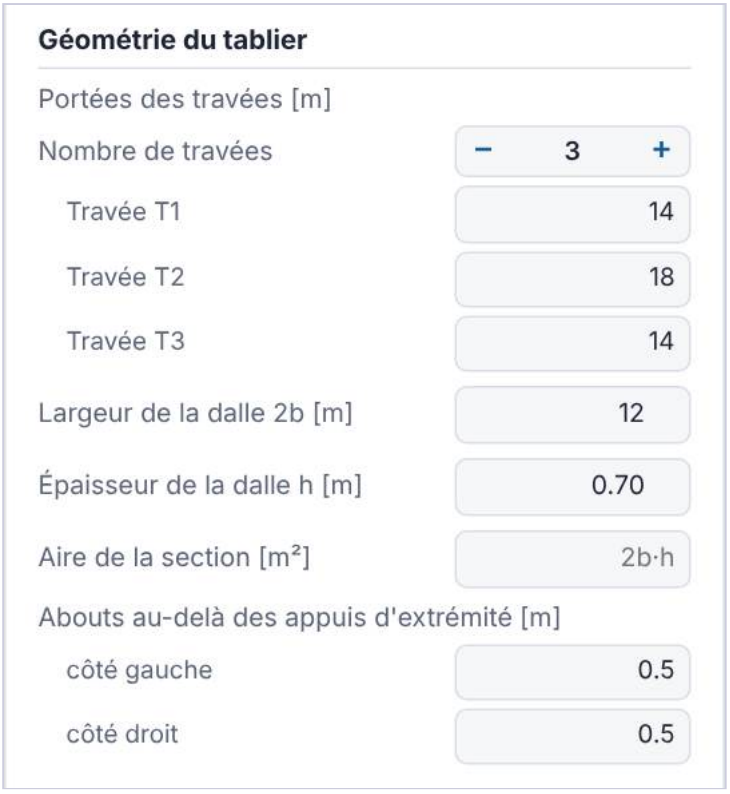


Figure 5.1 — Géométrie du tablier.

Champ	Valeur	Explication
Nombre de travées	3	réglé avec les boutons − et + ; une case apparaît par travée
Travée T1, T2, T3 [m]	14, 18, 14	portées entre axes d'appuis, de gauche à droite
Largeur de la dalle 2b [m]	12	largeur totale, encorbellements compris, mesurée perpendiculairement aux bords
Épaisseur de la dalle h [m]	0.70	décidée au chapitre 4
Aire de la section [m²]	vide	vide = 2b × h = 12 × 0,70 = 8,40 m²
Abouts, côté gauche et côté droit [m]	0.5 et 0.5	longueur de dalle au-delà de l'axe des culées

Erreur fréquente — Saisir la longueur totale du pont dans une seule travée. Une portée se mesure toujours d'axe d'appui à axe d'appui ; les abouts ne font pas partie des portées.

L'aire ne sert qu'au poids propre. Laissez-la vide pour une dalle rectangulaire ; saisissez l'aire réelle si la dalle a des chanfreins ou des encorbellements.

5.2 Profil en travers

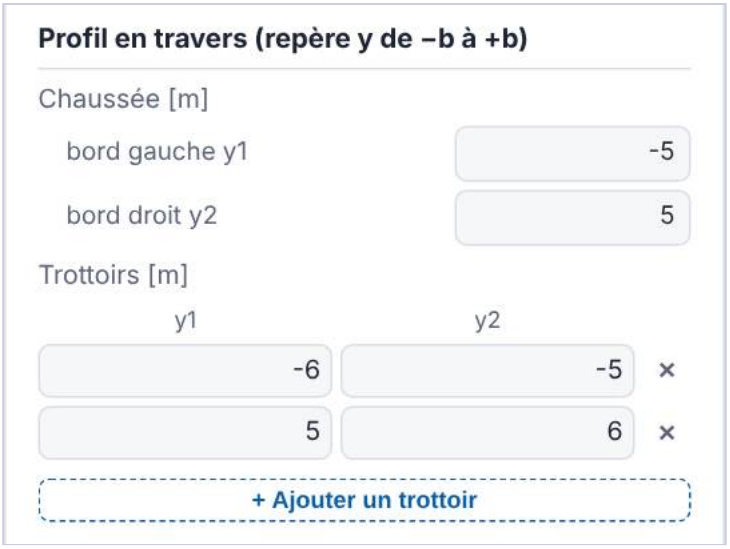


Figure 5.2 — Profil en travers.

Toutes les positions transversales se mesurent dans le repère y, de −b = −6 m (bord gauche) à +b = +6 m (bord droit).

Champ	Valeur	Explication
Chaussée, bord gauche y1 [m]	-5	bord de la largeur roulable (entre bordures)
Chaussée, bord droit y2 [m]	5	idem, à droite
Trottoirs, ligne 1 : y1, y2 [m]	-6, -5	trottoir de gauche
Trottoirs, ligne 2 : y1, y2 [m]	5, 6	trottoir de droite

De la chaussée, l'outil déduit les voies de circulation. Vérifions à la main :

- **Eurocode** (NF EN 1991-2, tableau 4.1) : largeur w = 10 m, nombre de voies conventionnelles n = partie entière de w / 3 = 3, de 3 m chacune ; il reste une aire résiduelle de 10 − 3 × 3 = 1 m.
- **Fascicule 61** : largeur roulable L_r = 10 m ≥ 7 m, donc pont de 1re classe. La largeur chargeable vaut $L_c = L_r$ − 0,5 m par dispositif de retenue = 10 − 2 × 0,5 = 9 m. Nombre de voies = partie entière de L_c / 3 = 3, de 9 / 3 = 3 m chacune.

Classe du pont et nombre de voies, en fonction de la largeur. Les deux règlements découpent la chaussée différemment. Au Fascicule 61 titre II (art. 2 et 3), la classe dépend de la largeur roulable L_r, mesurée entre bordures ou dispositifs de retenue :

Classe	Largeur roulable L_r	Voies	v_0 [m]	Exemples
1re classe	$L_r \geq 7$ m (et certains ponts plus étroits désignés par le marché)	partie entière de L_c / 3	3,50	notre exemple (L_r = 10 m)
2e classe	5,50 m < L_r < 7 m	2	3,00	route bidirectionnelle étroite
3e classe	$L_r \leq$ 5,50 m	1 ou 2	2,75	chemin rural

La largeur chargeable L_c s'obtient en retirant 0,50 m le long de chaque dispositif de retenue. Une largeur chargeable de 5 à 6 m compte pour deux voies. La classe fixe ensuite les coefficients des systèmes A et B, en fonction du nombre de voies ou de files chargées :

Coefficient	Classe	1	2	3	4	≥ 5
a_1 (système A, par voies chargées)	1re	1	1	0,9	0,75	0,7
a_1	2e	1	0,9	—	—	—
a_1	3e	0,9	0,8	—	—	—
b_c (système Bc, par files)	1re	1,20	1,10	0,95	0,80	0,70
b_c	2e	1,00	1,00	—	—	—
b_c	3e	1,00	0,80	—	—	—

Le coefficient $a_2 = v_0 / v$ rapporte la largeur de voie v à la largeur de référence v_0. Le système Bt ne s'applique qu'aux ponts de 1re classe (b_t = 1,0) et de 2e classe (b_t = 0,9). Pour notre exemple (1re classe, 3 voies) : a_1 = 0,9, a_2 = 3,50 / 3,00 = 1,167 et b_c = 0,95 pour trois files (§ 7.3).

Aux Eurocodes (NF EN 1991-2, tableau 4.1), il n'y a pas de classe. Le nombre de voies conventionnelles dépend de la largeur de chaussée w :

Largeur de chaussée w	Nombre de voies n	Largeur d'une voie	Aire résiduelle
w < 5,4 m	1	3 m	w − 3 m
5,4 m ≤ w < 6 m	2	w / 2	0
w ≥ 6 m	partie entière de w / 3	3 m	w − 3n

Avec w = 10 m : n = 3 voies de 3 m et 1 m d'aire résiduelle. En France, l'annexe nationale fixe les coefficients α selon la classe de trafic (§ 5.5) ; l'exemple garde α = 1.

Sources : Fascicule 61 titre II (Cerema) pour les classes, la largeur chargeable et v_0 ; cours « Programme de charges », université de Batna 2 pour les tableaux a_1, b_c et b_t, identiques à ceux qu'applique PSIDA.

5.3 Superstructures

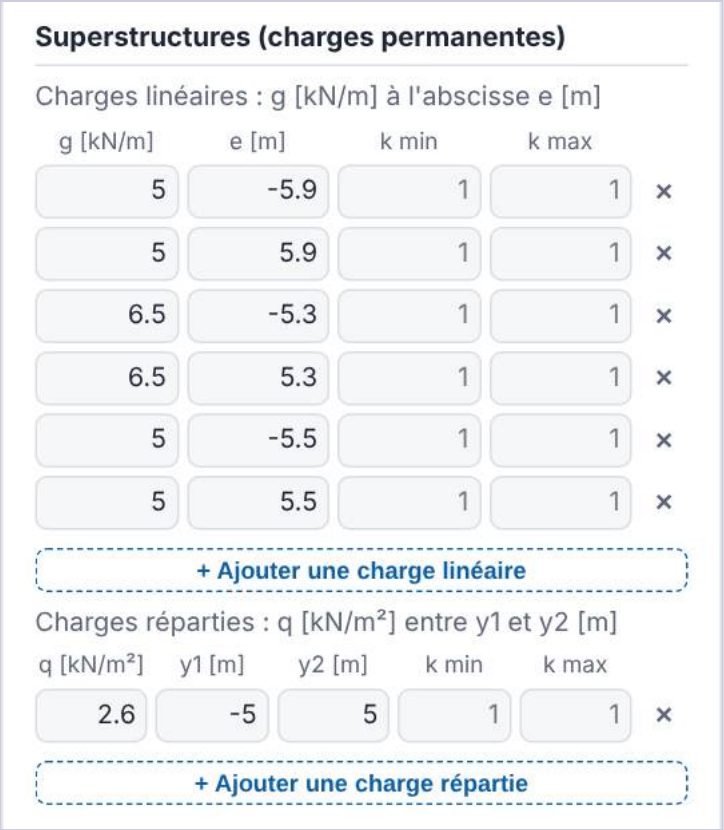


Figure 5.3 — Les charges permanentes de superstructure.

Le tableau « Charges linéaires » contient une ligne par équipement : g en kN par mètre de pont et sa position e en mètres dans le repère y. Saisissez les six lignes du chapitre 3 (trois équipements, de chaque côté) :

g [kN/m]	e [m]	Équipement
5	-5.9	corniche gauche
5	5.9	corniche droite
6.5	-5.3	bordure et remplissage, gauche
6.5	5.3	bordure et remplissage, droite
5	-5.5	garde-corps, gauche
5	5.5	garde-corps, droite

Le tableau « Charges réparties » contient une seule ligne : q = 2.6 kN/m² de y1 = −5 à y2 = 5 (le revêtement de la chaussée).

Les colonnes « k min » et « k max », laissées vides, valent 1. Elles servent à faire varier une charge entre deux valeurs caractéristiques (NF EN 1991-1-1, § 5.2.3) : par exemple 0,8 et 1,4 pour un revêtement, comme dans l'exemple CHAMOA. Pour garder des calculs à la main simples, l'exemple les laisse à 1 ; dans un vrai projet Eurocode, renseignez-les.

Totaux à vérifier (le résumé affiche le poids propre et le total des superstructures ; la charge totale, 269.0 kN/m, apparaît après le calcul dans la carte Modèle et le tableau des charges permanentes) :

- poids propre : 25 kN/m³ × 8,40 m² = 210 kN/m ;
- charges linéaires : 2 × (5 + 6,5 + 5) = 33 kN/m ;
- revêtement : 2,6 × 10 = 26 kN/m ;

- total g = 210 + 33 + 26 = **269 kN/m**.

5.4 Répartition transversale



Figure 5.4 — Les paramètres de Guyon-Massonnet.

Champ	Valeur	Explication
Nombre d'ordonnées	9	nombre de points y où l'on calcule K(y)
y1 à y9 [m]	-6, -4.5, -3, -1.5, 0, 1.5, 3, 4.5, 6	pas de 1,5 m d'un bord à l'autre ; incluez toujours les bords ±b, les plus sollicités
Coefficient de Poisson v	0.2	0,2 reproduit CHAMOA ; 0 reproduit les tables de Massonnet et PSIDA.EL
Pas de glissement des voies [m]	0.5	pas avec lequel les voies se déplacent en travers pour trouver la position la plus défavorable
L_{eq} imposées [m]	vide	vide = portées équivalentes calculées (recommandé)
Calcul de L_{eq}	points de moment nul (CHAMOA)	définition de la portée équivalente d'une travée continue

Le chapitre 8 explique ce que sont θ, L_{eq} et K. Retenez pour l'instant : ν = 0,2 avec « points de moment nul » (convention CHAMOA, Eurocodes), ν = 0 avec « flèche à mi-travée » (convention PSIDA.EL, Fascicule 61).

5.5 Charges de trafic



Figure 5.5 — Les options de trafic.

Champ	Valeur	Explication
Coefficients α (Eurocode)	EN 1991-2 valeurs recommandées (α = 1)	en France, l'annexe nationale fixe α selon la classe de trafic (classe 1 : trafic lourd ; classe 2 : trafic courant)
F61 : nombre de dispositifs de retenue	2	une glissière ou barrière de chaque côté ; réduit L_c de 0,5 m chacun
F61 : classe du pont imposée	vide (auto)	déduite de la largeur roulable : 1re classe ici
F61 : charges militaires et exceptionnelles	Mc120 et D240	à ne retenir que sur les itinéraires classés ; l'exemple les garde pour l'exercice

5.6 Chanfreins, température, tassements

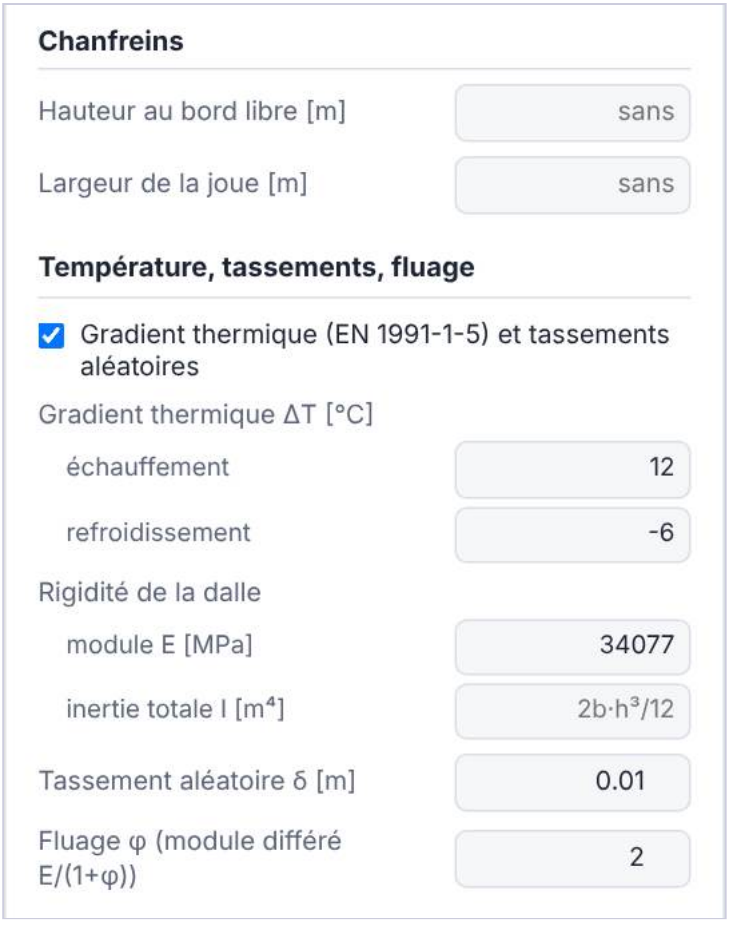


Figure 5.6 — Chanfreins, gradient thermique et tassements.

Champ	Valeur	Explication
Chanfreins : hauteur au bord libre, largeur de la joue [m]	vides	dalle rectangulaire, sans chanfrein
Gradient thermique et tassements aléatoires	coché	ajoute ces deux actions au calcul
Gradient thermique ΔT, échauffement / refroidissement [°C]	12 et -6	différence de température entre les faces supérieure et inférieure
Rigidité : module E [MPa]	34077	module du béton C35/45 : E_{cm} = 22 000 × (f_{cm} / 10)^0,3 avec f_{cm} = f_{ck} + 8 = 43 MPa, soit 22 000 × 4,3^0,3 = 34 077 MPa
Rigidité : inertie totale I [m⁴]	vide	vide = 2b × h³ / 12 = 12 × 0,70³ / 12 = 0,343 m⁴
Tassement aléatoire δ [m]	0.01	deux appuis voisins se déplacent de 1 cm en sens contraires, soit une dénivellation de 2 cm (§ 9.5)
Fluage φ	2	les tassements sont lents : module différé E / (1 + φ) = E / 3

Ce qu'est un chanfrein. Beaucoup de ponts-dalles ont des bords amincis : la sous-face remonte, sur une largeur appelée « joue », jusqu'à une épaisseur réduite au bord libre. La dalle s'allège, et le bord paraît moins massif vu d'en dessous. Notre exemple n'en a pas. La figure 5.7 montre la même dalle avec les chanfreins de l'exemple

CHAMOA : 0,40 m d'épaisseur au bord libre et une joue de 1,00 m.

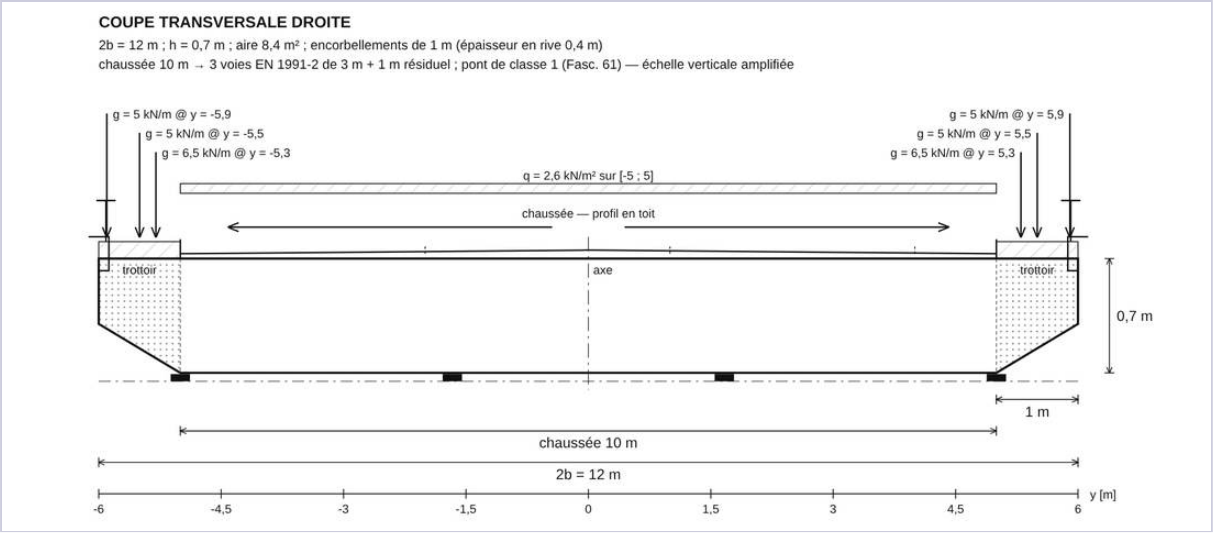


Figure 5.7 — La coupe transversale dessinée par PSIDA avec « Hauteur au bord libre » = 0.40 et « Largeur de la joue » = 1.0 (PSIDA parle d'encorbellements de 1 m).

Ce que les chanfreins changent, et ce qu'il faut saisir en plus :

- **l'aire** : chaque chanfrein retire un triangle de ½ × 1,00 × (0,70 − 0,40) = 0,15 m², d'où A = 8,40 − 2 × 0,15 = 8,10 m². Saisissez-la dans « Aire de la section » : laissé vide, ce champ vaut 2b × h, et le résumé de la figure affiche encore 8,4 m² ;
- **l'inertie** : de même, saisissez l'inertie réelle dans « Rigidité : inertie totale I », au lieu de $2b\,h^3 / 12$;
- **la largeur comprimée sur appui** : sous un moment négatif, c'est la sous-face qui est comprimée. PSIDA réduit alors la largeur de béton comprimé à celle de la sous-face, sans les chanfreins.

Une dalle continue ne peut pas se courber librement sous un gradient thermique ni suivre un tassement d'appui : il naît des moments « hyperstatiques ». Les valeurs +12 / −6 °C sont celles de l'exemple CHAMOA ; pour un projet, déterminez-les avec la NF EN 1991-1-5 (§ 6.1.4, selon le type de tablier et l'épaisseur du revêtement) et son annexe nationale.

5.7 Matériaux et ferraillage

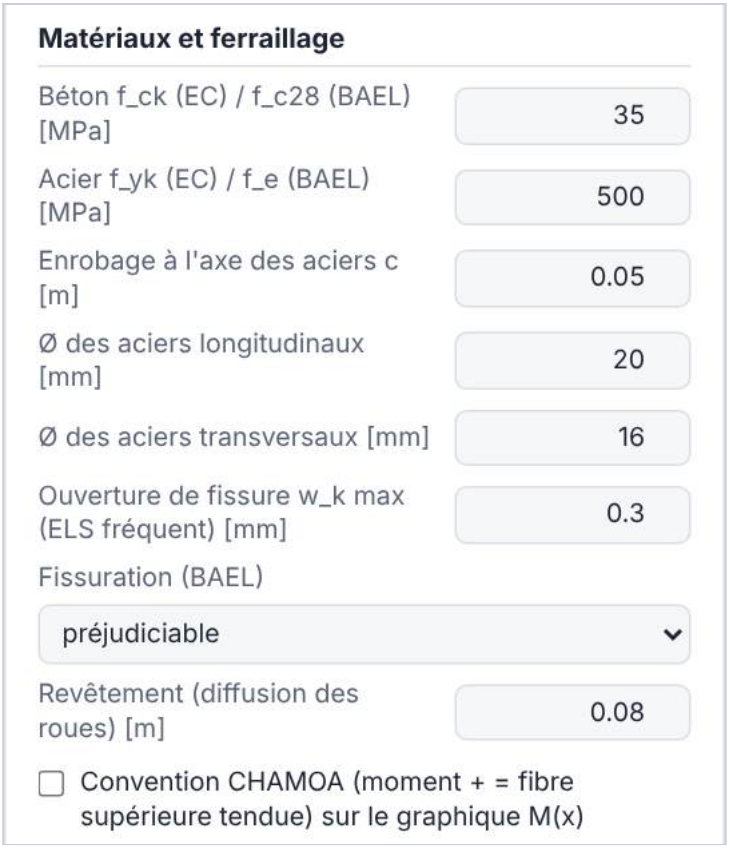


Figure 5.8 — Matériaux.

Champ	Valeur	Explication
Béton f_{ck} / f_{c28} [MPa]	35	résistance caractéristique à 28 jours
Acier f_{yk} / f_e [MPa]	500	limite d'élasticité des aciers
Enrobage à l'axe des aciers c [m]	**0.05**	distance de la paroi à l'axe des barres ; hauteur utile d = h − c = 0,70 − 0,05 = 0,65 m
Ø des aciers longitudinaux / transversaux [mm]	20 et 16	pour le calcul de l'ouverture des fissures et de la hauteur utile transversale
Ouverture de fissure w_k max [mm]	0.3	limite vérifiée en combinaison fréquente (Eurocode)
Fissuration (BAEL)	préjudiciable	fixe la contrainte limite des aciers à l'ELS
Revêtement (diffusion des roues) [m]	0.08	les charges de roue se diffusent à 45° dans le revêtement et la demi-épaisseur de dalle ; on ne compte que les 8 cm d'enrobé, sans la chape de 3 cm, ce qui concentre un peu plus la charge (choix prudent)
Convention CHAMOA	décoché	change seulement le signe du graphique M(x)

Attention à l'enrobage — La case demande la distance à l'**axe** des barres, pas l'enrobage nominal. Avec 4 cm d'enrobage et des barres de 20 mm : c = 0,04 + 0,02 / 2 = 0,05 m. La valeur par défaut 0,03 m est celle de l'exemple CHAMOA ; elle est faible pour un pont.

En fissuration préjudiciable, le BAEL 91 révisé 99 (art. A.4.5,33) limite la contrainte des aciers à :

$$\bar{\sigma}_s = \min\left(\tfrac{2}{3} f_e \;;\; \max\left(0{,}5\, f_e \;;\; 110\sqrt{\eta\, f_{t28}}\right)\right)$$

Avec f_e = 500 MPa, η = 1,6 (barres HA) et f_{t28} = 0,6 + 0,06 × 35 = 2,7 MPa : 110 × √(1,6 × 2,7) = 228,6 MPa, donc $\bar{\sigma}_s$ = min(333 ; max(250 ; 228,6)) = 250 MPa.

5.8 Contrôle avant calcul

Relisez le résumé en clair sous les schémas (figure 2.4). Il doit indiquer :

- « 3 travées de 14 / 18 / 14 m (46 m entre appuis extrêmes), abouts 0,5 et 0,5 m ; 4 lignes d'appui » ;
- « aire 8,4 m² ; poids propre 210 kN/m » ;
- « 3 voies conventionnelles de 3 m et 1 m d'aire résiduelle » et « classe 1 … Lc = 9 m » ;
- « total 59 kN/m en plus du poids propre » (33 + 26 = 59, soit 269 kN/m au total) ;
- « enrobage à l'axe 5 cm ».

Si tout concorde, cliquez sur « Calculer », puis enregistrez le projet avec le bouton « Enregistrer » (§ 2.7).

Chapitre 6 — Étape 3 : les charges permanentes

Sous g = 269 kN/m, la dalle subit un moment de −7 027 kN·m sur chaque pile et de +3 868 kN·m au milieu de la travée centrale ; les culées reçoivent 1 518 kN et les piles 4 804 kN. On retrouve ces valeurs à la main à 0,02 % près avec l'équation des trois moments.

6.1 Où lire les résultats

Après le calcul, ouvrez l'onglet « Tablier ». La première carte, « Modèle », rappelle les hypothèses ; elle dessine les cinq **sections clés** où les efforts sont tabulés : 0,4 L de la travée 1, appui P1, milieu de la travée 2, appui P2, 0,6 L de la travée 3.

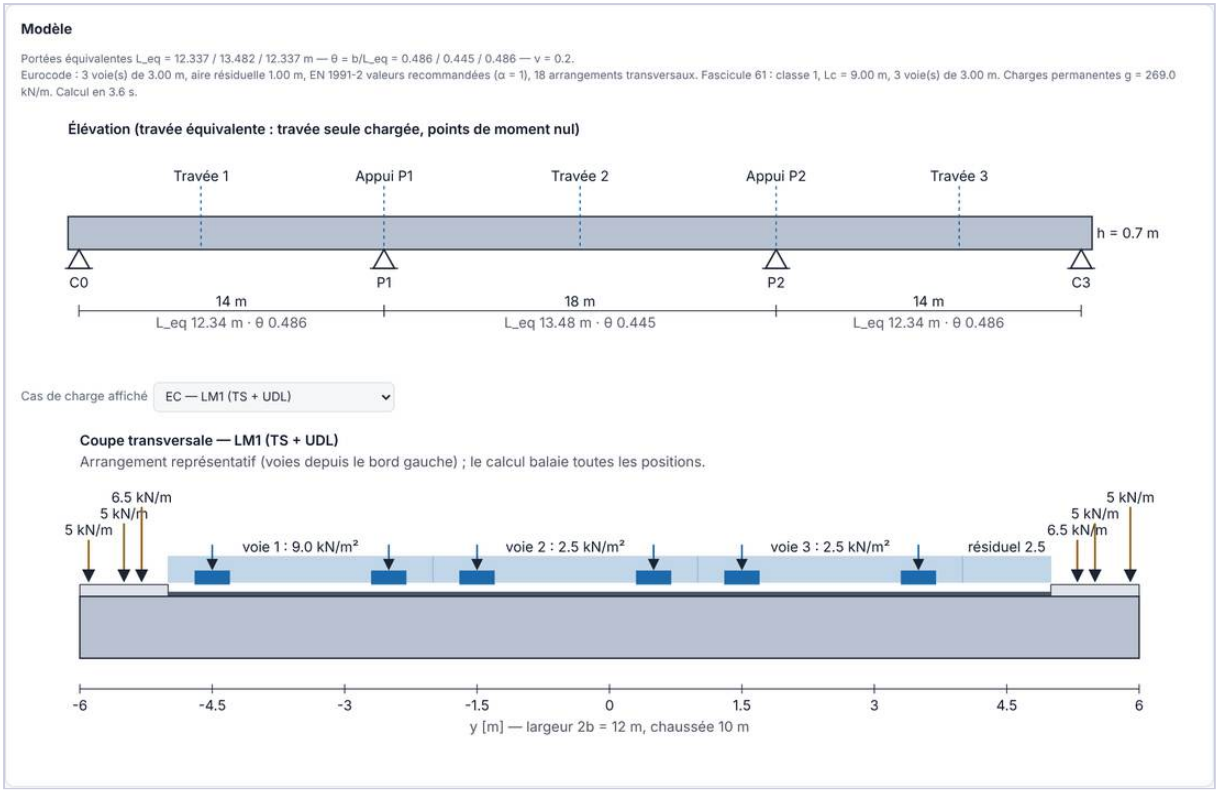
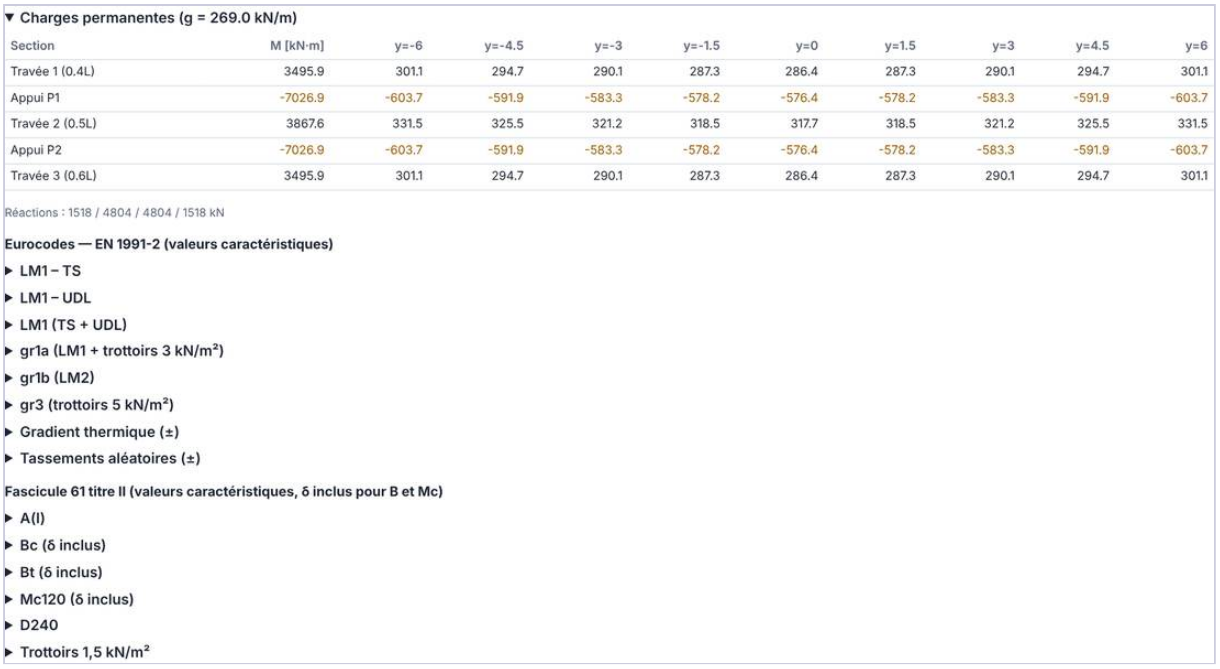


Figure 6.1 — La carte « Modèle » de l'onglet Tablier.

Pourquoi 0,4 L dans la travée de rive ? Parce que le moment maximal d'une travée de rive continue se trouve vers 0,4 L de la culée, et non au milieu : le moment négatif de la pile « tire » le maximum vers la culée.

Tout en bas de l'onglet, la carte « Tableaux » liste les efforts. Le premier tableau, ouvert par défaut, est celui des charges permanentes.



▼ Charges permanentes (g = 269.0 kN/m)

Section	M [kN·m]	y=-6	y=-4.5	y=-3	y=-1.5	y=0	y=1.5	y=3	y=4.5	y=6
Travée 1 (0.4L)	3495.9	301.1	294.7	290.1	287.3	286.4	287.3	290.1	294.7	301.1
Appui P1	-7026.9	-603.7	-591.9	-583.3	-578.2	-576.4	-578.2	-583.3	-591.9	-603.7
Travée 2 (0.5L)	3867.6	331.5	325.5	321.2	318.5	317.7	318.5	321.2	325.5	331.5
Appui P2	-7026.9	-603.7	-591.9	-583.3	-578.2	-576.4	-578.2	-583.3	-591.9	-603.7
Travée 3 (0.6L)	3495.9	301.1	294.7	290.1	287.3	286.4	287.3	290.1	294.7	301.1

Réactions : 1518 / 4804 / 4804 / 1518 kN

Eurocodes — EN 1991-2 (valeurs caractéristiques)

▸ LM1 – TS
▸ LM1 – UDL
▸ LM1 (TS + UDL)
▸ gr1a (LM1 + trottoirs 3 kN/m²)
▸ gr1b (LM2)
▸ gr3 (trottoirs 5 kN/m²)
▸ Gradient thermique (±)
▸ Tassements aléatoires (±)

Fascicule 61 titre II (valeurs caractéristiques, δ inclus pour B et Mc)

▸ A(l)
▸ Bc (δ inclus)
▸ Bt (δ inclus)
▸ Mc120 (δ inclus)
▸ D240
▸ Trottoirs 1,5 kN/m²

Figure 6.2 — Les charges permanentes dans la carte « Tableaux ».

La colonne « M [kN·m] » est le moment de la **poutre entière**, c'est-à-dire de toute la largeur de 12 m. Les colonnes « y = … » donnent le moment **par mètre de largeur** m_x [kN·m/m] à chaque ordonnée. Les moments négatifs s'affichent en orange.

6.2 Vérification à la main : le moment sur pile

La dalle est une poutre continue à trois travées, prolongée par deux consoles (les abouts de 0,50 m). Sous une charge uniforme g, l'équation des trois moments (Clapeyron) s'écrit, pour l'appui i entre les travées de portées L_i et L_i+1 :

$$M_{i-1}\,L_i + 2\,M_i\,(L_i + L_{i+1}) + M_{i+1}\,L_{i+1} = -\,\frac{g\,(L_i^3 + L_{i+1}^3)}{4}$$

Étape 1 — Le moment sur culée vient de l'about en console :

$$M_0 = -\,\frac{g\,a^2}{2} = -\,\frac{269 \times 0{,}5^2}{2} = -33{,}6\ \text{kN·m}$$

Étape 2 — L'équation en P1. Par symétrie, M1 = M2 = M. Avec L1 = 14 m et L2 = 18 m :

$$-33{,}6 \times 14 + 2\,M\,(14 + 18) + 18\,M = -\,\frac{269\,(14^3 + 18^3)}{4}$$

Avec M_0 non arrondi (−269 × 0,25 / 2 = −33,625 kN·m, soit −33,625 × 14 = −470,8) : −470,8 + 82 M = −576 736, d'où **M = −7 027,6 kN·m**. PSIDA affiche −7 026,9 kN·m : l'écart de 0,01 % vient de ce que l'outil intègre la charge sur une grille de 100 points par travée au lieu de résoudre l'équation exactement. Il est sans importance pratique.

6.3 Vérification à la main : les moments en travée

Dans une travée de portée L, entre deux moments d'appui M_g (à gauche) et M_d (à droite), le moment à l'abscisse x vaut :

$$M(x) = M_g\left(1 - \frac{x}{L}\right) + M_d\,\frac{x}{L} + \frac{g\,x\,(L-x)}{2}$$

- **Milieu de la travée 2** (x = 9 m, L = 18 m, M_g = M_d = −7 027,6) : M = −7 027,6 + 269 × 9 × 9 / 2 = −7 027,6 + 10 894,5 = **3 866,9 kN·m** (PSIDA : 3 867,6).
- **Travée 1 à 0,4 L** (x = 5,6 m, L = 14 m, M_g = −33,6, M_d = −7 027,6) : M = −33,6 × 0,6 − 7 027,6 × 0,4 + 269 × 5,6 × 8,4 / 2 = −20,2 − 2 811,0 + 6 326,9 = **3 495,7 kN·m** (PSIDA : 3 495,9).

6.4 Vérification à la main : les réactions

La réaction d'un appui est la somme des efforts tranchants des deux côtés. Pour la culée C0, avec l'about :

$$R_0 = g\left(a + \frac{L_1}{2}\right) + \frac{M_1 - M_0}{L_1} = 269 \times 7{,}5 + \frac{-7027{,}6 + 33{,}6}{14} = 2017{,}5 - 499{,}6 = 1517{,}9\ \text{kN}$$

Pour la pile P1 : R1 = 269 × 7 + 499,6 + 269 × 9 = 1 883 + 499,6 + 2 421 = 4 803,6 kN. PSIDA affiche « Réactions : 1518 / 4804 / 4804 / 1518 kN ».

Contrôle d'équilibre — La somme des réactions doit égaler la charge totale. 2 × 1 518 + 2 × 4 804 = 12 644 kN ; charge totale = 269 kN/m × (46 + 2 × 0,5) m = 12 643 kN. Faites ce contrôle sur chaque projet : il détecte une portée ou une charge mal saisie.

6.5 Le diagramme complet, section par section

Les § 6.2 à 6.4 ont vérifié trois sections. Avec les deux moments d'appui, on peut en vérifier autant qu'on veut, car le moment entre deux appuis suit la formule du § 6.3. Le tableau suivant la calcule aux dixièmes de portée de la travée 1 (M_g = −33,6, M_d = −7 027,6 kN·m) et de la demi-travée 2 (M_g = M_d = −7 027,6 kN·m). Il les compare aux valeurs de la colonne « M » du tableau des charges permanentes de PSIDA.

Section	x [m]	M à la main [kN·m]	PSIDA [kN·m]	V [kN]
Travée 1 — 0 L	0	−33,6	−33,6	+1 383,5
0,1 L	1,4	1 639,6	1 639,6	+1 006,9
0,2 L	2,8	2 785,5	2 785,6	+630,3
0,3 L	4,2	3 404,2	3 404,4	+253,7
0,4 L	5,6	3 495,7	3 495,9	−122,9
0,5 L	7,0	3 059,9	3 060,2	−499,5
0,6 L	8,4	2 096,9	2 097,3	−876,1
0,7 L	9,8	606,6	607,1	−1 252,7
0,8 L	11,2	−1 410,9	−1 410,3	−1 629,3
0,9 L	12,6	−3 955,6	−3 955,0	−2 005,9
1,0 L (P1)	14,0	−7 027,6	−7 026,9	−2 382,5
Travée 2 — 0 L (P1)	0	−7 027,6	−7 026,9	+2 421,0
0,1 L	1,8	−3 105,6	−3 104,9	+1 936,8
0,2 L	3,6	−55,1	−54,4	+1 452,6

Section	x [m]	M à la main [kN·m]	PSIDA [kN·m]	V [kN]
0,3 L	5,4	2 123,8	2 124,5	+968,4
0,4 L	7,2	3 431,1	3 431,8	+484,2
0,5 L	9,0	3 866,9	3 867,6	0

Par exemple, à 0,3 L de la travée 1 : M = −33,6 × 0,7 − 7 027,6 × 0,3 + 269 × 4,2 × 9,8 / 2 = −23,5 − 2 108,3 + 5 536,0 = 3 404,2 kN·m.

L'effort tranchant. Il varie linéairement, avec une pente de −g = −269 kN/m :

$$V(x) = V_g - g\,x \qquad V_g = \frac{g\,L}{2} + \frac{M_d - M_g}{L}$$

En travée 1 : V_g = 269 × 14 / 2 + (−7 027,6 + 33,6) / 14 = 1 883,0 − 499,6 = 1 383,4 kN, et V = 1 383,4 − 269 × 14 = −2 382,6 kN sur P1. En travée 2, par symétrie, V_g = 269 × 18 / 2 = 2 421,0 kN. La réaction de P1 est la somme des deux efforts tranchants qui l'encadrent : 2 382,6 + 2 421,0 = 4 803,6 kN, comme au § 6.4. Sur la culée, il faut ajouter l'about : 1 383,4 + 269 × 0,5 = 1 517,9 kN.

Moment maximal et points de moment nul. En travée 1, le moment est maximal là où V s'annule : x = 1 383,4 / 269 = 5,14 m, soit 0,37 L. Il y vaut −33,6 + 1 383,4 × 5,14 − 269 × 5,14² / 2 = 3 524 kN·m, à peine plus qu'à 0,4 L. C'est pourquoi PSIDA, comme le dossier PSI-DA, dimensionne la travée de rive à 0,4 L. En travée 2, le moment s'annule là où 269 x (18 − x) / 2 = 7 027,6, soit x = 9 ± √(81 − 52,25) = 9 ± 5,36 m. Entre x = 3,64 et 14,36 m, la fibre inférieure est tendue ; au-delà, c'est la fibre supérieure. Ces points de moment nul fixent l'étendue des aciers supérieurs et inférieurs du chapitre 11.

6.6 Pourquoi m_x n'est pas constant en travers

Sur P1, le moment moyen par mètre vaut −7 026,9 / 12 = −585,6 kN·m/m. Le tableau donne pourtant −576,4 sur l'axe et −603,7 au bord. La raison : le poids propre couvre toute la largeur et le revêtement presque toute (de −5 à +5 m), mais les 33 kN/m d'équipements sont concentrés près des bords (|y| ≥ 5,3 m). La dalle les redistribue imparfaitement : la bande de bord en garde davantage. PSIDA applique à chaque charge linéique et répartie le coefficient de répartition transversale de sa position (chapitre 8).

6.7 Les graphiques

Le premier graphique de la carte « Enveloppes longitudinales » superpose le moment permanent (courbe grise) et les enveloppes des charges de trafic.

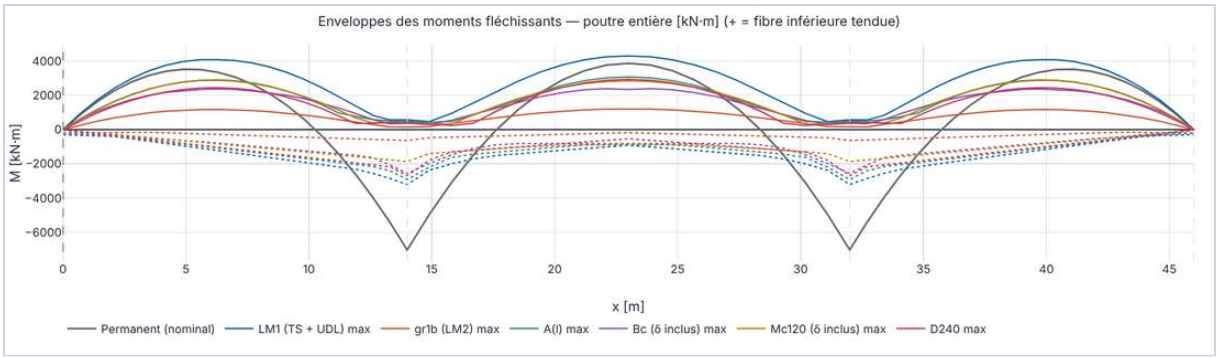


Figure 6.3 — Moments de la poutre entière. Convention : positif = fibre inférieure tendue.

On y lit d'un coup d'œil les ordres de grandeur : sur pile, le permanent (−7 027 kN·m) pèse plus de deux fois l'enveloppe LM1 (−3 213 kN·m) ; en travée, permanent et trafic sont du même ordre. Survolez une courbe pour lire la valeur exacte ; cliquez sur un nom de la légende pour masquer ou afficher la courbe.

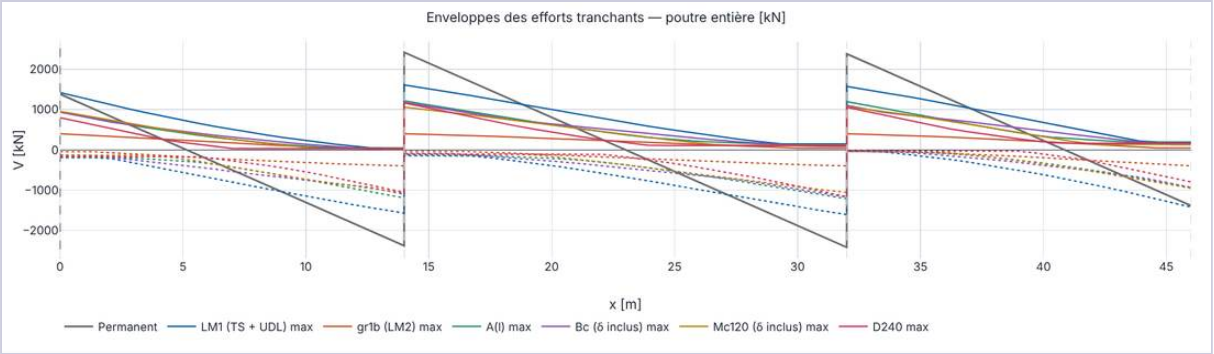


Figure 6.4 — Efforts tranchants de la poutre entière.

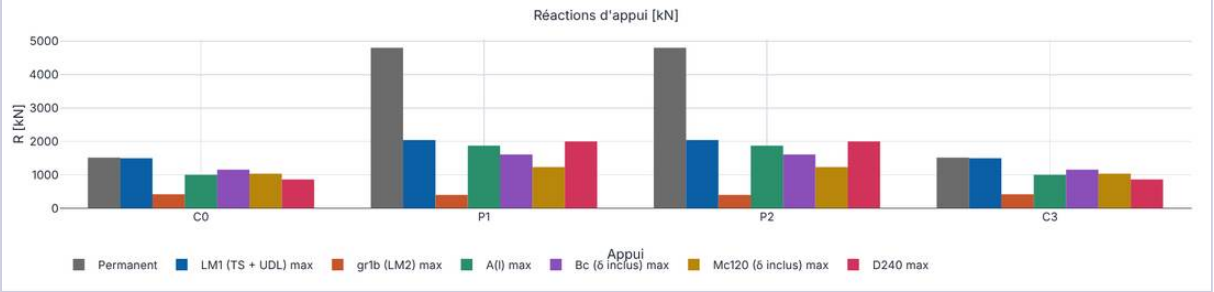


Figure 6.5 — Réactions d'appui par cas de charge.

6.8 Poids propre et superstructures : deux charges, un seul diagramme

Toutes les charges permanentes de l'exemple sont uniformes sur la longueur : le diagramme de chacune est proportionnel à celui de g = 269 kN/m. Le poids propre en représente 210 / 269 = 78,1 %, les superstructures 59 / 269 = 21,9 % (moments et réactions calculés à la main aux § 6.2 à 6.4) :

Charge	g [kN/m]	M sur pile [kN·m]	M milieu travée 2 [kN·m]	R culée [kN]	R pile [kN]
Poids propre de la dalle	210	−5 486,2	3 018,8	1 185,0	3 750,0
Superstructures	59	−1 541,4	848,1	332,9	1 053,6
Total	269	−7 027,6	3 866,9	1 517,9	4 803,6

La séparation a un sens physique. La dalle est coulée sur un étayage (le cintre) ; au décintrement, elle porte d'abord son seul poids propre. Les superstructures (revêtement, corniches, garde-corps) sont posées plus tard. Pour une dalle en béton armé calculée en élasticité linéaire, l'ordre de chargement ne change pas les efforts finaux, tant que la dalle est coulée en une seule phase et que son schéma statique ne change pas, et PSIDA les additionne. En travers, en revanche, les deux charges diffèrent : les équipements sont concentrés près des bords, d'où le m_x plus fort au bord vu au § 6.6.

6.9 Complément à la main : la flèche sous charges permanentes

PSIDA n'affiche pas de flèche pour la dalle armée. Le calcul se fait pourtant à la main avec les moments d'appui du § 6.2, et il sert à fixer la contreflèche du coffrage. Au milieu d'une travée de portée L, sous g et deux moments d'appui égaux M (négatifs), la flèche (positive vers le bas) vaut :

$$w = \frac{5\,g\,L^4}{384\,EI} + \frac{M\,L^2}{8\,EI}$$

Travée 2, flèche instantanée (section non fissurée, E = 34 077 MPa, I = 0,343 m⁴, EI = 1,169·10⁷ kN·m²) :

$$w = \frac{5 \times 269 \times 18^4}{384 \times 1{,}169 \cdot 10^7} - \frac{7\,027{,}6 \times 18^2}{8 \times 1{,}169 \cdot 10^7} = 31{,}5 - 24{,}4 = 7{,}1\ \text{mm}$$

Les moments sur pile annulent les trois quarts de la flèche isostatique : c'est encore la continuité qui travaille.

Travée 1 (moments d'extrémité différents M_0 = −33,6 et M_1 = −7 027,6 kN·m ; chacun donne $M\,L^2/(16\,EI)$ à mi-portée) : w = 11,5 − (33,6 + 7 027,6) × 14² / (16 × 1,169·10⁷) = 11,5 − 7,4 = 4,1 mm.

À long terme, le fluage multiplie la déformation par 1 + φ = 3 (φ = 2, § 5.6) : 21,3 mm en travée 2 (L/845) et 12,3 mm en travée 1. Ces valeurs sont des bornes basses : le retrait ajoute sa propre courbure, la fissuration réduit la raideur, et la NF EN 1992-1-1 (§ 7.4.3) donne la méthode pour en tenir compte en interpolant entre section non fissurée et section fissurée.

Chapitre 7 — Étape 4 : les charges de trafic

Au milieu de la travée centrale, le modèle Eurocode LM1 donne 4 290 kN·m sur la poutre entière, contre 3 070 kN·m pour le système A(l) du Fascicule 61 : les charges Eurocode sont nettement plus lourdes. Ce chapitre montre comment PSIDA place les véhicules et comment vérifier ces chiffres à la main avec les lignes d'influence.

7.1 La ligne d'influence, outil de base

La **ligne d'influence** du moment en une section donne, pour chaque position x d'une charge de 1 kN, le moment qu'elle crée dans cette section. Une fois connue, elle sert pour toutes les charges :

- charge ponctuelle P en x : M = P × η(x), où η est l'ordonnée de la ligne d'influence ;
- charge répartie q sur une zone : M = q × (aire de la ligne d'influence sur cette zone).

Pour obtenir l'effet maximal, on place les charges là où η est positif (moment max) ou négatif (moment min). C'est ce que fait PSIDA, en faisant glisser chaque véhicule par pas fins.

Affichez-la dans la carte « Lignes d'influence » de l'onglet Tablier ; choisissez la section dans la liste « Section ».

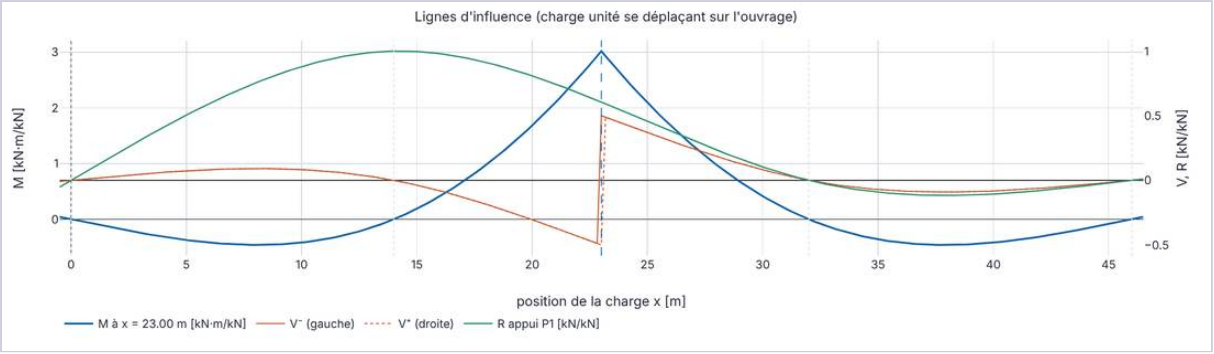


Figure 7.1 — Ligne d'influence du moment au milieu de la travée 2 (x = 23 m), en bleu.

Lues sur cette courbe (et recalculées par l'équation des trois moments) :

Grandeur	Valeur
Ordonnée maximale η (charge sur la section, x = 23 m)	3,018 m
Ordonnée à 1,2 m de la section (x = 21,8 ou 24,2 m)	2,445 m
Aire positive (sur la travée 2)	22,72 m²
Aire négative (sur chaque travée de rive)	−4,18 m²

Vérification à la main de ces valeurs. On reprend l'équation des trois moments (§ 6.2), sans about, avec le second membre d'une charge concentrée. Une charge P à la distance a de l'appui gauche (et b de l'appui droit) d'une travée de portée L donne, dans l'équation de l'appui droit, le terme −P a b (L + a) / L, et dans celle de l'appui gauche, −P a b (L + b) / L.

- *Ordonnée maximale.* P = 1 au milieu de la travée 2 (a = b = 9 m) : par symétrie $M_1 = M_2 = M$, et 2M × 32 + 18M = −1 × 9 × 9 × 27 / 18 = −121,5, d'où M = −1,482. Au milieu de la travée 2 : η = L/4 + M = 4,5 − 1,482 = **3,018 m**.
- *Aire positive.* C'est le moment au milieu de la travée 2 sous q = 1 sur cette seule travée : $q L^2/8 + M = 40,5 - 17,78 =$ **22,72 m²**, avec M = −17,78 calculé au § 8.2.

- *Aire négative*. Travée 1 seule chargée (q = 1) : 64 M_1 + 18 M_2 = $-14^3/4$ = −686 et 18 M_1 + 64 M_2 = 0, d'où M_2 = −0,281 M_1, M_1 = −11,64 et M_2 = +3,27. Au milieu de la travée 2, le moment vaut (M_1 + M_2)/2 = **−4,18 m²**.

Le même calcul donne la ligne d'influence de l'appui P1 : M_1 = −11,64 quand la travée 1 est chargée et −17,78 quand la travée 2 l'est. Ce sont les deux aires citées ci-dessous.

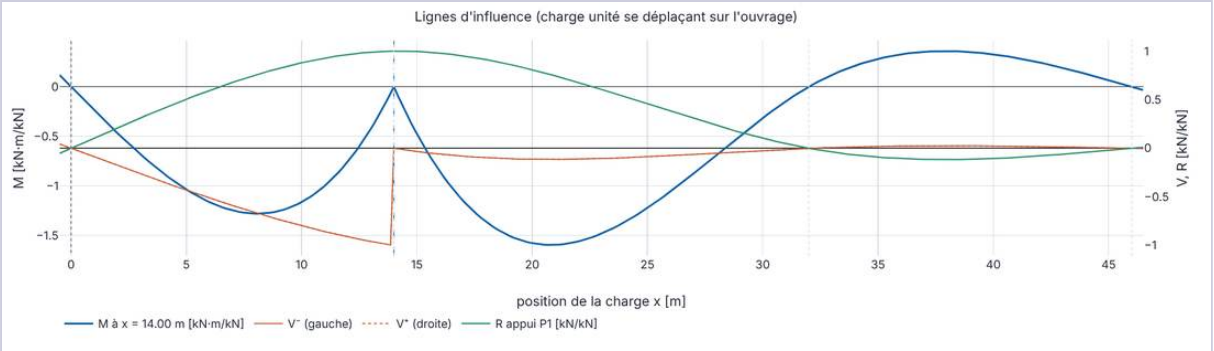


Figure 7.2 — Ligne d'influence du moment sur l'appui P1 (x = 14 m).

Pour l'appui P1, l'aire négative vaut −11,64 m² sur la travée 1 et −17,78 m² sur la travée 2, soit −29,42 m² au total.

7.2 Le modèle Eurocode LM1

Le modèle LM1 (NF EN 1991-2, § 4.3.2) combine, dans chaque voie conventionnelle de 3 m :

- un **tandem TS** : deux essieux distants de 1,20 m, chacun de deux roues distantes de 2 m ;
- une **charge uniforme UDL** sur toute la voie.

Voie	Charge d'essieu TS, Q_{ik}	UDL, q_{ik}
Voie 1	300 kN	9,0 kN/m²
Voie 2	200 kN	2,5 kN/m²
Voie 3	100 kN	2,5 kN/m²
Aire résiduelle (1 m)	—	2,5 kN/m²

Avec α = 1, ces valeurs ne sont pas modifiées. PSIDA essaie 18 arrangements transversaux (voie 1 à gauche, au centre, à droite…) et retient le plus défavorable pour chaque section et chaque ordonnée.

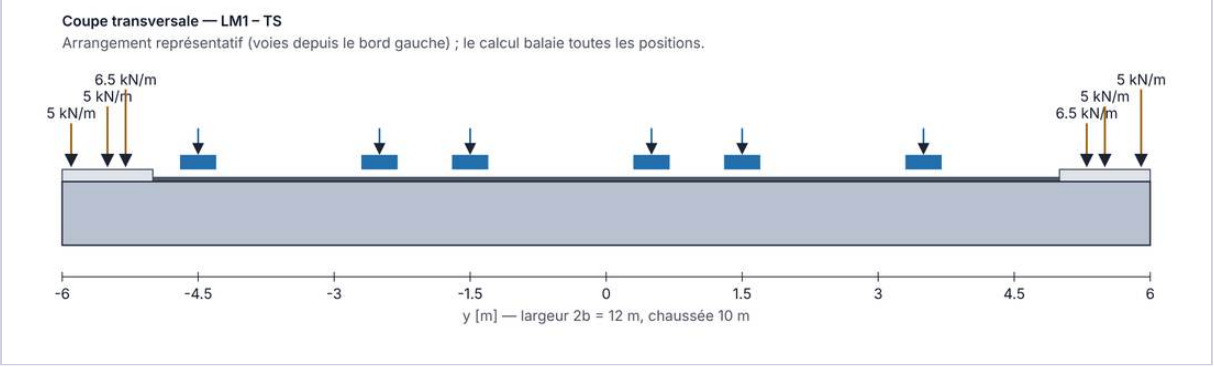


Figure 7.3 — Un arrangement des tandems TS (liste « Cas de charge affiché » de la carte Modèle).

Vérification à la main — tandems au milieu de la travée 2. Sur la poutre entière, une ligne d'essieux pèse 300 + 200 + 100 = 600 kN. On place un essieu sur la section (η = 3,018) et l'autre à 1,20 m (η = 2,445) :

$$M_{TS} = 600 \times (3{,}018 + 2{,}445) = 600 \times 5{,}463 = 3278 \text{ kN·m}$$

PSIDA : « LM1 – TS », travée 2, M max = 3 277,8 kN·m.

Vérification à la main — UDL au milieu de la travée 2. La charge linéique totale vaut 9 × 3 + 2,5 × (3 + 3 + 1) = 27 + 17,5 = 44,5 kN/m. On charge la zone positive : la travée 2 (22,72 m²) et, détail, les deux abouts de 0,50 m, où la ligne d'influence est aussi légèrement positive (+0,011 m² chacun) :

$$M_{UDL} = 44{,}5 \times (22{,}72 + 2 \times 0{,}011) = 44{,}5 \times 22{,}742 = 1012{,}0 \ \text{kN·m}$$

PSIDA : 1 012,0 kN·m. Total LM1 : 3 278 + 1 012 = 4 290 kN·m (PSIDA : 4 289,9).

Sur l'appui P1, les mêmes calculs donnent : TS = −600 × 3,172 = −1 903 kN·m (essieux vers x = 20,2 et 21,4 m) et UDL = −44,5 × 29,42 = −1 309 kN·m (travées 1 et 2 chargées). PSIDA : −1 903,1 et −1 309,4 kN·m.

Les autres groupes de l'Eurocode se vérifient de la même façon :

Groupe	Contenu	Vérification, travée 2	PSIDA
gr1a	LM1 + trottoirs 3 kN/m²	4 289,9 + 3 × 2 m × 22,742 = 4 426,4	4 426,3
gr1b	LM2 : un essieu de 400 kN	400 × 3,018 = 1 207,2	1 207,3
gr3	trottoirs 5 kN/m² seuls	5 × 2 m × 22,742 = 227,4	227,4

7.3 Les charges du Fascicule 61

Le Fascicule 61 titre II définit plusieurs systèmes indépendants ; on retient le plus défavorable :

Système	Description
A(l)	charge uniforme dont l'intensité diminue quand la longueur chargée l augmente
Bc	files de camions de 300 kN (essieux de 60, 120 et 120 kN), deux camions par file au plus
Bt	tandems de deux essieux de 160 kN (ponts de 1re et 2e classe)
Mc120	véhicule militaire à chenilles de 1 100 kN
D240	convoi exceptionnel de 2 400 kN sur 18,60 m
Trottoirs	1,5 kN/m², cumulés avec A(l), B ou Mc120 (pas avec D240) : ce n'est pas un système à part

Les systèmes B et Mc sont majorés par un coefficient dynamique δ ; A(l) et D240 ne le sont pas.

Vérification à la main — A(l) au milieu de la travée 2. On charge la seule travée 2, donc l = 18 m :

$$A(l) = 2{,}30 + \frac{360}{l + 12} = 2{,}30 + \frac{360}{30} = 14{,}30 \ \text{kN/m}^2$$

On multiplie par a1 = 0,9 (pont de 1re classe, 3 voies chargées) et par a2 = v0 / v = 3,50 / 3,00 = 1,167, puis par la largeur chargée de 9 m :

$$q_A = 0{,}9 \times 1{,}167 \times 14{,}30 \times 9 = 135{,}1 \ \text{kN/m} \qquad M = 135{,}1 \times 22{,}72 = 3070 \ \text{kN·m}$$

PSIDA : 3 070,4 kN·m. Sur l'appui P1, on charge les travées 1 et 2 (l = 32 m) : A(l) = 2,30 + 360 / 44 = 10,48 kN/m², q_A = 0,9 × 1,167 × 10,48 × 9 = 99,05 kN/m et M = −99,05 × 29,42 = −2 914 kN·m (PSIDA : −2 913,8).

Vérification à la main — le coefficient dynamique δ de Bc. Pour une travée de portée L, de poids G, portant au plus la charge S du système B :

$$\delta = 1 + \frac{0{,}4}{1 + 0{,}2\,L} + \frac{0{,}6}{1 + 4\,G/S}$$

Travée 2 : L = 18 m, G = 269 × 18 = 4 842 kN. Sur 18 m tiennent deux camions par file ; avec trois files et b_c = 0,95 : S = 2 × 300 × 3 × 0,95 = 1 710 kN. D'où δ = 1 + 0,4 / 4,6 + 0,6 / (1 + 11,33) = 1 + 0,087 + 0,049 = **1,136**. PSIDA affiche « δ = 1.161 / 1.136 / 1.161 » sous le tableau Bc.

Pour Mc120 : S = 1 100 kN, d'où δ = 1 + 0,087 + 0,6 / (1 + 17,61) = 1,119 (PSIDA : 1.119). Le moment Mc120 au milieu de la travée 2 vaut alors 1,119 × 2 544 = 2 847 kN·m (PSIDA : 2 847,1), où 2 544 kN·m est l'effet des chenilles placées au mieux autour du pic de la ligne d'influence : 1 100 kN sur 6,10 m font 180,3 kN/m, et l'aire de la ligne d'influence sous les 6,10 m les plus chargés vaut 14,105 m², d'où 180,3 × 14,105 = 2 544 kN·m.

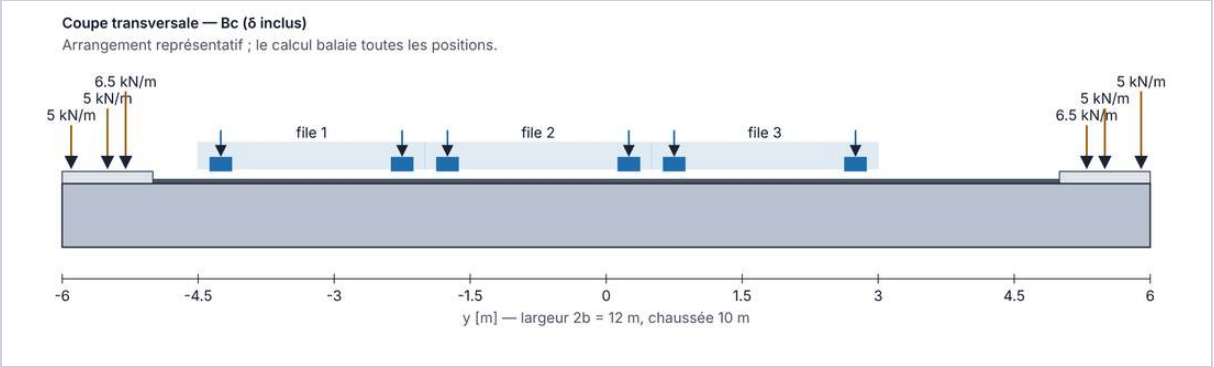


Figure 7.4 — Un arrangement des files Bc.

7.4 Comparaison des deux règlements

Moments de la poutre entière, valeurs caractéristiques, lus dans la carte « Tableaux » :

Cas de charge	Travée 2, M max [kN·m]	Appui P1, M min [kN·m]
EC — LM1 (TS + UDL)	4 289,9	−3 212,5
EC — gr1a (LM1 + trottoirs)	4 426,3	−3 389,1
F61 — A(l)	3 070,4	−2 913,8
F61 — Bc (δ inclus)	2 336,0	−2 559,7
F61 — Bt (δ inclus)	1 960,6	−1 150,9
F61 — Mc120 (δ inclus)	2 847,1	−1 865,4
F61 — D240	2 929,8	−2 693,7

En travée, LM1 dépasse A(l) de 40 % (4 289,9 / 3 070,4 = 1,40), et gr1a dépasse A(l) avec ses trottoirs de 41 % (4 426,3 / (3 070,4 + 68,2) = 1,41). Pondéré à l'ELU (1,35 contre 1,6), l'écart tombe à environ 19 % (1,35 × 4 426 contre 1,6 × 3 139). Mais c'est l'ELS caractéristique, non pondéré, qui gouverne les aciers (σs ≤ 300 MPa, § 10.4) : l'écart de 40 % y joue en plein. C'est pourquoi l'épaisseur vérifiée aux Eurocodes (0,68 m) dépasse celle des abaques de 1989.

Deux contrôles à la main de ce tableau. D240 répartit 2 400 kN sur 18,60 m, soit 129,03 kN/m, placés sur les 18,60 m où l'aire de la ligne d'influence est maximale (22,705 m²) : 129,03 × 22,705 = 2 929,6 kN·m (PSIDA : 2 929,8). Sur P1, gr1a = LM1 + trottoirs = −3 212,5 − 3 × 2 × 29,42 = −3 389,0 kN·m (PSIDA : −3 389,1). Enfin, les trottoirs du Fascicule 61 (1,5 kN/m² sur 2 m) ajoutent 1,5 × 2 × 22,742 = 68,2 kN·m au milieu de la travée 2.

7.5 Les systèmes B, calcul par calcul

Le camion Bc. Un camion pèse 300 kN : un essieu avant de 60 kN, puis deux essieux arrière de 120 kN, à 4,50 m et 6,00 m de l'avant. Une file porte au plus deux camions, et leurs essieux avant sont distants d'au moins 10,50 m. Trois files tiennent dans la largeur chargeable de 9 m, d'où $b_c = 0{,}95$.

Le coefficient dynamique de chaque travée. Le § 7.3 a donné δ = 1,136 pour la travée 2, où tiennent les deux camions de chaque file (S = 600 × 3 × 0,95 = 1 710 kN). Sur la travée 1, longue de 14 m, la plus lourde partie d'une file qui y tient est de 540 kN : les cinq derniers essieux, de 120 + 120 + 60 + 120 + 120 kN, étalés sur 12 m. D'où S = 540 × 3 × 0,95 = 1 539 kN, G = 269 × 14 = 3 766 kN et :

$$\delta_1 = 1 + \frac{0{,}4}{1 + 0{,}2 \times 14} + \frac{0{,}6}{1 + 4 \times 3\,766/1\,539} = 1 + 0{,}105 + 0{,}056 = 1{,}161$$

Bc au milieu de la travée 2. Pour une file, la meilleure position met le premier camion autour du pic de la ligne d'influence, et le second en partie sur la travée 3 :

Essieu	x [m]	P [kN]	η [m]	P × η [kN·m]
Camion 1, avant	17,0	60	0,677	40,6
Camion 1, arrière	21,5	120	2,310	277,2
Camion 1, arrière	23,0	120	3,018	362,2
Camion 2, avant	27,5	60	1,139	68,3
Camion 2, arrière	32,0	120	0,000	0,0
Camion 2, arrière	33,5	120	−0,216	−25,9
Total d'une file				722,4

$$M_{Bc} = \delta\, b_c\, n_{files} \sum P\,\eta = 1{,}136 \times 0{,}95 \times 3 \times 722{,}4 = 2\,339\ \text{kN·m}$$

PSIDA affiche 2 336,0 kN·m : l'écart de 0,1 % vient du pas de 5 cm avec lequel on a déplacé le convoi ici. Le second camion n'apporte que 42 kN·m, car il est déjà sur la partie basse de la ligne d'influence. Un camion seul donnerait 707,7 kN·m par file.

Bc sur P1. Ici, chaque essieu reçoit le δ de la travée qui le porte, comme dans PSIDA.EL. La meilleure position met un camion dans chaque travée, ses essieux avant distants de 13,50 m :

Essieu	x [m]	P [kN]	η [m]	P × η [kN·m]
Camion 1 (travée 1), avant	3,5	60	−0,779	−46,7
Camion 1, arrière	8,0	120	−1,280	−153,6
Camion 1, arrière	9,5	120	−1,217	−146,0
Camion 2 (travée 2), avant	17,0	60	−1,149	−68,9
Camion 2, arrière	21,5	120	−1,583	−190,0
Camion 2, arrière	23,0	120	−1,482	−177,8

$$M_{Bc,P1} = 0{,}95 \times 3 \times (1{,}161 \times (-346{,}4) + 1{,}136 \times (-436{,}7)) = 2{,}85 \times (-402{,}1 - 495{,}9) = -2\,559\ \text{kN·m}$$

PSIDA : −2 559,7 kN·m.

Le tandem Bt au milieu de la travée 2. Un tandem a deux essieux de 160 kN distants de 1,35 m. Deux tandems tiennent côte à côte, et b_t = 1,0 en 1re classe. On place un essieu sur le pic (η = 3,018) et l'autre à 1,35 m (η = 2,377). Le coefficient δ est celui du système B, 1,136 :

$$M_{Bt} = \delta\, b_t \times 2 \times 160 \times (3{,}018 + 2{,}377) = 1{,}136 \times 1{,}0 \times 1\,726{,}4 = 1\,960{,}5\ \text{kN·m}$$

PSIDA : 1 960,6 kN·m. Bt reste moins défavorable que Bc sur cette travée de 18 m : le tandem est lourd mais court, et la longueur de la travée profite aux deux camions de Bc.

Chapitre 8 — Étape 5 : la répartition transversale

Sous LM1, la bande de bord de la travée centrale reçoit 23 % de plus que la moyenne : m_x = 440,8 kN·m/m au lieu de 4 289,9 / 12 = 357,5 kN·m/m. Ce chapitre explique d'où vient ce facteur et comment le recalculer.

8.1 Le principe de Guyon-Massonnet

La méthode assimile chaque travée à une plaque rectangulaire de largeur 2b et de portée L, appuyée sur deux côtés et libre sur les deux autres (les bords du pont). Une charge placée à l'excentricité e fait fléchir la plaque davantage de son côté. Le **coefficient de répartition K(y, e)** compare la flèche en y à la flèche moyenne :

$$m_x(y) = K(y, e)\,\frac{M}{2b}$$

où M est le moment de la poutre entière sous la charge (chapitres 6 et 7) et M / 2b le moment moyen par mètre. Par construction, la moyenne de K sur la largeur vaut 1 : ce que la dalle donne en plus à un bord, elle le retire à l'autre.

K dépend de trois paramètres :

- le **paramètre d'entretoisement θ = b / L_{eq}** : plus la dalle est large par rapport à sa portée, plus θ est grand et plus la répartition est inégale ;
- le **paramètre de torsion α**, égal à 1 pour une dalle pleine isotrope ;
- le **coefficient de Poisson ν**, qui modifie les conditions aux bords libres.

PSIDA ne lit pas les tables de Massonnet : il résout directement l'équation de la plaque pour une charge-ligne sinusoïdale (premier harmonique), ce qui donne K pour n'importe quelles valeurs de θ et de ν.

8.2 La portée équivalente L_{eq}

Une travée continue ne fléchit pas comme une travée isostatique. On la remplace donc par une travée équivalente de portée L_{eq}. Avec l'option « points de moment nul (CHAMOA) », L_{eq} est la distance entre les deux points de moment nul quand on charge uniformément cette seule travée.

Vérification à la main pour la travée 2. On charge la seule travée 2 avec q = 1. L'équation des trois moments en P1, avec M1 = M2 = M et les travées de rive vides, donne 2M(14 + 18) + 18M = −18^3 / 4, soit 82 M = −1 458 et M = −17,78. Dans la travée 2, le moment s'annule quand :

$$\frac{x\,(18 - x)}{2} - 17{,}78 = 0 \quad\Longrightarrow\quad x^2 - 18\,x + 35{,}56 = 0 \quad\Longrightarrow\quad x = \frac{18 \pm 13{,}48}{2}$$

La distance entre les deux racines vaut √(18^2 − 4 × 35,56) = **13,48 m**. PSIDA affiche « L_{eq} = 12.337 / 13.482 / 12.337 m » dans la carte Modèle. Pour la travée 1, le même raisonnement (travée 1 seule chargée) donne M1 = −11,64 et L_{eq} = 14 − 2 × 11,64 / 14 = 12,34 m.

D'où les paramètres d'entretoisement :

Travée	Portée L [m]	L_{eq} [m]	θ = b / L_{eq}
1 et 3	14	12,337	6 / 12,337 = 0,486
2	18	13,482	6 / 13,482 = 0,445

L'autre option, « flèche à mi-travée (PSIDA.EL 1984) », définit L_{eq} comme la portée isostatique de même flèche. Gardez l'option CHAMOA avec ν = 0,2 pour les Eurocodes, l'option PSIDA.EL avec ν = 0 pour reproduire les notes au Fascicule 61. Un même calcul utilise un seul réglage pour les deux règlements : l'exemple garde ν = 0,2 et les points de moment nul, y compris pour ses résultats au Fascicule 61 (K = 1,012 sous A(l), 1,475 sous D240). Ces K diffèrent donc un peu de ceux d'une note PSIDA.EL.

8.3 Lire les coefficients K

La carte « Répartition transversale » trace K(y) pour cinq positions de la charge, e = 0, b/4, b/2, 3b/4 et b ; la liste « Travée pour K(y) » choisit la travée.

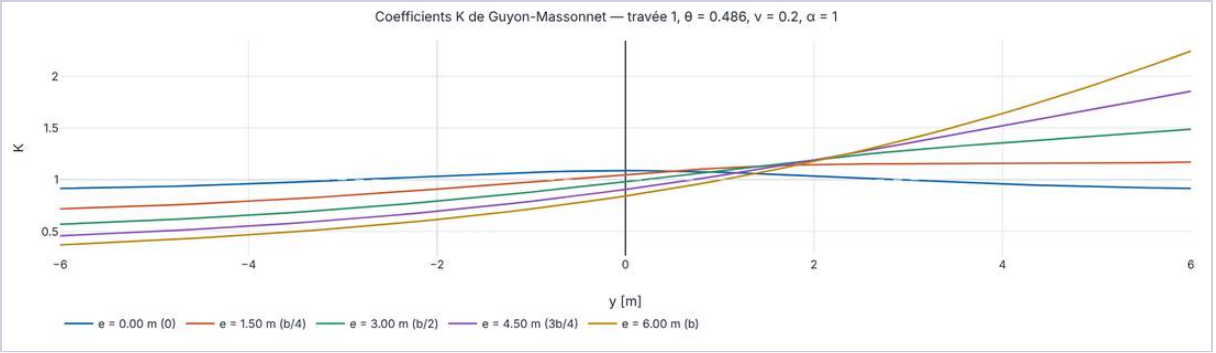


Figure 8.1 — Coefficients K(y) de la travée 1 (θ = 0,486, ν = 0,2).

Valeurs de K pour la travée 1, aux neuf ordonnées de calcul :

Charge en	y = −6	−4,5	−3	−1,5	0	1,5	3	4,5	6
e = 0 (axe)	0,916	0,944	0,996	1,056	1,088	1,056	0,996	0,944	0,916
e = b (bord droit)	0,370	0,439	0,533	0,664	0,843	1,082	1,391	1,778	2,244

Ces valeurs ont été recalculées par une résolution indépendante de l'équation de la plaque : elles coïncident au millième. Deux contrôles simples, à faire vous-même sur ce tableau :

- **la moyenne vaut 1** : par la méthode des trapèzes avec un pas de 1,5 m, la ligne e = 0 donne (0,916 / 2 + 0,944 + 0,996 + 1,056 + 1,088 + 1,056 + 0,996 + 0,944 + 0,916 / 2) × 1,5 / 12 = 1,000 ; la ligne e = b donne 1,005 (l'écart vient de la méthode des trapèzes, grossière sur une courbe aussi incurvée) ;
- **la symétrie** : une charge sur l'axe (e = 0) donne des valeurs identiques en y et en −y.

Avec ν = 0 (tables de Massonnet), la même résolution donne K(b, b) = 2,084 au lieu de 2,244 : le coefficient de Poisson n'est pas un détail.

8.4 Du coefficient K au moment par mètre

Pour une charge qui occupe une largeur (une voie, une chenille de Mc120, le convoi D240), PSIDA moyenne K sur cette largeur ; une roue (TS, LM2, Bc, Bt) est traitée comme une charge-ligne et prend K à sa position, puis additionne les contributions de toutes les charges. Le tableau de chaque cas affiche ainsi le moment par mètre $m_x(y)$ et, dans la colonne K, le facteur le plus défavorable de la section.

Vérification à la main — LM1 au bord (y = −6 m), milieu de la travée 2. Les tableaux « LM1 – TS » et « LM1 – UDL » donnent K = 1,227 et K = 1,252 :

$$m_x(-6) = \frac{3277{,}8}{12} \times 1{,}227 + \frac{1012{,}0}{12} \times 1{,}252 = 335{,}2 + 105{,}6 = 440{,}8\ \text{kN·m/m}$$

PSIDA : 440,8 kN·m/m dans le tableau « LM1 (TS + UDL) », colonne y = −6.

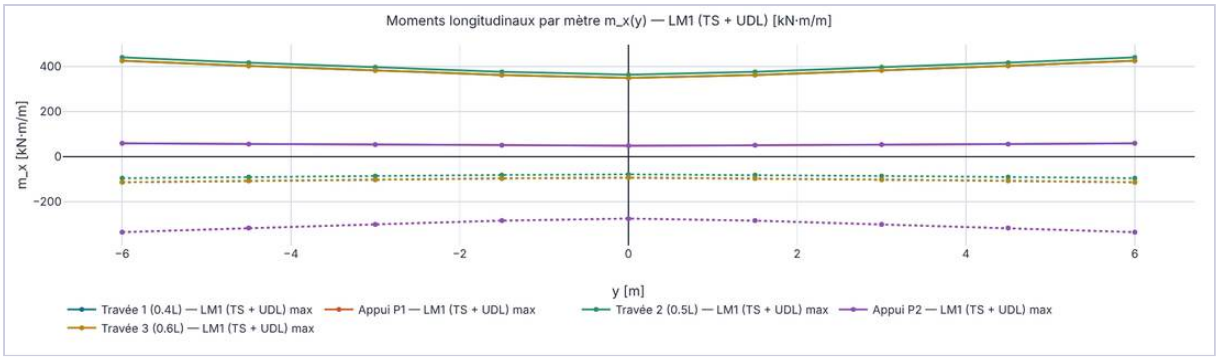


Figure 8.2 — Moments par mètre $m_x(y)$ sous LM1 : le bord est toujours la fibre la plus sollicitée.

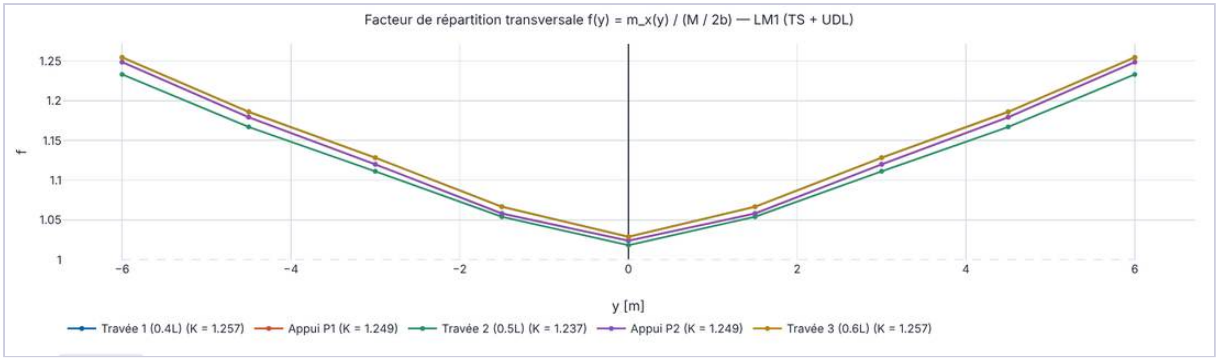


Figure 8.3 — Facteur $f(y) = m_x(y) / (M/2b)$ sous LM1 : 1,23 à 1,26 aux bords.

8.5 L'équation que résout PSIDA

Guyon et Massonnet ont tabulé K pour des valeurs rondes de θ. PSIDA ne lit pas ces tables : il résout l'équation dont elles sont issues, pour la valeur exacte de θ et de ν. Cette section la présente, pour que le coefficient K ne soit pas une boîte noire.

L'hypothèse. On remplace la charge par une charge-ligne parallèle à l'axe du pont, placée à l'excentricité e, dont l'intensité varie en sinus le long de la travée : p(x) = p sin(πx/L). C'est le premier terme de la série de Fourier d'une charge quelconque, celui qui porte l'essentiel du moment. La flèche de la dalle a alors la même forme en x : w(x, y) = Y(y) sin(πx/L).

L'équation. L'équation des plaques minces isotropes, $D\,\nabla^4 w = p$, devient une équation différentielle ordinaire en y, avec $k = \pi / L_{eq}$:

$$D\left(Y'''' - 2k^2\,Y'' + k^4\,Y\right) = p\,\delta(y - e) \qquad k = \frac{\pi}{L_{eq}}$$

De part et d'autre de la charge, la solution s'écrit (A + B y) e^(ky) + (C + D y) e^(−ky). Les huit constantes viennent de huit conditions :

- aux deux bords libres (y = ±b), moment transversal et effort tranchant de Kirchhoff nuls : $Y'' - \nu k^2 Y = 0$ et $Y''' - (2 - \nu) k^2 Y' = 0$;
- sous la charge (y = e), Y, Y' et Y'' continus, et Y''' saute de p / D : c'est la charge-ligne.

Le coefficient. K est le rapport entre la flèche en y et la flèche moyenne sur la largeur :

$$K(y,e) = \frac{Y(y,e)}{\bar{Y}(e)} \qquad \bar{Y}(e) = \frac{1}{2b}\int_{-b}^{+b} Y(y,e)\,dy$$

Comme le moment longitudinal par mètre est proportionnel à la courbure, donc à la flèche pour un sinus, le même K s'applique aux moments : $m_x(y) = K\,M / 2b$. Avec ν = 0, l'intégrale vaut exactement $p / (D\,k^4)$, et $K = 2b\,k^4\,Y(y)$: c'est la formule des tables. Avec ν = 0,2, PSIDA intègre la flèche numériquement.

Ce que l'équation montre. K ne dépend que de $k\,b = \pi\,\theta$ (et de ν) : deux dalles de même θ ont les mêmes K, quelle que soit leur taille. Plus θ est grand, plus la dalle est large par rapport à sa portée, et plus la charge reste localisée de son côté. Une poutre étroite ($\theta \to 0$) répartit au contraire uniformément : $K \to 1$ partout.

8.6 La ligne d'influence transversale du bord

Pour dimensionner le bord gauche (y = −6 m), il faut savoir combien il reçoit d'une charge placée en e. C'est la fonction K(−6, e), une « ligne d'influence transversale ». Pour la travée 2 (L_{eq} = 13,482 m, θ = 0,445, ν = 0,2) :

e [m]	−6	−5	−4,5	−3,5	−2,5	−1,5	0	0,5	1,5	3,5	5	6
K(−6, e)	2,076	1,860	1,752	1,541	1,345	1,168	0,942	0,877	0,762	0,583	0,483	0,426

Une charge posée au bord gauche donne au bord gauche 2,08 fois le moment moyen ; posée au bord opposé, elle lui en donne encore 0,43. La ligne décroît régulièrement de gauche à droite.

Reconstruire K = 1,227 pour les tandems TS. Pour charger au mieux le bord gauche, PSIDA met la voie 1 (la plus lourde) contre la bordure gauche, puis les voies 2 et 3. Les voies font 3 m : voie 1 de −5 à −2, voie 2 de −2 à +1, voie 3 de +1 à +4, aire résiduelle de +4 à +5. Chaque tandem a deux roues à ±1 m de l'axe de sa voie. Les roues pèsent 150, 100 et 50 kN dans les voies 1, 2 et 3 (la moitié de Q_{ik}, par essieu). Le K du groupe est la moyenne des K des roues, pondérée par leurs charges :

Voie	Roues en e [m]	Charge par roue [kN]	K(−6, e)	Charge × K
1	−4,5 et −2,5	150	1,752 et 1,345	464,6
2	−1,5 et +0,5	100	1,168 et 0,877	204,5
3	+1,5 et +3,5	50	0,762 et 0,583	67,3
Total		600		736,3

$$K_{TS} = \frac{736{,}3}{600} = 1{,}227$$

C'est la valeur du tableau « LM1 – TS ». PSIDA a essayé les autres positions : en décalant le bloc des trois voies de 0,5 m vers la droite, K tombe à 1,147 ; de 1 m, à 1,071. Il garde la position contre la bordure.

Reconstruire K = 1,252 pour la charge répartie UDL. Pour une charge répartie, on moyenne K sur la largeur de chaque voie ($\bar{K}$), puis on pondère par la charge de chaque voie (q × largeur) :

Bande	y [m]	q [kN/m²] × largeur [m]	$\bar{K}$ sur la bande	Produit
Voie 1	−5 à −2	9 × 3 = 27,0	1,5465	41,76
Voie 2	−2 à +1	2,5 × 3 = 7,5	1,0201	7,65
Voie 3	+1 à +4	2,5 × 3 = 7,5	0,6709	5,03
Aire résiduelle	+4 à +5	2,5 × 1 = 2,5	0,5144	1,29

Bande	y [m]	q [kN/m²] × largeur [m]	K̄ sur la bande	Produit
Total		44,5		55,72

$$K_{UDL} = \frac{55{,}72}{44{,}5} = 1{,}252$$

C'est la valeur du tableau « LM1 – UDL ». Les deux facteurs se combinent ensuite comme au § 8.4 : $m_x(-6)$ = 3 277,8 / 12 × 1,227 + 1 012,0 / 12 × 1,252 = 440,8 kN·m/m.

8.7 Le facteur de bord de chaque charge

Le même calcul, fait pour toutes les charges, donne au milieu de la travée 2 :

Charge	M poutre [kN·m]	M / 12 [kN·m/m]	K au bord	$m_x(-6)$ [kN·m/m]
EC – TS	3 277,8	273,2	1,227	335,2
EC – UDL	1 012,0	84,3	1,252	105,6
EC – LM1 (TS + UDL)	4 289,9	357,5	1,237	440,8
EC – gr1a (LM1 + trottoirs)	4 426,3	368,9	1,236	454,6
EC – gr1b (LM2)	1 207,3	100,6	1,614	162,4
F61 – A(l)	3 070,4	255,9	1,012	258,0
F61 – Bc	2 336,0	194,7	1,103	214,3
F61 – Bt	1 960,6	163,4	1,214	196,2
F61 – Mc120	2 847,1	237,3	1,379	318,9
F61 – D240	2 929,8	244,2	1,475	348,8

Trois enseignements :

- **Une charge étroite et lourde concentre l'effort.** L'essieu unique de LM2 (K = 1,61), le convoi D240 (1,48) et le char Mc120 (1,38) peuvent se placer près du bord sans charger le reste de la largeur.
- **Une charge large le répartit.** A(l) couvre toute la largeur chargeable, à intensité uniforme : K = 1,012, presque la moyenne.
- **Le classement change après répartition.** Sur la poutre entière, D240 (2 930 kN·m) est moins lourd que A(l) (3 070 kN·m). Au bord, il devient le cas le plus défavorable du Fascicule 61 : 348,8 contre 258,0 kN·m/m. C'est pourquoi il gouverne les aciers BAEL en travée (chapitre 10) et la combinaison rare du PSI-DP (§ 18.6).

8.8 Ce qu'il faut retenir

- Les bords de la dalle sont toujours les fibres les plus chargées par le trafic : c'est là que l'on dimensionne les aciers longitudinaux.
- Le facteur de répartition dépend du règlement : sous A(l), qui charge toute la largeur chargeable (9 m), K = 1,012 seulement ; sous LM1, dont la voie 1 est lourde et placée au bord, K atteint 1,26 ; sous D240, convoi étroit et lourd, K = 1,475.
- Les actions « uniformes » en travers (gradient thermique, tassements) ont K = 1.

Chapitre 9 — Étape 6 : combiner les actions

Au bord inférieur du milieu de la travée 2, les combinaisons donnent 1 061 kN·m/m à l'ELU Eurocode et 941 kN·m/m à l'ELU BAEL. Ces moments servent au calcul des aciers (chapitre 10). Ce chapitre montre quelles actions sont additionnées, avec quels coefficients, et refait le calcul.

9.1 États limites : rappel

- **ELU** (état limite ultime) : la structure ne doit pas se rompre. Les charges sont majorées (1,35 ; 1,5 ; 1,6…).
- **ELS** (état limite de service) : la structure doit rester utilisable et durable. On limite les contraintes et l'ouverture des fissures sous des charges non majorées.

PSIDA combine les actions **fibre par fibre** : pour chaque section clé et chaque ordonnée y, il additionne les moments par mètre m_x des différentes actions, en prenant chaque fois la valeur la plus défavorable (max pour la fibre inférieure, min pour la fibre supérieure).

9.2 Les combinaisons Eurocode

Notations : G = charges permanentes, Ta = tassements aléatoires, T = gradient thermique, Q = groupe de trafic (gr1a = LM1 + trottoirs), LM2 = groupe gr1b.

Combinaison	Formule appliquée par PSIDA
ELU fondamentale	1,35 G + 1,35 Q
ELS caractéristique	G + Ta + max(T + ψ_0Q ; 0,6 T + Q ; LM2)
ELS fréquente	G + max(0,6 T ; 0,5 T + ψ_1Q ; 0,75 LM2)
ELS quasi permanente	G + Ta + 0,5 T

Les coefficients ψ du trafic (NF EN 1990 annexe A2) valent 0,75 pour les tandems TS, 0,40 pour l'UDL et les trottoirs ; ceux du gradient thermique valent $\psi_0 = \psi_1 = 0{,}6$ et $\psi_2 = 0{,}5$. Comme le programme CHAMOA, PSIDA ne retient ni le gradient thermique ni les tassements à l'ELU.

Vérification à la main — milieu de la travée 2, bord y = −6 m, fibre inférieure. On lit dans la carte « Tableaux » de l'onglet Tablier, colonne y = −6 :

Action	m_x [kN·m/m]
G (permanentes)	331,5
gr1a (LM1 + trottoirs), dont TS 335,2, UDL 105,6, trottoirs 13,8	454,6
LM2 (gr1b)	162,4
T (gradient, max)	195,5
Ta (tassements)	17,0

La part « ψQ » vaut 0,75 × 335,2 + 0,40 × 105,6 + 0,40 × 13,8 = 299,2 kN·m/m. D'où :

- ELU : 1,35 × 331,5 + 1,35 × 454,6 = 447,5 + 613,7 = **1 061,2** ;
- ELS caractéristique : 331,5 + 17,0 + max(195,5 + 299,2 ; 0,6 × 195,5 + 454,6 ; 162,4) = 348,5 + 571,9 = **920,4** ;

- ELS fréquente : 331,5 + max(117,3 ; 0,5 × 195,5 + 299,2 ; 0,75 × 162,4) = 331,5 + 396,9 = **728,4** ;
- ELS quasi permanente : 331,5 + 17,0 + 0,5 × 195,5 = **446,3**.

PSIDA affiche, ligne « Travée 2 (0.5L) — inf (y = −6) » de l'onglet Ferraillage : 1061, 920, 728 et 446 kN·m/m.

9.3 Les combinaisons BAEL et Fascicule 61

Combinaison	Formule appliquée par PSIDA (BAEL 91 annexe D, ponts routes)
ELU	1,35 G + 1,35 Ta + le plus défavorable de : 1,6 (A ou B) + 1,6 trottoirs ; 1,35 Mc120 + 1,6 trottoirs ; 1,35 D240
ELS	G + 0,6 T + le plus défavorable de : 1,2 (A ou B) + trottoirs ; Mc120 + trottoirs ; D240

Vérification à la main — même fibre. Valeurs F61 en y = −6 : A(l) 258,0 ; Bc 214,3 ; Bt 196,2 ; Mc120 318,9 ; D240 348,8 ; trottoirs 6,9 kN·m/m.

- ELU : 1,35 × 331,5 = 447,5, puis le maximum de 1,6 × 258,0 + 1,6 × 6,9 = 423,8 ; 1,35 × 318,9 + 11,0 = 441,5 ; 1,35 × 348,8 = 470,9. Total : 447,5 + 470,9 + 1,35 × 17,0 = **941,3**.
- ELS : 331,5 + 0,6 × 195,5 + max(1,2 × 258,0 + 6,9 ; 318,9 + 6,9 ; 348,8) = 331,5 + 117,3 + 348,8 = **797,6**.

PSIDA : 941 et 798 kN·m/m. Ici, c'est le convoi exceptionnel **D240** qui gouverne ; sans lui (itinéraire non classé), ce serait Mc120.

9.4 Sur appui

Sur la pile P1, c'est la fibre supérieure qui est tendue : on combine les moments **minimaux** (négatifs) de chaque action. Valeurs à l'ordonnée y = −6, lues dans les tableaux de l'onglet Tablier :

Action	m_x [kN·m/m]	Action (F61)	m_x [kN·m/m]
G	−603,7	A(l)	−244,0
TS	−196,2	Bc	−235,0
UDL	−138,0	Bt	−115,2
trottoirs (EC)	−18,1	Mc120	−208,9
gr1a = TS + UDL + trottoirs	−352,4	D240	−324,3
LM2 (gr1b)	−87,9	trottoirs (F61)	−9,0
T (refroidissement, minimum)	−97,7		
Ta (paire P1 / P2, § 9.5)	−77,3		

Eurocodes. La part « ψQ » vaut 0,75 × 196,2 + 0,40 × 138,0 + 0,40 × 18,1 = 209,6 kN·m/m.

- ELU : 1,35 × (603,7 + 352,4) = **1 290,7** ;
- ELS caractéristique : 603,7 + 77,3 + max(97,7 + 209,6 ; 0,6 × 97,7 + 352,4 ; 87,9) = 681,0 + 411,0 = **1 092,0** ;
- ELS fréquente : 603,7 + max(0,6 × 97,7 ; 0,5 × 97,7 + 209,6 ; 0,75 × 87,9) = 603,7 + 258,5 = **862,2** ;
- ELS quasi permanente : 603,7 + 77,3 + 0,5 × 97,7 = **729,9**.

PSIDA affiche, ligne « Appui P1 — sup (y = −6) » : 1291, 1092, 862 et 730 kN·m/m (en valeur absolue). Comme CHAMOA, PSIDA ne met pas Ta dans la combinaison fréquente ; il le garde dans les combinaisons caractéristique et quasi permanente.

BAEL et Fascicule 61.

- ELU : 1,35 × 603,7 + 1,35 × 77,3 + max(1,6 × 244,0 + 1,6 × 9,0 ; 1,35 × 208,9 + 1,6 × 9,0 ; 1,35 × 324,3) = 815,0 + 104,4 + max(404,8 ; 296,4 ; 437,8) = **1 357,2** ;
- ELS : 603,7 + 0,6 × 97,7 + max(1,2 × 244,0 + 9,0 ; 208,9 + 9,0 ; 324,3) = 603,7 + 58,6 + 324,3 = **986,6**.

PSIDA : 1357 et 987 kN·m/m. Sur appui, le permanent représente 603,7 × 1,35 / 1 290,7 = 63 % du moment ELU Eurocode : c'est la zone où le poids de la dalle compte le plus. D240 gouverne encore le BAEL.

Travée de rive à 0,4 L (fibre inférieure, y = −6). Valeurs : G = 301,1 ; TS = 330,6 ; UDL = 95,6 ; trottoirs 12,7 ; gr1a = 438,9 ; LM2 = 164,5 ; T = 78,2 ; Ta = 30,9 ; A(l) = 239,7 ; Mc120 = 328,8 ; D240 = 298,2 ; trottoirs F61 6,3 kN·m/m. Le moment du gradient thermique (échauffement de la face supérieure) vaut +195,5 kN·m/m sur P1 et 0 sur la culée ; il varie linéairement entre les deux, d'où 0,4 × 195,5 = 78,2 à 0,4 L. En refroidissement, il change de signe et vaut la moitié (−97,7 sur P1), car l'écart de refroidissement (6 °C) est la moitié de celui d'échauffement (12 °C), voir § 9.5.

- EC, ELU : 1,35 × (301,1 + 438,9) = **999,0** (PSIDA : 999) ;
- EC, ELS caractéristique : 301,1 + 30,9 + max(78,2 + 291,3 ; 0,6 × 78,2 + 438,9 ; 164,5) = 332,0 + 485,8 = **817,8** (PSIDA : 818), avec ψQ = 0,75 × 330,6 + 0,40 × 95,6 + 0,40 × 12,7 = 291,3 ;
- BAEL, ELU : 1,35 × 301,1 + 1,35 × 30,9 + max(1,6 × 239,7 + 1,6 × 6,3 ; 1,35 × 328,8 + 1,6 × 6,3 ; 1,35 × 298,2) = 406,5 + 41,7 + 454,0 = **902,2** (PSIDA : 902). En travée de rive, c'est Mc120 qui gouverne, et non plus D240 : la travée de 14 m est trop courte pour les 18,60 m du convoi.

Arrondis. Les écarts de 0,1 kN·m/m entre ce calcul manuel et l'affichage de PSIDA (1 092,0 contre 1 092,1 ; 1 357,2 contre 1 357,1 ; 999,0 contre 999,1) viennent uniquement de ce que les valeurs du tableau sont arrondies au dixième, alors que le logiciel combine les valeurs non arrondies.

À retenir — Une combinaison se vérifie en trois lignes si l'on a sous les yeux les m_x de chaque action à la même ordonnée. Prenez l'habitude de recalculer au moins une fibre en travée et une sur appui pour chaque projet.

9.5 D'où viennent T et Ta : gradient thermique et tassements d'appui

Les deux lignes « T » (195,5 kN·m/m) et « Ta » (17,0 kN·m/m) du tableau du § 9.2 ne viennent d'aucune charge : ce sont des **moments hyperstatiques**. Une poutre continue ne peut ni se courber librement sous un gradient de température, ni suivre le tassement d'un appui ; les appuis la forcent, et cette contrainte crée des moments. Ils se calculent par l'équation des trois moments du § 6.2, avec un second membre différent.

Gradient thermique. Si la face supérieure est plus chaude de ΔT que la face inférieure, la dalle libre prendrait une courbure uniforme

$$\kappa = \frac{\alpha\,\Delta T}{h} = \frac{10^{-5} \times 12}{0{,}70} = 1{,}714 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{m}^{-1}$$

Sur appuis simples, chaque travée de portée L tournerait à ses extrémités de κ L/2. La continuité sur P1 impose la même rotation des deux côtés ; l'équation des trois moments en P1 devient (moments nuls sur culées, symétrie $M_1 = M_2 = M$) :

$$2\,M\,(L_1 + L_2) + M\,L_2 = 3\,EI\,\kappa\,(L_1 + L_2) \;\Rightarrow\; M = \frac{3 \times 32}{2 \times 32 + 18}\,EI\,\kappa = 1{,}1707\,EI\,\kappa$$

Avec la rigidité saisie au § 5.6 (E = 34 077 MPa, module instantané car le gradient est une action de courte durée ; $I = 12 \times 0{,}70^3 / 12 = 0{,}343\ m^4$) : $EI = 1{,}169 \cdot 10^7$ kN·m², EI κ = 2 004 kN·m, d'où M = 2 346 kN·m sur chaque pile. Le signe : la face chaude veut faire bomber la dalle vers le haut, les piles la retiennent vers le bas, ce qui tend la fibre inférieure. Le moment est positif sur appui et, comme il varie linéairement entre les appuis, il vaut aussi 2 346 kN·m sur toute la travée centrale. Par mètre : 2 346 / 12 = 195,5 kN·m/m, la valeur du tableau. Le refroidissement (ΔT = −6 °C) donne la moitié en sens inverse : − 97,7 kN·m/m.

Tassements d'appui. Des tassements δ (comptés positifs vers le bas) ajoutent un second membre à l'équation des trois moments ; les moments sont comptés positifs quand ils tendent la fibre inférieure, comme au § 6.2. En P_i :

$$M_{i-1}\,L_i + 2\,M_i\,(L_i + L_{i+1}) + M_{i+1}\,L_{i+1} = 6\,EI\left(\frac{\delta_i - \delta_{i-1}}{L_i} + \frac{\delta_i - \delta_{i+1}}{L_{i+1}}\right)$$

Contrôle du signe : si l'appui P_i descend seul, le second membre est positif et M_i aussi. La poutre, qui pendait sur cet appui, s'y appuie moins : le moment négatif sur appui diminue.

Le tassement est lent : on prend le module différé E/(1 + φ) = E/3 (fluage φ = 2, § 5.6), soit $EI = 3{,}896 \cdot 10^6$ kN·m². Pour δ = 1 cm, 6 EI δ = $6 \times 3{,}896 \cdot 10^6 \times 0{,}01 = 233\,768$ kN·m³.

Cas élémentaire : P1 descend seul de 1 cm. Les seconds membres valent, en P1, 233 768 × (1/14 + 1/18) = 29 685 kN·m², et en P2, 233 768 × (0 − 1/18) = −12 987 kN·m². Les deux équations sont :

$$64\,M_1 + 18\,M_2 = 29\,685 \qquad 18\,M_1 + 64\,M_2 = -12\,987$$

Le déterminant vaut $64^2 - 18^2 = 3\,772$. On en tire :

$$M_1 = \frac{64 \times 29\,685 + 18 \times 12\,987}{3\,772} = +565{,}6\ \text{kN·m} \qquad M_2 = \frac{-64 \times 12\,987 - 18 \times 29\,685}{3\,772} = -362{,}0\ \text{kN·m}$$

Les quatre cas élémentaires se calculent de la même façon :

Appui qui descend seul de 1 cm	M_1 [kN·m]	M_2 [kN·m]	Milieu de la travée 2, (M_1 + M_2)/2 [kN·m]
C0	−283,3	+79,7	−101,8
P1	+565,6	−362,0	+101,8
P2	−362,0	+565,6	+101,8
C3	+79,7	−283,3	−101,8

Les cas de calcul : deux appuis voisins en sens contraires. PSIDA suit la convention de CHAMOA : il ne fait pas tasser un appui seul. Il fait descendre un appui de δ et monter son voisin de δ, soit une dénivellation relative de 2δ = 2 cm entre eux. Chaque cas s'obtient par superposition des cas élémentaires : M(paire i, i+1) = M(i descend) − M(i+1 descend). Par exemple, pour la paire C0 / P1, M_1 = −283,3 − 565,6 = −848,9 kN·m (PSIDA, sans arrondi intermédiaire : −849,0).

Paire (descend / monte)	M_1 [kN·m]	M_2 [kN·m]	Milieu de la travée 2 [kN·m]
C0 / P1	−849,0	+441,7	−203,6
P1 / P2	+927,7	−927,7	0
P2 / C3	−441,7	+849,0	+203,6

Le sens d'un tassement aléatoire n'est pas connu : chaque paire est prise avec les deux signes, et PSIDA retient en chaque section la plus grande valeur absolue, affectée de ±.

- Milieu de la travée 2 : max(203,6 ; 0 ; 203,6) = 203,6 kN·m, soit 203,6 / 12 = **± 17,0 kN·m/m** (PSIDA : 17,0).
- Pile P1 : max(849,0 ; 927,7 ; 441,7) = 927,7 kN·m, soit **± 77,3 kN·m/m** ; la paire P1 / P2 gouverne.
- Réactions, par la même règle : ± 66,3 kN sur les culées et ± 169,3 kN sur les piles.

Le tassement différentiel calculé sous les semelles (§ 14.6) permet de vérifier que cette hypothèse est prudente : la dénivellation imposée entre deux appuis voisins, 2δ = 20 mm, couvre largement les 10,6 mm calculés entre P1 et P2.

Comme le programme CHAMOA, PSIDA répartit ces moments uniformément sur la largeur ($m_x = M/2b$) et prend, en flexion transversale, $m_y = \nu\, m_x$ au maximum, avec la forme transversale de la réponse à une charge uniforme (nulle aux bords libres).

9.6 D'où viennent les coefficients

PSIDA applique les valeurs recommandées de la NF EN 1990, annexe A2 (tableau A2.1 pour les coefficients ψ des ponts routiers, tableau A2.4(B) pour les coefficients partiels γ) :

Action	γ à l'ELU	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Charges permanentes G	1,35 (défavorable) ; 1,00 (favorable)	–	–	–
Tandems TS (gr1a)	1,35	0,75	0,75	0
Charge répartie UDL (gr1a)	1,35	0,40	0,40	0
Trottoirs (valeur de combinaison)	1,35	0,40	0,40	0
Essieu LM2 (gr1b)	1,35	0	0,75	0
Gradient thermique T	1,50	0,6	0,6	0,5
Tassements d'appui Ta	1,20 (analyse élastique linéaire)	–	–	–

Les trois valeurs ψ répondent à trois questions. ψ_0 : quelle part d'une action accompagne une autre action dominante ? ψ_1 : quelle valeur n'est dépassée que rarement (valeur fréquente ; pour les ponts routiers, de l'ordre d'une fois par semaine) ? ψ_2 : quelle est la valeur moyenne dans le temps (valeur quasi permanente) ? Le trafic a $\psi_2 = 0$: un pont n'est pas chargé en permanence. Le gradient thermique a $\psi_2 = 0{,}5$: il agit une bonne partie de la journée.

Pourquoi T et Ta manquent à l'ELU. La NF EN 1992-1-1 (§ 2.3.1.2 pour la température, § 2.3.1.3 pour les tassements différentiels) demande de les prendre en compte aux ELS ; à l'ELU, seulement s'ils sont significatifs (fatigue, stabilité, effets du second ordre), et pas dans les autres cas si la ductilité et la capacité de rotation des éléments sont suffisantes. C'est le cas d'une dalle en béton armé correctement ferraillée : une fois fissurée, elle

perd de la raideur et les moments hyperstatiques diminuent. CHAMOA et PSIDA les omettent donc. Pour fixer les idées, sur P1 on néglige 1,5 × 0,6 × 97,7 + 1,2 × 77,3 = 87,9 + 92,8 = 180,7 kN·m/m, soit 14 % du moment ELU : un ouvrage peu ductile devrait les réintégrer.

9.7 Synthèse des trois sections clés

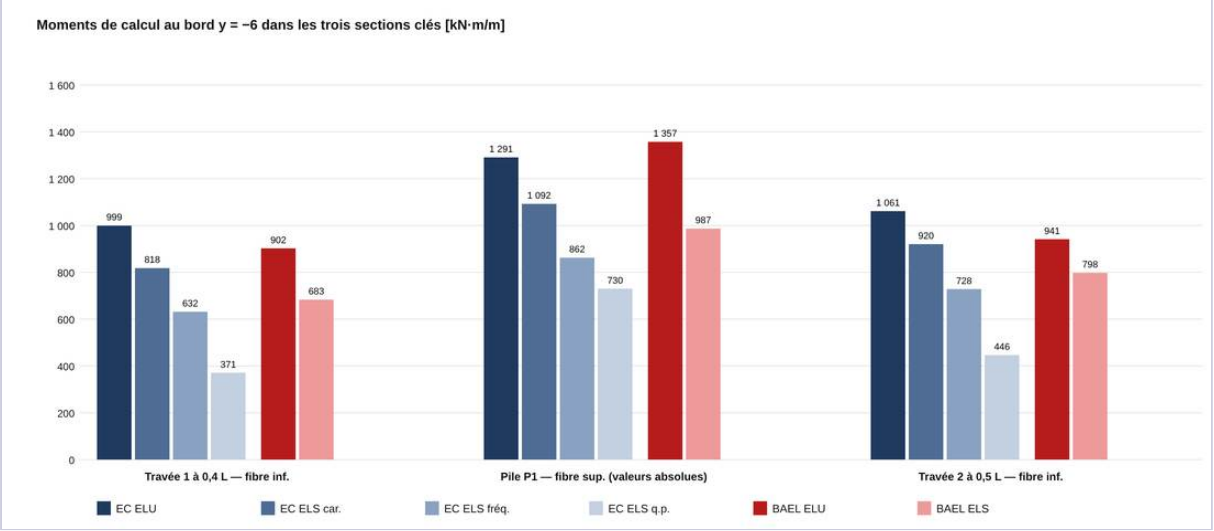


Figure 9.1 — Les moments de calcul des § 9.2 à 9.4, côte à côte (valeurs PSIDA arrondies).

Section, fibre	EC ELU	EC car.	EC fréq.	EC q.p.	BAEL ELU	BAEL ELS
Travée 1 à 0,4 L, inf.	999,1	817,9	631,5	371,2	902,3	683,2
Pile P1, sup. (valeur absolue)	1 290,7	1 092,1	862,2	729,9	1 357,1	986,6
Travée 2 à 0,5 L, inf.	1 061,2	920,3	728,4	446,2	941,4	797,6

Trois enseignements :

1. **En travée, les Eurocodes sont plus sévères** que le BAEL à l'ELU (+11 % à 0,4 L de la travée 1, +13 % au milieu de la travée 2) : les tandems TS de 300 kN par essieu chargent davantage que les systèmes du Fascicule 61.
2. **Sur pile, c'est l'inverse** (+5 % pour le BAEL) : le convoi D240 et le terme 1,35 Ta, que le BAEL garde à l'ELU, pèsent davantage.
3. **L'écart entre ELU et ELS caractéristique est faible** aux Eurocodes : le rapport vaut 1,22 en travée 1, 1,18 sur pile et 1,15 en travée 2, alors que le rapport des résistances (contrainte de calcul à l'ELU 434,8 MPa, contrainte limite à l'ELS 300 MPa) vaut 1,45. C'est pourquoi l'ELS caractéristique, et non l'ELU, dimensionne la plupart des aciers longitudinaux de l'exemple (chapitre 10).

Chapitre 10 — Étape 7 : calculer les aciers

La section la plus ferraillée est la fibre supérieure sur pile : 65,1 cm²/m aux Eurocodes, 70,9 cm²/m au BAEL. En travée centrale, il faut 54,3 et 56,6 cm²/m en fibre inférieure. Dans tous les cas, c'est l'ELS (contrainte des aciers) qui commande, pas l'ELU.

10.1 L'onglet Ferraillage

La première carte affiche le graphique des aciers longitudinaux par mètre le long du pont, puis le tableau des sections clés. La liste « Référentiel » bascule entre « Eurocodes (EC2) » et « Fascicule 61 + BAEL 91 ».

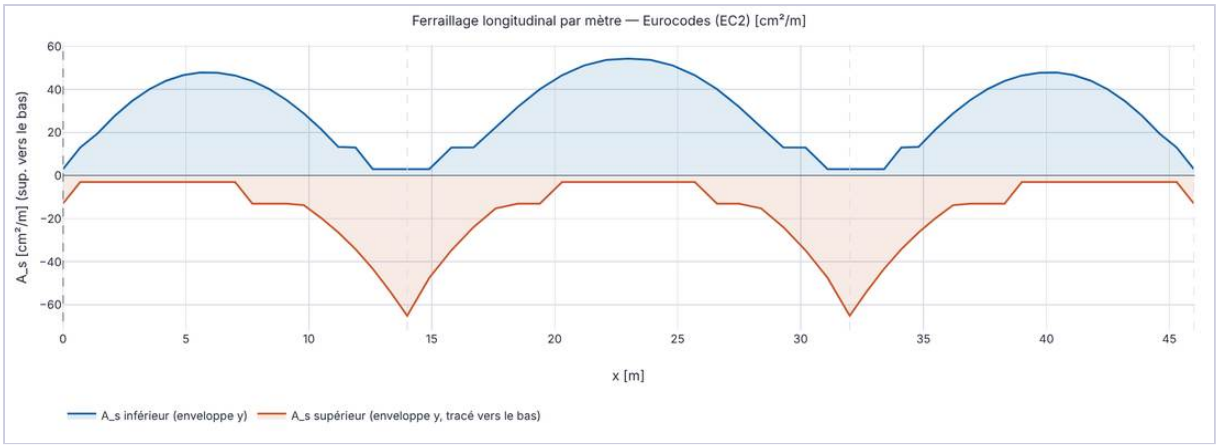


Figure 10.1 — Enveloppe des aciers longitudinaux requis, Eurocodes. Les aciers supérieurs sont tracés vers le bas.

Les paliers à 13,0 et 3,0 cm²/m sont les minimums réglementaires (§ 10.4) : là où le calcul demande moins, le minimum s'applique.

10.2 Lire le tableau Eurocode

C35/45, B500 : fcd = 23.3 MPa, fyd = 435 MPa, fctm = 3.21 MPa, αe = 15 ; d = h − c = 0.650 m ; σs ≤ 300 MPa (ELS car., fatigue simplifiée), σc ≤ 21.0 MPa, wk ≤ 0.3 mm (ELS fréquent, φ 20) ; minimums : 9.2.1.1 ×1,2 = 13.0, 7.3.2 = 6.5, 3 cm²/m par face.

Section	Face	M ELU	M car.	M fréq.	M QP	ELU	ELS σ	wk	min	A_s	σs	σc	x/d
Travée 1 (0.4L)	inf (y = -6)	999	818	632	371	37.4	47.9	34.6	13.0	**47.9**	300	11.9	0.13
Travée 1 (0.4L)	sup (y = -6)	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	**3.0**	0	0.0	0.00
Appui P1	inf (y = -6)	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	**3.0**	0	0.0	0.00
Appui P1	sup (y = -6)	1291	1092	862	730	49.1	65.1	44.4	13.0	**65.1**	300	14.4	0.18
Travée 2 (0.5L)	inf (y = -6)	1061	920	728	446	39.8	54.3	38.8	13.0	**54.3**	300	12.8	0.14
Travée 2 (0.5L)	sup (y = -6)	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	**3.0**	0	0.0	0.00
Appui P2	inf (y = -6)	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	**3.0**	0	0.0	0.00
Appui P2	sup (y = -6)	1291	1092	862	730	49.1	65.1	44.4	13.0	**65.1**	300	14.4	0.18
Travée 3 (0.6L)	inf (y = -6)	999	818	632	371	37.4	47.9	34.6	13.0	**47.9**	300	11.9	0.13
Travée 3 (0.6L)	sup (y = -6)	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	**3.0**	0	0.0	0.00

Moments en kN·m/m (fibre la plus sollicitée), aciers en cm²/m. Effort tranchant par mètre (V_Ed avec facteur K du cas LM1) / V_Rd,c : Travée 1 (0.4L) : 0.30 ; Appui P1 : 1.25 → étriers A_sw/s = 19.5 cm²/m par m ; Travée 2 (0.5L) : 0.26 ; Appui P2 : 1.28 → étriers A_sw/s = 19.9 cm²/m par m ; Travée 3 (0.6L) : 0.31. Poinçonnement : LM1 vEd = 0.024 / vRd,c = 0.575 MPa (OK) ; LM2 vEd = 0.031 MPa (OK). Aciers transversaux minimaux (EC2 9.3.1.1 : 20 % des longitudinaux) : inf 10.9, sup 13.0 cm²/m — à compléter par les moments transversaux m_y.

Figure 10.2 — Le tableau des aciers longitudinaux (Eurocodes).

La ligne d'en-tête rappelle les données des matériaux. Ensuite, chaque ligne est une section et une face (inf = fibre inférieure, sup = fibre supérieure), à l'ordonnée la plus sollicitée :

Colonne	Signification
M ELU, M car., M fréq., M QP	moments par mètre des quatre combinaisons [kN·m/m] (chapitre 9)
ELU	aciers pour résister à la rupture [cm²/m]

Colonne	Signification
ELS σ	aciers pour limiter σs ≤ 300 MPa et σc ≤ 0,6 f_{ck} = 21 MPa sous ELS caractéristique
wk	aciers pour limiter l'ouverture des fissures à 0,3 mm sous ELS fréquent
min	minimum réglementaire
A_s	**aciers retenus = le plus grand des quatre**
σs, σc	contraintes obtenues avec A_s sous ELS caractéristique [MPa]
x/d	profondeur relative de l'axe neutre à l'ELU

Pourquoi 300 MPa ? L'EC2 (§ 7.2) limite les aciers à 0,8 f_{yk} = 400 MPa sous ELS caractéristique. PSIDA retient 300 MPa, comme CHAMOA, pour couvrir de façon simplifiée la fatigue des aciers sous le trafic. C'est plus sévère, et c'est ce critère qui dimensionne la dalle.

10.3 Vérification à la main : ELU Eurocode

Milieu de la travée 2, fibre inférieure, bande de 1 m : M_{Ed} = 1,061 MN·m, d = 0,65 m, f_{cd} = 35 / 1,5 = 23,3 MPa, f_{yd} = 500 / 1,15 = 434,8 MPa. Avec le diagramme rectangulaire du béton (EC2 § 3.1.7) :

$$\mu = \frac{M_{Ed}}{b\,d^2\,f_{cd}} = \frac{1{,}061}{1 \times 0{,}65^2 \times 23{,}3} = 0{,}1076$$

$$\alpha = 1{,}25\left(1 - \sqrt{1 - 2\mu}\right) = 0{,}143 \qquad z = d\,(1 - 0{,}4\,\alpha) = 0{,}613\ \text{m}$$

$$A_s = \frac{M_{Ed}}{z\,f_{yd}} = \frac{1{,}061}{0{,}613 \times 434{,}8} = 39{,}8\ \text{cm}^2/\text{m}$$

PSIDA : colonne ELU = 39,8 et x/d = 0,14. Le rapport x/d est très inférieur à 0,45 : pas besoin d'aciers comprimés.

10.4 Vérification à la main : ELS Eurocode

Sous ELS caractéristique, M = 0,920 MN·m/m. On vérifie la section proposée, A_s = 54,3 cm²/m, en section fissurée avec le coefficient d'équivalence αe = 15 :

1. Taux d'aciers : ρ = 54,3 × 10^{-4} / (1 × 0,65) = 0,00835 ; αe ρ = 0,1253.
2. Axe neutre : x/d = −αeρ + √((αeρ)² + 2 αeρ) = −0,1253 + √(0,0157 + 0,2506) = 0,391, soit x = 0,254 m.
3. Bras de levier : z = d − x/3 = 0,65 − 0,085 = 0,565 m.
4. Contrainte des aciers : σs = M / (A_s z) = 0,920 / (54,3 × 10^{-4} × 0,565) = **300 MPa**.
5. Contrainte du béton : σc = 2M / (b x z) = 2 × 0,920 / (0,254 × 0,565) = **12,8 MPa** ≤ 21 MPa.

PSIDA : σs = 300 et σc = 12,8 MPa. La section est donc exactement à la limite de 300 MPa : c'est la définition des « aciers requis ».

Le minimum. EC2 § 9.2.1.1 : $A_{s,min}$ = 0,26 (f_{ctm} / f_{yk}) b d = 0,26 × (3,21 / 500) × 1 × 0,65 = 10,85 cm²/m, avec f_{ctm} = 0,30 × 35^(2/3) = 3,21 MPa. PSIDA le majore de 20 % pour une dalle (13,0 cm²/m) et impose au moins 3 cm²/m sur la face non tendue.

L'ouverture des fissures (EC2 § 7.3.4), sous ELS fréquent M = 0,728 MN·m/m, avec A_s = 54,3 cm²/m de barres de 20 mm et un enrobage c = 5 cm :

- contrainte des aciers en section fissurée : x = 0,254 m, z = 0,565 m, σs = 0,728 / (54,3·10⁻⁴ × 0,565) = 237 MPa ;
- hauteur du béton tendu « efficace » autour des aciers : $h_{c,ef}$ = min[2,5 (h − d) ; (h − x)/3 ; h/2] = min(0,125 ; 0,149 ; 0,35) = 0,125 m, d'où ρ_{eff} = 54,3·10⁻⁴ / 0,125 = 0,0434 ;
- déformation moyenne ($\alpha_e = E_s/E_{cm}$ = 200 000 / 34 077 = 5,87 ; k_t = 0,4 ; $f_{ct,eff} = f_{ctm}$ = 3,21 MPa) :

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \dfrac{f_{ct,eff}}{\rho_{eff}}\,(1 + \alpha_e\,\rho_{eff})}{E_s} = \frac{237 - 0{,}4 \times \dfrac{3{,}21}{0{,}0434} \times 1{,}255}{200\,000} = 1{,}00 \cdot 10^{-3} \;\geq\; 0{,}6\,\frac{\sigma_s}{E_s} = 0{,}71 \cdot 10^{-3}$$

- espacement maximal des fissures, avec k_3 = 3,4 (25/c)^(2/3) = 2,14 selon l'annexe nationale française, k_1 = 0,8, k_2 = 0,5, k_4 = 0,425 :

$$s_{r,max} = k_3\,c + \frac{k_1\,k_2\,k_4\,\phi}{\rho_{eff}} = 2{,}14 \times 0{,}05 + \frac{0{,}8 \times 0{,}5 \times 0{,}425 \times 0{,}020}{0{,}0434} = 0{,}107 + 0{,}078 = 0{,}185\ \text{m}$$

- ouverture : $w_k = s_{r,max}\,(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$ = 0,185 × 1,00·10⁻³ = 0,19 mm ≤ 0,3 mm. OK.

La colonne « wk » du tableau donne l'acier qui amènerait w_k exactement à 0,3 mm : 38,8 cm²/m, moins que les 54,3 cm²/m retenus. Ici, la fissuration n'est pas déterminante ; elle le devient pour les aciers transversaux (§ 10.7).

10.5 Le tableau BAEL

fc28 = 35 MPa, fe = 500 MPa : fbu = 19.83 MPa, fsu = 435 MPa, μ_lim = 0.372 ; ELS fissuration prejudiciable : σs = 250 MPa, σbc = 21.0 MPa, n = 15 ; d = 0.650 m ; non-fragilité 8.1, dalle 4.2 cm²/m.

Section	Face	M ELU	M ELS	ELU	ELS	min	A_s	σs	σb	α
Travée 1 (0.4L)	inf (y = 6)	902	683	33.9	48.0	8.1	**48.0**	250	9.9	0.143
Travée 1 (0.4L)	sup (y = -6)	0	0	0.0	0.0	4.2	**4.2**	0	0.0	0.000
Appui P1	inf (y = -6)	0	0	0.0	0.0	4.2	**4.2**	0	0.0	0.000
Appui P1	sup (y = -6)	1357	987	52.7	70.9	8.1	**70.9**	250	12.6	0.222
Travée 2 (0.5L)	inf (y = -6)	941	798	35.4	56.6	8.1	**56.6**	250	11.0	0.149
Travée 2 (0.5L)	sup (y = -6)	0	0	0.0	0.0	4.2	**4.2**	0	0.0	0.000
Appui P2	inf (y = -6)	0	0	0.0	0.0	4.2	**4.2**	0	0.0	0.000
Appui P2	sup (y = -6)	1357	987	52.7	70.9	8.1	**70.9**	250	12.6	0.222
Travée 3 (0.6L)	inf (y = -6)	902	683	33.9	48.0	8.1	**48.0**	250	9.9	0.143
Travée 3 (0.6L)	sup (y = -6)	0	0	0.0	0.0	4.2	**4.2**	0	0.0	0.000

Moments en kN·m/m, aciers en cm²/m. τu / τū (dalles sans armatures d'âme, A.5.2.2) : Travée 1 (0.4L) : 0.07 ; Appui P1 : 0.42 ; Travée 2 (0.5L) : 0.06 ; Appui P2 : 0.44 ; Travée 3 (0.6L) : 0.07. Poinçonnement (A.5.2.42) : Br Qu = 0.186 / 3.851 MN (OK). Armatures de répartition ≥ A_s/4 : inf 14.1, sup 17.7 cm²/m.

Figure 10.3 — Le tableau des aciers longitudinaux (Fascicule 61 + BAEL 91).

Vérification à la main, même fibre. À l'ELU, M_u = 0,941 MN·m/m et f_{bu} = 0,85 × 35 / 1,5 = 19,83 MPa :

$$\mu = \frac{0{,}941}{0{,}65^2 \times 19{,}83} = 0{,}1123 \qquad \alpha = 0{,}149 \qquad z = 0{,}611\ \text{m} \qquad A_u = \frac{0{,}941}{0{,}611 \times 434{,}8} = 35{,}4\ \text{cm}^2/\text{m}$$

À l'ELS, M_{ser} = 0,798 MN·m/m et $\bar{\sigma s}$ = 250 MPa (chapitre 5). Pour A_s = 56,6 cm²/m : nρ = 15 × 0,00871 = 0,1306, x/d = 0,397, z = 0,564 m, σs = 0,798 / (56,6 × 10⁻⁴ × 0,564) = 250 MPa et σb = 11,0 MPa. PSIDA : 35,4 et 56,6 cm²/m, σs = 250, σb = 11,0 MPa.

Comparaison des deux règlements (aciers retenus, cm²/m) :

Section	Eurocodes	BAEL 91
Travée 1 (0,4 L), inf	47,9	48,0

Section	Eurocodes	BAEL 91
Appui P1, sup	65,1	70,9
Travée 2 (0,5 L), inf	54,3	56,6

Les charges Eurocode sont plus fortes, mais la limite $\bar{\sigma}_s$ = 250 MPa du BAEL en fissuration préjudiciable est plus sévère que 300 MPa : les deux effets se compensent.

10.6 L'effort tranchant et le poinçonnement

Sous le tableau Eurocode, PSIDA donne le rapport V_{Ed} / $V_{Rd,c}$ par section. Il vaut 0,26 à 0,31 en travée mais 1,25 et 1,28 sur les piles : la dalle a besoin d'**étriers** près des piles, A_{sw}/s = 19,5 cm²/m par mètre de largeur sur P1 (bielles à 45°). Le poinçonnement sous une roue est largement vérifié (0,024 MPa pour 0,575 MPa admissibles). Au BAEL, τu / $\bar{\tau}_u$ vaut 0,42 et 0,44 sur appui : pas d'armatures d'âme requises.

Effort tranchant aux Eurocodes, pile P1, côté travée 1. PSIDA prend l'effort tranchant de la poutre entière, le multiplie pour le trafic par le facteur de répartition transversale K du cas LM1 (K = 1,249 sur P1 : la bande de bord reçoit 25 % de plus que la moyenne) et le ramène au mètre :

$$V_{Ed} = \frac{1{,}35\,V_G + 1{,}35\,K\,V_Q}{2b} = \frac{1{,}35 \times 2\,382{,}5 + 1{,}35 \times 1{,}249 \times 1\,627{,}1}{12} = \frac{3\,216{,}4 + 2\,742{,}8}{12} = 496{,}6\ \text{kN/m}$$

L'effort est pris à l'axe de l'appui, sans la réduction que permet l'EC2 (§ 6.2.1(8) et 6.2.2(6)) pour les charges proches de l'appui : c'est prudent.

Résistance sans armatures d'effort tranchant (EC2 § 6.2.2), avec les aciers supérieurs de 65,1 cm²/m :

$$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1 + \sqrt{\frac{200}{650}} = 1{,}555 \qquad \rho_l = \frac{65{,}1}{100 \times 65} = 0{,}0100$$

$$v_{Rd,c} = \frac{0{,}18}{\gamma_c}\,k\,(100\,\rho_l\,f_{ck})^{1/3} = 0{,}12 \times 1{,}555 \times (100 \times 0{,}0100 \times 35)^{1/3} = 0{,}610\ \text{MPa} \ \geq\ v_{min} = 0{,}035\,k^{3/2}\sqrt{f_{ck}} = 0{,}401\ \text{MPa}$$

$V_{Rd,c}$ = 0,610 × 0,65 = 0,397 MN/m < V_{Ed} = 0,497 MN/m : taux 1,25, il faut des armatures d'effort tranchant.

Armatures (EC2 § 6.2.3, bielles à 45°, z = 0,9 d = 0,585 m) :

$$\frac{A_{sw}}{s} = \frac{V_{Ed}}{z\,f_{ywd}\,\cot\theta} = \frac{0{,}4966}{0{,}585 \times 434{,}8 \times 1} = 19{,}5\ \text{cm}^2/\text{m par mètre de largeur}$$

Par exemple des épingles HA12 (1,13 cm²) disposées selon une maille de 24 × 24 cm : 1,13 / (0,24 × 0,24) = 19,6 cm²/m². Les bielles de béton tiennent largement : $V_{Rd,max}$ = z ν₁ f_{cd} / (cot θ + tan θ) = 0,585 × 0,6 (1 − 35/250) × 23,33 / 2 = 3,52 MN/m.

Où placer ces épingles ? Le taux dépasse 1 de x = 9,8 à 18,2 m autour de P1 (de même autour de P2) et sur les 1,9 premiers mètres près des culées, où il atteint 1,38 parce que les aciers longitudinaux y sont minimaux (ρ_l faible). Au milieu des travées, le taux descend à 0,26.

Effort tranchant au BAEL (A.5.2,2, dalle bétonnée sans reprise) : au droit de P1, V_u = 0,443 MN/m, $\tau_u = V_u / (b\,d)$ = 0,443 / 0,65 = 0,68 MPa ≤ 0,07 f_{c28} / γ_b = 0,07 × 35 / 1,5 = 1,63 MPa : pas d'armatures d'âme. Les deux règlements ne concluent pas de la même façon : l'Eurocode, plus exigeant pour les dalles peu armées, demande des épingles.

Poinçonnement sous une roue (EC2 § 6.4). Roue du tandem de la voie 1 : Q = 1,35 × 300 / 2 = 202,5 kN sur 0,40 × 0,40 m, diffusée à 45° dans le revêtement (8 cm) et jusqu'au feuillet moyen : a_1 = 0,40 + 2 × 0,08 + 0,70 = 1,26 m. Contour de contrôle à 2d :

$$u_1 = 2\,(a_1 + b_1) + 4\pi d = 2 \times (1{,}26 + 1{,}26) + 4\pi \times 0{,}65 = 13{,}21\ \text{m} \qquad v_{Ed} = \frac{Q}{u_1\, d} = \frac{0{,}2025}{13{,}21 \times 0{,}65} = 0{,}024\ \text{MPa}$$

à comparer à $v_{Rd,c}$ = 0,575 MPa (avec les aciers inférieurs maximaux). Au BAEL (A.5.2,4), roue Br de 100 kN × 1,6 × δ sur 0,30 × 0,60 m : Q_u = 0,186 MN ≤ 0,045 u_c h f_{c28} / γ_b = 3,85 MN. Le poinçonnement n'est jamais un problème pour une dalle de 0,70 m.

10.7 Les aciers transversaux

La seconde carte, « Flexion transversale et aciers transversaux », calcule le moment transversal m_y sur une dalle isostatique équivalente de portée L_{eq}, en séries de Fourier (15 harmoniques), avec les roues diffusées à 45° jusqu'au feuillet moyen.

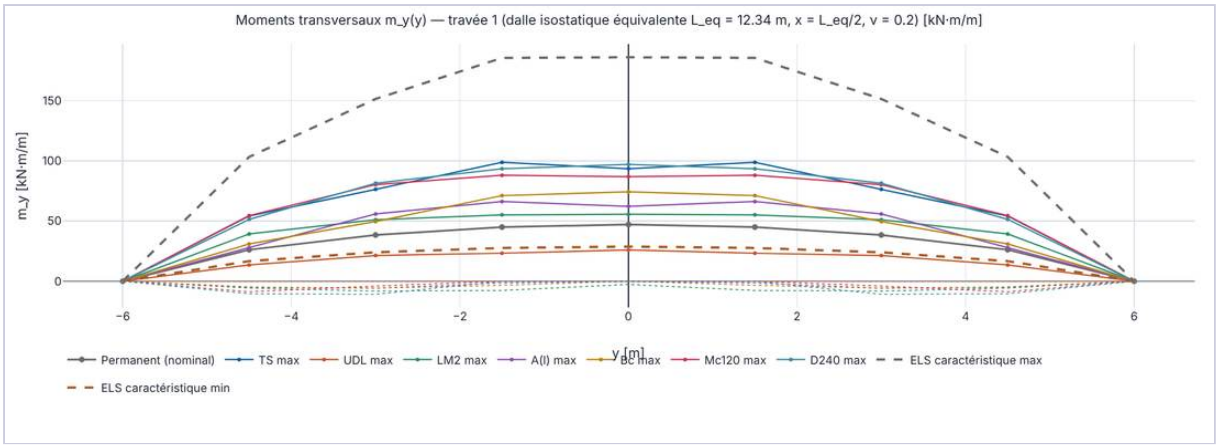


Figure 10.4 — Moments transversaux m_y (Eurocodes).

Dalle isostatique équivalente (L_eq, bords libres, ν = 0.2), charges diffusées à 45° jusqu'au feuillet moyen (contact + 2·0.08 + h), séries de Fourier (15 harmoniques), charges roulantes centrées sur x = L_eq/2, enveloppe sur les positions transversales ; thermique et tassements : m_y = ν·m_x. Hauteur utile transversale d = h − c − φ_long = 0.630 m.

Travée	Face	y	M ELU	M car.	M fréq.	ELU	ELS σ	wk	non sect.	min 1989	**A_s,y**	σs
Travée 1	inf	-1.5	225.4	185.5	137.6	8.3	10.5	11.9	9.6	7.8	**11.9**	300
Travée 1	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	—	**13.0**	0
Travée 2	inf	0	240.2	204.7	156.1	8.9	11.6	12.8	10.9	6.1	**12.8**	300
Travée 2	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	—	**13.0**	0
Travée 3	inf	-1.5	225.4	185.5	137.6	8.3	10.5	11.9	9.6	7.8	**11.9**	300
Travée 3	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	—	**13.0**	0

Non sectionnel (EC2 9.3.1.1 et pratique CHAMOA) : A_s,trans,inf ≥ 0,2 A_s,long,inf ; A_s,trans,sup ≥ max(0,2 A_s,long,sup ; 0,5 A_s,trans,inf) ; « min 1989 » : 1,3 n ‰ ≤ 2 ‰ de b·h (n = largeur/portée, × 1/sin ψ si parallèles aux lignes d'appui), guide SETRA § 3.4.3. Le critère wk (7.3.4) impose un espacement ≤ 5(c + φ/2), d'où un minimum lié au diamètre choisi (φ transversal 16 mm).

Figure 10.5 — Les aciers transversaux (Eurocodes).

En fibre inférieure de la travée 2, m_y = 240,2 kN·m/m à l'ELU demande 8,9 cm²/m, mais la limite d'ouverture des fissures en demande 12,8 : c'est la valeur retenue. La hauteur utile transversale tient compte de la nappe longitudinale : d = h − c − $Ø_{long}$ = 0,70 − 0,05 − 0,02 = 0,63 m. En face supérieure, le minimum non sectionnel de 13,0 cm²/m s'applique.

Vérification à la main, travée 2, fibre inférieure (y = 0, d = 0,63 m, barres transversales de 16 mm) :

- ELU, m_y = 0,2402 MN·m/m : μ = 0,2402 / (0,63² × 23,33) = 0,0259 ; α = 1,25 (1 − √(1 − 2μ)) = 0,0329 ; z = 0,63 (1 − 0,4 × 0,0329) = 0,622 m ; A_s = 0,2402 / (0,622 × 434,8) = 8,9 cm²/m.
- ELS caractéristique, m_y = 0,2047 MN·m/m : l'acier qui donne σs = 300 MPa en section fissurée vaut 11,6 cm²/m (x = 0,132 m, σc = 5,3 MPa).
- ELS fréquent, m_y = 0,1561 MN·m/m, avec A_s = 12,8 cm²/m : σs = 209 MPa ; $h_{c,ef}$ = min(2,5 × 0,07 ; (0,70 − 0,138)/3 ; 0,35) = 0,175 m ; ρ_{eff} = 12,8·10⁻⁴ / 0,175 = 0,0073. Les aciers sont peu nombreux : la déformation moyenne est bornée par 0,6 σs / E_s = 6,26·10⁻⁴ (le premier terme de la formule du § 10.4

donnerait moins). $s_{r,max}$ = 2,14 × 0,05 + 0,17 × 0,016 / 0,0073 = 0,479 m, d'où w_k = 0,479 × 6,26·10^{-4} = 0,30 mm.

C'est bien le critère de fissuration qui fixe les 12,8 cm²/m, par exemple HA16 tous les 15 cm (13,4 cm²/m). Le minimum « non sectionnel » de l'EC2 (§ 9.3.1.1 : 20 % des aciers longitudinaux, 0,2 × 54,3 = 10,9 cm²/m) et celui du guide SETRA (1,3 η ‰, 6,1 cm²/m) sont moins sévères.

Dalle isostatique équivalente (L_eq, bords libres, ν = 0.2), charges diffusées à 45° jusqu'au feuillet moyen (contact + 2·0.08 + h), séries de Fourier (15 harmoniques), charges roulantes centrées sur x = L_eq/2, enveloppe sur les positions transversales ; thermique et tassements : m_y = ν·m_x. Hauteur utile transversale d = h − c − φ_long = 0.630 m. Fascicule 61 (pratique SETRA) : trottoirs à la charge locale 4,5 kN/m² (un ou deux trottoirs).

Travée	Face	y	M ELU	M ELS	ELU	ELS	répartition	min 1989	A_s,y	σs
Travée 1	inf	0	205.1	155.9	7.6	10.6	16.0	7.8	**16.0**	250
Travée 1	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	—	**23.6**	0
Travée 2	inf	0	218.1	181.6	8.1	12.4	18.9	6.1	**18.9**	250
Travée 2	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	—	**23.6**	0
Travée 3	inf	0	205.1	155.9	7.6	10.6	16.0	7.8	**16.0**	250
Travée 3	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	—	**23.6**	0

Armatures de répartition BAEL B.7.4 : ≥ A_s,long/3 (charges concentrées) ; « min 1989 » : guide SETRA § 3.4.3.

Figure 10.6 — Les aciers transversaux (BAEL). Les armatures de répartition ($A_{s,long}$ / 3) gouvernent.

10.8 Les chevêtres incorporés

Sur une ligne d'appui, la dalle ne repose pas sur un appui continu mais sur quatre appareils. Elle travaille alors en flexion **le long de la ligne d'appui**, comme une poutre continue sur les appareils, avec des consoles aux extrémités : c'est le chevêtre incorporé. PSIDA applique l'annexe 4 du guide de calcul PSIDP-EL (SETRA, 1985), qui donne à la fois la réaction de chaque appareil et les moments du chevêtre. Les résultats sont dans l'onglet Conception, tableau « Chevêtres incorporés et réaction par appareil ».

Géométrie de la ligne P1. B = 12 m (largeur le long de la ligne d'appui, 2b/sin ψ), 4 appareils à l'entraxe a = B / (n − 0,1) = 12 / 3,9 = 3,08 m (PSI-DA 68 § 2.4.1), consoles c = (B − 3a)/2 = 1,38 m, L = demi-somme des portées adjacentes = (14 + 18)/2 = 16 m.

Deux types de charges. Les charges « de type 1 » (permanentes, trafic éloigné) se répartissent sur la ligne comme une charge uniforme. Le trafic proche de la ligne (« type 2 ») se répartit comme sur une poutre sur appuis simples. La part de type 2 d'un cas de charge est ζ, calculée avec la distance d = max[a + c ; a ; min(B/2 ; L)] = max(4,46 ; 3,08 ; 6) = 6 m :

$$\zeta_{UDL} = \frac{d}{L}\left(2 - \frac{d}{L}\right) = 0{,}375 \times 1{,}625 = 0{,}609 \qquad \zeta_{TS} = \left(1 - \frac{d}{2L}\right)\frac{P_d}{S_q} = 0{,}8125 \times \frac{1\,620}{1\,616{,}6} = 0{,}814$$

(P_d = 1,35 × 2 × (300 + 200 + 100) = 1 620 kN, poids des essieux du tandem plaçables sur 2d ; S_q = 1,35 × 1 197,5 = 1 616,6 kN, réaction totale de la ligne sous TS.)

Réaction de l'appareil le plus chargé (appareil central), ELU 1,35 G + 1,35 LM1, avec S_g = 1,35 × 4 803,5 = 6 484,8 kN, $S_{q,UDL}$ = 1,35 × (842,5 + 113,6) = 1 290,7 kN (UDL et trottoirs), et les coefficients de forme de la répartition de type 1 (α = a/B = 0,256 : t = 0,2/α − 2,7 α + 0,7 = 0,788, s = −0,112/α + 3,2 α − 2 = −1,616, u = 2 μ s + t = −0,041 ; part centrale (1 − u)/4 = 0,260) :

$$R_2 = 0{,}260 \times 6\,484{,}8 + \left[(1 - 0{,}814) \times 0{,}260 + \frac{2a}{2 \times 8} \times 0{,}814\right] \times 1\,616{,}6 + \left[(1 - 0{,}609) \times 0{,}260 + \frac{2a}{2 \times 10} \times 0{,}609\right] \times 1\,290{,}7$$

soit 1 687,9 + 584,5 + 373,3 = 2 645,6 kN, contre une moyenne de 2 348 kN (k_2 = (n_{voies} − 1) × 3 + 2 = 8 m pour les tandems des trois voies ; k_2 = 10 m, largeur chargeable, pour l'UDL). PSIDA affiche 2 534 / 2 646 kN (rive / centre).

Moments du chevêtre. La ligne est calculée comme une poutre continue sur les 4 appareils (travées de 3,08 m, consoles de 1,38 m), sous la charge uniforme $q_1 = (S_g + \Sigma\,(1-\zeta)\,S_q)/B = (6\,484{,}8 + 300{,}4 + 504{,}2)/12 = 607{,}4$ kN/m et sous les parts $\zeta\,S_q$ étalées sur k_2 et placées au plus défavorable. On obtient $M_c^- = 815$ kN·m au droit des appareils de rive (console), $M_e^- = 700$ kN·m sur les appareils centraux et $M_e^+ = 399$ kN·m entre eux. Ces moments se concentrent près de la ligne d'appui ; le guide les ramène à des moments par mètre de largeur droite :

$$m_c^- = \frac{M_c^-}{1{,}5\,c} = \frac{815}{2{,}08} = 393\ \text{kN·m/m} \qquad m_e^- = \frac{1{,}5\,M_e^-}{e} = \frac{1{,}5 \times 700}{3{,}08} = 341 \qquad m_e^+ = \frac{1{,}5 \times 399}{3{,}08} = 194$$

Ferraillage par bandes (§ 6.2 de l'annexe), sections minimales à obtenir dans chaque bande, transversaux courants compris (enveloppe et non cumul), d = 0,70 − 0,05 − 0,008 = 0,642 m : face supérieure, bande centrale ① de 2a/3 = 2,05 m sous m = 393 kN·m/m, soit 14,4 cm²/m (μ = 0,393 / (0,642² × 23,33) = 0,0408, z = 0,629 m) ; zone ② (3,08 m) 9,5 cm²/m ; extensions ③ 4,1 cm²/m. Face inférieure, bande ①′ 7,0 cm²/m. Ces sections portent sur les aciers parallèles à la ligne d'appui : les transversaux du § 10.7 y contribuent, et seul le complément éventuel est ajouté, sur la largeur du chevêtre (± a/3 = ± 1,03 m de part et d'autre de la ligne, voir le zonage du § 11.5).

Les barres dans le plan de ferraillage. L'annexe 4 (§ 6.2.1 et 6.2.2) demande dans chaque bande une section « au moins » égale à celle du moment de la bande ; pour les extensions ③ et la zone ②′, la section est l'enveloppe de la section en travée et de celle du tiers du moment. Les aciers transversaux courants, parallèles à la ligne d'appui, comptent donc dans cette section. Depuis la version 0.52, PSIDA compare bande par bande la section requise aux transversaux courants et ne place que le complément, intercalé au même espacement. Sur P1 : bande ① supérieure 14,4 cm²/m requis contre 13,4 cm²/m fournis par les transversaux HA16 e = 15 (repère 11), d'où un complément de HA10 e = 15 (5,2 cm²/m, repère 21) sur 2,05 m ; bandes ② (9,5), ③ (4,1), ①′ (7,0) et ②′ (2,3 cm²/m) : les transversaux courants suffisent (13,4 et 12,3 cm²/m). Aux culées, les moments sont plus faibles et aucun complément n'est nécessaire. Chaque bande est comptée hors de la précédente (la zone ② entoure la bande ①, les extensions ③ entourent la zone ②), comme sur les schémas du guide. La coupe sur appui trace les compléments en brun.

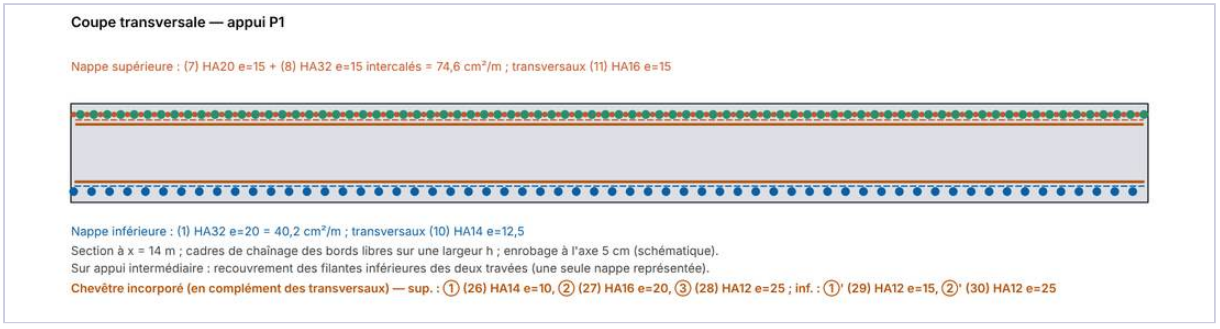


Figure 10.7 — Coupe sur l'appui P1 : seule la bande centrale ① demande un complément (brun) aux transversaux courants (tirets).

Chapitre 11 — Étape 8 : du calcul au plan de ferraillage

PSIDA transforme l'enveloppe des aciers requis en un ferraillage réel : 22 repères de barres (dont 2 compléments de chevêtres incorporés), 60,7 t d'acier, soit 154 kg par mètre cube de béton. Ce chapitre explique les règles suivies et comment contrôler le résultat.

11.1 Les règles appliquées

Le plan, en bas de l'onglet Ferraillage, est établi sur l'enveloppe des aciers Eurocodes du profil définitif, avec ces règles :

1. **Épure décalée** : la courbe des aciers requis est décalée de $a_l = d = 0{,}65$ m pour tenir compte de l'effort tranchant (EC2 § 9.2.1.3) ; une barre s'arrête après cette courbe, plus sa longueur d'ancrage l_{bd}.
2. **Filantes et renforts** : une nappe de barres continues (filantes), complétée là où il le faut par des barres plus courtes intercalées (renforts).
3. **Au moins 50 % des aciers inférieurs prolongés sur appui.**
4. **Espacements** ≤ 40 cm, et ≤ 25 cm aux moments maximaux, renforts compris.
5. **Barres de 12 m au plus**, avec recouvrements (EC2 § 8.7, coefficient $\alpha_6 = 1{,}5$).

Les deux schémas suivants illustrent ces règles sur la travée 2. Le premier montre les règles 1 et 2 : la courbe des aciers requis, son épure décalée, et les aciers mis en place, qui l'enveloppent. Le second montre les règles 2 à 5 en plan : filantes, renforts intercalés, recouvrements et espacements.

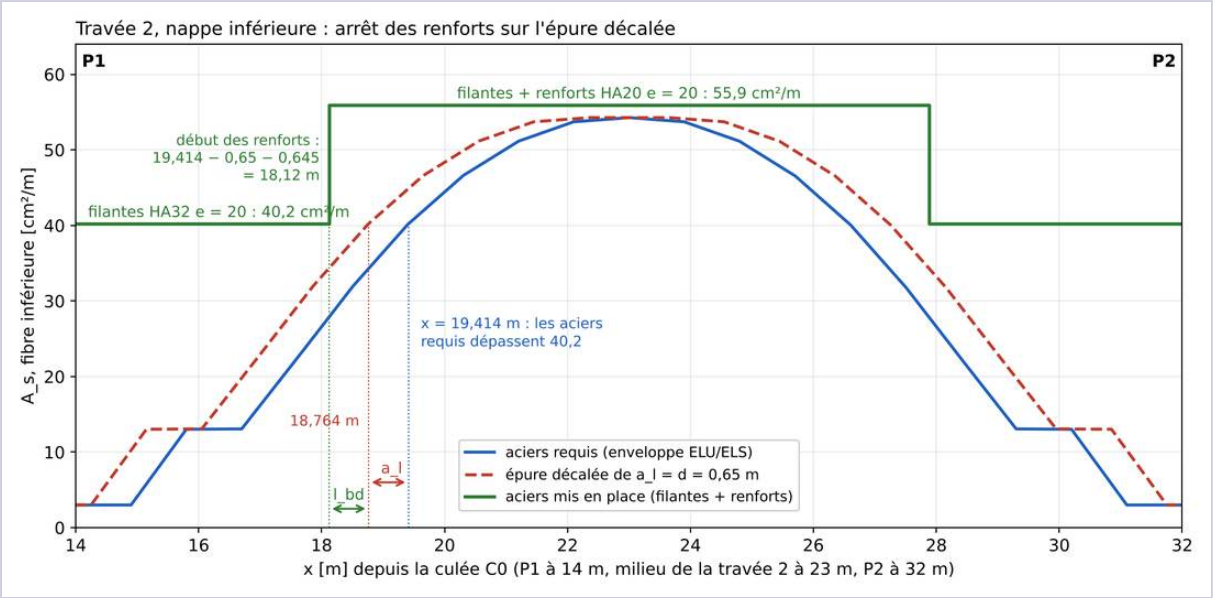


Figure 11.1 — Règles 1 et 2 : les aciers mis en place (vert) enveloppent l'épure décalée (rouge), elle-même plus large de a_l de chaque côté que la courbe des aciers requis (bleu). Valeurs de PSIDA pour l'exemple.

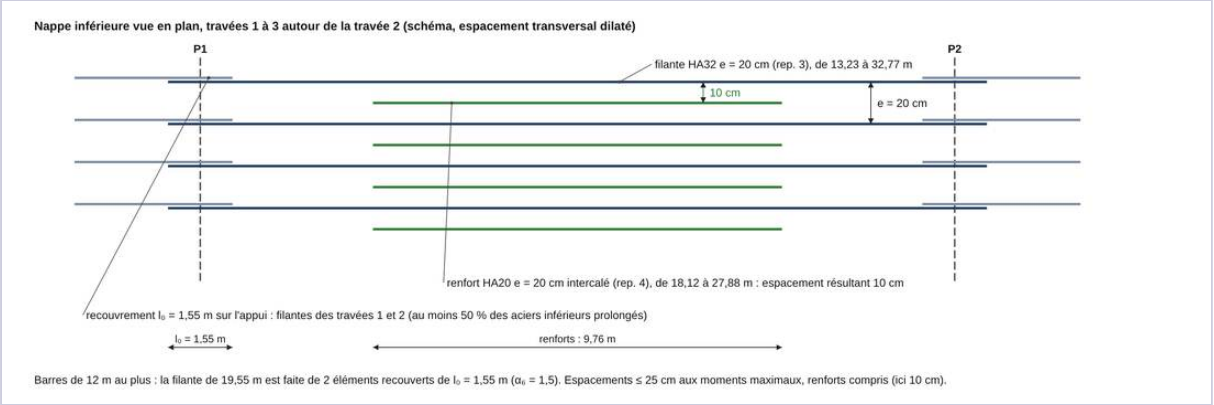


Figure 11.2 — Règles 2 à 5, en plan : filantes continues recouvertes sur les piles, renforts intercalés au milieu de la travée, espacement résultant de 10 cm.

Les aciers requis ne sont calculés qu'aux sections du modèle, tous les dixièmes de portée (0,70 m en rive, 0,90 m en travée centrale). PSIDA les suppose linéaires entre deux sections. Il cherche l'abscisse exacte où ils franchissent la section des filantes, puis la décale de a_l et ajoute l_{bd}.

Contrôle à la main : l'arrêt des renforts inférieurs de la travée 2. Les filantes HA32 e = 20 cm fournissent 8,04 / 0,20 = 40,2 cm²/m. Les aciers requis valent 40,11 cm²/m à x = 19,40 m et 46,58 cm²/m à x = 20,30 m. Ils franchissent 40,21 cm²/m à :

$$x = 19{,}40 + 0{,}90 \times \frac{40{,}21 - 40{,}11}{46{,}58 - 40{,}11} = 19{,}414 \text{ m}$$

Les renforts HA20 doivent exister dès $x - a_l = 19{,}414 - 0{,}65 = 18{,}764$ m, et s'ancrer au-delà sur l_{bd}. Avec f_{bd} = 3,37 MPa (bonnes conditions d'adhérence, § 11.2) : $l_{bd} = (20 / 4) \times 434{,}8 / 3{,}37 = 645$ mm. Ils commencent donc à 18,764 − 0,645 = **18,12 m** et, par symétrie, finissent à 46 − 18,12 = **27,88 m**. Ce sont les cotes de la coupe longitudinale.

Même calcul sur P1 pour les renforts supérieurs HA32. Les filantes HA20 e = 15 cm fournissent 20,9 cm²/m. Les aciers requis franchissent cette valeur à x = 10,63 m. En nappe supérieure, l'adhérence est médiocre ($\eta_1 = 0{,}7$ pour une dalle de plus de 25 cm), d'où $l_{bd} = (32 / 4) \times 434{,}8 / (0{,}7 \times 3{,}37) = 1{,}47$ m. Les renforts commencent donc à 10,63 − 0,65 − 1,47 = **8,50 m** (PSIDA : 8,50).

11.2 La coupe longitudinale

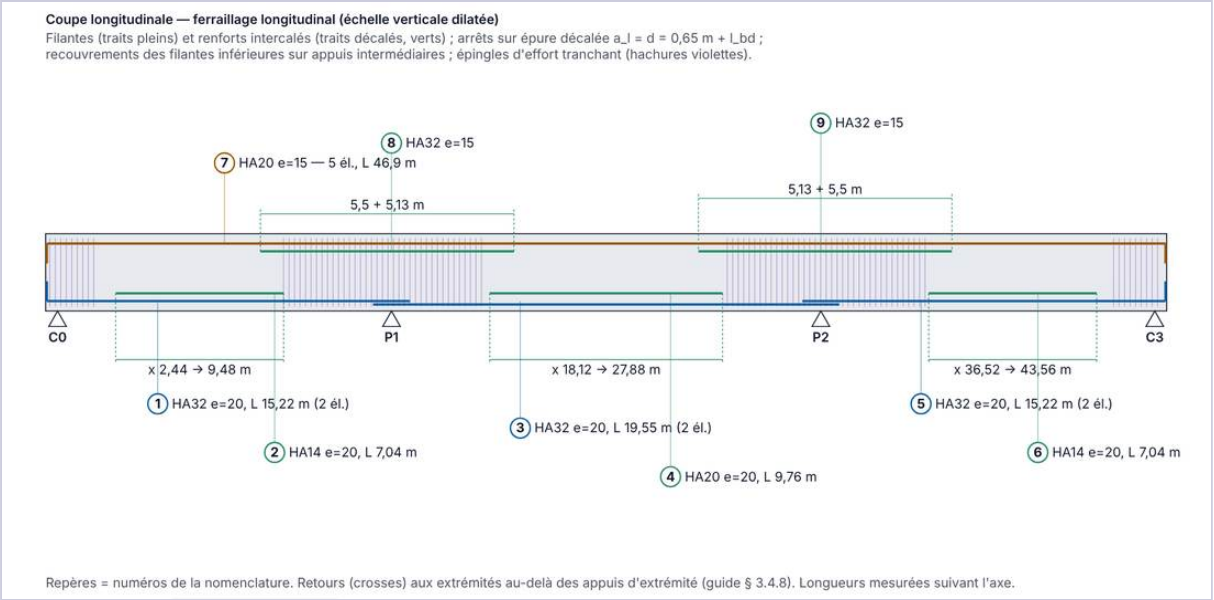


Figure 11.3 — Coupe longitudinale (échelle verticale dilatée). Les numéros renvoient à la nomenclature.

On y lit, par exemple, au milieu de la travée 2 (repères 3 et 4) : HA32 tous les 20 cm, plus HA20 tous les 20 cm intercalés entre x = 18,12 et 27,88 m. Les hachures violettes près des piles et des culées sont les épingles d'effort tranchant demandées au chapitre 10.

Contrôle à la main : les aciers mis en place couvrent-ils les aciers requis ? Une barre HA32 a une section de 8,04 cm², une HA20 de 3,14 cm², une HA14 de 1,54 cm².

Section	Aciers mis en place	Section [cm²/m]	Requis [cm²/m]
Travée 2, inf	HA32 e = 20 + HA20 e = 20	8,04 / 0,20 + 3,14 / 0,20 = 55,9	54,3
Appui P1, sup	HA20 e = 15 + HA32 e = 15	3,14 / 0,15 + 8,04 / 0,15 = 74,5	65,1
Travée 1 (mi-travée), inf	HA32 e = 20 + HA14 e = 20	8,04 / 0,20 + 1,54 / 0,20 = 47,9	47,9 (à 0,4 L)

Le message « OK aciers mis en place ≥ aciers requis dans toutes les sections » confirme que PSIDA a fait ce contrôle partout.

Contrôle à la main : un recouvrement. Pour une HA32 tendue à f_{yd} = 434,8 MPa dans un C35/45, la résistance en traction vaut $f_{ctk,0.05}$ = 0,7 f_{ctm} = 0,7 × 3,21 = 2,25 MPa (le tableau 3.1 de l'EC2 l'arrondit à 2,2), d'où f_{ctd} = 2,25 / 1,5 = 1,50 MPa et une contrainte d'adhérence f_{bd} = 2,25 × f_{ctd} = 3,375 MPa (bonnes conditions d'adhérence, § 8.4.2). D'où :

$$l_{b,rqd} = \frac{\varnothing}{4}\frac{\sigma_{sd}}{f_{bd}} = \frac{32}{4} \times \frac{434{,}8}{3{,}375} = 1031 \text{ mm} \qquad l_0 = \alpha_6\, l_{b,rqd} = 1{,}5 \times 1031 = 1{,}55 \text{ m}$$

La nomenclature indique « recouvrement l_o = 1.55 m sur appui intermédiaire ».

11.3 La coupe transversale



Figure 11.4 — Coupe transversale ; la liste « Coupe transversale à x » choisit la section.

La coupe à mi-travée 1 montre les deux nappes et les deux directions :

- **nappe supérieure** : filantes longitudinales HA20 tous les 15 cm (repère 7, 20,9 cm²/m), avec, par-dessous dans le sens transversal, des HA16 tous les 15 cm (repère 11, 13,4 cm²/m) ;
- **nappe inférieure** : filantes HA32 tous les 20 cm et renforts HA14 intercalés (repères 1 et 2, 40,2 + 7,7 = 47,9 cm²/m), avec des transversaux HA14 tous les 12,5 cm (repère 10, 12,3 cm²/m) ;
- **bords libres** : cadres de chaînage HA10 tous les 15 cm (repère 16) sur une largeur h = 0,70 m.

Les aciers transversaux suivent les aciers requis du § 10.7. PSIDA choisit pour chaque travée et chaque face le couple diamètre / espacement le plus léger qui couvre la section requise, avec un espacement d'au plus min(3h ; 40 cm). Le tableau suivant vérifie ce choix :

Repère	Travée, face	Requis [cm²/m]	Barres	Section [cm²/m]
10 et 14	1 et 3, inférieure	11,9	HA14 e = 12,5	1,539 / 0,125 = 12,3
11 et 15	1 et 3, supérieure	13,0	HA16 e = 15	2,011 / 0,15 = 13,4
12	2, inférieure	12,8	HA16 e = 15	13,4
13	2, supérieure	13,0	HA16 e = 15	13,4

Chaque barre transversale traverse toute la largeur, enrobages déduits, avec un retour de 10 Ø à chaque bord libre : L = 12 − 2 × 0,05 + 2 × 10 × 0,016 = 12,22 m pour un HA16. Leur nombre vaut la portée divisée par l'espacement, plus une : 18 / 0,15 + 1 = 121 barres en travée 2.

11.4 La nomenclature et le métré

Rep.	Désignation	Nappe	φ [mm]	e [cm]	Long. unitaire [m]	Éléments	Nombre	Long. totale [m]	Masse [kg]	Observations
1	Filantes inférieures travée 1	inf	HA32	20	15,22	2	60	1006	6 353	ancrées par retour au-delà de C0 ; recouvrement l_0 = 1.55 m sur appui intermédiaire
2	Renforts inférieurs travée 1	inf	HA14	20	7,04	1	60	423	511	intercalés entre les filantes ; arrêt à l_bd = 0.45 m au-delà de l'épure décalée (a_l = d)
3	Filantes inférieures travée 2	inf	HA32	20	19,55	2	60	1266	7 991	recouvrement l_0 = 1.55 m sur appui intermédiaire
4	Renforts inférieurs travée 2	inf	HA20	20	9,76	1	60	586	1 445	intercalés entre les filantes ; arrêt à l_bd = 0.64 m au-delà de l'épure décalée (a_l = d)
5	Filantes inférieures travée 3	inf	HA32	20	15,22	2	60	1006	6 353	ancrées par retour au-delà de C3 ; recouvrement l_0 = 1.55 m sur appui intermédiaire
6	Renforts inférieurs travée 3	inf	HA14	20	7,04	1	60	423	511	intercalés entre les filantes ; arrêt à l_bd = 0.45 m au-delà de l'épure décalée (a_l = d)
7	Filantes supérieures	sup	HA20	15	46,9	5	80	4 194	10 344	5 élément(s) ≤ 12 m, recouvrements l_0 = 1.38 m de préférence en travée (moments faibles en fibre supérieure)
8	Renforts supérieurs sur P1	sup	HA32	15	10,63	1	80	850	5 368	intercalés ; 5.50 m côté travée 1 et 5.13 m côté travée 2 (épure décalée + l_bd = 1.47 m)
9	Renforts supérieurs sur P2	sup	HA32	15	10,63	1	80	850	5 368	intercalés ; 5.13 m côté travée 2 et 5.50 m côté travée 3 (épure décalée + l_bd = 1.47 m)
10	Transversaux inférieurs travée 1	inf	HA14	12,5	12,18	1	113	1376	1663	perpendiculaires aux bords libres, requis 11.9 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
11	Transversaux supérieurs travée 1	sup	HA16	15	12,22	1	94	1149	1813	perpendiculaires aux bords libres, requis 13.0 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
12	Transversaux inférieurs travée 2	inf	HA16	15	12,22	1	121	1479	2 334	perpendiculaires aux bords libres, requis 12.8 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
13	Transversaux supérieurs travée 2	sup	HA16	15	12,22	1	121	1479	2 334	perpendiculaires aux bords libres, requis 13.0 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
14	Transversaux inférieurs travée 3	inf	HA14	12,5	12,18	1	113	1376	1663	perpendiculaires aux bords libres, requis 11.9 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
15	Transversaux supérieurs travée 3	sup	HA16	15	12,22	1	94	1149	1813	perpendiculaires aux bords libres, requis 13.0 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
16	Cadres de chaînage des bords libres	bord	HA10	15	2,6	1	626	1628	1003	largeur h = 0.70 m le long de chaque bord libre, 5.2 cm²/m ≥ 5 (guide § 3.4.5)
17	Épingles d'effort tranchant x ∈ [-0.3 ; 1.7]	âme	HA12	27,5	0,84	1	352	296	263	A_sw/s requis 14.2 cm²/m², maille 27.5 × 27.5 cm (≤ 0,75 d)
18	Épingles d'effort tranchant x ∈ [9.5 ; 17.9]	âme	HA12	22,5	0,84	1	2052	1724	1530	A_sw/s requis 19.9 cm²/m², maille 22.5 × 22.5 cm (≤ 0,75 d)
19	Épingles d'effort tranchant x ∈ [28.1 ; 36.5]	âme	HA12	22,5	0,84	1	2052	1724	1530	A_sw/s requis 19.9 cm²/m², maille 22.5 × 22.5 cm (≤ 0,75 d)
20	Épingles d'effort tranchant x ∈ [44.3 ; 46.3]	âme	HA12	27,5	0,84	1	352	296	263	A_sw/s requis 14.2 cm²/m², maille 27.5 × 27.5 cm (≤ 0,75 d)
								Total	**60 451**	**153 kg/m³ de béton (395 m³)**

Récapitulatif par diamètre : HA10 1 t ; HA12 3,59 t ; HA14 4,35 t ; HA16 8,29 t ; HA20 11,79 t ; HA32 31,43 t. Masses théoriques (7 850 kg/m³), longueurs unitaires hors façonnage, recouvrements des éléments de plus de 12 m inclus.

Figure 11.5 — Nomenclature et métré.

Le total, 60 675 kg pour 395 m³ de béton (dont 224 kg de compléments de chevêtres, repères 21 et 22), donne 154 kg/m³. Vérifiez le volume : 8,40 m² × (46 + 2 × 0,50) m = 394,8 m³. Comparez ce ratio à celui de vos projets semblables : un ratio nettement plus élevé signale une dalle trop mince. Ici, la nappe supérieure filante en HA20 tous les 15 cm (20,9 cm²/m) vient de l'épure décalée : à 0,35 L de P1 (x = 9,10 m), où les filantes doivent suffire seules, elle demande 13,7 cm²/m (aciers requis de 13,8 cm²/m à x = 9,80 m, ramenés de a_l), juste au-dessus des 13,4 cm²/m d'une nappe HA16 e = 15.

Contrôle à la main du métré. La masse d'un repère vaut nombre de barres × longueur totale d'une barre × masse linéique. La masse linéique vaut 7 850 × π Ø² / 4 : 0,617 kg/m pour un HA10, 0,888 pour un HA12, 1,208 pour un HA14, 1,578 pour un HA16, 2,466 pour un HA20 et 6,313 pour un HA32. Le nombre de barres longitudinales sur la largeur vaut (12 − 2 × 0,05) / e + 1, arrondi à l'entier inférieur : 60 pour e = 20 cm, 80 pour e = 15 cm.

Rep.	Désignation	Calcul de la longueur d'une barre	Nombre	Masse [kg]
1 et 5	filantes inf. travées 1 et 3, HA32 e = 20	de −0,45 m (about, enrobage déduit) à 14 + 1,55 / 2 = 14,77 m : 15,22 m ; 2 éléments, + 1,55 m de recouvrement = 16,77 m	60	60 × 16,77 × 6,313 = 6 353 chacun
3	filantes inf. travée 2, HA32 e = 20	de 13,23 à 32,77 m : 19,55 m ; 2 éléments : 21,10 m	60	7 991

Rep.	Désignation	Calcul de la longueur d'une barre	Nombre	Masse [kg]
2 et 6	renforts inf. travées 1 et 3, HA14 e = 20	7,04 m	60	60 × 7,04 × 1,208 = 511 chacun
4	renforts inf. travée 2, HA20 e = 20	27,88 − 18,12 = 9,76 m (§ 11.1)	60	60 × 9,76 × 2,466 = 1 445
7	filantes sup., HA20 e = 15	46,90 m ; 5 éléments ≤ 12 m, 4 recouvrements de 1,38 m : 52,43 m	80	80 × 52,43 × 2,466 = 10 344
8 et 9	renforts sup. sur P1 et P2, HA32 e = 15	de 8,50 à 19,13 m : 10,63 m	80	80 × 10,63 × 6,313 = 5 368 chacun
10 et 14	transversaux inf. travées 1 et 3, HA14 e = 12,5	12,18 m	14 / 0,125 + 1 = 113	1 663 chacun
11 et 15	transversaux sup. travées 1 et 3, HA16 e = 15	12,22 m	14 / 0,15 + 1 = 94	1 813 chacun
12 et 13	transversaux travée 2, HA16 e = 15	12,22 m	121	2 334 chacun
16	cadres de chaînage, HA10 e = 15	2 × 0,60 + 2 × 0,60 + 2 × 10 × 0,010 = 2,60 m	2 × (46,90 / 0,15 + 1) = 626	1 004
17 et 20	épingles près des culées, HA12	0,60 + 2 × 10 × 0,012 = 0,84 m	352	263 chacun
18 et 19	épingles autour des piles, HA12, maille 22,5 cm	0,84 m	38 × 54 = 2 052	1 530 chacun
21 et 22	compléments de chevêtre sur P1 et P2, bande ① supérieure, HA10 e = 15 (§ 10.8)	12 − 2 × 0,05 + 2 × 10 × 0,010 = 12,10 m	2,05 / 0,15 + 1 = 15	112 chacun
	Total			**60 675**

Le recouvrement des filantes supérieures (1,38 m) est plus court que celui des HA32 inférieures (1,55 m) : le diamètre est plus petit, malgré l'adhérence médiocre de la nappe supérieure ($\eta_1 = 0{,}7$, $l_{b,rqd} = 20 / 4 \times 434{,}8 / 2{,}36 = 0{,}92$ m, $l_0 = 1{,}5 \times 0{,}92 = 1{,}38$ m). Les épingles couvrent les zones où V_{Ed} dépasse $V_{Rd,c}$ (§ 10.6), prolongées de d/2. Leur maille vaut √(A_Ø / (A_{sw}/s)) = √(1,131 / 19,5) = 0,241 m, arrondie à 0,225 m.

> **Attention** — Ce plan est un plan de principe, utile pour le métré et pour contrôler l'ordre de grandeur. Depuis la version 0.52, il comprend les compléments d'aciers des chevêtres incorporés (repères 21 et 22, § 10.8). Le plan d'exécution doit encore intégrer les renforts des bords libres et des angles, les façonnages et les contraintes de chantier (§ 11.5).

11.5 Le zonage et les dispositions constructives

La dernière carte de l'onglet applique le § 3.4 du guide SETRA 1989 : elle découpe la dalle en zones (chevêtres sur appuis, extensions, zones courantes) et rappelle les ferraillages minimaux de chacune.

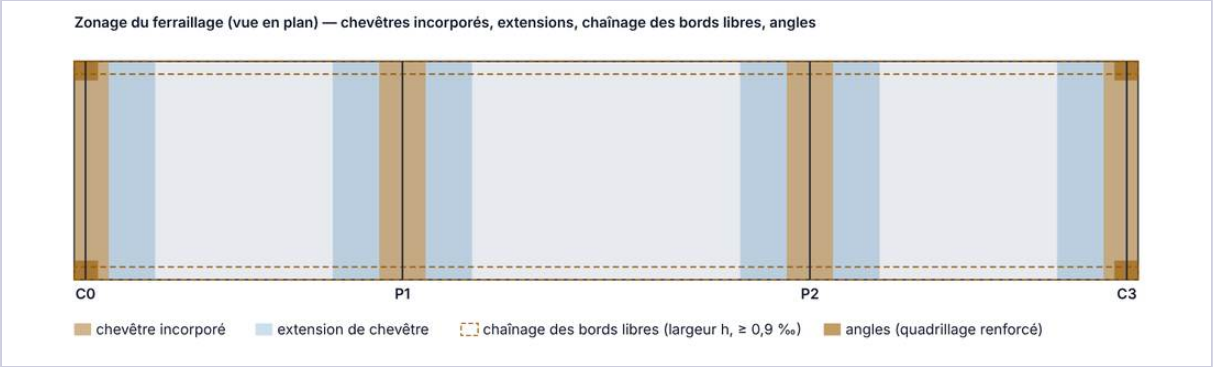


Figure 11.6 — Zonage du ferraillage (guide SETRA 1989, § 3.4.4).

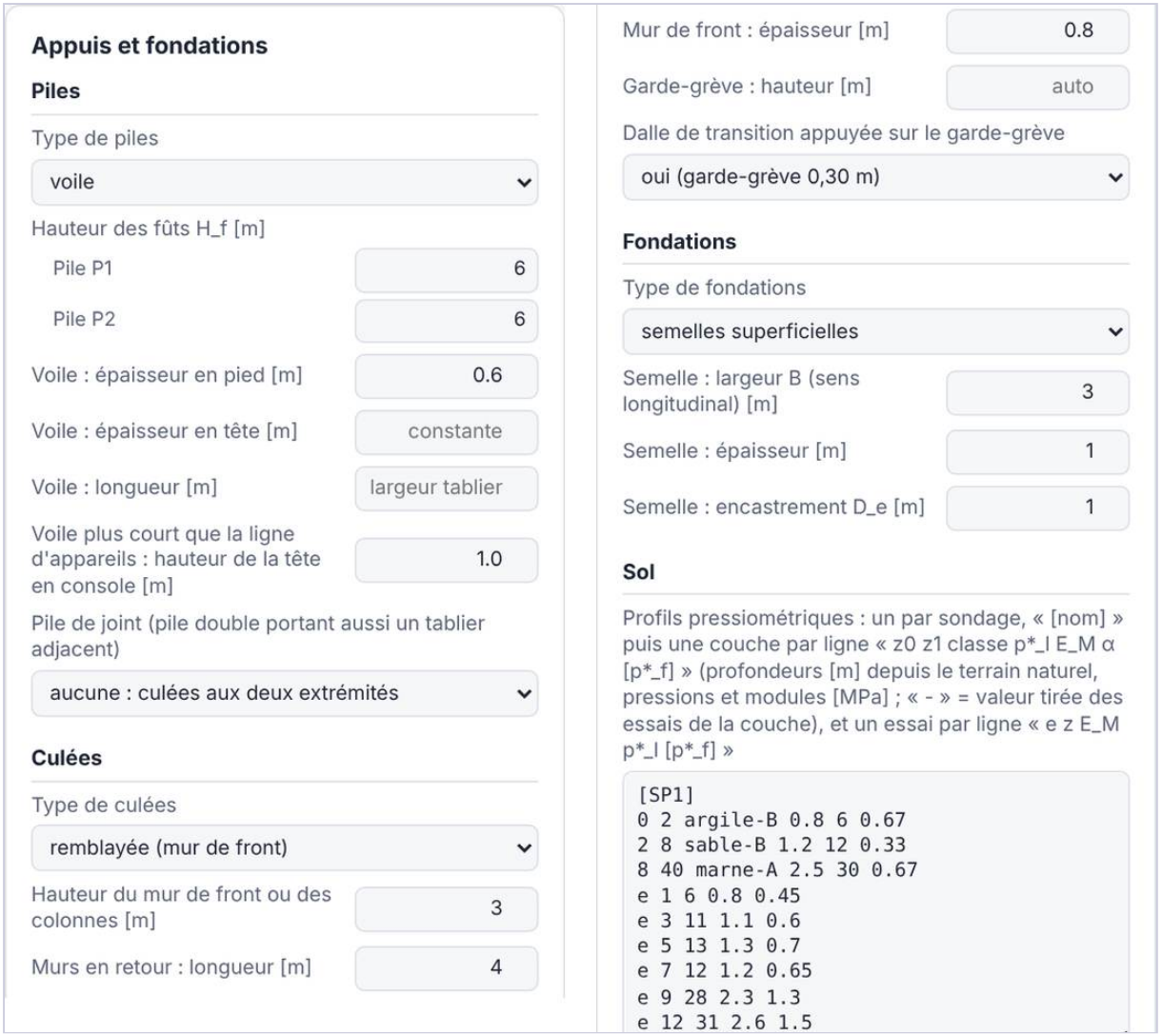
Avec 4 appareils d'appui par ligne, espacés de a = 3,08 m, chaque chevêtre incorporé s'étend à ± a/3 = ± 1,03 m de la ligne d'appui, prolongé par une extension de 2a/3 = 2,05 m de chaque côté. Les messages INFO précisent les chaînages des bords libres (largeur h = 0,70 m, au moins 0,9 ‰ par face et par direction, soit 6,3 cm²/m) et des angles (1,2 ‰, soit 8,4 cm²/m par face).

Chapitre 12 — Étape 9 : appuis et fondations

Le premier calcul des appuis révèle trois défauts : appareils d'appui des culées instables en rotation, pression excessive sous les appareils des piles, semelles de 3 m trop étroites. Trois corrections ciblées (un feuillet d'élastomère de plus, des bossages plus larges en béton C35, des semelles de 4 m) rendent tout conforme. Ce chapitre montre comment lire les résultats, diagnostiquer et corriger : c'est le cœur du métier.

12.1 Les données des appuis

Ouvrez l'onglet « Appuis et fondations ». Les réactions du tablier viennent directement du calcul précédent : on ne saisit que les appuis eux-mêmes.



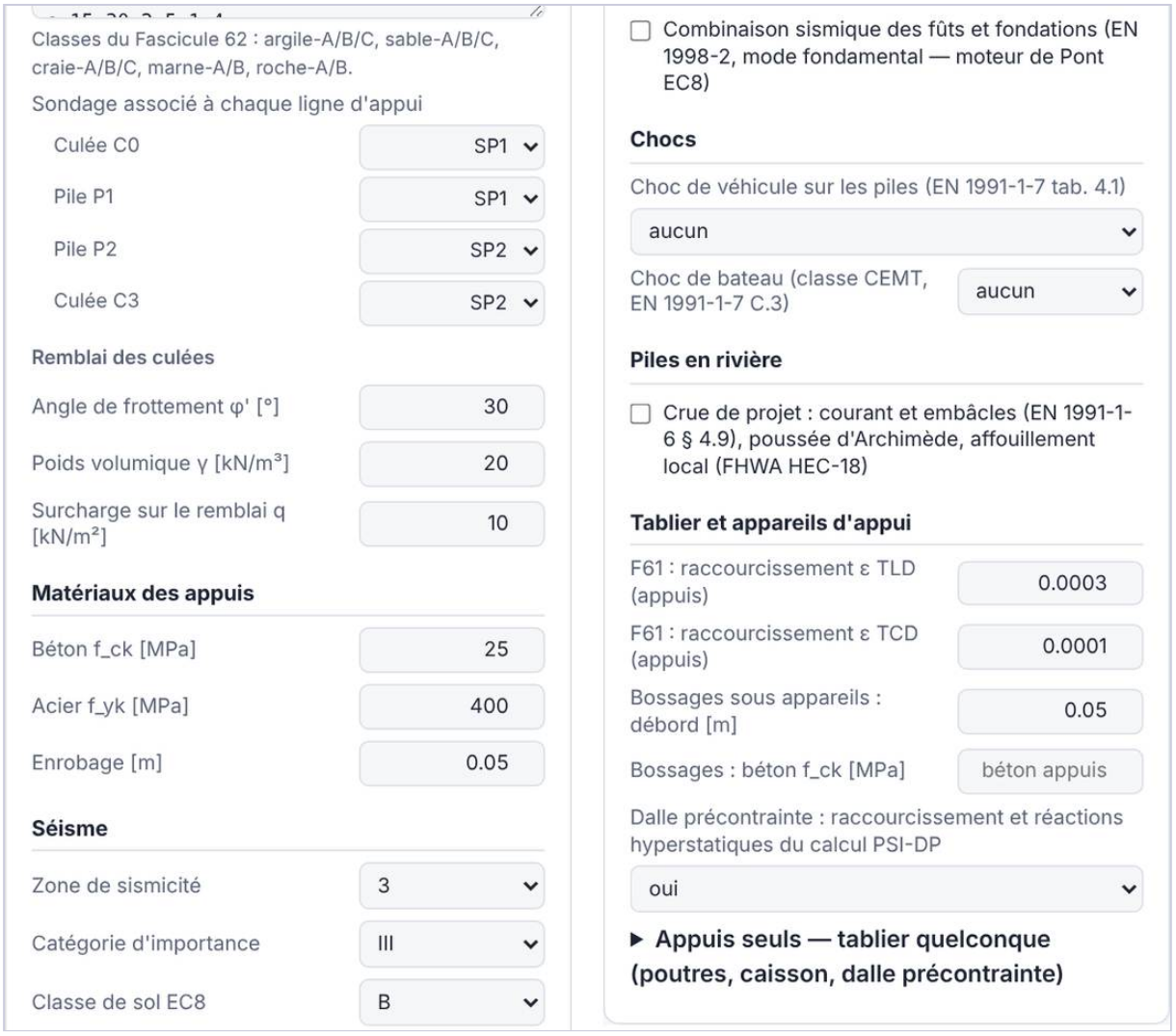
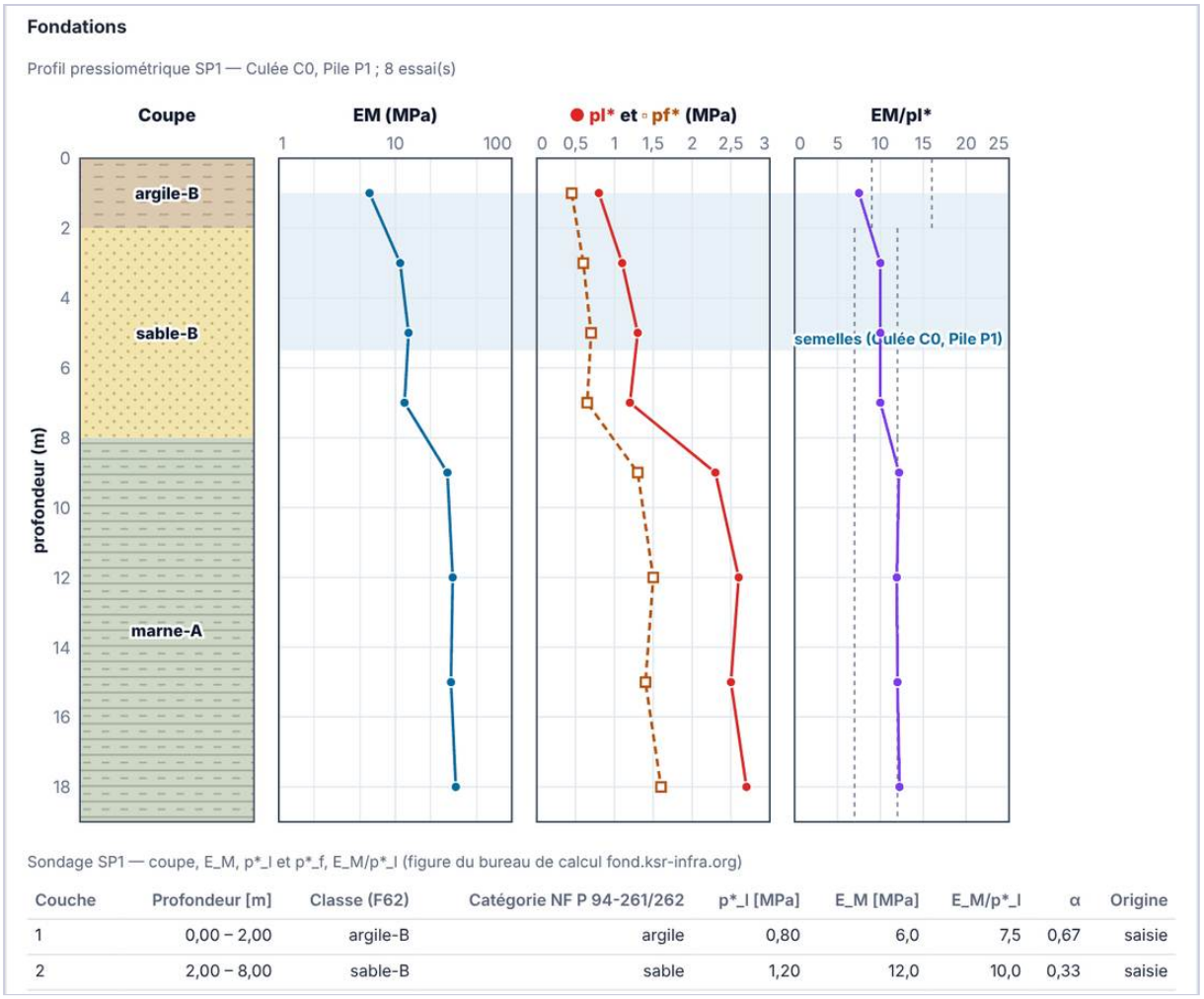


Figure 12.1 — Le formulaire de l'onglet Appuis et fondations (valeurs de départ).

Groupe	Champ	Valeur de l'exemple	Explication
Piles	Type de piles	voile	mur continu sous la ligne d'appareils
Piles	Hauteur des fûts, Pile P1 et P2 [m]	6 et 6	du dessus de la semelle à la sous-face de la dalle
Piles	Voile : épaisseur en pied [m]	0.6	épaisseur constante (case « en tête » vide)
Piles	Voile : longueur [m]	vide	vide = largeur du tablier (12 m)
Piles	Pile de joint	aucune	les deux extrémités sont des culées
Culées	Type de culées	remblayée (mur de front)	mur de front retenant le remblai
Culées	Hauteur du mur de front [m]	3	hauteur vue sous le garde-grève
Culées	Murs en retour : longueur [m]	4	murs latéraux retenant le talus
Culées	Mur de front : épaisseur [m]	0.8	

Groupe	Champ	Valeur de l'exemple	Explication
Culées	Garde-grève : hauteur [m]	auto	épaisseur de dalle + appareil + 0,15 m : 0,89 m ici
Fondations	Type de fondations	semelles superficielles	
Fondations	Semelle : largeur B, épaisseur, encastrement D_e [m]	3, 1, 1	B sera portée à 4 m (§ 12.4)
Sol	Profils pressiométriques	SP1 et SP2	une couche par ligne, puis les essais « e »
Sol	Sondage associé à chaque ligne	C0 : SP1, P1 : SP1, P2 : SP2, C3 : SP2	une liste par ligne d'appui
Sol	Remblai des culées : φ', γ, q	30°, 20 kN/m³, 10 kN/m²	pour la poussée des terres
Matériaux	Béton, acier, enrobage des appuis	25 MPa, 400 MPa, 0.05 m	
Séisme	Zone, catégorie, classe de sol	3, III, B	utilisés seulement si la case séisme est cochée (chapitre 16)
Chocs, rivière		aucun, décoché	pas de choc ni de crue dans l'exemple
Tablier et appareils	ε TLD, ε TCD (F61)	0.0003 et 0.0001	raccourcissements longue et courte durée (dilatation)
Tablier et appareils	Bossages : débord [m], f_{ck} [MPa]	0.05, vide	portés à 0.10 et 35 (§ 12.4)

Les profils pressiométriques se saisissent ligne par ligne dans la zone de texte : « [SP1] » ouvre un sondage ; « 0 2 argile-B 0.8 6 0.67 » décrit une couche de 0 à 2 m, de classe argile-B (Fascicule 62), avec p^*_l = 0,8 MPa, E_M = 6 MPa et α = 0,67 ; « e 1 6 0.8 0.45 » est un essai à 1 m de profondeur (E_M = 6 MPa, p^*_l = 0,8 MPa, p^*_f = 0,45 MPa).



Sondage SP1 — coupe, E_M, p*_l et p*_f, E_M/p*_l (figure du bureau de calcul fond.ksr-infra.org)

Couche	Profondeur [m]	Classe (F62)	Catégorie NF P 94-261/262	p*_l [MPa]	E_M [MPa]	E_M/p*_l	α	Origine
1	0,00 – 2,00	argile-B	argile	0,80	6,0	7,5	0,67	saisie
2	2,00 – 8,00	sable-B	sable	1,20	12,0	10,0	0,33	saisie

Figure 12.2 — Le sondage SP1 tel que PSIDA le dessine. La bande bleue repère le sol sollicité par les semelles.

12.2 Premier calcul : lire les verdicts

Cliquez sur « Calculer », puis ouvrez l'onglet Appuis. La liste en haut de la carte choisit le référentiel : « Fascicule 61 / BAEL / F62-V » ou « Eurocodes ». Les résultats sont organisés en sections ; dans chaque tableau, cherchez les badges **NON** rouges.

Premier défaut — les appareils d'appui des culées.

Appareils d'appui en élastomère fretté — NF EN 1337-3 (guide Sétra 2007)

Ligne	Appareil (par ligne)	ε_q max ≤ 1	ε_t max ≤ 7	Flambement σ_m / σ_lim [MPa]	Rotation Σv_z / a'α/K_r [mm] (charge minimale)	Frettes t_s requis / t_s [mm]	Glissement F_xy / μ_e F_z [kN]	σ_m,min [MPa] ≥ 3	Verdict
Culée C0	4 × 250×400×3(10+3)	0,53 OK	4,99 OK	15,9 / 30,6 OK	0,52 / 0,53 NON (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	51,3 / 111,7 OK	4,05 OK	non conforme — proposé : 250×300×3(10+3)
Pile P1	4 × 300×500×3(10+3)	0,14 OK	4,65 OK	20,8 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,30 / 3,0 OK	21,0 / 239,4 OK	8,45 OK	conforme
Pile P2	4 × 300×500×3(10+3)	0,11 OK	4,62 OK	20,8 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,30 / 3,0 OK	15,9 / 239,6 OK	8,45 OK	conforme
Culée C3	4 × 250×400×3(10+3)	0,46 OK	4,89 OK	15,7 / 30,6 OK	0,52 / 0,53 NON (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	44,2 / 112,2 OK	4,05 OK	non conforme — proposé : 250×300×3(10+3)

Ligne	Combinaison ELU (appareil le plus chargé)	F_z [kN]	v_x [mm]	α [mrad]	A_r [m²]	ε_c	ε_q	ε_α	ε_t	Σv_z / a'α/3 [mm]	Contrôle
Culée C0	ELU A(l) (max)	1278	12,7	9,73	0,089	3,24	0,42	0,93	4,59	1,85 / 0,78	OK
Culée C0	ELU A(l) (min, enveloppe) *	294	12,7	8,46	0,089	0,75	0,42	0,81	1,98	0,43 / 0,68	à examiner
Culée C0	ELU Bc (max)	1386	15,8	9,42	0,087	3,56	0,53	0,90	4,99	2,01 / 0,75	OK

Figure 12.3 — Premier calcul : les appareils 250×400×3(10+3) des culées ne passent pas la stabilité en rotation.

Le prédimensionnement de l'onglet Conception (règles du bulletin technique n° 4 du SETRA) avait retenu 250×400×3(10+3) sur les culées. La vérification selon la NF EN 1337-3 (guide Sétra 2007) refuse cet appareil sous la combinaison de charge minimale « G + P + N_θ (min) » : sous une charge faible et une rotation importante, l'appareil risque de se soulever d'un côté. La condition s'écrit :

$$\sum v_z = \frac{F_z\, T_q}{A'}\left(\frac{1}{5\,G\,S^2} + \frac{1}{E_b}\right) \geq \frac{a'\,\alpha}{K_r}$$

Pour 250×400×3(10+3) : a′ = 240 mm, b′ = 390 mm, A′ = 0,0936 m², T_q = 3 × 10 = 30 mm, S = A′ / (2t(a′ + b′)) = 0,0936 / (2 × 0,010 × 0,63) = 7,43. Avec F_z = 359 kN, G = 0,9 MPa, E_b = 2 000 MPa, α = 6,64 mrad et K_r = 3 :

- Σv_z = 0,359 × 0,030 / 0,0936 × (1 / (5 × 0,9 × 7,43²) + 1 / 2000) = 0,52 mm ;
- a′α / K_r = 240 × 0,00664 / 3 = 0,53 mm.

0,52 < 0,53 : NON, de justesse. Le tableau affiche bien « 0,52 / 0,53 NON ».

Deuxième défaut — la pression sous les appareils des piles.

Tête d'appui sous les appareils — bossages, frettage, partie en console

Ligne	R_u par appareil [kN]	Bossage a × b [m]	Contact σ / K f_bu [MPa]	Diffusion dans l'appui K f_bu [MPa]	Frettes de surface A_s [cm²]	Éclatement A_e Δ' / Δ [cm²]	Total A_e + A_s Δ' / Δ [cm²]
Culée C0	1 386	0,35 × 0,50	13,9 / 14,2 (K = 1,00, débord < a_o/6 → 1) OK	32,1 (K = 2,26) OK	1,6	6,8 / 8,5	8,4 / 10,1
Pile P1	2 927	0,40 × 0,60	19,5 / 14,2 (K = 1,00, débord < a_o/6 → 1) NON	22,0 (K = 1,56) OK	3,4	12,6 / 17,2	16,0 / 20,6
Pile P2	2 927	0,40 × 0,60	19,5 / 14,2 (K = 1,00, débord < a_o/6 → 1) NON	22,0 (K = 1,56) OK	3,4	12,6 / 17,2	16,0 / 20,6
Culée C3	1 386	0,35 × 0,50	13,9 / 14,2 (K = 1,00, débord < a_o/6 → 1) OK	32,1 (K = 2,26) OK	1,6	6,8 / 8,5	8,4 / 10,1

R_u : réaction ELU maximale de l'appareil le plus chargé (combinaisons des appareils d'appui ci-dessus). Pression localisée BAEL 91 révisé 99, A.8.4,12 et annexe E.8.2,2 : σ_b = R_u/B_o ≤ K · 0,85 f_cj/(θ γ_b), K = 1 + [3 − 4/3 (a_o/a + b_o/b)] √[(1 − 4a_o/3a)(1 − 4b_o/3b)] ≤ 3,3 ; condition de débord minimal d_a ≥ a_o/6 et d_b ≥ b_o/6, sinon K = 1 ; contact : rectangle homothétique limité au bossage (débord 0,05 m, béton f_ck = 25 MPa) ; diffusion : rectangle homothétique inscrit dans l'épaisseur de l'appui et l'entraxe des appareils. Frettage (BAEL annexe E.8.2,3, transposition de l'annexe 4 du BPEL, f_su = f_e/γ_s) : frettes de surface A_s ≥ 0,04 R_u/f_su ; éclatement R_j = 0,25 (1 − a_o/d_j) R_u, A_ej = R_j/(k_j f_su), d_j = 2 min(c_j ; c_j) — plan Δ' : épaisseur de l'appui, k = 1 ; plan Δ : appareil extrême (k = 1) ou intermédiaire (d = entraxe, k = 1,5) ; total A_e + A_s = sup(max A_ej ; 0,15 R_u/f_su) + 0,04 R_u/f_su sur une longueur max d_j. Voile plus court que la ligne d'appareils : appareils extrêmes portés par la tête du voile en console (hauteur 1,00 m saisie), BAEL annexe E.6 si d ≥ max(a ; ℓ) : charge de l'appareil répartie sur ℓ = b_o, d plafonné à 4ℓ (4a pour une charge concentrée), δ = d/a ≤ 4, τ_u = V_u/(b_o d) ≤ min[0,03 (2 + δ) f_cj ; 4 MPa], z = min[0,7 d (1 + 0,1 δ) ; 2,4 a (0,4 + 0,1 δ)], A = M_u/(z f_e/γ_s), Σ A_r = λ A avec λ = max[¼ (δ + 12 τ_u/f_cj − 1) ; 1/10], A_i ≥ A/10 ; l'annexe E.6 ne traite pas l'effort horizontal en tête (E.6.2,6) : complément de la pratique (Perchat, C 2 314 § 2.7.4.5), τ_u/(1 − 0,6 H_u/V_u) et A + H_u/(f_e/γ_s), H_u effort horizontal ELU par appareil ; poids propre de la console × 1,35. Console longue : flexion simple au nu du voile.*

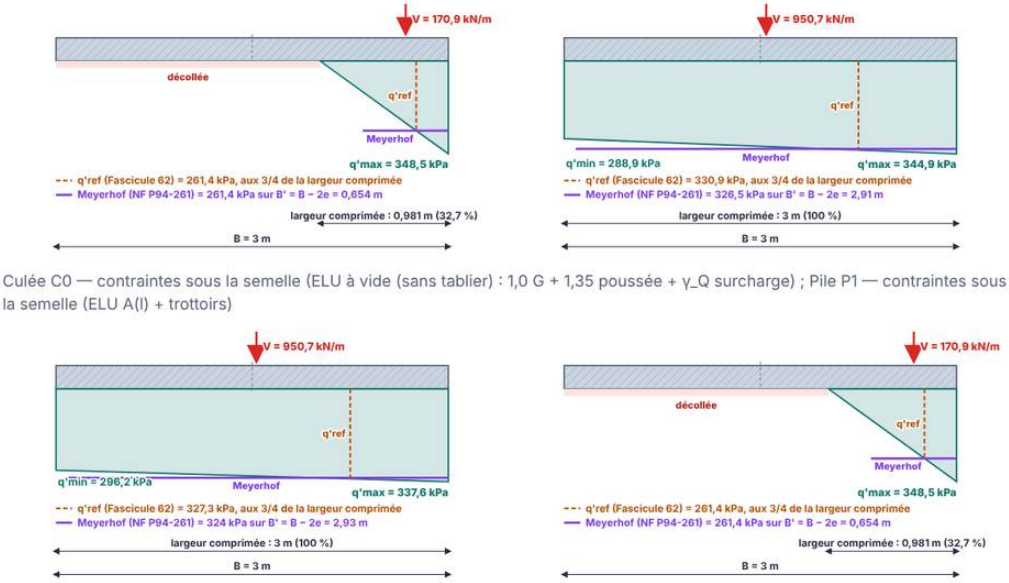
Figure 12.4 — Premier calcul : contact trop élevé sur les bossages des piles.

Sous l'appareil le plus chargé d'une pile, R_u = 2 927 kN s'appuie sur 0,30 × 0,50 m : σ = 2,927 / 0,15 = 19,5 MPa. Le BAEL (art. A.8.4,1) admet K × f_{bu}, où f_{bu} = 0,85 × 25 / 1,5 = 14,2 MPa et K ≥ 1 tient compte de la diffusion dans le bossage. Mais le bossage ne déborde que de 0,05 m, moins que b_o/6 = 0,083 m : la diffusion n'est pas admise et K = 1. D'où 19,5 > 14,2 : NON.

Troisième défaut — les semelles.

Ligne	[m] ; k_p (assise)	L × h [m]	max	max (ELU)	Excentrement	≥ (B − b)/4 et e ≤ B/6, sinon console	[cm²]	[cm²/m]
Culée C0	1,10 ; 0,73 ; 0,85 (argile-B)	3,00 × 13,00 × 1,00	1,01 NON	1,00 OK	NON	console (e > B/6)	156,0	12,0
Pile P1	1,10 ; 0,73 ; 0,85 (argile-B)	3,00 × 13,00 × 1,00	0,75 OK	0,02 OK	OK	bielles	156,0	12,0
Pile P2	0,70 ; 0,71 ; 0,83 (argile-A)	3,00 × 13,00 × 1,00	1,13 NON	0,01 OK	OK	bielles	156,0	12,0
Culée C3	0,70 ; 0,71 ; 0,83 (argile-A)	3,00 × 13,00 × 1,00	1,54 NON	1,00 OK	NON	console (e > B/6)	156,0	12,0

*Fascicule 62 titre V (annexes B.1, B.2, E.2, F.1) : p*_le moyenne géométrique de p*_l sur [D ; D + 1,5 B], D_e = (1/p*_le)∫p*_l dz, classe de la couche d'assise ; k_p = k₀[1 + a(0,6 + 0,4 B/L) D_e/B] selon la classe de sol (D_e/B ≤ 2,5) ; q'_ref = (3 q_max + q_min)/4 ≤ i_δβ k_p p*_le/γ_q + q'_0 (γ_q = 2 ELU, 3 ELS rares), i_δβ = Φ₁(δ) (sols cohérents) ou Φ₂(δ, D_e/B) (sols frottants) ; surface comprimée ≥ 10 % (ELU), 75 % (ELS rares) ; glissement (ELU) V tan φ'/1,2 + c'A'/1,5 (c' ≤ 75 kPa). Ferraillage par bielles A = N'(B − b)/(8 d f_su), N' = N(1 + 3e/B), minimum 0,12 % par nappe (PP73 1.1.1). Combinaisons fréquentes (sol entièrement comprimé) non vérifiées.*



Culée C0 — contraintes sous la semelle (ELU à vide (sans tablier) : 1,0 G + 1,35 poussée + γ_Q surcharge) ; Pile P1 — contraintes sous la semelle (ELU A(I) + trottoirs)

Pile P2 — contraintes sous la semelle (ELU A(I) + trottoirs) ; Culée C3 — contraintes sous la semelle (ELU à vide (sans tablier) : 1,0 G + 1,35 poussée + γ_Q surcharge)

Figure 12.5 — Premier calcul : semelles de 3 m insuffisantes sous C0, P2 et C3.

Le rapport V/R_v dépasse 1 sous la culée C0 (1,01), la pile P2 (1,13) et la culée C3 (1,54). Sous les culées, c'est la phase « à vide » qui gouverne : avant la pose du tablier, la poussée des terres fait basculer le mur, la semelle n'est plus comprimée que sur un tiers de sa largeur. P2 et C3 reposent sur le sondage SP2, dont l'argile de surface est plus molle (p^*_l = 0,50 MPa contre 0,80 MPa).

12.3 Les corrections

Défaut	Correction	Où la saisir
Appareils des culées instables en rotation	250×400×4(10+3) : un feuillet de plus	onglet Conception, « Appareil imposé sur les culées »
Contact sous les appareils des piles	débord du bossage 0,10 m, béton des bossages C35	onglet Appuis, « Bossages : débord » et « Bossages : béton f_{ck} »
Semelles trop étroites	B = 4 m	onglet Appuis, « Semelle : largeur B »

Pourquoi un feuillet de plus ? Dans la formule de Σv_z, T_q passe de 30 à 40 mm : Σv_z augmente d'un tiers, 0,52 × 40 / 30 = 0,69 mm > 0,53 mm. Les autres critères restent satisfaits. Un appareil plus petit en plan (le 250×300×3 proposé par l'outil) passerait aussi aux Eurocodes, mais pas aux combinaisons BAEL : le 250×400×4 passe les deux.

Pourquoi 0,10 m et C35 ? Avec un débord de 0,10 m ≥ $b_0/6$, le bossage de 0,50 × 0,70 m autorise la diffusion :

$$K = 1 + \left[3 - \tfrac{4}{3}\left(\tfrac{a_0}{a} + \tfrac{b_0}{b}\right)\right]\sqrt{\left(1 - \tfrac{4a_0}{3a}\right)\left(1 - \tfrac{4b_0}{3b}\right)} = 1 + [3 - 1{,}752]\sqrt{0{,}2 \times 0{,}048} = 1{,}12$$

Avec f_{ck} = 25 MPa, K f_{bu} = 1,12 × 14,2 = 15,9 MPa : encore insuffisant. Avec un béton de bossage C35, f_{bu} = 19,8 MPa et K f_{bu} = 22,2 MPa ≥ 19,5 MPa. Les bossages sont souvent coulés dans un béton de meilleure qualité que le fût.

Pourquoi 4 m ? Essayez 3,5 m : tout passe, mais de peu (V/R_v et H/R_h jusqu'à 0,93 sous C3). Avec 4 m, V/R_v ne dépasse pas 0,76 et H/R_h 0,87 : on garde une marge raisonnable face aux incertitudes sur le sol, ce qui justifie 50 cm de béton de plus.

Après ces trois saisies, cliquez de nouveau sur « Calculer ». Dans l'onglet Conception, le tableau des appareils affiche maintenant l'appareil imposé :

Règles du § 3.6.1 (bulletin technique n° 4 du SETRA) : σ = P/(ab) ≤ min(15 MPa ; G·ab/(t(a+b))) avec G = 0.8 MPa ; u_g/T ≤ 0,5 ; u_g/T + H/(G·ab) ≤ 0,7 (G_z = 1.6 MPa) ; T ≤ min(a, b)/5 ; t·T ≥ α·a^2/3. Réactions ELS caractéristiques (G + trafic + T + Ta) ; réaction de l'appareil le plus chargé = [k_CP·R_G + k_Q·(R − R_G)]/4 avec les coefficients d'inégalité de répartition de PSI-DA 68 § 2.4.2 (entraxe × sin ψ = 3.08 m ; k_CP = 1.026, k_A (UDL) = 1.231, k_B (TS) = 1.908, k_Q pondéré par les réactions UDL/TS) ; u_g = (ε + α_T·ΔT)·distance au point fixe (ε = 0.00025, ΔT = 30 °C, point fixe à x = 23.0 m) ; H = freinage EN 1991-2 § 4.4.1 = 484 kN réparti sur 16 appareils ; α = 3 mrad de défaut de pose + rotation sous charges permanentes (module différé) + rotation sous gr1a (ligne d'influence de rotation). Sélection : plus petit appareil entièrement enrobé de la gamme standard du guide (NF T 47.815), ou appareil imposé dans le formulaire (culées, piles).

Ligne d'appui	Réactions [kN]	Déplacement, effort, rotation	Appareil retenu	Vérifications (valeur ≤ limite)		Observations
Culée C0 x = 0.0 m	ligne : 3223 / 1201 appareil : **1143** / 300 k_CP 1.03 ; k_Q 1.77	u_g = 12.7 mm H = 30.3 kN α = 8.1 mrad	**250×400×4(10+3)** (imposé) hauteur 49 mm	σ = 11.4 ≤ 12.3 MPa u_g/T = 0.32 ≤ 0,5 u_g/T + H/(G·ab) = 0.51 ≤ 0,7 T = 40 ≤ a/5 = 50 mm α = 8.1 ≤ 19.2 mrad σ_min = 3.0 ≥ 2 MPa	OK	
Pile P1 x = 14.0 m	ligne : 7177 / 4340 appareil : **2198** / 1085 k_CP 1.03 ; k_Q 1.63	u_g = 5.0 mm H = 30.3 kN α = 4.7 mrad	**300×500×3(10+3)** hauteur 36 mm	σ = 14.7 ≤ 15.0 MPa u_g/T = 0.17 ≤ 0,5 u_g/T + H/(G·ab) = 0.29 ≤ 0,7 T = 30 ≤ a/5 = 60 mm α = 4.7 ≤ 10.0 mrad σ_min = 7.2 ≥ 2 MPa	OK	
Pile P2 x = 32.0 m	ligne : 7177 / 4340 appareil : **2198** / 1085 k_CP 1.03 ; k_Q 1.63	u_g = 5.0 mm H = 30.3 kN α = 4.7 mrad	**300×500×3(10+3)** hauteur 36 mm	σ = 14.7 ≤ 15.0 MPa u_g/T = 0.17 ≤ 0,5 u_g/T + H/(G·ab) = 0.29 ≤ 0,7 T = 30 ≤ a/5 = 60 mm α = 4.7 ≤ 10.0 mrad σ_min = 7.2 ≥ 2 MPa	OK	
Culée C3 x = 46.0 m	ligne : 3223 / 1201 appareil : **1143** / 300 k_CP 1.03 ; k_Q 1.77	u_g = 12.7 mm H = 30.3 kN α = 8.1 mrad	**250×400×4(10+3)** (imposé) hauteur 49 mm	σ = 11.4 ≤ 12.3 MPa u_g/T = 0.32 ≤ 0,5 u_g/T + H/(G·ab) = 0.51 ≤ 0,7 T = 40 ≤ a/5 = 50 mm α = 8.1 ≤ 19.2 mrad σ_min = 3.0 ≥ 2 MPa	OK	

Désignation a×b×n(t+ts) : dimensions efficaces en plan [mm], n feuillets d'élastomère de t mm et frettes de ts mm (hauteur totale avec frettes entre parenthèses). Les appareils sont supposés identiques sur une ligne et libres (pas de point fixe mécanique) ; prévoir bossages, taquets et 5 cm minimum au bord (figure § 3.6.1). Prédimensionnement à confirmer selon la norme en vigueur (NF EN 1337-3).

Chevêtres incorporés et réaction par appareil (annexe 4 du guide PSIDP-EL)

ELU fondamental 1,35 G + 1,35 LM1. Ligne d'appui de longueur B = 2b/sin ψ, 4 appareils à a = 3.08 m (le long de la ligne), consoles c = 1.38 m. Charges de type 1 (permanentes et trafic éloigné) réparties comme une charge uniforme, de type 2 (trafic à moins de d de la ligne) comme sur une poutre sur appuis : d = max[a + c ; (a + e)/2 ; min(B/2 ; L)], ζ_UDL = (d/L)(2 − d/L), ζ_TS = (1 − d/2L)·P_d/S_q. Moments du chevêtre par poutre continue sur les appareils (consoles c), moments locaux m_c^- = M_c^-/(1,5 c), m_e = 1,5 M_e/e ; ferraillage par bandes (§ 6.2) en plus du ferraillage courant de la dalle, d = 0.64 m. Culées : adaptation de la règle (L = about + demi-travée de rive).

Ligne	L [m]	d [m]	ζ TS / UDL	R rive / centre ELU [kN]	R moyen [kN]	M_c^- / M_e^- / M_e^+ [kN·m]	m_c^- / m_e^- / m_e^+ [kN·m/m]	Face sup. ① / ② / ③ [cm²/m]	Face inf. ①' / ②' [cm²/m]
Culée C0	7.50	6.00	0.61 / 0.96	1187 / 1216	1032	376 / 336 / 191	181 / 164 / 93	① 6.5 (2.05 m) ② 4.3 (3.08 m) ③ 2.0 (6.15 m)	①' 3.4 (2.05 m) ②' 1.1 (6.15 m)
Pile P1	16.00	6.00	0.81 / 0.61	2534 / 2646	2348	815 / 700 / 399	393 / 341 / 194	① 14.4 (2.05 m) ② 9.5 (3.08 m) ③ 4.1 (6.15 m)	①' 7.0 (2.05 m) ②' 2.3 (6.15 m)
Pile P2	16.00	6.00	0.81 / 0.61	2534 / 2646	2348	815 / 700 / 399	393 / 341 / 194	① 14.4 (2.05 m) ② 9.5 (3.08 m) ③ 4.1 (6.15 m)	①' 7.0 (2.05 m) ②' 2.3 (6.15 m)
Culée C3	7.50	6.00	0.61 / 0.96	1187 / 1216	1032	376 / 336 / 191	181 / 164 / 93	① 6.5 (2.05 m) ② 4.3 (3.08 m) ③ 2.0 (6.15 m)	①' 3.4 (2.05 m) ②' 1.1 (6.15 m)

Largeurs des bandes mesurées perpendiculairement à la ligne d'appui, centrées sur elle : ① 2/3·max(c, a, e), ② max(2c, a, e), ③ 2·max(a, e, c) (face supérieure) ; ①' 2/3·max(a, e), ②' 2·max(a, e) (face inférieure). Valeurs à cumuler avec le ferraillage courant en travée au-delà des bandes ① (guide PSIDP-EL, annexe 4, § 6.2).

Figure 12.6 — Prédimensionnement des appareils (onglet Conception), avec l'appareil imposé sur les culées.

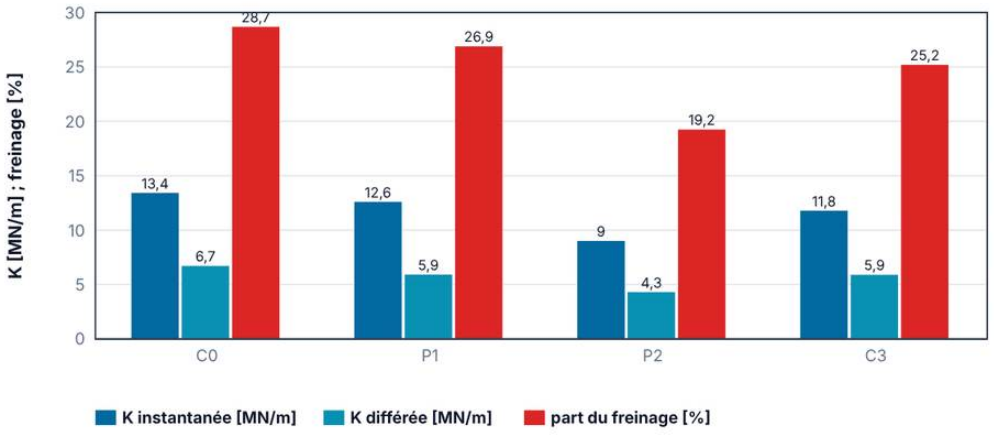
12.4 Second calcul : les résultats conformes

Répartition des efforts horizontaux. Chaque ligne d'appui est un ressort : souplesse des appareils, plus flexion du fût, plus rotation de la semelle sur le sol. Le freinage se répartit au prorata des raideurs.

Souplesses des lignes d'appui et répartition des efforts horizontaux

Ligne	Type	x [m]	K instantané [kN/m]	K différé [kN/m]	Freinage A(l) [kN]	Freinage Bc [kN]	Retrait+fluage / TLD / TCD [kN]
Culée C0	culée remblayée	0,00	13 431	6 715	51,9	86,0	36,2 / 43,4 / 28,9
Pile P1	pile voile	14,00	12 596	5 922	48,7	80,7	11,2 / 13,4 / 9,5
Pile P2	pile voile	32,00	9 010	4 309	34,8	57,7	-11,3 / -13,5 / -9,5
Culée C3	culée remblayée	46,00	11 796	5 898	45,6	75,6	-36,1 / -43,3 / -28,9

Souplesse d'une ligne = souplesse des appareils en élastomère fretté $T_e/(n\,G\,a\,b)$ (G = 1,8 MPa instantané, 0,9 MPa différé ; T_e enrobages compris) + souplesse du fût console $H^3/(3EI)$ (E_i = 11 000 $f_{c28}^{1/3}$, E_v = 3 700 $f_{c28}^{1/3}$) ; fondation supposée rigide, culée remblayée rigide. Freinage réparti au prorata des rigidités instantanées ; déformations imposées ε : $H_i = K_i\,\varepsilon\,(x_o - x_i)$, centre de déformation x_o = 21,54 m (différé) / 21,51 m (instantané) ; ε retrait + fluage = $2{,}50\cdot10^{-4}$, TLD $3{,}0\cdot10^{-4}$ (K différé), TCD $1{,}0\cdot10^{-4}$ (K instantané). Freinage Fascicule 61 : A(l) $H = A\cdot S/(20 + 0{,}0035\,S)$ = 181 kN (S = 460 m²) ; Bc un camion de 300 kN.



Raideurs des lignes d'appui (instantanée, différée) et répartition du freinage

Figure 12.7 — Souplesses des lignes d'appui et répartition des efforts horizontaux.

Vérification à la main du freinage A(l) du Fascicule 61 : sur S = 10 m × 46 m = 460 m² et avec A(46) = 2,30 + 360 / 58 = 8,51 kN/m², H = A S / (20 + 0,0035 S) = 8,51 × 460 / 21,61 = 181 kN. La culée C0 en reçoit 13 431 / (13 431 + 12 596 + 9 010 + 11 796) = 28,7 %, soit 51,9 kN (PSIDA : 51,9). Remarquez que P1 et P2, identiques, n'ont pas la même raideur : leurs semelles reposent sur des sols différents.

Appareils d'appui.

Appareils d'appui en élastomère fretté — NF EN 1337-3 (guide Sétra 2007)

Ligne	Appareil (par ligne)	ε_q max ≤ 1	ε_t max ≤ 7	Flambement σ_m / σ_lim [MPa]	Rotation Σv_z / a'α/K_r [mm] (charge minimale)	Frettes t_s requis / t_s [mm]	Glissement F_xy / μ_e F_z [kN]	σ_m,min [MPa] ≥ 3	Verdict
Culée C0	4 × 250×400×4(10+3)	0,48 OK	4,77 OK	16,1 / 23,8 OK	0,69 / 0,53 OK (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	46,3 / 110,5 OK	4,05 OK	conforme
Pile P1	4 × 300×500×3(10+3)	0,19 OK	4,70 OK	20,9 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,31 / 3,0 OK	28,3 / 238,8 OK	8,45 OK	conforme
Pile P2	4 × 300×500×3(10+3)	0,15 OK	4,67 OK	20,8 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,31 / 3,0 OK	22,6 / 239,1 OK	8,45 OK	conforme
Culée C3	4 × 250×400×4(10+3)	0,45 OK	4,73 OK	16,0 / 23,8 OK	0,69 / 0,53 OK (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	43,6 / 110,7 OK	4,05 OK	conforme

Ligne	Combinaison ELU (appareil le plus chargé)	F_z [kN]	v_x [mm]	α [mrad]	A_r [m²]	ε_c	ε_q	ε_α	ε_t	Σv_z / a'α/3 [mm]	Contrôle
Culée C0	ELU A(l) (max)	1278	16,0	9,73	0,087	3,28	0,40	0,70	4,38	2,47 / 0,78	OK
Culée C0	ELU A(l) (min, enveloppe) *	294	16,0	8,46	0,087	0,76	0,40	0,61	1,76	0,57 / 0,68	à examiner
Culée C0	ELU Bc (max)	1386	19,2	9,42	0,086	3,61	0,48	0,68	4,77	2,68 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Bc (min, enveloppe) *	304	19,2	8,15	0,086	0,79	0,48	0,59	1,86	0,59 / 0,65	à examiner
Culée C0	ELU Mc120 (max)	1182	11,0	9,35	0,089	2,97	0,28	0,67	3,92	2,29 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	316	11,0	8,08	0,089	0,79	0,28	0,58	1,65	0,61 / 0,65	à

Figure 12.8 — Second calcul : tous les appareils sont conformes.

Vérification à la main de la distorsion totale sur la pile P1 (combinaison « ELU A(I) (max) », appareil 300×500×3(10+3)) : $a' = 290$ mm, $A' = 0{,}1421$ m², $S = 9{,}11$, $T_q = 30$ mm, $F_z = 2\,927$ kN, $v_x = 4{,}1$ mm, $\alpha = 5{,}31$ mrad.

- surface réduite $A_r = A'\,(1 - v_x / a') = 0{,}1421 \times (1 - 4{,}1 / 290) = 0{,}140$ m² ;
- compression : $\varepsilon_c = 1{,}5\,F_z / (G\,A_r\,S) = 1{,}5 \times 2{,}927 / (0{,}9 \times 0{,}140 \times 9{,}11) = 3{,}82$;
- cisaillement : $\varepsilon_q = v_x / T_q = 4{,}1 / 30 = 0{,}14$;
- rotation : $\varepsilon_\alpha = a'^2\,\alpha\,t / (2\,\Sigma t_i^3) = 290^2 \times 0{,}00531 \times 10 / (2 \times 3 \times 10^3) = 0{,}74$;
- total : $\varepsilon_t = 3{,}82 + 0{,}14 + 0{,}74 = 4{,}70 \le 7$.

PSIDA : $\varepsilon_c = 3{,}82$, $\varepsilon_q = 0{,}14$, $\varepsilon_\alpha = 0{,}74$, $\varepsilon_t = 4{,}70$.

Les lignes marquées « à examiner » associent la charge minimale à la rotation maximale du trafic, ce qui n'arrive pas en même temps : elles sont indicatives et n'empêchent pas la conformité.

Tête d'appui.

Tête d'appui sous les appareils — bossages, frettage, partie en console

Ligne	R_u par appareil [kN]	Bossage a × b [m]	Contact σ / K f_bu [MPa]	Diffusion dans l'appui K f_bu [MPa]	Frettes de surface A_s [cm²]	Éclatement A_e Δ' / Δ [cm²]	Total A_e + A_s Δ' / Δ [cm²]
Culée C0	1 386	0,45 × 0,60	13,9 / 24,4 (K = 1,23) OK	32,1 (K = 2,26) OK	1,6	6,8 / 8,5	8,4 / 10,1
Pile P1	2 927	0,50 × 0,70	19,5 / 22,2 (K = 1,12) OK	22,0 (K = 1,56) OK	3,4	12,6 / 17,2	16,0 / 20,6
Pile P2	2 927	0,50 × 0,70	19,5 / 22,2 (K = 1,12) OK	22,0 (K = 1,56) OK	3,4	12,6 / 17,2	16,0 / 20,6
Culée C3	1 386	0,45 × 0,60	13,9 / 24,4 (K = 1,23) OK	32,1 (K = 2,26) OK	1,6	6,8 / 8,5	8,4 / 10,1

R_u : réaction ELU maximale de l'appareil le plus chargé (combinaisons des appareils d'appui ci-dessus). Pression localisée BAEL 91 révisé 99, A.8.4,12 et annexe E.8.2,2 : σ_b = R_u/B_o ≤ K · 0,85 f_cj/(θ γ_b), K = 1 + [3 − 4/3 (a_o/a + b_o/b)] √[(1 − 4a_o/3a)(1 − 4b_o/3b)] ≤ 3,3 ; condition de débord minimal d_a ≥ a_o/6 et d_b ≥ b_o/6, sinon K = 1 ; contact : rectangle homothétique limité au bossage (débord 0,10 m, béton f_ck = 35 MPa) ; diffusion : rectangle homothétique inscrit dans l'épaisseur de l'appui et l'entraxe des appareils. Frettage (BAEL annexe E.8.2,3, transposition de l'annexe 4 du BPEL, f_su = f_e/γ_s) : frettes de surface A_s ≥ 0,04 R_u/f_su ; éclatement R_j = 0,25 (1 − a_o/d_j) R_u, A_ej = R_j/(k_j f_su), d_j = 2 min(c_j ; c_j) — plan Δ' : épaisseur de l'appui, k = 1 ; plan Δ : appareil extrême (k = 1) ou intermédiaire (d = entraxe, k = 1,5) ; total A_e + A_s = sup(max A_ej ; 0,15 R_u/f_su) + 0,04 R_u/f_su sur une longueur max d_j. Voile plus court que la ligne d'appareils : appareils extrêmes portés par la tête du voile en console (hauteur 1,00 m saisie), BAEL annexe E.6 si d ≥ max(a ; ℓ) : charge de l'appareil répartie sur ℓ = b_o, d plafonné à 4ℓ (4a pour une charge concentrée), δ = d/a ≤ 4, τ_u = V_u/(b_o d) ≤ min[0,03 (2 + δ) f_cj ; 4 MPa], z = min[0,7 d (1 + 0,1 δ) ; 2,4 a (0,4 + 0,1 δ)], A = M_u/(z f_e/γ_s), Σ A_r = λ A avec λ = max[¼ (δ + 12 τ_u/f_cj − 1) ; 1/10], A_i ≥ A/10 ; l'annexe E.6 ne traite pas l'effort horizontal en tête (E.6.2,6) : complément de la pratique (Perchat, C 2 314 § 2.7.4.5), τ_u/(1 − 0,6 H_u/V_u) et A + H_u/(f_e/γ_s), H_u effort horizontal ELU par appareil ; poids propre de la console × 1,35. Console longue : flexion simple au nu du voile.*

Figure 12.9 — Second calcul : bossages, frettage et éclatement.

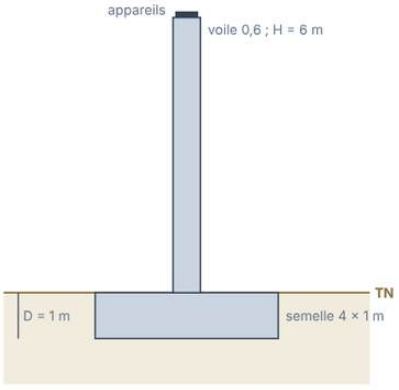
Les colonnes de droite donnent les aciers à placer sous les appareils : frettes de surface (3,4 cm² sur pile) et aciers d'éclatement (12,6 et 17,2 cm² dans les deux plans), selon l'annexe E.8 du BAEL.

Schémas, efforts dans les fûts, voiles et culées.

Schémas des appuis (à l'échelle)



Culée C0 et Pile P1 : fût, chevêtre, semelle, pieux, terrain et niveaux d'eau



Pile P2 : fût, chevêtre, semelle, pieux, terrain et niveaux d'eau

Figure 12.10 — Schémas à l'échelle des appuis.

Efforts en tête et en pied des fûts (combinaisons les plus défavorables)

Ligne	N tête max [kN]	N pied max [kN]	Combinaison	N pied concomitant [kN]	H tête [kN]	H pied [kN]	M pied max [kN·m]	Combinaison
Culée C0 ELU	3 936	6 480	ELU Bc + trottoirs	6 480	220,8	1 292,0	2 217	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 ELS	2 929	4 815	ELS Bc + trottoirs	4 815	165,4	960,7	1 651	ELS Bc + trottoirs
Pile P1 ELU	9 585	11 043	ELU A(l) + trottoirs	10 617	155,0	155,0	930	ELU Bc + trottoirs
Pile P1 ELS	7 122	8 202	ELS A(l) + trottoirs	7 883	116,0	116,0	696	ELS Bc + trottoirs
Pile P2 ELU	9 585	11 043	ELU A(l) + trottoirs	10 617	118,4	118,4	710	ELU Bc + trottoirs
Pile P2 ELS	7 122	8 202	ELS A(l) + trottoirs	7 883	88,6	88,6	532	ELS Bc + trottoirs
Culée C3 ELU	3 936	6 480	ELU Bc + trottoirs	6 480	203,7	1 275,0	2 166	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 ELS	2 929	4 815	ELS Bc + trottoirs	4 815	152,7	947,9	1 613	ELS Bc + trottoirs

BAEL 91 annexe D (ponts routes) : ELU 1,35 G + 1,35 (retrait + fluage) + 1,605 (A ou B + freinage) + 0,78 TLD, Mc120 × 1,35 ; ELS G + retrait + fluage + 1,2 (A ou B + freinage) + 0,6 TLD ; température dominante 1,35 / 1,0 (TLD + TCD). Efforts horizontaux cumulés en valeur absolue (freinage dans le sens le plus défavorable). Culées : poussée des terres $K_a \gamma h^2/2$ et surcharge de remblai sur le mur de front (garde-grève compris) × 1,35 / 1,605, poids propres × 1,35.

Figure 12.11 — Efforts en tête et en pied des fûts.

Fûts et voiles — flambement, second ordre, ferraillage en flexion composée

Ligne	Section	λ	σ_cr [MPa]	Méthode du second ordre	M_Ed retenu [kN·m]	A_s calcul [cm²] (par fût ou par m)	A_s min [cm²]	A_s retenu [cm²]
Culée C0	mur 0,80 m (par m)	26,0	158,2	forfaitaire BAEL A.4.4,3	136	7,6	16,0	16,0
Pile P1	voile 0,60 × 12,00	69,3	22,2	amplification 1/(1 − N/N_cr)	953	0,0	144,0	144,0
Pile P2	voile 0,60 × 12,00	69,3	22,2	amplification 1/(1 − N/N_cr)	811	0,0	144,0	144,0
Culée C3	mur 0,80 m (par m)	26,0	158,2	forfaitaire BAEL A.4.4,3	136	7,6	16,0	16,0

BAEL 91 A.4.4 : $l_f = 2\,H$ (console libre en tête, appareils souples), méthode forfaitaire si $l_f/h \le \max(15 ; 20\,e_1/h)$; au-delà, moment amplifié $N(e_1 + e_a)/(1 - N/N_{cr})$, $N_{cr} = \pi^2 E_v I/l_f^2$ (justification simplifiée de l'état limite de stabilité de forme). Minimum A.8.1,21 : max(4 cm²/m de parement ; 0,2 % B). Section N-M à fibres (pivots A, B, C), armatures symétriques ; pour les colonnes et le mur de culée, efforts partagés entre colonnes ou ramenés au mètre. Flexion transversale (déviée) non prise en compte.

Figure 12.12 — Fûts et voiles : flambement et aciers.

Culées — mur garde-grève, murs en retour

Élément	Dimensions	Moments [kN·m/m ou kN·m]	A_s [cm²]
Garde-grève	h = 0,90 m, e = 0,30 m	M_t 0,8 ; M_p 14,7 ; M_f 26,3 → ELU 66,8 / ELS 50,1	7,8 /m face arrière ; 4,8 /m face avant (M' = −32 kN·m/m)
Mur en retour	L = 4,00 m, h = 3,90 m, e = 0,30 m	M_h 247 ; M_v 222 (T_h 160, T_v 110 kN)	horiz. 43,2 ; sup. 4,6

Poussée sur la culée (mur de front) : terres 608 kN, surcharge 156 kN. Culée sans tablier (PP73 1.3.2 § 3.1.4.6) : ELU N = 1 248 kN, H = 1 071 kN, M = 1 555 kN·m ; ELS N = 1 248 kN, H = 795 kN, M = 1 155 kN·m — reprises dans le ferraillage des colonnes ou du mur et dans les vérifications de la fondation.

Garde-grève, PP73 1.3.2 § 2.3 : épaisseur des ferraillages types 0,20 m ($h \le 1$ m), 0,10 + 0,10 h (1 à 2 m), 0,30 m (2 à 3 m) ; moments à l'encastrement : poussée des terres $K\,\gamma\,h^3/6$, roues arrière de deux camions Bc (12 t sur 0,25 × 0,75 m, diffusion à 45°) $12K'/(0{,}75 + 2h)\int(h - x)/(0{,}25 + x)dx$, freinage d'une roue de 6 t $6h/(0{,}25 + 2h)$ [t·m/m], $K = K_a = 0{,}333$, $b_c = 1{,}1$, $\delta = 1$; ELS 1,0 $M_t + 1{,}2\,(M_p + M_f)$ (redonne le tableau du § 2.3.3), ELU 1,35 / 1,6 ; face avant : M' = −3,2 t·m/m (§ 2.3.3). Murs en retour, PP73 1.3.2 § 3.4 : poids propre, 0,3 t/m, 4 tf verticale et 2 tf horizontale à 1 m de l'extrémité (murettes $\ell \le 2{,}5$ m : 5 tf et 3 tf, § 2.2.2.4), poussée $(h/3 + 0{,}5)$ t/m² sur $\ell h/2$; M_V et M_H non concomitants, M_H repris sur une hauteur h/2 ; épaisseur $(\ell + 2)/20$ $(2 \le \ell \le 6$ m), minimum 0,20 m ; aciers ≥ 2 cm²/ml par face et par direction.

Figure 12.13 — Garde-grève et murs en retour.

Pour les voiles des piles, le calcul ne demande pas d'acier (A_s calcul = 0) : le minimum de 0,2 % de la section, soit 144 cm² pour 0,60 × 12,00 m, s'applique.

Fondations.



Figure 12.14 — Second calcul : semelles de 4 m vérifiées ($V/R_v \le 0{,}76$).

Vérification à la main de la contrainte de référence sous la pile P1 (diagramme en haut à droite) : le Fascicule 62 titre V prend la contrainte aux trois quarts de la largeur comprimée,

$$q'_{ref} = \frac{3\,q'_{max} + q'_{min}}{4} = \frac{3 \times 267{,}1 + 225{,}2}{4} = 256{,}6\ \text{kPa}$$

valeur affichée sur le diagramme. Elle est comparée à la portance $i_{\delta\beta}\, k_p\, p^*_{le} / \gamma_q + q'_0$ ($\gamma_q = 2$ à l'ELU). La colonne « Méthode des aciers » indique la méthode : bielles si la semelle est assez épaisse et la résultante centrée, sinon calcul en console (cas des culées, où la poussée décentre la charge). Le chapitre 14 refait tous ces calculs à la main, y compris le tassement et le ferraillage ; le chapitre 13 fait de même pour les appareils, les fûts et les culées.

> **La méthode à retenir** — Ne cherchez pas à tout faire passer en changeant les données au hasard. Pour chaque NON : lisez la combinaison qui gouverne, refaites le calcul à la main, identifiez le paramètre qui agit (épaisseur d'élastomère, débord, largeur), corrigez-le seul et relancez.

12.5 Le plan de nivellement : des appuis tous différents

Dans l'exemple, toutes les piles ont la même hauteur, toutes les semelles la même épaisseur et le même encastrement. Sur un vrai ouvrage, le profil en long monte ou descend, le terrain naturel varie d'un appui à l'autre, une pile peut être fondée sur pieux alors que ses voisines le sont sur semelles. Depuis la version 0.57, la

carte **Plan de nivellement**, en tête de l'onglet Appuis et fondations, permet de définir chaque ligne d'appui par ses cotes.

Cochez « Définir les appuis par leurs cotes ». Un tableau propose, pour chaque ligne d'appui (C0, P1, P2…), les cotes à saisir dans le système de nivellement du projet :

- la cote de la chaussée à l'axe (le profil en long) ;
- la cote du terrain naturel ;
- les cotes du dessus et de la sous-face de la semelle ;
- la cote de la pointe des pieux, pour une ligne sur pieux ;
- le type de fondation et la largeur B de la semelle, s'ils diffèrent des données générales.

Une case vide reprend la donnée générale du formulaire. Le bouton « Pré-remplir les cases vides » part des données actuelles et d'une cote de chaussée de référence : il suffit ensuite de corriger les cotes qui diffèrent.

PSIDA en déduit, ligne par ligne :

$$z_{SF} = z_{ch} - e_{rev} - h, \qquad z_T = z_{SF} + \min_k \Delta z(y_k) - h_{app} - h_{bos} \qquad H = z_T - z_{DS}\,(-h_{chev}), \quad h_s = z_{DS} - z_{SS}, \quad D_e = z_{TN} - z_{SS}, \quad L_{pieux} = z_{SS} - z_{PP}$$

z_{SF} est la sous-face du tablier à l'axe, z_T la tête d'appui (dessus du sommier ou du chevêtre), h_{app} la hauteur de l'appareil retenu et h_{bos} la hauteur minimale des bossages. Δz(y) est la dénivellation de la sous-face au droit d'un appareil : la dalle suit la chaussée, en toit (−p|y|) ou en dévers unique (p·y). Le sommier reste horizontal ; sous chaque appareil, le bossage rattrape la différence. Avec un toit à 2,5 % et des appareils à ±4,62 m et ±1,54 m, les bossages varient ainsi de 0,10 m sous les appareils de rive à 0,18 m sous les appareils centraux. La coupe transversale, sous le tableau, les dessine pour la ligne choisie.

Les valeurs déduites (hauteur de fût ou de culée, épaisseur et encastrement de semelle, longueur des pieux) remplacent les données générales pour cette ligne, dans tout le calcul des appuis : répartition des efforts horizontaux (raideur de chaque appui), descente de charges, fûts, semelles, pieux, et export vers Pont EC8 (hauteur propre à chaque pile). Semelles et pieux peuvent coexister : la note des appuis les traite chacun dans son tableau. La coupe longitudinale, au-dessus du tableau, montre le profil en long, le tablier, les fûts, les semelles, les pieux et le terrain naturel, avec leurs cotes ; les hauteurs y sont exagérées au plus 5 fois. La note des appuis commence par le tableau des cotes et des dimensions déduites.

PSIDA signale les cotes incohérentes : fût de moins de 0,50 m, semelle de moins de 0,40 m, sous-face de semelle au-dessus du terrain naturel, pieux de moins de 3 m. Pour une ligne définie par ses cotes, les recommandations (§ 2.9) renvoient au tableau des cotes plutôt qu'aux données générales, qui n'agissent plus sur cette ligne.

Le dévers (version 0.58). Le dévers transversal se saisit dans l'onglet Projet, avec la géométrie de la dalle : pente en %, profil en toit ou unique, et façon de le rattraper. Trois cas :

- **dalle inclinée d'épaisseur constante** : rien ne change pour le tablier ; la sous-face suit la chaussée, et les bossages ont des hauteurs différentes sous les appareils d'une même ligne (exemple ci-dessus) ;
- **dalle à sous-face horizontale** : l'épaisseur varie, h(y) = h − p|y| en toit (h à l'axe). PSIDA calcule l'aire et l'inertie de la section réelle (si elles ne sont pas saisies), dimensionne les aciers de chaque fibre avec son épaisseur locale, et la plaque (chapitre 20) prend l'épaisseur variable. Pour l'exemple à 2,5 % en toit, l'épaisseur passe de 0,70 m à l'axe à 0,55 m aux bords libres, et l'aire de 8,40 à 7,50 m² ;
- **revêtement d'épaisseur variable** : la dalle reste horizontale et PSIDA ajoute le supplément de revêtement (24 kN/m³, nul au point bas, coefficients 0,8 et 1,4) en bandes sur la chaussée. La sous-face du tablier se déduit alors de l'épaisseur de revêtement à l'axe.

La pente du profil en long. Quand les cotes de chaussée de toutes les lignes sont saisies, PSIDA calcule la pente de chaque travée et la composante du poids du tablier le long de la pente, $\Sigma W_j \sin \alpha_j$. Cette action permanente est répartie entre les lignes d'appui au prorata de leurs raideurs différées, comme le retrait et le fluage. Elle

s’ajoute à l’effort horizontal en tête d’appui (en valeur absolue, par prudence) et à la distorsion lente des appareils. Pour une pente de 4 %, cette composante vaut 4 % du poids du tablier.

Les piles en rivière. Deux lignes du tableau reçoivent la cote des plus hautes eaux et celle du lit. Une pile qui en porte est « dans l’eau » : sa hauteur d’eau (PHE − lit) et la profondeur du dessus de sa semelle sous le lit servent au calcul du courant, des embâcles, de la poussée d’Archimède et de l’affouillement. Les piles sans cotes d’eau sont alors hors de l’eau. Il faut aussi cocher « Crue de projet » et saisir la vitesse du courant dans le formulaire des appuis.

Chapitre 13 — Les appuis, calcul par calcul

Le chapitre 12 a montré comment lire les verdicts et corriger les données. Ce chapitre refait à la main, dans l'ordre où PSIDA les enchaîne, tous les calculs des appuis de l'exemple corrigé : réactions du tablier, raideurs, répartition des efforts horizontaux, appareils d'appui, bossages, fûts, culées. Chaque résultat est comparé à la valeur affichée. Les calculs sont faits au référentiel « Fascicule 61 / BAEL / F62-V » ; les différences du référentiel Eurocodes sont signalées à la fin de chaque paragraphe.

13.1 Le cheminement des efforts

Un effort appliqué au tablier rejoint le sol en traversant, dans l'ordre :

1. les **appareils d'appui** (4 par ligne), qui transmettent l'effort vertical et, par distorsion de l'élastomère, l'effort horizontal ;
2. le **bossage** et la tête de l'appui, où la charge concentrée de l'appareil se diffuse ;
3. le **fût** (voile de pile ou mur de front de culée), qui travaille en flexion composée : effort normal plus moment dû aux efforts horizontaux ;
4. la **semelle**, qui répartit l'ensemble sur le sol ;
5. le **sol**, qui doit porter sans rupture (portance) et sans tassement excessif.

Les efforts verticaux viennent surtout du poids du tablier et du trafic. Les efforts horizontaux longitudinaux viennent du freinage, du retrait et du fluage du béton, de la température et, pour les culées, de la poussée des terres. Le tablier est libre de se dilater sur ses appareils en élastomère : il n'y a pas d'appui fixe. Chaque ligne d'appui se comporte comme un ressort horizontal, et c'est la raideur de ces ressorts qui décide de la part d'effort horizontal que chacune reçoit.

13.2 Les réactions du tablier

Le calcul du tablier (chapitres 6 et 7) fournit, pour chaque ligne d'appui, la réaction permanente et les réactions maximales de chaque charge de trafic. PSIDA les combine directement ; on retrouve les valeurs utilisées dans les tableaux « Efforts en tête et en pied des fûts ».

Ligne	G [kN]	A(l) + trottoirs [kN]	Bc + trottoirs [kN]	Mc120 + trottoirs [kN]
Culée C0	1 518	1 023,5	1 175,4	1 054,8
Pile P1	4 803,5	1 931,8	1 665,9	1 291,6

Ces valeurs de trafic se déduisent des combinaisons ELS du tableau (part « instantanée » divisée par 1,2 pour A(l) et Bc, par 1,0 pour Mc120). Elles incluent les majorations dynamiques et les charges de trottoir.

Combinaison ELU en tête de la culée C0 sous Bc (BAEL 91 annexe D, ponts-routes) :

$$N_u = 1{,}35\,G + 1{,}605\,(B_c + \text{trottoirs}) = 1{,}35 \times 1\,518 + 1{,}605 \times 1\,175{,}4 = 2\,049{,}3 + 1\,886{,}5 = 3\,935{,}8\ \text{kN}$$

PSIDA affiche 3 936 kN (« N tête max », ligne Culée C0 ELU). Le coefficient 1,605 = 1,5 × 1,07 est celui du BAEL pour les charges de trafic des ponts-routes.

Sur la pile P1 sous A(l) : N_u = 1,35 × 4 803,5 + 1,605 × 1 931,8 = 6 484,7 + 3 100,5 = 9 585,2 kN (PSIDA : 9 585 kN).

Aux Eurocodes, la combinaison est 1,35 G + 1,35 (gr1a ou gr2) + 1,5 ψ_0 T ; PSIDA donne 4 126 kN sur C0 et 9 392 kN sur P1.

13.3 La raideur horizontale de chaque ligne d'appui

Une ligne d'appui est une suite de ressorts en série. Leurs **souplesses** (déplacement sous un effort unité, en m/kN) s'additionnent ; la raideur est l'inverse de la somme :

$$\frac{1}{K} = \underbrace{\frac{T_e}{n\,G\,a\,b}}_{\text{appareils}} + \underbrace{\frac{H^3}{3\,E\,I}}_{\text{fût en console}} + \underbrace{\frac{h^2}{K_\theta}}_{\text{rotation de la semelle}}$$

- T_e est l'épaisseur totale d'élastomère, enrobages compris ($n_{feuillets}$ × t + 2 × 2,5 mm), n le nombre d'appareils, a × b leurs dimensions en plan, G le module de cisaillement : 1,8 MPa pour les efforts rapides (freinage), 0,9 MPa pour les efforts lents (retrait, fluage, température).
- H est la hauteur du fût, E son module (BAEL : E_i = 11 000 f_{c28}^(1/3) instantané, E_v = 3 700 f_{c28}^(1/3) différé ; Eurocodes : E_{cm} et E_{cm} / 3), I son inertie dans le sens longitudinal.
- K_θ est la raideur en rotation de la semelle sur le sol (§ 14.7), h = H + épaisseur de semelle le bras de levier entre la tête et la sous-face.

Pile P1, efforts instantanés. Appareils 300 × 500 × 3(10 + 3) : T_e = 3 × 10 + 2 × 2,5 = 35 mm. Voile de 0,60 × 12,00 m : I = 12 × 0,60³ / 12 = 0,216 m⁴. Béton f_{c28} = 25 MPa : E_i = 11 000 × 25^(1/3) = 11 000 × 2,924 = 32 164 MPa. Semelle de 1 m sur le sondage SP1 : $K_{\theta,inst}$ = 1 338 158 kN·m/rad (tableau des fondations) et h = 6 + 1 = 7 m.

$$\frac{T_e}{nGab} = \frac{0{,}035}{4 \times 1\,800 \times 0{,}30 \times 0{,}50} = 3{,}241 \cdot 10^{-5}\ \text{m/kN}$$

$$\frac{H^3}{3EI} = \frac{6^3}{3 \times 32{,}164 \cdot 10^6 \times 0{,}216} = 1{,}036 \cdot 10^{-5}\ \text{m/kN} \qquad \frac{h^2}{K_\theta} = \frac{7^2}{1\,338\,158} = 3{,}662 \cdot 10^{-5}\ \text{m/kN}$$

$$K_{inst} = \frac{1}{(3{,}241 + 1{,}036 + 3{,}662) \cdot 10^{-5}} = \frac{1}{7{,}939 \cdot 10^{-5}} = 12\,596\ \text{kN/m}$$

PSIDA affiche 12 596 kN/m. Remarquez que la rotation de la semelle compte pour près de la moitié de la souplesse : sur un sol moyen, négliger la fondation surestime beaucoup la raideur.

Pile P1, efforts différés. G = 0,9 MPa double la souplesse des appareils (6,481·10⁻⁵) ; E_v = 3 700 × 2,924 = 10 819 MPa triple celle du fût (3,081·10⁻⁵) ; $K_{\theta,diff}$ = 669 079 kN·m/rad double celle de la semelle (7,324·10⁻⁵). K_{diff} = 1 / 16,886·10⁻⁵ = 5 922 kN/m (PSIDA : 5 922).

Culée C0. Le mur de front est supposé indéformable (il est massif et tenu par le remblai) : seules comptent les appareils 250 × 400 × 4(10 + 3) et la rotation de la semelle, avec h = 3 + 1 = 4 m.

$$K_{inst} = \frac{1}{\dfrac{0{,}045}{4 \times 1\,800 \times 0{,}25 \times 0{,}40} + \dfrac{4^2}{1\,338\,158}} = \frac{1}{6{,}250 \cdot 10^{-5} + 1{,}196 \cdot 10^{-5}} = 13\,431\ \text{kN/m}$$

PSIDA : 13 431 kN/m. Pour P2 et C3, le sondage SP2 (argile plus molle) donne $K_{\theta,inst}$ = 718 292 kN·m/rad, d'où 9 010 et 11 796 kN/m : deux piles identiques n'ont pas la même raideur parce que leur sol diffère.

Ligne	Type	x [m]	K instantané [kN/m]	K différé [kN/m]	Freinage A(l) [kN]	Freinage Bc [kN]	Retrait+fluage / TLD / TCD [kN]
Culée C0	culée remblayée	0,00	13 431	6 715	51,9	86,0	36,2 / 43,4 / 28,9
Pile P1	pile voile	14,00	12 596	5 922	48,7	80,7	11,2 / 13,4 / 9,5
Pile P2	pile voile	32,00	9 010	4 309	34,8	57,7	-11,3 / -13,5 / -9,5
Culée C3	culée remblayée	46,00	11 796	5 898	45,6	75,6	-36,1 / -43,3 / -28,9

Souplesse d'une ligne = souplesse des appareils en élastomère fretté T_e/(n G a b) (G = 1,8 MPa instantané, 0,9 MPa différé ; T_e enrobages compris) + souplesse du fût console H³/(3EI) (E_i = 11 000 f_c28^(1/3), E_v = 3 700 f_c28^(1/3)) ; rotation de la semelle sur le sol h²/K_θ (h = hauteur du fût ou du mur + épaisseur de semelle ; K_θ = k L B³/12, k_i = 2 k_v en instantané, k_v en différé, tableau des fondations), mur de culée remblayée supposé indéformable. Freinage réparti au prorata des rigidités instantanées ; déformations imposées ε : H_i = K_i ε (x₀ − x_i), centre de déformation x₀ = 21,54 m (différé) / 21,51 m (instantané) ; ε retrait + fluage = 2,50·10⁻⁴, TLD 3,0·10⁻⁴ (K différé), TCD 1,0·10⁻⁴ (K instantané). Freinage Fascicule 61 : A(l) H = A·S/(20 + 0,0035 S) = 181 kN (S = 460 m²) ; Bc un camion de 300 kN.

Figure 13.1 — Raideurs des lignes d'appui et répartition des efforts horizontaux (onglet Appuis, référentiel Fascicule 61 / BAEL).

13.4 Répartition du freinage

Le freinage est un effort rapide : il se répartit au prorata des raideurs instantanées.

$$H_i = H\,\frac{K_{i,inst}}{\sum_j K_{j,inst}} \qquad \sum_j K_{j,inst} = 13\,431 + 12\,596 + 9\,010 + 11\,796 = 46\,833\ \text{kN/m}$$

Fascicule 61, système A(l). La surface chargée est S = 10 m (largeur chargeable) × 46 m = 460 m² ; A(46) = 2,30 + 360 / (46 + 12) = 8,507 kN/m² ; l'effort de freinage vaut

$$H_A = \frac{A \cdot S}{20 + 0{,}0035\,S} = \frac{8{,}507 \times 460}{20 + 1{,}61} = 181{,}1\ \text{kN}$$

La culée C0 en reçoit 13 431 / 46 833 = 28,68 %, soit 51,9 kN ; P1 reçoit 26,90 %, soit 48,7 kN.

Fascicule 61, système Bc. Un seul camion freine, avec un effort égal à son poids de 300 kN : C0 reçoit 0,2868 × 300 = 86,0 kN, P1 80,7 kN. C'est ce cas qui gouverne, puisque 300 kN > 181 kN.

Eurocodes. EN 1991-2 § 4.4.1 :

$$Q_{lk} = 0{,}6\,\alpha_{Q1}\,(2\,Q_{1k}) + 0{,}10\,\alpha_{q1}\,q_{1k}\,w_1\,L = 0{,}6 \times 600 + 0{,}10 \times 9 \times 3 \times 46 = 360 + 124{,}2 = 484{,}2\ \text{kl}$$

borné entre 180 α_{Q1} = 180 kN et 900 kN. C0 en reçoit 139,1 kN (les raideurs Eurocodes diffèrent très légèrement, car E_{cm} remplace E_i).

13.5 Retrait, fluage et température : le centre de déformation

Un raccourcissement uniforme ε du tablier (retrait et fluage, ou baisse de température) déplace chaque appui d'une quantité proportionnelle à sa distance à un point immobile, le **centre de déformation** x_0. Ce point est celui où la somme des efforts s'annule :

$$x_0 = \frac{\sum K_i\,x_i}{\sum K_i} \qquad H_i = K_i\,\varepsilon\,(x_0 - x_i)$$

Pour le retrait et le fluage, lents, on prend les raideurs différées :

$$x_0 = \frac{6\,715 \times 0 + 5\,922 \times 14 + 4\,309 \times 32 + 5\,898 \times 46}{6\,715 + 5\,922 + 4\,309 + 5\,898} = \frac{492\,104}{22\,844} = 21{,}54\ \text{m}$$

Avec ε = 2,5·10⁻⁴ (valeur saisie, retrait + fluage) : H_{C0} = 6 715 × 2,5·10⁻⁴ × 21,54 = 36,2 kN ; H_{P1} = 5 922 × 2,5·10⁻⁴ × (21,54 − 14) = 11,2 kN. Les signes s'opposent de part et d'autre de x_0 : la somme des quatre efforts est nulle.

Le Fascicule 61 distingue la température de longue durée (TLD, ε = 3·10⁻⁴, raideurs différées : 43,4 kN sur C0) et de courte durée (TCD, ε = 1·10⁻⁴, raideurs instantanées : 28,9 kN sur C0). L'Eurocode applique α ΔT_N = 3·10⁻⁴ avec les raideurs différées.

Effort horizontal en tête de C0, ELU Bc : la part lente est combinée à 1,35 (retrait + fluage) et 0,78 = 1,3 × 0,6 (TLD avec le trafic), la part rapide à 1,605 :

$$H_u = 1{,}35 \times 36{,}2 + 0{,}78 \times 43{,}4 + 1{,}605 \times 86{,}0 = 48{,}9 + 33{,}9 + 138{,}0 = 220{,}8 \text{ kN}$$

PSIDA : « H tête » 220,8 kN.

13.6 Les appareils d'appui, critère par critère

PSIDA vérifie chaque appareil selon la NF EN 1337-3, dans la présentation du guide Sétra « Appareils d'appui en élastomère fretté » (2007). On suit l'appareil le plus chargé de la culée C0, un 250 × 400 × 4(10 + 3) : 4 feuillets de 10 mm, frettes de 3 mm.

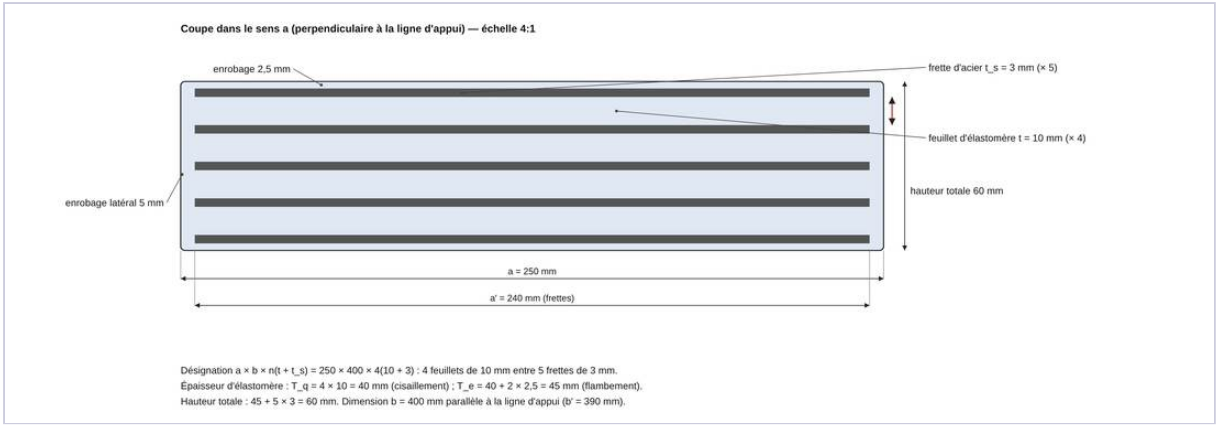


Figure 13.2 — L'appareil d'appui de la culée C0, en coupe : feuillets d'élastomère, frettes d'acier et enrobages.

Géométrie. Les frettes sont enrobées de 5 mm sur les côtés : a′ = 250 − 10 = 240 mm, b′ = 390 mm, A′ = 0,240 × 0,390 = 0,0936 m². Épaisseur nette T_q = 4 × 10 = 40 mm (enrobages de 2,5 mm). Facteur de forme d'un feuillet :

$$S = \frac{A'}{2\,t\,(a' + b')} = \frac{0{,}0936}{2 \times 0{,}010 \times (0{,}240 + 0{,}390)} = 7{,}43$$

Charge sur l'appareil le plus chargé. La réaction n'est pas également partagée entre les quatre appareils : les camions roulent près d'un bord. PSIDA applique les coefficients d'inégalité de répartition du dossier PSI-DA 68 (§ 2.4.2), qui traitent la ligne d'appareils comme une poutre continue sous les roues. Pour la combinaison « ELU Bc (max) », F_z = 1 386 kN (colonne F_z du tableau de détail), soit 1,35 × 379,5 (permanent par appareil) + 1,605 × 523,9 (Bc par appareil, inégalité comprise) + 0,78 × 41,9 (gradient thermique, réaction N_0 par appareil).

Déplacement horizontal. L'appareil prend la plus grande part du déplacement de la ligne, la semelle prenant le reste en tournant. Le déplacement lent dû au retrait et au fluage vaut ε (x_0 − x) multiplié par la part de souplesse des appareils : 2,5·10⁻⁴ × 21 540 mm × 0,839 = 4,52 mm. Celui de la température vaut 7,23 mm (TLD et TCD). Le freinage Bc ajoute H_x T_q / (G_{dyn} A′). Pour l'ELU :

$$v_x = 4{,}52 + 1{,}5 \times 0{,}6 \times 7{,}23 + \frac{1{,}605 \times 21{,}5 \times 0{,}040}{1{,}8 \cdot 10^3 \times 0{,}0936} = 4{,}52 + 6{,}51 + 8{,}20 = 19{,}2 \text{ mm}$$

(21,5 kN = 86,0 kN / 4 appareils.) PSIDA : v_x = 19,2 mm.

Rotation. $\alpha = 1{,}35\,\alpha_G + 1{,}605\,\alpha_Q + \alpha_0 = 1{,}35 \times 3{,}64 + 1{,}605 \times 0{,}94 + 3{,}0 = 9{,}42$ mrad, où α_G est la rotation du tablier sous le permanent (module différé), α_Q la rotation maximale sous Bc (ligne d'influence de rotation) et α_0 = 3 mrad le défaut de pose forfaitaire.

Les six critères.

1. Distorsion due au cisaillement : $\varepsilon_q = v_x / T_q = 19{,}2 / 40 = 0{,}48 \le 1$. OK.
2. Surface réduite : $A_r = A'\,(1 - v_x / a') = 0{,}0936 \times (1 - 19{,}2 / 240) = 0{,}0861$ m².
3. Distorsion due à la compression : $\varepsilon_c = 1{,}5\,F_z / (G\,A_r\,S) = 1{,}5 \times 1{,}386 / (0{,}9 \times 0{,}0861 \times 7{,}43) = 3{,}61$.
4. Distorsion due à la rotation : $\varepsilon_\alpha = a'^2\,\alpha\,t / (2\,\Sigma\,t_i^3) = 240^2 \times 0{,}00942 \times 10 / (2 \times 4 \times 10^3) = 0{,}68$.
5. Distorsion totale : $\varepsilon_t = 3{,}61 + 0{,}48 + 0{,}68 = 4{,}77 \le 7$. OK.
6. Flambement : $\sigma_m = F_z / A_r = 1{,}386 / 0{,}0861 = 16{,}1$ MPa < $2\,a'\,G\,S / (3\,T_e) = 2 \times 240 \times 0{,}9 \times 7{,}43 / (3 \times 45) = 23{,}8$ MPa. OK.

Stabilité en rotation, sous la charge minimale $G + P + N_\theta$ (min) = 359 kN et $\alpha = \alpha_G + \alpha_0 = 6{,}64$ mrad : le tassement de l'appareil doit dépasser le soulèvement d'un bord.

$$\sum v_z = \frac{F_z\,T_q}{A'}\left(\frac{1}{5\,G\,S^2} + \frac{1}{E_b}\right) = \frac{0{,}359 \times 0{,}040}{0{,}0936}\left(\frac{1}{5 \times 0{,}9 \times 7{,}43^2} + \frac{1}{2\,000}\right) = 0{,}69\ \text{mm} \ \ge\ \frac{a'\,\alpha}{K_r} = \frac{240 \times 0{,}00664}{3} = 0{,}53\ \text{mm}$$

Épaisseur des frettes : $t_s \ge 1{,}3\,F_z \times 2t / (A_r\,f_y) = 1{,}3 \times 1{,}386 \times 0{,}020 / (0{,}0861 \times 235) = 1{,}78$ mm, et au moins 2 mm. Les frettes de 3 mm conviennent.

Non-glissement, sous l'effort vertical minimal concomitant du freinage Bc (321,6 kN : permanent 379,5 + gradient −20,9 + soulèvement dû à Bc sur la travée voisine −36,9) :

$$F_{xy} = \frac{G\,A'\,v}{T_q} + H_x = \frac{900 \times 0{,}0936 \times 0{,}01175}{0{,}040} + 21{,}5 = 24{,}7 + 21{,}5 = 46{,}3\ \text{kN}$$

$$\mu_e = 0{,}1 + \frac{1{,}5\,K_f}{\sigma_m} = 0{,}1 + \frac{1{,}5 \times 0{,}6}{3{,}70} = 0{,}344 \qquad \mu_e\,F_z = 0{,}344 \times 321{,}6 = 110{,}5\ \text{kN} \ge 46{,}3\ \text{kN}$$

(σ_m = 0,3216 / 0,0870 = 3,70 MPa sur la surface réduite.) **Contrainte minimale permanente** : $\sigma_{m,\min}$ = 379,5 / 93 600 mm² = 4,05 MPa ≥ 3 MPa, ce qui garantit que l'appareil ne « chemine » pas.

PSIDA affiche toutes ces valeurs dans la première ligne de la culée C0 du tableau des appareils et dans le tableau de détail par combinaison. Aux Eurocodes, la combinaison gr1a (tandem TS) donne F_z = 1 482 kN mais un déplacement plus faible (v_x = 10,4 mm, car le groupe gr1a ne comprend pas le freinage, qui figure dans gr2) : ε_t = 4,68.

Ligne	Combinaison ELU (appareil le plus chargé)	F_z [kN]	v_x [mm]	α [mrad]	A_r [m²]	ε_c	ε_q	ε_α	ε_t	Σv_z / a'α/3 [mm]	Contrôle
Culée C0	ELU A(I) (max)	1 278	16,0	9,73	0,087	3,28	0,40	0,70	4,38	2,47 / 0,78	OK
Culée C0	ELU A(I) (min, enveloppe) *	294	16,0	8,46	0,087	0,76	0,40	0,61	1,76	0,57 / 0,68	à examiner
Culée C0	ELU Bc (max)	1 386	19,2	9,42	0,086	3,61	0,48	0,68	4,77	2,68 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Bc (min, enveloppe) *	304	19,2	8,15	0,086	0,79	0,48	0,59	1,86	0,59 / 0,65	à examiner
Culée C0	ELU Mc120 (max)	1 182	11,0	9,35	0,089	2,97	0,28	0,67	3,92	2,29 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	316	11,0	8,08	0,089	0,79	0,28	0,58	1,65	0,61 / 0,65	à examiner
Culée C0	ELU température	582	15,4	7,91	0,088	1,49	0,38	0,57	2,44	1,13 / 0,63	OK
Culée C0	G + P + N_θ (min)	359	11,8	6,64	0,089	0,90	0,29	0,48	1,68	0,69 / 0,53	OK
Pile P1	ELU A(I) (max)	2 927	4,1	5,31	0,140	3,82	0,14	0,74	4,70	1,96 / 0,51	OK
Pile P1	ELU A(I) (min, enveloppe) *	1 103	4,1	5,11	0,140	1,44	0,14	0,72	2,29	0,74 / 0,49	OK
Pile P1	ELU Bc (max)	2 753	5,6	4,93	0,139	3,61	0,19	0,69	4,49	1,85 / 0,48	OK
Pile P1	ELU Bc (min, enveloppe) *	1 119	5,6	4,73	0,139	1,47	0,19	0,66	2,32	0,75 / 0,46	OK
Pile P1	ELU Mc120 (max)	2 377	1,8	4,80	0,141	3,08	0,06	0,67	3,81	1,59 / 0,46	OK
Pile P1	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	1 121	1,8	4,60	0,141	1,45	0,06	0,65	2,16	0,75 / 0,44	OK
Pile P1	ELU température	1 691	2,5	3,77	0,141	2,20	0,08	0,53	2,81	1,13 / 0,36	OK
Pile P1	G + P + N_θ (min)	1 159	1,9	3,57	0,141	1,50	0,06	0,50	2,07	0,78 / 0,35	OK
Pile P2	ELU A(I) (max)	2 927	3,4	5,31	0,140	3,81	0,11	0,74	4,67	1,96 / 0,51	OK
Pile P2	ELU A(I) (min, enveloppe) *	1 103	3,4	5,11	0,140	1,44	0,11	0,72	2,27	0,74 / 0,49	OK
Pile P2	ELU Bc (max)	2 753	4,5	4,93	0,140	3,60	0,15	0,69	4,44	1,85 / 0,48	OK
Pile P2	ELU Bc (min, enveloppe) *	1 119	4,5	4,73	0,140	1,46	0,15	0,66	2,28	0,75 / 0,46	OK
Pile P2	ELU Mc120 (max)	2 377	1,8	4,80	0,141	3,08	0,06	0,67	3,81	1,59 / 0,46	OK
Pile P2	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	1 121	1,8	4,60	0,141	1,45	0,06	0,65	2,16	0,75 / 0,44	OK
Pile P2	ELU température	1 691	2,5	3,77	0,141	2,20	0,08	0,53	2,81	1,13 / 0,36	OK
Pile P2	G + P + N_θ (min)	1 159	1,9	3,57	0,141	1,50	0,06	0,50	2,07	0,78 / 0,35	OK
Culée C3	ELU A(I) (max)	1 278	15,3	9,73	0,088	3,27	0,38	0,70	4,36	2,47 / 0,78	OK
Culée C3	ELU A(I) (min, enveloppe) *	294	15,3	8,46	0,088	0,75	0,38	0,61	1,75	0,57 / 0,68	à examiner
Culée C3	ELU Bc (max)	1 386	18,2	9,42	0,087	3,59	0,45	0,68	4,73	2,68 / 0,75	OK
Culée C3	ELU Bc (min, enveloppe) *	304	18,2	8,15	0,087	0,79	0,45	0,59	1,83	0,59 / 0,65	à examiner
Culée C3	ELU Mc120 (max)	1 182	11,0	9,35	0,089	2,97	0,28	0,67	3,92	2,29 / 0,75	OK
Culée C3	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	316	11,0	8,08	0,089	0,79	0,28	0,58	1,65	0,61 / 0,65	à examiner
Culée C3	ELU température	582	15,3	7,91	0,088	1,49	0,38	0,57	2,44	1,13 / 0,63	OK
Culée C3	G + P + N_θ (min)	359	11,7	6,64	0,089	0,90	0,29	0,48	1,67	0,69 / 0,53	OK

Figure 13.3 — Détail des vérifications des appareils d'appui, combinaison par combinaison.

13.7 Le bossage et le frettage de la tête d'appui

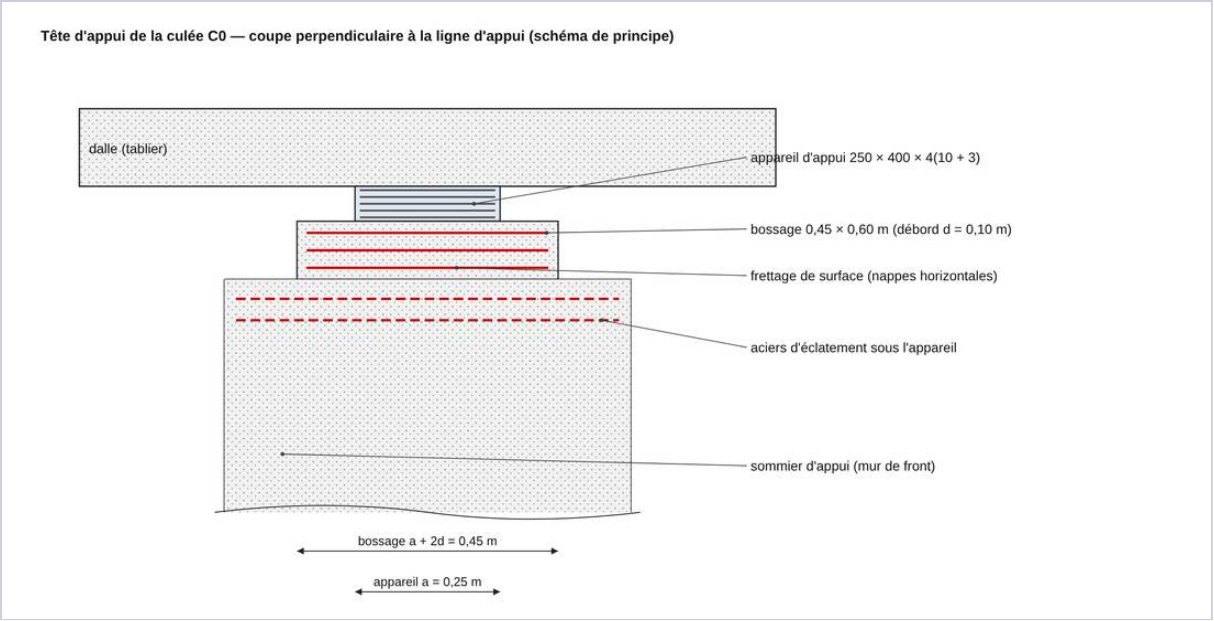


Figure 13.4 — La tête d'appui : l'appareil repose sur un bossage plus large que lui, fretté pour diffuser la pression de contact.

Pression de contact. L'appareil de 0,25 × 0,40 m repose sur un bossage de 0,45 × 0,60 m (débord 0,10 m). Le BAEL 91 révisé 99 (A.8.4,1 et annexe E.8) admet une contrainte K f_{bu}, où K croît avec la diffusion possible :

$$K = 1 + \left[3 - \frac{4}{3}(\alpha + \beta)\right]\sqrt{\left(1 - \frac{4\alpha}{3}\right)\left(1 - \frac{4\beta}{3}\right)} \le 3{,}3 \qquad \alpha = \frac{a_0}{a},\ \beta = \frac{b_0}{b}$$

Avec α = 0,25 / 0,45 = 0,556 et β = 0,40 / 0,60 = 0,667 : K = 1 + 1,370 × √(0,259 × 0,111) = 1 + 1,370 × 0,170 = 1,233. Béton du bossage C35 : f_{bu} = 0,85 × 35 / 1,5 = 19,83 MPa ; K f_{bu} = 24,4 MPa ≥ σ = 1,386 / (0,25 × 0,40) = 13,9 MPa. OK.

Diffusion dans le mur (béton C25, épaisseur 0,80 m, entraxe des appareils 3,08 m, rectangle homothétique 0,80 × 1,28 m) : α = β = 0,3125, K = 2,264, K f_{bu} = 2,264 × 14,17 = 32,1 MPa ≥ 13,9 MPa. OK.

Frettage (BAEL annexe E.8.2,3, f_{su} = 400 / 1,15 = 347,8 MPa) :

- frettes de surface : $A_s \ge 0{,}04\ R_u / f_{su}$ = 0,04 × 1,386 / 347,8 = 1,59 cm² ;
- éclatement dans l'épaisseur du mur (plan Δ′, d = 0,80 m) : R = 0,25 (1 − a_0/d) R_u = 0,25 × (1 − 0,25 / 0,80) × 1 386 = 238,2 kN, d'où A_e = 6,85 cm² ;
- éclatement dans le plan de la ligne d'appareils (plan Δ, appareil extrême, d = 2,77 m) : R = 0,25 × (1 − 0,40 / 2,77) × 1 386 = 296,4 kN, A_e = 8,52 cm², à comparer au minimum 0,15 R_u / f_{su} = 5,98 cm².

Total à placer sous chaque appareil de culée : 8,52 + 1,59 = 10,1 cm² (PSIDA : 8,4 / 10,1 cm² dans les deux plans). Sous les piles, R_u = 2 927 kN donne 16,0 et 20,6 cm².

13.8 Les efforts dans les fûts

Pile P1. Le voile pèse 25 × 0,60 × 12 × 6 = 1 080 kN. En pied, sous ELU A(l) : N = 9 585 + 1,35 × 1 080 = 11 043 kN. Le moment en pied vient de l'effort horizontal en tête multiplié par la hauteur ; il est maximal sous Bc, dont le freinage est le plus fort : H = 1,35 × 11,2 + 0,78 × 13,4 + 1,605 × 80,7 = 155,0 kN et M = 155,0 × 6 = 930 kN·m

(PSIDA : 930).

Culée C0. Les charges verticales du mur s'ajoutent à la réaction du tablier :

Élément	Calcul	Poids [kN]
Tête (garde-grève + sommier d'appui)	25 × (0,30 × 0,899 + 1,0 × (0,80 + 0,30)) × 12	410,9
Mur de front	25 × 0,80 × 3 × 12	720,0
Murs en retour (deux)	2 × 25 × 0,30 × 4 × 3,899 / 2	117,0
Total W		1 247,9

S'y ajoute la réaction de la dalle de transition sur le corbeau : longueur min(6 ; max(3 ; 0,6 × 3,90)) = 3 m, poids 25 × 0,30 + 20 × 0,60 = 19,5 kN/m², réaction 19,5 × 3 / 2 = 29,25 kN/m, soit 351 kN sur 12 m ; et une charge de trafic de 60 kN/m appliquée sur un tiers de la largeur, soit 240 kN. (Cette modélisation de la dalle de transition est une hypothèse simplifiée de PSIDA, à adapter au projet réel.) En pied, ELU Bc :

$$N = 3\,935{,}8 + 1{,}35\,(1\,247{,}9 + 351) + 1{,}605 \times 240 = 3\,935{,}8 + 2\,158{,}5 + 385{,}2 = 6\,479{,}5\ \text{kN}$$

PSIDA : 6 480 kN.

Poussée des terres. Le remblai pousse sur toute la hauteur du mur et du garde-grève, H_t = 3 + 0,899 = 3,899 m, sur 12 m de largeur, avec K_a = 1/3 (φ′ = 30°), γ = 20 kN/m³ et une surcharge de remblai q = 10 kN/m² :

$$P_g = K_a\,\gamma\,\frac{H_t^2}{2}\,L = \frac{1}{3} \times 20 \times \frac{3{,}899^2}{2} \times 12 = 608{,}1\ \text{kN} \qquad P_q = K_a\,q\,H_t\,L = \frac{1}{3} \times 10 \times 3{,}899 \times 12 = 156{,}0\ \text{kN}$$

Les bras de levier au-dessus du pied du mur sont H_t / 3 = 1,30 m pour les terres (diagramme triangulaire) et H_t / 2 = 1,95 m pour la surcharge (diagramme rectangulaire) : M_g = 790,3 kN·m, M_q = 304,0 kN·m. En pied, ELU Bc :

$$H = 220{,}8 + 1{,}35 \times 608{,}1 + 1{,}605 \times 156{,}0 = 1\,292{,}0\ \text{kN}$$

$$M = 220{,}8 \times 3 + 1{,}35 \times 790{,}3 + 1{,}605 \times 304{,}0 = 662{,}3 + 1\,066{,}9 + 487{,}9 = 2\,217\ \text{kN·m}$$

PSIDA : 1 292,0 kN et 2 217 kN·m. La poussée représente les quatre cinquièmes de l'effort horizontal : sur une culée, c'est elle qui dimensionne.

Ligne	N tête max [kN]	N pied max [kN]	Combinaison	N pied concomitant [kN]	H tête [kN]	H pied [kN]	M pied max [kN·m]	Combinaison
Culée C0 ELU	3 936	6 480	ELU Bc + trottoirs	6 480	220,8	1 292,0	2 217	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 ELS	2 929	4 815	ELS Bc + trottoirs	4 815	165,4	960,7	1 651	ELS Bc + trottoirs
Pile P1 ELU	9 585	11 043	ELU A(l) + trottoirs	10 617	155,0	155,0	930	ELU Bc + trottoirs
Pile P1 ELS	7 122	8 202	ELS A(l) + trottoirs	7 883	116,0	116,0	696	ELS Bc + trottoirs
Pile P2 ELU	9 585	11 043	ELU A(l) + trottoirs	10 617	118,4	118,4	710	ELU Bc + trottoirs
Pile P2 ELS	7 122	8 202	ELS A(l) + trottoirs	7 883	88,6	88,6	532	ELS Bc + trottoirs
Culée C3 ELU	3 936	6 480	ELU Bc + trottoirs	6 480	203,7	1 275,0	2 166	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 ELS	2 929	4 815	ELS Bc + trottoirs	4 815	152,7	947,9	1 613	ELS Bc + trottoirs

Figure 13.5 — Efforts en tête et en pied des fûts : on y retrouve N = 6 480 kN, H = 1 292 kN et M = 2 217 kN·m sous la culée C0.

Culée à vide. Avant la pose du tablier, le remblai est déjà en place mais aucune charge verticale ne stabilise le mur (PP73 1.3.2 § 3.1.4.6). PSIDA ajoute donc une combinaison « à vide » : poids propre seul, avec γ = 1 car il est favorable, poussée × 1,35, surcharge × 1,605 : N = 1 248 kN, H = 1,35 × 608,1 + 1,605 × 156,0 = 1 071 kN, M = 1,35 × 790,3 + 1,605 × 304,0 = 1 555 kN·m. C'est elle qui gouverne le glissement de la semelle (§ 14.5).

13.9 Flambement et ferraillage des fûts

Voile de P1. Le voile est une console libre en tête (les appareils ne le retiennent pas) : longueur de flambement l_f = 2 H = 12 m, rayon de giration i = 0,60 / √12 = 0,173 m, élancement λ = 12 / 0,173 = 69,3. Le BAEL (A.4.4,3) autorise la méthode forfaitaire si l_f / h ≤ max(15 ; 20 e_1 / h) ; ici l_f / h = 12 / 0,60 = 20 et e_1 = M/N = 622 / 11 043 = 0,056 m, donc 20 e_1 / h = 1,9 : la méthode forfaitaire ne s'applique pas. PSIDA amplifie alors le moment (justification simplifiée de la stabilité de forme) :

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 E_v I}{l_f^2} = \frac{9{,}870 \times 10\,819 \cdot 10^3 \times 0{,}216}{12^2} = 160\,167 \text{ kN} \qquad e_a = \max\left(2 \text{ cm}; \frac{l}{250}\right) = 0{,}024 \text{ m}$$

$$M_u = \frac{N\,(e_1 + e_a)}{1 - N/N_{cr}} = \frac{11\,043 \times (0{,}0563 + 0{,}024)}{1 - 11\,043/160\,167} = 887{,}2 \times 1{,}074 = 953 \text{ kN·m}$$

PSIDA : 953 kN·m. La contrainte moyenne N/B = 11 043 / 7,2 = 1,53 MPa est faible : la section entièrement comprimée ne demande aucun acier (A_s calcul = 0). Le minimum du BAEL (A.8.1,21) s'applique : max(4 cm² par mètre de parement ; 0,2 % B) = max(4 × 25,2 ; 0,002 × 72 000 cm²) = max(100,8 ; 144) = 144 cm², à répartir sur les deux faces.

Mur de la culée C0 (calcul par mètre de largeur) : N = 6 236 / 12 = 519,6 kN/m et M_1 = 2 053 / 12 = 171,1 kN·m/m sous ELU A(l). Longueur de flambement 2 × 3 = 6 m, l_f / h = 6 / 0,80 = 7,5 ≤ 15 : méthode forfaitaire, avec une excentricité du second ordre

$$e_2 = \frac{3\,l_f^2\,(2 + \alpha\varphi)}{10^4\,h} = \frac{3 \times 36 \times (2 + 0{,}5 \times 2)}{10^4 \times 0{,}80} = 0{,}0405 \text{ m}$$

Excentricité totale $e_1 + e_a + e_2$ = 0,329 + 0,020 + 0,0405 = 0,390 m ; M_u = 519,6 × 0,390 = 202,5 kN·m/m. Le calcul en flexion composée donne 7,6 cm²/m, moins que le minimum de 0,2 % × 80 × 100 = 16 cm²/m : on retient 16 cm²/m.

Aux Eurocodes, PSIDA applique l'EN 1992-1-1 § 5.8 : élancement limite λ_{lim} = 20 A B C / √n, au-delà méthode de la courbure nominale. Le voile de P1 (λ = 69,3) dépasse λ_{lim} : M_{Ed} = 1 546 kN·m, toujours sans acier de calcul (le séisme change cette conclusion, § 16.9).

13.10 Garde-grève et murs en retour

Garde-grève (PP73 1.3.2 § 2.3), hauteur h = 0,899 m, épaisseur 0,30 m. Trois moments à l'encastrement, par mètre :

- poussée des terres : M_t = K γ h³ / 6 = 0,333 × 20 × 0,899³ / 6 = 0,8 kN·m/m ;
- roues arrière de deux camions Bc (12 t sur 0,25 × 0,75 m, diffusion à 45°), avec K′ = K_a × b_c × δ = 0,333 × 1,1 × 1 = 0,367 :

$$M_p = \frac{12\,K'}{0{,}75 + 2h}\int_0^h \frac{h - x}{0{,}25 + x}\,dx = \frac{12 \times 0{,}367}{2{,}548}\left[(h + 0{,}25)\ln\frac{h + 0{,}25}{0{,}25} - h\right] = 1{,}728 \times 0{,}854 = 1{,}47\ \text{t·m/m}$$

- freinage d'une roue de 6 t : M_f = 6 h / (0,25 + 2h) = 6 × 0,899 / 2,048 = 2,63 t·m/m.

Soit M_t = 0,8, M_p = 14,7 et M_f = 26,3 kN·m/m. ELS : 1,0 × 0,8 + 1,2 × (14,7 + 26,3) = 50,0 kN·m/m ; ELU : 1,35 × 0,8 + 1,6 × 41,0 = 66,7 kN·m/m. PSIDA donne 7,8 cm²/m sur la face arrière et 4,8 cm²/m sur la face avant (moment M′ = −3,2 t·m/m du § 2.3.3).

Murs en retour (PP73 1.3.2 § 3.4), longueur ℓ = 4 m, hauteur h = 3,899 m, épaisseur (ℓ + 2) / 20 = 0,30 m. Le mur est une console encastrée dans le mur de front, chargée :

- horizontalement par la poussée (h/3 + 0,5) t/m² sur un triangle de surface ℓh/2 : (1,300 + 0,5) × 4 × 3,899 / 2 = 14,03 t, appliquée au tiers de la longueur, et par 2 t à 1 m de l'extrémité : T_h = 160 kN, M_h = 140,3 × 4/3 + 20 × 3 = 247 kN·m ;
- verticalement par son poids (triangle) 25 × 0,30 × 4 × 3,899 / 2 = 58,5 kN, 0,3 t/m de superstructures (12 kN) et 4 t à 1 m de l'extrémité : T_v = 110,5 kN, M_v = 58,5 × 4/3 + 12 × 2 + 40 × 3 = 222 kN·m.

Ces deux moments ne sont pas concomitants ; M_h est repris par des aciers horizontaux disposés sur une hauteur h/2 (43,2 cm²), M_v par des aciers supérieurs (4,6 cm²), avec au moins 2 cm²/m par face et par direction.

Chapitre 14 — Les fondations superficielles, calcul par calcul

Les semelles de l'exemple mesurent B = 4,00 m (sens longitudinal du pont) × L = 13,00 m (sens transversal : largeur du tablier + 1 m) × 1,00 m d'épaisseur, encastrées de D = 1,00 m dans le terrain naturel. Ce chapitre refait toutes les vérifications : contrainte de référence et portance (Fascicule 62 titre V, puis NF P 94-261), excentrement, glissement, tassement, raideur en rotation et ferraillage. On suit surtout la pile P1 (charge centrée, fortement chargée) et la culée C0 (charge décentrée par la poussée des terres).

14.1 Le sol : du sondage aux paramètres de calcul

Le sondage pressiométrique SP1, sous C0 et P1, se saisit ainsi dans le champ « Profils pressiométriques » :

```
[SP1]
0 2 argile-B 0.8 6 0.67
2 8 sable-B 1.2 12 0.33
8 40 marne-A 2.5 30 0.67
e 1 6 0.8 0.45
e 3 11 1.1 0.6
…
```

Chaque ligne « z0 z1 classe p^*_l E_M α » décrit une couche : profondeurs depuis le terrain naturel, classe du Fascicule 62 (lettre A, B ou C selon la compacité), pression limite nette p^*_l [MPa], module pressiométrique E_M [MPa] et coefficient rhéologique α de Ménard. Les lignes « e z E_M p^*_l p^*_f » sont les essais eux-mêmes : PSIDA s'en sert si une valeur de couche est remplacée par « - » (moyenne géométrique de p^*_l, harmonique de E_M) et pour la pression de fluage p^*_f des pieux. Les valeurs de couche et α viennent du rapport géotechnique : ce ne sont pas des choix de l'ingénieur structure.

Pression limite nette équivalente p^*_{le}. Le sol utile sous une semelle est celui compris entre la base D et D + 1,5 B. Pour B = 4 m : de 1 à 7 m. Le Fascicule 62 (annexe B.1) en prend la moyenne géométrique :

$$p^*_{le} = \exp\left(\frac{1}{1{,}5B}\int_{D}^{D+1{,}5B} \ln p^*_l(z)\,dz\right) = \exp\left(\frac{1\times\ln 0{,}8 + 5\times\ln 1{,}2}{6}\right) = \exp(0{,}1147) = 1{,}122\ \text{MPa}$$

(1 m d'argile à 0,8 MPa, de 1 à 2 m, puis 5 m de sable à 1,2 MPa, de 2 à 7 m.) Sous P2 et C3, sur SP2 : 3 m d'argile à 0,50 MPa et 3 m de sable à 1,40 MPa, $p^*_{le} = \sqrt{(0{,}50 \times 1{,}40)} = 0{,}837$ MPa.

Hauteur d'encastrement équivalente D_e. Elle mesure l'encastrement « utile » en tenant compte de la résistance du sol au-dessus de la base :

$$D_e = \frac{1}{p^*_{le}}\int_0^{D} p^*_l(z)\,dz = \frac{0{,}8\times 1}{1{,}122} = 0{,}713\ \text{m} \quad (\text{SP1}) \qquad D_e = \frac{0{,}5\times 1}{0{,}837} = 0{,}598\ \text{m} \quad (\text{SP2})$$

La **contrainte verticale initiale** au niveau de la base est $q'_0 = \gamma D = 20 \times 1 = 20$ kPa (sol hors nappe).

PSIDA affiche ces trois valeurs dans la colonne « p^*_{le} ; D_e ; k_p » du tableau des fondations : 1,12 ; 0,71 ; 0,84 (argile-B) pour C0 et P1.

La figure 14.1 rassemble ces grandeurs : la semelle de 4 m posée à 1 m de profondeur dans l'argile, la zone utile de 1 à 7 m (1 m d'argile et 5 m de sable) et la valeur unique p^*_{le} qui remplace le profil en escalier dans tous les calculs de portance.

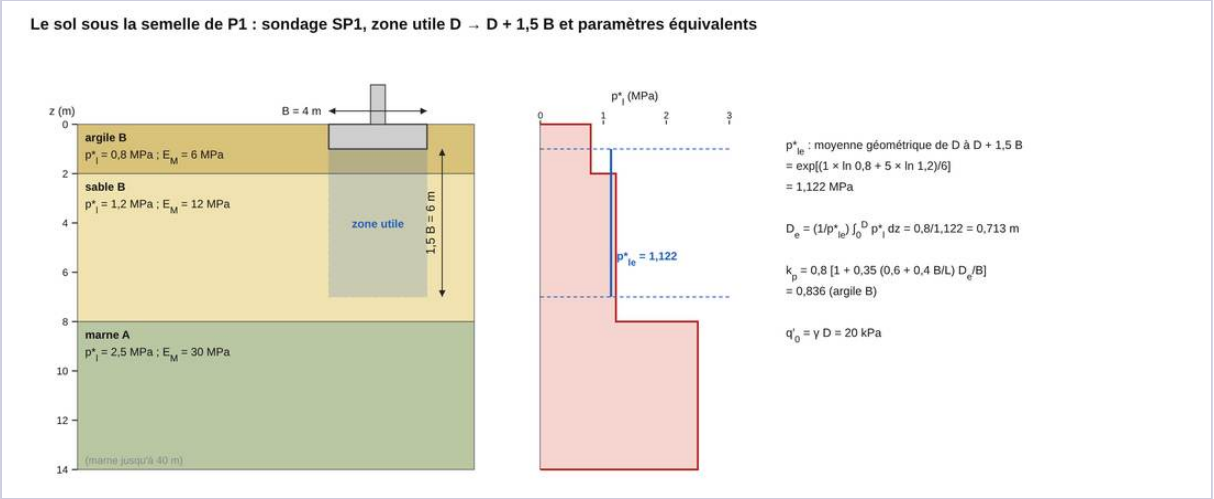


Figure 14.1 — Du sondage aux paramètres de calcul : la zone utile D → D + 1,5 B (en bleu) et la moyenne géométrique p^*_{le} qui la résume ; D_e et k_p en découlent.

14.2 Les efforts en sous-face de semelle

La semelle pèse W = 25 × 4 × 13 × 1 = 1 300 kN. PSIDA ramène les efforts en pied du fût (§ 13.8) au centre de la sous-face :

$$V = N_{pied} + \gamma_G\, W \qquad H = H_{pied} \qquad M = M_{pied} + H_{pied} \times h_s$$

Ligne, combinaison	N pied [kN]	γ W [kN]	V [kN]	H [kN]	M [kN·m]	e = M/V [m]
P1, ELS A(I)	8 201,7	1 300	9 501,7	77,6	465,9 + 77,6 = 543,5	0,057
P1, ELU A(I)	11 043,4	1 755	12 798,4	103,7	622,2 + 103,7 = 725,9	0,057
C0, ELU Bc	6 479,5	1 755	8 234,5	1 292,0	2 217,2 + 1 292,0 = 3 509,2	0,426
C0, ELU à vide	1 247,9	1 300	2 547,9	1 071,2	1 554,9 + 1 071,2 = 2 626,2	1,031

À l'ELU, le poids de la semelle est majoré par 1,35 (défavorable), sauf dans la combinaison à vide où tout poids est favorable (γ = 1). Le poids des terres sur les débords n'est pas compté, ce qui va dans le sens de la sécurité pour la portance.

14.3 Portance au Fascicule 62 titre V

Diagramme des contraintes. Avec une excentricité e dans le sens B :

- si e ≤ B/6 (résultante dans le noyau central), le diagramme est un trapèze :

$$q_{max} = \frac{V}{BL}\left(1 + \frac{6e}{B}\right) \qquad q_{min} = \frac{V}{BL}\left(1 - \frac{6e}{B}\right)$$

- si e > B/6, le sol n'est comprimé que sur une largeur 3 (B/2 − e) et le diagramme est un triangle de sommet q_{max} = 2V / [3L (B/2 − e)].

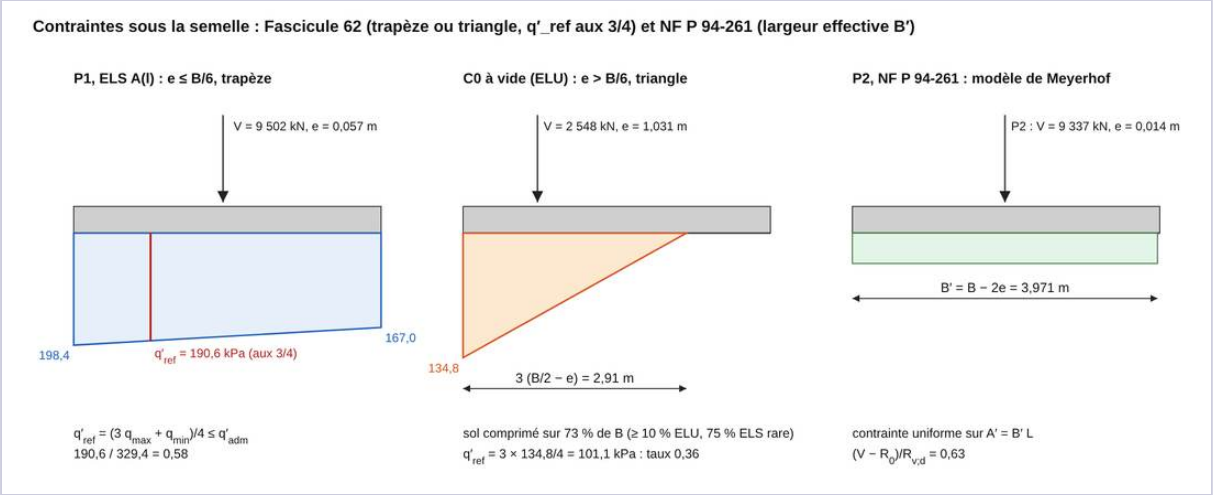


Figure 14.2 — Les trois diagrammes de contraintes de l'exemple : trapèze (P1, résultante dans le noyau central), triangle (C0 à vide, sol comprimé sur 2,91 m) et contrainte uniforme sur la largeur effective B′ (P2, NF P 94-261). Les valeurs sont celles des calculs qui suivent.

Le Fascicule 62 (annexe F.1) compare la **contrainte de référence** q'_{ref}, prise aux trois quarts de la largeur comprimée, à la contrainte admissible :

$$q'_{ref} = \frac{3\,q_{max} + q_{min}}{4} \;\le\; q'_{adm} = \frac{i_{\delta\beta}\, k_p\, p^*_{le}}{\gamma_q} + q'_0 \qquad \gamma_q = 2\ (\text{ELU}),\quad 3\ (\text{ELS rares})$$

Facteur de portance k_p (annexe B.2, argile classe B : $k_0 = 0{,}8$, $a = 0{,}35$) :

$$k_p = k_0\left[1 + a\left(0{,}6 + 0{,}4\,\frac{B}{L}\right)\frac{D_e}{B}\right] = 0{,}8\left[1 + 0{,}35 \times \left(0{,}6 + 0{,}4 \times \frac{4}{13}\right) \times \frac{0{,}713}{4}\right] = 0{,}8 \times 1{,}0451 = 0{,}836$$

Coefficient d'inclinaison $i_{\delta\beta}$. La charge est inclinée d'un angle $\delta = \arctan(H/V)$ sur la verticale. En sol cohérent (la couche d'assise est une argile), le Fascicule 62 (annexe E.2) donne $i_{\delta\beta} = \Phi_1(\delta) = (1 - \delta/90°)^2$.

Pile P1, ELS A(I) (la combinaison la plus défavorable de P1) : V = 9 501,7 kN, M = 543,5 kN·m, e = 0,0572 m ≤ B/6 = 0,667 m.

$$\frac{V}{BL} = \frac{9\,501{,}7}{52} = 182{,}7\ \text{kPa} \qquad q_{max} = 182{,}7 \times (1 + 0{,}0858) = 198{,}4\ \text{kPa} \qquad q_{min} = 182{,}7 \times 0{,}9142 = 167{,}0\ \text{kPa}$$

$$q'_{ref} = \frac{3 \times 198{,}4 + 167{,}0}{4} = 190{,}6\ \text{kPa}$$

$\delta = \arctan(77{,}6 / 9\,501{,}7) = 0{,}47°$; $i_{\delta\beta} = (1 - 0{,}47/90)^2 = 0{,}990$.

$$q'_{adm} = \frac{0{,}990 \times 0{,}836 \times 1\,122}{3} + 20 = 309{,}4 + 20 = 329{,}4\ \text{kPa} \qquad \frac{q'_{ref}}{q'_{adm}} = \frac{190{,}6}{329{,}4} = 0{,}58$$

PSIDA affiche $V/R_v = 0{,}58$ pour P1. Le même calcul à l'ELU ($\gamma_q = 2$) donne 256,6 / 484,1 = 0,53 : c'est l'ELS, avec son coefficient 3, qui gouverne.

Culée C0, ELU à vide : e = 2 626,2 / 2 547,9 = 1,031 m > B/6. Le sol n'est comprimé que sur 3 × (2 − 1,031) = 2,91 m, soit 73 % de B (le Fascicule 62 exige au moins 10 % à l'ELU et 75 % à l'ELS rare).

$$q_{max} = \frac{2 \times 2\,547{,}9}{3 \times 13 \times (2 - 1{,}031)} = 134{,}8\ \text{kPa} \qquad q'_{ref} = \frac{3 \times 134{,}8 + 0}{4} = 101{,}1\ \text{kPa}$$

L'inclinaison est forte : δ = arctan(1 071,2 / 2 547,9) = 22,8°, $i_{\delta\beta}$ = (1 − 22,8/90)² = 0,557, d'où q'_{adm} = 0,557 × 0,836 × 1 122 / 2 + 20 = 281,3 kPa et un taux de 0,36. La portance n'est pas le problème de la culée à vide ; le glissement, si (§ 14.5).

La pile P2, sur l'argile plus molle de SP2 (p^*_{le} = 0,837 MPa, k_p = 0,822 en classe A), atteint 0,76 : c'est la semelle la plus sollicitée, ce qui justifie a posteriori le choix B = 4 m du chapitre 12.

Ligne	p*_le [MPa] ; D_e [m] ; k_p (assise)	Semelle B × L × h [m]	V/R_v max	H/R_h max (ELU)	Excentrement	Méthode des aciers : bielles si d ≥ (B − b)/4 et e ≤ B/6, sinon consoles	A_s // B [cm²]	A_s ⊥ B [cm²/m]
Culée C0	1,12 ; 0,71 ; 0,84 (argile-B)	4,00 × 13,00 × 1,00	0,57 OK	0,87 OK	OK	consoles (e > B/6)	177,9	12,0
Pile P1	1,12 ; 0,71 ; 0,84 (argile-B)	4,00 × 13,00 × 1,00	0,58 OK	0,03 OK	OK	bielles	173,4	12,0
Pile P2	0,84 ; 0,60 ; 0,82 (argile-A)	4,00 × 13,00 × 1,00	0,76 OK	0,02 OK	OK	bielles	171,9	12,0
Culée C3	0,84 ; 0,60 ; 0,82 (argile-A)	4,00 × 13,00 × 1,00	0,75 OK	0,87 OK	OK	consoles (e > B/6)	176,8	12,0

Figure 14.3 — Synthèse des semelles superficielles au Fascicule 62 titre V.

14.4 Portance à la NF P 94-261 (référentiel Eurocodes)

La norme d'application de l'Eurocode 7 raisonne autrement : on réduit la semelle à une **surface effective** centrée sous la charge (modèle de Meyerhof), sur laquelle la contrainte est uniforme.

$$B' = B - 2e \qquad A' = B'\,L \qquad R_{v;d} = \frac{A'\,k_p\,p^*_{le}\,i_\delta}{\gamma_{R;v}\,\gamma_{R;d;v}} \qquad V_d - R_0 \le R_{v;d}$$

avec $\gamma_{R;v}$ = 1,4 à l'ELU et 2,3 à l'ELS caractéristique, $\gamma_{R;d;v}$ = 1,2, et R_0 = A q_0 = 52 × 20 = 1 040 kN (poids des terres enlevées, déduit de la charge comme le fait PSIDA).

Facteur k_p (tableau D.2.3, argiles et limons) : il s'interpole entre la semelle filante (B/L = 0) et la semelle carrée (B/L = 1) :

$$k_p = k_{p0} + \left(a + b\,\frac{D_e}{B}\right)\left(1 - e^{-c\,D_e/B}\right)$$

Filante (a = 0,2 ; b = 0,02 ; c = 1,3) : k_p = 0,8 + 0,2036 × (1 − e^(−0,232)) = 0,842. Carrée (a = 0,3 ; b = 0,02 ; c = 1,5) : 0,8 + 0,3036 × (1 − e^(−0,267)) = 0,871. Pour B/L = 0,308 : k_p = 0,842 × 0,692 + 0,871 × 0,308 = 0,851 (PSIDA : 0,851).

Coefficient d'inclinaison (D.2.4, sol fin) : $i_\delta = (1 - 2\delta/\pi)^2$.

Pile P2, ELS caractéristique gr1a (le taux le plus élevé aux Eurocodes) : V = 9 337,1 kN, e = 0,0144 m, δ = 0,0021 rad.

$$B' = 4 - 2 \times 0{,}0144 = 3{,}971\ \text{m} \qquad A' = 3{,}971 \times 13 = 51{,}62\ \text{m}^2$$

$$q_{net} = k_p\,p^*_{le}\,i_\delta = 0{,}844 \times 836{,}7 \times 0{,}997 = 703{,}9\ \text{kPa} \qquad R_{v;d} = \frac{51{,}62 \times 703{,}9}{2{,}3 \times 1{,}2} = 13\,166\ \text{kN}$$

$$\frac{V_d - R_0}{R_{v;d}} = \frac{9\,337{,}1 - 1\,040}{13\,166} = 0{,}63$$

PSIDA : 0,63. Le Fascicule 62 donnait 0,76 sur la même semelle : les deux référentiels n'ont pas la même sécurité apparente, il faut justifier dans celui du marché.

Excentrement. La NF P 94-261 limite la part décomprimée : 1 − 2e/B ≥ 1/15 à l'ELU fondamental et ≥ 1/2 à l'ELS caractéristique. Pour C0 à vide (ELU, e = 1,012 m) : 1 − 2 × 1,012 / 4 = 0,49 ≥ 0,067. OK. La condition à l'ELS quasi permanent (≥ 2/3) n'est pas vérifiée par PSIDA : à contrôler à part si une combinaison quasi permanente est très excentrée.

14.5 Glissement

La semelle ne doit pas glisser sur le sol sous l'effort horizontal. Le frottement est mobilisé par la charge verticale :

- Fascicule 62 (ELU) : H ≤ V tan φ′ / 1,2 + c′ A′ / 1,5 ;
- NF P 94-261 (ELU) : H ≤ V tan φ′ / ($\gamma_{R;h}$ $\gamma_{R;d;h}$) = V tan φ′ / 1,21.

PSIDA prend φ′ = 30° et c′ = 0 (champ « φ′ » des données de sol, en sécurité pour une argile).

Culée C0 à vide, Fascicule 62 :

$$R_{h;d} = \frac{2\,547{,}9 \times \tan 30^\circ}{1{,}2} = \frac{2\,547{,}9 \times 0{,}5774}{1{,}2} = 1\,225{,}9\ \text{kN} \qquad \frac{H}{R_{h;d}} = \frac{1\,071{,}2}{1\,225{,}9} = 0{,}87$$

PSIDA : 0,87. C'est le taux le plus élevé de toutes les fondations. Si une culée glisse, trois remèdes classiques : élargir la semelle (plus de poids), la descendre (butée, plus de poids de terres sur le talon), ou poser le tablier avant de remblayer derrière la culée.

14.6 Tassement sous charges quasi permanentes (méthode de Ménard)

Le sol se tasse sous les charges de longue durée. PSIDA calcule le tassement final de chaque semelle par la méthode pressiométrique (Fascicule 62 titre V annexe F.2 ; NF P 94-261 annexe H), sous la part soutenue de la combinaison ELS la plus chargée (permanent sans trafic).

Le bulbe des contraintes. La surcharge nette q = q′ − σ'_{v0} se diffuse dans le sol et s'atténue avec la profondeur. La figure 14.4 trace les isobares $\Delta\sigma_z/q$ sous la semelle de P1, calculées par la solution de Boussinesq intégrée sur le rectangle 4 × 13 m (formule de Newmark pour un coin de rectangle, appliquée aux quatre rectangles qui se rejoignent au point étudié). Sous l'axe, $\Delta\sigma_z$ vaut 0,81 q à 2 m, 0,36 q à 6 m, 0,18 q à 10 m et 0,02 q à 32 m. Au-delà de 8 B, le sol ne reçoit presque plus rien : c'est la profondeur que couvre le découpage de Ménard.

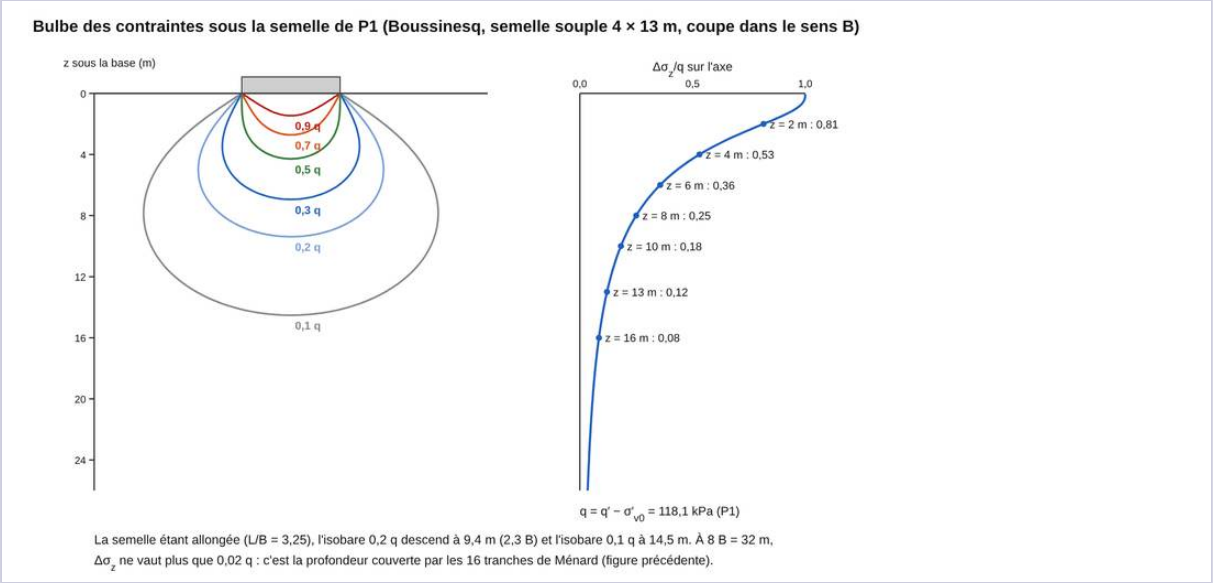


Figure 14.4 — Bulbe des contraintes sous la semelle souple de 4 × 13 m (coupe dans le sens B). La semelle étant allongée, les isobares descendent plus bas que sous une semelle carrée : 0,2 q à 9,4 m, 0,1 q à 14,5 m.

Découpage du sol. Sous la base, le sol est découpé en 16 tranches d'épaisseur B/2 = 2 m. Dans chaque tranche, on prend la moyenne harmonique des modules E_M, puis on regroupe les tranches :

Tranche	Profondeur [m]	Couches traversées	E_i [MPa]
1	1 à 3	1 m d'argile (6) + 1 m de sable (12)	$E_1 = 2 / (1/6 + 1/12) = 8{,}0$
2	3 à 5	sable	$E_2 = 12{,}0$
3 à 5	5 à 11	tranche 3 : sable (12) ; tranche 4 : 1 m de sable + 1 m de marne ($2 / (1/12 + 1/30) = 17{,}1$) ; tranche 5 : marne (30)	$E_{3,5} = 3 / (1/12 + 1/17{,}1 + 1/30) = 17{,}1$
6 à 8	11 à 17	marne	$E_{6,8} = 30{,}0$
9 à 16	17 à 33	marne	$E_{9,16} = 30{,}0$

($E_{3,5}$ est la moyenne harmonique des modules des tranches 3, 4 et 5 : 12, 17,1 et 30 MPa ; elle vaut 17,1 MPa par coïncidence avec celui de la tranche 4.)

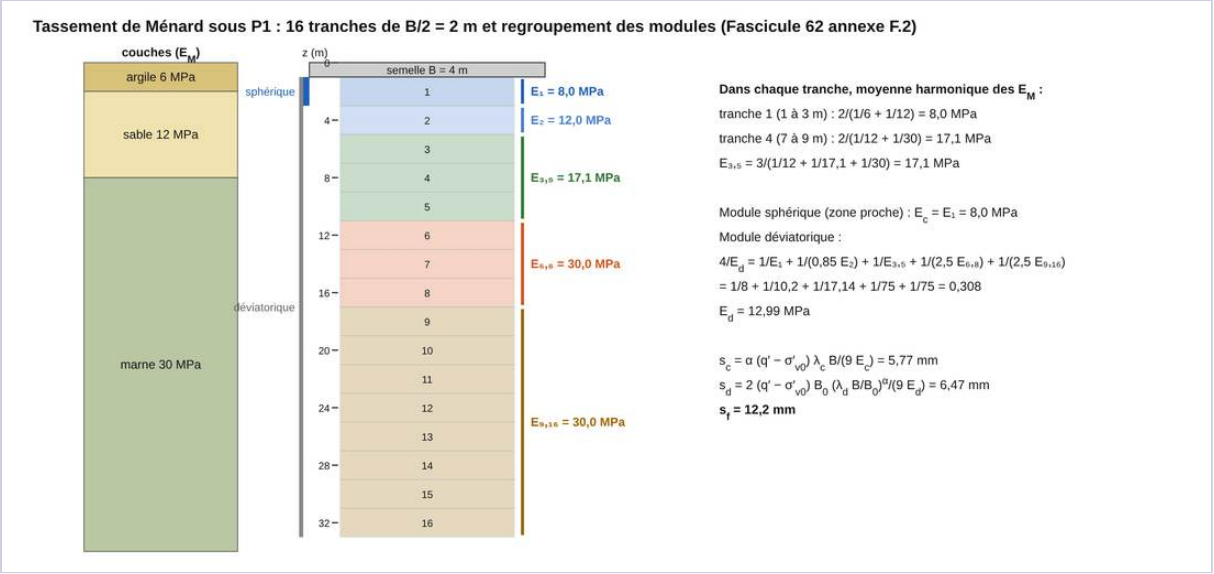


Figure 14.5 — Le découpage de Ménard sous P1 : seize tranches de B/2 = 2 m, regroupées en cinq modules. La tranche 1 seule commande le tassement sphérique (E_c), toutes les tranches le tassement déviatorique (E_d), avec des poids décroissants avec la profondeur.

Module déviatorique E_d (Fascicule 62) :

$$\frac{4}{E_d} = \frac{1}{E_1} + \frac{1}{0{,}85\,E_2} + \frac{1}{E_{3,5}} + \frac{1}{2{,}5\,E_{6,8}} + \frac{1}{2{,}5\,E_{9,16}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{10{,}2} + \frac{1}{17{,}14} + \frac{1}{75} + \frac{1}{75} = 0{,}3080$$

d'où E_d = 4 / 0,3080 = 12,99 MPa. Le module sphérique est $E_c = E_1$ = 8,0 MPa. (La NF P 94-261 pondère autrement : $1/E_d = 0{,}25/E_1 + 0{,}3/E_2 + 0{,}25/E_{3,5} + 0{,}1/E_{6,8} + 0{,}1/E_{9,16}$, ce qui donne 12,90 MPa.)

Coefficients de forme (tableau F.2, L/B = 13/4 = 3,25, interpolé entre 3 et 5) : $\lambda_c = 1{,}30 + 0{,}125 \times 0{,}10 = 1{,}3125$ et $\lambda_d = 1{,}78 + 0{,}125 \times 0{,}36 = 1{,}825$.

Pile P1. Charge soutenue V_{qp} = 7 184 kN : q′ = 7 184 / 52 = 138,1 kPa ; surcharge nette $q' - \sigma'_{v0}$ = 138,1 − 20 = 118,1 kPa (on retire le poids des terres excavées). α = 0,67 dans l'argile d'assise.

$$s_c = \frac{\alpha}{9\,E_c}\,(q' - \sigma'_{v0})\,\lambda_c\,B = \frac{0{,}67}{9 \times 8\,000} \times 118{,}1 \times 1{,}3125 \times 4 = 5{,}77\ \text{mm}$$

$$s_d = \frac{2}{9\,E_d}\,(q' - \sigma'_{v0})\,B_0\left(\lambda_d\,\frac{B}{B_0}\right)^{\alpha} = \frac{2}{9 \times 12\,985} \times 118{,}1 \times 0{,}6 \times \left(1{,}825 \times \frac{4}{0{,}6}\right)^{0{,}67} = 6{,}47\ \text{mm}$$

(B_0 = 0,6 m ; (12,17)^0,67 = 5,33.) Tassement final $s_f = s_c + s_d$ = 12,2 mm. PSIDA : 5,8 + 6,5 = 12,2 mm.

Les quatre semelles (Fascicule 62) :

Ligne	$q' - \sigma'_{v0}$ [kPa]	E_1 ; E_d [MPa]	s_f [mm]
Culée C0	70,5	8,0 ; 13,0	7,3
Pile P1	118,1	8,0 ; 13,0	12,2
Pile P2	118,1	4,0 ; 7,5	22,8
Culée C3	70,5	4,0 ; 7,5	13,6

Ligne	V_qp [kN] ; q' [kPa]	σ'_v0 = γ D [kPa] ; q' − σ'_v0	E_1 ; E_2 ; $E_{3,5}$; $E_{6,8}$; $E_{9,16}$ [MPa]	E_d [MPa] ; α	λ_c ; λ_d	s_c + s_d = s_f [mm]	θ = M_qp/K_θ [mrad] ; Δs bord [mm]
Culée C0	4 705 ; 90,5	20,0 ; 70,5	8,0 ; 12,0 ; 17,1 ; 30,0 ; 30,0	13,0 ; 0,67	1,31 ; 1,83	3,4 + 3,9 = 7,3	3,29 ; 6,6
Pile P1	7 184 ; 138,1	20,0 ; 118,1	8,0 ; 12,0 ; 17,1 ; 30,0 ; 30,0	13,0 ; 0,67	1,31 ; 1,83	5,8 + 6,5 = 12,2	0,20 ; 0,4
Pile P2	7 184 ; 138,1	20,0 ; 118,1	4,0 ; 6,2 ; 14,0 ; 28,0 ; 35,0	7,5 ; 0,67	1,31 ; 1,83	11,5 + 11,3 = 22,8	0,38 ; 0,8
Culée C3	4 705 ; 90,5	20,0 ; 70,5	4,0 ; 6,2 ; 14,0 ; 28,0 ; 35,0	7,5 ; 0,67	1,31 ; 1,83	6,9 + 6,7 = 13,6	6,12 ; 12,2

Tassement final sous charges quasi permanentes (part soutenue de la combinaison ELS la plus chargée, hors crue) par la méthode pressiométrique de Ménard (Fascicule 62 titre V annexe F.2) : $s_c = \alpha (q' - \sigma'_{v0}) \lambda_c B/(9 E_c)$, $s_d = 2 (q' - \sigma'_{v0}) B_0 (\lambda_d B/B_0)^{\alpha}/(9 E_d)$, $B_0 = 0{,}6$ m, $E_c = E_1$, $E_d = 4/E_d = 1/E_1 + 1/(0{,}85 E_2) + 1/E_{3,5} + 1/(2{,}5 E_{6,8}) + 1/(2{,}5 E_{9,16})$, E_i moyenne harmonique de E_M sur la tranche i d'épaisseur B/2. Le tassement différentiel entre lignes d'appui est à reporter dans le calcul du tablier (dénivellations d'appui).

Figure 14.6 — Tassements de Ménard des quatre semelles, tels que PSIDA les affiche.

Ce qu'il faut en conclure. Le tassement absolu (2,3 cm au plus) est acceptable pour un pont-dalle. Ce qui compte pour le tablier, c'est le **tassement différentiel** entre deux appuis voisins, qui crée des moments hyperstatiques : 12,2 − 7,3 = 4,9 mm entre C0 et P1, 22,8 − 12,2 = 10,6 mm entre P1 et P2, 22,8 − 13,6 = 9,2 mm entre P2 et C3. Le tassement aléatoire δ = 1 cm saisi au § 5.6 impose entre deux appuis voisins une dénivellation de 2δ = 20 mm (§ 9.5) : il couvre largement ces valeurs. Une partie du tassement se produit d'ailleurs pendant la construction, avant que la dalle ne soit coulée : l'estimation est donc prudente.

Rotation sous charges quasi permanentes. Le moment soutenu fait tourner la semelle de $\theta = M_{qp} / K_{\theta,diff}$. Pour la culée C0, la poussée des terres donne M_{qp} = 2 199 kN·m et θ = 2 199 / 669 079 = 3,3 mrad, soit un écart de tassement de θ B/2 = 6,6 mm entre le bord et le centre. Cette rotation incline le mur vers l'avant : à surveiller pour le jeu du joint de chaussée.

14.7 Raideur de la semelle en rotation

Le module de réaction vertical de Ménard (Fascicule 62 annexe F.3) découle des mêmes paramètres que le tassement : c'est la pression qui produit un tassement de 1 m.

$$\frac{1}{k_v} = \frac{\alpha\, B\, \lambda_c}{9\, E_c} + \frac{2\, B_0}{9\, E_d} \left(\lambda_d \frac{B}{B_0} \right)^{\alpha} = \frac{0{,}67 \times 4 \times 1{,}3125}{72\,000} + \frac{1{,}2 \times 5{,}334}{116\,865} = 4{,}885 \cdot 10^{-5} + 5{,}477 \cdot 10^{-5}$$

d'où k_v = 9 650 kN/m³ (SP1). Pour les efforts rapides, $k_i = 2\, k_v$ = 19 300 kN/m³. La raideur en rotation d'une semelle rectangulaire vaut k I, avec $I = L\, B^3 / 12 = 13 \times 64 / 12 = 69{,}33$ m⁴ :

$$K_{\theta,diff} = 9\,650 \times 69{,}33 = 669\,079 \ \text{kN·m/rad} \qquad K_{\theta,inst} = 1\,338\,158 \ \text{kN·m/rad}$$

Ce sont les valeurs utilisées dans les raideurs des lignes d'appui (§ 13.3).

Ligne	k_v (long terme) [kN/m³]	k_i = 2 k_v [kN/m³]	K_θ diff. / inst. [kN·m/rad]
Culée C0	9 650	19 300	669 079 / 1 338 158
Pile P1	9 650	19 300	669 079 / 1 338 158
Pile P2	5 180	10 360	359 146 / 718 292
Culée C3	5 180	10 360	359 146 / 718 292

Figure 14.7 — Modules de réaction et raideurs en rotation des semelles.

14.8 Ferraillage de la semelle

Choix de la méthode. La méthode des bielles (BAEL, DTU 13.12) suppose une semelle assez épaisse pour que les bielles de béton descendent du pied du fût jusqu'aux aciers, et une charge peu excentrée :

$$d \geq \frac{B-b}{4} \qquad \text{et} \qquad e \leq \frac{B}{6}$$

Hauteur utile d = 1,00 − 0,05 (enrobage) − 0,01 (demi-barre) = 0,94 m. Pour P1 (voile de b = 0,60 m) : (4 − 0,60)/4 = 0,85 m ≤ 0,94 m et e max = 0,12 m ≤ 0,667 m : bielles. Pour C0 (mur de b = 0,80 m) : l'excentricité à vide atteint 1,03 m > B/6 : **méthode des consoles**.

Pile P1, bielles. L'effort est majoré pour l'excentricité, N′ = N (1 + 3e/B), et la combinaison retenue est celle qui donne le plus grand N′ (ELU A(I) : N′ = 13 343 kN).

$$A_s = \frac{N'\,(B-b)}{8\,d\,f_{su}} = \frac{13\,343 \times (4-0{,}60)}{8 \times 0{,}94 \times 347{,}8 \cdot 10^{3}} = 1{,}734 \cdot 10^{-2}\ \text{m}^2 = 173{,}4\ \text{cm}^2$$

(f_{su} = 400 / 1,15 = 347,8 MPa.) Sur 13 m de longueur : 13,3 cm²/m, par exemple HA16 tous les 15 cm (13,4 cm²/m). PSIDA : 173,4 cm².

Culée C0, consoles. On calcule le moment dans la section S_1, située à 0,35 b en arrière du nu du mur, sous la réaction du sol du côté le plus comprimé. Distance de S_1 au bord : $x_1 = (B - b)/2 + 0{,}35\,b = 1{,}60 + 0{,}28 = 1{,}88$ m. Pour la combinaison ELU Bc (V = 8 234,5 kN, e = 0,426 m, diagramme trapézoïdal q_{max} = 259,6 kPa, q_{min} = 57,1 kPa), la contrainte décroît linéairement depuis le bord, $q(x) = q_{max} - (q_{max} - q_{min})\,x / B$:

$$M_1 = \int_0^{x_1} q(x)\,(x_1 - x)\,dx = q_{max}\,\frac{x_1^2}{2} - \frac{q_{max} - q_{min}}{B}\,\frac{x_1^3}{6} = 259{,}6 \times 1{,}767 - 50{,}6 \times 1{,}107 = 402{,}7\ \text{kN·m/m}$$

$$A_s = \frac{M_1\,L}{0{,}9\,d\,f_{su}} = \frac{402{,}7 \times 13}{0{,}9 \times 0{,}94 \times 347{,}8 \cdot 10^{3}} = 177{,}9\ \text{cm}^2$$

Le poids de la semelle et des terres sur le débord, qui réduirait M_1, est négligé par sécurité. PSIDA calcule ce moment pour toutes les combinaisons ELU (y compris à vide, où le diagramme est triangulaire) et retient la plus défavorable : ici ELU Bc. Le tableau de détail donne aussi l'acier qu'aurait demandé la méthode des bielles (132,9 cm²), pour comparaison.

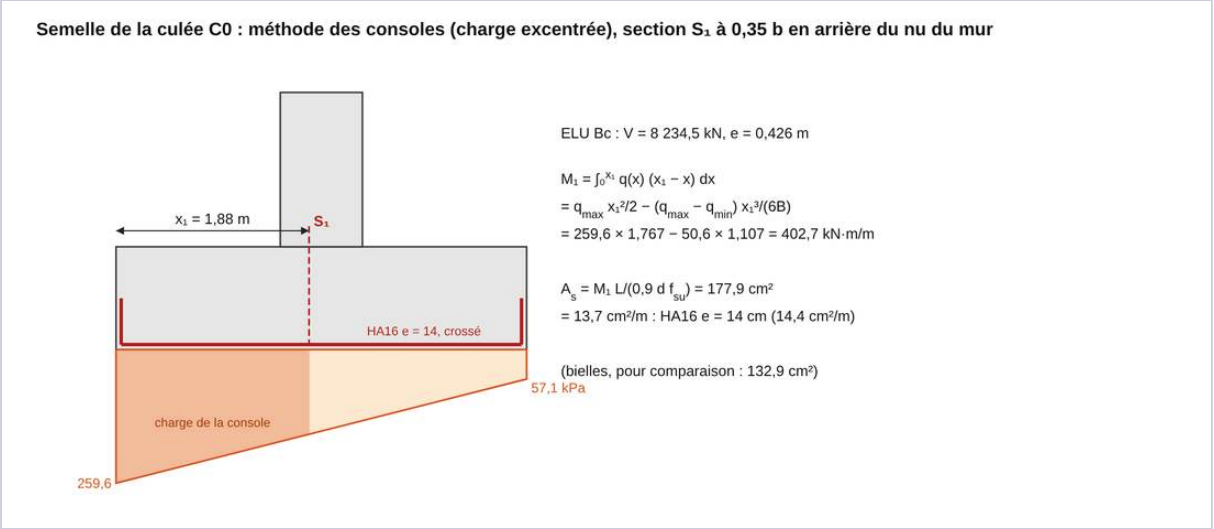


Figure 14.8 — La console de la culée C0 : seule la partie du diagramme située entre le bord le plus comprimé et la section S_1 (en foncé) crée le moment M_1 ; la nappe inférieure retenue est HA16 e = 14 cm (14,4 cm²/m ≥ 13,7).

Ligne	Bielles : N' = N(1 + 3e/B) [kN] ; b ; d [m]	A_bielles = N'(B − b)/(8 d f_su) [cm²]	Consoles : combinaison ; e [m]	q_max ; q(x₁) [kPa] ; x₁ [m]	M₁ [kN·m/m]	A_consoles = M₁ L/(0,9 d f_su) [cm²]	A_min 0,12 % [cm²]	Retenu [cm²]
Culée C0	10 866 ; 0,80 ; 0,94	132,9	ELU Bc + trottoirs ; 0,43	259,6 ; 164,4 ; 1,88	402,7	177,9 ←	156,0	177,9
Pile P1	13 343 ; 0,60 ; 0,94	173,4 ←	ELU A(l) + trottoirs ; 0,06	267,1 ; 247,1 ; 1,91	475,0	209,8	156,0	173,4
Pile P2	13 227 ; 0,60 ; 0,94	171,9 ←	ELU A(l) + trottoirs ; 0,04	262,6 ; 246,9 ; 1,91	469,4	207,4	156,0	171,9
Culée C3	10 815 ; 0,80 ; 0,94	132,3	ELU Bc + trottoirs ; 0,42	257,6 ; 164,3 ; 1,88	400,3	176,8 ←	156,0	176,8

Aciers inférieurs parallèles à B (nappe principale, sur toute la longueur L de la semelle). Méthode des bielles (BAEL, DTU 13.12) si la semelle est assez épaisse (d ≥ (B − b)/4) et la résultante dans le noyau central (e ≤ B/6) : N' = N(1 + 3e/B), combinaison ELU donnant le plus grand N'. Sinon méthode des consoles : contrainte du sol linéaire (trapèze, ou triangle de longueur 3(B/2 − e) si e > B/6), moment $M_1 = \int_0^{x_1} q(x)(x_1 - x)\,dx$ dans la section S_1 à 0,35 b en arrière du nu de l'appui (x_1 = (B − b)/2 + 0,35 b), côté le plus comprimé, poids de la semelle et des terres sur le débord négligés (sécurité), bras de levier z = 0,9 d, f_su = f_e/1,15. Minimum 0,12 % de la section par nappe (PP73 1.1.1).

Figure 14.9 — Ferraillage des semelles : la flèche ← marque la méthode retenue (bielles sous les piles, consoles sous les culées).

Minimum. 0,12 % de la section par nappe (PP73 1.1.1) : 0,0012 × 1,00 × 13 = 156 cm². Les deux semelles dépassent ce minimum.

Aciers transversaux (parallèles à L, sous un voile) : aciers de répartition au moins égaux au quart des aciers principaux par mètre, soit 173,4 / 13 / 4 = 3,3 cm²/m, et au minimum 0,12 % : 12,0 cm²/m, qui gouverne.

Plan de ferraillage. La figure 14.10 traduit ces sections en barres pour la semelle de P1 : 87 HA16 dans le sens B (175 cm² ≥ 173,4), crossés aux extrémités pour ancrer la poussée des bielles ; 33 HA14 dans le sens L comme aciers de répartition (12,8 cm²/m ≥ 12,0) ; les attentes du voile, arrêtées sur la nappe inférieure par un retour horizontal. Enrobage 5 cm, hauteur utile 0,94 m.

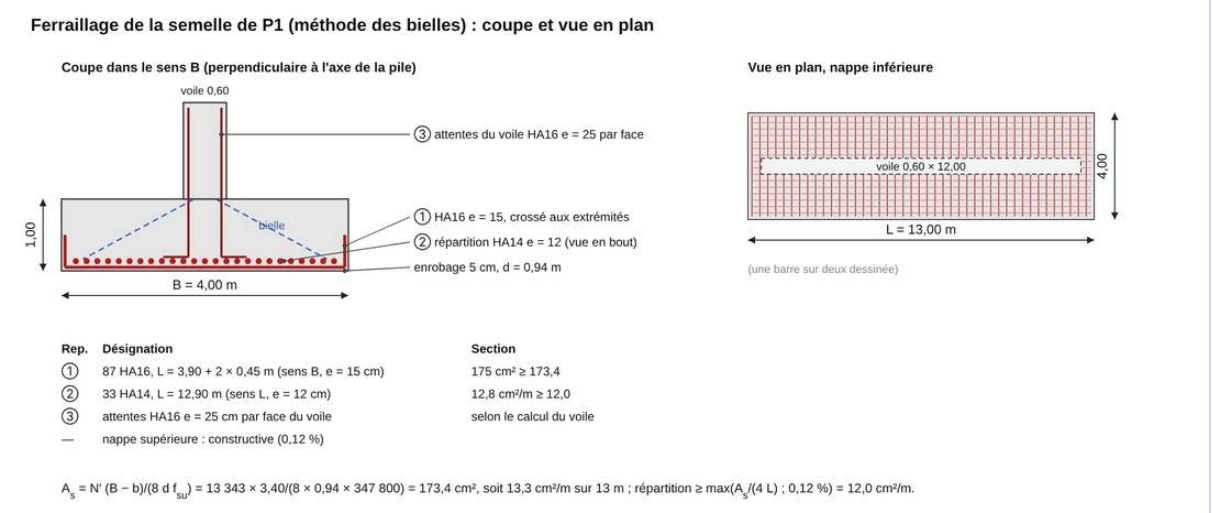


Figure 14.10 — Plan de ferraillage de la semelle de P1 (méthode des bielles) : coupe, vue en plan de la nappe inférieure et nomenclature des repères.

Dans PSIDA. Depuis la version 0.51, l'onglet Appuis et la note de calcul tracent ces schémas pour chaque projet, à partir de ses propres résultats : découpage de Ménard et bulbe des contraintes sous la semelle la plus tassée, plan de ferraillage de la semelle de la culée C0 et de la pile la plus armée. PSIDA choisit les barres (la combinaison diamètre / espacement la plus légère qui couvre la section calculée) ; ce choix peut différer de celui des figures ci-dessus et reste à reprendre sur les plans d'exécution.

Référentiel Eurocodes. Même démarche avec les combinaisons Eurocodes : 165,7 cm² (bielles) pour P1, 170,8 cm² (consoles) pour C0.

Chapitre 15 — Variante : les fondations sur pieux

Les semelles superficielles de l'exemple passent, mais de peu sous la pile P2 et pour le glissement de la culée à vide. Sur un sol plus médiocre, ou si les tassements différentiels étaient trop forts, on fonderait sur pieux. Ce chapitre traite cette variante de bout en bout : saisie, portance d'un pieu isolé, efforts dans les pieux, comportement latéral, effet de groupe, frottement négatif, tassement, fiche minimale et ferraillage. Toutes les autres données restent celles du chapitre 12 corrigé.

15.1 La saisie

Dans l'onglet Appuis, groupe Fondations :

Champ	Valeur	Explication
Type de fondations	semelles sur pieux	les champs des pieux apparaissent
Semelle : largeur B ; épaisseur ; encastrement D_e [m]	4 ; **1.2** ; 1	la semelle de liaison passe de 1,00 à 1,20 m (voir § 15.11)
Type de pieu	foré boue	pieu foré sous boue bentonitique, sans refoulement du sol
Pieux : diamètre Ø [m]	0.8	
Pieux : nombre par file ; nombre de files	3 ; 2	6 pieux par appui, en deux files parallèles aux lignes d'appui
Pieux : entraxe des files [m]	2.4	3 Ø, entraxe courant
Pieux : longueur [m]	15	de la sous-face de la semelle à la pointe
Inclinaison des files	vide (0°)	pieux verticaux
Liaison en tête ; en pied	tête encastrée ; pied libre	la semelle encastre les pieux
Rapport k soutenu / k instantané	0.5	module de réaction de longue durée = moitié du module instantané (F62 C.5)
Frottement négatif aux culées	coché, hauteurs « auto »	le remblai d'accès de 3,90 m tasse l'argile de surface

Cliquez sur « Calculer ». Les vérifications des appuis eux-mêmes (appareils, fûts) changent peu : seules les raideurs des lignes d'appui varient, la souplesse de la semelle sur le sol étant remplacée par celle du groupe de pieux.

La géométrie du groupe. La figure 15.1 montre ce que décrivent ces champs pour la pile P1 ; sous les culées, la disposition est la même, avec le mur de front de 0,80 m à la place du voile.

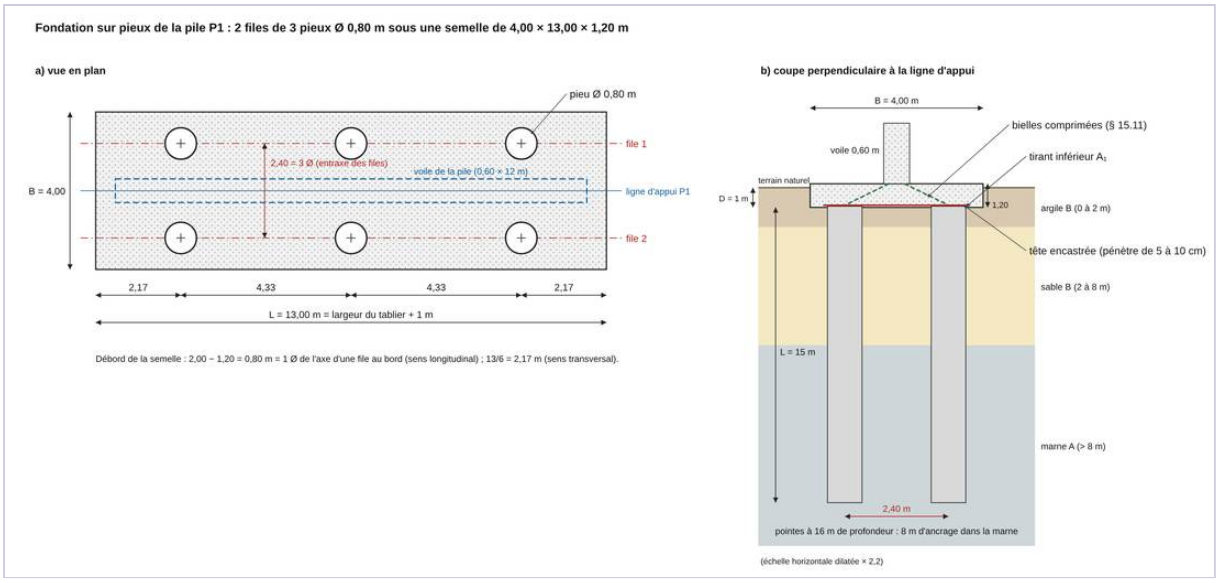


Figure 15.1 — Le groupe de pieux de la pile P1 : a) en plan, les deux files parallèles à la ligne d'appui ; b) en coupe, la semelle de liaison et les pieux dans les couches du sondage SP1.

- Une **file** est une rangée de pieux parallèle à la ligne d'appui. Avec deux files, la semelle s'appuie de part et d'autre du fût : un moment longitudinal est repris par un couple de réactions, plus fortes dans une file, plus faibles dans l'autre (§ 15.4).
- L'**entraxe des files** (2,40 m) se mesure perpendiculairement à la ligne d'appui. Dans chaque file, PSIDA répartit les pieux régulièrement sur la longueur de la semelle, prise égale à la longueur du voile (par défaut la largeur du tablier) plus 1 m sous les piles, à la largeur plus 1 m sous les culées, soit 13 m ici : entraxe 13 / 3 = 4,33 m, pieux d'extrémité à 13 / 6 = 2,17 m des bords.
- PSIDA contrôle trois règles de bonne pratique : entraxe ≥ 3 Ø (2,40 ≥ 2,40 m) et largeur de semelle B ≥ 4,5 Ø pour deux files (4,00 ≥ 3,60 m), selon le dossier PP73 (§ 1.2.3), et épaisseur h_s ≥ max(0,60 ; 1,4 Ø) = 1,12 m (§ 15.11).
- La tête des pieux est **encastrée** dans la semelle : chaque pieu reçoit un moment en tête (§ 15.5). Le choix « articulée » annulerait ce moment, mais augmenterait le déplacement en tête.

Pieux verticaux ou inclinés. Le champ « Inclinaison des files » incline chaque file vers l'extérieur d'un angle ω (en degrés, vide = pieux verticaux). Un pieu vertical reprend l'effort horizontal par flexion et par la réaction latérale du sol ; un pieu incliné le reprend surtout par effort normal (figure 15.2). PSIDA intègre l'inclinaison dans la matrice de rigidité du groupe (modèle PSH, § 15.5). Pour l'exemple, où les efforts horizontaux restent modérés, des pieux verticaux suffisent.

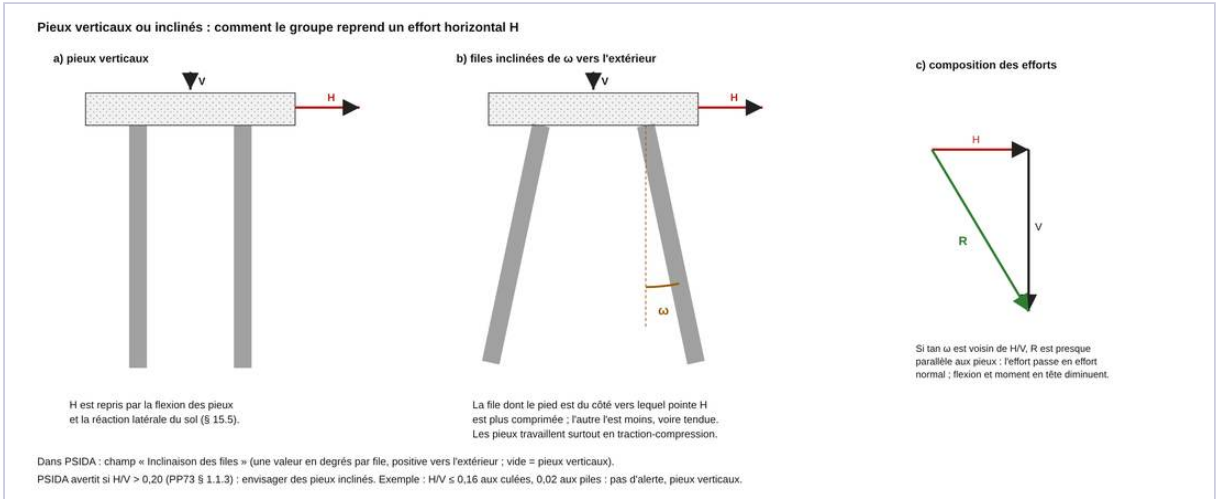


Figure 15.2 — Effet de l'inclinaison des files sur la reprise d'un effort horizontal H (schéma de principe). PSIDA signale tout appui où H/V dépasse 0,20 à l'ELU (PP73 1.1.3) ; dans l'exemple, H/V vaut au plus 0,16 aux culées.

Le choix du procédé : le champ « Type de pieu ». Il apparaît dès que « Type de fondations » vaut « semelles sur pieux ». Il propose sept procédés : foré boue, foré simple, foré tubé (virole récupérée), foré tubé (virole perdue), battu béton préfabriqué, battu moulé et battu acier fermé. L'exemple garde le foré boue : la boue bentonitique tient les parois du forage dans la couche de sable. Le procédé entre dans cinq calculs de PSIDA :

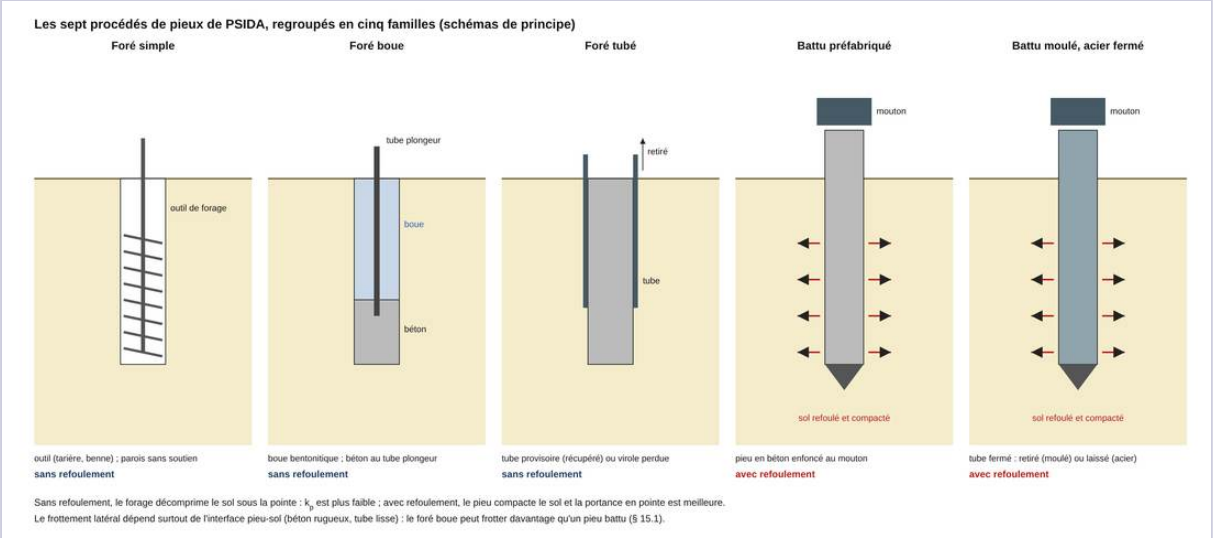


Figure 15.3 — Les sept procédés de PSIDA, regroupés en cinq familles. Les pieux forés extraient le sol (sans refoulement) ; les pieux battus le repoussent et le compactent (avec refoulement), ce qui améliore surtout la portance en pointe ; le frottement latéral dépend avant tout de l'interface pieu-sol.

Calcul	Ce que le procédé change	Référence
Portance au Fascicule 62	le facteur de portance k_p (pieux avec ou sans refoulement du sol), la courbe de frottement Q1 à Q7 de chaque couche, et la charge de fluage : $Q_c = 0{,}5\ Q_{pu} + 0{,}7\ Q_{su}$ sans refoulement, $0{,}7\ Q_{pu} + 0{,}7\ Q_{su}$ avec	F62 titre V, annexe C.3, tableaux I et II
Portance à la NF P 94-262	la catégorie de pieu (1 à 20) et sa classe, qui fixent k_p max, le coefficient α_{pieu}-sol et la courbe f_{sol}	NF P 94-262, annexes A et D
Résistance du béton du pieu	le coefficient k_1 (1,20 foré simple ou boue, 1,10 foré tubé, 1,15 battu) et la limite f_{lim} (25 ou 30 MPa), d'où f_c et le module E_i	F62 C.5.4 (§ 15.10)
Frottement négatif	le coefficient K tan δ du sol le long du pieu (pieu tubé, foré ou battu)	F62 annexe G.2 (§ 15.7)
Tassement forfaitaire	0,6 % du diamètre pour un pieu foré, 0,9 % pour un pieu battu	contrôle du § 15.8

L'effet sur l'exemple. Pour un pieu de P1 (Ø 0,80 m, 15 m, sondage SP1), PSIDA donne selon le procédé :

Procédé	F62 : Q_{pu} / Q_{su} [kN]	F62 : Q_u / 1,4 [kN]	NF P 94-262 : R_b / R_s [kN]	NF P 94-262 : $R_{c;d}$ [kN]	f_c du béton [MPa]
Foré boue (exemple)	2 262 / 3 505	4 119	1 822 / 4 299	4 399	20,8
Foré simple	case vide du tableau II dans les sables : non calculable	—	1 822 / 3 953	4 150	20,8
Foré tubé, virole récupérée	2 262 / 3 505	4 119	1 822 / 4 098	4 255	22,7
Foré tubé, virole perdue	2 262 / 2 266	3 234	1 822 / 2 376	3 017	22,7
Battu béton préfabriqué	3 267 / 3 862	5 092	2 890 / 3 079	4 289	21,7
Battu moulé	3 267 / 3 555	4 873	2 890 / 3 289	4 441	21,7
Battu acier fermé	3 267 / 3 555	4 873	2 890 / 2 883	4 149	21,7

Trois leçons :

- **Les pieux battus portent mieux en pointe.** En refoulant le sol, ils le compactent : k_p passe de 1,8 à 2,6 dans la marne d'assise, et Q_{pu} de 2 262 à 3 267 kN.
- **La virole perdue fait chuter le frottement.** Le tube lisse laissé en place frotte mal : Q_{su} passe de 3 505 à 2 266 kN au Fascicule 62, et $R_{c;d}$ tombe à 3 017 kN aux Eurocodes. Ce procédé imposerait des pieux plus longs.
- **Le foré simple n'est pas prévu dans les sables.** Le tableau II du Fascicule 62 laisse la case vide : sans tubage ni boue, les parois d'un forage ne tiennent pas dans le sable. PSIDA le signale au lieu d'inventer une valeur. La NF P 94-262, plus récente, donne une valeur.

Le choix n'est donc pas neutre : il se fait avec le géotechnicien, selon le sol, la nappe et les entreprises disponibles. Il faut ensuite le saisir pour que la portance, le frottement négatif et le ferraillage correspondent au pieu réellement exécuté.

15.2 Portance d'un pieu isolé au Fascicule 62

La charge limite d'un pieu est la somme d'un **terme de pointe** Q_{pu} et d'un **terme de frottement latéral** Q_{su} (Fascicule 62 titre V, annexe C.3, méthode pressiométrique). On suit un pieu de la pile P1 (sondage SP1) : tête à 1,00 m de profondeur, pointe à 16,00 m, dans la marne.

Section et périmètre : A = π × 0,8² / 4 = 0,503 m² ; P = π × 0,8 = 2,513 m.

Pointe. La pression limite équivalente se prend entre D − b et D + 3a, avec a = max(Ø/2 ; 0,5 m) = 0,5 m et b = min(a ; h), h étant l'encastrement dans la couche porteuse (8 m dans la marne, donc b = 0,5 m) : de 15,5 à 17,5 m, tout dans la marne, p^*_{le} = 2,5 MPa. Le facteur de portance de la marne pour un pieu sans refoulement vaut k_p = 1,8 (tableau I).

$$q_u = k_p \, p^*_{le} = 1{,}8 \times 2{,}5 = 4{,}50 \text{ MPa} \qquad Q_{pu} = A \, q_u = 0{,}503 \times 4\,500 = 2\,262 \text{ kN}$$

Frottement. Le frottement unitaire q_s se lit sur l'une des courbes Q1 à Q7, choisie par le tableau II selon le type de pieu et la classe de sol. Pour les courbes Q1 à Q4 :

$$q_s = q_{sn}\,\frac{p_l}{p_n}\left(2 - \frac{p_l}{p_n}\right) \text{ si } p_l \le p_n, \quad q_s = q_{sn} \text{ sinon} \qquad q_{sn} = 0{,}04\,n \text{ MPa}, \quad p_n = 1 + 0{,}5\,n \text{ MPa}$$

Couche	Profondeur [m]	Courbe	p^*_l [MPa]	q_s [kPa]	$Q_s = P\,q_s\,h$ [kN]
argile-B	1 à 2	Q1 (q_{sn} = 40 kPa, p_n = 1,5 MPa)	0,8	40 × 0,533 × 1,467 = 31,3	2,513 × 31,3 × 1 = 79
sable-B	2 à 8	Q2 (80 kPa ; 2,0 MPa)	1,2	80 × 0,60 × 1,40 = 67,2	2,513 × 67,2 × 6 = 1 013
marne-A	8 à 16	Q3 (120 kPa ; 2,5 MPa)	2,5	120 ($p_l = p_n$)	2,513 × 120 × 8 = 2 413
Total					Q_{su} = 3 505

Le frottement n'est compté qu'à partir de la sous-face de la semelle (1 m) : la partie supérieure de l'argile est occupée par la semelle.

Charge limite et charge de fluage (pieu foré, sans refoulement) :

$$Q_u = Q_{pu} + Q_{su} = 2\,262 + 3\,505 = 5\,767 \text{ kN} \qquad Q_c = 0{,}5\,Q_{pu} + 0{,}7\,Q_{su} = 1\,131 + 2\,453 = 3\,584 \text{ kN}$$

Charges admissibles (article C.4.1) :

État limite	Formule	Q_{max} [kN]
ELU fondamental	Q_u / 1,40	4 119
ELU accidentel	Q_u / 1,20	4 806
ELS rare	Q_c / 1,10	3 258
ELS quasi permanent	Q_c / 1,40	2 560
Traction ELU	Q_{su} / 1,40	2 503

PSIDA affiche toutes ces étapes dans le tableau « Portance d'un pieu isolé — détail du calcul ». Le frottement l'emporte sur la pointe (0,7 Q_{su} > 0,5 Q_{pu}) : c'est un pieu « flottant » au sens du Fascicule 62, ce qui est habituel pour un pieu foré long.

Ligne	Couche porteuse ; h [m]	p*_le [MPa] sur [z_1 ; z_2]	k_p ; q_u = k_p p*_le [kPa]	Q_pu = A q_u [kN]	Frottement : couche [m] — classe — courbe — q_s [kPa] — Q_s [kN]	Q_su [kN]	Q_u ; Q_c [kN]	Q_max ELU ; ELS rare ; ELS q.p. ; traction ELU [kN]
Culée C0	marne-A ; 8,00	2,50 [15,50 ; 17,50]	1,80 ; 4 500	2 262	1,00–2,00 argile-B Q1 31,3 → 79 ; 2,00–8,00 sable-B Q2 67,2 → 1 013 ; 8,00–16,00 marne-A Q3 120,0 → 2 413	3 505	5 767 ; 3 584	4 119 ; 3 258 ; 2 560 ; 2 503
Pile P1	marne-A ; 8,00	2,50 [15,50 ; 17,50]	1,80 ; 4 500	2 262	1,00–2,00 argile-B Q1 31,3 → 79 ; 2,00–8,00 sable-B Q2 67,2 → 1 013 ; 8,00–16,00 marne-A Q3 120,0 → 2 413	3 505	5 767 ; 3 584	4 119 ; 3 258 ; 2 560 ; 2 503
Pile P2	marne-A ; 4,00	2,80 [15,50 ; 17,50]	1,80 ; 5 040	2 533	1,00–4,00 argile-A Q1 22,2 → 168 ; 4,00–12,00 sable-B Q2 72,8 → 1 464 ; 12,00–16,00 marne-A Q3 120,0 → 1 206	2 838	5 371 ; 3 253	3 836 ; 2 957 ; 2 324 ; 2 027
Culée C3	marne-A ; 4,00	2,80 [15,50 ; 17,50]	1,80 ; 5 040	2 533	1,00–4,00 argile-A Q1 22,2 → 168 ; 4,00–12,00 sable-B Q2 72,8 → 1 464 ; 12,00–16,00 marne-A Q3 120,0 → 1 206	2 838	5 371 ; 3 253	3 836 ; 2 957 ; 2 324 ; 2 027

Figure 15.4 — Portance d'un pieu isolé au Fascicule 62 titre V, étape par étape.

15.3 Portance à la NF P 94-262 (référentiel Eurocodes)

La norme d'application de l'Eurocode 7 suit la même logique avec d'autres valeurs, puis applique des coefficients de modèle (procédure « modèle de terrain »).

Pointe. L'encastrement effectif $D_{ef} = (1/p^*_{le}) \int p^*_l \, dz$ sur les 10 Ø au-dessus de la pointe (8 à 16 m, tout dans la marne) vaut 8 m, soit $D_{ef} / Ø = 10 \geq 5$: $k_p = k_{p,max} = 1{,}45$ (tableau F.4.2.1, marne, classe 1). $q_b = 1{,}45 \times 2{,}5 = 3{,}625$ MPa et $R_b = 0{,}503 \times 3\,625 = 1\,822$ kN.

Frottement : $q_s = \min(\alpha_{pieu}\text{-sol}\ f_{sol} ; q_{s,max})$, avec $f_{sol} = (a\ p^*_l + b)(1 - e^{\wedge}(-c\ p^*_l))$:

Couche	p^*_l [MPa]	f_{sol} [kPa]	α	q_s [kPa] ($q_{s,max}$)	R_s [kN]
argile, 1 à 2 m	0,80	39,8	1,25	49,8 (90)	125
sable, 2 à 8 m	1,20	54,9	1,40	76,9 (90)	1 160
marne, 8 à 16 m	2,50	99,9	1,50	149,9 (170)	3 014
Total					R_s = 4 299

Exemple pour l'argile (a = 0,003 ; b = 0,04 ; c = 3,5) : $f_{sol} = (0{,}003 \times 0{,}8 + 0{,}04) \times (1 - e^{\wedge}(-2{,}8)) = 0{,}0424 \times 0{,}939 = 0{,}0398$ MPa.

Valeurs caractéristiques et de calcul ($\gamma_{R;d1} = 1{,}15$, $\gamma_{R;d2} = 1{,}1$) :

$$R_{b;k} = \frac{1\,822}{1{,}15 \times 1{,}1} = 1\,440 \text{ kN} \qquad R_{s;k} = \frac{4\,299}{1{,}265} = 3\,399 \text{ kN} \qquad R_{c;k} = 4\,839 \text{ kN}$$

$$R_{c;d} = \frac{R_{c;k}}{1{,}1} = 4\,399 \text{ kN (ELU)} \qquad R_{c;cr;d} = \frac{0{,}5\,R_{b;k} + 0{,}7\,R_{s;k}}{0{,}9} = \frac{3\,099}{0{,}9} = 3\,444 \text{ kN (ELS car.)}, \quad \frac{3\,099}{1{,}1} = 2\,817 \text{ kN (q.p.)}$$

Ligne	Couche porteuse ; h [m]	p*_le [MPa] sur [z_1 ; z_2] ; D_ef/B	k_p (k_max) ; q_b [kPa]	R_b = A q_b [kN]	Frottement : couche [m] — sol — p*_l — f_sol — α — q_s (≤ q_s,max) [kPa] — R_s [kN]	R_s [kN]	γ_R;d1 ; γ_R;d2 → R_b;k ; R_s;k [kN]	R_c;d ELU ; R_c;cr;d ELS car. ; ELS q.p. ; R_t;d [kN]
Culée C0	marne-A ; 8,00	2,50 [15,50 ; 17,50] ; 10,00	1,45 (1,45) ; 3 625	1 822	1,00–2,00 argile 0,80 — 39,8 — 1,25 — 49,8 (90) → 125 ; 2,00–8,00 sable 1,20 — 54,9 — 1,40 — 76,9 (90) → 1 160 ; 8,00–16,00 marne 2,50 — 99,9 — 1,50 — 149,9 (170) → 3 014	4 299	1,15 ; 1,10 → 1 440 ; 3 399	4 399 ; 3 444 ; 2 817 ; 2 428
Pile P1	marne-A ; 8,00	2,50 [15,50 ; 17,50] ; 10,00	1,45 (1,45) ; 3 625	1 822	1,00–2,00 argile 0,80 — 39,8 — 1,25 — 49,8 (90) → 125 ; 2,00–8,00 sable 1,20 — 54,9 — 1,40 — 76,9 (90) → 1 160 ; 8,00–16,00 marne 2,50 — 99,9 — 1,50 — 149,9 (170) → 3 014	4 299	1,15 ; 1,10 → 1 440 ; 3 399	4 399 ; 3 444 ; 2 817 ; 2 428
Pile P2	marne-A ; 4,00	2,80 [15,50 ; 17,50] ; 7,50	1,45 (1,45) ; 4 060	2 041	1,00–4,00 argile 0,50 — 34,3 — 1,25 — 42,9 (90) → 323 ; 4,00–12,00 sable 1,40 — 60,2 — 1,40 — 84,3 (90) → 1 695 ; 12,00–16,00 marne 2,80 — 102,4 — 1,50 — 153,6 (170) → 1 544	3 562	1,15 ; 1,10 → 1 613 ; 2 816	4 026 ; 3 086 ; 2 525 ; 2 011
Culée C3	marne-A ; 4,00	2,80 [15,50 ; 17,50] ; 7,50	1,45 (1,45) ; 4 060	2 041	1,00–4,00 argile 0,50 — 34,3 — 1,25 — 42,9 (90) → 323 ; 4,00–12,00 sable 1,40 — 60,2 — 1,40 — 84,3 (90) → 1 695 ; 12,00–16,00 marne 2,80 — 102,4 — 1,50 — 153,6 (170) → 1 544	3 562	1,15 ; 1,10 → 1 613 ; 2 816	4 026 ; 3 086 ; 2 525 ; 2 011

Figure 15.5 — Portance d'un pieu isolé à la NF P 94-262 (référentiel Eurocodes).

15.4 Les efforts dans les pieux

Effort normal. La semelle est supposée rigide. Les pieux, encastrés en tête, reprennent ensemble l'effort vertical V, l'effort horizontal H et le moment M ramenés au centre de la sous-face. Pour la culée C0 sous ELU Bc : V = 6 479,5 + 1,35 × 1 560 (semelle de 4 × 13 × 1,2 m) = 8 585,5 kN, H = 1 272,4 kN, M = 3 685,3 kN·m. Avec les files à x = ± 1,20 m ($\Sigma x^2 = 6 \times 1{,}2^2 = 8{,}64$ m²) :

$$N_k = \frac{V}{n} \pm \frac{(M - n\,M_{tête})\,x_k}{\sum x^2} = \frac{8\,585{,}5}{6} \pm \frac{(3\,685{,}3 + 6 \times 173{,}0) \times 1{,}2}{8{,}64} = 1\,430{,}9 \pm 656{,}0$$

soit 2 086,9 kN sur la file avant et 774,9 kN sur la file arrière (PSIDA : 2 087 / 775). Le moment d'encastrement en tête de chaque pieu, $M_t$ête = −173,0 kN·m, est de même sens que le moment de la semelle : l'encastrement des têtes augmente le couple à reprendre par les efforts normaux, de 3 685 à 3 685 + 6 × 173 = 4 723 kN·m (en contrepartie, il réduit le déplacement en tête). $M_t$ête vient du calcul latéral (§ 15.5).

Ce calcul est une superposition : PSIDA traite séparément la part soutenue des efforts (poids, poussée, retrait : béton E_v, sol k × 0,5) et la part instantanée (trafic, freinage : E_i et k), chacune avec ses raideurs, puis additionne. Sous P1, les pieux sont plus chargés mais l'excentricité est faible : 2 323 kN sur la file la plus chargée sous ELU A(l), soit un taux de 2 323 / 4 119 = 0,56.

Pieux tendus. Sous la culée à vide, la file arrière peut se soulever : N min = −51 kN sur C0 (ELU), à comparer à la résistance en traction Q_{su} / 1,4 = 2 503 kN : taux 0,02.

Ligne	Pieux	k Ménard en tête [kN/m³]	N max / min ELU [kN]	N max ELS [kN]	M max ; T max pieu ELU [kN·m ; kN]	Portance ELU / ELS	Groupe C_e ; taux	A_s pieu [cm²]	Effort tranchant
Culée C0	2 × 3 Ø 0,80, L = 15,0	24 378	2 087 / -51	1 551	173 ; 212	0,51 OK / 0,48 OK ; traction ELU 0,02 OK	1,00 ; 0,35 OK	25,1 (min 25,1)	τ_u 0,43 / 2,08 MPa OK ; A_t/s 8,0 cm²/m
Pile P1	2 × 3 Ø 0,80, L = 15,0	24 378	2 323 / 1 595	1 725	27 ; 30	0,56 OK / 0,53 OK	1,00 ; 0,53 OK	25,1 (min 25,1)	τ_u 0,06 / 2,08 MPa OK ; A_t/s 8,0 cm²/m
Pile P2	2 × 3 Ø 0,80, L = 15,0	16 252	2 328 / 1 589	1 729	28 ; 29	0,61 OK / 0,58 OK	1,00 ; 0,57 OK	25,1 (min 25,1)	τ_u 0,06 / 2,08 MPa OK ; A_t/s 8,0 cm²/m
Culée C3	2 × 3 Ø 0,80, L = 15,0	16 252	2 147 / -102	1 595	247 ; 212	0,56 OK / 0,54 OK ; traction ELU 0,05 OK	1,00 ; 0,37 OK	25,1 (min 25,1)	τ_u 0,43 / 2,08 MPa OK ; A_t/s 8,0 cm²/m

Figure 15.6 — Synthèse des fondations sur pieux (Fascicule 62 / BAEL).

15.5 Le comportement latéral des pieux (modèle de Winkler)

Chaque pieu reçoit H / n = 1 272,4 / 6 = 212,1 kN en tête. Il fléchit comme une poutre sur appuis élastiques : le sol réagit avec une pression proportionnelle au déplacement, p = k y.

$$EI\,\frac{d^4y}{dz^4} + k\,B\,y = 0$$

Module de réaction de Ménard (F62 annexe C.5 ; NF P 94-262 annexe I), pour B = 0,8 m ≥ B_0 = 0,6 m, en courte durée :

$$E_s = \frac{12\,E_M}{\frac{4}{3}\,\frac{B_0}{B}\left(2{,}65\,\frac{B}{B_0}\right)^{\alpha} + \alpha} \qquad k = \frac{E_s}{B}$$

En tête, à 1 m de profondeur dans l'argile (E_M = 6 MPa, α = 0,67) : (4/3)(0,75)(3,533)^0,67 + 0,67 = 2,330 + 0,67 = 3,000, d'où E_s = 72 / 3,000 = 24,0 MPa et k = 24,0 / 0,8 = 30 004 kN/m³. Près de la surface, le sol est moins confiné : module et palier sont minorés par 0,5 (1 + z/z_c), avec z_c = 2B = 1,6 m en sol cohérent : 0,5 × (1 + 1/1,6) = 0,8125, d'où k = 24 378 kN/m³ en tête (PSIDA, colonne « k Ménard en tête »). Plus bas, le sable (E_M = 12 MPa) et la marne (30 MPa) sont plus raides.

Longueur de transfert. Avec E_i = 30 268 MPa (béton de pieu, § 15.10) et I = π × 0,8⁴ / 64 = 0,0201 m⁴, l'ordre de grandeur de la zone où le pieu travaille latéralement est :

$$l_0 = \sqrt[4]{\frac{4\,E\,I}{k\,B}} = \sqrt[4]{\frac{4 \times 30\,268 \cdot 10^3 \times 0{,}0201}{24\,378 \times 0{,}8}} = \sqrt[4]{124{,}8} = 3{,}3\ \text{m}$$

Le pieu de 15 m dépasse largement 3 l_0 ≈ 10 m : il se comporte comme un pieu « infiniment long », sa longueur n'influe pas sur la flexion. Les profils de PSIDA le confirment : sous la culée C0, le moment, de −173 kN·m en tête, change de signe vers 0,9 m, passe par un maximum de 120 kN·m vers 2,8 m et s'annule vers 7,5 m ; au-delà de 10 m, les efforts sont négligeables.

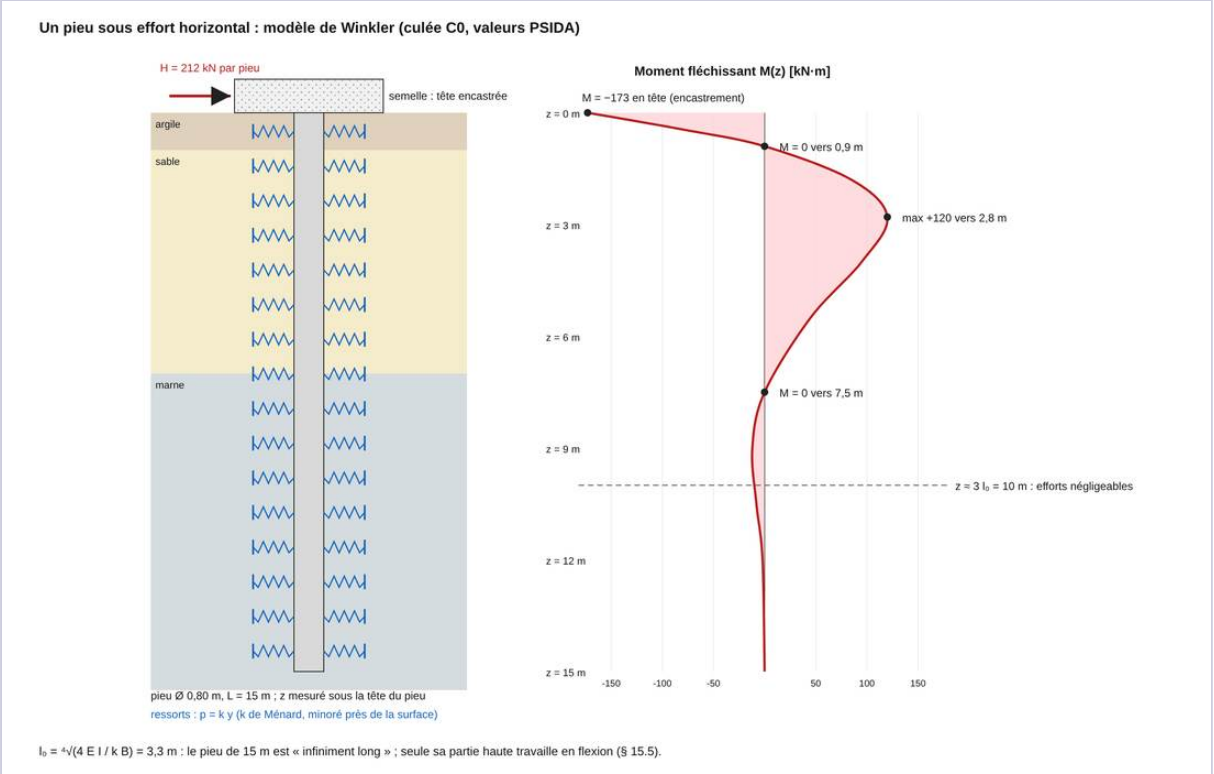


Figure 15.7 — Le pieu sur appuis élastiques et son diagramme de moments. La courbe passe par les valeurs de PSIDA citées ci-dessus (tête, changements de signe, maximum) ; entre ces points, elle est tracée à main levée.

Le calcul exact est fait par différences finies (240 éléments), couche par couche, comme le programme PSH du SETRA dont PSIDA reprend la méthode (contrôle sur la note du Pont de Noé à 3 % près). Le tableau « Fondations sur pieux — modèle PSH » donne pour chaque cas le moment en tête, le moment maximal et sa profondeur, l'effort tranchant, le déplacement en tête (5,6 mm sous C0) et la pression maximale sur le sol (160 kPa), à comparer à la pression de fluage B p^*_f : le palier n'est atteint nulle part.

Ligne — cas	File	N max / min par pieu [kN]	M tête [kN·m]	M max [kN·m] à z	T max [kN]	y tête [mm]	p max [kPa]	Combinaison
Culée C0 — ELU — N max	1 (x = -1,20)	775 / 775	173,0	173,0 à 0,0 m	212,1	5,62	160,3	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 — ELU — N max	2 (x = 1,20)	2 087 / 2 087	173,0	173,0 à 0,0 m	212,1	5,62	160,3	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 — ELU — M max	1 (x = -1,20)	775 / 775	173,0	173,0 à 0,0 m	212,1	5,62	160,3	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 — ELU — M max	2 (x = 1,20)	2 087 / 2 087	173,0	173,0 à 0,0 m	212,1	5,62	160,3	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 — ELS — N max	1 (x = -1,20)	574 / 574	128,6	128,6 à 0,0 m	157,7	4,18	119,2	ELS Bc + trottoirs
Culée C0 — ELS — N max	2 (x = 1,20)	1 551 / 1 551	128,6	128,6 à 0,0 m	157,7	4,18	119,2	ELS Bc + trottoirs
Pile P1 — ELU — N max	1 (x = -1,20)	2 061 / 2 061	7,2	18,5 à 2,3 m	20,8	0,48	17,8	ELU A(l) + trottoirs
Pile P1 — ELU — N max	2 (x = 1,20)	2 323 / 2 323	7,2	18,5 à 2,3 m	20,8	0,48	17,8	ELU A(l) + trottoirs
Pile P1 — ELU — M max	1 (x = -1,20)	1 932 / 1 932	11,0	26,6 à 2,4 m	29,9	0,62	25,1	ELU Bc + trottoirs
Pile P1 — ELU — M max	2 (x = 1,20)	2 309 / 2 309	11,0	26,6 à 2,4 m	29,9	0,62	25,1	ELU Bc + trottoirs
Pile P1 — ELS — N max	1 (x = -1,20)	1 529 / 1 529	5,4	13,9 à 2,3 m	15,6	0,36	13,3	ELS A(l) + trottoirs
Pile P1 — ELS — N max	2 (x = 1,20)	1 725 / 1 725	5,4	13,9 à 2,3 m	15,6	0,36	13,3	ELS A(l) + trottoirs
Pile P2 — ELU — N max	1 (x = -1,20)	2 055 / 2 055	16,1	19,7 à 3,5 m	20,5	0,74	15,3	ELU A(l) + trottoirs
Pile P2 — ELU — N max	2 (x = 1,20)	2 328 / 2 328	16,1	19,7 à 3,5 m	20,5	0,74	15,3	ELU A(l) + trottoirs
Pile P2 — ELU — M max	1 (x = -1,20)	1 925 / 1 925	23,8	28,3 à 3,5 m	29,3	0,95	22,0	ELU Bc + trottoirs
Pile P2 — ELU — M max	2 (x = 1,20)	2 316 / 2 316	23,8	28,3 à 3,5 m	29,3	0,95	22,0	ELU Bc + trottoirs
Pile P2 — ELS — N max	1 (x = -1,20)	1 525 / 1 525	12,1	14,7 à 3,5 m	15,3	0,55	11,5	ELS A(l) + trottoirs
Pile P2 — ELS — N max	2 (x = 1,20)	1 729 / 1 729	12,1	14,7 à 3,5 m	15,3	0,55	11,5	ELS A(l) + trottoirs
Culée C3 — ELU — N max	1 (x = -1,20)	715 / 715	247,3	247,3 à 0,0 m	211,6	9,19	154,9	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 — ELU — N max	2 (x = 1,20)	2 147 / 2 147	247,3	247,3 à 0,0 m	211,6	9,19	154,9	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 — ELU — M max	1 (x = -1,20)	715 / 715	247,3	247,3 à 0,0 m	211,6	9,19	154,9	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 — ELU — M max	2 (x = 1,20)	2 147 / 2 147	247,3	247,3 à 0,0 m	211,6	9,19	154,9	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 — ELS — N max	1 (x = -1,20)	530 / 530	183,9	183,9 à 0,0 m	157,3	6,83	115,2	ELS Bc + trottoirs
Culée C3 — ELS — N max	2 (x = 1,20)	1 595 / 1 595	183,9	183,9 à 0,0 m	157,3	6,83	115,2	ELS Bc + trottoirs

Figure 15.8 — Efforts en tête de pieux et profils (modèle PSH).

15.6 L'effet de groupe

Des pieux trop serrés se gênent : la charge limite du groupe est inférieure à la somme des charges limites. Le Fascicule 62 (annexe G.1) donne, en sols cohérents, un coefficient d'efficacité $C_e = ¼\,(1 + d/B)$ plafonné à 1, avec d l'entraxe : ici d/B = 2,4 / 0,8 = 3, d'où $C_e = ¼ \times 4 = 1{,}00$. En sols frottants, $C_e = 1$. Avec un entraxe de 3 Ø, aucune réduction : c'est l'une des raisons de cet entraxe courant. Le contrôle global du groupe ($V \le C_e\, n\, Q_u / 1{,}4$) donne 8 585,5 / (1 × 6 × 4 119) = 0,35 sous C0.

15.7 Le frottement négatif aux culées

Le remblai d'accès (hauteur H_r = 3 + 0,899 = 3,90 m, PSIDA la prend égale à la hauteur de la culée en mode « auto ») charge l'argile compressible de surface. Celle-ci tasse et entraîne les pieux vers le bas : au lieu de les porter, elle les tire. Ce **frottement négatif** G_{sn} s'ajoute aux charges.

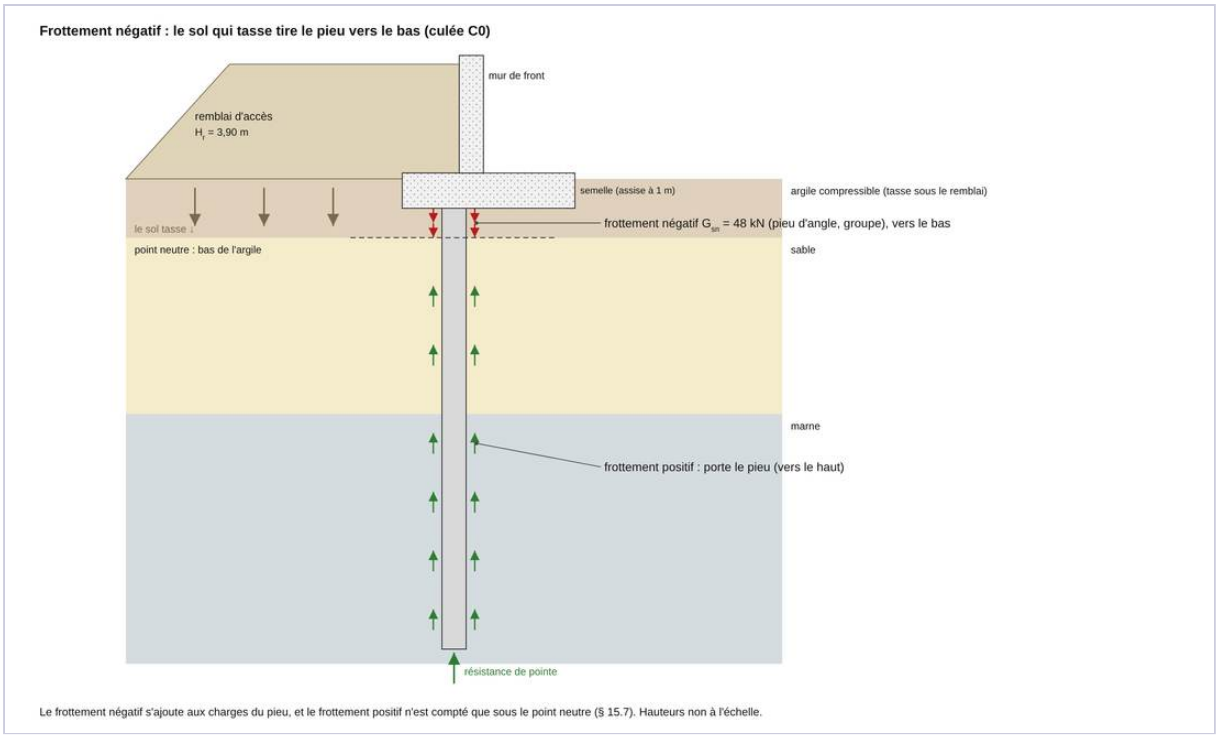


Figure 15.9 — Au-dessus du point neutre, le sol tasse plus que le pieu et le charge (frottement négatif) ; au-dessous, le pieu s'enfonce plus que le sol, qui le porte (frottement positif).

Borne supérieure simple. Sans tenir compte de l'effet d'accrochage du sol autour du pieu, $G_{sn} = P \times K \tan\delta \times \int \sigma'_v \, dz$, avec K tan δ = 0,20 pour une argile ferme et un pieu foré (tableau du F62 annexe G.2), et $\sigma'_v = 20 \times 3{,}90 + 10 = 88{,}0$ kPa au niveau de la tête (remblai + surcharge), augmentée de γ z dans l'argile. L'argile s'étend sous la tête de 0 à 1 m (sondage SP1) :

$$G_{sn} \le 2{,}513 \times 0{,}20 \times \int_0^1 (88{,}0 + 20\,z)\,dz = 2{,}513 \times 0{,}20 \times 98{,}0 = 49{,}3 \text{ kN}$$

Méthode de Combarieu. Le sol qui « s'accroche » au pieu réduit σ'_v à son contact. La récurrence de Combarieu (coefficients λ et μ selon K tan δ) donne 48,9 kN pour un pieu isolé et 47,5 kN dans le groupe (rayon d'influence b = √(d d′/π) = √(2,4 × 4,33 / π) = 1,82 m). Le pieu d'angle reçoit 7/12 G_{sn}(groupe) + 5/12 G_{sn}(isolé) = 48,1 kN (PSIDA : 48). Sous la culée C3 (sondage SP2, 3 m d'argile molle, K tan δ = 0,15), le même calcul donne 126 kN (borne : 133 kN).

Cumul avec les charges (F62 C.3.3) : le frottement négatif et les charges de trafic ne se cumulent pas : sous une charge rapide, le pieu s'enfonce par rapport au sol qui l'entoure et le frottement négatif disparaît. On retient donc le plus grand des deux :

$$N_d = N_G + \max(1{,}35\,G_{sn};\, N_Q) \quad \text{(ELU)} \qquad N_d = N_G + \max(G_{sn};\, N_Q) \quad \text{(ELS)}$$

Ici N_Q (par pieu) dépasse largement 1,35 × 126 = 170 kN : le frottement négatif ne change pas la charge de calcul. Il réduit en revanche la portance, car le frottement positif disparaît au-dessus de la hauteur d'action : taux 0,58 au lieu de 0,56 sous C3.

Ligne	Remblai [m] ; h_2 [m]	K tan δ par couche	G_sn pieu isolé / groupe [kN]	G_sn retenu [kN]	Hauteur d'action [m]	N ELU / ELS avec G_sn [kN]	Portance sans frottement au-dessus
Culée C0	3,90 ; 2,00	argile-B 0,20	49 / 48	48	2,00	2 087 / 1 551	ELU 0,51 OK ; ELS 0,48 OK
Culée C3	3,90 ; 4,00	argile-A 0,15	130 / 123	126	4,00	2 147 / 1 595	ELU 0,58 OK ; ELS 0,56 OK

Figure 15.10 — Frottement négatif par la méthode de Combarieu.

15.8 Tassement du groupe

Pieu isolé. PSIDA trace la courbe de chargement du pieu par les lois de transfert de Frank et Zhao (k_t = 2 E_M/B en sol fin, 0,8 E_M/B en sol granulaire pour le frottement ; k_q = 11 et 4,8 E_M/B pour la pointe), avec les q_s et q_b de la portance. Sous la charge quasi permanente de 1 274 kN par pieu, le pieu isolé de C0 tasse de 1,3 mm. La règle forfaitaire pour les pieux forés (0,6 % Ø = 4,8 mm) donne un ordre de grandeur plus prudent.

Effet de groupe : la semelle fictive. Le groupe tasse davantage que le pieu isolé, car les bulbes de contraintes se superposent. On remplace le groupe par une semelle fictive posée aux deux tiers de la fiche (Terzaghi), z_f = 1 + 2/3 × 15 = 11 m, de la taille du bloc de pieux : B_g = 2,4 + 0,8 = 3,20 m, L_g = 2 × 13/3 + 0,8 = 9,47 m, chargée par V_{qp} = 4 965 kN, soit q = 4 965 / (3,20 × 9,47) = 163,9 kPa. Tout le sol sous z_f est de la marne (E_M = 30 MPa, α = 0,67) : E_c = 30 MPa, E_d = 4 / [(1/30)(1 + 1/0,85 + 1 + 0,4 + 0,4)] = 30,2 MPa ; L/B = 2,96 donne λ_c = 1,296 et λ_d = 1,770.

$$s_c = \frac{0{,}67}{9 \times 30\,000} \times 163{,}9 \times 1{,}296 \times 3{,}20 = 1{,}69\ \text{mm} \qquad s_d = \frac{2 \times 163{,}9 \times 0{,}6}{9 \times 30\,178} \left(\frac{1{,}770 \times 3{,}20}{0{,}6} \right)^{0{,}67} = 3{,}26\ \text{mm}$$

Tassement du bloc 4,9 mm, total estimé 1,3 + 4,9 = 6,3 mm (PSIDA : 6,3), contre 7 à 23 mm pour les semelles superficielles. Les pieux réduisent surtout le tassement différentiel : 8,8 − 6,2 = 2,6 mm au plus entre deux appuis voisins.

Ligne	N_qp par pieu [kN]	Pieu isolé (Frank et Zhao) [mm]	Forfaitaire 0,6 % Ø [mm]	Semelle fictive : z ; B × L [m] ; q [kPa]	Tassement du bloc [mm]	Total estimé [mm]
Culée C0	1 274	1,3	4,8	11,0 ; 3,20 × 9,47 ; 164	4,9	6,3
Pile P1	1 282	1,3	4,8	11,0 ; 3,20 × 9,47 ; 246	7,4	8,8
Pile P2	1 285	1,8	4,8	11,0 ; 3,20 × 9,47 ; 246	4,5	6,2
Culée C3	1 316	1,8	4,8	11,0 ; 3,20 × 9,47 ; 164	3,0	4,8

Figure 15.11 — Tassement des groupes de pieux.

15.9 La fiche minimale

PSIDA cherche, par pas de 0,5 m, la plus petite longueur de pieu dont la portance couvre la charge de chaque état limite. Sous C0 et P1, 7,5 m suffisent : la pointe est alors à 8,5 m, juste dans la marne. Contrôle pour P1 à l'ELU : Q_{pu} = 2 262 kN (même p^*_{le} de 2,5 MPa sous la pointe), Q_{su} = 79 + 1 013 + 2,513 × 120 × 0,5 = 1 243 kN, Q_u / 1,4 = 3 505 / 1,4 = 2 503 kN ≥ 2 323 kN. À 7,0 m, la pointe serait dans le sable et la portance insuffisante.

Sous P2 et C3 (sondage SP2), la marne commence à 12 m : il faut 11,5 m. Les 15 m saisis donnent donc de la marge partout. On pourrait raccourcir les pieux de SP1, mais deux règles s'y opposent : un encastrement suffisant dans la couche porteuse (la NF P 94-262, F.4.2, recommande au moins 1,5 m pour Ø > 0,5 m ; beaucoup de projeteurs visent 3 Ø, soit 2,4 m) et le comportement de pieu long (L ≥ 3 l_0 ≈ 10 m, § 15.5). Une longueur de 12 m sous C0 et P1 serait un compromis raisonnable.

Ligne	Charge par pieu QP / ELS / ELU [kN]	Fiche minimale ELS quasi permanent [m]	ELS rare [m]	ELU [m]	Accidentel [m]	Fiche minimale [m]	Fiche retenue [m]
Culée C0	1 274 / 1 551 / 2 087	7,5	7,5	7,5	—	7,5	15,0 OK
Pile P1	1 282 / 1 725 / 2 323	7,5	7,5	7,5	—	7,5	15,0 OK
Pile P2	1 285 / 1 729 / 2 328	11,0	11,5	11,5	—	11,5	15,0 OK
Culée C3	1 316 / 1 595 / 2 147	11,5	11,0	11,5	—	11,5	15,0 OK

Figure 15.12 — Fiche minimale des pieux par état limite.

15.10 Ferraillage des pieux

Béton de pieu. Un pieu foré est bétonné sans vibration, dans la boue : sa résistance de calcul est réduite (F62 C.5.4) :

$$f_c = \frac{\min(f_{c28};\, f_{lim})}{k_1\, k_2} = \frac{25}{1{,}20 \times 1{,}00} = 20{,}8\ \text{MPa} \qquad E_i = 11\,000 \times 20{,}8^{1/3} = 30\,268\ \text{MPa}$$

(k_1 = 1,20 pour un pieu foré sous boue ; k_2 = 1,00 car Ø ≥ 0,60 m et Ø/L ≥ 1/20.)

Aciers longitudinaux. Le calcul en flexion composée sous le moment maximal (173 kN·m en tête sous C0) avec l'effort normal minimal concomitant demande 12,9 cm². Le minimum de 0,5 % de la section (DTU 13.2) l'emporte : 0,005 × 0,503 = 25,1 cm², soit 8 HA20 (25,1 cm²).

Effort tranchant. T_{max} = 212,1 kN sur une section circulaire, prise comme rectangle équivalent b_w = Ø = 0,80 m, d = 0,61 m :

$$\tau_u = \frac{T}{b_w\, d} = \frac{0{,}2121}{0{,}80 \times 0{,}61} = 0{,}43\ \text{MPa} \le \min\left(\frac{0{,}15\, f_c}{\gamma_b};\, 4\ \text{MPa}\right) = \frac{0{,}15 \times 20{,}8}{1{,}5} = 2{,}08\ \text{MPa}$$

Le minimum de cerces ou de spires gouverne : 8,0 cm²/m (PSIDA, colonne « Effort tranchant »).

Plan de ferraillage du pieu. La figure 15.13 rassemble ces résultats. Les 8 HA20 sont filants sur toute la longueur : on pourrait en arrêter une partie au-delà de 10 m, où le moment est négligeable, mais une cage constante simplifie la fabrication et le bétonnage sous boue. Les barres pénètrent dans la semelle sur la longueur de scellement $l_s \approx 35\ Ø$ = 0,71 m (BAEL A.6.1,22 avec $\tau_s = 0{,}6\ \psi^2\ f_{t28}$ = 2,84 MPa), ce que permet la semelle de 1,20 m. La tête du pieu, recépée, est engagée de 10 cm dans la semelle.

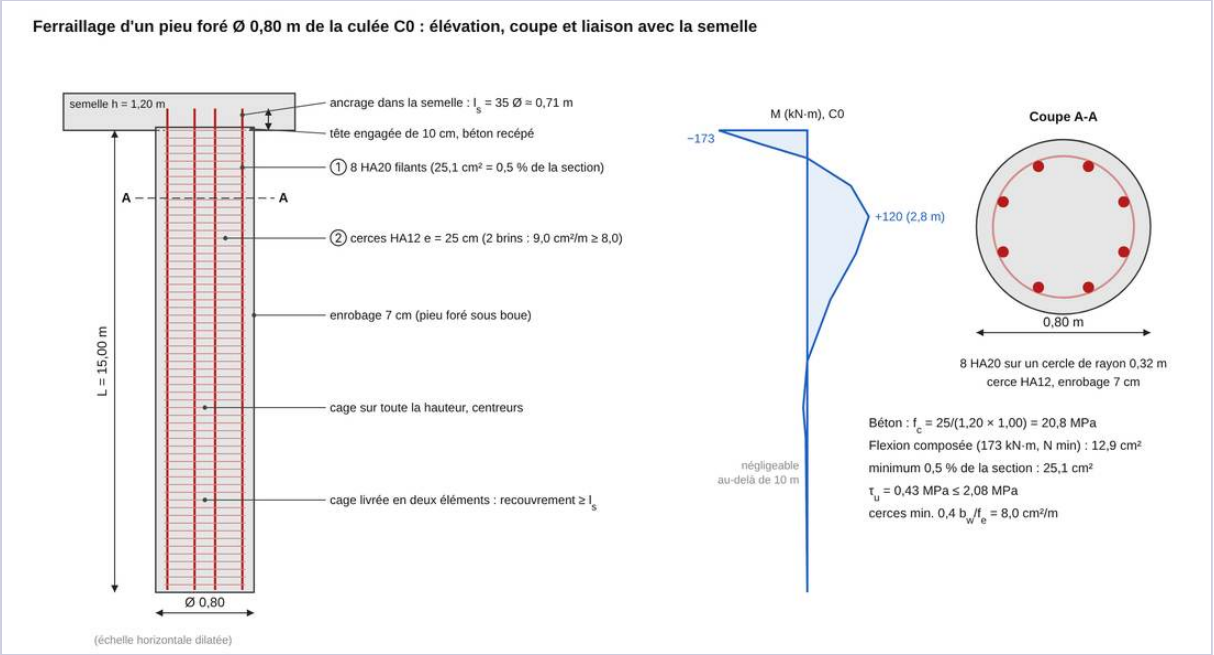


Figure 15.13 — Ferraillage d'un pieu de la culée C0 : élévation (échelle horizontale dilatée), diagramme des moments du modèle de Winkler et coupe A-A.

15.11 La semelle sur deux files de pieux (méthode des bielles)

La semelle de liaison transmet la charge du fût aux deux files de pieux par des bielles de béton comprimées, équilibrées par un tirant d'acier en partie basse (PP73 1.3.2 chapitre 4).

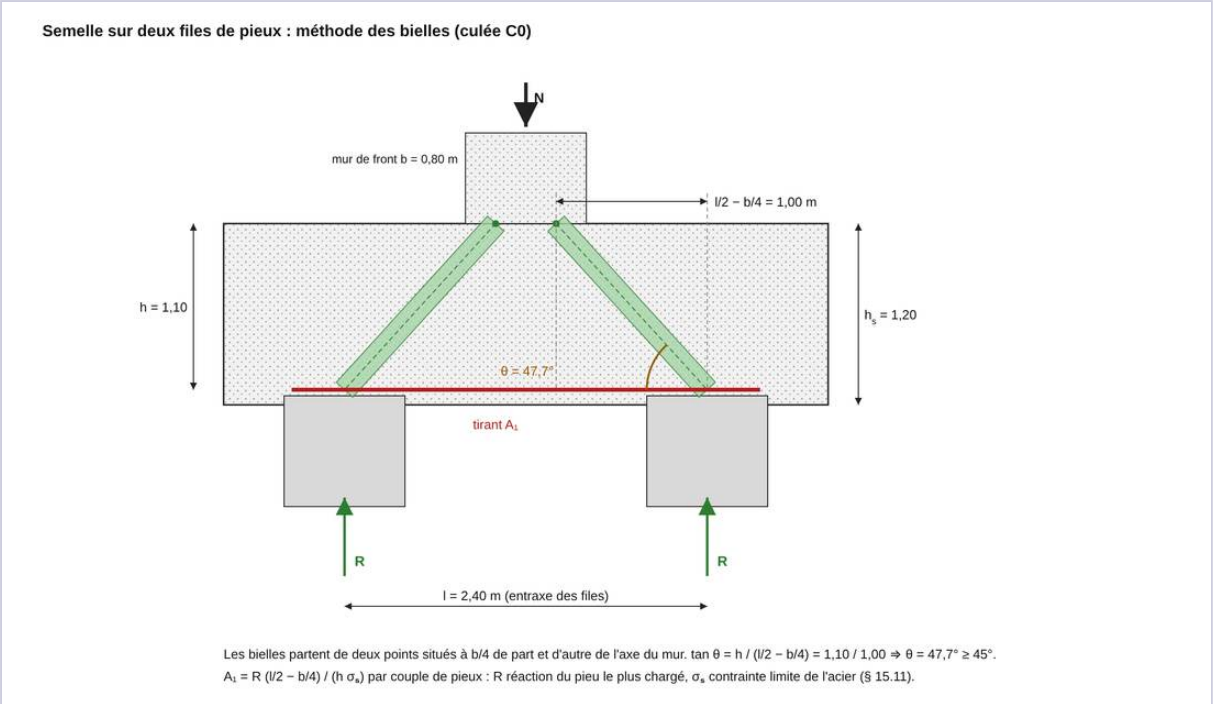


Figure 15.14 — Le treillis équivalent : deux bielles de béton comprimées partent de deux points situés à b/4 de part et d'autre de l'axe du mur et rejoignent les têtes de pieux (R : réaction du pieu le plus chargé) ; le tirant inférieur équilibre leur poussée horizontale.

Hauteur. Les bielles doivent être inclinées d'au moins 45°, et la semelle doit enrober les têtes de pieux : $h_s \geq$ max(0,60 ; 1,4 Ø) = 1,12 m. C'est pourquoi l'épaisseur est passée à 1,20 m (avec 1,00 m, PSIDA affiche NON). Hauteur utile h = 1,20 − 0,10 = 1,10 m, entraxe des files l = 2,4 m, culée de b = 0,80 m :

$$\tan\theta = \frac{h}{l/2 - b/4} = \frac{1{,}10}{1{,}20 - 0{,}20} = 1{,}10 \;\Rightarrow\; \theta = 47{,}7^\circ \geq 45^\circ$$

Tirant. Pour chaque couple de pieux (un pieu de chaque file), sous la réaction R du pieu le plus chargé :

$$A_1 = \frac{R\,(l/2 - b/4)}{h\,\bar{\sigma}_s}$$

À l'ELU, R = 2 086,9 kN et $\bar{\sigma}_s = f_{su}$ = 347,8 MPa : A_1 = 2,0869 × 1,00 / (1,10 × 347,8) = 54,5 cm². À l'ELS, R = 1 550,7 kN et $\bar{\sigma}_s$ = 161,3 MPa en fissuration très préjudiciable (0,8 × min(2/3 f_e ; 110 √(η f_{t28})) = 0,8 × min(266,7 ; 201,6)) : A_1 = 1,5507 × 1,00 / (1,10 × 161,3) = 87,4 cm². L'ELS gouverne : 87,4 cm² par couple, soit 262 cm² pour les trois couples, concentrés sur une bande Ø + h_s = 2,00 m au droit de chaque couple. Densité 87,4 / 2,00 = 43,7 cm²/m ; aciers de répartition A'_1 et aciers longitudinaux A_2 au moins égaux au tiers : 14,6 cm²/m.

Ancrage. Les barres du tirant doivent être ancrées au-delà de l'axe des pieux, pour un effort d'au moins 0,8 R : 0,8 × 1,5507 / 161,3 = 76,9 cm² (crosses ou retours verticaux).

Poinçonnement du pieu d'angle (§ 4.6.2, valable car θ ≥ 45°) : R ≤ (2/3)(h + Ø) h σ_{28} = (2/3) × (1,10 + 0,80) × 1,10 × 2 000 = 2 787 kN ≥ 1 551 kN. OK.

Sous P1 (voile de 0,60 m, R_{ELS} = 1 725 kN) : θ = 46,3°, A_1 = 102,1 cm² par couple, 306 cm² au total.

Ligne	h utile [m]	Angle des bielles	$h_s \geq \max(0{,}60 ; 1{,}4\,Ø)$	A_1 par couple ELU / ELS [cm²]	A_1 total [cm²]	Bande Ø + h_s [m]	A'_1 et A_2 [cm²/m]	Ancrage ≥ 0,8 R/σ [cm²]	Poinçonnement pieu
Culée C0	1,10	47,7° OK	OK	54,5 / 87,4	262,2	2,00	14,6	76,9	1551 / 2787 kN OK
Pile P1	1,10	46,3° OK	OK	63,7 / 102,1	306,3	2,00	17,0	85,6	1725 / 2787 kN OK
Pile P2	1,10	46,3° OK	OK	63,9 / 102,3	307,0	2,00	17,1	85,8	1729 / 2787 kN OK
Culée C3	1,10	47,7° OK	OK	56,1 / 89,9	269,8	2,00	15,0	79,1	1595 / 2787 kN OK

Figure 15.15 — Semelles sur deux files de pieux, méthode des bielles (PP73).

Plan de ferraillage de la semelle. Les tirants se concentrent dans trois bandes de 2,00 m centrées sur les couples de pieux : 18 HA25 par bande (88,4 cm² ≥ 87,4), soit un espacement d'environ 11 cm. Entre les bandes et sur toute la surface, les aciers de répartition HA16 e = 13 cm (15,5 cm²/m ≥ 14,6) assurent le tiers réglementaire. Les barres des tirants se retournent verticalement au-delà de l'axe des pieux pour ancrer 0,8 R (76,9 cm²), et les attentes des pieux remontent au-dessus de la nappe des tirants.

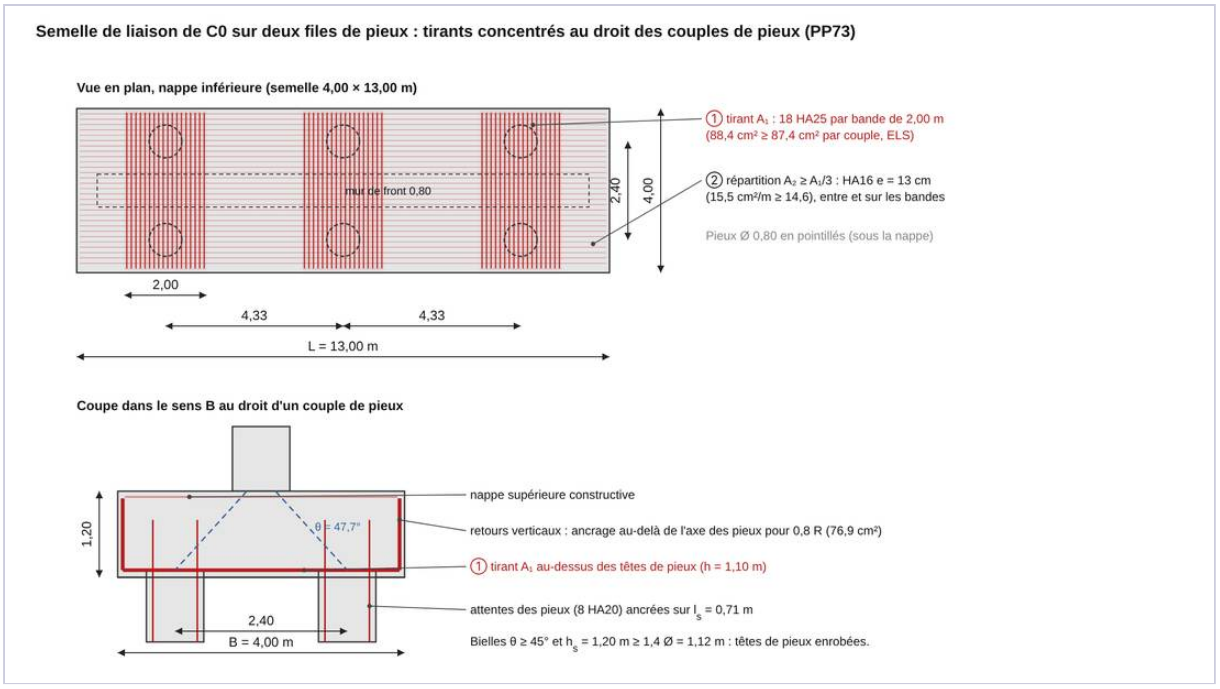


Figure 15.16 — Plan de ferraillage de la semelle de liaison de C0 : bandes de tirants au droit des couples de pieux (vue en plan) et coupe au droit d'un couple.

Dans PSIDA. Pour une fondation sur pieux, l'onglet Appuis trace de même le plan de ferraillage du pieu le plus armé (élévation, ancrage dans la semelle, moments du modèle de Winkler, coupe) et celui de la semelle sur deux files de pieux dont le tirant est le plus fort (version 0.51).

Chapitre 16 — Le calcul sismique, calcul par calcul

Supposons maintenant que le pont soit construit en zone de sismicité 3 (sismicité modérée, au sens de l'arrêté français du 26 octobre 2011), qu'il soit de catégorie d'importance III (pont stratégique d'une route départementale) et que le sol soit de classe B. Ce chapitre déroule le calcul de l'EN 1998-2 par la méthode du mode fondamental, étape par étape, avec les chiffres de l'exemple : action sismique, masses, raideurs, périodes, efforts, combinaison des directions, puis les vérifications des appareils d'appui, des repos d'appui, des joints, des fûts et des fondations. Les deux dernières sections présentent les autres méthodes d'analyse de la norme, le moyen de choisir entre elles (§ 16.10) et l'analyse multimodale, calculée à la main puis par l'outil (§ 16.11).

Le calcul se fait à deux endroits de PSIDA :

- l'onglet **« Calcul sismique »** contient l'application complète Pont EC8 : tous les calculs de ce chapitre y sont détaillés formule par formule, avec leurs références ;
- l'onglet **Appuis**, case « Combinaison sismique des fûts et fondations », reprend les efforts sismiques dans les vérifications des fûts et des semelles (§ 16.9).

16.1 Préparer le calcul

Dans l'onglet Appuis, groupe Séisme : zone 3, catégorie d'importance III, classe de sol B. Cochez « Combinaison sismique des fûts et fondations » ; laissez « Efforts sismiques retenus » sur « calculés ici » et les coefficients de comportement q à 1. Cliquez sur « Calculer ».

Ouvrez ensuite l'onglet « Calcul sismique » et cliquez sur « Envoyer le projet PSIDA » : le tablier, les appareils retenus, les appuis et les charges permanentes du dernier calcul y sont chargés. Les onglets de Pont EC8 se lisent de gauche à droite : Projet (données), Action sismique, Modèle, Analyse, Méthodes, Vérifications, Note.

Pourquoi q = 1 ? Le coefficient de comportement q mesure la capacité de la structure à dissiper l'énergie par des déformations plastiques (rotules dans les piles). Un pont-dalle sur appareils en élastomère a un comportement essentiellement élastique : la souplesse vient des appareils, qui ne se plastifient pas. L'EN 1998-2 (§ 4.1.6) demande alors de calculer avec q = 1 lorsque l'essentiel de l'action sismique horizontale est repris par des appareils en élastomère ; le guide Cerema « Ponts en zone sismique » (2015) applique cette règle aux ponts courants.

16.2 L'action sismique

Classification. Un pont neuf de catégorie II à IV en zone 2 à 5 est soumis aux règles parasismiques. Coefficient d'importance de la catégorie III : $\gamma_I = 1{,}2$.

Accélérations. En zone 3, l'accélération de référence au rocher vaut $a_{gR} = 1{,}1$ m/s². L'accélération de calcul :

$$a_g = \gamma_I \, a_{gR} = 1{,}2 \times 1{,}1 = 1{,}32 \ \mathrm{m/s^2} \ (0{,}135\,g) \qquad a_{vg} = 0{,}9\,a_g = 1{,}188 \ \mathrm{m/s^2}$$

Sol. Pour la classe B (sables et graviers denses, argiles raides), l'annexe nationale française donne S = 1,35, T_B = 0,05 s, T_C = 0,25 s, T_D = 2,5 s (zones 2 à 4). Pas d'amplification topographique (S_T = 1). Amortissement 5 % : η = √(10 / (5 + 5)) = 1.

La méthode simplifiée des zones faibles (a_g S / g ≤ 0,15) n'est pas admise : a_g S / g = 1,32 × 1,35 / 9,81 = 0,182, et elle est réservée aux catégories I et II.

Spectre de calcul horizontal (EN 1998-1 § 3.2.2.5) :

$$S_d(T) = a_g\, S\, \frac{2{,}5}{q} = 1{,}32 \times 1{,}35 \times 2{,}5 = 4{,}455\ \mathrm{m/s^2} \quad (T_B \le T \le T_C) \qquad S_d(T) = 4{,}455\, \frac{T_C}{T} \quad (T_C \le T \le T_D)$$

avec la borne inférieure β a_g = 0,2 × 1,32 = 0,264 m/s². Le plateau est prolongé jusqu'à T = 0, comme le recommande le guide Cerema.

Spectre vertical : T_B = 0,03 s, T_C = 0,20 s, T_D = 2,5 s quel que soit le sol, plateau $S_{ve} = a_{vg} \times 3{,}0 \times \eta = 1{,}188 \times 3{,}0 = 3{,}564$ m/s². La composante verticale est à considérer au moins pour les appareils d'appui.

Déplacement du sol (pour les repos d'appui) : $d_g = 0{,}025\, a_g\, S\, T_C\, T_D = 0{,}025 \times 1{,}32 \times 1{,}35 \times 0{,}25 \times 2{,}5 = 0{,}0278$ m.

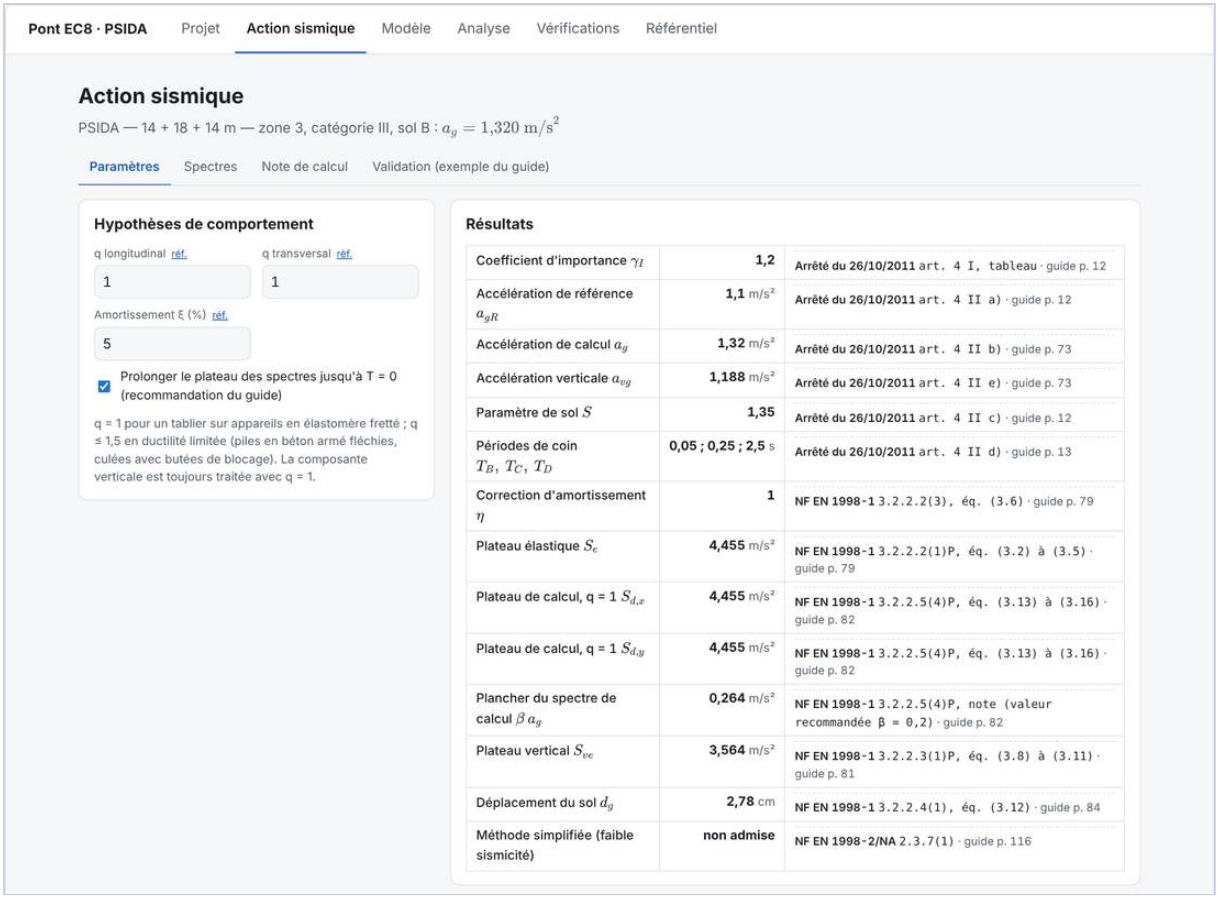


Figure 16.1 — L'action sismique dans Pont EC8 : chaque valeur est suivie de son article et de sa page dans le guide Cerema.

Les spectres tracés. Le sous-onglet « Spectres » de l'onglet Action sismique de Pont EC8 trace les trois spectres. Le spectre horizontal a quatre branches (EN 1998-1 § 3.2.2.2) :

$$S_e(T) = a_g\, S\, \eta \times \begin{cases} 2{,}5 & 0 \le T \le T_C \ (\text{plateau prolongé jusqu'à } T = 0) \\ 2{,}5\, \dfrac{T_C}{T} & T_C \le T \le T_D \\ 2{,}5\, \dfrac{T_C\, T_D}{T^2} & T \ge T_D \end{cases}$$

Avec q = 1, le spectre de calcul se confond avec le spectre élastique. Il ne s'en écarte qu'au-delà de T = 3,25 s, où le plancher β a_g = 0,264 m/s² devient actif : 4,455 × 0,25 × 2,5 / T² = 0,264 donne T = 3,25 s. Ce plancher n'est pas dessiné et n'intervient pas ici.

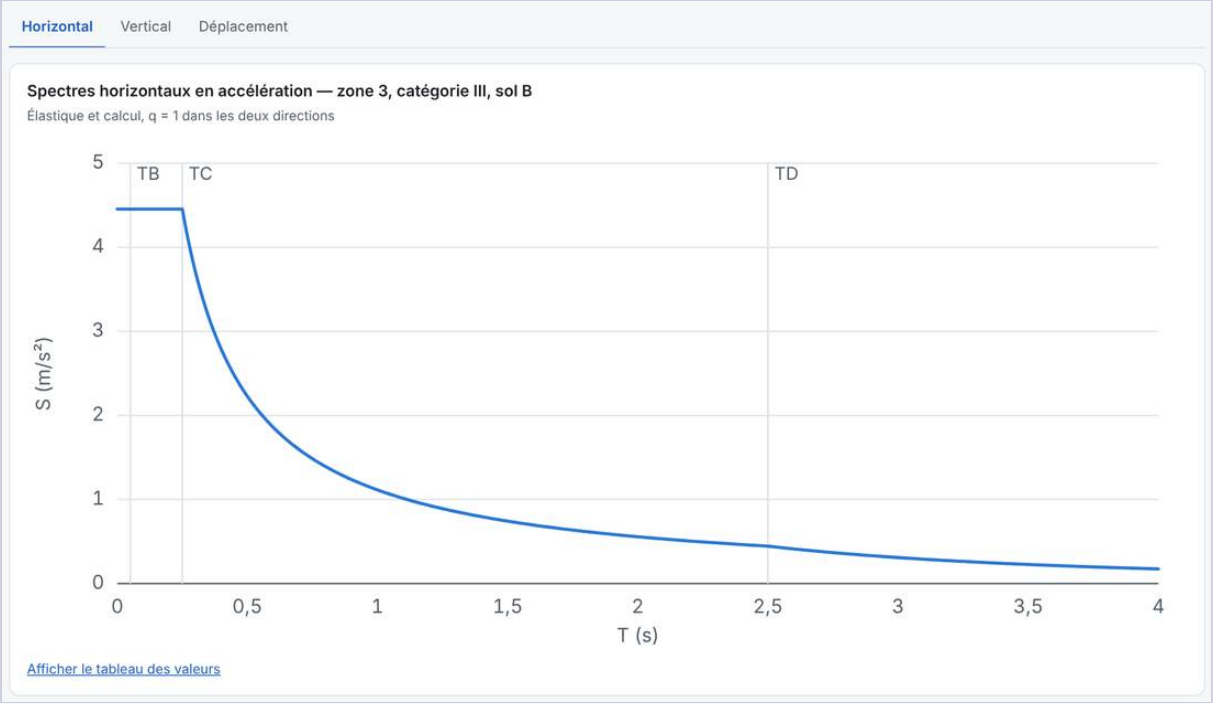


Figure 16.2 — Spectre horizontal en accélération (zone 3, catégorie III, sol B, q = 1).

Les périodes du pont, calculées au § 16.5, se placent toutes sur la branche en 1/T, entre T_C = 0,25 s et T_D = 2,5 s. On y lit S_d = 4,455 × 0,25 / T :

Direction, propriétés des élastomères	Période T [s]	S_d = 1,114 / T [m/s²]
Longitudinale, LBDP	1,029	1,083
Longitudinale, UBDP	0,948	1,175
Transversale, LBDP	0,976	1,141
Transversale, UBDP	0,891	1,250

Le pont est donc environ quatre fois moins sollicité que s'il était rigide (plateau à 4,455 m/s²). C'est la souplesse des appareils en élastomère qui le place loin du plateau.

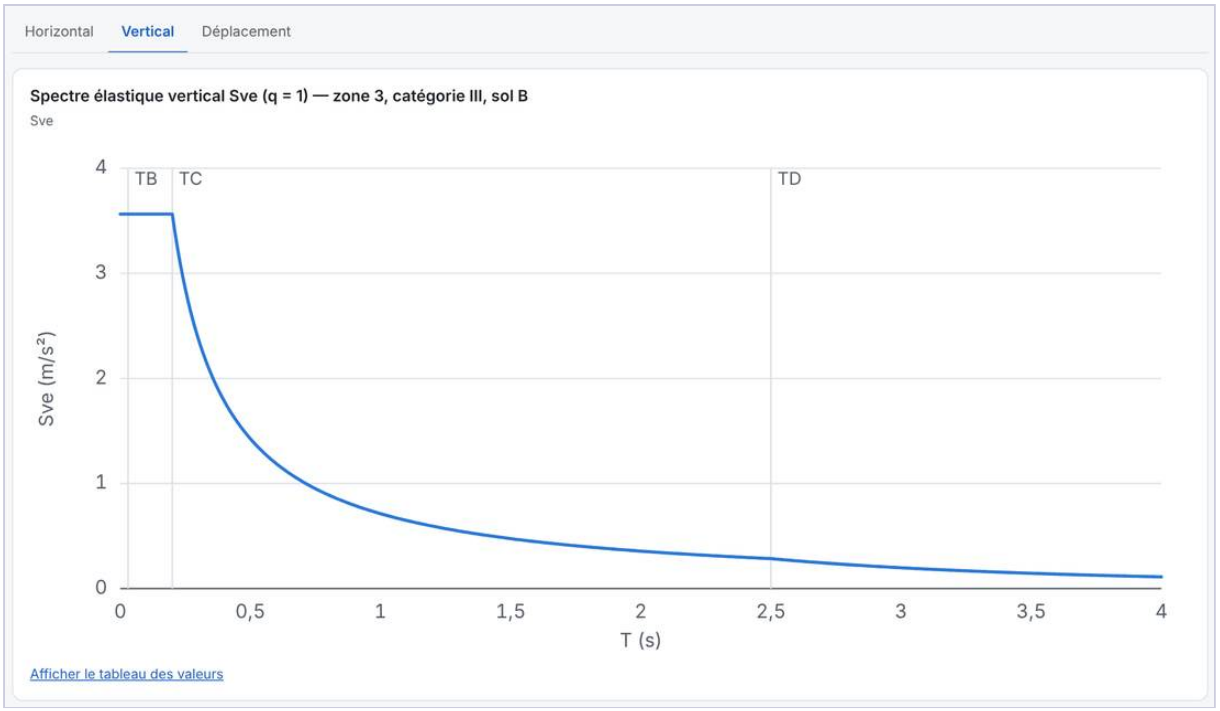


Figure 16.3 — Spectre élastique vertical (T_B = 0,03 s, T_C = 0,20 s, T_D = 2,5 s).

Le spectre vertical sert ici seulement par son plateau, S_{ve} = 3,564 m/s², dans la méthode forfaitaire des réactions verticales (§ 16.6).

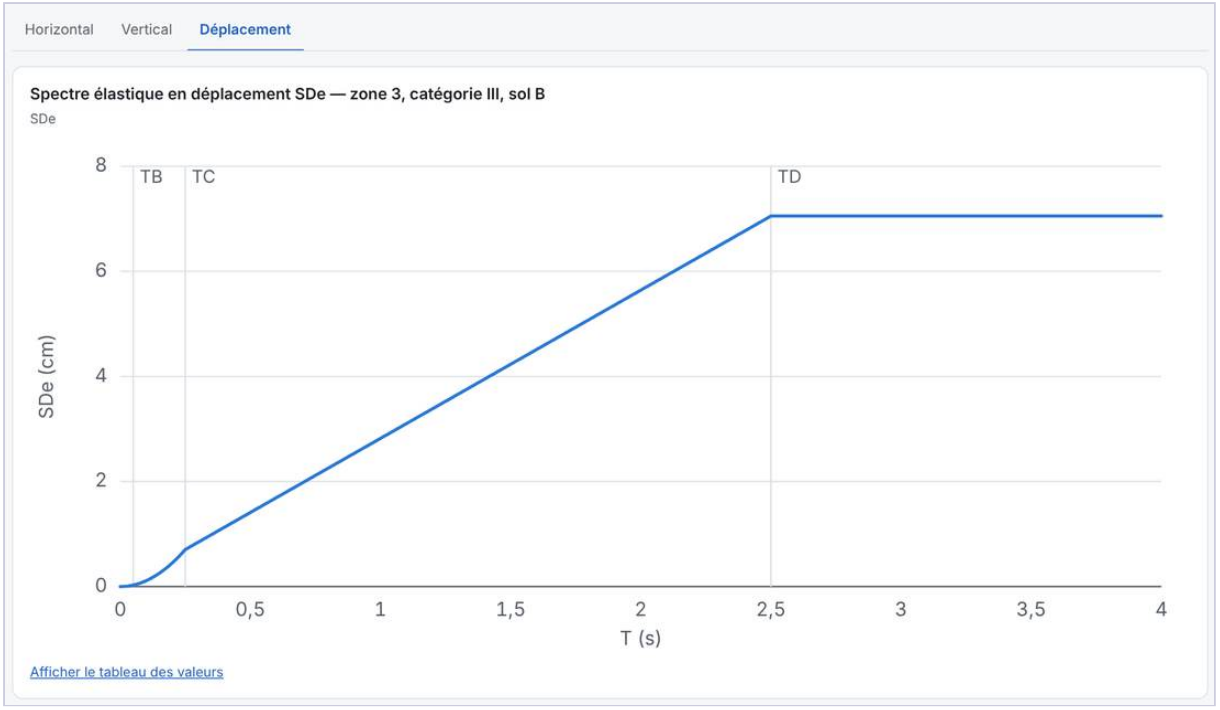


Figure 16.4 — Spectre élastique en déplacement $S_{De} = S_e\,(T / 2\pi)^2$.

Le spectre en déplacement donne directement le déplacement du tablier. Pour T = 1,029 s (longitudinal, LBDP) : $S_{De} = 1{,}083 \times (1{,}029 / 2\pi)^2 = 1{,}083 \times 0{,}02682 = 0{,}0290$ m = **2,90 cm**. C'est la valeur d_E du § 16.5, obtenue autrement (F / K).

16.3 La masse

La méthode du mode fondamental assimile le pont à un oscillateur à un degré de liberté : le tablier rigide, de masse M, sur l'ensemble des appuis-ressorts.

$$\mu = \frac{\rho\, A\, g + g_{sup}}{g} = \frac{2{,}5 \times 8{,}4 \times 9{,}81 + 59}{9{,}81} = 27{,}01\ \mathrm{t/m} \qquad M = 27{,}01 \times 46 = 1\,242{,}7\ \mathrm{t}$$

(A = 12 × 0,70 = 8,4 m² ; g_{sup} = 59 kN/m de superstructures, d'après l'onglet Projet.) La part du trafic est nulle pour un pont routier courant ($\psi_{2,1} = 0$). La masse des voiles, 25 × 0,60 × 12 × 6 / 9,81 ≈ 108 t chacun, représente 17,4 % de celle du tablier : moins de 20 %, condition d'emploi de la méthode du mode fondamental avec le modèle à tablier rigide (EN 1998-2 § 4.2.2).

16.4 Les raideurs : propriétés limites des élastomères

Le module de cisaillement des élastomères varie avec la température et la vitesse de sollicitation. L'EN 1998-2 (annexe J) et le guide Cerema imposent deux calculs encadrants :

- **propriétés inférieures (LBDP)** : $G_b = 1{,}1\ G_g = 1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$ MPa. Le pont est plus souple, la période plus longue, les déplacements plus grands ;
- **propriétés supérieures (UBDP)** : le module augmente par temps froid. La température minimale des appareils vaut $T_{min,b} = T_0 - \psi_2\,(T_0 - T_{min}) + \Delta T_1 = 10 - 0{,}5 \times (10 + 20) + 7{,}5 = 2{,}5$ °C ≥ 0 °C, d'où $G_{b,max} = 1{,}2 \times 0{,}99 = 1{,}188$ MPa. Le pont est plus raide, les efforts plus grands.

Raideurs longitudinales (LBDP) :

$$k_{app} = n\,\frac{G_b\, a\, b}{T_e} \qquad k_{fût} = \frac{3\,E_{cm}\,I}{h^3} \qquad k_{appui} = \left(\frac{1}{k_{fût}} + \frac{1}{k_{app}}\right)^{-1}$$

- Culées (supposées rigides) : k = 4 × 0,99 × 0,25 × 0,40 / 0,045 = 8,80 MN/m.
- Piles : appareils 4 × 0,99 × 0,30 × 0,50 / 0,035 = 16,97 MN/m ; voile, avec E_{cm} = 22 × ((25 + 8)/10)^0,3 = 31 476 MPa : 3 × 31 476 × 0,216 / 6^3 = 94,43 MN/m ; en série : 1 / (1/94,43 + 1/16,97) = 14,39 MN/m.
- Total : K = 8,80 + 14,39 + 14,39 + 8,80 = 46,37 MN/m (UBDP : 54,63 MN/m).

Le voile est plus de cinq fois plus raide que ses appareils : ce sont eux qui « font » la souplesse du pont, ce qui justifie q = 1.

Raideurs transversales. Dans le sens transversal, le voile de 12 m est très raide (I = 0,60 × 12^3 / 12 = 86,4 m^4, k = 37 771 MN/m) : la raideur des piles se réduit à celle des appareils, 16,96 MN/m. K = 51,53 MN/m (UBDP : 61,83).

Le modèle de Pont EC8 suppose les fûts encastrés sur une fondation rigide ; PSIDA, dans la répartition des efforts de service (§ 13.3), comptait aussi la rotation des semelles. Pour le séisme, l'écart est faible ici, car les appareils dominent la souplesse.

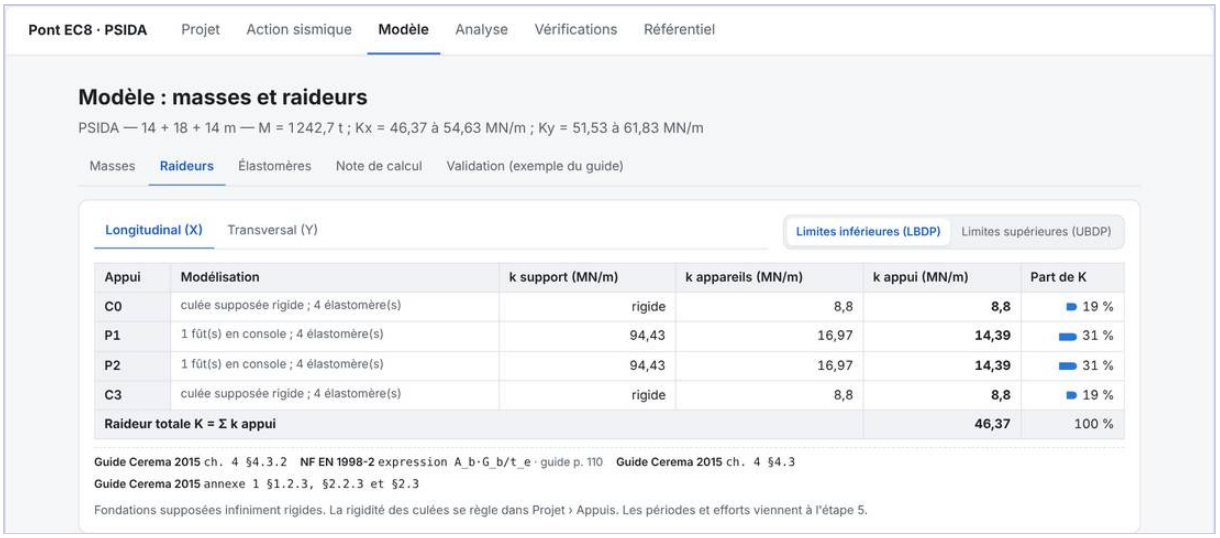


Figure 16.5 — Raideurs longitudinales en propriétés inférieures (Modèle › Raideurs).

16.5 Périodes et efforts

Direction longitudinale, LBDP :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{K}} = 2\pi\sqrt{\frac{1\,242\,656}{46\,371\,719}} = 1{,}029\ \text{s} \qquad S_d = 4{,}455 \times \frac{0{,}25}{1{,}029} = 1{,}083\ \text{m/s}^2$$

$$F = M\,S_d = 1\,242{,}7 \times 1{,}083 = 1\,346\ \text{kN} \qquad d_E = \frac{F}{K} = \frac{1{,}346}{46{,}37} = 2{,}90\ \text{cm}$$

Direction longitudinale, UBDP : T = 2π √(1 242 656 / 54 625 172) = 0,948 s, S_d = 1,175 m/s², F = 1 460 kN, d_E = 2,67 cm.

On retient, pour chaque grandeur, l'encadrement le plus défavorable : les **efforts en UBDP** (1 460 kN), les **déplacements en LBDP** (2,90 cm).

Direction transversale : T = 0,976 s (LBDP), F = 1 554 kN (UBDP), d_E = 2,75 cm (LBDP).

Répartition entre les appuis (tablier rigide, efforts au prorata des raideurs UBDP) :

$$F_i = \frac{k_i}{K}\,F \qquad F_{C0,x} = \frac{10{,}56}{54{,}63} \times 1\,460 = 0{,}1933 \times 1\,460 = 282\ \text{kN} \qquad F_{P1,x} = 0{,}3067 \times 1\,460 = 448\ \text{kN}$$

En transversal : $F_{C0,y}$ = 0,1708 × 1 554 = 265 kN et $F_{P1,y}$ = 0,3292 × 1 554 = 512 kN.

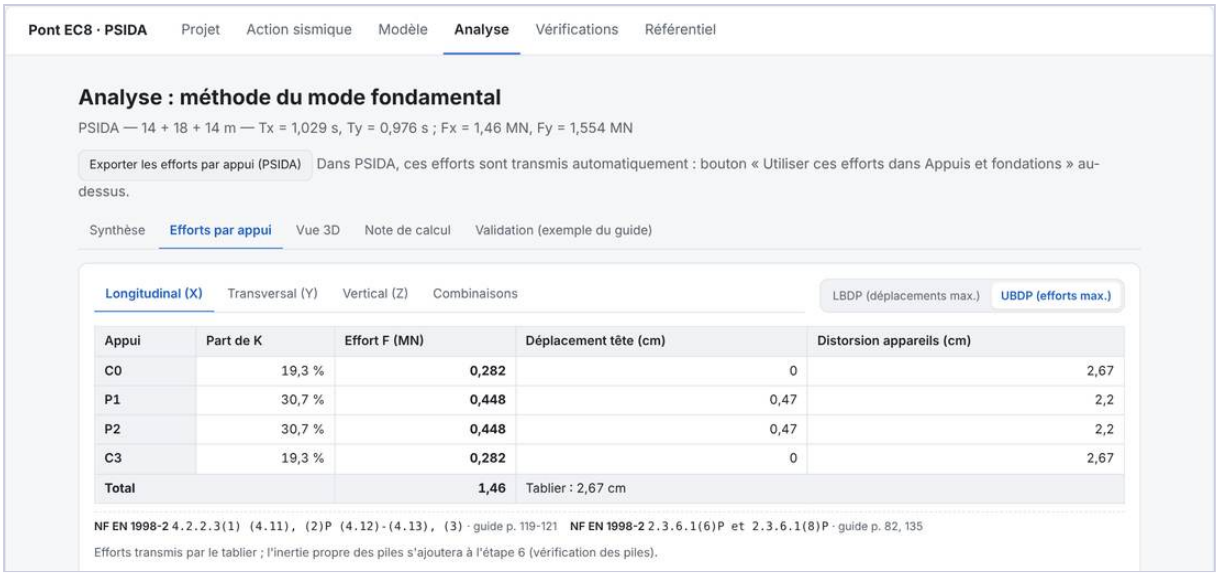


Figure 16.6 — Répartition de l'effort sismique longitudinal entre les appuis (UBDP).

Conditions d'application de la méthode (EN 1998-2 § 4.2.2) : tablier continu et droit (oui), masse des piles inférieure à 20 % de celle du tablier (17,4 %), tablier rigide en transversal (L/B = 46 / 12 = 3,83 ≤ 4), excentricité entre centre de masse et centre de raideur inférieure à 5 % de L (nulle, le pont est symétrique). Toutes respectées.

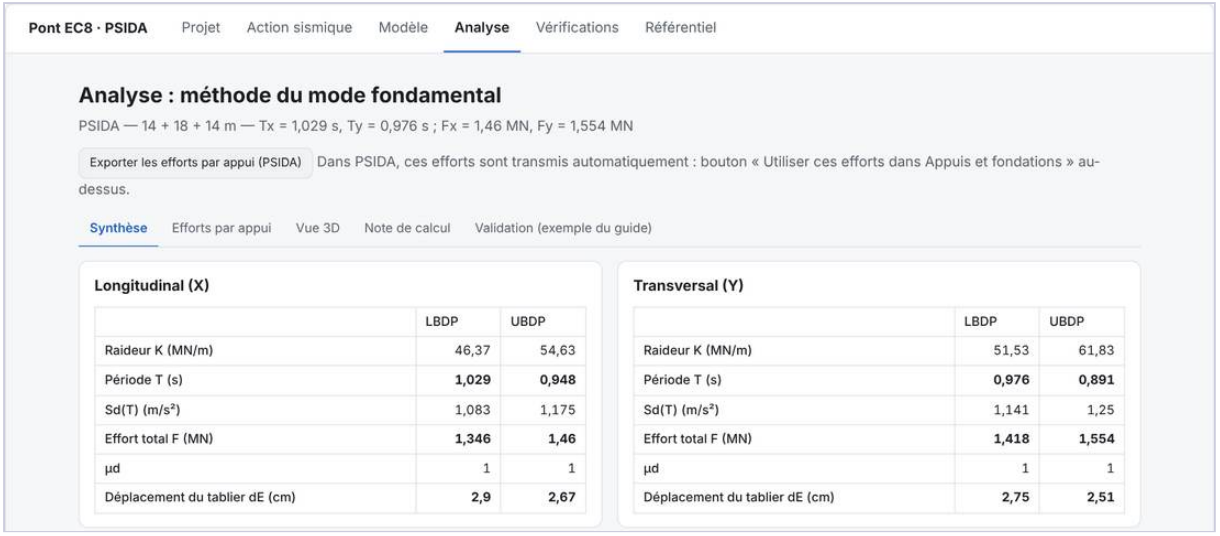


Figure 16.7 — Synthèse de l'analyse par le mode fondamental, dans les deux directions.

16.6 La composante verticale et la combinaison des directions

Réactions verticales sismiques (méthode forfaitaire du guide Cerema) : $R_i = \pm S_{ve} \times b \times \mu \times L$, avec L = 18 m (plus grande portée) et un coefficient b de 0,26 pour une culée et 0,666 pour une pile :

$$R_{C0} = 3{,}564 \times 0{,}26 \times 27{,}01 \times 18 = 451\ \text{kN} \qquad R_{P1} = 3{,}564 \times 0{,}666 \times 27{,}01 \times 18 = 1\,153\ \text{kN}$$

Combinaison des trois directions (EN 1998-2 § 4.2.1.4) : les maximums ne sont pas simultanés ; on combine chaque direction à 100 % avec 30 % des deux autres, en essayant tous les signes :

$$E = \pm E_X \pm 0{,}3\,E_Y \pm 0{,}3\,E_Z \qquad E = \pm 0{,}3\,E_X \pm E_Y \pm 0{,}3\,E_Z \qquad E = \pm 0{,}3\,E_X \pm 0{,}3\,E_Y \pm E_Z$$

Appui	X + 0,3 Y + 0,3 Z [kN]	0,3 X + Y + 0,3 Z [kN]	0,3 X + 0,3 Y + Z [kN]
Culée C0	282 / 80 / 135	85 / 265 / 135	85 / 80 / 451
Pile P1	448 / 153 / 346	134 / 512 / 346	134 / 153 / 1 153

(F_x / F_y / F_z ; par exemple 0,3 × 512 = 153 et 0,3 × 1 153 = 346.)

Ligne	X + 0,3 Y + 0,3 Z : F_x / F_y / F_z [kN]	0,3 X + Y + 0,3 Z	0,3 X + 0,3 Y + Z	Déplacement tête / appareils X [cm]
Culée C0	282 / 80 / 135	85 / 265 / 135	85 / 80 / 451	0,00 / 2,90
Pile P1	448 / 153 / 346	134 / 512 / 346	134 / 153 / 1153	0,44 / 2,46
Pile P2	448 / 153 / 346	134 / 512 / 346	134 / 153 / 1153	0,44 / 2,46
Culée C3	282 / 80 / 135	85 / 265 / 135	85 / 80 / 451	0,00 / 2,90

Zone 3, catégorie d'importance III, sol de classe B (arrêté du 26 octobre 2011, NF EN 1998-1/NA et 1998-2/NA) ; masse 1 243 t ; tablier rigide, efforts répartis selon les raideurs (appareils et fûts), propriétés limites des élastomères, combinaison des directions 100/30/30, réactions verticales forfaitaires (guide Cerema « Ponts en zone sismique », 2015). Combinaison sismique G + $\psi_{2,1}$ Q + A_Ed ($\psi_{2,1}$ = 0), matériaux en situation accidentelle (γ_b = 1,15 BAEL / γ_c = 1,2 EC2, γ_s = 1,0), portance des fondations ELU accidentel. Non pris en compte : inertie propre des fûts, surpoussée dynamique des terres sur les culées (Mononobe-Okabe), dispositions de ductilité ; la note sismique complète (appareils, repos d'appui, joints) s'obtient dans Pont EC8 par l'export du projet.

Figure 16.8 — Les trois combinaisons de directions, reprises dans l'onglet Appuis.

16.7 Les appareils d'appui sous séisme

Les appareils sont vérifiés selon l'EN 1998-2 (§ 6.6), la NF EN 15129 (§ 8.2.3 : distorsions et flambement) et la NF EN 1337-3 (§ 5.3.3.6 : non-glissement), comme dans l'onglet Vérifications de Pont EC8. On suit un appareil de la culée C0 (250 × 400 × 4(10 + 3), T_e = 45 mm).

Déplacements de service concomitants : le point fixe est au centre des raideurs, x_0 = 23 m. Thermique $d_T = \alpha\,\Delta T\,|x - x_0| = 10^{-5} \times 30 \times 23$ = 6,9 mm ; différé $d_{diff} = 2{,}5 \cdot 10^{-4} \times 23$ = 5,75 mm.

Déplacement de calcul : la distorsion sismique des appareils en LBDP, d_{bd} = 2,90 cm, est majorée par γ_{IS} = 1,5 :

$$d_{Ed} = \gamma_{IS}\, d_{bd} + 0{,}5\, d_T + d_{diff} = 1{,}5 \times 2{,}90 + 0{,}5 \times 0{,}69 + 0{,}575 = 5{,}27 \text{ cm}$$

Avec 30 % de la composante transversale, la résultante vaut 5,42 cm.

Distorsions (combinaison X + 0,3 Y + 0,3 Z, N_{Ed} = (1 518 + 0,3 × 451) / 4 = 413 kN par appareil) :

- cisaillement : $\varepsilon_q = d_{Ed} / T_e$ = 5,42 / 4,5 = 1,20 ≤ 2,0 (limite conseillée ; 2,5 dans la NF EN 15129) ;
- compression : S = 7,43, A_r = 0,0936 × (1 − 12,7 / 240) = 0,0887 m² (sous le déplacement de service de 12,7 mm), module de compression $E'_c = 3\,G\,(1 + 2S^2) = 3 \times 0{,}99 \times (1 + 2 \times 7{,}43^2)$ = 331 MPa,

$$\varepsilon_{c,E} = \frac{6\,S\,N_{Ed}}{A_r\,E'_c} = \frac{6 \times 7{,}43 \times 0{,}413}{0{,}0887 \times 331} = 0{,}63$$

- rotation (rotation permanente 3,64 mrad + 3 mrad de défaut de pose sur a′, 3 mrad sur b′ ; $\Sigma t_i^3 = 4 \times 10^3 + 2 \times 2{,}5^3$ = 4 031 mm³, enrobages compris) :

$$\varepsilon_{\alpha,d} = \frac{(a'^2\,\alpha_a + b'^2\,\alpha_b)\,t_i}{2\sum t_i^3} = \frac{(240^2 \times 0{,}00664 + 390^2 \times 0{,}003) \times 10}{2 \times 4\,031} = 1{,}04$$

- totale : $\varepsilon_{t,d}$ = 0,63 + 1,20 + 1,04 = 2,87 ≤ 7. OK.

Flambement : $P_{cr} = \lambda\,G\,A_r\,a'\,S / T_e = 1{,}3 \times 0{,}99 \times 0{,}0887 \times 0{,}24 \times 7{,}43 / 0{,}045$ = 4,52 MN ; $N_{Ed,max}$ = 492 kN < P_{cr} / 4 = 1 130 kN. OK.

Soulèvement : R_v / N_{min} = 451 / 1 518 = 0,30 ≤ 0,5 : pas de dispositif anti-soulèvement.

Non-glissement : c'est le point faible.

$$F_{xy,Ed} = \gamma_{IS}\, d_{bd}\, k_{h,dyn} + (0{,}5\, d_T + d_{diff})\, k_{h,stat} = 1{,}5 \times 0{,}029 \times 2{,}2 + 0{,}0092 \times 2{,}0 = 0{,}114\ \text{MN}$$

(raideurs horizontales d'un appareil k_h = G a b / T_e : 2,2 MN/m avec G_b, 2,0 MN/m avec G_g). La résistance par frottement, sous l'effort vertical minimal $N_{Ed,min}$ = (1 518 − 0,3 × 451) / 4 = 346 kN et σ_m = 3,69 MPa :

$$\left(0{,}1 + \frac{K_f}{\sigma_m}\right) N_{Ed,min} = \left(0{,}1 + \frac{0{,}6}{3{,}69}\right) \times 0{,}346 = 0{,}091\ \text{MN} < 0{,}114\ \text{MN}$$

Les appareils des culées glisseraient. Le projet exporté par PSIDA déclare une fixation mécanique des appareils (plaques et taquets, ou boulonnage) : Pont EC8 signale donc l'insuffisance du frottement comme une information, la fixation reprenant l'effort. Ces taquets doivent être justifiés pour 0,114 MN par appareil, et leur présence portée sur les plans. Sur les piles, plus chargées, le frottement suffit : 0,170 ≤ 0,197 MN.

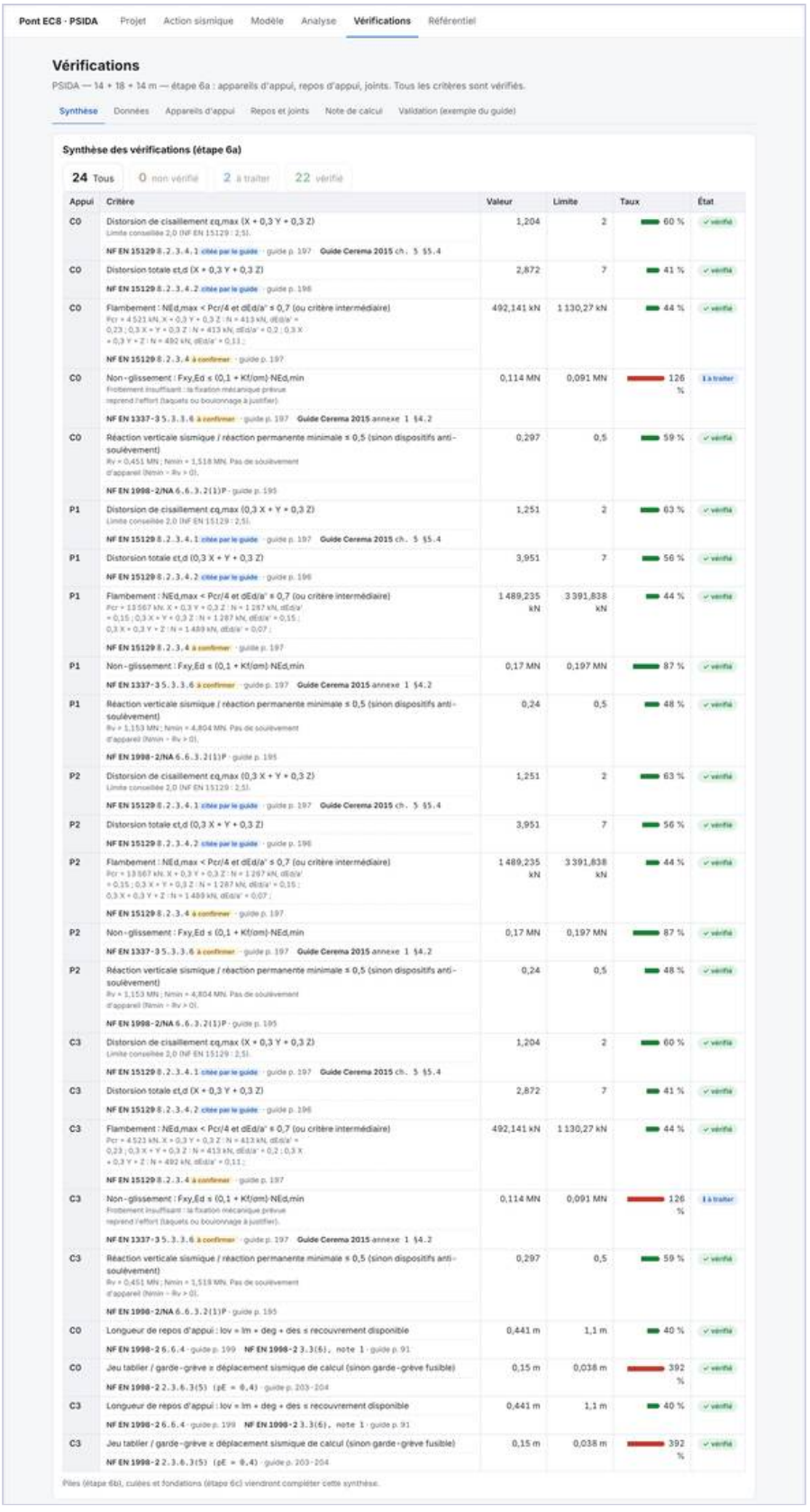


Figure 16.9 — Synthèse des vérifications sismiques : le non-glissement des culées est marqué « à traiter » (fixation mécanique).

16.8 Repos d'appui et joints de chaussée

Longueur de repos d'appui (EN 1998-2 § 6.6.4) : le tablier ne doit pas tomber de son appui.

$$l_{ov} = l_m + d_{eg} + d_{es} = 0{,}40 + \frac{2\,d_g}{L_g}\,L_{eff} + (d_E + d_{diff} + 0{,}5\,d_T) = 0{,}40 + \frac{2 \times 0{,}0278}{500} \times 23 + 0{,}038 = 0{,}44\ \text{m}$$

(l_m = 0,40 m, longueur minimale d'appui ; L_g = 500 m pour un sol B ; L_{eff} = 23 m, distance au point fixe.) Le recouvrement disponible, du nu du sommier à l'extrémité du tablier, vaut 1,10 m. OK.

Joint de chaussée. Souffle sismique total 2 d_E + 2 d_T + d_G = 2 × 2,90 + 2 × 0,69 + 0,58 = 7,76 cm. Comme d_E > 2 cm, on ne dimensionne pas le joint pour le séisme ultime : souffle retenu = souffle de service + 0,4 × souffle sismique, soit 2 × (0,575 + 0,5 × 0,69) + 0,4 × 2 × 2,90 = 4,2 cm, le garde-grève jouant le rôle de fusible au-delà. **Jeu au garde-grève** : 15 cm entre l'about du tablier et le garde-grève, supérieur au déplacement sismique de calcul d_E + d_{diff} + 0,5 d_T = 3,8 cm. OK.

16.9 Les fûts et les fondations sous séisme (onglet Appuis)

Avec la case « Combinaison sismique » cochée, PSIDA ajoute aux vérifications des appuis la **combinaison sismique** G + $\psi_{2,1}$ Q + A_{Ed} ($\psi_{2,1}$ = 0, donc sans trafic), pour les trois combinaisons de directions et les deux signes de Z, avec les matériaux en situation accidentelle (γ_c = 1,2 et γ_s = 1,0 aux Eurocodes ; γ_b = 1,15 au BAEL) et la portance des fondations à l'ELU accidentel. Le tableau « Séisme — EN 1998-2 » de l'onglet Appuis reprend les périodes, les efforts et les déplacements de Pont EC8 : ce sont les mêmes calculs, sur le même moteur.

Grandeur	Longitudinal (X)	Transversal (Y)
Période T (propriétés inférieures des élastomères) [s]	1,029	0,976
Effort sismique total (propriétés supérieures) [kN]	1460	1554
Coefficient de comportement q	1,00	1,00

Figure 16.10 — Le résumé sismique de l'onglet Appuis (mêmes valeurs que Pont EC8).

Pied du voile de P1 sous X + 0,3 Y + 0,3 Z : N = 4 803,5 + 1 080 ± 346 = 6 230 kN (+Z) ou 5 537 kN (−Z), H = 448 kN, M = 448 × 6 = 2 687 kN·m. Le moment sismique vaut près de trois fois celui de l'ELU BAEL (930 kN·m) et plus du double de celui de l'ELU Eurocode (1 214 kN·m), avec un effort normal plus faible : c'est le cas défavorable pour les aciers.

Second ordre aux Eurocodes (courbure nominale, EN 1992-1-1 § 5.8.8), pour N = 5 537 kN (cas −Z) : l_0 = 12 m, e_1 = 2 687 / 5 537 = 0,485 m, imperfection $e_i = \theta_i\, l_0 / 2$ = (0,8165 / 200) × 6 = 0,0245 m, et

$$e_2 = \frac{f_{yk}/(\gamma_s\,E_s)}{0{,}45\,d}\,\frac{l_0^2}{10} = \frac{400/(1{,}0 \times 200\,000)}{0{,}45 \times 0{,}54} \times \frac{144}{10} = 0{,}119\ \text{m}$$

(γ_s = 1,0 en situation sismique ; d = 0,9 h = 0,54 m.) M_{Ed} = 5 537 × (0,485 + 0,0245 + 0,119) = 3 479 kN·m, qui demande A_s = 182 cm² : plus que le minimum de 144 cm². **Le séisme dimensionne le voile aux Eurocodes.** Au BAEL (amplification 1/(1 − N/N_{cr})), l'acier sismique reste sous le minimum (136 cm² < 144 cm²).

Ligne	Section	λ	σ_cr [MPa]	Méthode du second ordre	M_Ed retenu [kN·m]	A_s calcul [cm²] (par fût ou par m)	A_s min [cm²]	A_s retenu [cm²]
Culée C0	mur 0,80 m (par m)	26,0	153,4	EC2 5.8.3.1 : λ ≤ λ_lim	128	6,5	16,0	16,0
Pile P1	voile 0,60 × 12,00	69,3	21,6	EC2 5.8.8 courbure nominale	3 479	182,4	144,0	182,4
Pile P2	voile 0,60 × 12,00	69,3	21,6	EC2 5.8.8 courbure nominale	3 479	182,4	144,0	182,4
Culée C3	mur 0,80 m (par m)	26,0	153,4	EC2 5.8.3.1 : λ ≤ λ_lim	128	6,5	16,0	16,0

Figure 16.11 — Fûts et voiles sous séisme (Eurocodes) : 182,4 cm² pour les voiles des piles.

Semelle de P1 (NF P 94-261, ELU accidentel) sous X + 0,3 Y + 0,3 Z (+Z) : V = 6 230 + 1 300 = 7 530 kN, H = 448 kN, M = 2 687 + 448 × 1 = 3 135 kN·m, e = 0,416 m. B′ = 4 − 2 × 0,416 = 3,17 m, i_δ = 0,926 ; taux de portance 0,26, glissement H / $R_{h;d}$ = 0,11 à 0,12 (contre 0,04 sans séisme). Les fondations ne sont pas dimensionnées par le séisme dans cet exemple.

Les efforts pour les fondations (EN 1998-2 § 5.8.2). Les fondations doivent rester élastiques : on ne les vérifie pas sous A_{Ed}, mais sous des effets majorés. Depuis la version 0.53, PSIDA ajoute pour elles seules trois cas sismiques marqués « (fondations) », combinés 100/30/30 comme A_{Ed} ; les fûts restent dimensionnés sous A_{Ed}.

- **Ductilité limitée (q ≤ 1,5) et ponts isolés** (§ 5.8.2(2)P) : les effets de l'analyse multipliés par q, c'est-à-dire ceux de l'analyse avec q = 1.
- **Comportement ductile (q > 1,5)** (§ 5.8.2(3)P) : le dimensionnement en capacité des piles (§ 5.3). La rotule de pied de pile développe sa sur-résistance $M_o = \gamma_o M_{Rd}$, avec γ_o = 1,35 pour le béton (valeur recommandée, § 5.3(4)), majoré de $1 + 2(\eta_k - 0{,}1)^2$ quand l'effort normal réduit $\eta_k = N_{Ed}/(A_c f_{ck})$ dépasse 0,1. Pour un fût en console, l'effort tranchant de capacité vaut $V_C = \gamma_o n M_{Rd} / L$ (annexe G.2, (G.3)) ; M_{Rd} est la résistance de calcul d'un fût en pied sous l'effort normal permanent, avec les armatures que PSIDA a dimensionnées. Sur appareils en élastomère (§ 5.3(8)P), un élément sans rotule plastique qui reprend l'effort des appareils est dimensionné pour l'effort des appareils à leur déformation maximale (celle du déplacement de calcul du tablier), avec une raideur accrue de 30 % : $V_b = 1{,}3 K_b d_b$. PSIDA l'applique aux culées et limite la capacité d'une pile à $\min(V_C ; V_b)$, car la rotule ne peut se former si les appareils ne transmettent pas l'effort correspondant. Les culées sans élastomères reçoivent $A_{Ed} \times \Sigma V_C/\Sigma V_E$ (G.4). Ces effets n'ont pas à dépasser $q \times A_{Ed}$ (§ 5.3(2)) : PSIDA les borne entre A_{Ed} et $q \times A_{Ed}$.

Dans l'exemple, q = 1 dans les deux directions : les cas « (fondations) » sont identiques aux cas A_{Ed}, et les chiffres ci-dessus ne changent pas. Avec q = 3 et les voiles de l'exemple, la capacité brute des voiles en longitudinal (environ 1 740 kN chacun, pour $n M_{Rd} \approx 7\,700$ kN·m et 1 % d'acier) dépasserait $3 V_E$ = 448 kN : les fondations seraient alors vérifiées sous $3 A_{Ed}$, c'est-à-dire sous l'action élastique. L'effort des appareils, $1{,}3 K_b d_b$ = 543 kN sur P1 et 332 kN sur les culées (direction X), dépasse lui aussi $q V_E$: comme d_b suit le déplacement élastique ($d_E = \eta \mu_d d_{Ee}$, avec $\mu_d \approx q$), le plafond $q \times A_{Ed}$ gouverne presque toujours pour un pont sur élastomères. Le tableau « Fondations X / Y : $V_E \rightarrow V$ » de l'onglet Appuis donne, appui par appui, la règle retenue, γ_o, $n M_{Rd}$ et la capacité brute.

Ce que PSIDA ne fait pas (rappelé en commentaire du tableau) : inertie propre des fûts dans la méthode du mode fondamental (l'analyse multimodale du § 16.11 la donne en pied de pile), surpoussée dynamique des terres sur les culées (Mononobe-Okabe), dispositions de ductilité (confinement), effort transversal sur les semelles de culées. Pour un projet réel en zone 3 et au-delà, ces points sont à traiter à part, avec le guide Cerema « Ponts en zone sismique » (2015).

16.10 Quelle méthode d'analyse, et quand ?

Tout ce chapitre a suivi la **méthode du mode fondamental** : une période par direction, un effort total $F = M \cdot S_d(T)$ réparti au prorata des raideurs. C'est la méthode la plus simple de l'EN 1998-2, mais ce n'est pas la seule. La norme en propose cinq, plus des règles propres aux ponts isolés (chapitre 7). Elles se rangent en deux familles.

Les méthodes linéaires travaillent avec le spectre de calcul, c'est-à-dire le spectre élastique divisé par le coefficient de comportement q. La structure est supposée rester élastique ; la ductilité est prise en compte globalement, par q.

Les méthodes non linéaires représentent directement la plastification des rotules (pied des piles, en général). Elles n'utilisent pas q : la dissipation d'énergie sort du calcul lui-même.

Méthode	Famille	Action sismique	Quand l'utiliser	EN 1998-2
Mode fondamental (« statique équivalente »)	linéaire	spectre de calcul, un seul mode	pont régulier : tablier continu à peu près rectiligne, masse des piles < 20 % du tablier, excentricité ≤ 5 % de L	§ 4.2.2
Analyse spectrale multimodale	linéaire	spectre de calcul, tous les modes significatifs	méthode de référence, toujours admise ; obligatoire hors du domaine du mode fondamental	§ 4.2.1
Calcul temporel linéaire	linéaire	accélérogrammes	alternative à la méthode spectrale (accélérogrammes de site imposés, enseignement)	§ 4.2.3
Poussée progressive (« pushover »)	non linéaire, statique	déplacement cible tiré du spectre	pont ductile (q > 1,5) : séquence des rotules, demandes en rotation	§ 4.2.5 et annexe H
Calcul temporel non linéaire	non linéaire, dynamique	accélérogrammes (au moins 7 paires pour prendre la moyenne)	en complément d'une analyse spectrale ; ponts irréguliers ou importants	§ 4.2.4
Ponts isolés	linéaire équivalente ou non linéaire	spectre ou accélérogrammes	appareils spéciaux (élastomère à fort amortissement, noyau de plomb, pendule à friction)	chapitre 7

Deux règles de la norme encadrent ce choix :

- l'analyse spectrale multimodale « peut être appliquée dans tous les cas où une analyse linéaire est autorisée » (§ 4.2.1.1) : elle n'est jamais refusée ;
- le calcul temporel non linéaire ne s'utilise, sauf mention contraire, que **conjointement** avec une analyse spectrale ; ses résultats ne servent pas à alléger ceux de l'analyse spectrale, sauf pour les ponts isolés et les ponts irréguliers (§ 4.2.4.1(2)P).

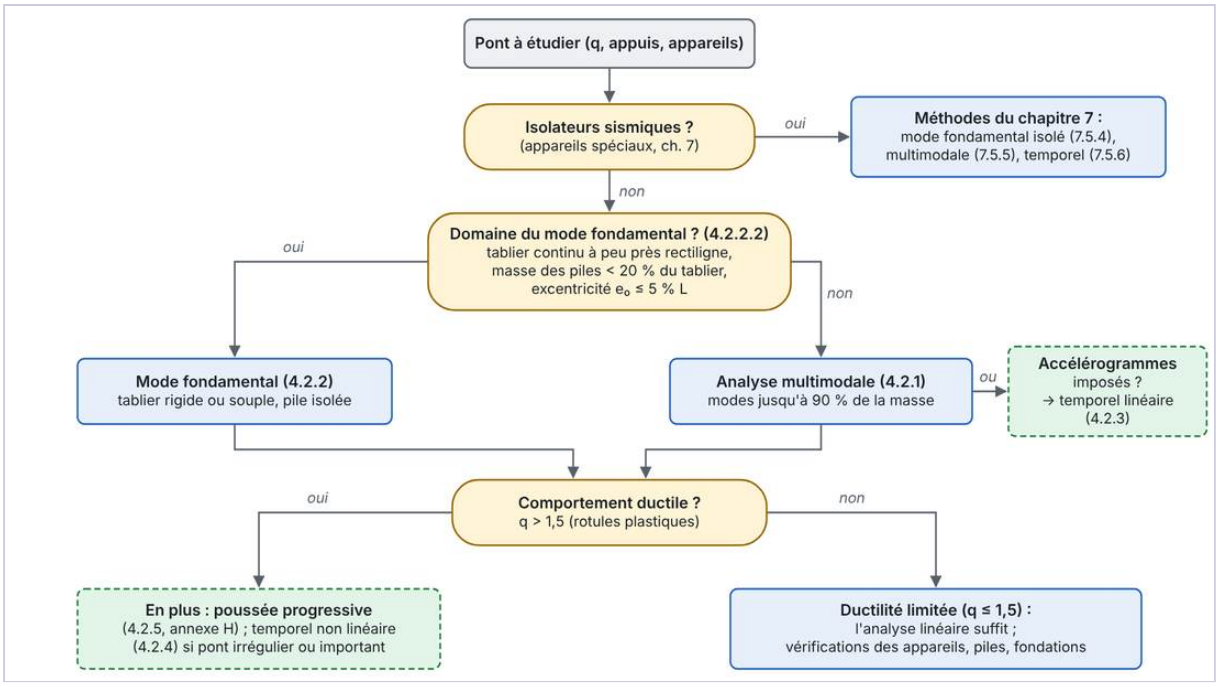


Figure 16.12 — Choisir la méthode d'analyse : logigramme de l'onglet Méthodes.

Le logigramme se lit de haut en bas. Un pont muni d'isolateurs relève du chapitre 7. Sinon, on teste le domaine du mode fondamental (§ 4.2.2.2) : s'il est respecté, la méthode du mode fondamental suffit ; sinon, on passe à l'analyse multimodale. Dans les deux cas, on regarde ensuite le comportement retenu : un pont à ductilité limitée (q ≤ 1,5), comme tous les ponts-dalles sur appareils en élastomère, s'arrête à l'analyse linéaire ; un pont ductile (q > 1,5) gagne à être vérifié par une poussée progressive. Le calcul temporel linéaire est une variante de l'analyse spectrale, utile surtout quand des accélérogrammes de site sont fournis.

Dans PSIDA. L'onglet « Calcul sismique » (Pont EC8) comporte un onglet **Méthodes**. Son sous-onglet « Choisir la méthode » reprend les conditions du mode fondamental pour le projet courant et en déduit une recommandation, puis présente le logigramme et le tableau des méthodes, avec leur disponibilité dans l'outil. Le mode fondamental (onglet Analyse), l'analyse multimodale (§ 16.11), le calcul temporel linéaire (§ 16.12), la poussée progressive (§ 16.13), le calcul temporel non linéaire (§ 16.14) et le pont isolé (§ 16.15) sont disponibles : toutes les méthodes du logigramme figurent donc dans l'outil.



Figure 16.13 — La recommandation pour l'exemple : conditions du mode fondamental toutes respectées.

Pour l'exemple, les quatre conditions sont respectées : tablier continu et droit, masse des piles égale à 17,4 % de celle du tablier (2 × 108 t pour 1 242,7 t), L/B = 46 / 12 = 3,83 ≤ 4, excentricité nulle. Le mode fondamental suffit ; l'analyse multimodale servira de contrôle. Avec q = 1, les méthodes non linéaires n'apportent rien de réglementaire : les piles ne se plastifient pas.

16.11 L'analyse multimodale pas à pas

Le principe. Sous un mouvement du sol d'accélération $\ddot{u}_g(t)$, les déplacements u des nœuds du modèle (relatifs au sol) obéissent à l'équation du mouvement :

$$\mathbf{M}\,\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\,\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\,\mathbf{u} = -\,\mathbf{M}\,\mathbf{r}\;\ddot{u}_g(t)$$

M est la matrice de masse, K la matrice de rigidité, r le vecteur d'influence (1 sur les translations dans la direction du séisme, 0 ailleurs). Les **modes propres** sont les solutions de $K\,\varphi = \omega^2\,M\,\varphi$: chaque mode k a une pulsation ω_k, une période $T_k = 2\pi/\omega_k$ et une forme φ_k. Écrire $u = \Sigma\,\varphi_k\,q_k(t)$ découple l'équation en oscillateurs simples, un par mode, que l'on sait traiter par le spectre :

$$\Gamma_k = \frac{\boldsymbol{\varphi}_k^T\mathbf{M}\,\mathbf{r}}{\boldsymbol{\varphi}_k^T\mathbf{M}\,\boldsymbol{\varphi}_k} \qquad M_k = \frac{(\boldsymbol{\varphi}_k^T\mathbf{M}\,\mathbf{r})^2}{\boldsymbol{\varphi}_k^T\mathbf{M}\,\boldsymbol{\varphi}_k} \qquad \mathbf{u}_k = \Gamma_k\,\frac{S_d(T_k)}{\omega_k^2}\,\boldsymbol{\varphi}_k \qquad V_k = M_k\,S_d(T_k)$$

Γ_k est le **facteur de participation**, M_k la **masse modale effective** : la part de la masse que le mode k met en mouvement. La somme des M_k de tous les modes vaut la masse totale. u_k est le vecteur des déplacements maximaux dans le mode k, V_k l'effort tranchant maximal à la base. De u_k, on tire tout le reste : efforts dans les appareils, effort en tête et en pied des piles, réactions.

Les maximums des différents modes ne surviennent pas au même instant : on ne les additionne pas, on les **combine** (§ 4.2.1.3). Et l'on retient assez de modes pour mobiliser au moins **90 % de la masse** (§ 4.2.1.2).

Le modèle de PSIDA. Pont EC8 construit un modèle par direction (figure 16.14) :

- **longitudinal (X)** : le tablier, très raide axialement, est une seule masse ; chaque pile est un fût en console encastré en pied (4 éléments de poutre, masse répartie), relié au tablier par sa ligne d'appareils (ressort k_a) ; chaque culée est un ressort k_C ;
- **transversal (Y)** : le tablier devient une poutre fléchie dans son plan (8 éléments par travée, inertie I_T = $A{\cdot}B^2/12$ par défaut) sur les mêmes appuis élastiques ;
- **vertical (Z)** : poutre continue (inertie $I_V = A{\cdot}e^2/12$ par défaut, ou l'inertie de la section calculée par PSIDA, transmise automatiquement) sur appuis verticalement indéformables.

Les liaisons rigides (appareils fixes, butées, culées supposées rigides, appuis en Z) sont des ressorts très raides, de période propre 2 ms. Contrairement au mode fondamental, la **masse des fûts est comptée** : on obtient donc aussi l'effort tranchant et le moment en pied des piles, inertie propre comprise. Les matrices de masse sont « cohérentes » (masse répartie le long des éléments) ; les modes sont calculés par une factorisation de Cholesky de M suivie de la méthode de Jacobi.

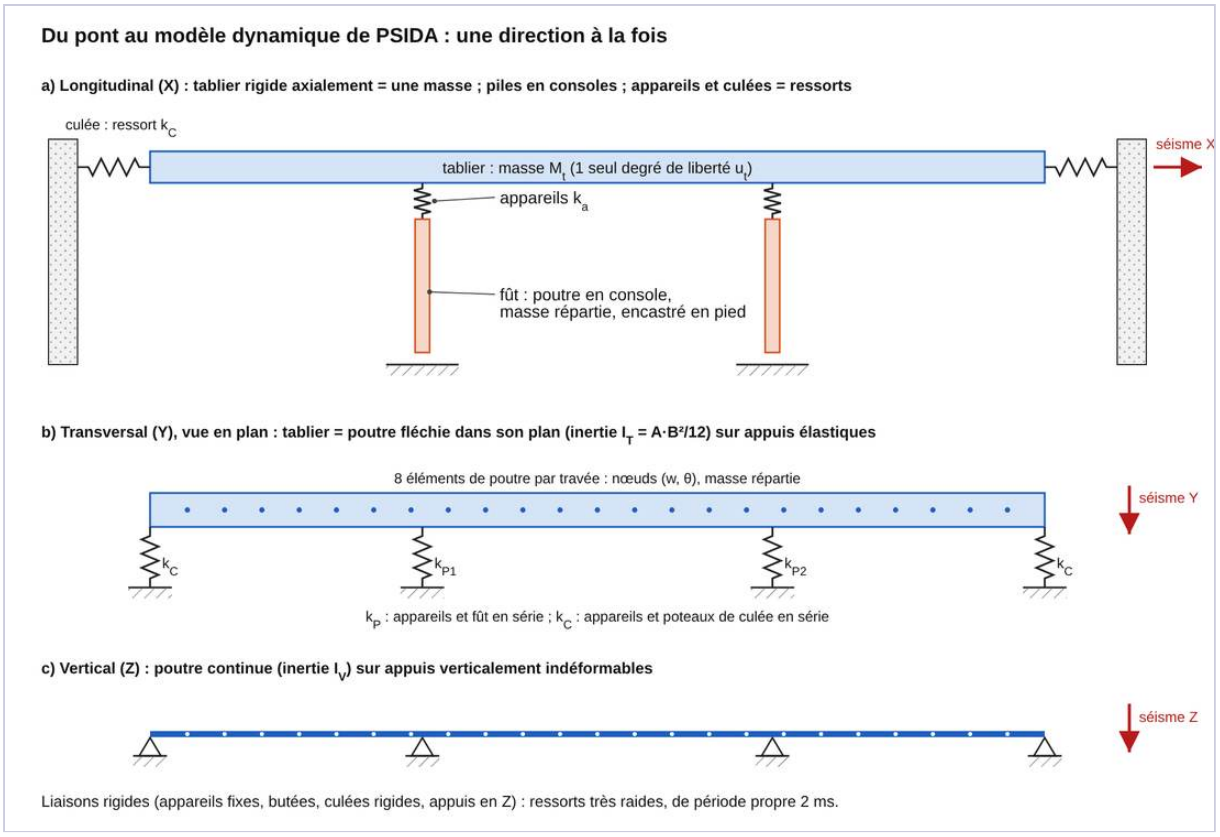


Figure 16.14 — Les trois modèles dynamiques de PSIDA.

Calcul à la main : deux degrés de liberté. Pour voir le mécanisme, réduisons le pont de l'exemple, en direction longitudinale (LBDP), à deux masses (figure 16.15). Par symétrie, les deux piles bougent ensemble, de même que les deux culées :

- le tablier, de masse M_t = 1 242,66 t, déplacement u_1 ;
- les têtes des deux piles, déplacement u_2. La masse d'une console qui vibre selon sa déformée statique se ramène en tête à 33/140 de sa masse : m_p = 33/140 × 108 = 25,46 t par pile, soit 50,91 t pour les deux ;
- les raideurs du § 16.4 : appareils de culée k_C = 8,80 MN/m, appareils de pile k_a = 16,97 MN/m, fût (voile 0,60 × 12 m, h = 6 m) $k_P = 3EI/h^3$ = 94,43 MN/m.

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 2k_C + 2k_a & -2k_a \\ -2k_a & 2k_a + 2k_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 51{,}54 & -33{,}94 \\ -33{,}94 & 222{,}80 \end{bmatrix} \text{ MN/m} \qquad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1\,242{,}66 & 0 \\ 0 & 50{,}91 \end{bmatrix} \text{ t}$$

L'équation $\det(K - \omega^2 M) = 0$, en kN et en tonnes, est du second degré en $\lambda = \omega^2$:

$$(51\,543 - 1\,242{,}66\,\lambda)(222\,798 - 50{,}91\,\lambda) - 33\,943^2 = 0 \;\Rightarrow\; 63\,269\,\lambda^2 - 2{,}7949 \cdot 10^8\,\lambda + 1{,}0332 \cdot 10^{10} = 0$$

$$\lambda_1 = 37{,}28 \Rightarrow T_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{37{,}28}} = 1{,}029 \text{ s} \qquad \lambda_2 = 4\,380 \Rightarrow T_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{4\,380}} = 0{,}095 \text{ s}$$

La première ligne de $(K - \lambda M)\,\varphi = 0$ donne la forme de chaque mode, $\varphi_2/\varphi_1 = (51\,543 - 1\,242{,}66\,\lambda)/33\,943$:

- **mode 1** : φ = (1 ; 0,154). Le tablier entraîne les têtes de piles, qui bougent six fois moins que lui : les appareils, souples, encaissent presque tout le déplacement ;
- **mode 2** : φ = (1 ; −158,8), soit (−0,006 ; 1) à une autre échelle. Les têtes de piles vibrent seules, le tablier reste immobile.

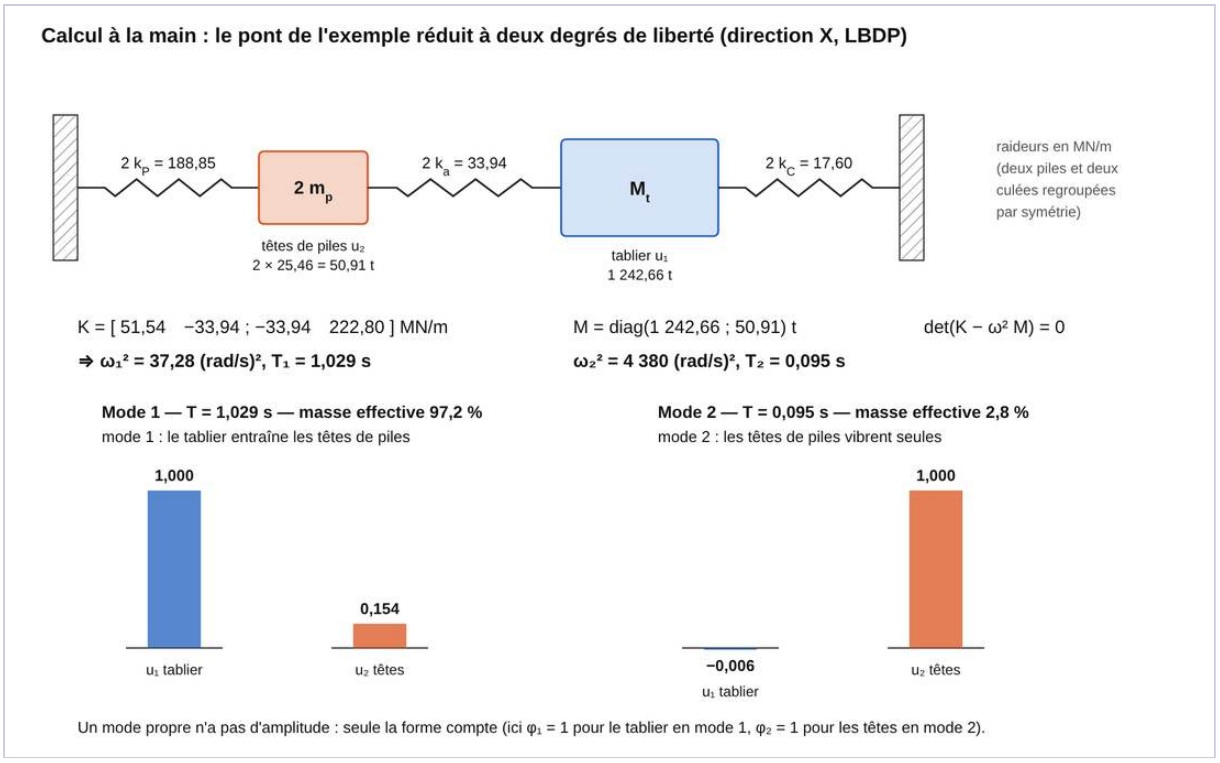


Figure 16.15 — Le pont de l'exemple réduit à deux degrés de liberté.

Participation et masses effectives (masse du modèle réduit : 1 242,66 + 50,91 = 1 293,57 t) :

$$\Gamma_1 = \frac{1\,242{,}66 + 50{,}91 \times 0{,}154}{1\,242{,}66 + 50{,}91 \times 0{,}154^2} = \frac{1\,250{,}5}{1\,243{,}9} = 1{,}005 \qquad M_1 = \frac{1\,250{,}5^2}{1\,243{,}9} = 1\,257{,}1 \text{ t } (97{,}2\ \%)$$

$$M_2 = \frac{(1\,242{,}66 - 50{,}91 \times 158{,}8)^2}{1\,242{,}66 + 50{,}91 \times 158{,}8^2} = \frac{6\,844^2}{1\,285\,806} = 36{,}4 \text{ t } (2{,}8\ \%) \qquad M_1 + M_2 = 1\,293{,}6 \text{ t}$$

Le mode 1 suffit presque à lui seul (97,2 % ≥ 90 %), mais on garde les deux. Les accélérations spectrales se lisent sur le spectre de calcul (figure 16.16) ; le mode 2 tombe sur le plateau :

$$S_d(1{,}029) = 1{,}782 \times 2{,}5 \times \frac{0{,}25}{1{,}029} = 1{,}082 \text{ m/s}^2 \qquad S_d(0{,}095) = 1{,}782 \times 2{,}5 = 4{,}455 \text{ m/s}^2$$

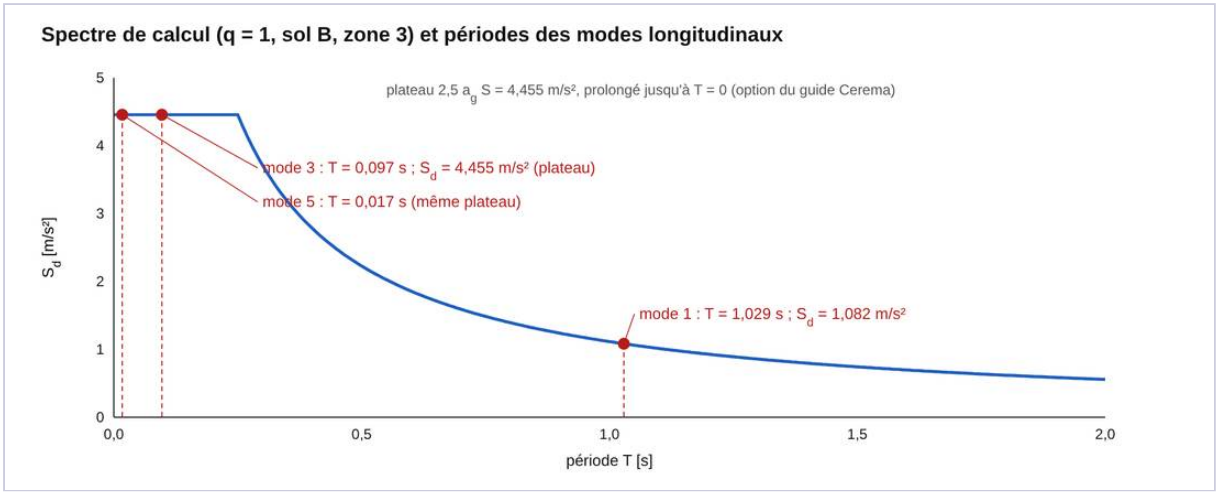


Figure 16.16 — Les périodes modales placées sur le spectre de calcul : le mode 1 sur la branche en 1/T, les modes des piles sur le plateau.

Déplacements modaux $u_k = \Gamma_k S_d / \omega_k^2 \varphi_k$:

$$\mathbf{u}_1 = 1{,}005 \times \frac{1{,}082}{37{,}28}\begin{pmatrix}1\\0{,}154\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2{,}92\\0{,}45\end{pmatrix}\ \text{cm} \qquad \mathbf{u}_2 = -0{,}0053 \times \frac{4{,}455}{4\,380}\begin{pmatrix}1\\-158{,}8\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-0{,}0005\\0{,}086\end{pmatrix}\ \text{cm}$$

Efforts par appui, mode par mode, puis combinaison SRSS (les deux périodes sont très éloignées) :

Effort (kN)	Mode 1	Mode 2	SRSS	Modèle complet (PSIDA)	Mode fondamental
Culée : $k_C\, u_1$	8 800 × 0,0292 = 256,9	−0,05	**256,9**	257,8	255,4
Appareils de pile : $k_a\,(u_1 - u_2)$	16 971 × 0,0247 = 419,2	−14,7	**419,5**	421,5	417,4
Pied de pile : $k_P\, u_2$	94 427 × 0,0045 = 423,5	81,2	**431,2**	490,4	—

Trois enseignements :

- les efforts en tête d'appui et le déplacement du tablier (2,92 cm) ne diffèrent du mode fondamental que de 1 % : pour ce pont régulier, la méthode simplifiée suffisait ;
- l'effort en **pied de pile** est nouveau : le mode fondamental ne compte pas l'inertie propre des fûts. Le calcul à la main (431 kN) la sous-estime, car il ne retient que 33/140 de la masse du fût ; le modèle complet, qui répartit les 108 t le long du fût, donne 490 kN (LBDP) et 516 kN (UBDP) ;
- un mode à faible masse effective (mode 2) pèse peu sur le tablier, mais beaucoup sur les fûts : 81 kN en pied de pile.

Les résultats de l'outil. Le sous-onglet « Analyse multimodale » de l'onglet Méthodes calcule les trois directions, en LBDP et en UBDP. La synthèse (figure 16.17) donne, par direction, le nombre de degrés de liberté, la masse mobilisable, la période du premier mode, les modes retenus et la règle de combinaison, puis l'effort transmis par le tablier comparé à celui du mode fondamental.

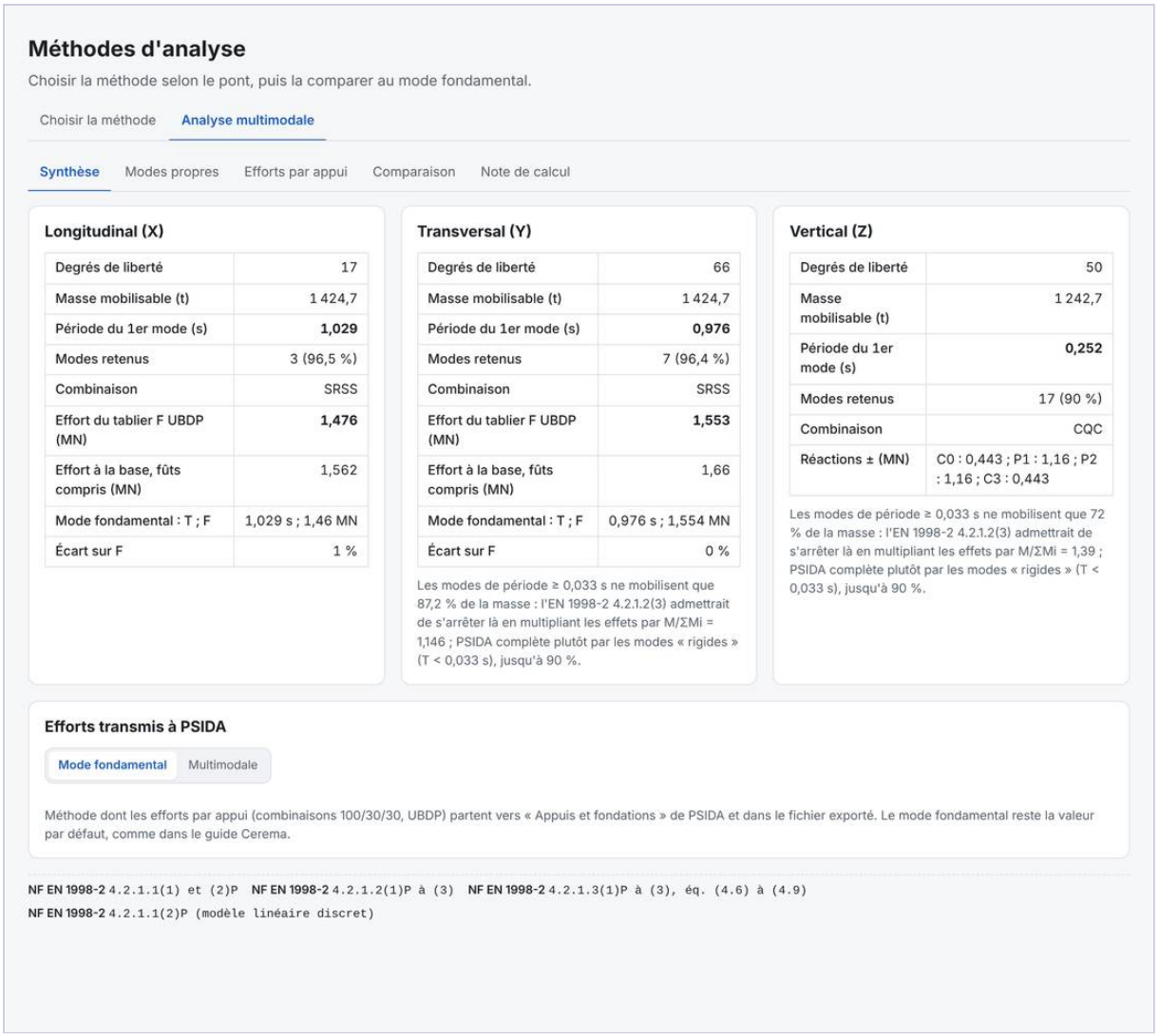


Figure 16.17 — Synthèse de l'analyse multimodale : 1 476 kN en X et 1 553 kN en Y, contre 1 460 et 1 554 kN par le mode fondamental.

Le sous-onglet « Modes propres » anime la déformée de chaque mode (bouton Lecture, curseur d'amplitude) et donne le tableau des périodes, des accélérations spectrales, des facteurs de participation et des masses effectives (figure 16.18). L'animation est ralentie : un cycle en 1,6 s quelle que soit la période. Son amplitude est arbitraire, car un mode propre n'a qu'une forme ; c'est la combinaison avec le spectre qui lui donne une amplitude. Les figures 16.19 à 16.21 en donnent des instantanés.

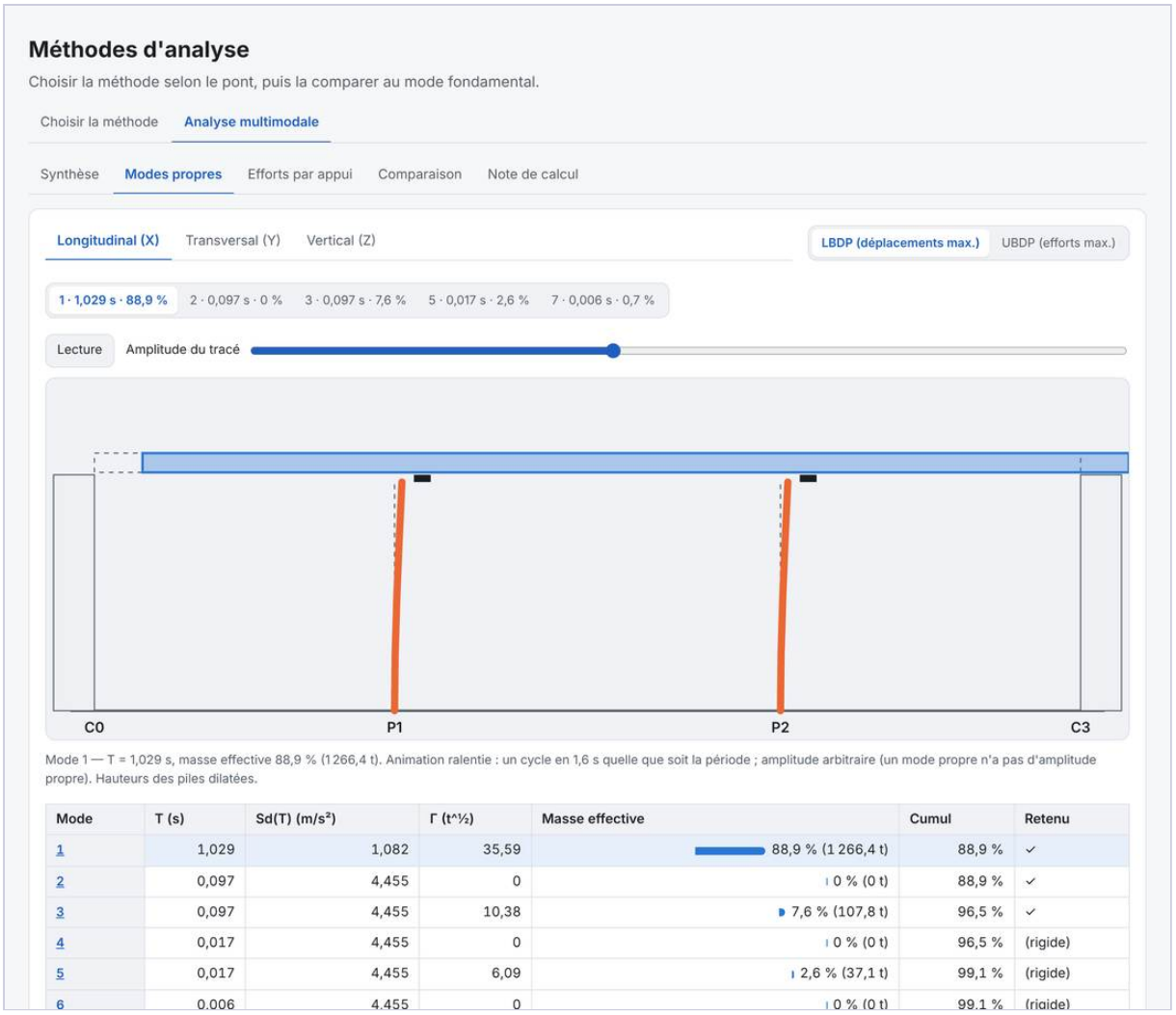


Figure 16.18 — Modes propres longitudinaux : le mode 1 (1,029 s) porte 88,9 % de la masse du modèle, le mode 3 (0,097 s) 7,6 %.

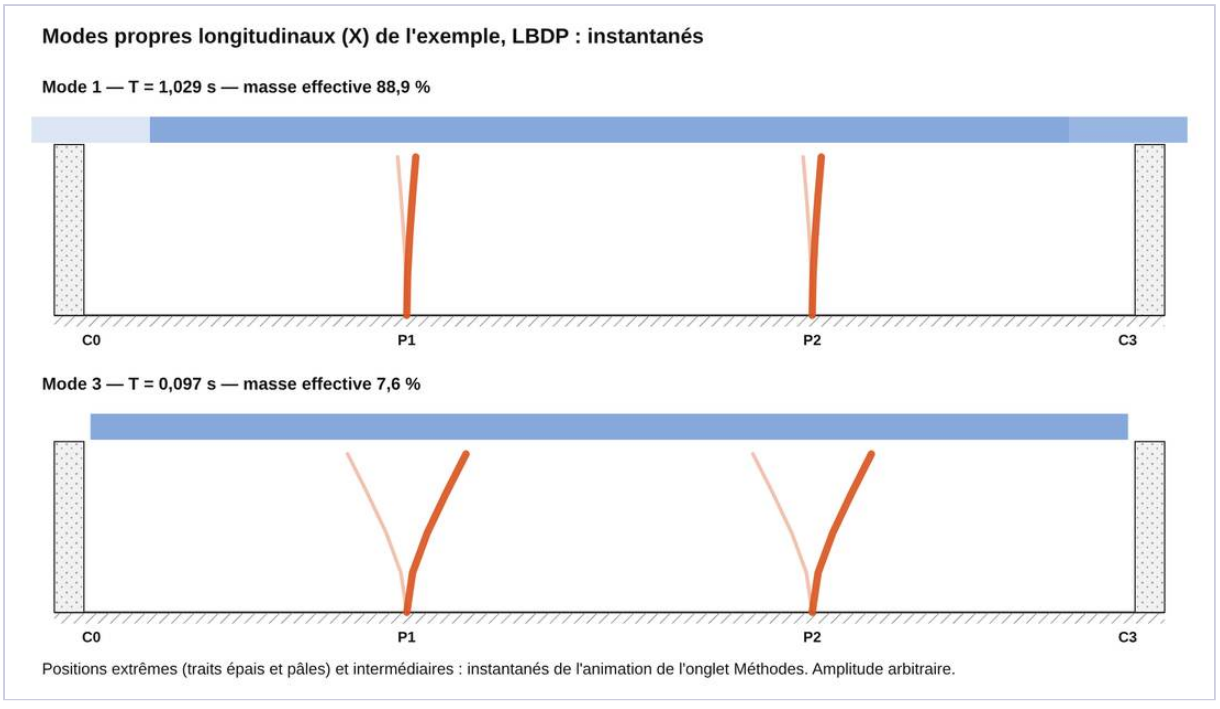


Figure 16.19 — Direction X : en mode 1, le tablier se translate sur ses appareils ; en mode 3, les fûts fléchissent sous un tablier immobile.

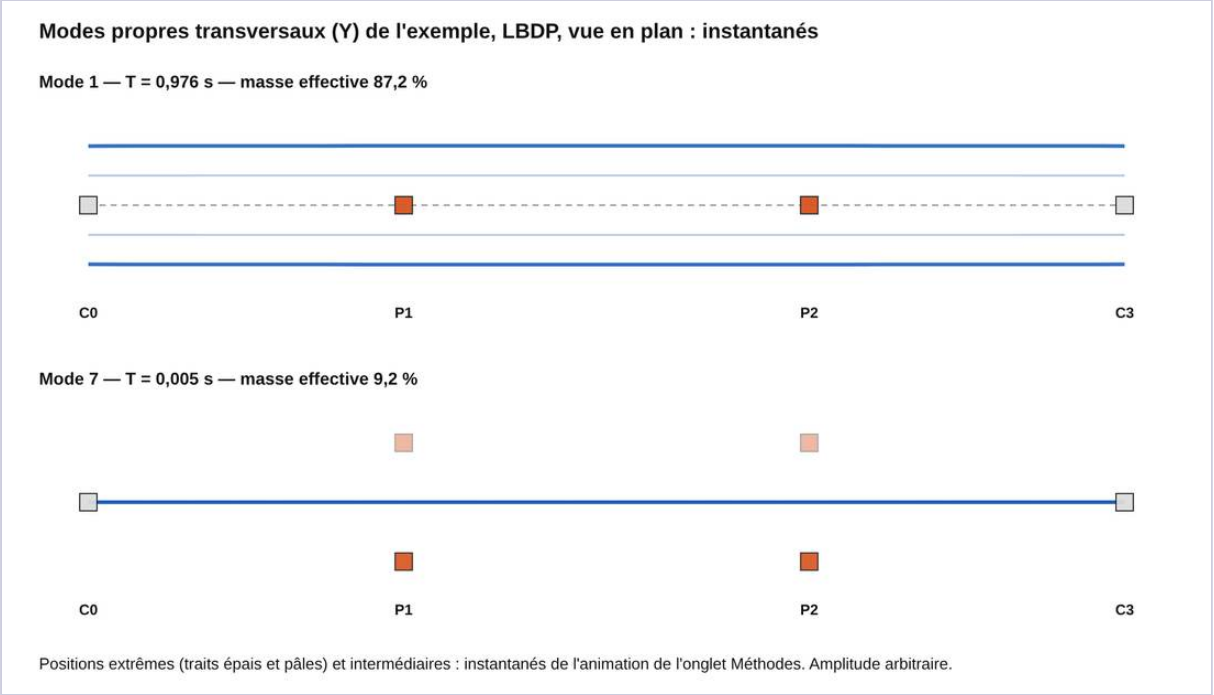


Figure 16.20 — Direction Y, vue en plan : en mode 1 (0,976 s, 87,2 %), le tablier se translate ; le mode 7 (9,2 %) est celui des voiles, si raides en transversal (12 m de long) que leur période tombe à 5 ms : leur masse suit le sol.

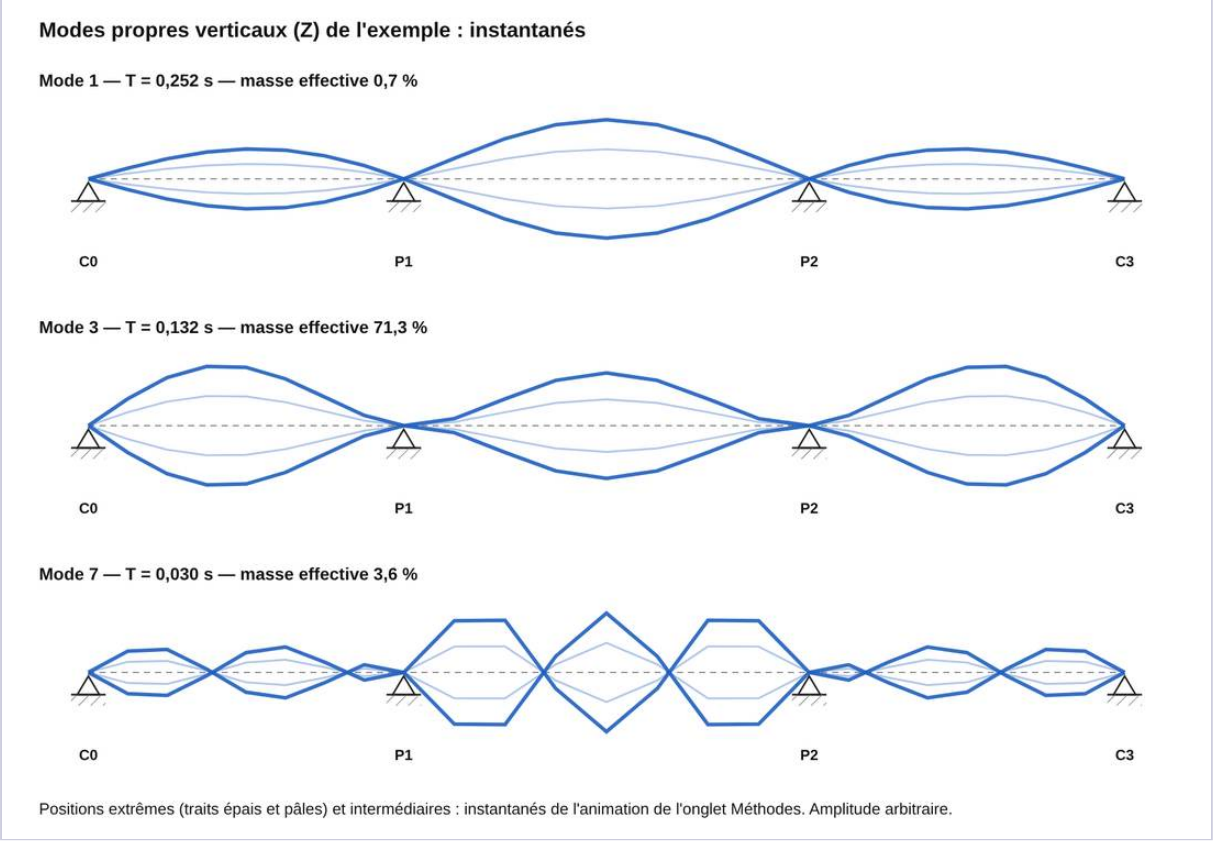


Figure 16.21 — Direction Z : en mode 1 (0,252 s), les travées fléchissent en sens alternés, leurs contributions se compensent et le mode ne mobilise que 0,7 % de la masse ; en mode 3 (0,132 s), les trois travées fléchissent dans le même sens : 71,3 %.

Combien de modes ? La figure 16.22 trace la masse effective cumulée, mode après mode. En X, trois modes atteignent 96,5 %. En Y, le premier mode s'arrête à 87,2 % : il faut aller jusqu'au mode 7 (96,4 %), le mode des voiles. En Z, les modes de période supérieure à 0,033 s ne mobilisent que 72,0 % de la masse. L'EN 1998-2 (§

4.2.1.2(3)) admettrait de s'arrêter là, puisque 72 % ≥ 70 %, à condition de multiplier tous les effets par $M/\Sigma M_i$ = 1/0,72 = 1,39. PSIDA préfère compléter par les modes « rigides » (T < 0,033 s) jusqu'à 90 % : 17 modes. Ces modes rigides représentent la masse qui suit le sol, au-dessus des appuis ; ils subissent l'accélération du plateau, prolongé jusqu'à T = 0.

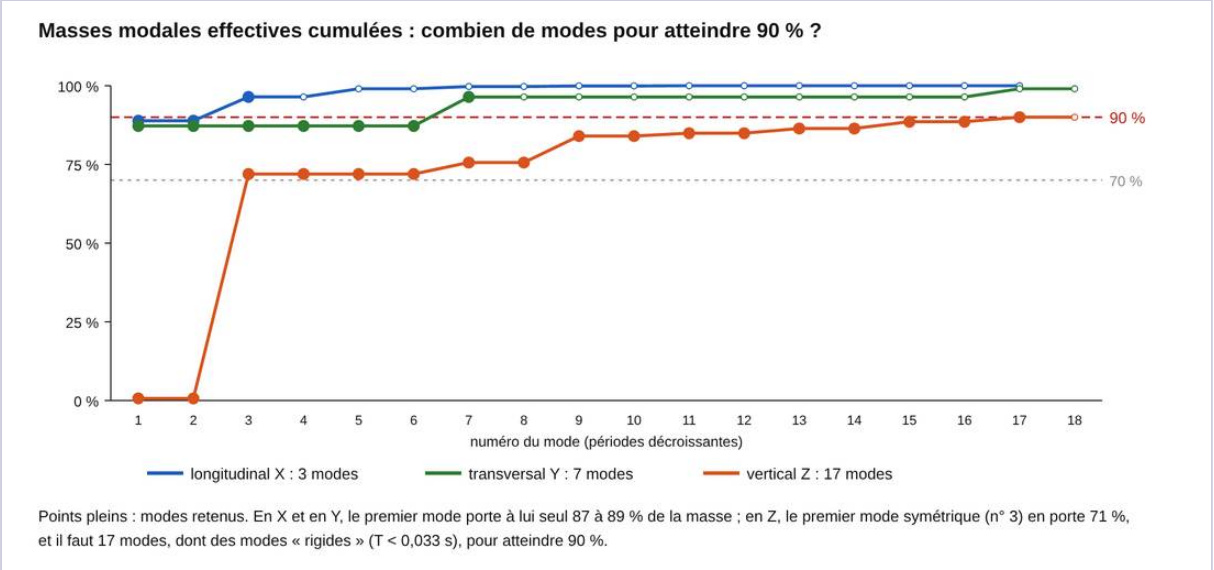


Figure 16.22 — Masses effectives cumulées : 3 modes en X, 7 en Y, 17 en Z pour atteindre 90 %.

SRSS ou CQC ? La règle de base est la racine carrée de la somme des carrés (SRSS, éq. 4.6). Elle suppose les maximums modaux indépendants, ce qui est faux quand deux périodes sont voisines. La norme les déclare voisines quand leur rapport $\rho = T_i/T_j$ vérifie $0{,}1/(0{,}1 + \sqrt{(\xi_i\xi_j)}) \le \rho \le 1 + 10\sqrt{(\xi_i\xi_j)}$ (éq. 4.7), soit, pour ξ = 5 %, quand la plus courte vaut au moins les deux tiers de la plus longue. On applique alors la combinaison quadratique complète (CQC, éq. 4.8), qui ajoute des termes croisés pondérés par un coefficient de corrélation r_{ij} (éq. 4.9 ; figure 16.23) :

$$E = \sqrt{\sum_i \sum_j E_i \, r_{ij} \, E_j} \qquad r_{ij} = \frac{8\sqrt{\xi_i \xi_j}\,(\xi_i + \rho_{ij}\,\xi_j)\,\rho_{ij}^{3/2}}{(1-\rho_{ij}^2)^2 + 4\,\xi_i\xi_j\,\rho_{ij}\,(1+\rho_{ij}^2) + 4\,(\xi_i^2 + \xi_j^2)\,\rho_{ij}^2}$$

Les E_i sont signés : deux modes voisins de signes opposés se compensent en partie, de même signe ils s'ajoutent. Avec ξ = 5 % et ρ = 0,8, r_{ij} = 0,166 ; avec ρ = 1, r_{ij} = 1 et deux modes identiques s'additionnent. Dans l'exemple, PSIDA applique SRSS en X et en Y (périodes bien séparées) et CQC en Z, où plusieurs modes rigides ont des périodes voisines.

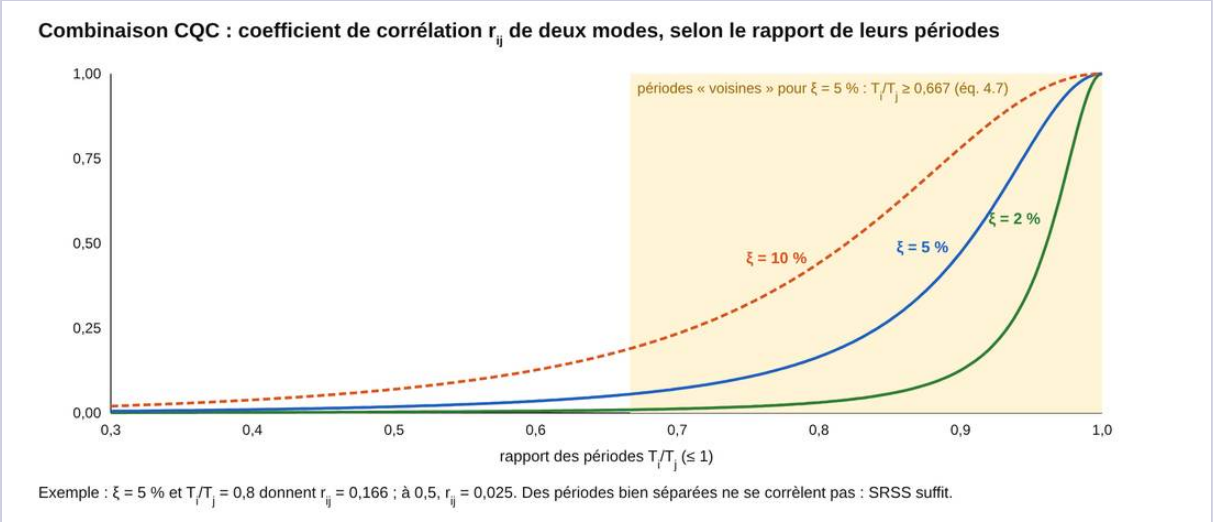


Figure 16.23 — Le coefficient de corrélation CQC : négligeable pour des périodes éloignées, il tend vers 1 quand elles se rapprochent.

Trois précautions.

- **Combiner chaque grandeur, jamais additionner des grandeurs déjà combinées.** L'effort dans les appareils, l'effort en pied de pile et le déplacement du tablier se combinent chacun sur les modes. Les sommer après combinaison n'a pas de sens : leurs maximums ne sont pas simultanés.
- **Les déplacements** : comme au mode fondamental, $d_E = \eta\, \mu_d\, d_{Ee}$ (§ 2.3.6.3), avec la période du mode dominant pour μ_d. Ici q = 1 et ξ = 5 % : $\eta = \mu_d = 1$.
- **Les trois directions** : X, Y et Z se combinent ensuite par la règle 100/30/30 (§ 4.2.1.4), comme au § 16.6. En Z, l'analyse multimodale remplace la méthode forfaitaire : C0 443 kN (forfaitaire 451 kN), P1 1 160 kN (forfaitaire 1 153 kN).

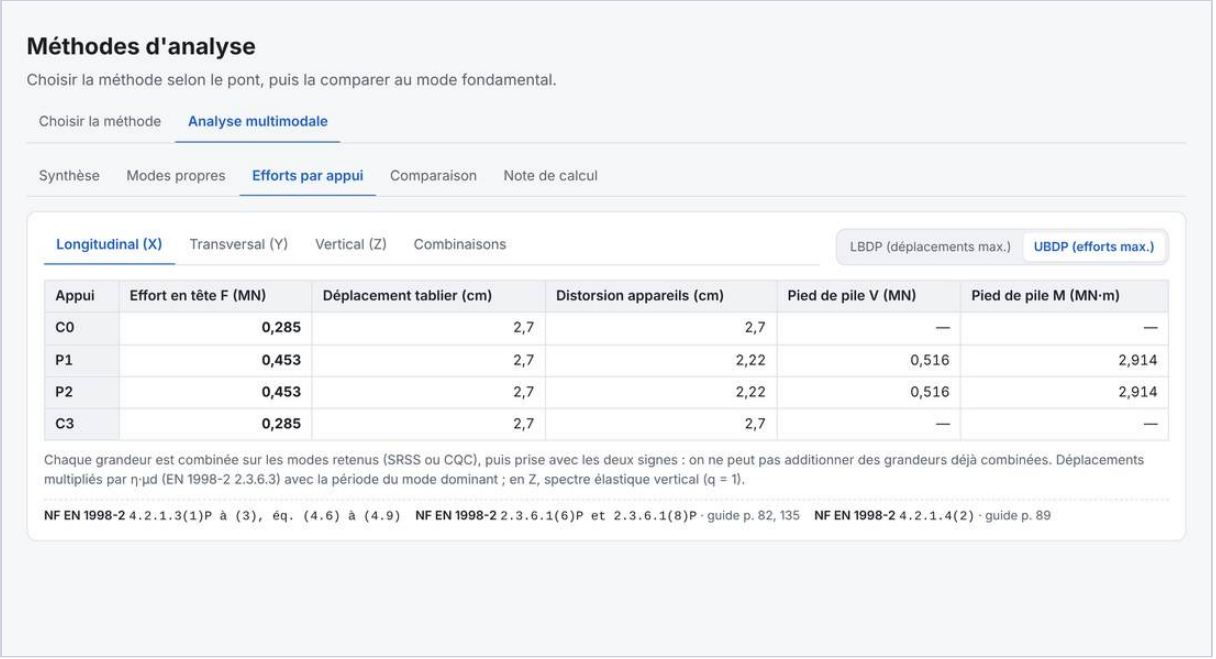
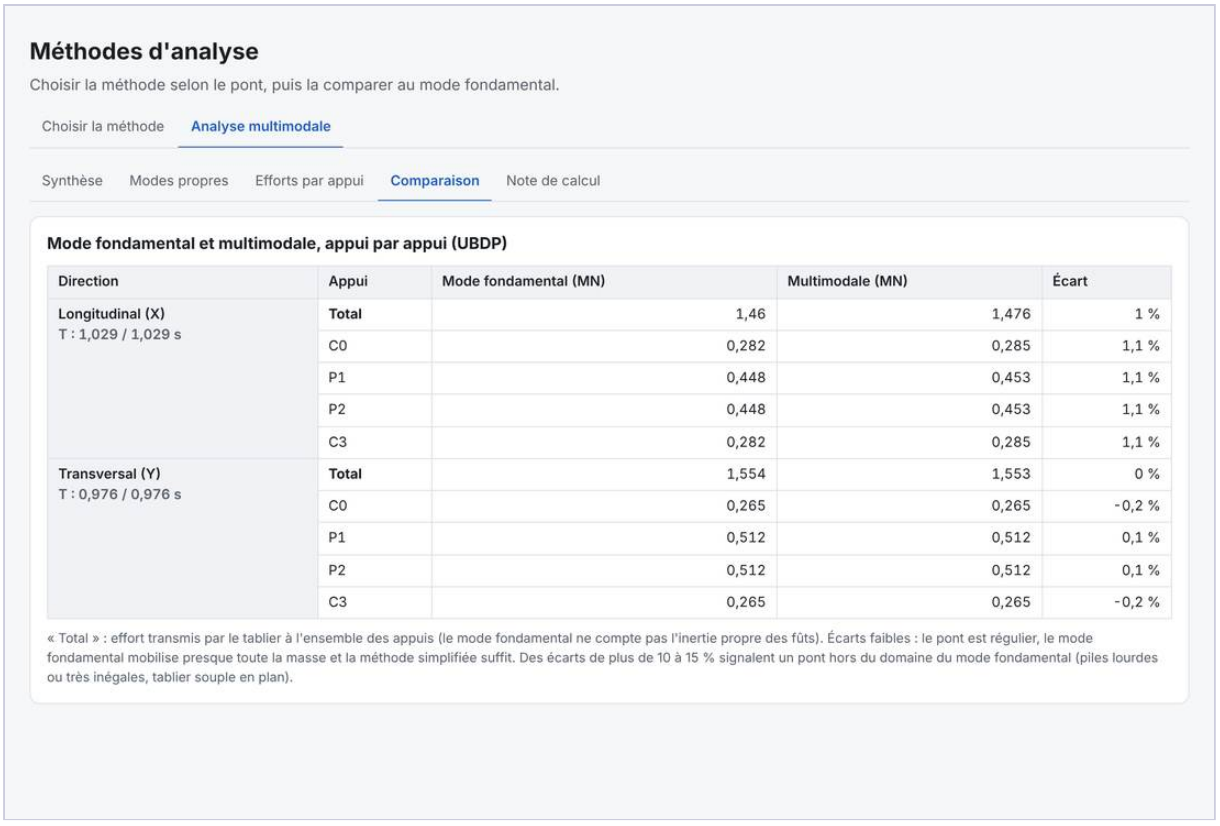


Figure 16.24 — Efforts par appui (direction X, UBDP) : 453 kN en tête de P1, 516 kN et 2 914 kN·m en pied.

Comparer les méthodes. Le sous-onglet « Comparaison » met les deux méthodes côte à côte, appui par appui (figure 16.25). Pour l'exemple, les écarts ne dépassent pas 1,1 %. C'est le signe d'un pont régulier : un mode unique mobilise presque toute la masse et la répartition au prorata des raideurs est juste.



Méthodes d'analyse

Choisir la méthode selon le pont, puis la comparer au mode fondamental.

Choisir la méthode | Analyse multimodale

Synthèse | Modes propres | Efforts par appui | Comparaison | Note de calcul

Mode fondamental et multimodale, appui par appui (UBDP)

Direction	Appui	Mode fondamental (MN)	Multimodale (MN)	Écart
Longitudinal (X) T : 1,029 / 1,029 s	Total	1,46	1,476	1 %
	C0	0,282	0,285	1,1 %
	P1	0,448	0,453	1,1 %
	P2	0,448	0,453	1,1 %
	C3	0,282	0,285	1,1 %
Transversal (Y) T : 0,976 / 0,976 s	Total	1,554	1,553	0 %
	C0	0,265	0,265	-0,2 %
	P1	0,512	0,512	0,1 %
	P2	0,512	0,512	0,1 %
	C3	0,265	0,265	-0,2 %

« Total » : effort transmis par le tablier à l'ensemble des appuis (le mode fondamental ne compte pas l'inertie propre des fûts). Écarts faibles : le pont est régulier, le mode fondamental mobilise presque toute la masse et la méthode simplifiée suffit. Des écarts de plus de 10 à 15 % signalent un pont hors du domaine du mode fondamental (piles lourdes ou très inégales, tablier souple en plan).

Figure 16.25 — Mode fondamental et multimodale : écarts d'au plus 1,1 % pour l'exemple.

Quand la multimodale change le résultat. Allongeons le pont à cinq travées (14 + 18 + 18 + 18 + 14 = 82 m, L/B = 6,8 > 4) et bloquons-le transversalement sur les voiles par des butées. Le tablier, tenu par des appuis bien plus raides que lui, fléchit dans son plan entre les piles : il n'est plus rigide. Le mode fondamental répartit l'effort au prorata des raideurs, donc également entre les quatre piles (2 467 kN chacune). L'analyse multimodale charge davantage les piles centrales (2 671 kN, +8 %) et soulage les piles de rive (2 212 kN, −10 %) ; l'effort total baisse de 9 869 à 8 104 kN (figure 16.26). Le mode fondamental n'est ici ni sûr partout ni économique. Dans le cas courant, au contraire, un tablier sur appareils en élastomère reste en pratique rigide devant ses appuis souples : la même variante à cinq travées, sans butées, donne au plus 1,5 % d'écart par appui, malgré L/B > 4.

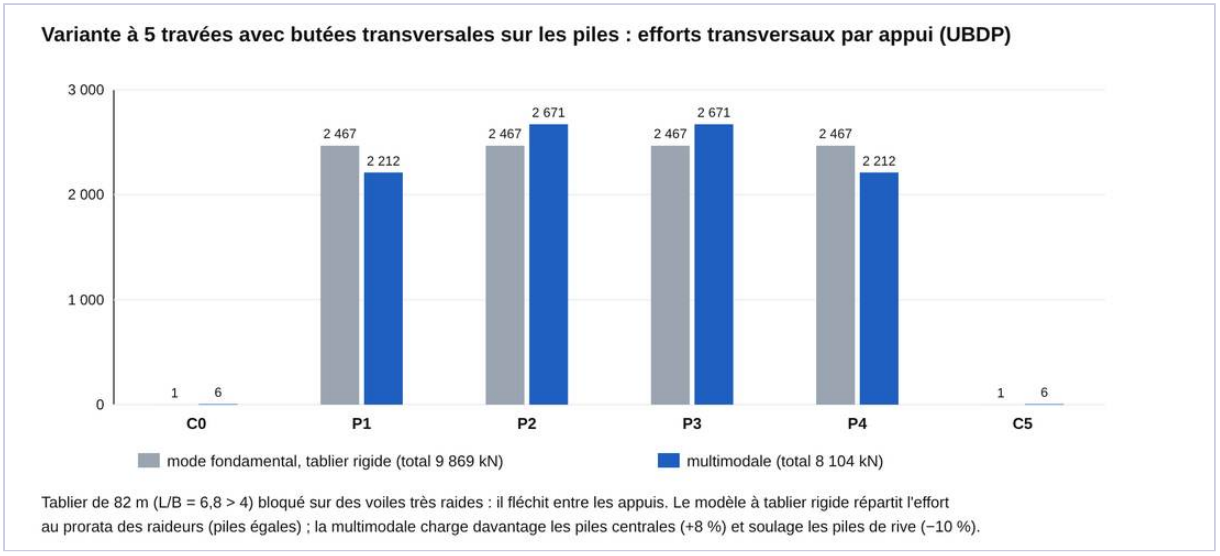


Figure 16.26 — Variante à cinq travées bloquée en transversal : la multimodale redistribue l'effort vers les piles centrales.

Utiliser ces efforts dans PSIDA. En tête de l'onglet Méthodes, la carte « Efforts transmis à PSIDA » (mode fondamental par défaut, multimodale, temporel linéaire ou pont isolé ; la poussée progressive et le temporel non linéaire, méthodes de vérification, n'en transmettent pas) fixe la méthode dont les efforts par appui (combinaisons 100/30/30, UBDP) partent vers l'onglet Appuis (§ 16.9) et dans le fichier exporté. La note de calcul sismique de PSIDA compare toujours les deux méthodes, et détaille l'analyse multimodale quand c'est elle qui est retenue.

À retenir.

- L'analyse multimodale est la méthode de référence de l'EN 1998-2 ; le mode fondamental en est un cas particulier, valable quand un seul mode mobilise presque toute la masse.
- On retient des modes jusqu'à 90 % de la masse ; les modes « rigides » ($T < 0{,}033$ s) représentent la masse qui suit le sol.
- Chaque grandeur se combine sur les modes (SRSS, ou CQC si des périodes sont voisines), puis les directions se combinent par 100/30/30.
- Elle donne en plus l'effort en pied des piles, inertie des fûts comprise.
- Des écarts faibles avec le mode fondamental confirment un pont régulier ; des écarts forts imposent la multimodale.

16.12 Le calcul temporel linéaire

L'analyse spectrale donne les maximums sans jamais montrer le mouvement : le spectre a déjà « résumé » le séisme par sa valeur de pointe pour chaque période. Le **calcul temporel** (ou chronologique) revient au séisme lui-même : on impose au pont une accélération du sol $\ddot{u}_g(t)$, on suit sa réponse pas à pas, puis on relève les maximums. L'EN 1998-2 l'admet comme méthode linéaire de remplacement (§ 4.2.3.1) : l'action sismique de calcul est la **moyenne des réponses extrêmes** obtenues pour chaque accélérogramme d'un jeu.

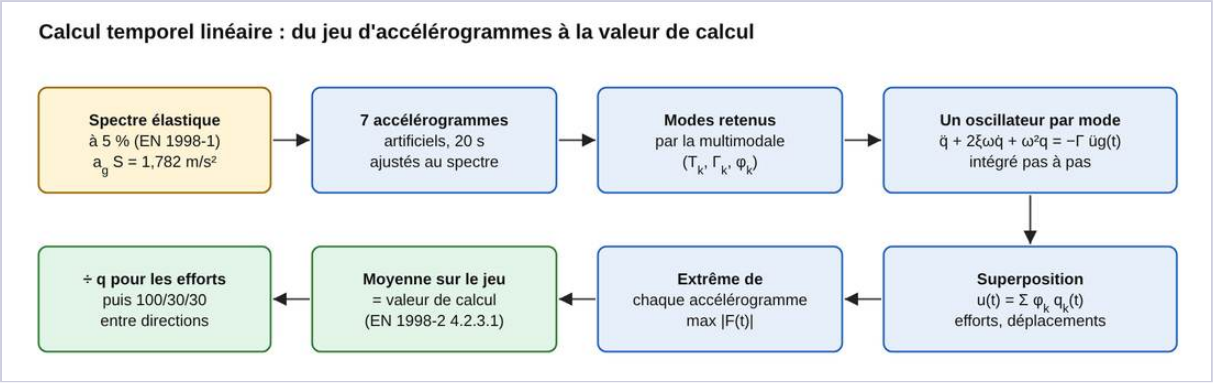


Figure 16.27 — Le calcul temporel linéaire en sept étapes.

Les accélérogrammes. Faute d'enregistrements du site, on fabrique des accélérogrammes **artificiels**, compatibles avec le spectre élastique à 5 %. L'EN 1998-1 (§ 3.2.3.1.2) fixe les règles du jeu :

- une phase stationnaire d'au moins 10 s, à défaut de données sur le séisme de référence ;
- au moins 3 accélérogrammes ;
- une accélération maximale moyenne (spectre à période nulle) au moins égale à a_g S ;
- entre 0,2 T_1 et 2 T_1 (T_1 : période fondamentale dans la direction étudiée), un spectre moyen jamais inférieur à 90 % du spectre élastique.

PSIDA en génère sept par direction, de 20 s chacun : 2 s de montée, 10 s de phase stationnaire, 8 s de décroissance (figure 16.28). Chacun est une somme de 500 sinusoïdes de 0,2 à 25 Hz à phases aléatoires, modulée par cette enveloppe ; les amplitudes des sinusoïdes sont ajustées douze fois, jusqu'à ce que le spectre

de réponse du signal épouse le spectre cible. La graine du tirage aléatoire est fixée : deux calculs du même projet donnent les mêmes accélérogrammes et les mêmes résultats. En vertical, le pas de temps passe de 0,01 à 0,005 s pour représenter les fréquences jusqu'à 50 Hz, car 0,2 T_1 y descend à 0,03 s.

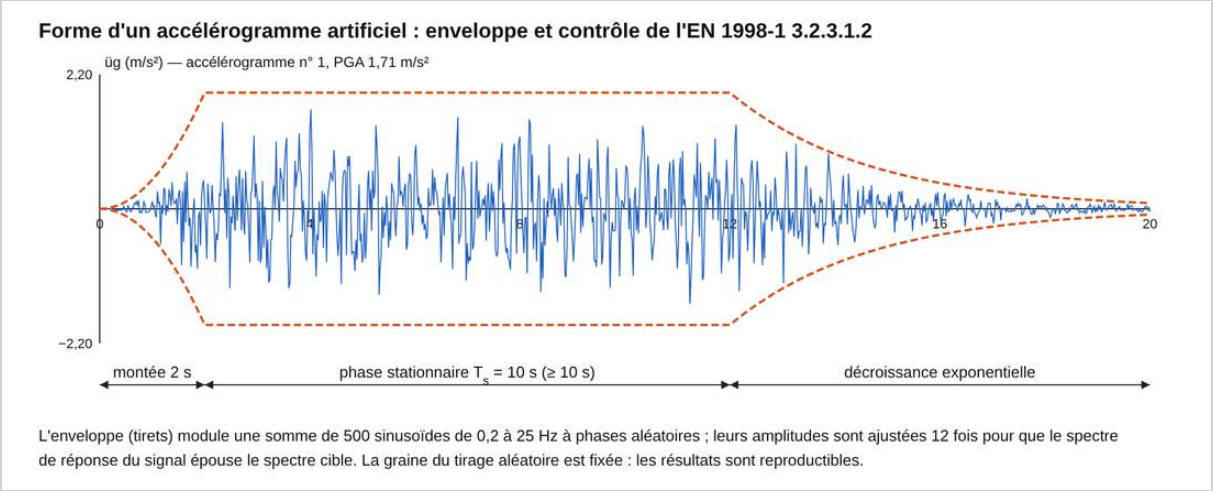


Figure 16.28 — Un accélérogramme artificiel et son enveloppe.

Calcul à la main : l'oscillateur pas à pas. Chaque mode retenu par l'analyse multimodale devient un oscillateur simple, $\ddot{q} + 2\xi\omega\dot{q} + \omega^2 q = -\Gamma\,\ddot{u}_g(t)$. Entre deux instants séparés de Δt, l'accélérogramme varie linéairement ; l'équation se résout alors exactement (Nigam et Jennings, 1969), et l'état (u, u̇) se propage par une récurrence. Pour le déplacement relatif u d'un oscillateur unitaire soumis à $p = -\ddot{u}_g$:

$$u_{i+1} = A\,u_i + B\,\dot{u}_i + C\,p_i + D\,p_{i+1} \qquad \dot{u}_{i+1} = A'\,u_i + B'\,\dot{u}_i + C'\,p_i + D'\,p_{i+1}$$

Les huit coefficients ne dépendent que de ω, ξ et Δt. Pour le mode 1 longitudinal (T = 1,029 s, ω = 6,106 rad/s), ξ = 5 % et Δt = 0,01 s :

$$A = 0{,}99814 \quad B = 0{,}009963\ \text{s} \quad C = 3{,}324\cdot10^{-5}\ \text{s}^2 \quad D = 1{,}664\cdot10^{-5}\ \text{s}^2 \qquad A' = -0{,}3715\ \text{s}^{-1} \quad B' = 0{,}99206 \quad C' = D' = 0{,}00499\ \text{s}$$

Partons du repos ($u_0 = \dot{u}_0 = 0$, $p_0 = 0$). L'accélérogramme n° 1 commence par $\ddot{u}_g = -3\cdot10^{-5}$ puis $-6\cdot10^{-5}$ m/s², d'où $p_1 = 3\cdot10^{-5}$ et $p_2 = 6\cdot10^{-5}$ m/s² :

$$u_1 = D\,p_1 = 1{,}664\cdot10^{-5}\times 3\cdot10^{-5} = 5{,}0\cdot10^{-10}\ \text{m} \qquad \dot{u}_1 = D'\,p_1 = 1{,}50\cdot10^{-7}\ \text{m/s}$$

$$u_2 = 0{,}99814\times 5{,}0\cdot10^{-10} + 0{,}009963\times 1{,}50\cdot10^{-7} + 3{,}324\cdot10^{-5}\times 3\cdot10^{-5} + 1{,}664\cdot10^{-5}\times 6\cdot10^{-5} = 4{,}0\cdot10^{-9}\ \text{m}$$

L'ordinateur répète ce calcul 2 000 fois par accélérogramme. Le déplacement maximal vaut 2,72 cm à t = 5,26 s (figure 16.29), d'où l'accélération spectrale de ce signal pour T = 1,029 s :

$$S_a(1{,}029) = \omega^2 \max|u| = 37{,}28\times 0{,}02723 = 1{,}015\ \text{m/s}^2 \qquad (\text{cible} : S_e = 1{,}082\ \text{m/s}^2, \text{ soit } -6\ \%)$$

C'est exactement ainsi que se construit le spectre de réponse d'un accélérogramme : on recommence pour chaque période. Un accélérogramme isolé s'écarte du spectre de quelques pour cent, en plus ou en moins ; c'est la moyenne du jeu qui doit le respecter.

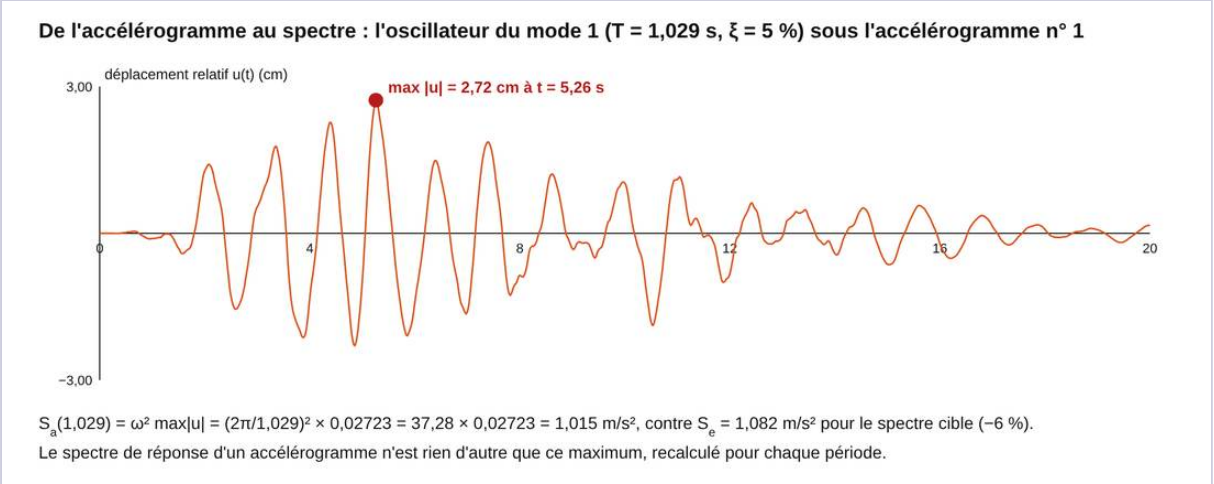


Figure 16.29 — L'oscillateur du mode 1 sous l'accélérogramme n° 1 : son maximum donne un point du spectre de réponse.

Le contrôle du jeu. La figure 16.30 superpose les spectres des sept accélérogrammes longitudinaux, leur moyenne et la cible. Accélération maximale moyenne : 1,90 m/s² ≥ a_g S = 1,78 m/s². Entre 0,21 et 2,06 s, le spectre moyen reste à au moins 98 % de la cible (exigence : 90 %). Les jeux transversal (1,99 m/s² ; 98 %) et vertical (1,59 ≥ 1,19 m/s² ; 99 % entre 0,03 et 0,26 s) sont aussi conformes. Pour les périodes très courtes, les accélérogrammes suivent la forme de l'EN 1998-1, qui part de a_g S à T = 0, et non le plateau prolongé jusqu'à T = 0 du guide Cerema : les modes « rigides » y sont un peu moins sollicités que dans l'analyse spectrale.

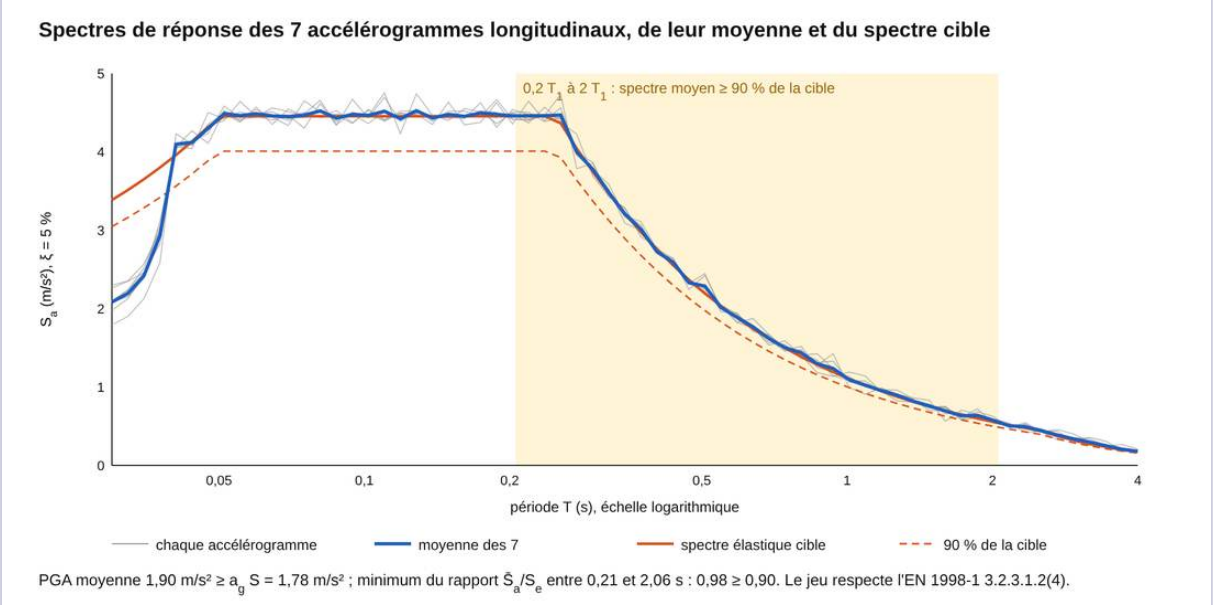


Figure 16.30 — Le jeu longitudinal respecte l'EN 1998-1 3.2.3.1.2(4).

Superposition et extrêmes. La réponse du pont s'obtient en superposant les modes, u(t) = Σ φ_k q_k(t), instant par instant. Les efforts sont alors exacts à chaque instant, avec leurs signes : il n'y a plus de règle de combinaison à choisir, SRSS ou CQC, puisque la simultanéité des modes est connue. Pour chaque accélérogramme, on relève l'extrême de chaque grandeur ; la valeur de calcul est leur moyenne. Les efforts sont divisés par q, comme le spectre de calcul ; les déplacements sont ceux du calcul élastique (règle de l'égal déplacement ; ici q = 1, la question ne se pose pas).

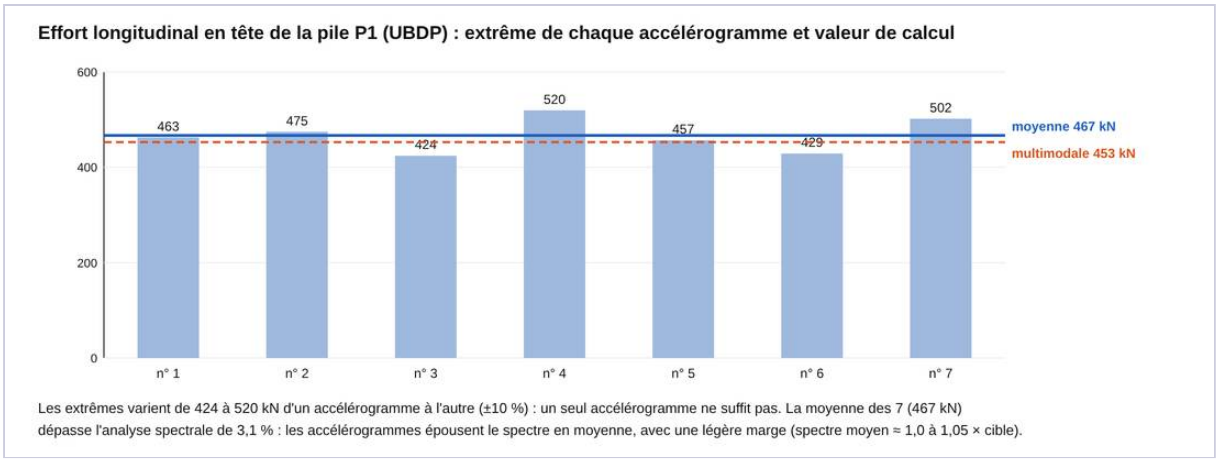
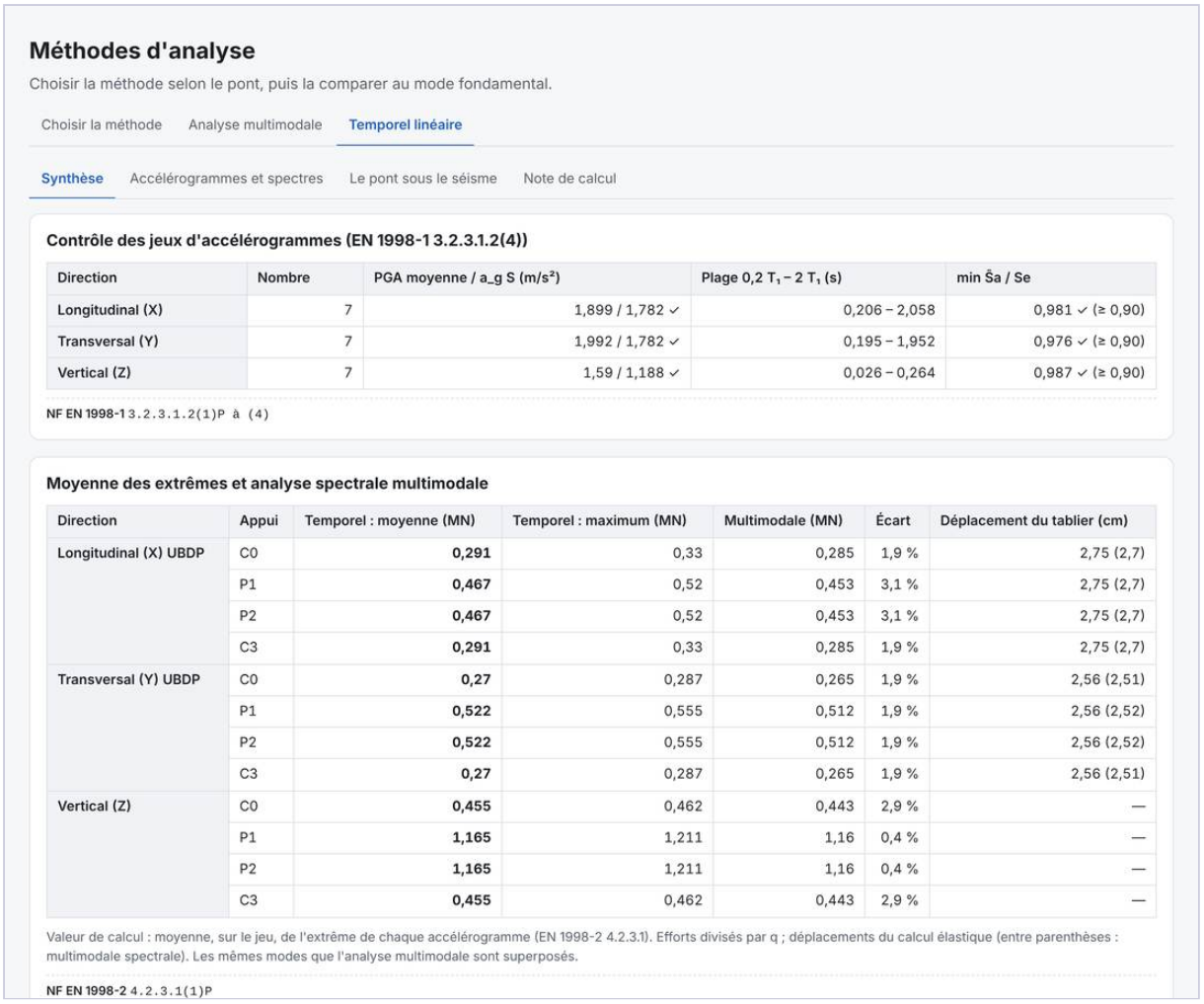


Figure 16.31 — Effort en tête de P1 (X, UBDP) : extrêmes de 424 à 520 kN, moyenne 467 kN, contre 453 kN par la multimodale.

La dispersion entre accélérogrammes (± 10 % autour de la moyenne) montre pourquoi un seul signal ne suffit pas, et pourquoi l'EN 1998-2 (§ 4.2.4.3) impose, en non linéaire, de retenir le maximum quand on dispose de moins de sept analyses.

Les résultats de l'outil. Le sous-onglet « Temporel linéaire » de l'onglet Méthodes génère les trois jeux (quelques secondes de calcul), les contrôle et compare la moyenne des extrêmes à l'analyse multimodale, appui par appui (figure 16.32).



Méthodes d'analyse

Choisir la méthode selon le pont, puis la comparer au mode fondamental.

Choisir la méthode | Analyse multimodale | Temporel linéaire

Synthèse | Accélérogrammes et spectres | Le pont sous le séisme | Note de calcul

Contrôle des jeux d'accélérogrammes (EN 1998-1 3.2.3.1.2(4))

Direction	Nombre	PGA moyenne / a_g S (m/s²)	Plage 0,2 T₁ – 2 T₁ (s)	min Ŝa / Se
Longitudinal (X)	7	1,899 / 1,782 ✓	0,206 – 2,058	0,981 ✓ (≥ 0,90)
Transversal (Y)	7	1,992 / 1,782 ✓	0,195 – 1,952	0,976 ✓ (≥ 0,90)
Vertical (Z)	7	1,59 / 1,188 ✓	0,026 – 0,264	0,987 ✓ (≥ 0,90)

NF EN 1998-1 3.2.3.1.2(1)P à (4)

Moyenne des extrêmes et analyse spectrale multimodale

Direction	Appui	Temporel : moyenne (MN)	Temporel : maximum (MN)	Multimodale (MN)	Écart	Déplacement du tablier (cm)
Longitudinal (X) UBDP	C0	**0,291**	0,33	0,285	1,9 %	2,75 (2,7)
	P1	**0,467**	0,52	0,453	3,1 %	2,75 (2,7)
	P2	**0,467**	0,52	0,453	3,1 %	2,75 (2,7)
	C3	**0,291**	0,33	0,285	1,9 %	2,75 (2,7)
Transversal (Y) UBDP	C0	**0,27**	0,287	0,265	1,9 %	2,56 (2,51)
	P1	**0,522**	0,555	0,512	1,9 %	2,56 (2,52)
	P2	**0,522**	0,555	0,512	1,9 %	2,56 (2,52)
	C3	**0,27**	0,287	0,265	1,9 %	2,56 (2,51)
Vertical (Z)	C0	**0,455**	0,462	0,443	2,9 %	—
	P1	**1,165**	1,211	1,16	0,4 %	—
	P2	**1,165**	1,211	1,16	0,4 %	—
	C3	**0,455**	0,462	0,443	2,9 %	—

Valeur de calcul : moyenne, sur le jeu, de l'extrême de chaque accélérogramme (EN 1998-2 4.2.3.1). Efforts divisés par q ; déplacements du calcul élastique (entre parenthèses : multimodale spectrale). Les mêmes modes que l'analyse multimodale sont superposés.

NF EN 1998-2 4.2.3.1(1)P

Figure 16.32 — Moyenne des extrêmes et analyse spectrale : de 0,4 à 3,1 % d'écart pour l'exemple.

Grandeur (UBDP)	Temporel : moyenne	Temporel : maximum	Multimodale	Écart
X : effort en tête de C0	291 kN	330 kN	285 kN	+1,9 %
X : effort en tête de P1	467 kN	520 kN	453 kN	+3,1 %
X : déplacement du tablier	2,75 cm	—	2,70 cm	+1,9 %
Y : effort en tête de P1	522 kN	555 kN	512 kN	+1,9 %
Z : réaction de P1	1 165 kN	1 211 kN	1 160 kN	+0,4 %

Les deux méthodes s'accordent à quelques pour cent. Le léger excès du temporel vient de la marge des accélérogrammes, dont le spectre moyen dépasse un peu la cible autour de la période fondamentale.

Le pont sous le séisme. Le sous-onglet « Le pont sous le séisme » rejoue l'accélérogramme n° 1 : le tablier et les fûts se déplacent (amplification réglable), un curseur parcourt l'accélérogramme et l'effort de l'appui choisi (figure 16.33). La vitesse se règle (× 0,25, × 0,5, temps réel) et un curseur permet de s'arrêter sur n'importe quel instant. La figure 16.34 en donne quatre instantanés : l'effort maximal en tête de P1, 406 kN en LBDP, survient à t = 5,26 s, au moment où le tablier atteint son plus grand déplacement (2,75 cm).

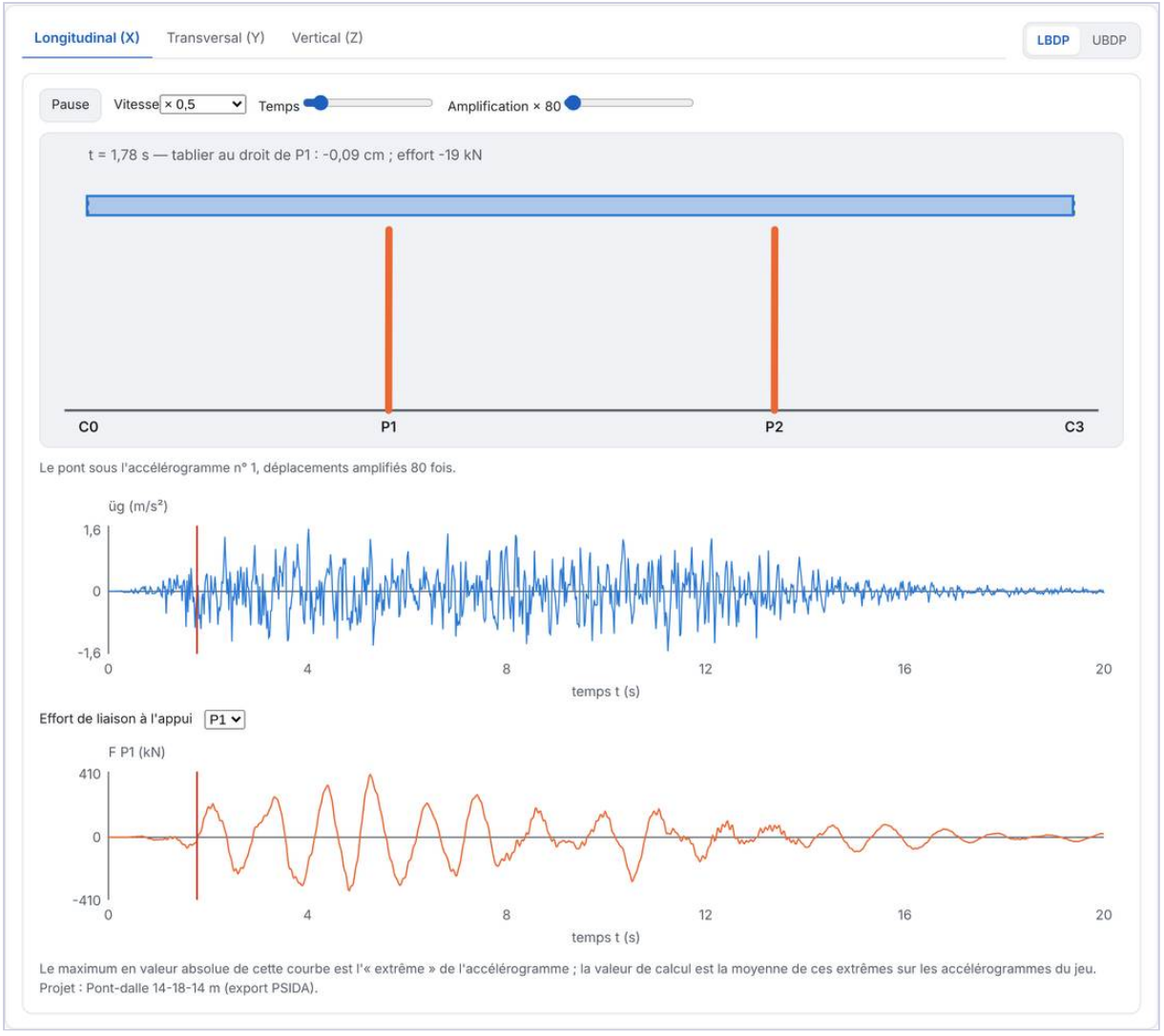


Figure 16.33 — L'animation du pont sous l'accélérogramme n° 1.

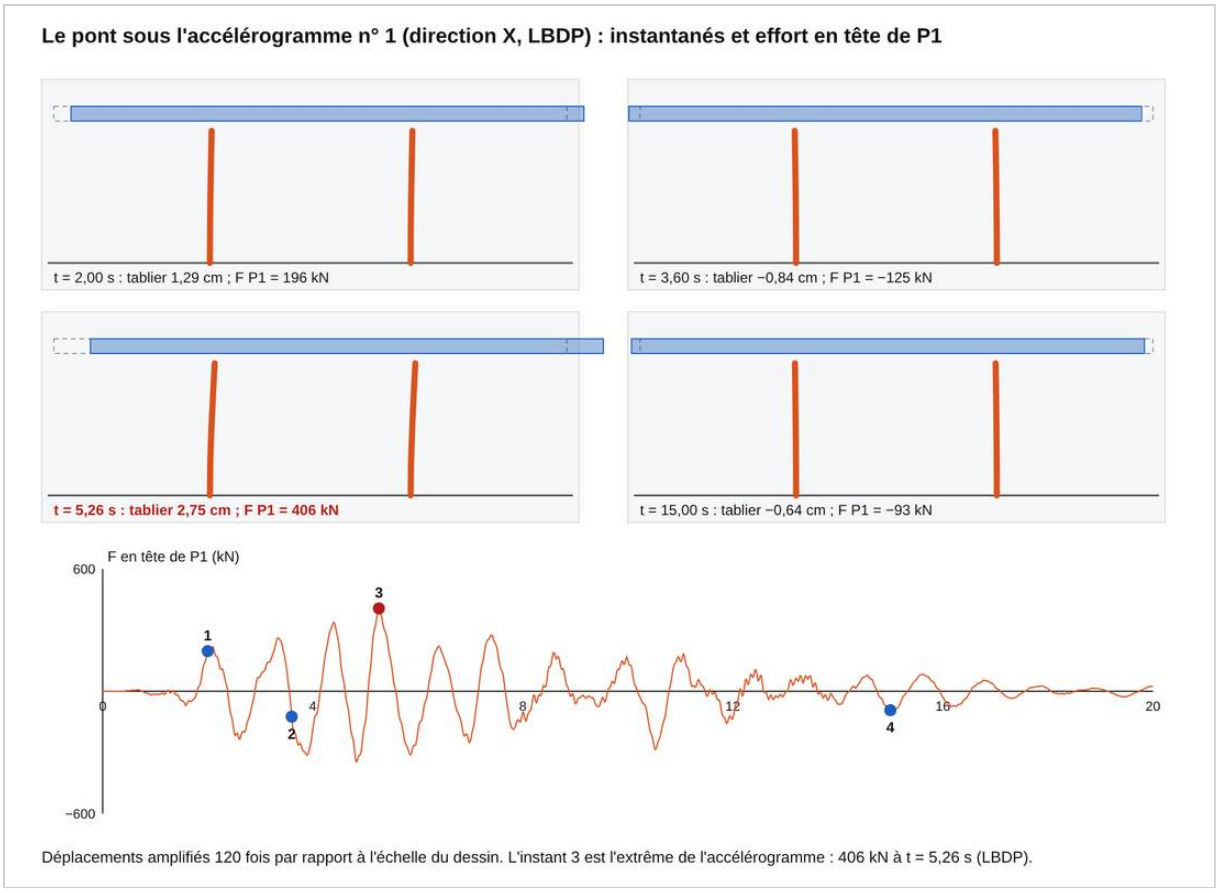


Figure 16.34 — Instantanés : l'instant 3 (t = 5,26 s) est l'extrême de cet accélérogramme.

Quand l'utiliser. En linéaire, le calcul temporel n'apporte pas plus de sécurité que l'analyse spectrale ; il demande plus de calculs et dépend du jeu d'accélérogrammes. Il se justifie quand des accélérogrammes de site sont fournis, quand la simultanéité des efforts compte (par exemple un effort normal et un moment dans la même pile, que la combinaison modale décorrèle), et surtout comme marche vers le calcul temporel non linéaire, qui reprend les mêmes accélérogrammes. Pour les paires d'accélérogrammes appliquées simultanément dans les deux directions horizontales, l'EN 1998-2 (§ 3.2.3) demande au moins trois paires et un spectre SRSS moyen au moins égal à 1,3 fois le spectre élastique entre 0,2 T_1 et 1,5 T_1 ; PSIDA traite une direction à la fois et combine ensuite les directions par 100/30/30.

À retenir.

- Valeur de calcul : moyenne des extrêmes sur un jeu d'accélérogrammes conforme (au moins 3 ; spectre moyen ≥ 90 % de la cible entre 0,2 T_1 et 2 T_1 ; accélération maximale moyenne ≥ a_g S).
- Le spectre de réponse d'un accélérogramme est le maximum de la réponse d'un oscillateur, période par période.
- La superposition temporelle des modes connaît les signes et les instants : pas de règle SRSS ou CQC.
- Pour un pont régulier, temporel linéaire et analyse spectrale donnent les mêmes efforts à quelques pour cent.

16.13 La poussée progressive (pushover)

Les méthodes précédentes sont linéaires : elles divisent les efforts élastiques par q et supposent que le pont saura dissiper l'énergie là où on l'attend. La **poussée progressive** vérifie cette hypothèse. On pousse le pont, sous ses charges permanentes, par des forces horizontales croissantes, et on suit la plastification des fûts jusqu'à un

déplacement cible du tablier (EN 1998-2 § 4.2.5). Elle donne la séquence de formation des rotules plastiques, la courbe effort-déplacement du pont (« courbe de capacité ») et la rotation demandée à chaque rotule. L'annexe H, informative et maintenue informative en France (AN.8), en donne la procédure.

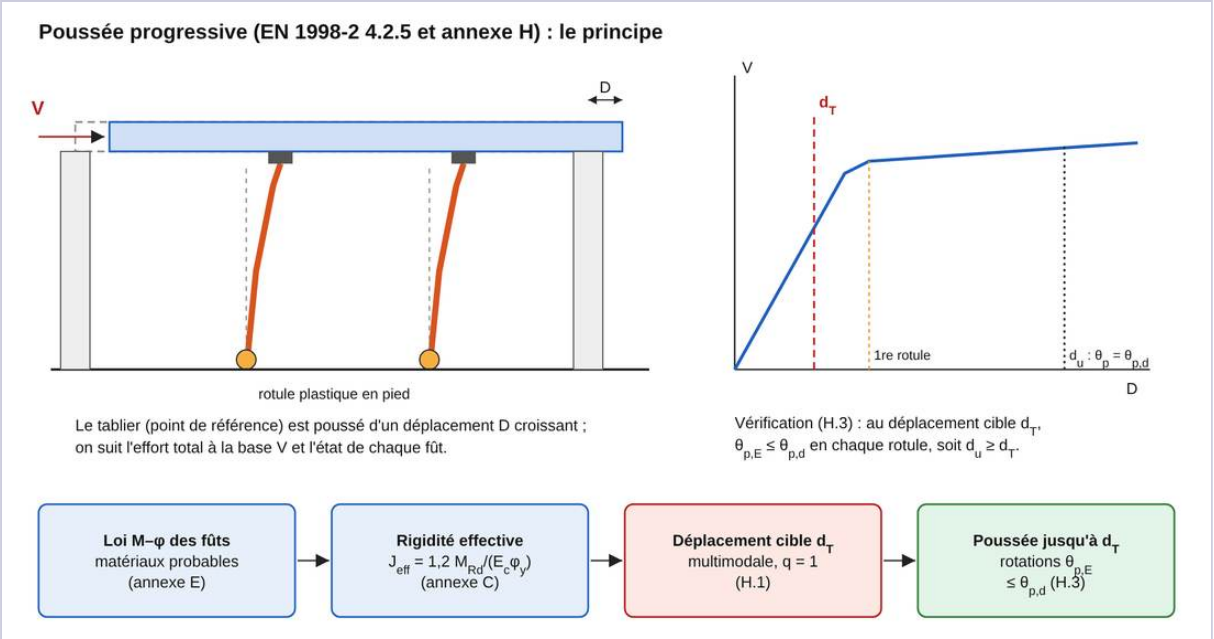


Figure 16.35 — Le principe de la poussée progressive et ses quatre étapes.

Quand l'utiliser. L'EN 1998-2 ne l'impose pas pour un pont régulier : le coefficient q y suffit. Elle sert d'abord aux **ponts ductiles irréguliers** (§ 4.1.8). Pour chaque pile i, on calcule $r_i = q\ M_{Ed,i} / M_{Rd,i}$; si $\rho = r_{max} / r_{min}$ dépasse ρ_0, les rotules se forment l'une après l'autre et la première peut recevoir une demande de ductilité excessive. L'annexe nationale fixe $\rho_0 = 1{,}5$ (valeur recommandée : 2). Un tel pont se calcule alors soit avec un q réduit, $q_r = q\ \rho_0 / \rho \ge 1$, soit par une analyse non linéaire (§ 4.1.9). La poussée convient quand la réponse reste assimilable à un système à un degré de liberté (note 2 du § 4.2.5) : c'est le cas en longitudinal pour un pont à peu près droit, et en transversal quand les piles soutiennent le tablier de façon à peu près uniforme. Une pile beaucoup plus raide que les autres, ou des piles lourdes, demandent le calcul temporel non linéaire. Hors de ces cas, la poussée reste instructive : elle montre la réserve de déplacement d'un pont dimensionné en élastique.

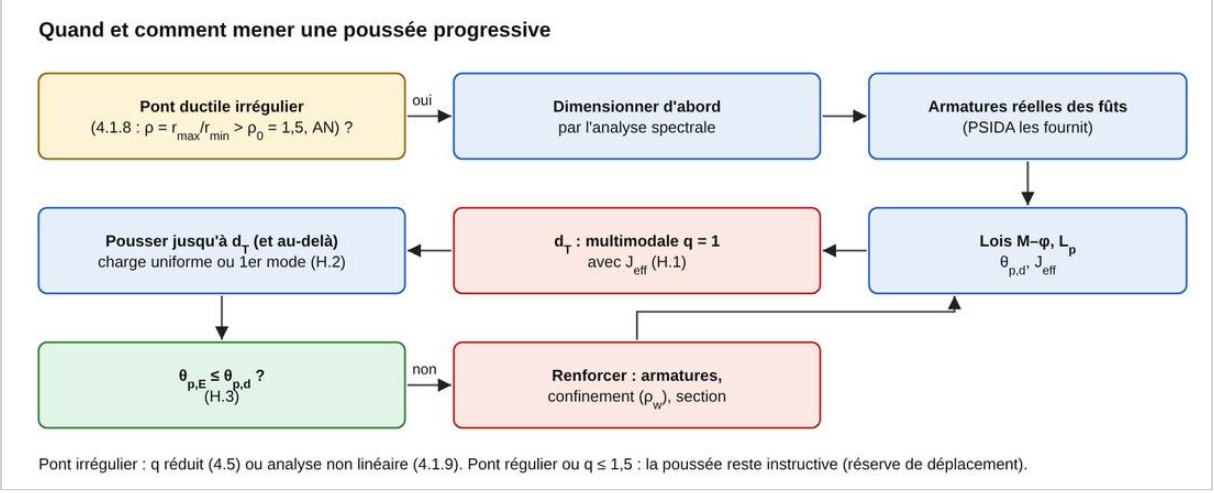


Figure 16.36 — Quand et comment mener une poussée progressive.

L'exemple. Avec ses appareils en élastomère, l'exemple ne plastifie jamais ses piles : les appareils filtrent l'effort. Au déplacement cible de 3,35 cm, la tête de P1 ne bouge que de 1,46 cm. Pour faire travailler les fûts, on étudie une **variante** : appareils **fixes** sur P1 et P2, **glissants** sur les culées. Le séisme longitudinal est alors repris

entièrement par les deux voiles de 0,60 × 12 m, hauts de 6 m. Chaque voile porte 182 cm² d'armatures verticales (91 cm² par face, barres Ø 20, enrobage 5 cm), soit 0,25 % de la section, sans confinement. Le béton est un C25/30, l'acier un FeE400 de classe B. L'effort normal de la situation sismique en pied vaut N = 5,86 MN : la réaction permanente du tablier plus le poids du voile.

Étape 1 : les matériaux probables. La poussée utilise les valeurs **moyennes** des matériaux, et non leurs valeurs de calcul (annexe E) :

$$f_{cm} = f_{ck} + 8 = 33\ \text{MPa} \qquad f_{ym} = 1{,}15\, f_{yk} = 460\ \text{MPa} \qquad f_{tm} = 1{,}20\, f_{yk} = 480\ \text{MPa} \qquad \varepsilon_{su} = \varepsilon_{uk} = 5\ \%$$

Sans armatures transversales de confinement, le béton suit la loi non confinée et s'écrase à ε_{cu} = 3,5 ‰. Avec des cadres, le béton confiné (loi de Mander, expressions E.1 à E.10) gagne en résistance et surtout en déformation ultime : PSIDA l'active dès que l'on saisit un taux ρ_w.

Étape 2 : la loi moment-courbure, à la main. Deux états suffisent pour en tracer l'allure (figure 16.37).

Première plastification. L'acier tendu atteint $\varepsilon_y = f_{ym} / E_s$ = 460 / 200 000 = 2,30 ‰ ; le béton, peu sollicité, reste élastique (E_c = 31 476 MPa). Avec x la profondeur de l'axe neutre et d = 0,54 m, l'équilibre de l'effort normal s'écrit :

$$N = \tfrac{1}{2} E_c\, \varepsilon_c\, b\, x + E_s\, \varepsilon'_s A'_s - f_{ym} A_s, \qquad \varepsilon_c = \varepsilon_y \frac{x}{d - x}$$

On résout par essais : x = 0,099 m, ε_c = 0,52 ‰, C_c = 9,68 MN, C'_s = 0,37 MN, T = 0,0091 × 460 = 4,19 MN. D'où :

$$\varphi' = \frac{\varepsilon_y}{d - x} = \frac{0{,}00230}{0{,}441} = 5{,}22\ \text{‰/m} \qquad M' = 9{,}68\left(0{,}30 - \frac{x}{3}\right) + (0{,}37 + 4{,}19) \times 0{,}24 = 3{,}68\ \text{MN·m}$$

Rupture. Avec le bloc rectangulaire 0,8x à f_{cm}, en négligeant l'acier comprimé, l'équilibre s'écrit 0,8x × 12 × 33 = 5,863 + 4,186, d'où x = 0,032 m. Le moment vaut alors $M_u \approx 10{,}05\,(0{,}30 - 0{,}4x) + 4{,}19 \times 0{,}24 = 3{,}89$ MN·m. Deux limites encadrent la courbure ultime, celle du béton et celle de l'acier :

$$\varphi_u = \min\left(\frac{\varepsilon_{cu}}{x}\,;\ \frac{\varepsilon_{su}}{d - x}\right) = \min\left(\frac{0{,}0035}{0{,}032}\,;\ \frac{0{,}050}{0{,}508}\right) = \min(110\,;\ 98) = 98\ \text{‰/m}$$

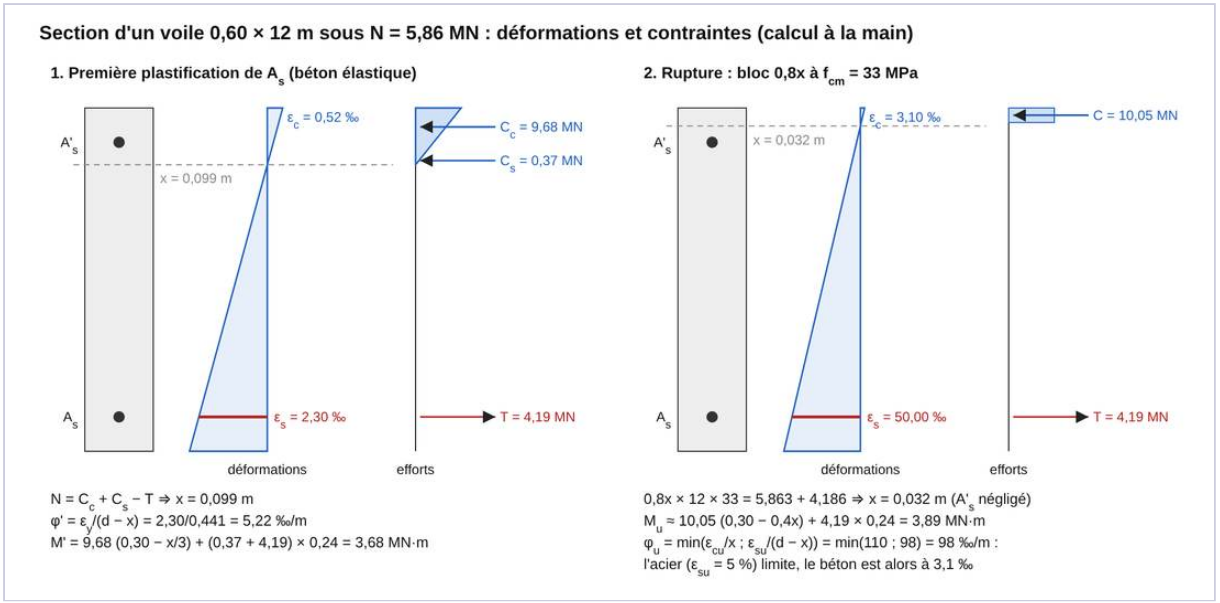


Figure 16.37 — Les deux états de la section, calculés à la main.

PSIDA intègre la section en 80 fibres de béton et deux lits d'acier, pour des courbures croissantes, en cherchant à chaque pas l'axe neutre qui équilibre N (figure 16.38). La courbe obtenue est ensuite idéalisée par une **bilinéaire à aires égales** au-delà de la première plastification (E.3.2) ; sa branche élastique passe par le point de première plastification. Résultats : première plastification à 5,23 ‰/m et 3,66 MN·m, M_y = 3,91 MN·m, φ_y = 5,58 ‰/m. À la main, $\varphi_y = \varphi' \times M_y / M'$ = 5,22 × 3,89 / 3,68 ≈ 5,5 ‰/m. La courbure ultime de PSIDA, 84 ‰/m, est plus faible que l'estimation à la main : la loi parabolique du béton place l'axe neutre plus bas que le bloc rectangulaire, et c'est alors le béton qui atteint 3,5 ‰ le premier. Le calcul en fibres est le plus fidèle ; l'estimation à la main en donne l'ordre de grandeur.

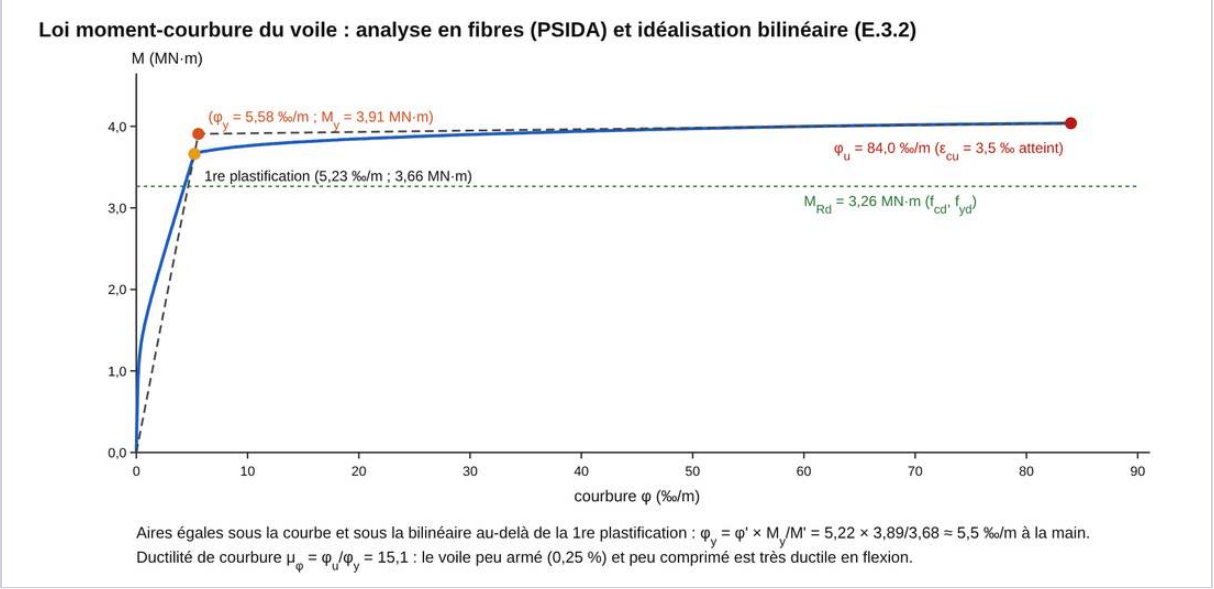


Figure 16.38 — Loi moment-courbure du voile et son idéalisation bilinéaire.

Étape 3 : de la section à la pile. Le fût est une console. Tant qu'il reste élastique, la courbure varie linéairement de φ en pied à zéro en tête. Au-delà, la plastification se concentre sur une **longueur de rotule** L_p, à courbure constante φ − φ_y (figure 16.39). Le déplacement en tête se décompose en une part élastique et une rotation plastique de la rotule :

$$L_p = 0{,}10\,L + 0{,}015\,f_{yk}\,d_{bL} = 0{,}60 + 0{,}015 \times 400 \times 0{,}020 = 0{,}72\ \text{m}$$

$$\delta = \underbrace{\frac{\varphi_y L^2}{3}}_{\delta_y = 6{,}70\ \text{cm}} + \theta_p\,L \qquad \text{avec} \qquad \theta_p = (\varphi - \varphi_y)\,L_p\left(1 - \frac{L_p}{2L}\right)$$

La **capacité de rotation** (E.16b) est la rotation plastique atteinte à la courbure ultime. On la divise par $\gamma_{R,p}$ = 1,40 pour obtenir la valeur de calcul. Le rapport de portée α_s = L/d = 6/0,54 = 11,1 dépasse 3 : la réduction $\sqrt{(\alpha_s/3)}$ des expressions E.20 et E.21, réservée aux piles courtes, ne s'applique pas.

$$\theta_{p,u} = (84{,}0 - 5{,}6)\cdot 10^{-3} \times 0{,}72 \times \left(1 - \frac{0{,}72}{12}\right) = 53{,}1\ \text{mrad} \qquad \theta_{p,d} = \frac{53{,}1}{1{,}40} = 37{,}9\ \text{mrad} \qquad \delta(\theta_{p,d}) = 6{,}70 + 0{,}0379 \times 600 = 29{,}4\ \text{cm}$$

À la main, avec φ_u = 98 ‰/m, on trouverait $\theta_{p,u}$ ≈ 63 mrad, soit 18 % de plus. L'écart vient entièrement de φ_u.

Le second ordre. Le § 4.2.5(1)P impose de tenir compte des effets du second ordre. Quand la tête s'est déplacée de δ, l'effort normal ajoute N δ au moment en pied. L'effort horizontal que le fût peut reprendre devient donc :

$$V = \frac{M - N\,\delta}{L} \qquad V_y = \frac{3{,}91 - 5{,}86 \times 0{,}0670}{6} = 586\ \text{kN par pile}$$

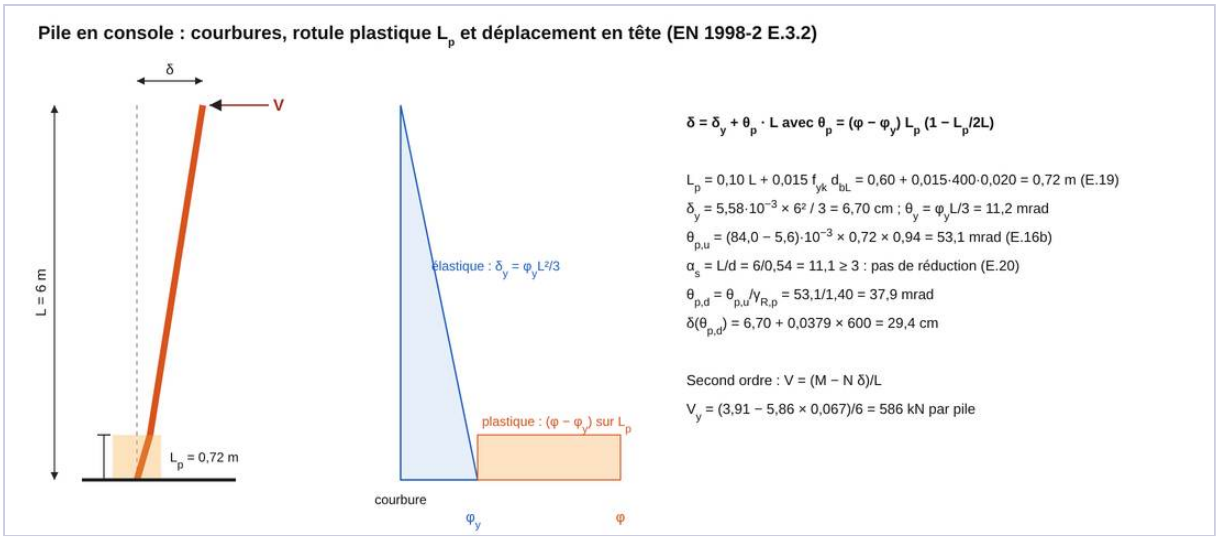


Figure 16.39 — Courbures, rotule plastique et déplacement en tête.

Étape 4 : le déplacement cible. L'annexe H (H.1) prend pour déplacement cible d_T celui du tablier donné par l'**analyse multimodale avec q = 1**, menée avec la **rigidité effective** des fûts fissurés. L'annexe C (méthode 2) donne cette rigidité à partir du moment résistant de calcul M_{Rd} (f_{cd} = 16,7 MPa, f_{yd} = 348 MPa). À la main, l'équilibre 0,8x × 12 × 16,7 = 5,863 + 0,0091 × 348 donne x = 0,056 m, puis M_{Rd} = 3,26 MN·m. D'où :

$$J_{eff} = \frac{1{,}20\,M_{Rd}}{E_c\,\varphi_y} = \frac{1{,}2 \times 3{,}264}{31\,476 \times 0{,}00558} = 0{,}0223\ \mathrm{m}^4 = 0{,}103\,J_{brute} \qquad K = 2 \times \frac{3\,E_c\,J_{eff}}{L^3} = 19{,}5\ \mathrm{MN/m}$$

Le voile fissuré ne garde qu'un dixième de sa raideur brute : un voile de 0,25 % d'armatures fissure beaucoup. Sur un oscillateur de masse M = 1 351 t, avec le spectre de calcul pour q = 1 (plateau 2,5) :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1{,}351}{19{,}5}} = 1{,}654\ \mathrm{s} \qquad S_d = 1{,}782 \times 2{,}5 \times \frac{0{,}25}{1{,}654} = 0{,}674\ \mathrm{m/s^2} \qquad d_T = S_d\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = 4{,}67\ \mathrm{cm}$$

L'analyse multimodale complète de PSIDA, avec la masse des piles, trouve T = 1,618 s et le même d_T de 4,67 cm. Comme T dépasse 1,25 T_C, μ_d = q = 1 : le déplacement est celui du calcul élastique, selon la règle des déplacements égaux (§ 2.3.6.1).

Étape 5 : pousser et vérifier. PSIDA pousse le tablier, supposé indéformable dans son plan, d'un déplacement D croissant. Les appareils et les culées restent élastiques, les fûts suivent leur courbe effort-déplacement. Pour chaque D, il cherche le déplacement de tête qui équilibre l'appareil et le fût, puis additionne les efforts (figure 16.40). Avec des appareils fixes, la tête suit le tablier : D = δ.

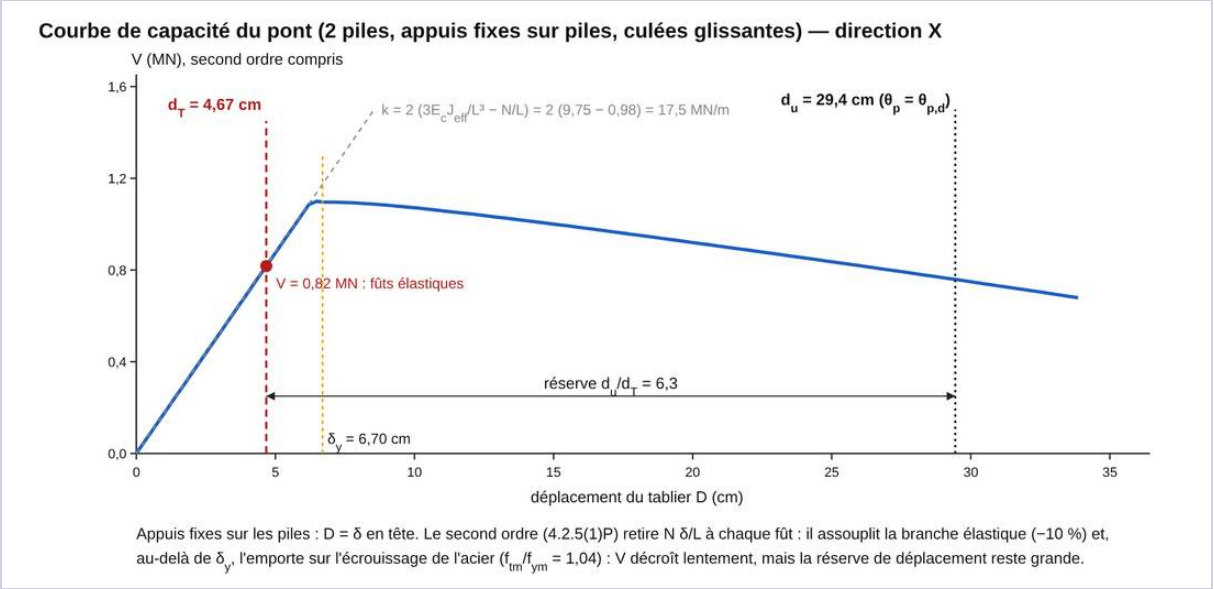


Figure 16.40 — Courbe de capacité de la variante, second ordre compris.

Au déplacement cible, les fûts sont encore **élastiques** : 4,67 cm < δ_y = 6,70 cm. La rotation plastique demandée est nulle et la vérification H.3 est acquise ($\theta_{p,E} = 0 \le \theta_{p,d}$ = 37,9 mrad). L'état ultime de calcul n'est atteint qu'à d_u = 29,4 cm, quand les deux rotules atteignent $\theta_{p,d}$: la réserve de déplacement vaut d_u/d_T = 6,3. La courbe montre aussi le poids du second ordre. Il assouplit la branche élastique de 10 % (2 × (9,75 − 0,98) = 17,5 MN/m au lieu de 19,5) et, au-delà de δ_y, l'emporte sur l'écrouissage de l'acier (f_{tm}/f_{ym} = 1,04 seulement) : l'effort décroît de 1,10 à 0,76 MN. Un pont dont la courbe redescend vite, parce que ses piles sont élancées et très chargées, perd sa stabilité avant d'épuiser la rotation de ses rotules.

Comparaison : la méthode N2. Pour les bâtiments, l'EN 1998-1 (annexe B) tire le déplacement cible de la courbe de capacité elle-même. On remplace la courbe par une bilinéaire élasto-plastique de même énergie jusqu'au mécanisme plastique (figure 16.41), on en déduit la période T^*, puis le déplacement du spectre élastique. Ici, Γ = 1 (le tablier indéformable translate d'un bloc) :

$$F_y^* = 1{,}096\ \text{MN} \quad d_y^* = 6{,}68\ \text{cm} \qquad T^* = 2\pi\sqrt{\frac{m^*\, d_y^*}{F_y^*}} = 2\pi\sqrt{\frac{1{,}351 \times 0{,}0668}{1{,}096}} = 1{,}80\ \text{s} \qquad d_t^* = S_e(T^*)\left(\frac{T^*}{2\pi}\right)^2 = 5{,}09\ \text{cm}$$

N2 donne 9 % de plus que la multimodale. Sa bilinéaire tient compte du second ordre et de l'arrondi de la courbe, qui allongent la période. Pour les ponts, l'annexe H retient la multimodale ; PSIDA affiche les deux.

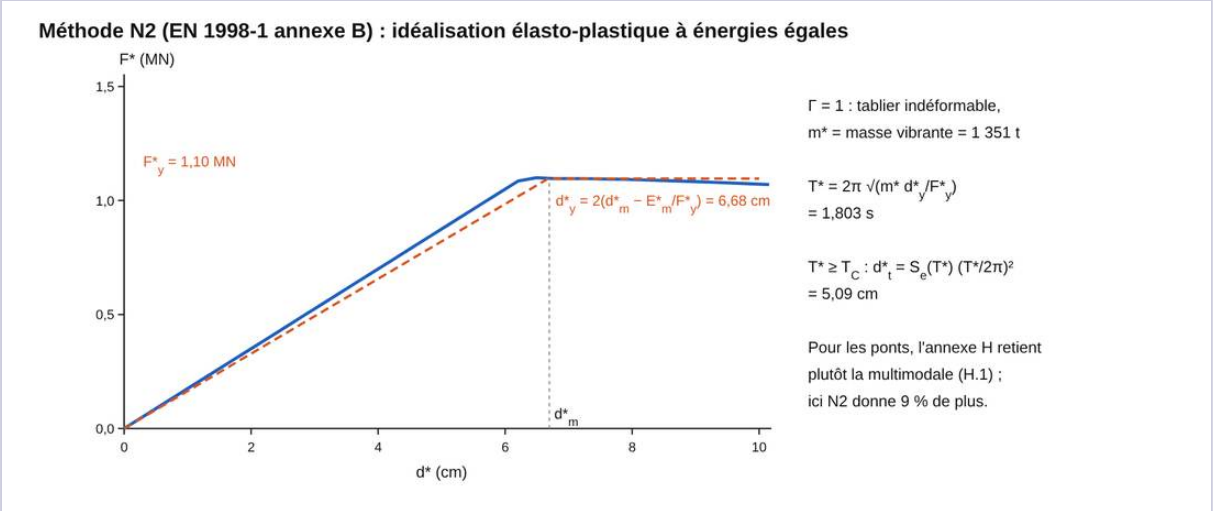


Figure 16.41 — L'idéalisation à énergies égales de la méthode N2.

Dans PSIDA. Le sous-onglet **Poussée progressive** de l'onglet Méthodes présente cinq vues :

- **Synthèse** : courbe de capacité avec d_T, la première rotule et d_u, tableau des fûts au déplacement cible, comparaison H.1 et N2, séquence des événements (figure 16.42) ;
- **Le pont poussé** : animation de la poussée. Le bouton « Pousser » fait avancer le déplacement, un curseur permet de s'arrêter, et les rotules changent de couleur : blanche quand elle est élastique, orange quand elle est plastifiée, rouge au-delà de $\theta_{p,d}$ (figure 16.43) ;
- **Lois des fûts** : loi moment-courbure de chaque pile avec sa bilinéaire, tableau des grandeurs (M_y, φ_y, φ_u, M_{Rd}, J_{eff}, L_p, $\theta_{p,d}$) et courbe effort-déplacement de la pile seule ;
- **Armatures** : As, diamètre, enrobage et taux ρ_w de chaque pile. Depuis PSIDA, As est repris du ferraillage du fût calculé dans l'onglet Appuis (barres Ø 20) ; sans saisie, l'outil prend 1 % de la section ;
- **Note de calcul** : chaque grandeur, avec sa formule et sa référence.

La direction transversale se traite de la même façon. Dans la variante, les voiles de 12 m de long y sont trapus (α_s = L/d = 0,5) : PSIDA prévient que l'effort tranchant gouverne et que le modèle en flexion n'y est qu'indicatif (vérification en capacité, EN 1998-2 § 5.6.3.4).



Fûts au déplacement cible

Pile	N par fût (MN)	My (MN·m)	dy tête (cm)	δ tête à dT (cm)	θp,E (mrad)	θp,d (mrad)	État
P1	5,86	3,91	6,7	4,67	0	37,91	élastique
P2	5,86	3,91	6,7	4,67	0	37,91	élastique

Figure 16.42 — La synthèse de la poussée progressive pour la variante : courbe de capacité et fûts au déplacement cible.

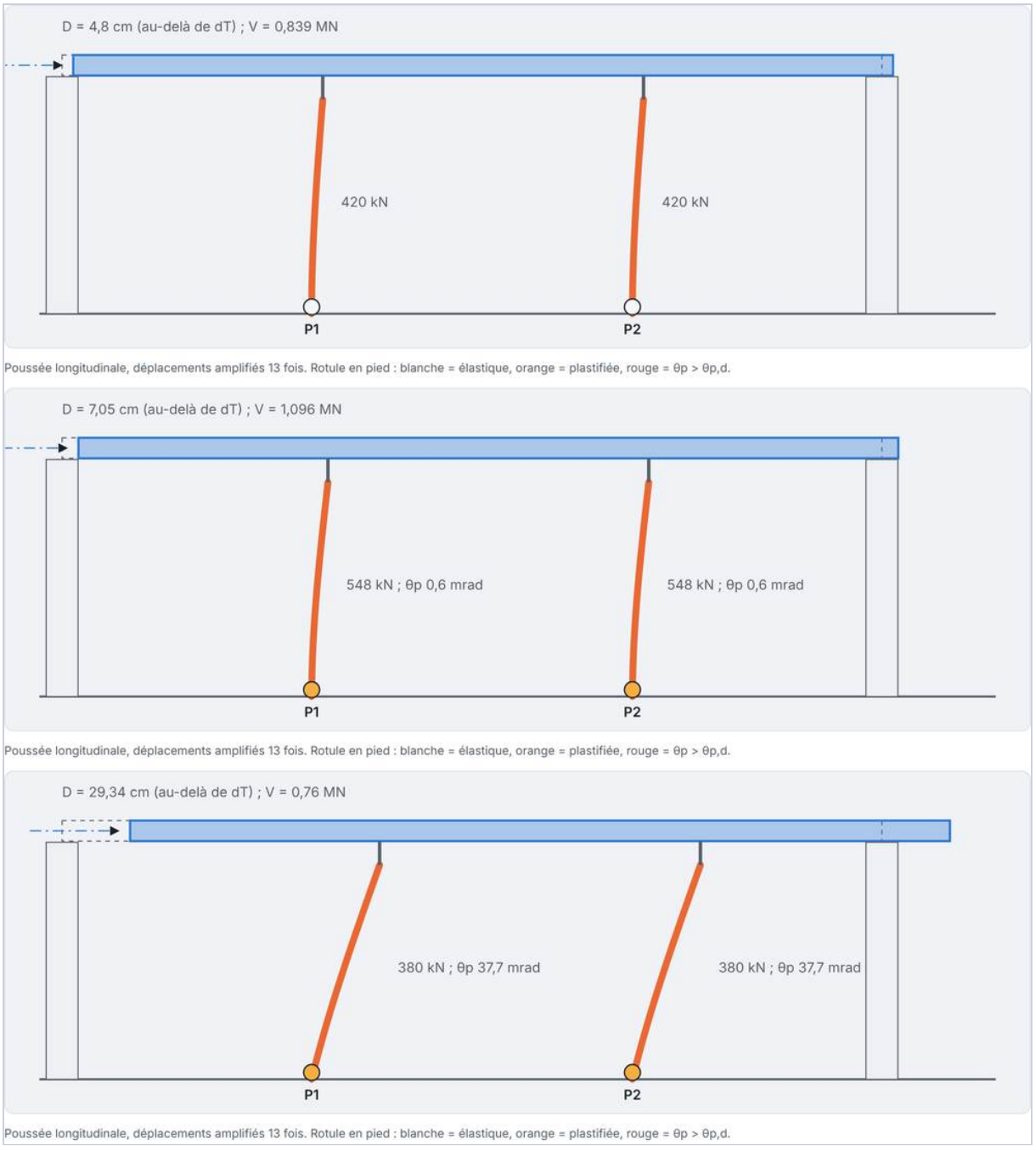


Figure 16.43 — Le pont poussé : au déplacement cible, juste après la plastification, et à l'état ultime de calcul.

Limites de la version simplifiée. PSIDA traite le tablier comme un corps rigide dans son plan : c'est la note 2 du § 4.2.5, donc pas de redistribution entre piles par la flexion du tablier. Les rotules sont en pied seulement : un fût encastré dans le tablier, comme dans un pont à piles monolithiques, en aurait aussi une en tête. Les fondations sont rigides. L'effort tranchant et la distorsion des appareils en élastomère ne sont pas vérifiés le long de la poussée. Ces vérifications restent celles de l'analyse spectrale et du dimensionnement en capacité.

À retenir.

- La poussée vérifie la ductilité supposée par q : elle compare la rotation demandée $\theta_{p,E}$ au déplacement cible à la capacité de calcul $\theta_{p,d} = \theta_{p,u} / 1{,}40$.
- Les matériaux sont probables (f_{cm}, 1,15 f_{yk}), la raideur est fissurée ($J_{eff} = 1{,}2\ M_{Rd} / E_c\ \varphi_y$), le déplacement cible vient de la multimodale avec q = 1 (H.1).
- La rotule plastique a une longueur $L_p = 0{,}10\ L + 0{,}015\ f_{yk}\ d_{bL}$; au-delà de δ_y, le déplacement en tête croît de θ_p L.

- Le second ordre (N δ) est obligatoire ; il peut faire décroître la courbe de capacité.
- Pour la variante à appuis fixes, les piles restent élastiques au déplacement cible, avec une réserve de 6,3 en déplacement.

16.14 Le calcul temporel non linéaire

La poussée progressive applique une charge croissante et monotone. Un séisme, lui, fait aller et venir le pont des dizaines de fois : les rotules plastifiées se déchargent, se rechargent dans l'autre sens et dissipent de l'énergie à chaque cycle. Le **calcul temporel non linéaire** suit ce va-et-vient. Il intègre pas à pas les équations du mouvement non linéaires sous des accélérogrammes, charges gravitaires et second ordre compris (EN 1998-2 § 4.2.4.1). C'est la méthode la plus complète de l'Eurocode, et aussi la plus délicate.

Quand l'utiliser. Le § 4.2.4.1(2)P la réserve à un usage **en complément** d'une analyse spectrale : elle éclaire la réponse postélastique et compare les ductilités demandées et disponibles, mais ses résultats ne servent pas à alléger ceux de l'analyse spectrale. Deux exceptions : les ponts isolés (chapitre 7 de l'EN 1998-2) et les ponts irréguliers (§ 4.1.8), pour lesquels des résultats plus faibles d'un calcul temporel rigoureux peuvent remplacer ceux de l'analyse spectrale. Elle s'impose aussi quand la poussée progressive cesse d'être représentative : pile très raide entre des piles souples, piles lourdes (note 2 du § 4.2.5).

Ce que demande l'Eurocode. Les accélérogrammes suivent les règles du calcul temporel linéaire (§ 3.2.3 et 4.2.4.2). Avec **au moins sept** accélérogrammes, la valeur de calcul est la **moyenne** des réponses ; avec moins, c'est le **maximum** (§ 4.2.4.3). Pour un pont ductile (§ 4.2.4.4(2)), les matériaux sont pris à leurs valeurs probables, la forme des boucles d'hystérésis doit être représentative, avec la dégradation de raideur et de résistance, et chaque rotule est vérifiée en rotation, $\theta_{p,E} \le \theta_{p,d}$ (expressions 4.22 et 4.23). L'effort tranchant et les fondations restent vérifiés avec les maximums de l'ensemble des calculs (§ 4.2.4.4(2)e).

Le modèle simplifié de PSIDA. Le tablier reste indéformable dans son plan, comme pour la poussée : le pont se réduit à un oscillateur à un degré de liberté par direction, de masse M = 1 351 t (figure 16.44). Chaque pile est un ressort non linéaire, son fût, en série avec ses appareils d'appui ; les culées sont des ressorts linéaires. La loi du fût vient de la poussée progressive (§ 16.13), second ordre compris, idéalisée en bilinéaire. Pour un voile de la variante :

$$V_y = V(\delta_y) = 548\ \text{kN} \qquad \delta_y = 6{,}70\ \text{cm} \qquad k_0 = \frac{V_y}{\delta_y} = 8{,}18\ \text{MN/m} \qquad k_2 = \frac{V(\delta_u) - V_y}{\delta_u - \delta_y} = -0{,}79\ \text{MN/m}$$

La pente postélastique est **négative** : le second ordre (N δ) l'emporte sur l'écrouissage de l'acier. Avec les deux voiles, la période initiale vaut $T_0 = 2\pi\sqrt{(1{,}351 / 16{,}37)} = 1{,}805$ s. Elle est un peu plus longue que celle de la poussée (1,654 s) pour deux raisons : le second ordre, et la courbe en fibres, qui passe sous la bilinéaire à δ_y.

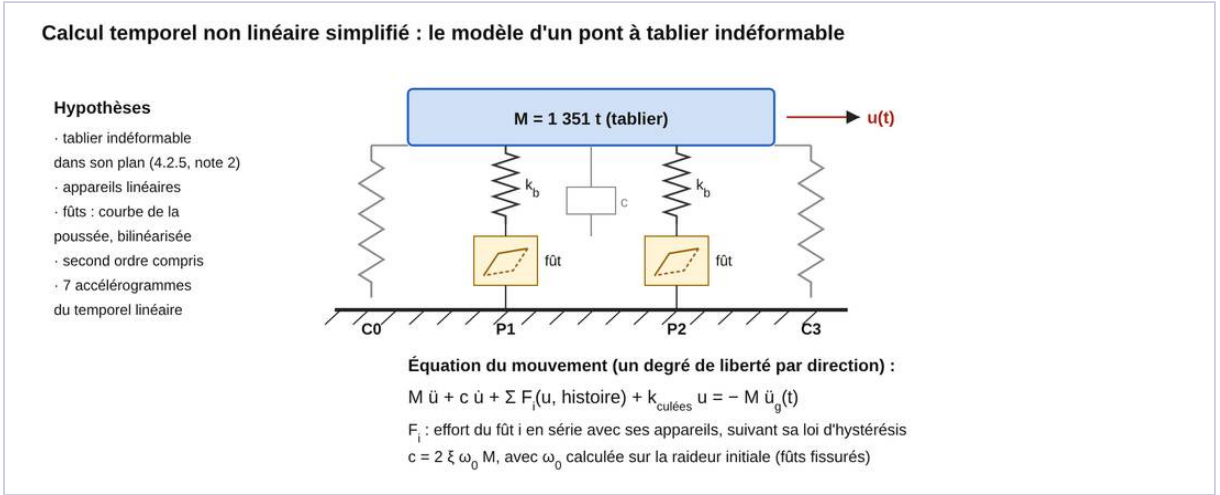


Figure 16.44 — Le modèle du calcul temporel non linéaire simplifié.

La loi d'hystérésis de Takeda. Pour le béton armé, PSIDA retient par défaut la loi de **Takeda modifiée** (Takeda, Sozen et Nielsen, 1970). Sur l'enveloppe monotone, l'effort suit la bilinéaire. À chaque inversion, on décharge selon une raideur réduite, d'autant plus faible que l'excursion a été grande :

$$k_u = k_0 \left(\frac{\delta_y}{\delta_{max}} \right)^{0,5}$$

Une fois l'effort revenu à zéro, on recharge en ligne droite vers le point extrême atteint de l'autre côté (« pic opposé »), puis on rejoint l'enveloppe. La loi **bilinéaire à écrouissage cinématique**, proposée pour comparaison, décharge à la raideur initiale k_0 et ne connaît pas la dégradation : elle convient mieux à l'acier qu'au béton armé.

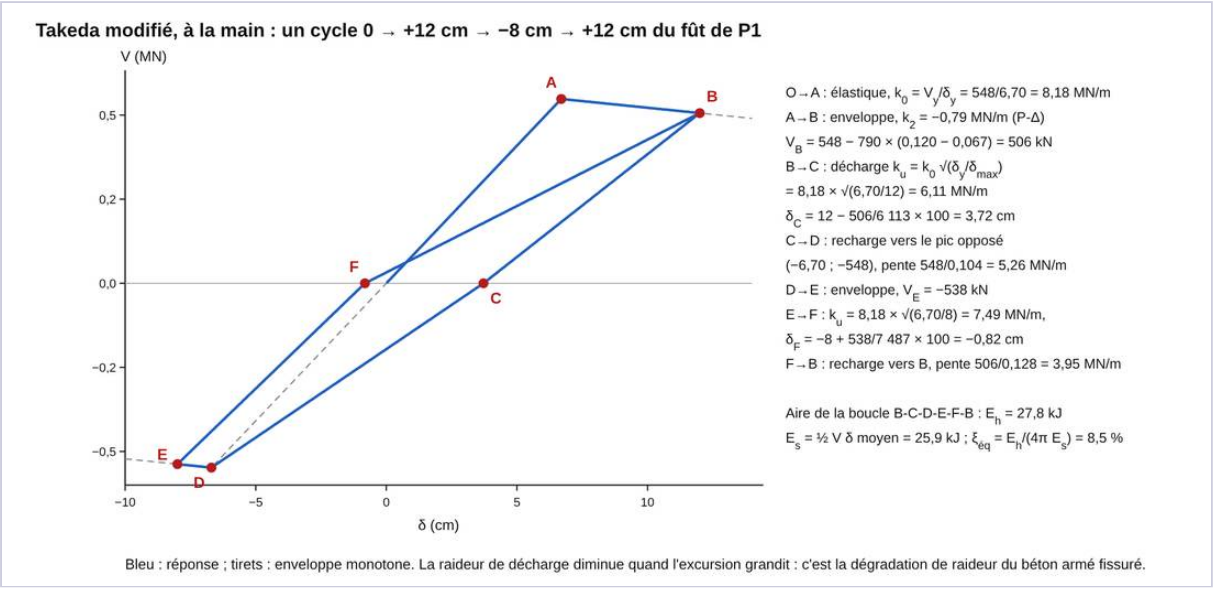
Calcul à la main : un cycle de Takeda. On impose au fût de P1 le parcours 0 → +12 cm → −8 cm → +12 cm (figure 16.45).

- **O → A → B** : branche élastique jusqu'à A (6,70 cm ; 548 kN), puis enveloppe descendante. En B, V_B = 548 − 790 × (0,120 − 0,067) = 506 kN.
- **B → C** : décharge à k_u = 8,18 × √(6,70/12) = 6,11 MN/m. L'effort s'annule en C, à δ_C = 12 − 0,506/6,11 × 100 = 3,72 cm. Le fût garde 3,72 cm de déplacement résiduel s'il s'arrête là.
- **C → D** : recharge vers le pic opposé. Il n'y a pas encore eu de plastification négative ; ce pic est donc le point de première plastification D (−6,70 cm ; −548 kN). La pente vaut 0,548/(0,0372 + 0,0670) = 5,26 MN/m.
- **D → E** : enveloppe jusqu'à −8 cm, avec V_E = −(548 − 790 × 0,013) = −538 kN.
- **E → F** : décharge à k_u = 8,18 × √(6,70/8) = 7,49 MN/m. L'effort s'annule en F, à −8 + 0,538/7,49 × 100 = −0,82 cm.
- **F → B** : recharge vers le pic positif B, avec une pente de 0,506/(0,12 + 0,0082) = 3,95 MN/m.

L'aire de la boucle B-C-D-E-F-B est l'énergie dissipée par le cycle. Rapportée à l'énergie de déformation élastique E_s du cycle, elle donne l'amortissement visqueux équivalent :

$$E_h = 27{,}8 \text{ kJ} \qquad E_s = \tfrac{1}{2}\,\overline{V}\,\overline{\delta} = 25{,}9 \text{ kJ} \qquad \xi_{éq} = \frac{E_h}{4\pi E_s} = 8{,}5\ \%$$

Ce sont les boucles qui « amortissent » le séisme au-delà des 5 % visqueux. Avec la dégradation de raideur, elles sont plus maigres que des boucles bilinéaires.



Bleu : réponse ; tirets : enveloppe monotone. La raideur de décharge diminue quand l'excursion grandit : c'est la dégradation de raideur du béton armé fissuré.

Figure 16.45 — Un cycle de la loi de Takeda modifiée, calculé à la main.

L'intégration pas à pas. PSIDA résout l'équation du mouvement par les **différences centrales**, un schéma explicite qui n'exige aucune itération (figure 16.46). L'amortissement visqueux vaut ξ = 5 % de la raideur initiale : c = 2 ξ ω_0 M = 2 × 0,05 × 3,48 × 1,351 = 0,470 MN·s/m. À chaque pas h, les efforts des fûts sont calculés par leur loi, puis :

$$u_{n+1} = \frac{h^2\,(-M\,\ddot{u}_{g,n} - R(u_n)) + 2M\,u_n - \left(M - \dfrac{c\,h}{2}\right) u_{n-1}}{M + \dfrac{c\,h}{2}}, \qquad R(u_n) = \sum F_i(u_n) + k_{culées}\,u_n$$

Le schéma est stable si h < T_{min}/π. Ici, avec T_0 = 1,805 s, le pas des accélérogrammes (0,01 s) est divisé en 4, soit h = 0,0025 s, très en deçà de 0,57 s. Le signal est prolongé de 2 T_0 + 2 s de vibrations libres pour mesurer le déplacement résiduel.

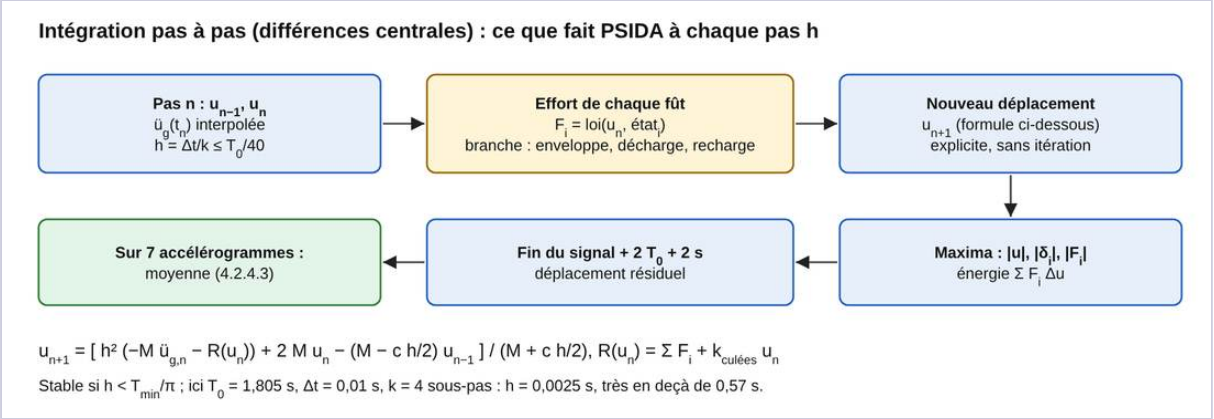


Figure 16.46 — Ce que fait PSIDA à chaque pas de temps.

Résultats au séisme de calcul. Sous les sept accélérogrammes longitudinaux du § 16.12, la variante reste **élastique** : déplacement moyen du tablier 5,30 cm, ductilité de déplacement $\mu_\delta = \delta_{max}/\delta_y$ = 0,79. Les deux lois donnent alors le même résultat que l'oscillateur élastique. La poussée progressive prévoyait déjà des fûts élastiques. Son déplacement cible de 4,67 cm est un peu plus faible : la période y est plus courte (1,654 s contre 1,805 s), et le spectre moyen des accélérogrammes dépasse légèrement le spectre cible.

Au-delà du séisme de calcul. Pour voir les rotules travailler, l'outil permet de multiplier l'action par λ (1 à 3). C'est une étude de réserve, hors vérification réglementaire. À λ = 3, la moyenne sur les sept accélérogrammes avec la loi de Takeda donne (figure 16.47) :

$$d = 13{,}46\ \text{cm} \qquad \mu_\delta = 2{,}01 \qquad \theta_{p,E} = \frac{\delta_{max} - \delta_y}{L} = \frac{0{,}1346 - 0{,}0670}{6} = 11{,}3\ \text{mrad} \;\le\; \theta_{p,d} = 37{,}9\ \text{mrad}$$

Action multipliée par 3 : étude de la réserve au-delà du séisme de calcul, hors vérification réglementaire.

Réponses par accélérogramme

Accélérogramme	d tablier (cm)	d élastique (cm)	P1 : μ_δ ; θ_p (mrad) ; résiduel (cm)	P2 : μ_δ ; θ_p (mrad) ; résiduel (cm)
n° 1	11,73	15,98	1,75 ; 8,4 ; -0,3	1,75 ; 8,4 ; -0,3
n° 2	13,57	16,59	2,03 ; 11,5 ; -2	2,03 ; 11,5 ; -2
n° 3	15,07	14,56	2,25 ; 14 ; 1,4	2,25 ; 14 ; 1,4
n° 4	14,08	17,28	2,1 ; 12,3 ; -0,8	2,1 ; 12,3 ; -0,8
n° 5	13,19	14,74	1,97 ; 10,8 ; -1,3	1,97 ; 10,8 ; -1,3
n° 6	12,41	16,01	1,85 ; 9,5 ; -0,6	1,85 ; 9,5 ; -0,6
n° 7	14,19	16,17	2,12 ; 12,5 ; 1,7	2,12 ; 12,5 ; 1,7
Moyenne (4.2.4.3)	**13,46**	**15,91**	**2,01 ; 11,3 ; —**	**2,01 ; 11,3 ; —**

Vérification des rotules (4.2.4.4(2)c)

Pile	δ max (cm)	δ_y (cm)	V max (kN)	$\theta_{p,E}$ (mrad)	$\theta_{p,d}$ (mrad)	Verdict
P1	13,46	6,7	548	11,27	37,91	vérifié
P2	13,46	6,7	548	11,27	37,91	vérifié

Période initiale T_0 = 1,805 s (fûts fissurés, second ordre compris). Déplacement du tablier : 13,46 cm en non linéaire, contre 15,91 cm pour l'oscillateur élastique de même raideur initiale et 14,01 cm pour le déplacement cible de la poussée × 3.

Pente post-élastique négative (effet P-Δ) : les fûts plastifiés perdent de la résistance ; surveiller le déplacement résiduel.

NF EN 1998-2 4.2.4.1 à 4.2.4.3 **NF EN 1998-2** Annexe E, E.2 (E.1) à (E.10)

Figure 16.47 — Synthèse dans PSIDA, action × 3, loi de Takeda.

La figure 16.48 compare les deux lois sous l'accélérogramme n° 1. Les boucles de Takeda reviennent vers le pic opposé et restent centrées : résiduel de −0,1 cm. Les boucles bilinéaires déchargent à la raideur initiale. Combinées à la pente négative, elles dérivent d'un seul côté, un effet de rochet, jusqu'à 19,4 cm, avec un résiduel de 13,5 cm. L'historique du déplacement (figure 16.49) montre la même dérive.

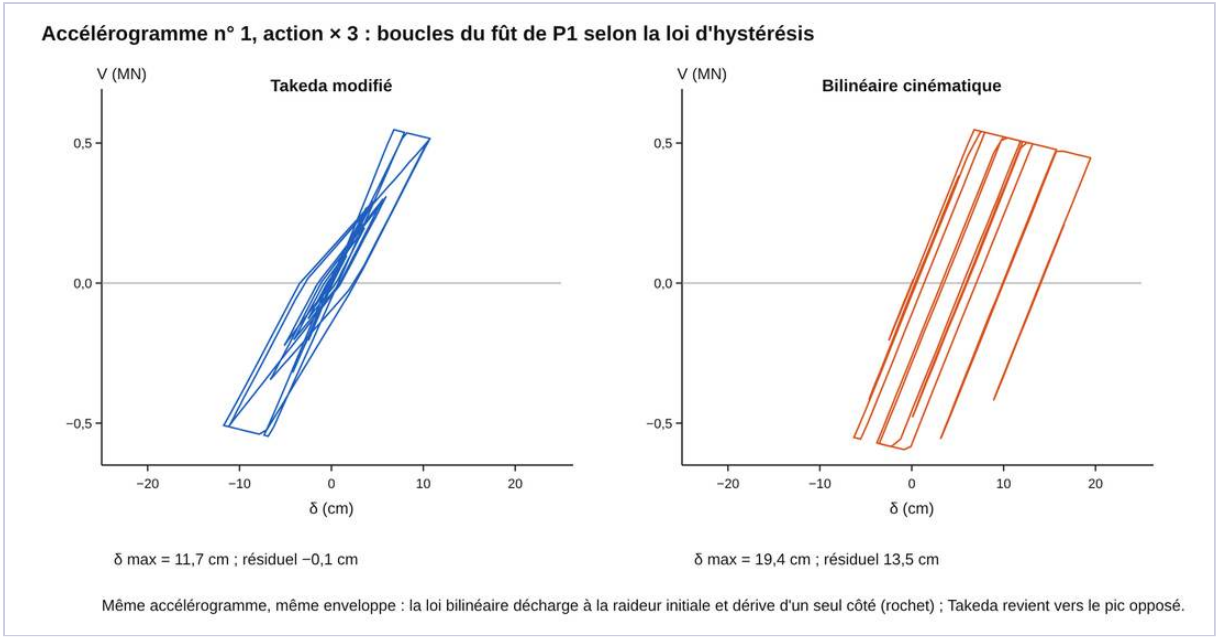


Figure 16.48 — Même accélérogramme, deux lois d'hystérésis.

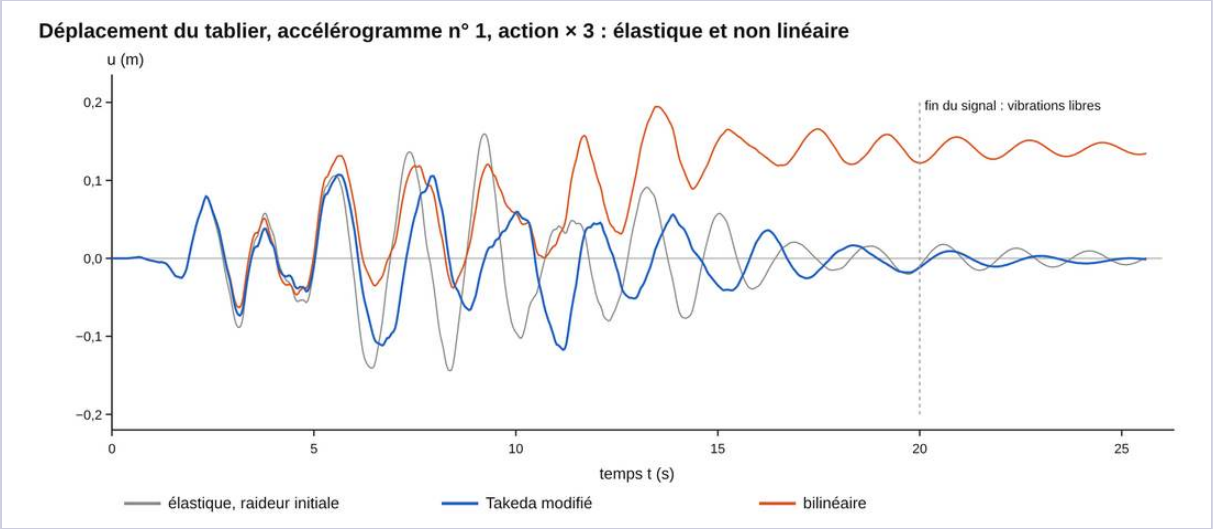


Figure 16.49 — Historique du déplacement : la loi bilinéaire garde 13 cm de déplacement résiduel.

La règle des déplacements égaux, vérifiée. En répétant le calcul pour λ croissant, on trace le déplacement moyen en fonction de l'intensité (figure 16.50). Pour une période longue (T_0 = 1,8 s > T_C), le déplacement non linéaire reste proche du déplacement élastique : c'est la règle des déplacements égaux qui fonde le coefficient q et le § 2.3.6.1. Avec Takeda, il reste même un peu inférieur (13,5 cm contre 15,9 cm à λ = 3), grâce à l'énergie dissipée. Avec la loi bilinéaire, la perte de résistance par le second ordre finit par l'emporter : le déplacement décolle dès λ = 2,5, et le pont s'effondre à λ = 3,5, quand l'effort des fûts retombe à zéro.

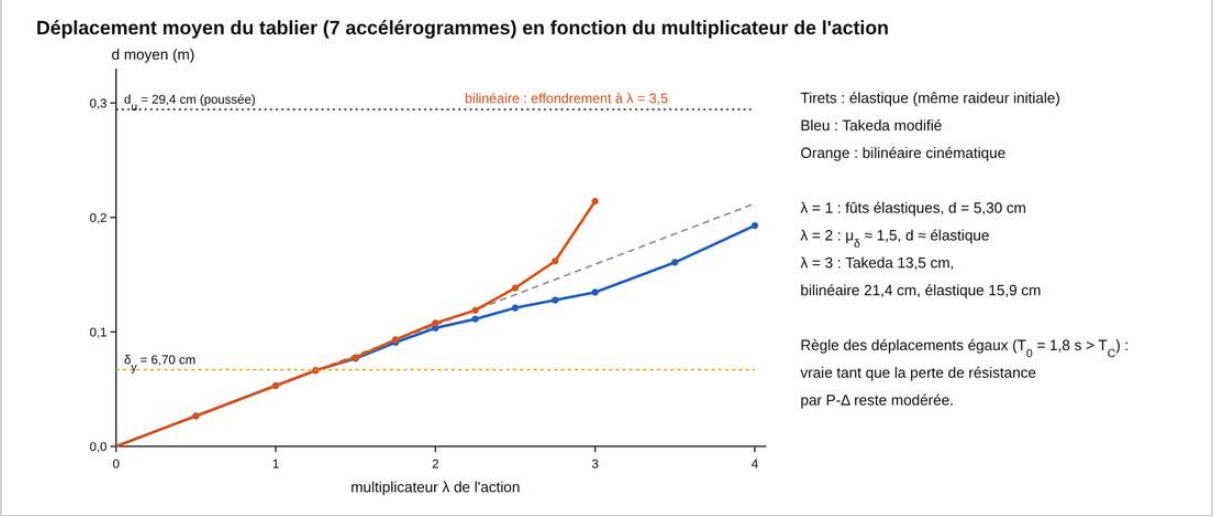


Figure 16.50 — Déplacement en fonction de l'intensité du séisme (analyse dynamique incrémentale).

Dans PSIDA. Le sous-onglet **Temporel non linéaire** de l'onglet Méthodes propose la direction, la loi d'hystérésis (Takeda modifié ou bilinéaire), les propriétés des élastomères (LBDP ou UBDP) et le multiplicateur de l'action. Il présente quatre vues :

- **Synthèse** : réponses par accélérogramme (déplacement non linéaire et élastique, ductilité, rotation plastique, résiduel), puis la moyenne (§ 4.2.4.3) et la vérification des rotules ;
- **Boucles d'hystérésis** : boucles effort-déplacement de chaque fût sur son enveloppe, et déplacement du tablier au cours du temps ;
- **Le pont sous le séisme** : animation du pont, avec la boucle qui se dessine au fil du temps et le curseur sur l'accélérogramme (figure 16.51) ;
- **Note de calcul** : modèle, lois des fûts, vérifications.

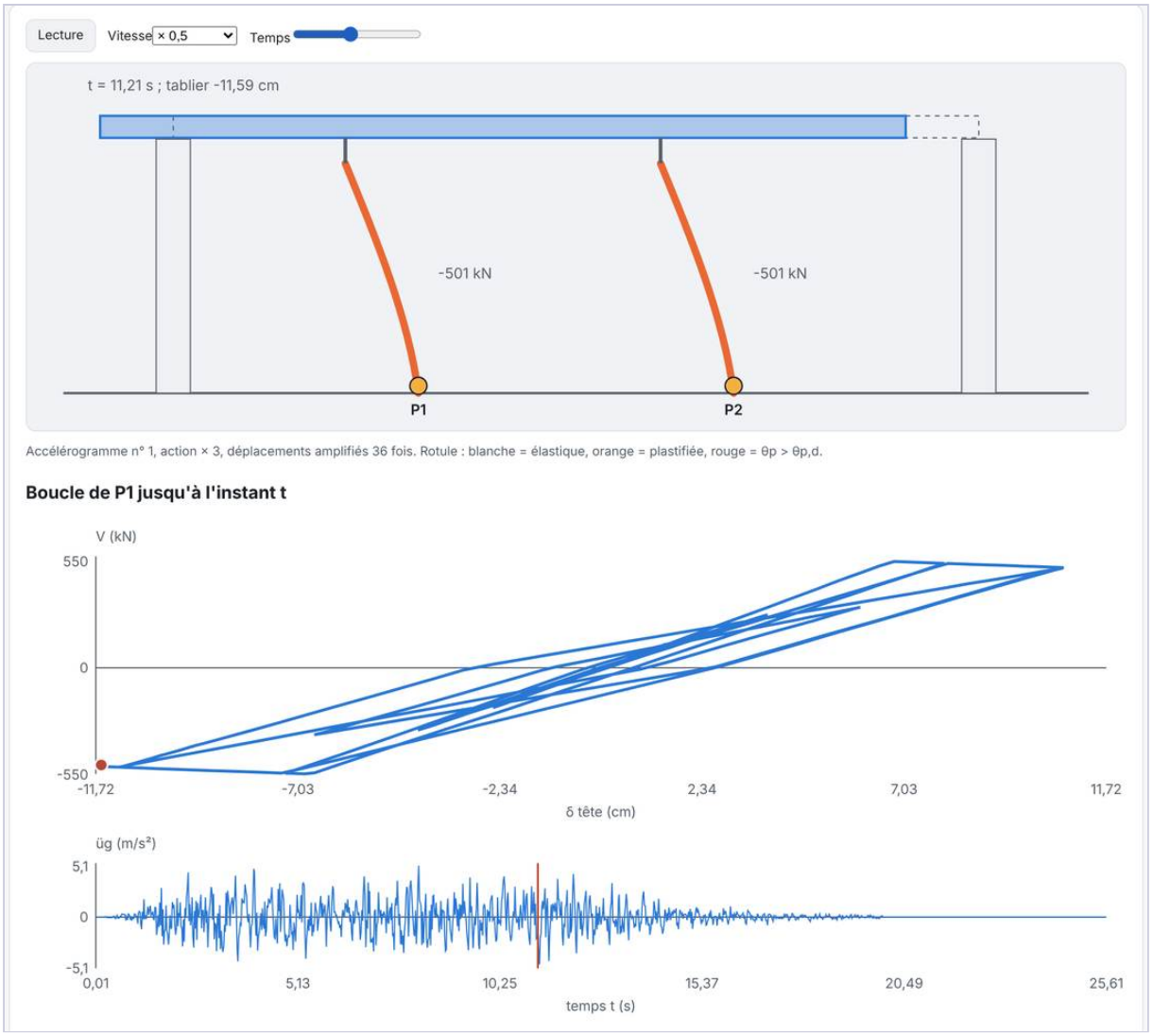


Figure 16.51 — Le pont sous le séisme, en non linéaire.

Limites de la version simplifiée. Un degré de liberté par direction : ni modes supérieurs, ni masse des piles, ni torsion. Les directions sont traitées une à une, et non par paires simultanées. Le pincement des boucles et la dégradation de résistance cyclique sont ignorés, comme les fondations souples. Le calcul ne vérifie ni l'effort tranchant ni les fondations : on les vérifie avec les maximums (§ 4.2.4.4(2)e). Un projet qui s'appuierait réellement sur cette méthode, par exemple un pont irrégulier, demande un modèle complet à plusieurs degrés de liberté et des lois calées sur essais.

À retenir.

- Méthode complémentaire de l'analyse spectrale, sauf pour les ponts isolés ou irréguliers.
- Au moins 7 accélérogrammes pour retenir la moyenne, sinon le maximum.
- Matériaux probables, boucles d'hystérésis réalistes, second ordre ; vérification $\theta_{p,E} \leq \theta_{p,d}$.
- Takeda : la raideur de décharge se dégrade comme $\sqrt{(\delta_y/\delta_{max})}$ et la recharge vise le pic opposé.
- Pour une période longue, le déplacement non linéaire reste voisin du déplacement élastique, tant que le second ordre ne fait pas perdre trop de résistance.

16.15 Les ponts à isolation sismique

Toutes les méthodes précédentes acceptent que le séisme entre dans les piles, puis cherchent à le leur faire supporter. L'**isolation sismique** prend le problème à l'envers : on interpose entre le tablier et les appuis des **isolateurs**, très souples horizontalement et dissipatifs. La réduction de la réponse vient de deux effets (EN 1998-2 § 7.1) :

- l'allongement de la période, qui réduit les efforts mais augmente les déplacements ;
- l'augmentation de l'amortissement, qui réduit les déplacements et peut aussi réduire les efforts.

Le chapitre 7 de l'EN 1998-2 régit ces ouvrages. Ses deux exigences de base : l'infrastructure et la superstructure restent **essentiellement élastiques** (§ 7.3(2)P), et le système d'isolation reçoit une **fiabilité accrue**, car tout l'ouvrage dépend de sa capacité de déplacement (§ 7.3(4)P).

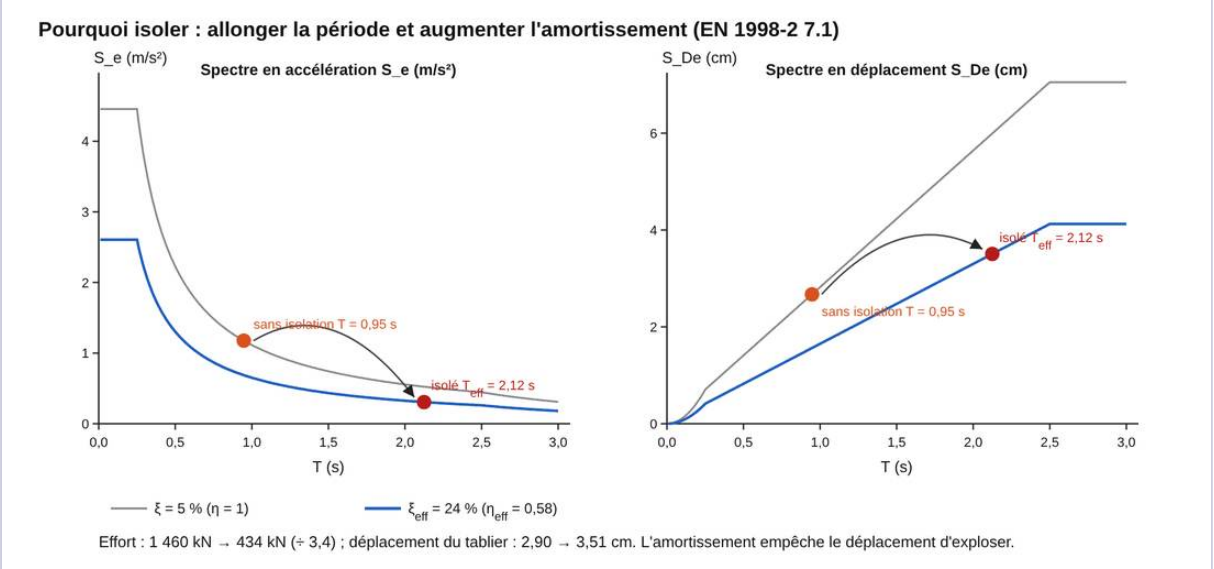


Figure 16.52 — Allonger la période et amortir : les deux leviers de l'isolation.

Un cas particulier déjà rencontré. Les appareils en élastomère fretté ordinaires de l'exemple isolent déjà un peu le tablier : sa période longitudinale passe à 0,95 s, contre quelques dixièmes de seconde sur appuis fixes. Le § 7.5.1(3) traite ce cas particulier, des appareils à faible amortissement ($\xi \approx 5$ %), par les méthodes linéaires ordinaires du chapitre 4, appliquées dans les § 16.1 à 16.11. Les isolateurs proprement dits ajoutent de l'amortissement, et leur comportement non linéaire demande les méthodes du chapitre 7.

Deux familles d'isolateurs (figure 16.53), modélisées par une loi bilinéaire (§ 7.5.2.3.2, figure 7.1) : raideur élastique K_e, raideur postélastique K_p, effort à déplacement nul F_0 et déplacement de plastification d_y.

- **Appareil en élastomère à noyau de plomb (LRB).** Un appareil fretté percé d'un noyau de plomb. L'élastomère donne la raideur postélastique, $K_p = K_R = G\,A/t_r$. Le plomb plastifie et dissipe : $F_0 \approx F_{Ly}$, et $K_e \approx 10\,K_p$ (§ 7.5.2.3.3(9)). Les catalogues donnent $Q_d = F_0$ et $K_d = K_p$.
- **Pendule à friction.** Un patin glisse sur une surface sphérique de rayon R. La gravité donne le rappel, $K_p = N/R$, et le frottement l'amortissement, $F_0 = \mu_d\,N$ (§ 7.5.2.3.5). Sans frottement, la période vaudrait $2\pi\sqrt{(R/g)}$ quelle que soit la masse.

Dans les deux cas, l'énergie dissipée par cycle au déplacement d_d est l'aire de la boucle : $E_D = 4\,F_0\,(d_d - d_y)$.

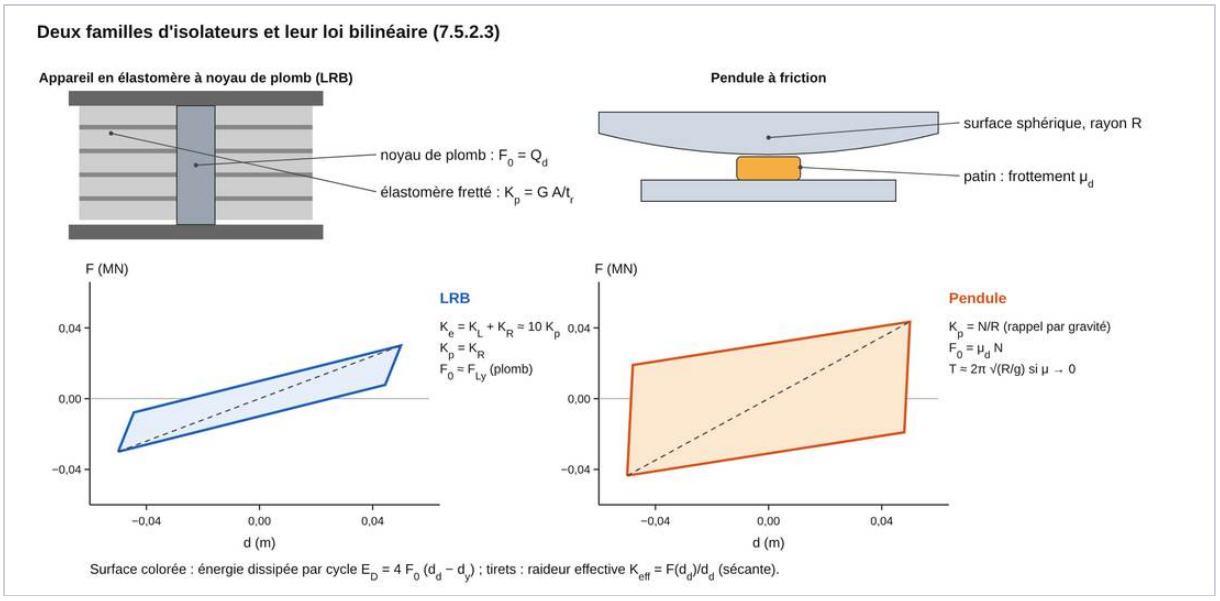


Figure 16.53 — Appareil à noyau de plomb et pendule à friction.

La variabilité des propriétés. Les propriétés d'un isolateur varient avec le vieillissement, la température, l'historique de chargement, la contamination et l'usure. L'Eurocode impose donc **deux analyses** (§ 7.5.2.4(3)P) :

- avec les propriétés **limites supérieures (UBDP)**, qui donnent les efforts maximaux dans les appuis ;
- avec les propriétés **limites inférieures (LBDP)**, qui donnent les déplacements maximaux.

L'annexe J forme les UBDP en multipliant les propriétés nominales par des coefficients $\lambda_{U,fi} = 1 + (\lambda_{max,fi} - 1)\,\psi_{fi}$ (J.4, J.5), un par facteur. Les λ_{max} sont donnés par l'annexe informative JJ ; par exemple, pour un élastomère à faible amortissement à $T_{min} = 0$ °C, le tableau JJ.2 donne 1,3 sur K_p et 1,1 sur F_0. Les ψ_{fi} dépendent de la catégorie d'importance (tableau J.2). Pour les élastomères et les appuis à frottement courants, les LBDP sont les propriétés nominales (J.7).

L'exemple isolé. On remplace les 16 appareils en élastomère de l'exemple (4 par ligne) par des appareils à noyau de plomb : $Q_d = 10$ kN, $K_d = 0{,}40$ kN/mm, $K_e = 10\,K_d$, soit $d_y = 0{,}010/(4{,}0 - 0{,}4) = 2{,}78$ mm. La masse sismique du tablier vaut $M_d = 1\,243$ t.

Le mode fondamental, à la main (§ 7.5.4). Le tablier rigide forme un oscillateur à un degré de liberté. Sa raideur est la raideur **effective** (sécante) des isolateurs au déplacement de calcul d_{cd}, composée en série avec celle des piles. Son amortissement est l'amortissement **effectif** des boucles. Comme les deux dépendent de d_{cd}, on itère jusqu'à un écart de ±5 % entre valeurs supposée et calculée (§ 7.5.4(4)) :

$$K_{eff} = \sum K_{eff,i} \quad (7.4) \qquad \xi_{eff} = \frac{1}{2\pi}\,\frac{\sum E_{D,i}}{K_{eff}\,d_{cd}^2} \quad (7.5) \qquad T_{eff} = 2\pi\sqrt{\frac{M_d}{K_{eff}}} \quad (7.6) \qquad \eta_{eff} = \sqrt{\frac{0{,}10}{0{,}05 + \xi_{eff}}} \quad (7.9)$$

Pour $T_C \le T_{eff} < T_D$, le tableau 7.1 donne :

$$S_e = 2{,}5\,\frac{T_C}{T_{eff}}\,\eta_{eff}\,a_g S \qquad d_{cd} = \frac{T_{eff}}{T_C}\,d_C \qquad d_C = \frac{0{,}625}{\pi^2}\,a_g S\,\eta_{eff}\,T_C^2 \quad (7.8) \qquad V_d = M_d\,S_e = K_{eff}\,d_{cd} \quad (7.10)$$

En partant de d = 3,5 cm, les piles étant presque rigides devant les isolateurs (figure 16.54) :

- $K_{eff,b} = 0{,}40 + 0{,}010/0{,}035 = 0{,}686$ MN/m par isolateur, soit $K_{eff} \approx 16 \times 0{,}686 = 10{,}97$ MN/m ;
- $\Sigma E_D = 16 \times 4 \times 0{,}010 \times (0{,}035 - 0{,}0028) = 20{,}6$ kJ, d'où $\xi_{eff} = 20{,}6/(2\pi \times 10\,970 \times 0{,}035^2) = 0{,}244$;
- $T_{eff} = 2\pi\,\sqrt{(1{,}243/10{,}97)} = 2{,}115$ s ; $\eta_{eff} = \sqrt{(0{,}10/0{,}294)} = 0{,}583$;
- $d_C = 0{,}625/\pi^2 \times 1{,}782 \times 0{,}583 \times 0{,}25^2 = 0{,}41$ cm ; $d_{cd} = (2{,}115/0{,}25) \times 0{,}41 = 3{,}48$ cm.

On retrouve le déplacement supposé : c'est la solution. L'effort vaut V_d = 10,97 × 0,0348 = 382 kN. PSIDA, qui tient compte de la souplesse des piles, trouve d_{cd} = 3,51 cm, K_{eff} = 10,87 MN/m, ξ_{eff} = 0,242, T_{eff} = 2,124 s et V_d = 381 kN. Les conditions du § 7.5.3 sont remplies : site à plus de 10 km d'une faille active, sol B, $\xi_{eff} \leq 0{,}30$.

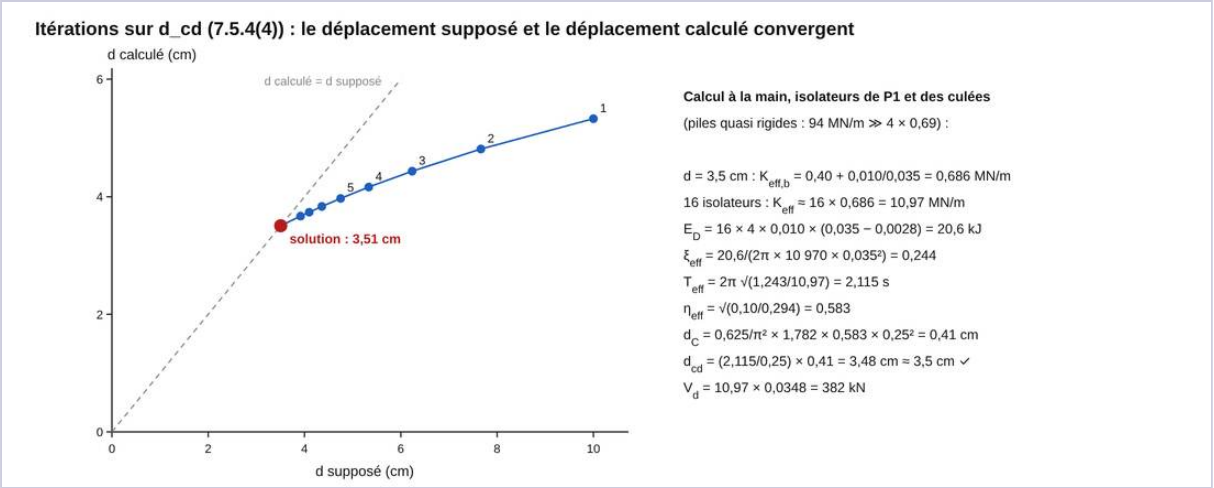


Figure 16.54 — Les itérations convergent vers le point où déplacement supposé et calculé coïncident.

La rigidité composée. Sur une pile, les isolateurs, le fût et la fondation travaillent en série (expression 7.11 et figure 16.55) :

$$\frac{1}{K_{eff,i}} = \frac{1}{K_{b,i}} + \frac{1}{K_{t,i}} + \frac{1}{K_{s,i}} + \frac{H_i^2}{K_{f,i}}$$

Pour P1, les quatre isolateurs (2,77 MN/m) et le voile (94,4 MN/m) donnent $K_{eff,P1}$ = 2,70 MN/m. L'isolateur concentre la souplesse : il prend 3,41 cm du déplacement, la tête de pile 0,10 cm seulement.

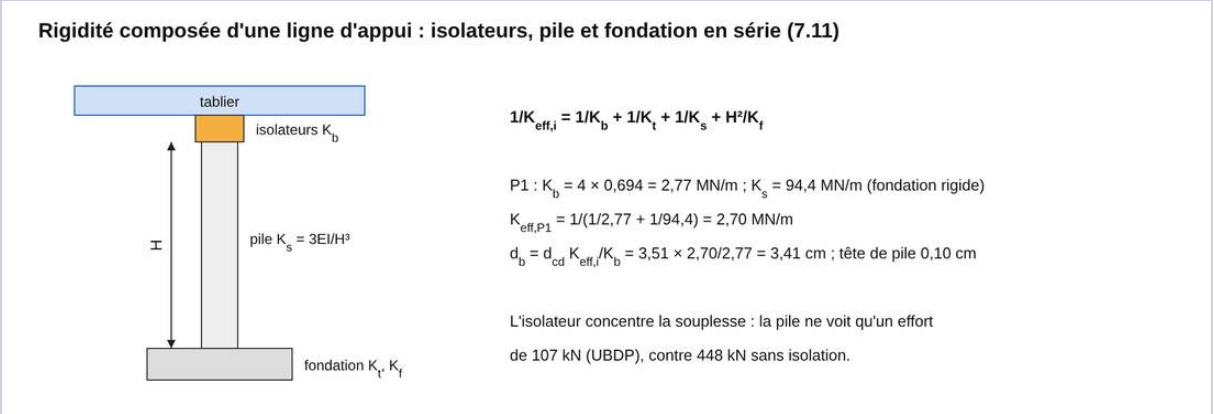


Figure 16.55 — Isolateurs, pile et fondation en série.

UBDP, LBDP et la règle des 15 %. Avec λ_U = 1,3 sur K_p et 1,1 sur F_0, les UBDP donnent d_{cd} = 3,16 cm et V_d = 434 kN ; les LBDP sont les DP (3,51 cm ; 381 kN). L'écart des UBDP au DP (−9,8 %) reste sous 15 %. Une analyse multimodale ou temporelle pourrait donc se fonder sur les seules propriétés nominales (§ 7.5.2.4(4)).

Le gain. Par rapport au pont sur appareils en élastomère (T = 0,95 s, ξ = 5 %), l'effort longitudinal total passe de 1 460 à 434 kN : il est divisé par 3,4. Sur chaque pile, il passe de 448 à 107 kN (figure 16.56). Le déplacement du tablier passe seulement de 2,90 à 3,51 cm, car l'amortissement de 24 % compense l'allongement de la période.

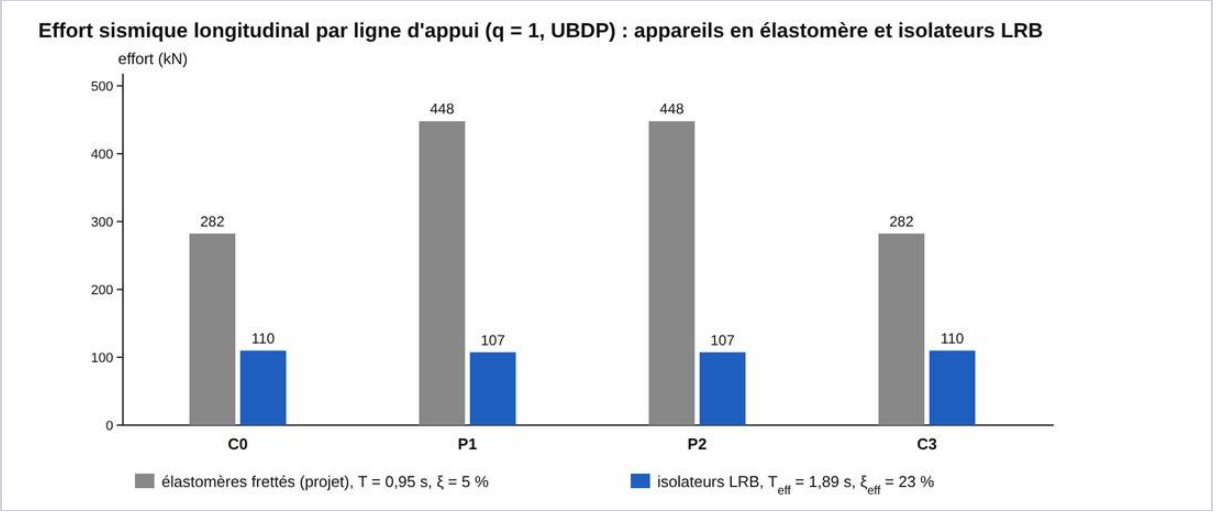
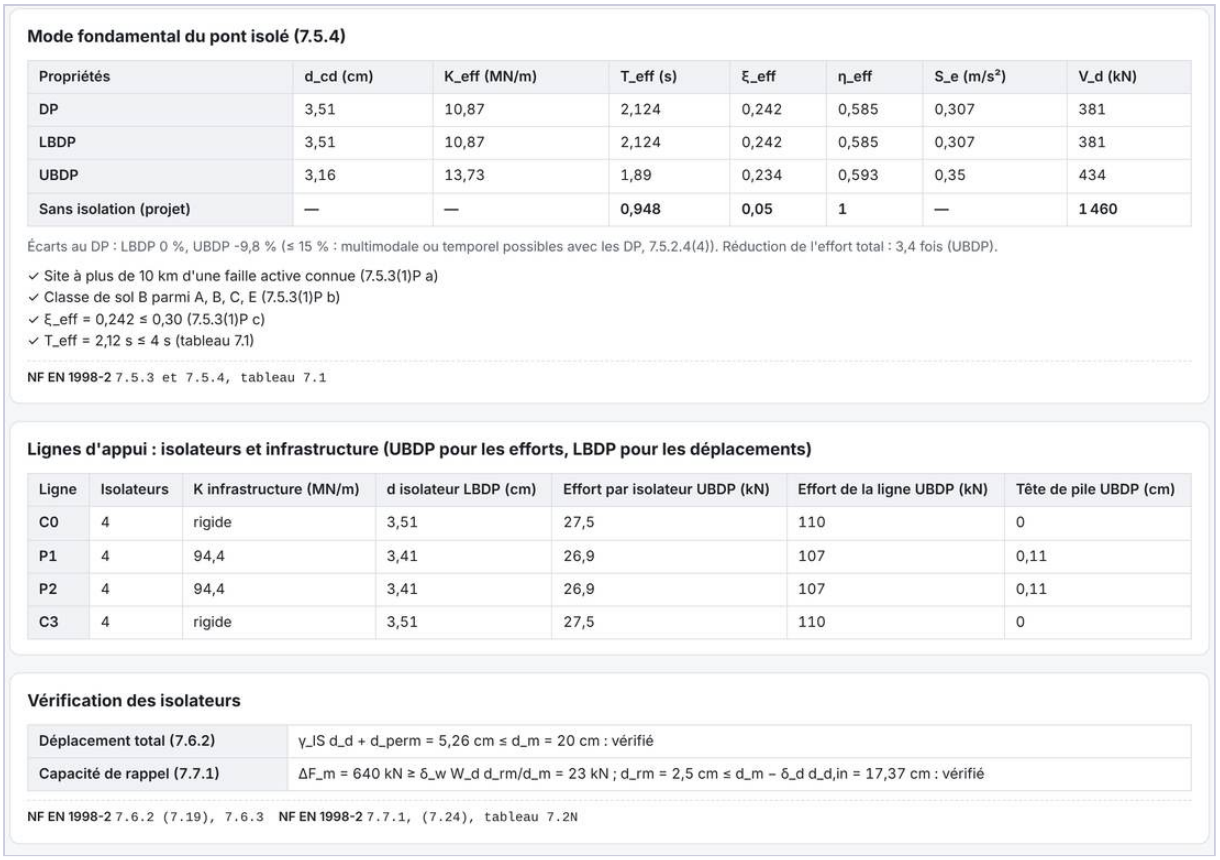


Figure 16.56 — Les efforts par ligne d'appui avec et sans isolation.

Les vérifications du système d'isolation. Elles sont trois.

1. **Déplacement de calcul majoré (§ 7.6.2).** Chaque isolateur doit fonctionner au déplacement $d_{d,in} = \gamma_{IS}\, d_d$ (7.19), augmenté des déplacements dus aux actions permanentes, au retrait-fluage et à 50 % de la température. L'annexe nationale française retient $\gamma_{IS} = 1{,}5$. Elle admet $\gamma_{IS} = 1{,}0$ si un système de défense d'ultime secours est dimensionné sous 75 % de l'effort de l'appareil en fin de course. Ici : 1,5 × 3,51 = 5,26 cm, contre une capacité d_m de 20 cm.
2. **Capacité de rappel (§ 7.7.1).** Le système ne doit pas accumuler de déplacements d'un séisme à l'autre. D'après le tableau 7.2N, le déplacement résiduel d'un système bilinéaire vaut $d_r = F_0/K_p = 0{,}010/0{,}40 = 2{,}5$ cm, puisque $d_m \geq d_r + 2\, d_y$. L'effort croît de $\Delta F_m = 16 \times 0{,}40 \times 0{,}10 = 640$ kN entre $d_m/2$ et d_m, très au-dessus de $\delta_w\, W_d\, d_{rm}/d_m = 0{,}015 \times 12\,190 \times 2{,}5/20 = 23$ kN. Enfin, $d_{rm} = 2{,}5$ cm $\leq d_m - \delta_d\, d_{d,in} = 20 - 0{,}5 \times 5{,}26 = 17{,}4$ cm. L'expression (7.24a) est illisible dans la copie de la norme dont je disposais : sa forme, reprise ici, reste à confirmer sur le texte.
3. **Infrastructure élastique (§ 7.6.3).** Les efforts sismiques dans les piles et les culées se déduisent de l'analyse, divisés au plus par q = 1,50.



Mode fondamental du pont isolé (7.5.4)

Propriétés	d_cd (cm)	K_eff (MN/m)	T_eff (s)	ξ_eff	η_eff	S_e (m/s²)	V_d (kN)
DP	3,51	10,87	2,124	0,242	0,585	0,307	381
LBDP	3,51	10,87	2,124	0,242	0,585	0,307	381
UBDP	3,16	13,73	1,89	0,234	0,593	0,35	434
Sans isolation (projet)	—	—	0,948	0,05	1	—	1 460

Écarts au DP : LBDP 0 %, UBDP -9,8 % (≤ 15 % : multimodale ou temporel possibles avec les DP, 7.5.2.4(4)). Réduction de l'effort total : 3,4 fois (UBDP).

✓ Site à plus de 10 km d'une faille active connue (7.5.3(1)P a)
✓ Classe de sol B parmi A, B, C, E (7.5.3(1)P b)
✓ ξ_eff = 0,242 ≤ 0,30 (7.5.3(1)P c)
✓ T_eff = 2,12 s ≤ 4 s (tableau 7.1)

NF EN 1998-2 7.5.3 et 7.5.4, tableau 7.1

Lignes d'appui : isolateurs et infrastructure (UBDP pour les efforts, LBDP pour les déplacements)

Ligne	Isolateurs	K infrastructure (MN/m)	d isolateur LBDP (cm)	Effort par isolateur UBDP (kN)	Effort de la ligne UBDP (kN)	Tête de pile UBDP (cm)
C0	4	rigide	3,51	27,5	110	0
P1	4	94,4	3,41	26,9	107	0,11
P2	4	94,4	3,41	26,9	107	0,11
C3	4	rigide	3,51	27,5	110	0

Vérification des isolateurs

Déplacement total (7.6.2)	γ_IS d_d + d_perm = 5,26 cm ≤ d_m = 20 cm : vérifié
Capacité de rappel (7.7.1)	ΔF_m = 640 kN ≥ δ_w W_d d_rm/d_m = 23 kN ; d_rm = 2,5 cm ≤ d_m − δ_d d_d,in = 17,37 cm : vérifié

NF EN 1998-2 7.6.2 (7.19), 7.6.3 NF EN 1998-2 7.7.1, (7.24), tableau 7.2N

Figure 16.57 — La synthèse du pont isolé dans PSIDA.

Le contrôle temporel non linéaire (§ 7.5.6). Le calcul temporel peut être appliqué à tout pont isolé (§ 7.5.3(3)). PSIDA le mène sur l'oscillateur à tablier rigide, avec des isolateurs bilinéaires en série avec les piles et les sept accélérogrammes du § 16.12. Avec les LBDP, le déplacement moyen vaut 2,84 cm, contre 3,51 cm par le mode fondamental. Le § 7.5.5(6), applicable au temporel (§ 7.5.6(3)), borne ces résultats : $\rho_d = 2{,}84/3{,}51 = 0{,}81 \geq 0{,}80$ et $\rho_v = 339/381 = 0{,}89 \geq 0{,}80$. Sinon, il faudrait multiplier les effets par $0{,}80/\rho$ (§ 7.5.5(7)).

La méthode du mode fondamental est donc conservative, et ce n'est pas un hasard. La linéarisation équivalente (raideur sécante et amortissement des boucles) surestime en général le déplacement d'un système bilinéaire. Avec l'exemple du guide, PSIDA trouve même $\rho_d = 0{,}64$: le seuil de 0,80 empêche alors de trop réduire le dimensionnement en s'appuyant sur le temporel.

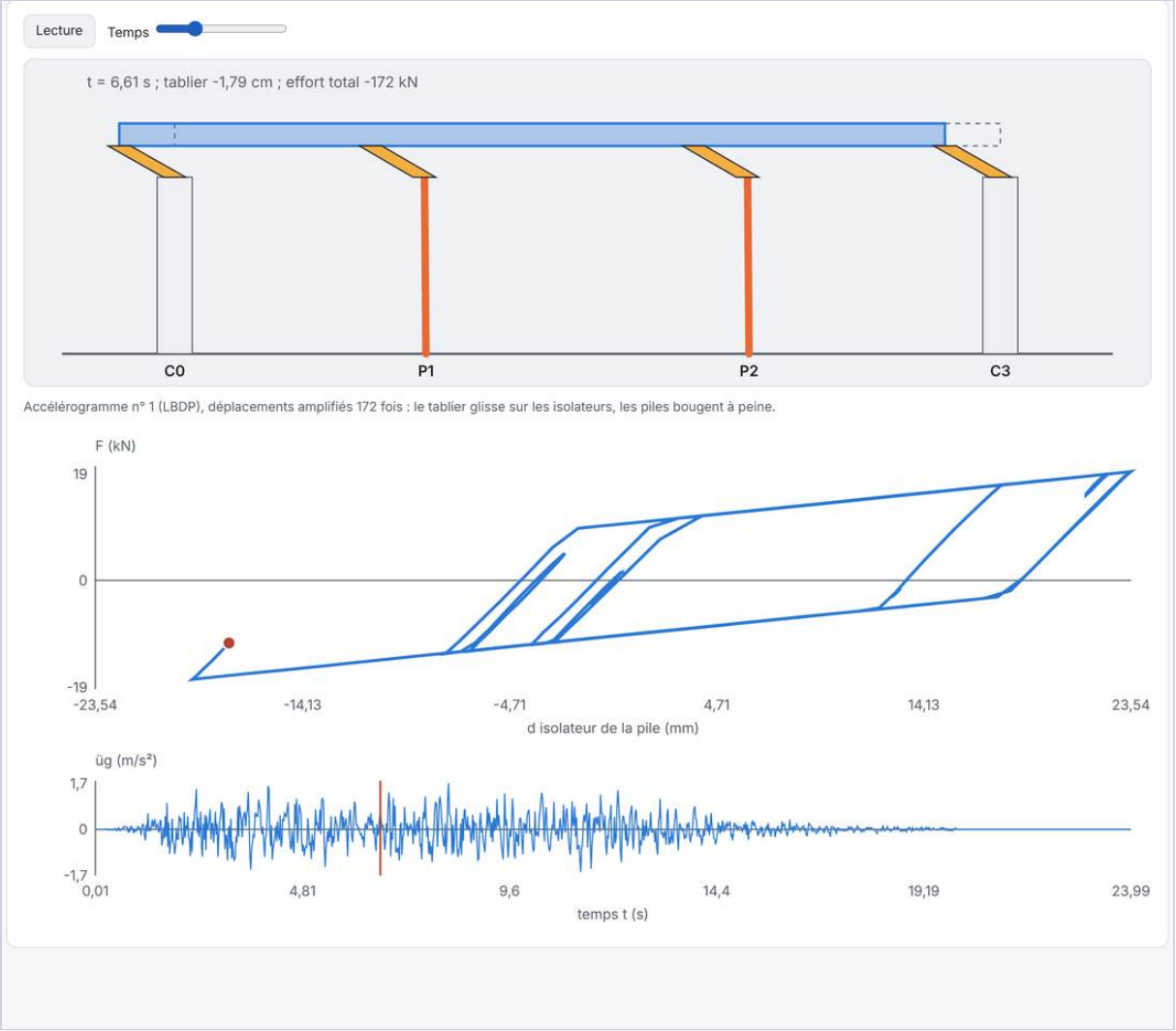


Figure 16.58 — Le tablier glisse sur ses isolateurs ; les piles bougent à peine.

Dans PSIDA. Le sous-onglet **Pont isolé** de l'onglet Méthodes étudie une variante isolée du projet, sans modifier les autres calculs. Il présente cinq vues :

- **Système d'isolation** : type d'isolateur, paramètres, capacité de déplacement, coefficients λ_U, γ_{IS} et déplacement permanent ;
- **Mode fondamental** : DP, LBDP et UBDP, comparaison au pont sans isolation, conditions, efforts par ligne et vérification des isolateurs ;
- **Boucle et itérations** : boucle d'un isolateur au déplacement de calcul, avec E_D et la raideur sécante, et tableau des itérations ;
- **Contrôle temporel** : rapports ρ_d et ρ_v, et animation du tablier sur ses isolateurs avec la boucle qui se dessine ;
- **Note de calcul**.

Limites de la version simplifiée.

- Mode fondamental à tablier rigide, une direction à la fois.
- Ni torsion due à l'excentricité entre centre de masse et centre de rigidité (§ 7.5.4(5)), ni analyse multimodale du pont isolé (§ 7.5.5).
- Isolateurs indépendants de la vitesse et de l'effort normal ; pas d'amortisseurs visqueux ni d'éléments glissants plats.
- Pas de vérification des appareils à l'EN 1337-3 sous déplacement majoré.

- Les coefficients λ sont à saisir selon l'annexe J et les essais de l'isolateur retenu (annexe K, EN 15129).

À retenir.

- L'isolation allonge la période (efforts plus faibles) et amortit (déplacements contenus) ; l'infrastructure reste élastique.
- Mode fondamental : raideur sécante K_{eff} et amortissement effectif ξ_{eff} au déplacement d_{cd}, $\eta_{eff} = \sqrt{(0{,}10/(0{,}05 + \xi_{eff}))}$, itérations à ±5 %.
- Deux analyses : UBDP pour les efforts, LBDP pour les déplacements.
- Isolateurs vérifiés à $\gamma_{IS}\, d_d$ (1,5 en France), avec une capacité de rappel suffisante.
- Multimodale ou temporel : résultats au moins égaux à 80 % de ceux du mode fondamental.

Chapitre 17 — Et si le pont était biais ?

L'exemple fil rouge est droit : ses lignes d'appui sont perpendiculaires à son axe. Beaucoup de ponts-dalles franchissent pourtant une voie en biais. Ce chapitre montre ce qui change quand on saisit un biais de 80 grades sur l'exemple, sans rien modifier d'autre, et refait les calculs à la main.

17.1 Saisir le biais

Le biais se saisit dans l'onglet **Conception**, premier champ : « Biais ψ [gr] (100 = pont droit) ». ψ est l'angle, en grades, entre l'axe longitudinal du pont (les bords libres) et les lignes d'appui ; 100 gr = pont droit, 80 gr = biais modéré, en dessous de 70 gr = biais prononcé. Les portées restent mesurées le long de l'axe (longueurs biaises) et la largeur perpendiculairement aux bords libres (largeur droite, 12 m).

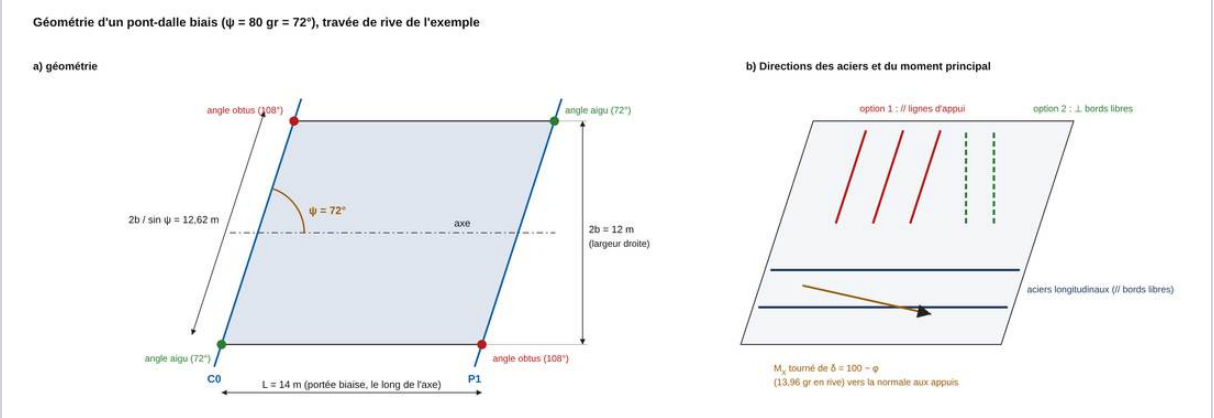


Figure 17.1 — a) Le vocabulaire du biais : ψ se mesure entre l'axe et la ligne d'appui ; la largeur mesurée le long d'une ligne d'appui vaut 2b / sin ψ = 12 / 0,9511 = 12,62 m. Chaque travée a deux angles aigus (72°) et deux angles obtus (108°). b) Les deux familles d'aciers transversaux possibles et la direction du moment principal M_X, qui tourne vers la normale aux lignes d'appui.

Aux angles obtus, la dalle est plus raide : les réactions y sont plus fortes. Aux angles aigus, elles diminuent et peuvent même s'inverser pour un biais prononcé (risque de soulèvement). Ces effets locaux sortent du champ de la méthode de Guyon-Massonnet ; L'angle obtus concentre aussi l'effort tranchant et des moments négatifs. PSIDA, comme CHAMOA, ne calcule pas ces effets locaux ; quand φ descend sous 70 gr environ, hors du domaine de la méthode (§ 17.2), un calcul de plaque devient nécessaire (§ 17.7).

Juste en dessous, « Aciers transversaux (ouvrage biais, annexe 12A) » fixe la direction des aciers transversaux :

- **parallèles aux lignes d'appui** (option 1 du guide SETRA, défaut de CHAMOA) ;
- **perpendiculaires aux bords libres** (option 2).

Saisissez ψ = 80, laissez l'option 1 et cliquez sur « Calculer ». La vue en plan de l'onglet Projet dessine les lignes d'appui inclinées et la direction des aciers : vérifiez-la d'un coup d'œil.

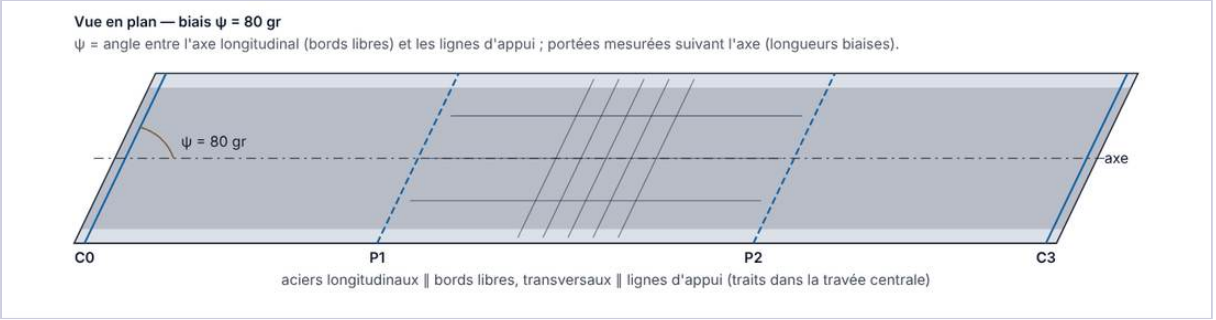


Figure 17.2 — Vue en plan avec un biais de 80 gr.

17.2 Biais géométrique et biais mécanique

Une dalle étroite et longue « ressent » moins le biais qu'une dalle large et courte : dans celle-ci, les efforts suivent le plus court chemin vers les appuis, perpendiculairement aux lignes d'appui. Le guide SETRA (§ 3.4.1) traduit cela par un **biais mécanique** φ, plus proche de 100 gr que le biais géométrique ψ :

$$\varphi = \psi + (100 - \psi)\left(1 - \frac{n}{2}\right)^2 \quad \text{si } n < 2, \qquad \varphi = \psi \ \text{ sinon} \qquad n = \frac{B_e / \sin\psi}{L}$$

B_e est la largeur de la dalle rectangulaire équivalente (B_e = 12 I/h³, soit 12 m pour une section rectangulaire) et B_e/sin ψ la largeur mesurée le long des lignes d'appui. Avec sin(80 gr) = sin 72° = 0,9511 :

Travée	L [m]	n = 12 / 0,9511 / L	(1 − n/2)²	φ [gr]
1 et 3	14	0,901	0,302	80 + 20 × 0,302 = 86,0
2	18	0,701	0,422	80 + 20 × 0,422 = 88,4

PSIDA affiche ces valeurs dans le diagnostic de l'onglet Conception. La méthode de Guyon-Massonnet, utilisée par PSIDA comme par CHAMOA et PSIDA.EL, reste valable tant que φ dépasse environ 70 gr (guide § 2.4) : c'est le cas.

Pour sentir l'effet de la longueur, le tableau suivant applique la même formule à la dalle de 12 m de large, avec ψ = 80 gr, pour d'autres portées :

Portée L [m]	6	10	12	14	18	25	35
n = 12,62 / L	2,10	1,26	1,05	0,90	0,70	0,50	0,36
φ [gr]	80,0	82,7	84,5	86,0	88,4	91,2	93,4

Une travée courte et large (n ≥ 2) garde tout son biais : φ = ψ. Plus la travée s'allonge, plus elle se comporte comme une poutre droite, et φ se rapproche de 100 gr. Pour un même biais géométrique, les travées de rive, plus courtes, sont donc plus « biaises » que la travée centrale.

Les autres règles du guide rappelées par le diagnostic :

- direction des aciers (§ 3.4.2) : pour une dalle armée avec ψ ≥ 80 gr, option 1 conseillée ; l'angle entre les deux familles de barres vaut 80 × 0,9 = 72°, au-dessus du minimum de 60° ;
- appuis (§ 2.5) : appareils disposés suivant le biais, appuis d'extrémité conçus pour reprendre la torsion ;
- travure (§ 1.2) : sous 75 gr, les ouvrages à deux ou trois travées sont réservés aux biais faibles.



Figure 17.3 — Le diagnostic de l'onglet Conception pour ψ = 80 gr.

17.3 Ce qui ne change pas

Les moments longitudinaux, les réactions et les aciers longitudinaux sont calculés comme pour un pont droit de mêmes portées biaises. CHAMOA ne corrige pas les aciers longitudinaux du fait du biais (« aucune autre correction du fait du biais réel », note commentée), et PSIDA fait de même. Les coefficients d'inégalité de répartition entre appareils ne changent pas non plus : l'entraxe des appareils mesuré le long de la ligne d'appui, E / sin ψ / (n − 0,1) = 12 / 0,9511 / 3,9 = 3,24 m, a pour projection perpendiculaire à l'axe 3,08 m, comme pour le pont droit.

17.4 Les aciers transversaux : l'annexe 12A

C'est ici que le biais coûte cher. Dans une dalle biaise, les moments principaux ne sont plus orientés selon l'axe du pont : le moment longitudinal tourne d'un angle δ = 100 − φ vers la normale aux lignes d'appui. Les aciers, eux, restent dans leurs deux directions (longitudinale et parallèle aux appuis). L'annexe 12A du BPEL, appliquée par CHAMOA, décompose le tenseur des moments sur ces deux directions en laissant le béton travailler en compression selon leur bissectrice. Pour l'option 1, la solution est linéaire :

$$M_{APF} = \frac{M_{yy}}{1-\cos\psi} + \frac{M'_{xy}}{\sin\psi} \qquad M_{yy} = M_X \sin^2\delta + M_Y \cos^2\delta \qquad M'_{xy} = (M_X - M_Y)\,\sin\delta\,\cos\delta$$

M_X est le moment longitudinal par mètre (poutre continue et Guyon), M_Y le moment transversal par mètre (Guyon), au même point.

Travée 1, nappe inférieure, ELU Eurocodes. PSIDA donne M_X = 999,1 kN·m/m et M_Y = 225,4 kN·m/m (moment transversal du pont droit). Avec φ = 86,04 gr, δ = 13,96 gr = 0,2194 rad : sin δ = 0,2176, cos δ = 0,9760.

$$M_{yy} = 999{,}1 \times 0{,}0474 + 225{,}4 \times 0{,}9527 = 47{,}3 + 214{,}7 = 262{,}1\ \text{kN·m/m}$$

$$M'_{xy} = (999{,}1 - 225{,}4) \times 0{,}2176 \times 0{,}9760 = 164{,}3\ \text{kN·m/m}$$

$$M_{APF} = \frac{262{,}1}{1-0{,}3090} + \frac{164{,}3}{0{,}9511} = 379{,}3 + 172{,}8 = 552{,}1\ \text{kN·m/m}$$

PSIDA : 552,0 kN·m/m. Le moment de calcul des aciers transversaux inférieurs est multiplié par 2,4 : les aciers passent de 11,9 à 26,7 cm²/m en travée de rive (de 12,8 à 27,3 cm²/m en travée centrale). La formule a été contrôlée sur l'exemple de la note CHAMOA (M_X = 435,08, M_Y = 114,89 → 288,10 kN·m/m), que PSIDA reproduit exactement (bouton « Charger l'exemple CHAMOA-PSIDA », biais 80 gr).

Dalle isostatique équivalente (L_eq, bords libres, ν = 0.2), charges diffusées à 45° jusqu'au feuillet moyen (contact + 2·0.08 + h), séries de Fourier (15 harmoniques), charges roulantes centrées sur x = L_eq/2, enveloppe sur les positions transversales ; thermique et tassements : m_y = ν·m_x. Hauteur utile transversale d = h − c − φ_long = 0.630 m.

Ouvrage biais (ψ = 80 gr) : les aciers transversaux sont parallèles aux lignes d'appui et dimensionnés avec le moment dans leur direction M_APF (annexe 12A du BPEL, pratique CHAMOA § 3.4, reproduite exactement sur la note) : moments principaux MX (longitudinal maximal de la travée) et MY (transversal maximal, non concomitants) tournés du biais mécanique φ, béton comprimé sur la bissectrice des deux familles ; nappe supérieure avec MX = 0. Be = 12.00 m. Les aciers sont donnés par mètre perpendiculaire aux aciers ; par mètre d'axe de l'ouvrage, multiplier par sin ψ = 0.951.

Travée	φ_mec [gr]	MX car. [kN·m/m]	MY car.	**M_APF car.**	MX ELU	MY ELU	**M_APF ELU**	MY min car.	M_APF min car.
Travée 1	86.04	817.9	186.0	**453.6**	999.1	225.4	**552.0**	-0.0	-0.0
Travée 2	88.44	920.3	204.7	**463.8**	1061.2	240.2	**539.7**	-0.0	-0.0
Travée 3	86.04	817.9	186.0	**453.6**	999.1	225.4	**552.0**	-0.0	-0.0

Travée	Face	y	M ELU	M car.	M fréq.	ELU	ELS σ	wk	non sect.	min 1989	**A_s,y**	σs
Travée 1	inf	-1.5	552.0	453.6	343.3	20.8	26.7	20.4	9.6	8.2	**26.7**	300
Travée 1	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	—	**13.3**	0
Travée 2	inf	0	539.7	463.8	359.8	20.3	27.3	21.0	10.9	6.4	**27.3**	300
Travée 2	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	—	**13.6**	0
Travée 3	inf	-1.5	552.0	453.6	343.3	20.8	26.7	20.4	9.6	8.2	**26.7**	300
Travée 3	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	—	**13.3**	0

Non sectionnel (EC2 9.3.1.1 et pratique CHAMOA) : A_s,trans,inf ≥ 0,2 A_s,long,inf ; A_s,trans,sup ≥ max(0,2 A_s,long,sup ; 0,5 A_s,trans,inf) ; « min 1989 » : 1,3 n ‰ ≤ 2 ‰ de b·h (n = largeur/portée, × 1/sin ψ si parallèles aux lignes d'appui), guide SETRA § 3.4.3. Le critère wk (7.3.4) impose un espacement ≤ 5(c + φ/2), d'où un minimum lié au diamètre choisi (φ transversal 16 mm). Moments M ELU / car. / fréq. = M_APF (direction des aciers).

Figure 17.4 — Flexion transversale de l'ouvrage biais : moments M_{APF} de l'annexe 12A et aciers transversaux (onglet Ferraillage, Eurocodes).

Option 2 (aciers transversaux perpendiculaires aux bords libres) : PSIDA donne M = 426,4 kN·m/m et 20,3 cm²/m. Les barres sont plus courtes et le moment plus faible, mais leur pose le long des appuis biais est moins commode. Le guide laisse le choix entre 70 et 80 gr et recommande l'option 2 sous 70 gr.

Minimum transversal (§ 3.4.3) : ρ ≥ min(1,3 η ; 2) ‰ avec η = largeur / portée, soit 1,11 ‰ en travée de rive ; avec des aciers parallèles aux appuis, il est majoré par 1/sin ψ = 1,051 : 1,17 ‰ × 0,70 m = 8,2 cm²/m (contre 7,8 cm²/m pour le pont droit). Ce minimum ne gouverne pas ici.

17.5 Vérifier l'annexe 12A par la décomposition des moments

La formule du § 17.4 est la solution, dans un cas particulier, d'un raisonnement simple que l'on peut refaire à la main. En un point de la dalle, l'état de flexion est un tenseur (M_{xx}, M_{yy}, M_{xy}). On demande à trois « tirants et bielles » de l'équilibrer : la famille d'aciers longitudinaux (direction n_1, le long de l'axe), la famille d'aciers transversaux (direction n_2, à l'angle ψ_2 de n_1) et une bielle de béton dirigée selon la bissectrice c des deux familles :

$$M = M_1\, n_1 \otimes n_1 + M_2\, n_2 \otimes n_2 + M_b\, c \otimes c \qquad n \otimes n = \left(\cos^2 t\ ;\ \cos t \sin t\ ;\ \sin^2 t\right)\ \text{pour}\ (xx\ ;\ xy\ ;\ yy)$$

Pour la nappe inférieure, le béton ne peut que comprimer : $M_b \le 0$. On a trois équations (composantes xx, xy, yy) et trois inconnues.

Étape 1 : le tenseur. M_X tourne de −δ par rapport à l'axe (vers la normale aux appuis). Avec sin²δ = 0,04734, cos²δ = 0,95266 et sin δ cos δ = 0,21237 :

$$M_{xx} = 999{,}1 \times 0{,}95266 + 225{,}4 \times 0{,}04734 = 962{,}49 \qquad M_{yy} = 262{,}05 \qquad M_{xy} = -(999{,}1 - 225{,}4) \times 0{,}21237 = -164{,}3$$

Contrôle : $M_{xx} + M_{yy}$ = 962,49 + 262,05 = 1 224,54 = $M_X + M_Y$ = 999,12 + 225,42 (valeurs non arrondies de PSIDA) (la trace d'un tenseur ne dépend pas du repère).

Étape 2 : option 1 ($\psi_2 = \psi$ = 72°, bissectrice à 36°). Les composantes xy et yy ne font pas intervenir M_1 :

$$0{,}2939\, M_2 + 0{,}4755\, M_b = -164{,}3 \qquad 0{,}9045\, M_2 + 0{,}3455\, M_b = 262{,}05$$

Le déterminant vaut 0,2939 × 0,3455 − 0,4755 × 0,9045 = −0,3286. On en tire M_2 = (−164,3 × 0,3455 − 0,4755 × 262,05) / (−0,3286) = **552,0 kN·m/m**, la valeur du § 17.4, et M_b = −686,7 kN·m/m : négatif, la bielle est bien comprimée. (Avec la bissectrice obtuse, à 126°, on trouverait $M_b > 0$: solution rejetée.)

Étape 3 : option 2 (ψ_2 = 100 gr, bissectrice à 45°, c ⊗ c = (0,5 ; 0,5 ; 0,5)). Le système devient immédiat : la composante xy donne $M_b = 2\, M_{xy}$ = −328,6 kN·m/m, et la composante yy donne $M_2 = M_{yy} - M_b / 2$ = 262,1 + 164,3 = **426,4 kN·m/m**, la valeur affichée par PSIDA pour l'option 2.

La première équation donne aussi le moment de la famille longitudinale : M_1 = 962,5 − 0,0955 × 552,0 + 0,6545 × 686,7 = 1 359 kN·m/m en option 1 (1 127 en option 2), plus que M_X = 999,1. Cette valeur est en partie surestimée, car M_X et M_Y, pris au même point, ne sont pas concomitants. PSIDA, comme CHAMOA, ne l'utilise pas (§ 17.3) : c'est une limite de la méthode à connaître, et une raison de plus de passer à un calcul de plaque aux éléments finis pour un biais prononcé.

17.6 Des moments aux aciers transversaux

La décomposition se fait pour chaque combinaison. Comme CHAMOA, PSIDA prend au même point le M_X maximal de la travée (ici à 0,4 L, au bord y = ±6) et le M_Y maximal de la travée (en y = ±1,5 m à l'ELU et à l'ELS fréquent, en y = 0 à l'ELS caractéristique), ce qui va dans le sens de la sécurité. Travée de rive, nappe inférieure, Eurocodes [kN·m/m] :

Combinaison	M_X	M_Y (pont droit)	M_{APF} option 1	M option 2
ELU	999,1	225,4	552,0	426,4
ELS caractéristique	817,9	186,0	453,6	350,1
ELS fréquent	631,5	137,6	343,3	265,9

Vérification de la ligne ELS caractéristique, option 1 : $M_{yy} = 817{,}9 \times 0{,}04734 + 186{,}0 \times 0{,}95266 = 215{,}9$; $M'_{xy} = (817{,}9 - 186{,}0) \times 0{,}21237 = 134{,}2$; $M_{APF} = 215{,}9 / 0{,}6910 + 134{,}2 / 0{,}9511 = 312{,}5 + 141{,}1 = 453{,}6$ kN·m/m.

Chaque moment donne une section d'aciers, avec d = 0,70 − 0,05 − 0,02 = 0,63 m (l'axe des aciers transversaux est placé un diamètre longitudinal, 20 mm, au-dessus de celui des aciers longitudinaux, comme au § 10.7) et les règles du chapitre 10 :

Critère	Pont droit	Biais, option 1	Biais, option 2
ELU (résistance)	8,3	20,8	15,9
ELS caractéristique ($\sigma_s \le 300$ MPa)	10,5	**26,7**	**20,3**
ELS fréquent ($w_k \le 0{,}3$ mm)	**11,9**	20,4	17,5
Minimum (§ 3.4.3 du guide)	7,8	8,2	7,8

Valeurs en cm²/m ; en gras, le critère qui gouverne. Le minimum non sectionnel de l'EC2 (20 % des aciers longitudinaux, § 10.7), 9,6 cm²/m, ne gouverne pas non plus. Le biais ne change pas seulement la valeur : il change le critère. Pour le pont droit, c'est l'ouverture des fissures qui commandait ; pour le pont biais, c'est la contrainte de l'acier sous ELS caractéristique.

ELU à la main (option 1) : $\mu = 0{,}5520 / (0{,}63^2 \times 23{,}33) = 0{,}0596$; $\alpha = 1{,}25\,(1 - \sqrt{(1 - 2 \times 0{,}0596)}) = 0{,}0769$; $z = 0{,}63\,(1 - 0{,}4 \times 0{,}0769) = 0{,}611$ m ; $A_s = 0{,}5520 / (0{,}611 \times 434{,}8) = 20{,}8$ cm²/m.

ELS caractéristique à la main (section fissurée, $\alpha_e = 15$). On essaie $A_s = 26{,}7$ cm²/m : $\rho = 26{,}7 \cdot 10^{-4} / 0{,}63 = 0{,}00424$; $\alpha_e \rho = 0{,}0636$; $x/d = -0{,}0636 + \sqrt{(0{,}0636^2 + 2 \times 0{,}0636)} = 0{,}2986$; $z = 0{,}63\,(1 - 0{,}2986 / 3) = 0{,}5673$ m ; $\sigma_s = 0{,}4536 / (26{,}7 \cdot 10^{-4} \times 0{,}5673) = 299{,}5$ MPa ≤ 300 MPa. La section convient tout juste : c'est bien la section minimale. Le béton est peu sollicité : $\sigma_c = 2\,M / (x\,z) = 2 \times 0{,}4536 / (0{,}1881 \times 0{,}5673) = 8{,}5$ MPa ≤ $0{,}6\,f_{ck} = 21$ MPa.

17.7 En résumé

Grandeur	Pont droit (ψ = 100 gr)	Pont biais (ψ = 80 gr)
Biais mécanique φ (rive / centrale)	100 / 100 gr	86,0 / 88,4 gr
Moments et aciers longitudinaux	—	inchangés
M transversal inférieur, travée de rive (ELU EC)	225,4 kN·m/m	552,0 kN·m/m (option 1) ; 426,4 (option 2)

Grandeur	Pont droit (ψ = 100 gr)	Pont biais (ψ = 80 gr)
Aciers transversaux inférieurs, travée de rive	11,9 cm²/m	26,7 cm²/m (option 1) ; 20,3 (option 2)
Minimum transversal (§ 3.4.3)	7,8 cm²/m	8,2 cm²/m

Un biais modéré de 80 gr laisse le pont-dalle facile à calculer, mais il double les aciers transversaux. Au-delà de ce que traite PSIDA, un biais prononcé demande aussi de vérifier les réactions aux angles obtus (plus fortes) et aigus (risque de soulèvement) et la torsion sur les appuis d'extrémité, par un calcul aux éléments finis de plaque.

Chapitre 18 — Les modules complémentaires

Pour l'exemple, aucun module complémentaire ne modifie le ferraillage : phase de chantier et convoi LM3 demandent moins d'acier que le profil définitif, et la fatigue est vérifiée avec un taux de 0,41 au plus. Ce chapitre montre comment activer chaque module, lire son résultat et refaire ses calculs à la main.

18.1 L'onglet Compléments

L'onglet « Compléments » regroupe quatre vérifications facultatives. Pour la démonstration, on coche « Profil provisoire (phase de chantier) » (les valeurs proposées sont celles de l'exemple CHAMOA) et on choisit le convoi « VS 1200/200 ».

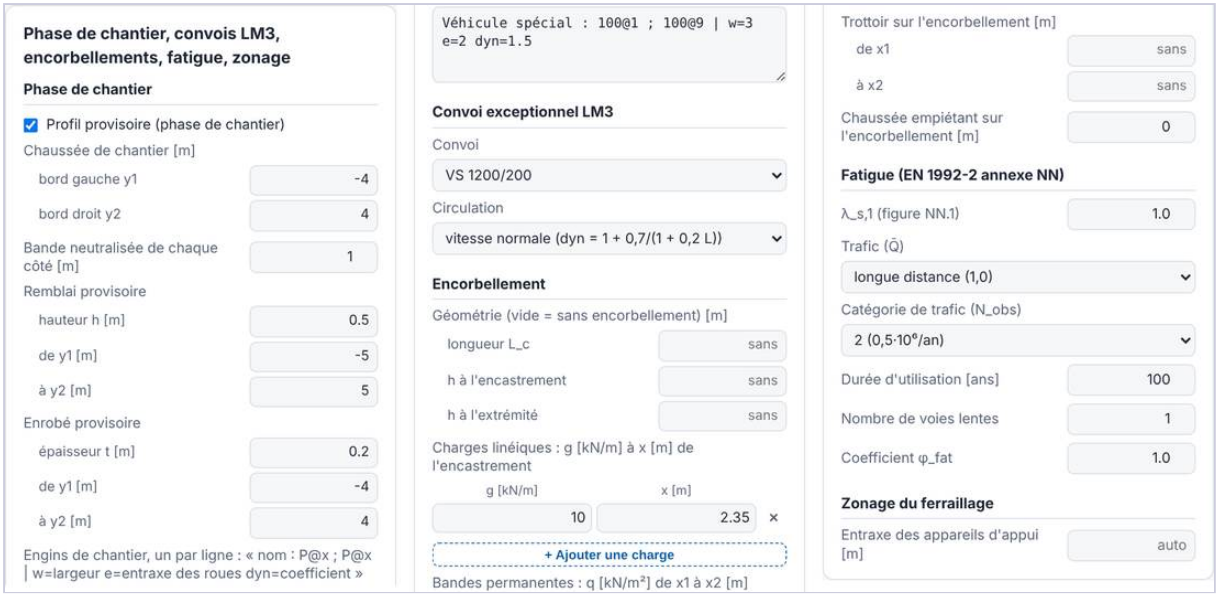
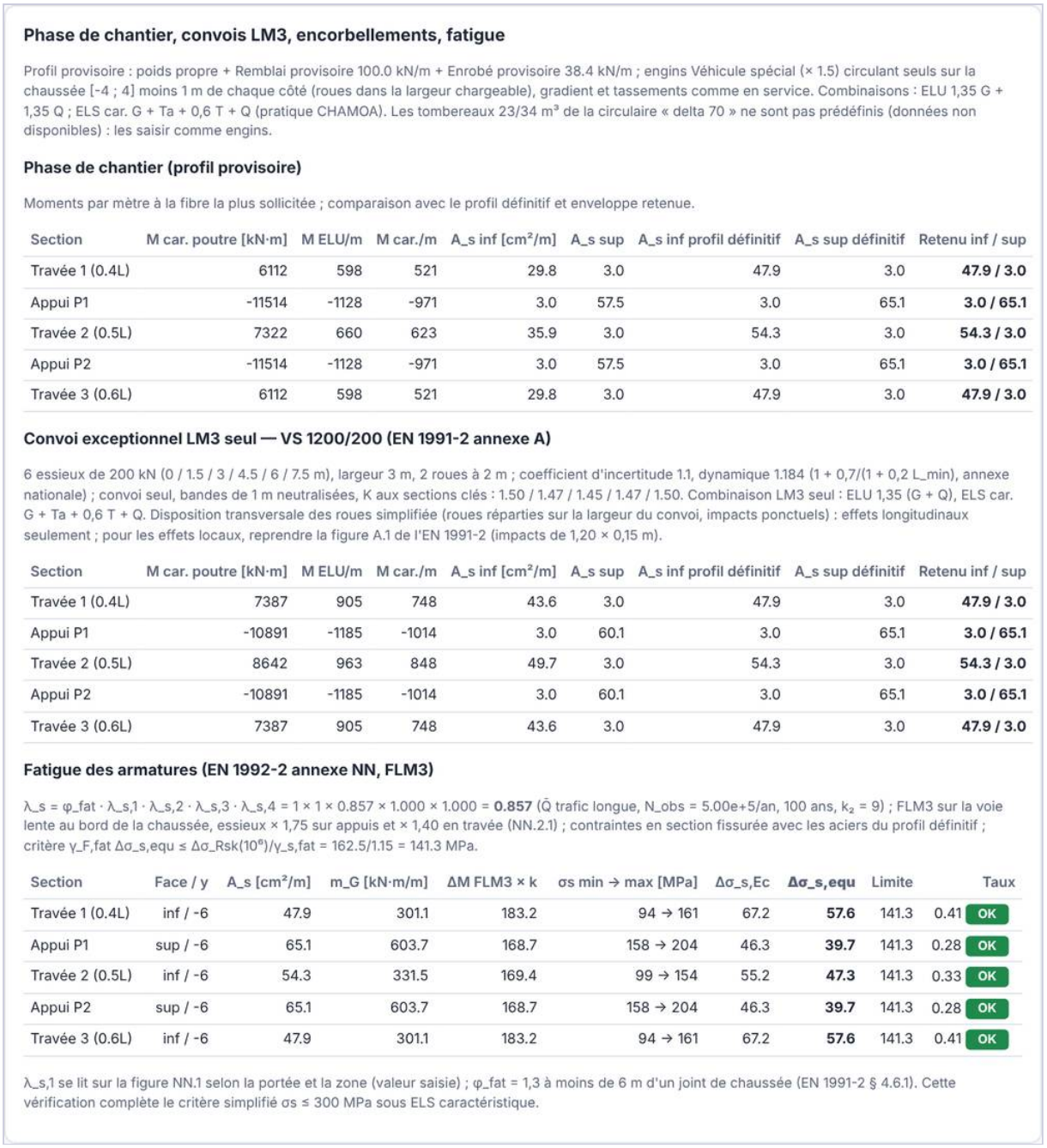


Figure 18.1 — Les données des compléments.

Module	Ce qu'il vérifie	Données à saisir
Phase de chantier	la dalle sous un remblai ou un enrobé provisoire et des engins de chantier, avant la pose des équipements	chaussée de chantier, bandes neutralisées, remblai et enrobé (épaisseur de y1 à y2), engins (« nom : P@x ; P@x | w= e= dyn= »)
Convoi LM3	un véhicule spécial de l'annexe A de la NF EN 1991-2, circulant seul	convoi dans la liste, vitesse (normale ou au pas)
Encorbellement	la console d'une dalle à encorbellements	longueur, épaisseurs, charges linéiques et réparties, trottoir
Fatigue	les aciers sous le modèle de fatigue FLM3 (EN 1992-2 annexe NN)	λ_s,1, trafic, catégorie, durée, voies lentes, φ_{fat}



Phase de chantier, convois LM3, encorbellements, fatigue

Profil provisoire : poids propre + Remblai provisoire 100.0 kN/m + Enrobé provisoire 38.4 kN/m ; engins Véhicule spécial (× 1.5) circulant seuls sur la chaussée [-4 ; 4] moins 1 m de chaque côté (roues dans la largeur chargeable), gradient et tassements comme en service. Combinaisons : ELU 1,35 G + 1,35 Q ; ELS car. G + Ta + 0,6 T + Q (pratique CHAMOA). Les tombereaux 23/34 m³ de la circulaire « delta 70 » ne sont pas prédéfinis (données non disponibles) : les saisir comme engins.

Phase de chantier (profil provisoire)

Moments par mètre à la fibre la plus sollicitée ; comparaison avec le profil définitif et enveloppe retenue.

Section	M car. poutre [kN·m]	M ELU/m	M car./m	A_s inf [cm²/m]	A_s sup	A_s inf profil définitif	A_s sup définitif	Retenu inf / sup
Travée 1 (0.4L)	6112	598	521	29.8	3.0	47.9	3.0	**47.9 / 3.0**
Appui P1	-11514	-1128	-971	3.0	57.5	3.0	65.1	**3.0 / 65.1**
Travée 2 (0.5L)	7322	660	623	35.9	3.0	54.3	3.0	**54.3 / 3.0**
Appui P2	-11514	-1128	-971	3.0	57.5	3.0	65.1	**3.0 / 65.1**
Travée 3 (0.6L)	6112	598	521	29.8	3.0	47.9	3.0	**47.9 / 3.0**

Convoi exceptionnel LM3 seul — VS 1200/200 (EN 1991-2 annexe A)

6 essieux de 200 kN (0 / 1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 7.5 m), largeur 3 m, 2 roues à 2 m ; coefficient d'incertitude 1.1, dynamique 1.184 (1 + 0,7/(1 + 0,2 L_min), annexe nationale) ; convoi seul, bandes de 1 m neutralisées, K aux sections clés : 1.50 / 1.47 / 1.45 / 1.47 / 1.50. Combinaison LM3 seul : ELU 1,35 (G + Q), ELS car. G + Ta + 0,6 T + Q. Disposition transversale des roues simplifiée (roues réparties sur la largeur du convoi, impacts ponctuels) : effets longitudinaux seulement ; pour les effets locaux, reprendre la figure A.1 de l'EN 1991-2 (impacts de 1,20 × 0,15 m).

Section	M car. poutre [kN·m]	M ELU/m	M car./m	A_s inf [cm²/m]	A_s sup	A_s inf profil définitif	A_s sup définitif	Retenu inf / sup
Travée 1 (0.4L)	7387	905	748	43.6	3.0	47.9	3.0	**47.9 / 3.0**
Appui P1	-10891	-1185	-1014	3.0	60.1	3.0	65.1	**3.0 / 65.1**
Travée 2 (0.5L)	8642	963	848	49.7	3.0	54.3	3.0	**54.3 / 3.0**
Appui P2	-10891	-1185	-1014	3.0	60.1	3.0	65.1	**3.0 / 65.1**
Travée 3 (0.6L)	7387	905	748	43.6	3.0	47.9	3.0	**47.9 / 3.0**

Fatigue des armatures (EN 1992-2 annexe NN, FLM3)

λ_s = φ_fat · λ_s,1 · λ_s,2 · λ_s,3 · λ_s,4 = 1 × 1 × 0.857 × 1.000 × 1.000 = **0.857** (Q̃ trafic longue, N_obs = 5.00e+5/an, 100 ans, k_2 = 9) ; FLM3 sur la voie lente au bord de la chaussée, essieux × 1,75 sur appuis et × 1,40 en travée (NN.2.1) ; contraintes en section fissurée avec les aciers du profil définitif ; critère γ_F,fat Δσ_s,equ ≤ Δσ_Rsk(10⁸)/γ_s,fat = 162.5/1.15 = 141.3 MPa.

Section	Face / y	A_s [cm²/m]	m_G [kN·m/m]	ΔM FLM3 × k	σs min → max [MPa]	Δσ_s,Ec	**Δσ_s,equ**	Limite	Taux
Travée 1 (0.4L)	inf / -6	47.9	301.1	183.2	94 → 161	67.2	**57.6**	141.3	0.41 OK
Appui P1	sup / -6	65.1	603.7	168.7	158 → 204	46.3	**39.7**	141.3	0.28 OK
Travée 2 (0.5L)	inf / -6	54.3	331.5	169.4	99 → 154	55.2	**47.3**	141.3	0.33 OK
Appui P2	sup / -6	65.1	603.7	168.7	158 → 204	46.3	**39.7**	141.3	0.28 OK
Travée 3 (0.6L)	inf / -6	47.9	301.1	183.2	94 → 161	67.2	**57.6**	141.3	0.41 OK

λ_s,1 se lit sur la figure NN.1 selon la portée et la zone (valeur saisie) ; φ_fat = 1,3 à moins de 6 m d'un joint de chaussée (EN 1991-2 § 4.6.1). Cette vérification complète le critère simplifié σs ≤ 300 MPa sous ELS caractéristique.

Figure 18.2 — Résultats des compléments.

Chaque tableau compare les aciers du cas étudié à ceux du profil définitif. Le plan de ferraillage (chapitre 11) retient l'enveloppe des trois profils : définitif, chantier et LM3. Aux trois sections clés, en cm²/m :

Section, fibre tendue	Phase de chantier	Convoi VS 1200/200	Profil définitif
Travée 1 à 0,4 L, inférieure	29,8	43,6	47,9
Travée 2 à 0,5 L, inférieure	35,9	49,7	54,3
Pile P1, supérieure	57,5	60,1	65,1

Le profil définitif reste dimensionnant partout. Les § 18.2 à 18.5 refont chaque calcul à la main.

18.2 La phase de chantier, calcul par calcul

La phase de chantier représente la dalle décintrée avant la pose des superstructures. Des engins y circulent sur une chaussée provisoire, pour amener le remblai d'accès ou mettre en œuvre la chaussée. Les valeurs proposées sont celles de l'exemple de la notice CHAMOA :

- chaussée de chantier de y = −4 à +4 m, avec une bande neutralisée de 1 m de chaque côté ;
- remblai provisoire de 0,50 m d'épaisseur sur y = −5 à +5 m (champ « 0.5 sur -5,5 ») ;
- enrobé provisoire de 0,20 m sur y = −4 à +4 m (champ « 0.2 sur -4,4 ») ;
- un engin « Véhicule spécial : 100@1 ; 100@9 | w=3 e=2 dyn=1.5 ».

La syntaxe d'un engin est « nom : P@x ; P@x | w= e= dyn= unc= n= ». P est la charge d'essieu en kN et x sa position depuis l'avant, en m. Les options sont w, la largeur ; e, l'entraxe des roues ; dyn, le coefficient dynamique ; unc, le coefficient d'incertitude ; n, le nombre de roues par essieu. Notre engin a donc deux essieux de 100 kN distants de 8 m, une largeur de 3 m et des roues à 2 m. Son coefficient dynamique de 1,5 suit la pratique CHAMOA pour les engins de chantier (guide technique, § 6.1).

Étape 1 — Les charges permanentes provisoires. Elles se calculent par mètre de longueur de dalle :

Charge	Calcul	q [kN/m]	k_{min} / k_{max}
Poids propre	25 × 8,40	210,0	1 / 1
Remblai provisoire	20 × 0,50 × 10	100,0	1 / 1
Enrobé provisoire	24 × 0,20 × 8	38,4	0,8 / 1,4

PSIDA prend pour l'enrobé les coefficients d'incertitude d'une couche de roulement (0,8 et 1,4) et ne majore pas le remblai. On obtient donc q_{max} = 210 + 100 + 1,4 × 38,4 = 363,76 kN/m et q_{min} = 210 + 100 + 0,8 × 38,4 = 340,72 kN/m.

Étape 2 — Le moment sur P1. On reprend l'équation des trois moments du § 6.2, avec l'about de 0,50 m, pour une charge q = 1 kN/m :

$$-\frac{0{,}5^2}{2}\times 14 + 82\,M = -\frac{14^3+18^3}{4} = -2\,144 \;\Rightarrow\; M = \frac{-2\,144+1{,}75}{82} = -26{,}125\ \text{kN·m par kN/m}$$

$$M_{P1,min} = -26{,}125\times 363{,}76 = -9\,503\ \text{kN·m} \qquad M_{P1,max} = -26{,}125\times 340{,}72 = -8\,901\ \text{kN·m}$$

PSIDA affiche −9 502,3 et −8 900,4 kN·m. Au milieu de la travée 2 (§ 6.3) : M = −9 503 + 363,76 × 18² / 8 = −9 503 + 14 732 = 5 229 kN·m (PSIDA : 5 230,0).

Étape 3 — L'engin sur les lignes d'influence. Chaque essieu pèse 1,5 × 100 = 150 kN. PSIDA promène le convoi sur la ligne d'influence (§ 7.1) et garde la position la plus défavorable :

- sur P1 : essieux à x = 10,35 m (travée 1) et 18,35 m (travée 2), ordonnées −1,115 et −1,419 m, soit M = 150 × (−1,115 − 1,419) = **−380,1 kN·m** ;
- au milieu de la travée 2 : un essieu sur le pic de la ligne d'influence (3,018 m), l'autre 8 m avant (0,189 m), soit M = 150 × (3,018 + 0,189) = **481,1 kN·m**.

PSIDA affiche les mêmes valeurs.

Étape 4 — La combinaison de poutre sur P1. L'ELS caractéristique s'écrit G + Ta + 0,6 T + Q. Le tassement aléatoire vaut −927,7 kN·m sur P1 (paire P1 / P2, § 9.5). Le gradient défavorable est le refroidissement, moitié du gradient positif : −2 345,8 / 2 = −1 172,9 kN·m.

$$M_{car} = -9\,502{,}3 - 927{,}7 - 0{,}6 \times 1\,172{,}9 - 380{,}1 = -11\,513{,}8 \text{ kN·m}$$

C'est le « M car. poutre » de −11 514 kN·m affiché par PSIDA.

Étape 5 — Les moments par mètre et les aciers. PSIDA répartit chaque action en travers par Guyon-Massonnet (chapitre 8). Il dimensionne la fibre la plus sollicitée, ici un bord de la dalle (y = ±6 m). Le coefficient K vaut 1,264 pour l'engin en travée 2 et 1,274 sur P1. Il vaut à peine plus de 1 pour les charges permanentes, car le remblai et l'enrobé couvrent presque toute la largeur.

Grandeur [kN·m/m]	Travée 2, fibre inférieure	Pile P1, fibre supérieure
G provisoire (k_{max}) ; moyenne M / 12	438,2 ; 5 230,0 / 12 = 435,8	−795,1 ; −9 502,3 / 12 = −791,9
Engin Q = K × M / 12	1,264 × 481,1 / 12 = 50,7	1,274 × (−380,1) / 12 = −40,4
Ta (§ 9.5)	+17,0	−77,3
T (§ 9.5)	+195,5	−97,7
ELU : 1,35 (G + Q)	1,35 × 488,9 = 660,0	1,35 × 835,5 = 1 127,8
ELS car. : G + Ta + 0,6 T + Q	438,2 + 17,0 + 117,3 + 50,7 = 623,2	795,1 + 77,3 + 58,6 + 40,4 = 971,4
ELS fréq. : G + max(0,5 T + 0,75 Q ; 0,6 T)	438,2 + max(97,7 + 38,0 ; 117,3) = 574,0	795,1 + max(48,9 + 30,3 ; 58,6) = 874,2
ELS q. p. : G + Ta + 0,5 T	438,2 + 17,0 + 97,7 = 552,9	795,1 + 77,3 + 48,9 = 921,3
A_s ELU / ELS (σs = 300 MPa) / w_k [cm²/m]	24,2 / 35,9 / 32,1	42,5 / 57,5 / 44,9
A_s retenu [cm²/m]	**35,9**	**57,5**

Comme CHAMOA, PSIDA n'ajoute ni le gradient thermique ni les tassements à l'ELU de la phase de chantier. Contrôle de l'ELS de la travée 2 par la méthode du § 10.4, avec A_s = 35,9 cm²/m : ρ = 0,00553, αe ρ = 0,0829, x/d = 0,333, z = 0,578 m, d'où σs = 0,6232 / (35,9·10⁻⁴ × 0,578) = 300 MPa.

Ce qu'il faut retenir. Sur P1, la phase de chantier demande 57,5 cm²/m, presque autant que le profil définitif (65,1). Le remblai et l'enrobé pèsent en effet 100 + 53,8 = 153,8 kN/m, bien plus que les superstructures définitives (269 − 210 = 59 kN/m). C'est le trafic LM1 qui garde le profil définitif dimensionnant. Un remblai plus épais ou des engins plus lourds peuvent inverser le résultat : vérifiez ce cas dès que le phasage prévoit un remblai sur la dalle.

18.3 Le convoi exceptionnel LM3, calcul par calcul

Le convoi « VS 1200/200 » est un véhicule spécial de l'annexe A de la NF EN 1991-2 (tableau A.1). Il présente six lignes d'essieux de 200 kN espacées de 1,50 m, soit 7,50 m de long, sur 3,00 m de large. PSIDA place deux roues par essieu à 2,00 m. Cette disposition simplifiée donne exactement le moment de la poutre entière, qui ne dépend que des charges d'essieux. Elle influe en revanche sur la répartition transversale (coefficient K, étape 3) et sur les effets locaux : pour un projet réel, reprenez la composition des lignes d'essieux de la figure A.1 de la norme.

Étape 1 — Les coefficients. Suivant la pratique CHAMOA (guide technique, § 6.1), les charges sont majorées de 1,1 (incertitude). À vitesse normale, s'y ajoute un coefficient dynamique qui dépend de la plus petite travée, L_{min} = 14 m :

$$\varphi = 1 + \frac{0{,}7}{1 + 0{,}2\,L_{min}} = 1 + \frac{0{,}7}{1 + 0{,}2 \times 14} = 1{,}184 \qquad 1{,}1 \times 1{,}184 = 1{,}303$$

Avec « au pas » dans le champ Circulation, φ = 1. Le convoi circule seul sur la chaussée définitive (y = −5 à +5 m), avec des bandes de 1 m neutralisées le long des bordures.

Étape 2 — Les moments de poutre. On place les six essieux sur la ligne d'influence et on somme les ordonnées :

Section	Position du 1er essieu	Ordonnées des six essieux [m]	Σ	200 × Σ [kN·m]	× 1,303 [kN·m]
Travée 1, 0,4 L	x = 2,60 m	1,321 ; 2,104 ; 2,913 ; 2,259 ; 1,651 ; 1,100	11,348	2 269,7	2 956,6
Travée 2, 0,5 L	x = 18,50 m	1,139 ; 1,683 ; 2,310 ; 3,018 ; 2,310 ; 1,683	12,142	2 428,5	3 163,4
Pile P1	x = 17,55 m	−1,276 ; −1,508 ; −1,594 ; −1,557 ; −1,423 ; −1,215	−8,572	−1 714,3	−2 233,1

PSIDA affiche 2 956,6 / 3 163,4 / −2 233,2 kN·m.

Étape 3 — La répartition transversale. Le convoi se décale en travers tant que ses roues extérieures restent dans la chaussée diminuée des bandes neutralisées (y = −4 à +4 m). Ses roues étant à 2,00 m, son axe parcourt y = −3 à +3 m. C'est la position des roues, et non la largeur hors tout de 3 m, qui limite le déplacement ; l'engin de chantier du § 18.2 suit la même règle (axe de −2 à +2 m). Excentré, il charge davantage le bord : K = 1,449 au bord en travée 2 et 1,474 sur P1. D'où m_x = 1,449 × 3 163,4 / 12 = 382,1 kN·m/m en travée 2 et 1,474 × 2 233,2 / 12 = 274,3 kN·m/m sur P1.

Étape 4 — Les combinaisons et les aciers. Le convoi roule sur le pont achevé : G est la charge permanente définitive. Un convoi exceptionnel n'est pas une action fréquente : PSIDA prend $\psi_1 = 0$. L'ELS fréquent est alors gouverné par le gradient thermique, action dominante : G + $\psi_{1,T}$ T = G + 0,6 T (EN 1990 annexe A2, § 9.2). Dans la phase de chantier (§ 18.2), PSIDA retient de même le plus défavorable de G + 0,75 Q + 0,5 T et de G + 0,6 T.

Grandeur [kN·m/m]	Travée 2, fibre inférieure (y = +6)	Pile P1, fibre supérieure (y = −6)
G définitif	331,5	−603,7
Convoi Q	382,1	−274,3
ELU : 1,35 (G + Q)	1,35 × 713,6 = 963,4	1,35 × 878,0 = 1 185,3
ELS car. : G + Ta + 0,6 T + Q	331,5 + 17,0 + 117,3 + 382,1 = 847,9	603,7 + 77,3 + 58,6 + 274,3 = 1 013,9
ELS fréq. : G + 0,6 T	331,5 + 117,3 = 448,8	603,7 + 58,6 = 662,3
A_s ELU / ELS / w_k [cm²/m]	35,9 / 49,7 / 26,2	44,8 / 60,1 / 36,0
A_s retenu [cm²/m]	**49,7**	**60,1**

Contrôle de l'ELS en travée 2, avec A_s = 49,7 cm²/m : ρ = 0,00765, αe ρ = 0,1148, x/d = 0,378, z = 0,568 m, d'où σs = 0,8479 / (49,7·10^{-4} × 0,568) = 300 MPa.

Le convoi de 1 200 kN reste moins sévère que le trafic LM1 sur trois voies (54,3 et 65,1 cm²/m). PSIDA traite le convoi seul. Si le marché prévoit qu'il circule en même temps que le trafic normal, ce cas est à vérifier à part.

18.4 L'encorbellement (exemple de démonstration)

La dalle de l'exemple est rectangulaire, sans encorbellement : le module reste inactif (champ « Géométrie » vide). Pour le montrer, on saisit une console de démonstration :

- Géométrie « 2.5, 0.45, 0.25 » : portée L_c = 2,50 m depuis le nu de la nervure, épaisseur 0,45 m à l'encastrement et 0,25 m à l'extrémité ;
- charge linéique « 10@2.35 » : corniche et barrière, 10 kN/m à 2,35 m de l'encastrement ;
- trottoir « 1.0, 2.25 » : de 1,00 à 2,25 m ;
- chaussée empiétant de 1,00 m sur l'encorbellement.

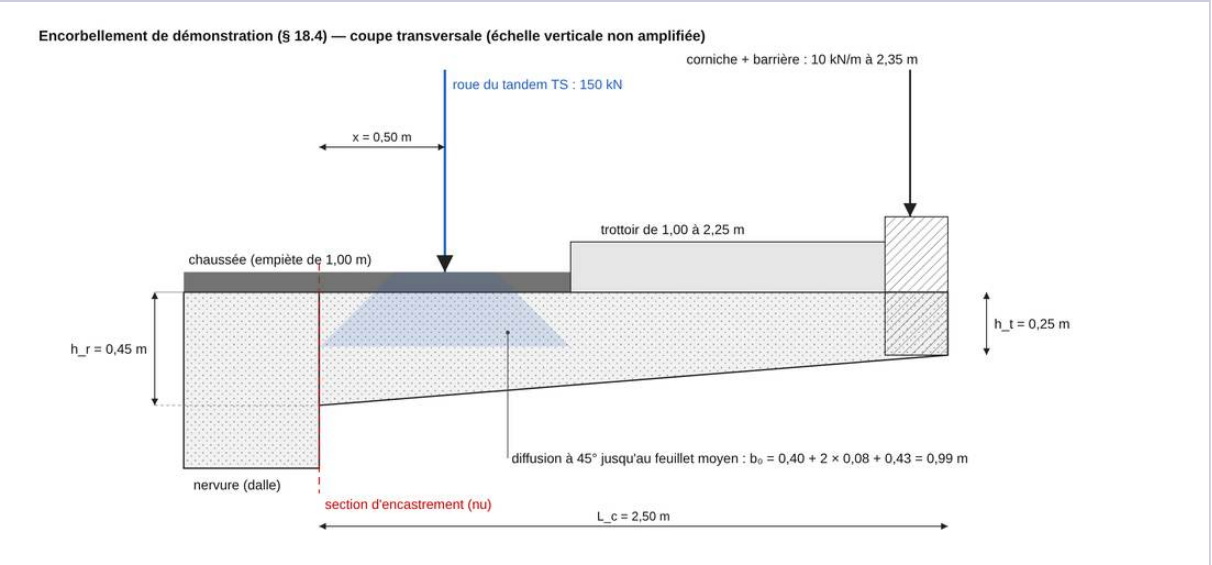


Figure 18.3 — La console de démonstration et ses charges.

PSIDA calcule le moment d'encastrement par mètre, la console étant découplée de la flexion longitudinale (comme CHAMOA, § 4.2).

Charges permanentes. Le poids propre d'une console d'épaisseur linéaire, puis la corniche :

$$m_G = \gamma \left(\frac{h_r \, L_c^2}{2} + \frac{(h_t - h_r) \, L_c^2}{3} \right) = 25 \left(\frac{0{,}45 \times 2{,}5^2}{2} - \frac{0{,}20 \times 2{,}5^2}{3} \right) = 24{,}74 \ \text{kN·m/m} \qquad m_{sup} = 10 \times 2{,}35 = 23{,}5$$

soit G = 48,24 kN·m/m.

Trottoir (EN 1991-2 § 5.3.2.1) : 5 kN/m² seul, 3 kN/m² avec LM1. Le bras de levier intégré vaut (2,25² − 1,00²) / 2 = 2,031 m², d'où 10,16 kN·m/m seul et 6,09 kN·m/m avec LM1.

Roue du tandem TS (voie 1, αQ1 × 150 kN par roue). Elle est placée à 0,50 m du bord de chaussée, soit à x = 1,00 − 0,50 = 0,50 m de l'encastrement. L'impact de 0,40 m se diffuse à 45° dans le revêtement de 8 cm puis jusqu'au feuillet moyen (h_m = 0,43 m à x/2), soit b_0 = 0,40 + 2 × 0,08 + 0,43 = 0,99 m. Il se diffuse ensuite en plan jusqu'à l'encastrement. Les deux essieux du tandem, à 1,20 m, se recouvrent : $b_{eff} = b_0 + 1{,}20 + 2x$ = 3,19 m.

$$m_{TS} = \frac{2\,Q\,x}{b_{eff}} = \frac{2 \times 150 \times 0{,}50}{3{,}19} = 47{,}02 \ \text{kN·m/m} \qquad m_{UDL} = \frac{9 \times 1{,}00^2}{2} = 4{,}50$$

Essieu LM2 (βQ × 200 kN, impact 0,60 m) : b_0 = 0,60 + 0,16 + 0,43 = 1,19 m, b_{eff} = 1,19 + 2 × 0,50 = 2,19 m, soit m = 200 × 0,50 / 2,19 = 45,66 kN·m/m.

Combinaisons (EN 1990 annexe A2). Groupe gr1a : 47,02 + 4,50 + 6,09 = 57,62 ; gr1b : 45,66 ; gr3 : 10,16. Le groupe gr1a gouverne :

- ELU = 1,35 × (48,24 + 57,62) = 142,9 kN·m/m ;
- ELS caractéristique = 48,24 + 57,62 = 105,9 kN·m/m ;
- ELS fréquent = 48,24 + 0,75 × 47,02 + 0,4 × 4,50 + 0,4 × 6,09 = 87,7 kN·m/m.

Aciers supérieurs d'encastrement (d = 0,45 − 0,06 = 0,39 m, barres de 16 mm) :

$$\mu = \frac{0{,}1429}{0{,}39^2 \times 23{,}33} = 0{,}0403 \qquad z = 0{,}382\ \text{m} \qquad A_{s,ELU} = \frac{0{,}1429}{0{,}382 \times 434{,}8} = 8{,}6\ \text{cm}^2/\text{m}$$

L'ELS (σs ≤ 300 MPa) demande 9,8 cm²/m. L'ouverture des fissures (w_k ≤ 0,3 mm sous l'ELS fréquent) en demande 10,4 : c'est elle qui gouverne, devant le minimum de 7,8 cm²/m. Effort tranchant d'encastrement : V_{ELU} = 1,35 × (31,9 + 94,0 + 9,0 + 3,8) = 187,2 kN/m.

18.5 La fatigue des aciers, calcul par calcul

PSIDA vérifie les aciers longitudinaux par la méthode des étendues de contrainte équivalentes de l'EN 1992-2, annexe NN. Il applique le modèle de fatigue FLM3 de l'EN 1991-2 (§ 4.6.4) : quatre essieux de 120 kN (1,20 – 6,00 – 1,20 m), deux roues par essieu à 2,00 m.

Étape 1 — Placer FLM3. Le camion circule sur la voie lente, au bord de la chaussée : axe à y = −5 + 1,5 = −3,5 m, roues à −4,5 et −2,5 m (ou symétriquement). L'annexe NN (NN.2.1) majore les essieux de 1,75 sur les appuis intermédiaires des ponts continus et de 1,40 ailleurs.

En travée 1 à 0,4 L, le moment maximal de poutre vaut 120 × (2,263 + 2,913 + 0,615 + 0,281) = 728,6 kN·m (essieux à x = 4,40 ; 5,60 ; 11,60 ; 12,80 m). Le moment minimal, camion en travée 2, vaut 120 × (−0,515 − 0,592 − 0,501 − 0,422) = −243,7 kN·m. Au bord de la dalle (y = −6), K = 1,616 : m = 98,1 et −32,8 kN·m/m.

Étape 2 — L'étendue de contrainte. On ajoute ces moments, majorés de 1,40, au moment permanent m_G = 301,1 kN·m/m :

$$M_{hi} = 301{,}1 + 1{,}40 \times 98{,}1 = 438{,}5 \qquad M_{lo} = 301{,}1 - 1{,}40 \times 32{,}8 = 255{,}2\ \text{kN·m/m}$$

En section fissurée (αe = 15), avec les aciers retenus A_s = 47,9 cm²/m : ρ = 0,00737, αe ρ = 0,1105, x/d = 0,372, z = 0,569 m. D'où :

$$\sigma_{hi} = \frac{0{,}4385}{47{,}9 \cdot 10^{-4} \times 0{,}569} = 160{,}8\ \text{MPa} \qquad \sigma_{lo} = \frac{0{,}2552}{47{,}9 \cdot 10^{-4} \times 0{,}569} = 93{,}6\ \text{MPa} \qquad \Delta\sigma_{s,Ec} = 67{,}2\ \text{MPa}$$

Étape 3 — Le coefficient λ_s. Il ramène le passage d'un seul camion au trafic réel sur la durée de vie (k_2 = 9 pour les barres droites) :

Facteur	Expression	Valeur
λ_s,1 (portée et zone)	à lire sur la figure NN.1, valeur saisie	1,00
λ_s,2 (volume de trafic)	$\bar{Q}$ (N_{obs} / 2·10⁶)^(1/9), $\bar{Q}$ = 1,0 (longue distance), N_{obs} = 0,5·10⁶ (catégorie 2)	0,25^(1/9) = 0,857
λ_s,3 (durée)	(100 / 100)^(1/9)	1,00
λ_s,4 (voies lentes)	1^(1/9)	1,00
φ_{fat} (coefficient d'impact équivalent en dommage)	valeur saisie	1,00
λ_s	produit	**0,857**

Étape 4 — Le critère (EN 1992-1-1 § 6.8.5, $\Delta\sigma_{Rsk}$ = 162,5 MPa pour N* = 10⁶ cycles, tableau 6.3N ; $\gamma_{F,fat}$ = 1,0 ; $\gamma_{s,fat}$ = 1,15) :

$$\gamma_{F,fat}\,\Delta\sigma_{s,equ} = 1{,}0 \times 0{,}857 \times 67{,}2 = 57{,}6\ \text{MPa} \;\le\; \frac{\Delta\sigma_{Rsk}}{\gamma_{s,fat}} = \frac{162{,}5}{1{,}15} = 141{,}3\ \text{MPa} \qquad \text{taux} = 0{,}41$$

Sur P1 (fibre supérieure, majoration 1,75, A_s = 65,1 cm²/m) : m_G = 603,7 et FLM3 = −80,2 / +16,2 kN·m/m, d'où M_{hi} = 603,7 + 1,75 × 80,2 = 744,1 et M_{lo} = 603,7 − 1,75 × 16,2 = 575,4 kN·m/m. Avec z = 0,559 m : σ = 204,4 et 158,1 MPa, Δσ = 46,3 MPa, 0,857 × 46,3 = 39,7 MPa, taux 0,28. En travée 2 : Δσ = 55,2 MPa, taux 0,33.

La fatigue n'est pas déterminante ici : le moment permanent est élevé et la variation due à un seul camion reste faible. Elle peut le devenir pour une dalle mince ou sous un fort trafic (catégorie 1 : λ_s,2 = 1,0 au lieu de 0,857). Le facteur λ_s,1 doit être lu sur la figure NN.1 pour chaque projet, et φ_{fat} fixé selon l'état de surface de la chaussée défini dans l'annexe NN : les valeurs 1,0 proposées ne sont que des défauts.

18.6 Dalle précontrainte (PSI-DP)

L'onglet « Précontrainte » calcule une dalle précontrainte par post-tension (dossier pilote PSI-DP, BPEL 91 révisé 99, classe II). Cochez « Calculer la dalle en béton précontraint » : les données apparaissent, avec des valeurs par défaut qui conviennent à un premier calcul.



Figure 18.4 — Les données de la précontrainte.

Les données essentielles :

- **Procédé (agrément)** et **unité** : le procédé générique du BPEL, ou un procédé agréé (Freyssinet, VSL, DYWIDAG, BBR) dont les coefficients de frottement, le recul d'ancrage et les plaques sont repris de l'agrément ;
- **Nombre d'unités** : vide pour que l'outil cherche le minimum en classe II ;
- **Retrait final ε_r** : $3{\cdot}10^{-4}$ en climat tempéré sec (bulle d'aide pour les autres climats) ;
- **Tracé** : « recherché » optimise les excentricités et les points bas pour minimiser le nombre d'unités.

Données de la précontrainte

Grandeur	Valeur
Section brute (rectangle équivalent ou encorbellements)	B = 8,400 m² ; I = 0,3430 m⁴ ; v = 0,350 m ; v′ = 0,350 m ; rendement ρ = 0,333
Section nette (gaines déduites)	B_n = 8,335 m² ; I_n(x) = I − n A_gaine z(x)²
Câblage	13 unités 12 T 15 S (A_p = 1800 mm², gaine Ø 80 mm) — n A_p = 23 400 mm² ; nombre minimal en classe II (départ du prédimensionnement à 10 unités ; essais 10 ×, 11 ×, 12 ×, 13 ✓)
Procédé (agrément)	BPEL 91 révisé 99, annexe 3 ; frottement f = 0,18 rad⁻¹, φ = 0,0020 m⁻¹, recul g = 6 mm ; plaque 250 × 250 mm
Acier de précontrainte	f_prg = 1860 MPa, f_peg = 1660 MPa, E_p = 190 000 MPa, ρ_{1000} = 2,5 %, μ_0 = 0,43
Tension à l'origine σ_p0	1488 MPa (BPEL 3.2 : min(0,8 f_prg ; 0,9 f_peg) par défaut) ; P0 = 34,82 MN
Frottement, recul d'ancrage	f = 0,18 rad⁻¹, φ = 0,002 m⁻¹, g = 6 mm ; ancrages actifs aux deux extrémités ; déviation cumulée (variation totale de pente)
Béton	f_c28 = 35,0 MPa, f_cj (mise en tension) = 30,0 MPa ; f_t28 = 2,70 MPa, f_tj = 2,40 MPa ; E_ij = 11 000 f_cj^⅓
Pertes différées	BPEL 91 révisé 99 ; retrait final ε_r = 3,0·10⁻⁴ ; âge à la mise en tension j = 7 jours ; fraction à la mise en service r(j) = 0,50
Prédimensionnement (annexe 1 du dossier PSI-DP)	l = 18,00 m, ξ = 1,111, Z = 0,693 m → F∞ ≥ max(F1 ; F2) = max(19,22 ; 21,28) = 21,28 MN

Rayon de courbure minimal du câble moyen : 14,0 m (≥ 6,0 m requis pour 12 T 15 S : OK).

Tracé du câble moyen

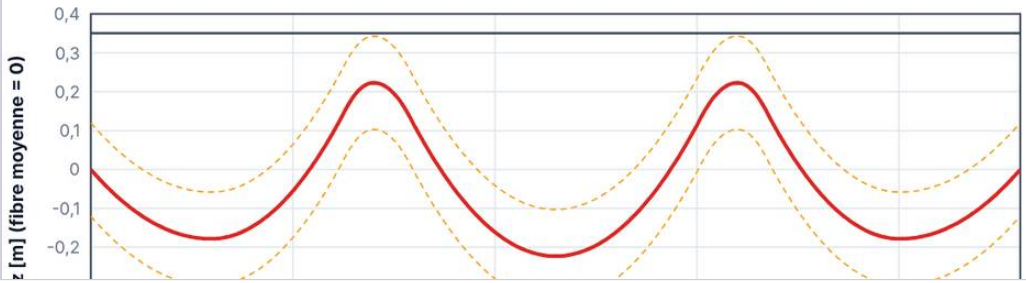


Figure 18.5 — Début des résultats de la précontrainte.

Pour notre dalle de 0,70 m, l'outil retient 13 unités 12 T 15 S (A_p = 1 800 mm² par unité, gaines de 80 mm). Les étapes suivantes refont ses calculs principaux à la main. Pour un vrai PSI-DP, reprenez le chapitre 4 avec « Type de dalle : PSI.DP » : l'épaisseur conseillée est plus faible qu'en béton armé.

Étape 1 — La section et le prédimensionnement (annexe 1 du dossier PSI-DP). Section brute : B = 8,40 m², I = 0,343 m⁴, v = v′ = 0,35 m, d'où le rendement ρ = I / (B v v′) = 0,343 / (8,40 × 0,35²) = 0,333. La force utile minimale en classe II vaut F∞ = max(F_1 ; F_2) avec :

- l = 18 m (travée centrale) et ξ = 5 (θ + 1) / 8 = 5 × (0,778 + 1) / 8 = 1,111, où θ = 14 / 18 ;
- A(l) = 2,3 + 360 / (l + 12) = 14,3 kN/m² (Fascicule 61), sur la largeur roulable de 10 m, que PSIDA retient pour ce prédimensionnement (la largeur chargeable du Fascicule 61 est de 9 m, § 5.2) : S_1 = 1,2 × 10 × 14,3 = 171,6 kN/m et S_2 = 0,6 × 10 × 14,3 = 85,8 kN/m ;
- Z = h − 3 $Ø_{gaine}$ + ρ h = 0,70 − 0,24 + 0,233 = 0,693 m ; g = 269 kN/m (§ 6.2).

$$F_1 = \frac{\frac{l^2}{8}(g + \xi S_1) - f_{t28}\,\rho\,B\,h}{Z} = \frac{40{,}5 \times (269 + 190{,}7) - 2\,700 \times 0{,}333 \times 8{,}40 \times 0{,}70}{0{,}693} = \frac{18\,617 - 5\,292}{0{,}693} = 19\,220\ \text{kN}$$

$$F_2 = \frac{l^2}{8}\,\frac{g + \xi S_2}{Z} = \frac{40{,}5 \times (269 + 95{,}3)}{0{,}693} = 21\,283\ \text{kN}$$

PSIDA affiche F∞ ≥ 21,28 MN et en déduit un premier essai à 10 unités. Il augmente ensuite le nombre d'unités jusqu'à vérifier toutes les contraintes : 10, 11 et 12 unités échouent, 13 passent. La marge normée vaut 0,187 à 13 unités et −0,048 à 12.

Étape 2 — Le tracé du câble moyen. Les ancrages sont sur la fibre moyenne, aux deux extrémités. Le câble atteint +0,223 m (vers le haut) sur les appuis intermédiaires et −0,223 m au milieu de la travée centrale. En rive, le point bas est à 0,8 × 0,223 = 0,178 m sous la fibre moyenne, à 0,425 L = 5,95 m de la culée (PSIDA arrondit à 0,43 L dans son tableau). Des paraboles de raccordement de 0,1 L encadrent chaque appui. Le tracé « recherché » choisit ces paramètres pour centrer le câble dans le fuseau admissible. Chaque tronçon est une parabole z = A x^2 + B x + C, de rayon R = 1 / (2 |A|). Le plus serré, sur P1 côté rive, a A = −0,035617 : R = 14,0 m, au-dessus des 6,0 m requis pour une unité 12 T 15 S.

Étape 3 — Les pertes instantanées au milieu de la travée 2 (x = 23 m, à égale distance des deux ancrages). La tension à l'origine vaut σ_{p0} = min(0,8 × 1 860 ; 0,9 × 1 660) = 1 488 MPa (BPEL 3.2), soit P_o = 1 488 × 13 × 1 800 mm² = 34,82 MN.

Frottement (BPEL 3.3,11 ; f = 0,18 rad^{-1}, φ = 0,002 m^{-1}). La déviation cumulée est la somme des variations de pente des tronçons traversés : 0,0600 (travée 1, descente) + 0,0997 + 0,0997 (remontée vers P1) + 0,0991 + 0,0991 (redescente en travée 2) = 0,4576 rad.

$$\Delta\sigma_{frot} = \sigma_{p0}\left(1 - e^{-(f\alpha+\varphi x)}\right) = 1\,488\left(1 - e^{-(0{,}18\times 0{,}4576 + 0{,}002\times 23)}\right) = 1\,488 \times (1 - e^{-0{,}1284}) = 179{,}3\ \text{MPa}$$

Recul d'ancrage (BPEL 3.3,12 ; g = 6 mm). La longueur d'influence d vérifie $\int_0^d 2\,[\sigma(x) - \sigma(d)]\,dx = g\,E_p$ = 0,006 × 190 000 = 1 140 MPa·m. PSIDA trouve d = 12,81 m. On le contrôle avec le tableau des pertes par frottement : l'aire comprise entre la courbe et l'horizontale σ(d) vaut 570 MPa·m sur 12,81 m, et 2 × 570 = 1 140. Le milieu de la travée 2 est hors de portée du recul ; à l'ancrage, la perte vaut 2 [σ(0) − σ(d)] = 165,2 MPa.

Raccourcissement instantané du béton (BPEL 3.3,13), avec E_{ij} = 11 000 × 30^(1/3) = 34 180 MPa et k = ½ pour la précontrainte et le poids propre appliqués à la mise en tension (k = 1 pour les superstructures posées ensuite). Contrôle à l'ancrage, où le câble est sur la fibre moyenne et le moment nul : σ_{pi} = 1 488 − 175,5 = 1 312,5 MPa, F = 1 312,5 × 0,0234 = 30,71 MN, σ_b = 30,71 / 8,335 = 3,685 MPa (section nette) :

$$\Delta\sigma_{racc} = \frac{1}{2}\,\frac{E_p}{E_{ij}}\,\sigma_b = \frac{1}{2} \times \frac{190\,000}{34\,180} \times 3{,}685 = 10{,}24\ \text{MPa}$$

Au milieu de la travée 2, PSIDA trouve 11,76 MPa. Les pertes instantanées y totalisent $\Delta\sigma_i$ = 179,27 + 0 + 11,76 = 191,03 MPa, d'où σ_{pi} = 1 296,97 MPa.

Étape 4 — Les pertes différées au même point.

- *Retrait* (BPEL 3.3,21) : rayon moyen r_m = B / u = 8,40 / 25,4 = 0,331 m = 33,1 cm ; à la mise en tension (j = 7 jours), r(j) = 7 / (7 + 9 × 33,1) = 0,023. D'où $\Delta\sigma_r = \varepsilon_r\,[1 - r(j)]\,E_p$ = 3·10^{-4} × 0,977 × 190 000 = 55,69 MPa.
- *Relaxation* (BPEL 3.3,23) : $\Delta\sigma_\rho$ = 6/100 × ρ_{1000} (σ_{pi} / f_{prg} − μ_0) σ_{pi} = 0,06 × 2,5 × (1 296,97 / 1 860 − 0,43) × 1 296,97 = 0,15 × 0,2673 × 1 296,97 = 52,00 MPa.
- *Fluage* (BPEL 3.3,22) : $\Delta\sigma_{fl} = (\sigma_b + \sigma_M)\,E_p / E_{ij}$, où σ_b est la contrainte finale au niveau du câble et σ_M la contrainte maximale à la mise en tension. Comme σ_b dépend de la force finale, PSIDA itère jusqu'à convergence : 51,54 MPa, soit $\sigma_b + \sigma_M$ = 51,54 × 34 180 / 190 000 = 9,27 MPa.
- *Total différé* (BPEL 3.3,24) : $\Delta\sigma_d = \Delta\sigma_r + \Delta\sigma_{fl} + 5/6\,\Delta\sigma_\rho$ = 55,69 + 51,54 + 43,33 = 150,57 MPa.

$$\sigma_{p\infty} = 1\,488 - 191{,}03 - 150{,}57 = 1\,146{,}4\ \text{MPa} \qquad F_\infty = 1\,146{,}4 \times 0{,}0234 = 26{,}83\ \text{MN}$$

Les pertes totales valent (191,03 + 150,57) / 1 488 = 23,0 % au milieu de la travée 2, le point le plus éloigné des ancrages (19,9 % en moyenne). Les justifications utilisent les valeurs caractéristiques du BPEL : $P_1 = 1{,}02\,\sigma_{p0} - 0{,}8\,\Delta\sigma$ (mise en tension et mise en service) et $P_2 = 0{,}98\,\sigma_{p0} - 1{,}2\,\Delta\sigma$ (service définitif). Au milieu de la travée 2 : $P_2 = 0{,}98 \times 1\,488 - 1{,}2 \times 341{,}60 = 1\,048{,}3$ MPa, soit F = 24,53 MN.

Étape 5 — Les moments hyperstatiques. Sur une poutre continue, le câble crée en plus de F·z des réactions d'appui, donc des moments linéaires entre appuis. PSIDA les calcule par la méthode des forces. Contrôle simple : sur la travée de rive, sans charge, le moment en P1 est la réaction hyperstatique de la culée multipliée par la portée. En service définitif avec P_2, $R_{hyp} = 67{,}1$ kN, d'où $M_{hyp} = 67{,}1 \times 14 = 939$ kN·m (PSIDA : 940,0). Ce moment est constant dans la travée centrale par symétrie.

Étape 6 — Les contraintes normales en classe II (BPEL 6.1,2), au milieu de la travée 2, en service définitif, combinaison rare. Section nette : $B_n = 8{,}40 - 13 \times \pi \times 0{,}08^2 / 4 = 8{,}335$ m² ; $I_n = 0{,}343 - 0{,}0653 \times 0{,}223^2 = 0{,}3398$ m⁴.

- charges permanentes : $M_G = 3\,867{,}6$ kN·m ;
- précontrainte isostatique : F z = 24 531 × (−0,223) = −5 470,4 kN·m ;
- précontrainte hyperstatique : $M_{hyp} = 940{,}0$ kN·m ;
- charges d'exploitation rares : comme le programme PSIDP-EL, PSIDA prend le m_x maximal sur la largeur multiplié par 2b. Au bord (y = ±6), max(1,2 × 258,0 + 6,9 ; 318,9 + 6,9 ; 348,8) = 348,8 kN·m/m (D240), plus 0,6 T = 0,6 × 195,5 = 117,3 : $M_Q = 12 \times 466{,}1 = 5\,593{,}6$ kN·m.

Soit M = 3 867,6 − 5 470,4 + 940,0 + 5 593,6 = 4 930,8 kN·m.

$$\sigma_{inf} = \frac{F}{B_n} - \frac{M\,v'}{I_n} = \frac{24{,}531}{8{,}335} - \frac{4{,}9308 \times 0{,}35}{0{,}3398} = 2{,}943 - 5{,}080 = -2{,}14\ \text{MPa}\ \geq\ -1{,}5\,f_{t28} = -4{,}0$$

$$\sigma_{sup} = 2{,}943 + 5{,}080 = 8{,}02\ \text{MPa}\ \leq\ 0{,}6\,f_{c28} = 21\ \text{MPa}$$

Dans la section d'enrobage (bande de 3 $Ø_{gaine}$ centrée sur le câble, dont le bord inférieur est à z = −0,343 m), la traction est limitée à f_{t28} : σ = 2,943 − 4,9308 × 0,343 / 0,3398 = −2,03 MPa ≥ −2,70 MPa. Ce sont exactement les valeurs du tableau de PSIDA (8,02 ; −2,14 ; −2,03 MPa).

Étape 7 — Les autres vérifications du tableau de résultats.

- ELU de flexion : au milieu de la travée 2, $M_{cal} = 6\,342$ kN·m pour $M_{lim} = 12\,879$ kN·m, sans acier complémentaire ;
- aciers passifs longitudinaux : aciers de peau et de non-fragilité (BPEL 6.1,3), et 1,5 ‰ de B en fibre inférieure sur 0,1 L autour des appuis intermédiaires, soit 0,0015 × 8,40 = 126 cm² (règle SETRA PSI-DP) ;
- effort tranchant (BPEL 9.6, dalles) : $\tau_r$éd,u = 0,84 MPa ≤ 0,09 f_{c28} / γ_b = 2,10 MPa près de P1, aucune armature d'effort tranchant ;
- flèches : au milieu de la travée 2, −7,0 mm sous les charges permanentes et +9,8 mm sous la précontrainte (instantanées) ; après fluage, la dalle reste relevée de 6,2 mm ;
- zones d'about (BPEL annexe 4) : 13 ancrages en une nappe, entraxe 0,97 m ; frettage de surface 41,8 cm² et éclatement 167,9 cm² par about ;
- flexion transversale : la poussée au vide du câble en travée crée un moment transversal de −87,2 kN·m/m en travée 2. Elle allège la nappe inférieure (6,3 au lieu de 12,4 cm²/m) et sollicite la nappe supérieure (4,8 cm²/m).

18.7 Calcul sismique

Deux niveaux sont disponibles :

- dans l'onglet Appuis, la case « Combinaison sismique des fûts et fondations » ajoute la combinaison sismique (mode fondamental, NF EN 1998-2) aux vérifications des appuis, avec la zone, la catégorie d'importance, la classe de sol et le coefficient de comportement q saisis dans ce même onglet ;
- l'onglet « Calcul sismique » contient l'application complète Pont EC8. Le bouton « Envoyer le projet PSIDA » y charge le tablier, les appuis et les appareils d'appui du dernier calcul.

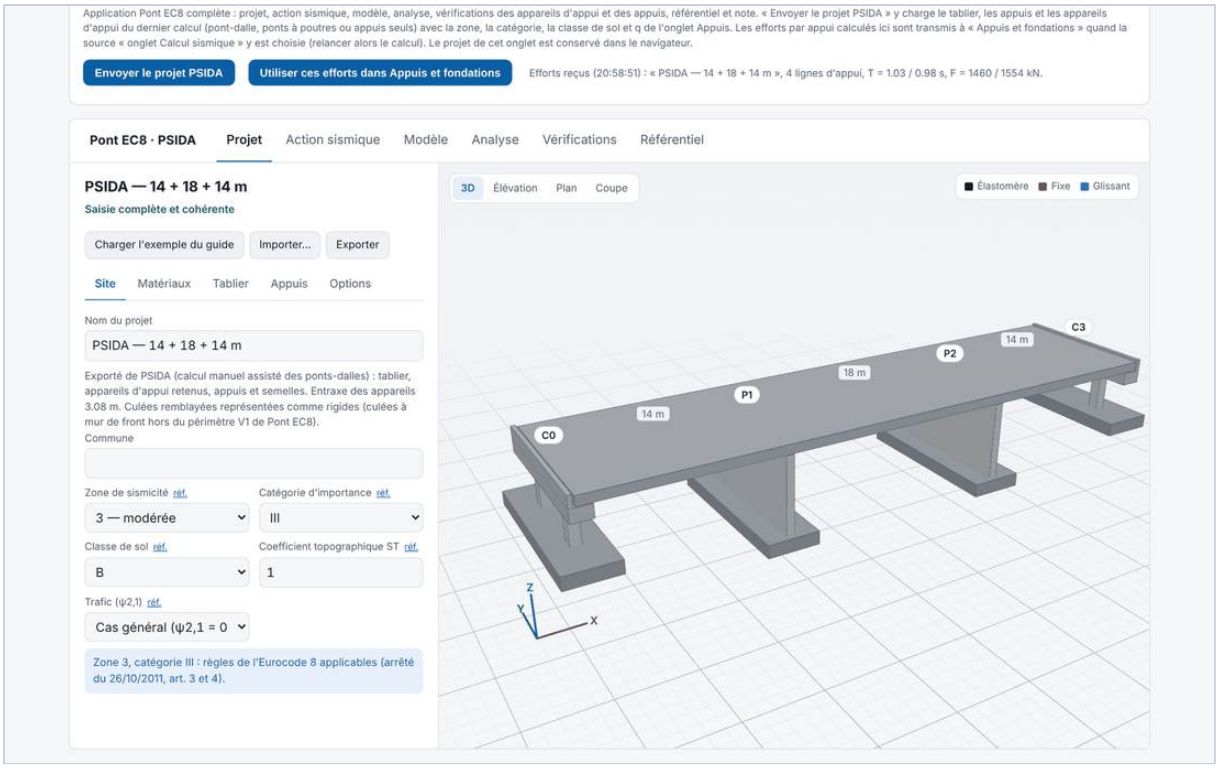


Figure 18.6 — Le projet envoyé dans Pont EC8.

Pour l'exemple (zone 3, catégorie III, sol B), Pont EC8 trouve des périodes fondamentales de 1,03 s en longitudinal et 0,98 s en transversal, et des efforts sismiques totaux de 1 460 et 1 554 kN. Le bouton « Utiliser ces efforts dans Appuis et fondations » les renvoie vers l'onglet Appuis ; choisissez alors « reçus de l'onglet Calcul sismique » dans « Efforts sismiques retenus » et relancez le calcul. La note sismique complète (appareils, repos d'appui, joints) se produit dans Pont EC8. Le chapitre 16 refait tout ce calcul à la main.

18.8 Dispositifs de retenue

L'onglet « Dispositifs de retenue » choisit le niveau de retenue des barrières de bord d'ouvrage par l'indice de danger du guide Cerema (2021). Les résultats se mettent à jour à chaque saisie, sans bouton « Calculer ».

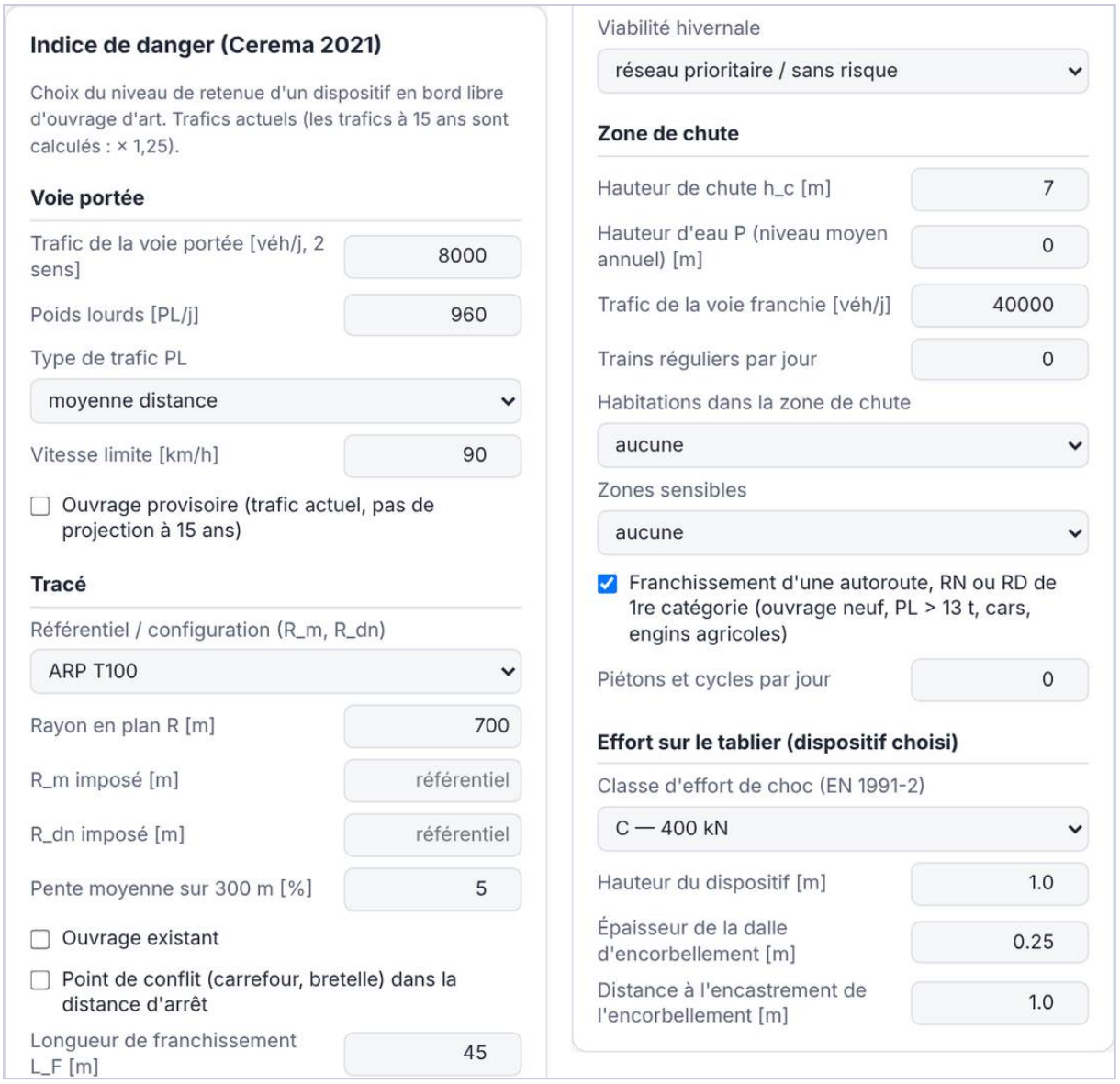


Figure 18.7 — Les données de l'indice de danger (valeurs par défaut).

Niveau de retenue

Indice de danger **ID = 36** (35,40 arrondi à l'entier supérieur) → niveau de retenue minimal **H3 / L3**

Sous-indice	Valeur
ID1.1 — trafic T15	14
ID1.2 — tracé en plan	2
ID1.3 — profil en long	2
ID1.4 — point de conflit	0
ID1.5 — longueur de franchissement	3
ID1.6 — viabilité hivernale	0
ID2.1 — hauteur de chute	5
ID2.2 — hauteur d'eau	0
ID3.1 — voie franchie	8
ID3.2 — voie ferrée	0
ID3.3 — habitations	0
ID3.4 — zones sensibles	0
ID1 = somme ID1.1 à ID1.6	**21**
ID2 = max(ID2.1 ; ID2.2)	**5**
ID3 = K × max(ID3.1 … ID3.4), K = 1,8 (PL à 15 ans : 1 200 PL/j)	**14,4**
ID = ID1 + max(ID2 ; ID3)	**36**

Cas particuliers et objectifs secondaires

Franchissement d'une autoroute, route nationale ou départementale de 1re catégorie (ouvrage neuf, trafic régulier de PL > 13 t, cars ou engins agricoles) : H2 au minimum (§ 2.2.3).

Véhicules légers : ID1 − 3 = 18 > 15 → privilégier un dispositif de classe de sévérité A (à défaut B) (§ 2.3.2).

Sans dispositif séparé, le dispositif de bord libre doit aussi assurer la fonction de garde-corps pour piétons (XP P98-405) ; hauteur 1,00 m (jusqu'à 1,40 m pour les cycles, 1,80 m pour les cavaliers) (§ 2.3.3).

Effort transmis au tablier par le dispositif retenu (EN 1991-2 § 4.7.3.3)

Classe de l'effort de choc	C : F = 400 kN
Bras de levier jusqu'au feuillet moyen de la dalle	1,03 m
Largeur de diffusion à l'encastrement (0,5 m + 2 × 1,00 m)	2,50 m
Moment d'encastrement accidentel de l'encorbellement	164,0 kN·m/m (+ charge verticale concomitante 225 kN → 90,0 kN·m/m)

Méthode : guide méthodologique Cerema « Choix des performances d'un dispositif de retenue sur ouvrage d'art — Méthode de calcul de l'indice de danger » (novembre 2021), tableaux 1 à 18, § 2.2.2 à 2.3 ; il remplace le guide technique SETRA de 2002. Trafics à 15 ans T15 = 1,25 × trafic actuel (ouvrage définitif). Niveaux de retenue de la NF EN 1317-2 (N, H2, H3, H4b ; L = mêmes niveaux avec classe de sévérité améliorée). La classe de l'effort de choc (A 100, B 200, C 400, D 600 kN, valeurs recommandées de l'EN 1991-2 tableau 4.9(n)) dépend du dispositif choisi et de l'annexe nationale : à confirmer avec la fiche du produit.

Figure 18.8 — Indice de danger et niveau de retenue.

L'indice se recalcule facilement à partir du tableau : ID1 = 14 + 2 + 2 + 0 + 3 + 0 = 21 ; ID2 = max(5 ; 0) = 5 ; ID3 = 1,8 × max(8 ; 0 ; 0 ; 0) = 14,4 ; ID = ID1 + max(ID2 ; ID3) = 21 + 14,4 = 35,4, arrondi à 36, d'où un niveau minimal H3 / L3. Le bas du tableau donne l'effort de choc transmis au tablier, à reprendre dans le calcul de l'encorbellement.

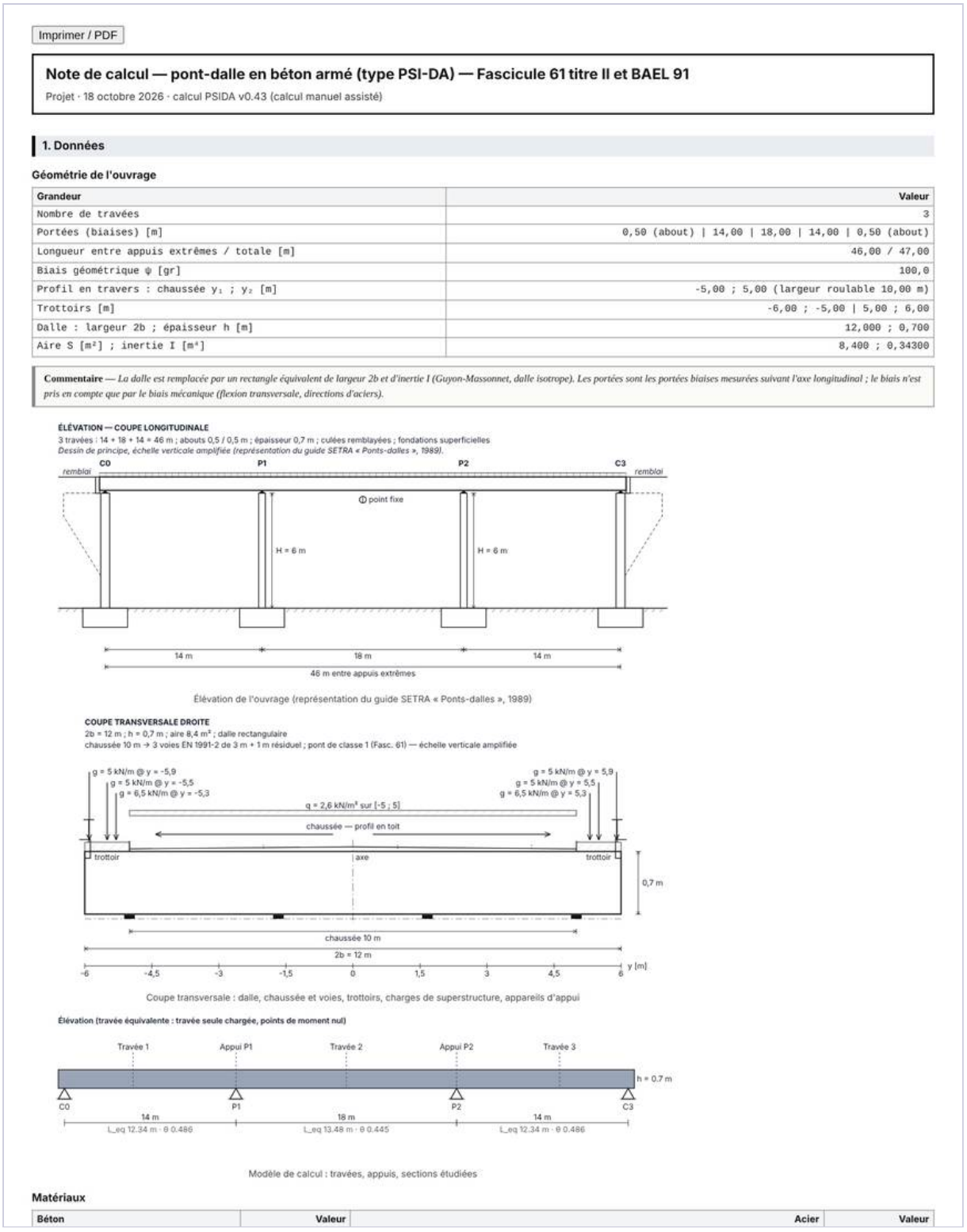
Chapitre 19 — Les notes de calcul

PSIDA produit trois documents : la note de calcul du tablier (au format des notes SETRA, Fascicule 61 ou Eurocodes), le rapport de synthèse de toutes les vérifications, et la note des appuis et fondations. Ils reprennent exactement les valeurs des onglets ; ce chapitre explique leur contenu et comment les contrôler avant de les signer.

19.1 Produire une note

1. Faites le calcul complet (« Calculer ») avec les données définitives.
2. Ouvrez l'onglet « Notes de calcul ».
3. Choisissez le règlement dans la liste : « Note SETRA — Fascicule 61 / BAEL » ou « Note — Eurocodes (CHAMOA) ».
4. Cliquez sur « Note de calcul (HTML) » : la note s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Le bouton « Imprimer / PDF » en haut de la note l'imprime ou l'enregistre en PDF.
5. Ou cliquez sur « Note de calcul (Word) » : un fichier .docx est téléchargé, que vous pouvez compléter (page de garde, nom du projet, visas).

Si rien ne s'ouvre, votre navigateur bloque les fenêtres ; PSIDA télécharge alors le fichier HTML à la place.



Imprimer / PDF

Note de calcul — pont-dalle en béton armé (type PSI-DA) — Fascicule 61 titre II et BAEL 91

Projet · 18 octobre 2026 · calcul PSIDA v0.43 (calcul manuel assisté)

1. Données

Géométrie de l'ouvrage

Grandeur	Valeur
Nombre de travées	3
Portées (biaises) [m]	0,50 (about) | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 0,50 (about)
Longueur entre appuis extrêmes / totale [m]	46,00 / 47,00
Biais géométrique φ [gr]	100,0
Profil en travers : chaussée y_1 ; y_2 [m]	-5,00 ; 5,00 (largeur roulable 10,00 m)
Trottoirs [m]	-6,00 ; -5,00 | 5,00 ; 6,00
Dalle : largeur 2b ; épaisseur h [m]	12,000 ; 0,700
Aire S [m²] ; inertie I [m⁴]	8,400 ; 0,34300

Commentaire — *La dalle est remplacée par un rectangle équivalent de largeur 2b et d'inertie I (Guyon-Massonnet, dalle isotrope). Les portées sont les portées biaises mesurées suivant l'axe longitudinal ; le biais n'est pris en compte que par le biais mécanique (flexion transversale, directions d'aciers).*

ÉLÉVATION — COUPE LONGITUDINALE

3 travées : 14 + 18 + 14 = 46 m ; abouts 0,5 / 0,5 m ; épaisseur 0,7 m ; culées remblayées ; fondations superficielles

Dessin de principe, échelle verticale amplifiée (représentation du guide SETRA « Ponts-dalles », 1989).

Élévation de l'ouvrage (représentation du guide SETRA « Ponts-dalles », 1989)

COUPE TRANSVERSALE DROITE

2b = 12 m ; h = 0,7 m ; aire 8,4 m² ; dalle rectangulaire

chaussée 10 m → 3 voies EN 1991-2 de 3 m + 1 m résiduel ; pont de classe 1 (Fasc. 61) — échelle verticale amplifiée

Coupe transversale : dalle, chaussée et voies, trottoirs, charges de superstructure, appareils d'appui

Élévation (travée équivalente : travée seule chargée, points de moment nul)

Modèle de calcul : travées, appuis, sections étudiées

Matériaux

Béton	Valeur	Acier	Valeur

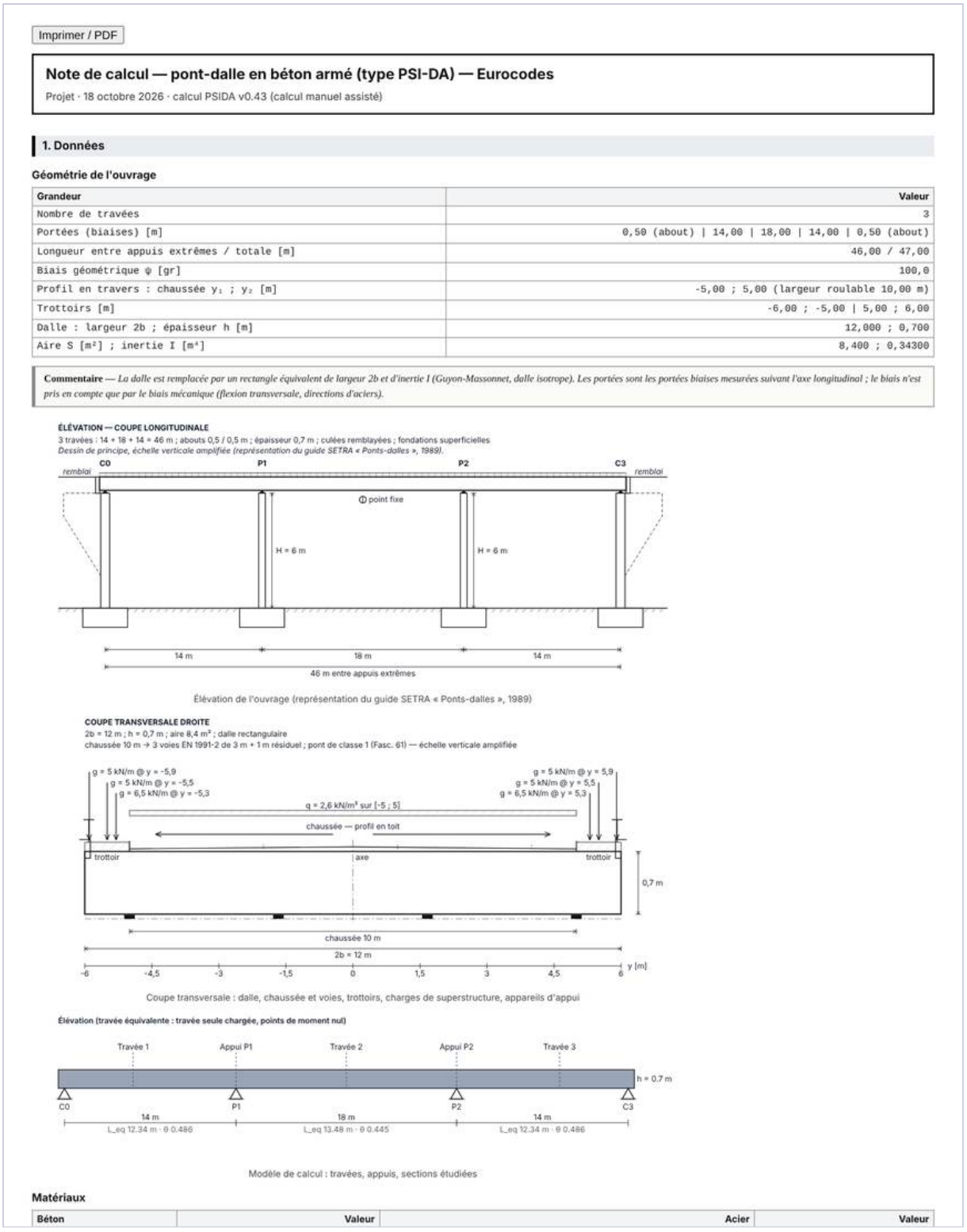
Figure 19.1 — Première page de la note au Fascicule 61 et au BAEL 91.

19.2 Le plan de la note du tablier

N°	Chapitre de la note (Fascicule 61)	Correspond au chapitre du polycopié
1	Données	3 et 5
2	Caractéristiques et lignes d'influence	7
3	Dénivellations d'appui	5 et 9

N°	Chapitre de la note (Fascicule 61)	Correspond au chapitre du polycopié
4	Charges permanentes et majoration dynamique	6 et 7
5	Coefficients de répartition transversale	8
6	Moments fléchissants par travée	6, 7 et 9
7	Positions des surcharges correspondant aux moments extrêmes	7
8	Efforts tranchants sur appuis	10
9	Réactions d'appui	6 et 12
10	Flexion transversale	10
11	Ferraillage longitudinal	10
12	Appareils d'appui et chevêtres incorporés	11, 12 et 13
13	Nomenclature des aciers	11
14	Appuis et fondations	12 à 15
15	Calcul sismique (Pont EC8)	16
16	Dispositifs de retenue	18

La note Eurocodes suit le même plan, sans le chapitre 7 (positions des surcharges), soit 15 chapitres. Chaque chapitre commence par un tableau ou une figure et se termine par un **commentaire** qui rappelle les hypothèses et les articles des règlements : lisez-les, ce sont eux que le contrôleur lira en premier.



Imprimer / PDF

Note de calcul — pont-dalle en béton armé (type PSI-DA) — Eurocodes

Projet · 18 octobre 2026 · calcul PSIDA v0.43 (calcul manuel assisté)

1. Données

Géométrie de l'ouvrage

Grandeur	Valeur
Nombre de travées	3
Portées (biaises) [m]	0,50 (about) | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 0,50 (about)
Longueur entre appuis extrêmes / totale [m]	46,00 / 47,00
Biais géométrique φ [gr]	100,0
Profil en travers : chaussée y_1 ; y_2 [m]	-5,00 ; 5,00 (largeur roulable 10,00 m)
Trottoirs [m]	-6,00 ; -5,00 | 5,00 ; 6,00
Dalle : largeur 2b ; épaisseur h [m]	12,000 ; 0,700
Aire S [m²] ; inertie I [m⁴]	8,400 ; 0,34300

Commentaire — *La dalle est remplacée par un rectangle équivalent de largeur 2b et d'inertie I (Guyon-Massonnet, dalle isotrope). Les portées sont les portées biaises mesurées suivant l'axe longitudinal ; le biais n'est pris en compte que par le biais mécanique (flexion transversale, directions d'aciers).*

ÉLÉVATION — COUPE LONGITUDINALE

3 travées : 14 + 18 + 14 = 46 m ; abouts 0,5 / 0,5 m ; épaisseur 0,7 m ; culées remblayées ; fondations superficielles

Dessin de principe, échelle verticale amplifiée (représentation du guide SETRA « Ponts-dalles », 1989).

Élévation de l'ouvrage (représentation du guide SETRA « Ponts-dalles », 1989)

COUPE TRANSVERSALE DROITE

2b = 12 m ; h = 0,7 m ; aire 8,4 m² ; dalle rectangulaire

chaussée 10 m → 3 voies EN 1991-2 de 3 m + 1 m résiduel ; pont de classe 1 (Fasc. 61) — échelle verticale amplifiée

Coupe transversale : dalle, chaussée et voies, trottoirs, charges de superstructure, appareils d'appui

Élévation (travée équivalente : travée seule chargée, points de moment nul)

Modèle de calcul : travées, appuis, sections étudiées

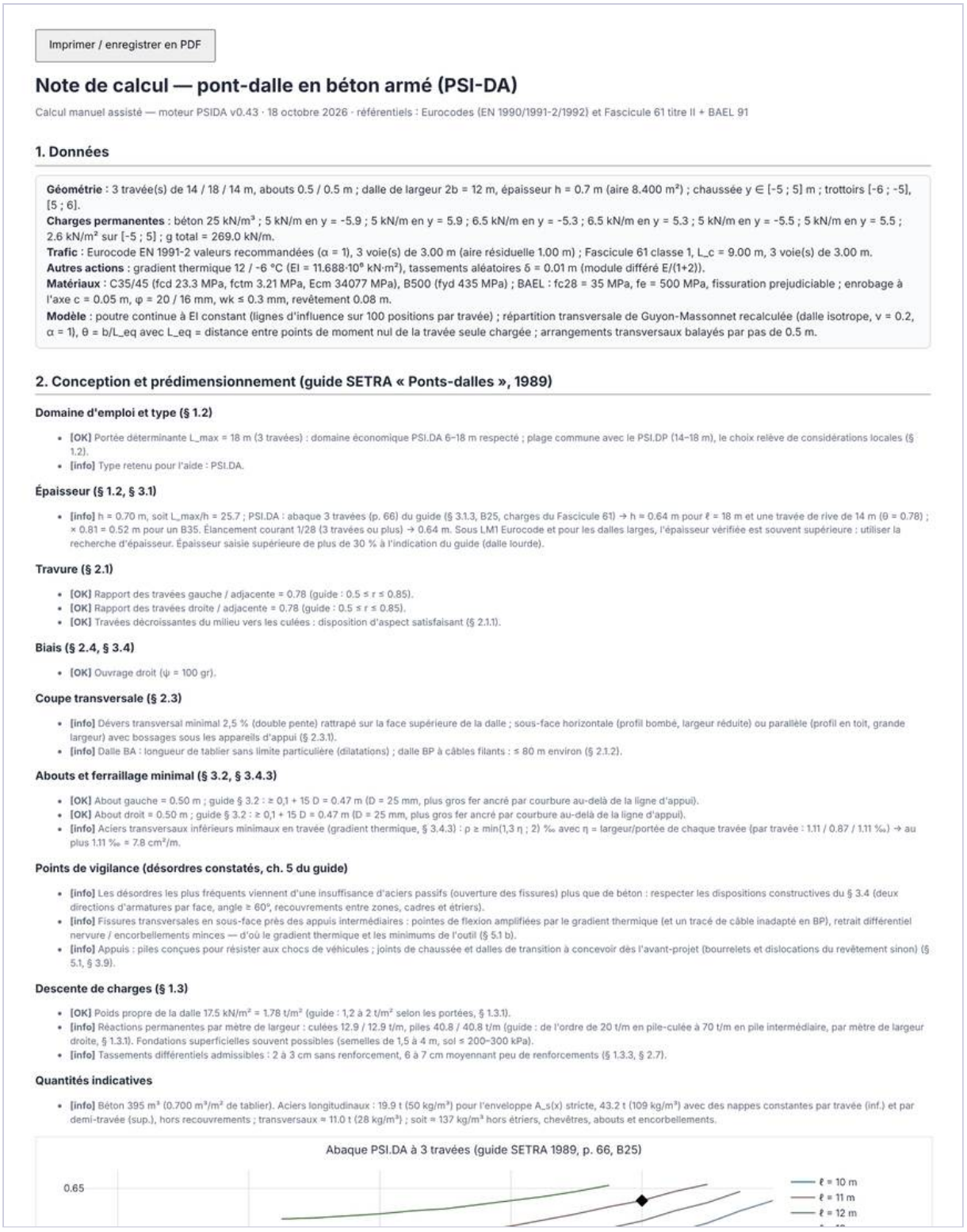
Matériaux

Béton	Valeur	Acier	Valeur

Figure 19.2 — Première page de la note Eurocodes (CHAMOA).

19.3 Le rapport de synthèse et la note des appuis

Le « Rapport de synthèse » rassemble les deux règlements et toutes les vérifications dans un seul document, avec les verdicts. C'est le document à relire pour s'assurer qu'aucun NON ne subsiste.



Imprimer / enregistrer en PDF

Note de calcul — pont-dalle en béton armé (PSI-DA)

Calcul manuel assisté — moteur PSIDA v0.43 · 18 octobre 2026 · référentiels : Eurocodes (EN 1990/1991-2/1992) et Fascicule 61 titre II + BAEL 91

1. Données

Géométrie : 3 travée(s) de 14 / 18 / 14 m, abouts 0.5 / 0.5 m ; dalle de largeur 2b = 12 m, épaisseur h = 0.7 m (aire 8.400 m²) ; chaussée y ∈ [-5 ; 5] m ; trottoirs [-6 ; -5], [5 ; 6].
Charges permanentes : béton 25 kN/m³ ; 5 kN/m en y = -5.9 ; 5 kN/m en y = 5.9 ; 6.5 kN/m en y = -5.3 ; 6.5 kN/m en y = 5.3 ; 5 kN/m en y = -5.5 ; 5 kN/m en y = 5.5 ; 2.6 kN/m² sur [-5 ; 5] ; g total = 269.0 kN/m.
Trafic : Eurocode EN 1991-2 valeurs recommandées (α = 1), 3 voie(s) de 3.00 m (aire résiduelle 1.00 m) ; Fascicule 61 classe 1, L_c = 9.00 m, 3 voie(s) de 3.00 m.
Autres actions : gradient thermique 12 / -6 °C (EI = 11.688·10⁶ kN·m²), tassements aléatoires δ = 0.01 m (module différé E/(1+2)).
Matériaux : C35/45 (fcd 23.3 MPa, fctm 3.21 MPa, Ecm 34077 MPa), B500 (fyd 435 MPa) ; BAEL : fc28 = 35 MPa, fe = 500 MPa, fissuration prejudiciable ; enrobage à l'axe c = 0.05 m, φ = 20 / 16 mm, wk ≤ 0.3 mm, revêtement 0.08 m.
Modèle : poutre continue à EI constant (lignes d'influence sur 100 positions par travée) ; répartition transversale de Guyon-Massonnet recalculée (dalle isotrope, ν = 0.2, α = 1), θ = b/L_eq avec L_eq = distance entre points de moment nul de la travée seule chargée ; arrangements transversaux balayés par pas de 0.5 m.

2. Conception et prédimensionnement (guide SETRA « Ponts-dalles », 1989)

Domaine d'emploi et type (§ 1.2)

- **[OK]** Portée déterminante L_max = 18 m (3 travées) : domaine économique PSI.DA 6–18 m respecté ; plage commune avec le PSI.DP (14–18 m), le choix relève de considérations locales (§ 1.2).
- **[info]** Type retenu pour l'aide : PSI.DA.

Épaisseur (§ 1.2, § 3.1)

- **[info]** h = 0.70 m, soit L_max/h = 25.7 ; PSI.DA : abaque 3 travées (p. 66) du guide (§ 3.1.3, B25, charges du Fascicule 61) → h = 0.64 m pour ℓ = 18 m et une travée de rive de 14 m (θ = 0.78) ; × 0.81 = 0.52 m pour un B35. Élancement courant 1/28 (3 travées ou plus) → 0.64 m. Sous LM1 Eurocode et pour les dalles larges, l'épaisseur vérifiée est souvent supérieure : utiliser la recherche d'épaisseur. Épaisseur saisie supérieure de plus de 30 % à l'indication du guide (dalle lourde).

Travure (§ 2.1)

- **[OK]** Rapport des travées gauche / adjacente = 0.78 (guide : 0.5 ≤ r ≤ 0.85).
- **[OK]** Rapport des travées droite / adjacente = 0.78 (guide : 0.5 ≤ r ≤ 0.85).
- **[OK]** Travées décroissantes du milieu vers les culées : disposition d'aspect satisfaisant (§ 2.1.1).

Biais (§ 2.4, § 3.4)

- **[OK]** Ouvrage droit (ψ = 100 gr).

Coupe transversale (§ 2.3)

- **[info]** Dévers transversal minimal 2,5 % (double pente) rattrapé sur la face supérieure de la dalle ; sous-face horizontale (profil bombé, largeur réduite) ou parallèle (profil en toit, grande largeur) avec bossages sous les appareils d'appui (§ 2.3.1).
- **[info]** Dalle BA : longueur de tablier sans limite particulière (dilatations) ; dalle BP à câbles filants : ≤ 80 m environ (§ 2.1.2).

Abouts et ferraillage minimal (§ 3.2, § 3.4.3)

- **[OK]** About gauche = 0.50 m ; guide § 3.2 : ≥ 0,1 + 15 D = 0.47 m (D = 25 mm, plus gros fer ancré par courbure au-delà de la ligne d'appui).
- **[OK]** About droit = 0.50 m ; guide § 3.2 : ≥ 0,1 + 15 D = 0.47 m (D = 25 mm, plus gros fer ancré par courbure au-delà de la ligne d'appui).
- **[info]** Aciers transversaux inférieurs minimaux en travée (gradient thermique, § 3.4.3) : ρ ≥ min(1,3 η ; 2) ‰ avec η = largeur/portée de chaque travée (par travée : 1.11 / 0.87 / 1.11 ‰) → au plus 1.11 ‰ = 7.8 cm²/m.

Points de vigilance (désordres constatés, ch. 5 du guide)

- **[info]** Les désordres les plus fréquents viennent d'une insuffisance d'aciers passifs (ouverture des fissures) plus que de béton : respecter les dispositions constructives du § 3.4 (deux directions d'armatures par face, angle ≥ 60°, recouvrements entre zones, cadres et étriers).
- **[info]** Fissures transversales en sous-face près des appuis intermédiaires : pointes de flexion amplifiées par le gradient thermique (et un tracé de câble inadapté en BP), retrait différentiel nervure / encorbellements minces — d'où le gradient thermique et les minimums de l'outil (§ 5.1 b).
- **[info]** Appuis : piles conçues pour résister aux chocs de véhicules ; joints de chaussée et dalles de transition à concevoir dès l'avant-projet (bourrelets et dislocations du revêtement sinon) (§ 5.1, § 3.9).

Descente de charges (§ 1.3)

- **[OK]** Poids propre de la dalle 17.5 kN/m² = 1.78 t/m² (guide : 1,2 à 2 t/m² selon les portées, § 1.3.1).
- **[info]** Réactions permanentes par mètre de largeur : culées 12.9 / 12.9 t/m, piles 40.8 / 40.8 t/m (guide : de l'ordre de 20 t/m en pile-culée à 70 t/m en pile intermédiaire, par mètre de largeur droite, § 1.3.1). Fondations superficielles souvent possibles (semelles de 1,5 à 4 m, sol ≈ 200–300 kPa).
- **[info]** Tassements différentiels admissibles : 2 à 3 cm sans renforcement, 6 à 7 cm moyennant peu de renforcements (§ 1.3.3, § 2.7).

Quantités indicatives

- **[info]** Béton 395 m³ (0.700 m³/m² de tablier). Aciers longitudinaux : 19.9 t (50 kg/m³) pour l'enveloppe A_s(x) stricte, 43.2 t (109 kg/m³) avec des nappes constantes par travée (inf.) et par demi-travée (sup.), hors recouvrements ; transversaux ≈ 11.0 t (28 kg/m³) ; soit ≈ 137 kg/m³ hors étriers, chevêtres, abouts et encorbellements.

Figure 19.3 — Le rapport de synthèse.

La note des appuis et fondations se produit dans l'onglet « Appuis et fondations », boutons « Note appuis (HTML) » et « Note appuis (Word) », pour le référentiel choisi dans la liste de la carte.

Imprimer / PDF

Note de calcul — appuis et fondations — Fascicule 61 / BAEL 91 / Fascicule 62 titre V

18 octobre 2026 · calcul PSIDA v0.43

1. Données

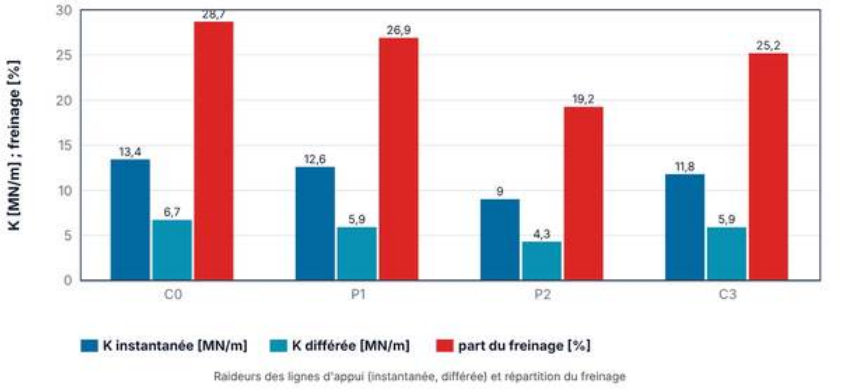
Ouvrage de 3 travée(s) : 14 – 18 – 14 m. Réactions d'appui issues du calcul du tablier (pont-dalle).

2. Appuis et fondations

Souplesses des lignes d'appui et répartition des efforts horizontaux

Ligne	Type	x [m]	K instantané [kN/m]	K différé [kN/m]	Freinage A(l) [kN]	Freinage Bc [kN]	Retrait+fluage / TLD / TCD [kN]
Culée C0	culée remblayée	0,00	13 431	6 715	51,9	86,0	36,2 / 43,4 / 28,9
Pile P1	pile voile	14,00	12 596	5 922	48,7	80,7	11,2 / 13,4 / 9,5
Pile P2	pile voile	32,00	9 010	4 309	34,8	57,7	-11,3 / -13,5 / -9,5
Culée C3	culée remblayée	46,00	11 796	5 898	45,6	75,6	-36,1 / -43,3 / -28,9

Commentaire — *Souplesse d'une ligne = souplesse des appareils en élastomère fretté $T_e/(n\,G\,a\,b)$ (G = 1,8 MPa instantané, 0,9 MPa différé ; T_e enrobages compris) + souplesse du fût console $H^3/(3EI)$ (E_i = 11 000 $f_{c28}^{1/3}$, E_v = 3 700 $f_{c28}^{1/3}$) ; rotation de la semelle sur le sol h^2/K_θ (h = hauteur du fût ou du mur + épaisseur de semelle ; $K_\theta = k\,L\,B^3/12$, $k_i = 2\,k_v$ en instantané, k_v en différé, tableau des fondations), mur de culée remblayée supposé indéformable. Freinage réparti au prorata des rigidités instantanées ; déformations imposées ε : $H_i = K_i\,\varepsilon\,(x_0 - x_i)$, centre de déformation x_0 = 21,54 m (différé) / 21,51 m (instantané) ; ε retrait + fluage = 2,50·10⁻⁴, TLD 3,0·10⁻⁴ (K différé), TCD 1,0·10⁻⁴ (K instantané). Freinage Fascicule 61 : $A(l)\,H = A{\cdot}S/(20 + 0{,}0035\,S)$ = 181 kN (S = 460 m²) ; Bc un camion de 300 kN.*



Raideurs des lignes d'appui (instantanée, différée) et répartition du freinage

Appareils d'appui en élastomère fretté — NF EN 1337-3 (guide Sétra 2007)

Ligne	Appareil (par ligne)	ε_q max ≤ 1	ε_t max ≤ 7	Flambement σ_m / σ_lim [MPa]	Rotation Σv_z / a'α/K_r [mm] (charge minimale)	Frettes t_s requis / t_s [mm]	Glissement F_xy / μ_e F_z [kN]
Culée C0	4 × 250×400×4(10+3)	0,48 OK	4,77 OK	16,1 / 23,8 OK	0,69 / 0,53 OK (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	46,3 / 110,5 OK
Pile P1	4 × 300×500×3(10+3)	0,19 OK	4,70 OK	20,9 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,31 / 3,0 OK	28,3 / 238,8 OK
Pile P2	4 × 300×500×3(10+3)	0,15 OK	4,67 OK	20,8 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,31 / 3,0 OK	22,6 / 239,1 OK
Culée C3	4 × 250×400×4(10+3)	0,45 OK	4,73 OK	16,0 / 23,8 OK	0,69 / 0,53 OK (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	43,6 / 110,7 OK

Ligne	Combinaison ELU (appareil le plus chargé)	F_z [kN]	v_x [mm]	α [mrad]	A_r [m²]	ε_c	ε_q	ε_α	ε_t	Σv_z / a'α/3 [mm]	Contrôle
Culée C0	ELU A(l) (max)	1 278	16,0	9,73	0,087	3,28	0,40	0,70	4,38	2,47 / 0,78	OK
Culée C0	ELU A(l) (min, enveloppe) *	294	16,0	8,46	0,087	0,76	0,40	0,61	1,76	0,57 / 0,68	à examiner
Culée C0	ELU Bc (max)	1 386	19,2	9,42	0,086	3,61	0,48	0,68	4,77	2,68 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Bc (min, enveloppe) *	304	19,2	8,15	0,086	0,79	0,48	0,59	1,86	0,59 / 0,65	à examiner
Culée C0	ELU Mc120 (max)	1 182	11,0	9,35	0,089	2,97	0,28	0,67	3,92	2,29 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	316	11,0	8,08	0,089	0,79	0,28	0,58	1,65	0,61 / 0,65	à examiner
Culée C0	ELU température	582	15,4	7,91	0,088	1,49	0,38	0,57	2,44	1,13 / 0,63	OK
Culée C0	G + P + N_θ (min)	359	11,8	6,64	0,089	0,90	0,29	0,48	1,68	0,69 / 0,53	OK
Pile P1	ELU A(l) (max)	2 927	4,1	5,31	0,140	3,82	0,14	0,74	4,70	1,96 / 0,51	OK
Pile P1	ELU A(l) (min, enveloppe) *	1 103	4,1	5,11	0,140	1,44	0,14	0,72	2,29	0,74 / 0,49	OK
Pile P1	ELU Bc (max)	2 753	5,6	4,93	0,139	3,61	0,19	0,69	4,49	1,85 / 0,48	OK
Pile P1	ELU Bc (min, enveloppe) *	1 119	5,6	4,73	0,139	1,47	0,19	0,66	2,32	0,75 / 0,46	OK
Pile P1	ELU Mc120 (max)	2 377	1,8	4,80	0,141	3,08	0,06	0,67	3,81	1,59 / 0,46	OK
Pile P1	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	1 121	1,8	4,60	0,141	1,45	0,06	0,65	2,16	0,75 / 0,44	OK
Pile P1	ELU température	1 691	2,5	3,77	0,141	2,20	0,08	0,53	2,81	1,13 / 0,36	OK
Pile P1	G + P + N_θ (min)	1 159	1,9	3,57	0,141	1,50	0,06	0,50	2,07	0,78 / 0,35	OK
Pile P2	ELU A(l) (max)	2 927	3,4	5,31	0,140	3,81	0,11	0,74	4,67	1,96 / 0,51	OK
Pile P2	ELU A(l) (min, enveloppe) *	1 103	3,4	5,11	0,140	1,44	0,11	0,72	2,27	0,74 / 0,49	OK
Pile P2	ELU Bc (max)	2 753	4,5	4,93	0,140	3,60	0,15	0,69	4,44	1,85 / 0,48	OK

Figure 19.4 — La note des appuis et fondations (Fascicule 61 / BAEL / Fascicule 62).

19.4 Contrôler une note avant de la signer

Une note produite par un logiciel se contrôle comme une note écrite à la main. Pour l'exemple, ce polycopié a déjà fait chaque contrôle ; refaites-les sur vos projets :

- ☐ Les données du chapitre 1 de la note sont celles du cahier des charges (portées, largeur, équipements, matériaux).

- ☐ La charge permanente totale se retrouve à la main (§ 5.3) et la somme des réactions égale la charge totale (§ 6.4).
- ☐ Un moment permanent sur pile et en travée se retrouvent par l'équation des trois moments (§ 6.2 et 6.3).
- ☐ Un effet de trafic se retrouve par la ligne d'influence (§ 7.2 et 7.3).
- ☐ Une combinaison se retrouve à partir des m_x de chaque action (§ 9.2 et 9.3).
- ☐ Une section d'aciers se retrouve à l'ELU et à l'ELS (§ 10.3 à 10.5).
- ☐ Les aciers mis en place couvrent les aciers requis (§ 11.2).
- ☐ Aucun NON ne subsiste dans les appuis et fondations ; chaque correction est justifiée (§ 12.3).
- ☐ Les ordres de grandeur sont plausibles : élancement, ratio d'acier en kg/m³, contraintes sous les semelles.

Version et traçabilité — L'en-tête de chaque note indique la version de PSIDA (« calcul PSIDA v0.45 ») et la date. Joignez à votre dossier le fichier de projet .json (§ 2.7) : il contient toutes les données et permet à quiconque de refaire le calcul.

L'adresse complète du projet de ce polycopié, après les corrections du chapitre 12, s'obtient en saisissant les données des chapitres 3 et 5 puis les trois corrections du § 12.3 et en cliquant sur « Calculer ».

Chapitre 20 — Variante : le tablier calculé en plaque

Depuis la version 0.54, PSIDA propose une deuxième méthode de calcul du tablier. La première, celle de tout ce polycopié, est la méthode de Guyon-Massonnet de CHAMOA et de PSIDA.EL. La seconde résout directement la dalle comme une plaque. Depuis la version 0.55, cette plaque est calculée par éléments finis et traite aussi les ponts biais. Ce chapitre reprend l'exemple fil rouge avec la plaque, compare les deux méthodes chiffre par chiffre, puis montre ce que change un biais de 80 gr.

20.1 Pourquoi une plaque ?

La méthode de Guyon-Massonnet (chapitre 8) repose sur trois simplifications :

- **la dalle continue est remplacée, travée par travée, par une dalle isostatique équivalente** de portée L_{eq}, appuyée sur deux lignes d'appui continues (appuis « couteau ») ;
- **le coefficient de répartition K(y) est pris au premier harmonique** de la série de Fourier ; le moment par mètre vaut $m_x(y) = K(y)\cdot M/2b$, où M est le moment de la poutre ;
- **le moment de torsion m_{xy} n'intervient pas** dans le dimensionnement.

Ces simplifications sont sûres et éprouvées pour les ponts-dalles courants. Elles laissent pourtant de côté trois choses :

- les pointes de moment au droit des appareils d'appui, que le guide PSIDP-EL traite à part (annexe 4 § 7) ;
- la répartition réelle des réactions entre les appareils d'une ligne, que le PSI-DA 68 estime par des coefficients d'inégalité ;
- les moments transversaux et la torsion propres à une dalle continue, surtout quand elle est biaise.

La plaque traite ces trois points dans le même modèle.

20.2 Choisir la méthode

Le choix se fait dans l'onglet **Projet**, champ « Méthode de calcul du tablier » :

- **Guyon-Massonnet (CHAMOA, PSIDA)** : méthode par défaut, en une seconde environ ;
- **Plaque par éléments finis** : une quarantaine de secondes pour l'exemple à trois travées, et plusieurs minutes pour un ouvrage de huit travées. Un bandeau d'attente s'affiche pendant le calcul.

Le calcul en plaque se fait en deux passages. Le premier est un calcul complet par Guyon-Massonnet : il choisit les appareils d'appui. Le second reprend tout le calcul avec la plaque, posée sur ces appareils. Les résultats du premier passage restent disponibles pour la comparaison. Aucune autre donnée n'est à saisir : la plaque se construit à partir de la géométrie, du biais, des charges et des appareils déjà connus.

20.3 Le modèle

La dalle. C'est une plaque mince de Kirchhoff, isotrope et élastique, de rigidité $D(y) = E\,h(y)^3 / 12(1 - \nu^2)$. L'épaisseur h(y) suit les chanfreins. La plaque couvre toute la longueur, abouts compris, et ses quatre bords sont libres. Elle obéit à l'équation de Lagrange ; les moments s'en déduisent par les courbures :

$$\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2\,\frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} = \frac{q(x,y)}{D} \qquad m_x = -D\,(w_{,xx} + \nu\, w_{,yy})\,, \quad m_y = -D\,(w_{,yy} + \nu\, w_{,xx})\,, \quad m_{xy} = -D\,(1-\nu)\,w_{,xy}$$

Les éléments finis. PSIDA utilise le triangle DKT (*Discrete Kirchhoff Triangle*, Batoz, Bathe et Ho, 1980), l'élément de plaque mince le plus employé dans les logiciels de calcul de structures. Chaque nœud porte trois inconnues : la flèche w et les deux rotations. Les rotations varient de façon quadratique dans le triangle, et l'hypothèse de Kirchhoff (normale restant perpendiculaire au feuillet moyen) est imposée aux sommets et au milieu des côtés. Les bords libres n'ont rien de particulier à écrire : la condition de moment nul y est naturelle.

Le maillage. La grille passe par les lignes d'appui, les sections de calcul, les fibres et les appareils ; son pas ne dépasse pas 0,50 m. Chaque maille est coupée en deux triangles. Pour un pont biais, les mailles deviennent des parallélogrammes : leurs côtés suivent les bords libres d'une part, les lignes d'appui d'autre part. Pour l'exemple, on obtient 83 × 29 = 2 407 nœuds, soit 7 221 inconnues. La matrice de rigidité est en bande et se factorise une seule fois (Cholesky).

Les appuis. Chaque appareil est un ressort vertical. Sa raideur est celle de l'élastomère fretté retenu au premier passage (guide Sétra 2007, tassement sous charge verticale) :

$$k_v = \frac{A'}{n\,t\left(\dfrac{1}{5\,G\,S^2} + \dfrac{1}{E_b}\right)} \qquad A' = (a-2c)(b-2c), \quad S = \frac{A'}{2\,t\,(a'+b')}, \quad G = 0{,}9\ \text{MPa}, \quad E_b = 2\,000\ \text{MPa}$$

Pour l'exemple, on obtient 689 MN/m par appareil 250 × 400 sur culée et 1 490 MN/m par appareil 300 × 500 sur pile. Les 4 appareils d'une ligne sont espacés de 3,08 m le long de la ligne d'appui.

20.4 Éléments finis ou différences finies ?

La version 0.54 calculait la plaque par différences finies, en formulation énergétique. Pour un pont droit, cette méthode suffit : un rectangle s'épouse exactement avec une grille, et les deux méthodes donnent les mêmes résultats (§ 20.5). La version 0.55 est passée aux éléments finis pour trois raisons :

- **le biais** : les éléments finis épousent n'importe quelle forme, alors que les différences finies demanderaient des formules obliques plus lourdes ;
- **la souplesse** : le même élément servira pour des formes plus complexes (largeur variable, axe courbe) ;
- **la pratique** : c'est la méthode des logiciels actuels, plus facile à faire accepter dans une note de calcul.

Les différences finies restent dans PSIDA comme contrôle croisé : les tests automatiques comparent les deux méthodes à chaque version.

20.5 La plaque est-elle juste ?

Trois solutions exactes servent de contrôle, vérifiées par les tests automatiques de PSIDA à chaque version.

Cas	Solution exacte	Écart de la plaque
Dalle carrée appuyée sur ses quatre bords (Navier), charge uniforme, v = 0,3	m = 0,0479 q a^2, w = 0,00406 q a^4/D au centre	0,2 % (pas de 0,50 m pour 10 m)
Dalle de 14 × 12 m appuyée sur deux bords, deux bords libres (Lévy), charge uniforme	série de Guyon-Massonnet à 99 harmoniques	m_x 0,1 %, m_y < 1 %
Losange de 30° appuyé sur ses quatre bords (Morley, 1963), charge uniforme, v = 0,3	w = 4,08·10^{-4} q L^4/D, M_{max} = 0,0191 q L^2, M_{min} = 0,0108 q L^2 au centre	w 2 %, M_{max} 1 %, M_{min} 3 %

La plaque de Morley est le cas test classique des plaques biaises : l'angle obtus y crée une singularité qui ralentit la convergence, d'où un écart un peu plus grand. Pour l'exemple, éléments finis et différences finies donnent les mêmes réactions d'appareils à 1 % près et les mêmes moments en travée à 2 % près. Sous charges permanentes, la somme des réactions des appareils égale le poids du tablier à 0,1 % près.

20.6 Les charges de trafic : surfaces d'influence

Pour le trafic, la plaque utilise des surfaces d'influence. Par le théorème de réciprocité de Maxwell-Betti, la surface d'influence d'une grandeur (m_x, m_y ou m_{xy} en un point, réaction d'un appareil) s'obtient par **une seule** résolution avec la matrice déjà factorisée. Le second membre est le « vecteur grandeur » qui extrait cette grandeur du champ de déplacements. L'exemple compte 1 861 grandeurs :

- m_x, m_y et m_{xy} aux 63 sections × 9 fibres ;
- les réactions des 16 appareils ;
- les moyennes de m_y et m_{xy} sur les bandes de chevêtre (§ 20.9).

Les charges sont placées avec les mêmes règles que dans le modèle poutre : voies, files de camions, convois, arrangements transversaux, coefficients α et δ. Pour une position transversale donnée d'une file de charges, la surface est moyennée sur la largeur de la piste. On obtient ainsi une ligne d'influence le long du pont, à laquelle on applique les enveloppes longitudinales du modèle poutre (chapitre 7). Seule la ligne d'influence change : celle-ci est « vue » depuis la fibre étudiée, au lieu du produit K·M/2b.

L'onglet **Tablier** affiche ces surfaces : choisissez la grandeur, la section et la fibre sous « Surface d'influence ».

20.7 Les résultats de l'exemple

L'onglet Tablier présente un tableau de comparaison entre la plaque et le premier passage par Guyon-Massonnet. Pour l'exemple (LM1, valeurs caractéristiques) :

Grandeur	Guyon-Massonnet	Plaque	Écart
Travée 1 (0,4 L) — m_x max [kN·m/m]	426	423	−1 %
Travée 2 (0,5 L) — m_x max [kN·m/m]	441	454	+3 %
Pile P1 — m_x min [kN·m/m]	−334	−422	+26 %
Appareil le plus chargé d'une culée (ELS car.) [kN]	1 143	1 057	−8 %
Appareil le plus chargé d'une pile (ELS car.) [kN]	2 198	2 097	−5 %

En travée, les deux méthodes concordent. Sur pile, la plaque fait apparaître la **pointe de moment au droit des appareils** : −422 kN·m/m à la fibre y = ±4,5 m, voisine des appareils de rive (y = ±4,62 m), contre −282 kN·m/m entre deux appareils (y = ±3 m). Guyon-Massonnet donne le même moment à la fibre de rive, que des appareils s'y trouvent ou non.

Sous charges permanentes, le même phénomène existe : sur P1, m_x vaut −752 kN·m/m près des appareils de rive pour un moment moyen M/2b = −586 kN·m/m. C'est exactement ce que décrit le guide PSIDP-EL (annexe 4 § 7.1) : « des "pointes" de moments soit au droit d'un appareil d'appui (moment négatif) soit entre deux appareils

d'appui (moment positif) ». La valeur au droit même d'un appareil dépend de la finesse du maillage, puisqu'une charge ponctuelle crée une singularité. C'est pourquoi PSIDA dimensionne les chevêtres sur des moyennes de bande (§ 20.9) et les pointes longitudinales par des renforts locaux (§ 20.10).

20.8 Les moments de dimensionnement de Wood-Armer

Dans une dalle, les armatures suivent deux directions fixées à l'avance, mais les moments principaux ne suivent pas ces directions. Wood (1968) et Armer (1968) ont établi les moments à reprendre par chaque nappe, en tenant compte de la torsion m_{xy}. Pour des armatures orthogonales, suivant x et y :

$$\text{nappe inférieure} : m_x^* = m_x + |m_{xy}|, \quad m_y^* = m_y + |m_{xy}| \qquad \text{nappe supérieure} : m_x^{*\prime} = m_x - |m_{xy}|, \quad m_y^{*\prime} = m_y - |m_{xy}|$$

Pour des armatures biaises (aciers longitudinaux suivant x, aciers transversaux faisant l'angle α avec x, compté de x vers y), la règle devient :

$$m_x^* = L_x \pm |t|, \quad m_\alpha^* = L_\alpha \pm |t| \qquad L_x = m_x - 2\,m_{xy}\cot\alpha + m_y\cot^2\alpha, \quad L_\alpha = \frac{m_y}{\sin^2\alpha}, \quad t = \frac{m_{xy} - m_y\cot\alpha}{\sin\alpha}$$

Le signe + vaut pour la nappe inférieure, le signe − pour la nappe supérieure. Les ouvrages donnent cette formule avec des signes qui dépendent du sens dans lequel α est compté. PSIDA a donc vérifié numériquement la forme retenue : pour 3 000 états de moments tirés au hasard et α entre 40 et 100 gr, la capacité des deux nappes égale ou dépasse le moment normal dans toutes les directions. Pour α = 100 gr, on retrouve la règle orthogonale.

PSIDA retient la règle de base, sans la correction du cas où l'un des moments change de signe. Cette correction diminue le moment de l'autre nappe : la règle de base reste donc du côté de la sécurité. Comme les enveloppes de m_x, m_y et m_{xy} ne sont pas concomitantes, $|t|$ est pris égal au plus grand de $|t_{max}|$ et $|t_{min}|$, et ajouté action par action. Les combinaisons du chapitre 9 s'appliquent ensuite sans changement. Les surfaces d'influence portent directement sur L_x, L_α et t, ce qui garde l'enveloppe exacte de chacune.

Le moment de torsion est faible en milieu de travée. Il devient important près des appuis et des bords libres : jusqu'à 63 kN·m/m sous LM1 au voisinage des piles de l'exemple. C'est la principale raison pour laquelle la plaque demande plus d'acier que Guyon-Massonnet.

20.9 Flexion transversale, chevêtres et appareils

Flexion transversale de la travée courante. Le moment des aciers transversaux (Wood-Armer) est lu sur la plaque, en enveloppe sur les sections situées entre 0,2 L et 0,8 L de chaque travée. Les zones d'appui relèvent des chevêtres. Sous charges permanentes, la plaque donne m_y = 23 kN·m/m au centre de la travée 2, contre 52 kN·m/m pour la dalle isostatique équivalente de Guyon-Massonnet : la continuité réduit m_x, donc aussi m_y. Sous Bc, en revanche, la plaque donne en face supérieure un moment de dimensionnement allant jusqu'à −48 kN·m/m (torsion comprise), alors que Guyon-Massonnet donne un m_y minimal à peu près nul. Seul le couplage ν·m_x du gradient thermique reste celui de Guyon-Massonnet.

Chevêtres incorporés. Les bandes de l'annexe 4 du guide PSIDP-EL (§ 6.2) sont conservées avec leurs largeurs, mesurées le long de la ligne d'appui :

- face supérieure : ① 2/3·max(c, a, e) = 2,05 m, ② max(2c, a, e) = 3,08 m, ③ 2·max(a, e, c) = 6,15 m ;
- face inférieure : ①′ 2,05 m, ②′ 6,15 m.

Leur moment n'est plus tiré des formules du guide. C'est la **moyenne, sur la bande, du moment des aciers parallèles à la ligne d'appui**, lue directement sur la plaque par sa propre surface d'influence : l'enveloppe obtenue est donc celle de la moyenne, et non la moyenne des enveloppes. Les bandes sont emboîtées, comme

dans le plan de ferraillage : ① est pleine, ② et ③ sont des anneaux autour de la précédente, hors des bandes ① des appareils voisins. Combinaison ELU 1,35 G + 1,35 gr1a :

Ligne	Bande ① [kN·m/m]	Bande ②	Bande ③	Annexe 4 : ① / ② / ③
Piles P1, P2	432	189	186	393 / 262 / 114
Culées C0, C3	275	133	160	181 / 121 / 55

Sur les piles, la bande ① de la plaque retrouve à 10 % près le moment local du guide. C'est un bon recoupement : les règles de l'annexe 4 ont été établies à partir de calculs de plaque (Schleicher-Wegener, Hallbjörn, programme MRB). Entre les appareils, la plaque donne un moment plus uniforme que la décroissance supposée par le guide. Sur les culées, elle donne nettement plus : l'about en console et la ligne d'extrémité, que le guide traite par une simple adaptation (L = about + demi-travée), raidissent l'appui.

Appareils d'appui. La réaction de chaque appareil est lue sur la plaque, ce qui remplace les coefficients d'inégalité du PSI-DA 68 (§ 2.4.2). Le coefficient équivalent est le rapport de la réaction de l'appareil le plus chargé à la moyenne de la ligne :

Ligne	Charges permanentes : plaque / PSI-DA 68	Trafic : plaque / PSI-DA 68
Culées	1,18 / 1,03	1,47 / 1,77
Piles	1,04 / 1,03	1,47 / 1,63

Sous charges permanentes, les appareils de rive des culées portent 448 kN contre 310 kN pour les appareils centraux. Les appuis et les fondations (chapitres 12 à 15) reprennent automatiquement ces coefficients.

20.10 Les pointes sur appareils et le plan de ferraillage

Si l'on dimensionnait toute la largeur de la nappe supérieure sur la pointe d'un appareil, il faudrait 84 cm²/m sur 12 m de large. Aucune disposition courante de barres ne le permet, et ce serait du gaspillage. Le guide PSIDP-EL (annexe 4 § 7.2) prévoit plutôt des **renforcements locaux** « d'une longueur pratiquement de l'ordre de 0,3 L, à mettre en tête-bêche sur une longueur de ± 0,2 L de part et d'autre de la ligne d'appui ». PSIDA applique cette règle de la façon suivante :

- sur ± 0,2 L de part et d'autre de chaque pile, le ferraillage supérieur courant est dimensionné au plus grand de deux valeurs : la moyenne sur la largeur des aciers requis par fibre, et les aciers requis aux fibres situées hors des bandes ① des appareils. Pour l'exemple, 70,6 cm²/m, contre 65,1 avec Guyon-Massonnet ;
- l'excédent au droit de chaque appareil, 13,6 cm²/m, est repris par des renforts locaux sur 2,05 m centrés sur l'appareil. Ces renforts apparaissent dans la nomenclature (« Renforts locaux au droit des appareils de P1 »).

	Guyon-Massonnet	Plaque
Aciers longitudinaux inférieurs max [cm²/m]	54,3	56,7
Aciers longitudinaux supérieurs courants max [cm²/m]	65,1	70,6
Aciers transversaux inférieurs, travée 2 [cm²/m]	12,8	14,5
Masse d'acier passif [t]	60,7	75,6

La plaque demande ici environ 25 % d'acier en plus. Cet écart vient surtout de la torsion m_{xy} près des appuis, que Guyon-Massonnet ignore, des renforts locaux et des chevêtres de culée. Il ne faut pas y voir un défaut de l'une des méthodes. Guyon-Massonnet, avec les règles forfaitaires du guide autour, a fait ses preuves sur des milliers d'ouvrages. La plaque montre où la matière travaille vraiment et peut servir à contrôler un ouvrage atypique : appareils très espacés, abouts longs, largeur importante, biais prononcé.

20.11 Le pont biais en plaque

Reprenons l'exemple avec un biais de 80 gr (chapitre 17), toujours en plaque. Les lignes d'appui et les abouts sont inclinés, les appareils sont répartis le long de chaque ligne d'appui, et les mailles deviennent des parallélogrammes. L'onglet Tablier dessine les champs et les surfaces d'influence dans la vraie géométrie.

Les réactions. Le biais charge les angles obtus. Sous charges permanentes, les quatre appareils de la culée C0 portent 403, 324, 320 et 472 kN : l'appareil de l'angle obtus porte 17 % de plus que celui de l'angle aigu. Le coefficient d'inégalité équivalent passe à 1,24 sur culée et 1,10 sur pile sous charges permanentes, contre 1,03 pour le PSI-DA 68, qui ne tient pas compte du biais.

La direction des aciers transversaux change le dimensionnement, puisque Wood-Armer s'écrit dans le repère des armatures (§ 20.8) :

Ψ = 80 gr	Guyon + annexe 12A	Plaque, aciers ∥ lignes d'appui (α = 80 gr)	Plaque, aciers ⊥ bords libres (α = 100 gr)
Aciers longitudinaux inférieurs max [cm²/m]	54,3	65,4	58,7
Aciers longitudinaux supérieurs courants max [cm²/m]	65,1	81,7	70,2
Aciers transversaux inférieurs, travée 2 [cm²/m]	27,3 / 20,6	23,8	19,5
Chevêtre de pile, bande ① [kN·m/m]	398 (annexe 4)	781	781
Masse d'acier passif [t]	68,0 / 66,9	100,7	92,8

Avec des aciers transversaux parallèles aux lignes d'appui, la formule de Wood-Armer biaise reporte une partie de m_y et de m_{xy} sur les aciers longitudinaux (terme $m_y \cot^2\alpha - 2\, m_{xy} \cot\alpha$) : ceux-ci augmentent. Avec des aciers perpendiculaires aux bords libres, le repère redevient orthogonal et l'écart avec Guyon-Massonnet se réduit. Dans les deux cas, la plaque fait apparaître une torsion importante le long des lignes d'appui (m_{xy} de 60 à 85 kN·m/m sous charges permanentes le long de P1, contre quelques kN·m/m pour l'ouvrage droit). C'est elle qui double le moment des chevêtres de pile.

Avec le biais, l'écart entre les deux méthodes est donc nettement plus grand que pour un pont droit. La méthode de Guyon-Massonnet ne voit pas la torsion due au biais ; elle la couvre forfaitairement par le biais mécanique et l'annexe 12A. Pour un pont biais important, un calcul en plaque mérite d'être fait au moins en vérification.

20.12 Limites de la version 0.55

- **Gradient thermique et tassements d'appui** : ils restent traités par le modèle poutre (m_x uniforme sur la largeur, couplage $v \cdot m_x$ de Guyon-Massonnet en transversal).
- **Effort tranchant et rotations d'appui** : ils sont tirés du moment total de la poutre, comme avec Guyon-Massonnet.

- **Enveloppes non concomitantes** : la règle de Wood-Armer est appliquée de façon majorante.
- **Appareils choisis au premier passage.** Si les réactions lues sur la plaque changent le choix d'un appareil, sa raideur n'est pas recalculée. L'effet sur les moments est faible : la raideur d'un appareil compte peu devant celle de la dalle.
- **Axe rectiligne et largeur constante** : l'ouvrage courbe et la largeur variable ne sont pas encore traités.
- **Durée de calcul** : elle croît avec le nombre de travées (plusieurs minutes pour huit travées), et la page ne répond pas pendant le calcul.

Références. J.-L. Batoz, K.-J. Bathe, L.-W. Ho, « A study of three-node triangular plate bending elements », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 15, 1980, p. 1771-1812. L. S. D. Morley, *Skew Plates and Structures*, Pergamon Press, 1963. S. Timoshenko, S. Woinowsky-Krieger, *Theory of Plates and Shells*, McGraw-Hill, 2e éd., 1959. R. H. Wood, « The reinforcement of slabs in accordance with a pre-determined field of moments », *Concrete*, vol. 2, n° 2, 1968, p. 69-76. G. S. T. Armer, correspondance sur l'article précédent, *Concrete*, vol. 2, n° 8, 1968, p. 319-320. SETRA, *Guide de calcul PSIDP-EL*, annexe 4, 1985. Sétra, *Appareils d'appui en élastomère fretté — Utilisation sur les ponts, viaducs et structures similaires*, guide technique, 2007.

Chapitre 21 — Variante : l'ouvrage courbe

Depuis la version 0.59, PSIDA calcule un pont-dalle courbe en plan. Le tracé est lu dans un fichier DXF, le tablier est calculé en plaque le long de l'axe courbe, et les appuis reçoivent la force centrifuge. Ce chapitre reprend l'exemple fil rouge (14 + 18 + 14 m) posé sur un virage de 60 m de rayon.

21.1 Préparer le fichier DXF

Le fichier contient deux calques, dessinés en mètres dans n'importe quel repère :

- **le calque de l'axe** : l'axe de l'ouvrage, en lignes (LINE), arcs (ARC) ou polylignes à arcs (LWPOLYLINE avec renflements, POLYLINE). Les morceaux peuvent être séparés et dessinés dans n'importe quel sens : PSIDA les raccorde (tolérance 1 mm) et parcourt l'axe de l'extrémité de plus petit x vers l'autre ;
- **le calque des appuis** : un segment par ligne d'appui, qui coupe l'axe. Les lignes d'appui peuvent être radiales (perpendiculaires à l'axe, ψ = 100 gr) ou biaises, avec un biais différent d'une ligne à l'autre (§ 21.9). Le biais doit rester d'au moins 50 gr.

Depuis la version 0.63, les clothoïdes sont reconnues, qu'elles soient exportées en SPLINE ou en polyligne à points serrés (§ 21.10). Depuis la version 0.62, une ligne d'appui biaise est acceptée : PSIDA mesure son angle avec la tangente à l'axe.

Le fichier d'essai **exemples/ouvrage_courbe.dxf** du dépôt (fabriqué par tools/dxf_courbe.mjs) contient l'exemple de ce chapitre :

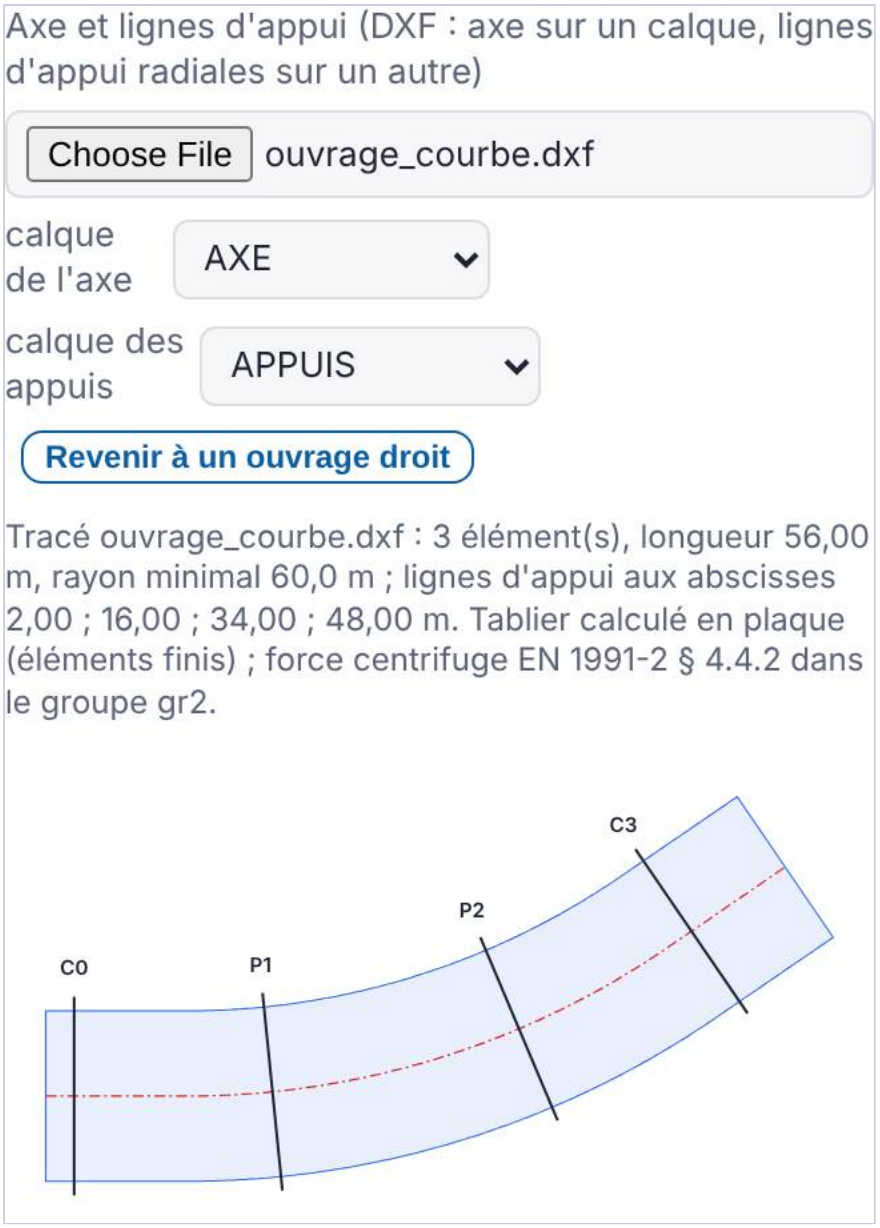
Calque	Contenu
AXE	une polyligne : droite de 10 m, arc à gauche de rayon 60 m sur 36 m, droite de 10 m (axe de 56 m)
APPUIS	quatre segments radiaux de 12 m aux abscisses 2, 16, 34 et 48 m

21.2 Importer le tracé

Dans l'onglet **Projet**, groupe « Tracé en plan (ouvrage courbe) », on choisit le fichier. PSIDA propose les calques dont le nom évoque l'axe et les appuis ; on peut les changer dans les deux listes. À la lecture :

1. l'axe est chaîné et paramétré par son abscisse curviligne s ;
2. chaque ligne d'appui est coupée avec l'axe : son abscisse s et son angle ψ avec la tangente sont calculés ;
3. les portées sont les différences des abscisses : ici 16 − 2 = 14 m, 34 − 16 = 18 m, 48 − 34 = 14 m. Elles remplacent les portées saisies ;
4. le biais est remis à 100 gr et la méthode du tablier passe en plaque ;
5. la vue en plan dessine l'axe, les bords de la dalle (± b) et les lignes d'appui C0, P1, P2, C3.

Le bouton « Revenir à un ouvrage droit » efface le tracé. Le tracé est enregistré avec le projet et dans le lien partagé.



21.3 La plaque sur l'axe courbe

La plaque du chapitre 20 est maillée dans un repère (s, y) : s est l'abscisse le long de l'axe, y le déport vers la gauche. Chaque nœud du maillage est placé à sa vraie position en plan :

$$P(s, y) = A(s) + y\, n(s)$$

où A(s) est le point de l'axe et n(s) la normale à gauche. Trois conséquences :

- **les triangles DKT sont construits sur les positions réelles** : la plaque est vraiment courbe, et la torsion due à la courbure apparaît d'elle-même ;
- **les charges réparties sont pondérées par le rapport des longueurs** J = 1 − κ y (κ = 1/R, positif pour un virage à gauche). Un mètre d'axe correspond à 1 + y/R mètre côté extérieur (y < 0) et à moins côté intérieur. La largeur totale ne change pas, donc le poids total non plus ;
- **les moments sont donnés dans le repère local** de la tangente et du rayon : m_x le long de l'axe, m_y dans le sens radial. Les armatures longitudinales suivent l'axe, les armatures transversales sont radiales, et Wood-Armer s'applique dans ce repère.

Guyon-Massonnet suppose un tablier droit : il ne sert plus qu'au premier passage, qui choisit les appareils d'appui (chapitre 20.2).

21.4 Ce que change la courbure dans l'exemple

Sous les charges permanentes, les appareils du côté extérieur du virage portent plus que ceux du côté intérieur. Les réactions sont en kN, l'appareil 1 étant le plus à l'extérieur :

Ligne	Droit (plaque)	Courbe R = 60 m
C0	408 / 281 / 281 / 408	430 / 282 / 278 / 384
P1	1 254 / 1 151 / 1 151 / 1 254	1 278 / 1 171 / 1 144 / 1 219

Les réactions totales des lignes ne bougent presque pas (moins de 1 %). C'est la répartition entre appareils qui change. Le coefficient d'inégalité k_{CP} (appareil le plus chargé / moyenne) passe de 1,18 à 1,24 sur C0 et à 1,33 sur C3. Sur C3, l'arc s'arrête 2 m avant la ligne d'appui, contre 8 m pour C0. Les appareils choisis restent les mêmes dans cet exemple.

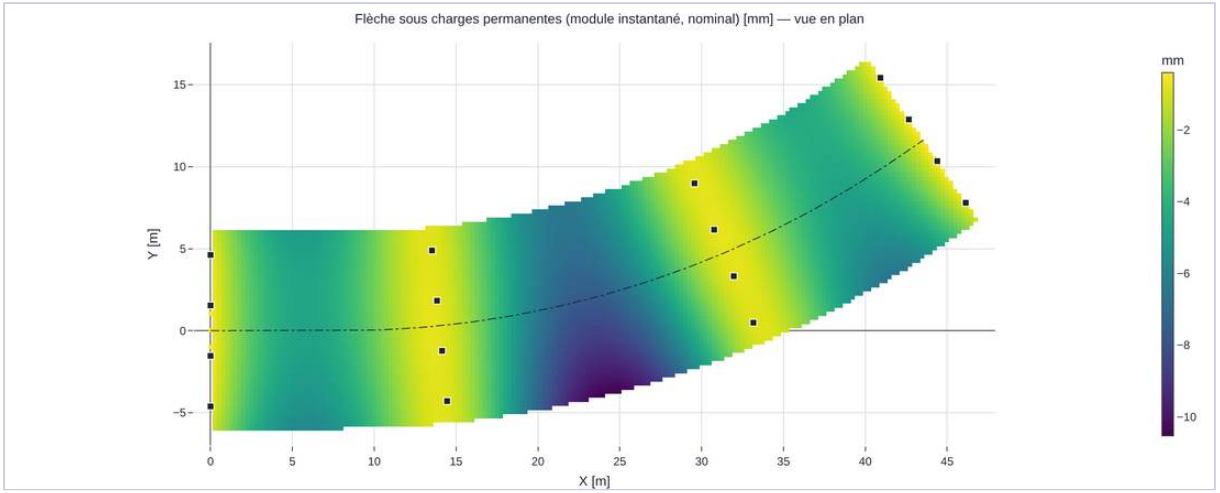
Trois contrôles accompagnent ce calcul (test/courbe.test.js) :

- la somme des réactions est égale au poids, à 10^{-6} près ;
- un rayon d'un million de mètres redonne l'ouvrage droit, à 0,1 % près par appareil ;
- dans le virage à gauche, l'appareil extérieur de chaque ligne porte au moins 3 % de plus que l'appareil intérieur.

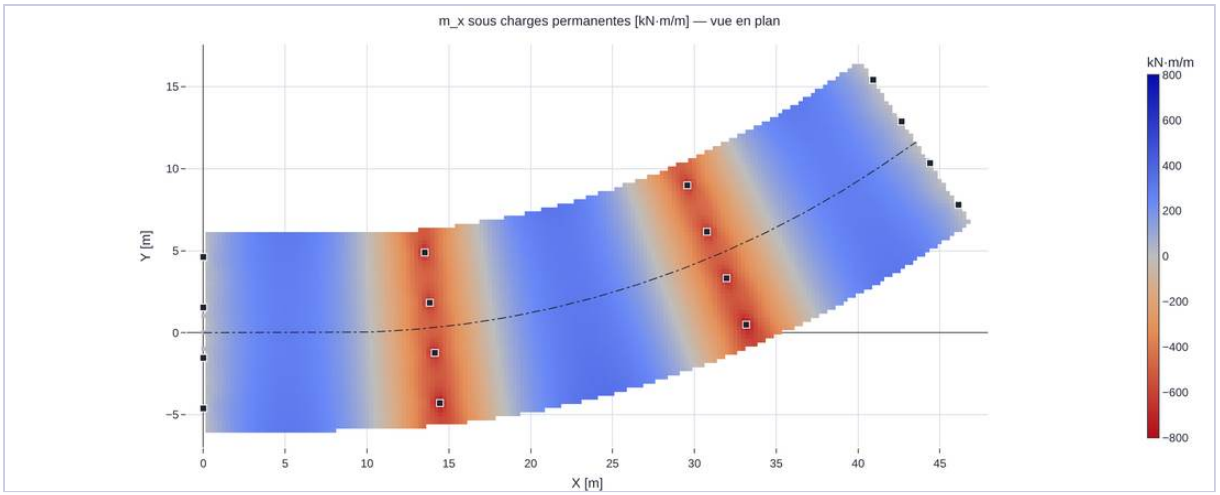
21.5 Les résultats de la plaque courbe

En plaque, les cartes de l'onglet **Tablier** sont dessinées en plan pour un ouvrage courbe. X et Y sont les coordonnées du DXF, ramenées à l'origine de l'axe sur C0. Les carrés noirs sont les appareils d'appui ; le trait mixte est l'axe.

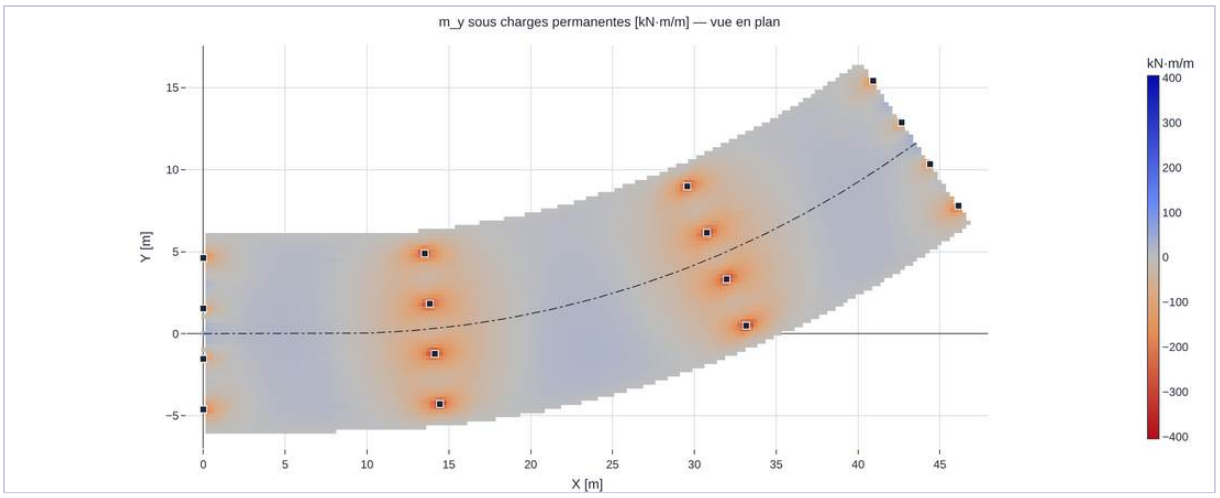
La flèche sous charges permanentes atteint 10,5 mm au milieu de la travée centrale. Elle se trouve du côté extérieur du virage (Y négatif), pas sur l'axe. La dalle tourne autour de l'axe sous l'effet de la courbure : le bord extérieur, plus long et plus chargé, descend le plus.



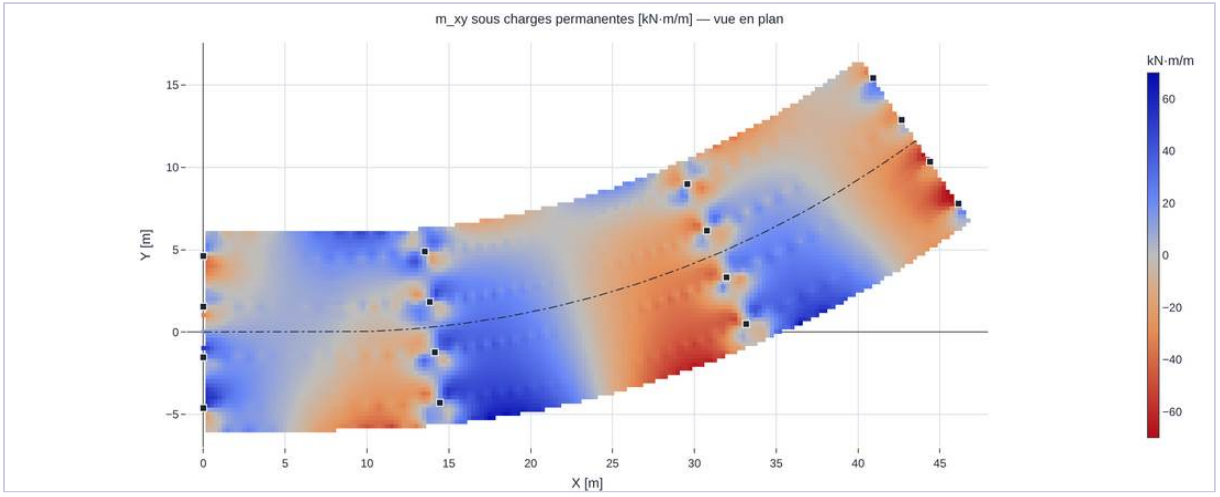
Le moment longitudinal m_x garde l'allure de l'ouvrage droit : positif en travée, négatif sur les piles, avec des pointes au droit des appareils de P1 et P2. Il est mesuré le long de la tangente à l'axe : les armatures longitudinales suivent l'axe.



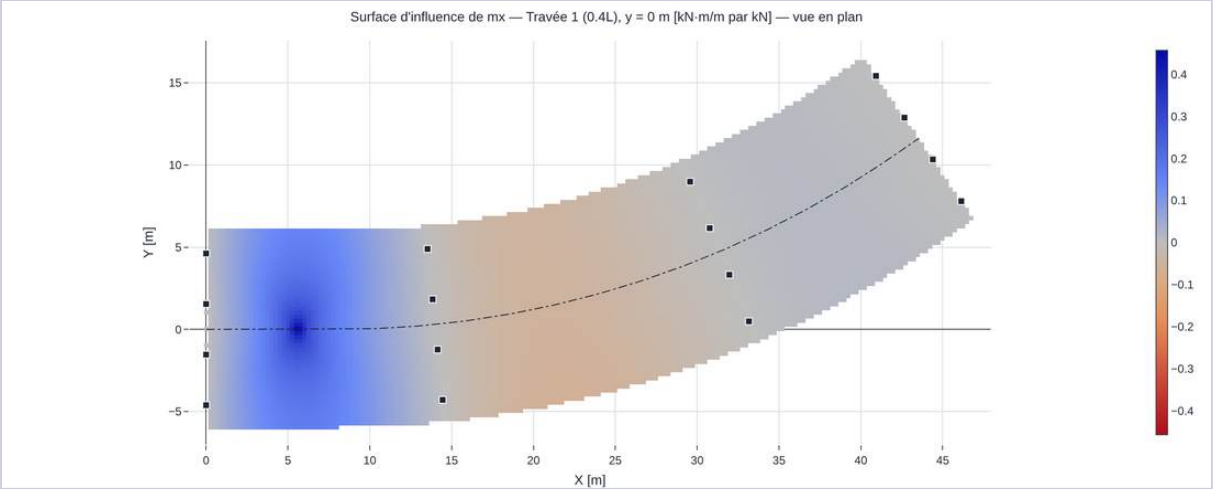
Le moment transversal m_y est mesuré dans le sens du rayon. Il est concentré autour des appareils, comme dans le pont droit (chapitre 20.9). Ce sont ces pointes qui dimensionnent les chevêtres incorporés.



Le moment de torsion m_{xy} est la grandeur qui change le plus. Dans un pont droit, sous charges permanentes, il est symétrique et faible au milieu des travées. Dans le pont courbe, il atteint ± 60 à 70 kN·m/m en travée centrale et près de C3, avec des signes opposés de part et d'autre de l'axe. C'est lui qui augmente les aciers de Wood-Armer ($m_x \pm |m_{xy}|$, $m_y \pm |m_{xy}|$).



Les surfaces d'influence sont dessinées en plan elles aussi. Celle de m_x à 0,4 L de la travée 1, sur l'axe, garde la forme connue : positive dans la travée chargée, négative dans la travée voisine. Les convois de trafic sont déplacés le long de l'axe, à excentrement constant.



Le tableau compare les résultats Eurocode de la même dalle calculée en plaque, droite puis courbe. Les deux colonnes viennent du calcul complet de PSIDA 0.60 ; les appareils d'appui sont les mêmes.

Grandeur	Droit (plaque)	Courbe R = 60 m	Écart
m_x LM1 max, travée 2 à 0,5 L [kN·m/m]	448	459	+ 2 %
m_x LM1 min, appui P1 [kN·m/m]	− 411	− 433	+ 5 %
A_s longitudinal inférieur max [cm²/m]	54,4	56,1	+ 3 %
A_s longitudinal supérieur max, courant [cm²/m]	68,4	69,6	+ 2 %
A_s transversal inférieur, travées 1 / 2 / 3 [cm²/m]	13,5 / 14,7 / 13,5	14,3 / 15,9 / 15,1	+ 6 à + 12 %
Appareil le plus chargé, C0 / P1 / P2 / C3, ELS car. [kN]	992 / 2 099 / 2 099 / 991	1 030 / 2 134 / 2 167 / 1 073	+ 2 à + 8 %
Chevêtre, bande ① supérieure, C0 / P1 / P2 / C3 [kN·m/m]	352 / 427 / 427 / 351	390 / 455 / 452 / 438	+ 6 à + 25 %
Masse d'acier passif [t]	73,5	78,6	+ 7 %

Avec un rayon de 60 m, soit environ quatre fois la plus grande portée, la courbure ajoute 7 % d'acier. Les effets sont surtout locaux. Ils portent sur l'appareil le plus chargé et les chevêtres d'about, surtout C3, que la torsion de l'arc atteint encore. Les moments longitudinaux varient peu. Le tableau de l'onglet Tablier compare aussi la plaque courbe à Guyon-Massonnet, calculé au premier passage sur le pont droit. Cette comparaison mélange l'effet de la méthode et celui de la courbure : c'est pourquoi le tableau ci-dessus isole la seconde.

21.6 La force centrifuge (Eurocode)

L'EN 1991-2 (§ 4.4.2, tableau 4.3) donne une force transversale Q_{tk} au niveau de la chaussée :

$$Q_{tk} = 0{,}2\,Q_v \ (r < 200\ \text{m}); \quad Q_{tk} = \frac{40\,Q_v}{r} \ (200 \le r \le 1500\ \text{m}); \quad Q_{tk} = 0 \ (r > 1500\ \text{m})$$

$Q_v = \Sigma\, \alpha_{Qi}\, (2\, Q_{ik})$ est le poids total des tandems TS : 1 200 kN pour trois voies avec α = 1. Avec r = 60 m, Q_{tk} = 0,2 × 1 200 = 240 kN. PSIDA retient le plus petit rayon rencontré sur la longueur du tablier.

La force entre dans le **groupe gr2**, avec le freinage (tableau 4.4a). Le groupe s'appelle alors « gr2 (freinage + centrifuge) ». Elle donne en tête de chaque ligne un effort transversal H_y. Celui-ci produit un moment transversal en pied de fût et sur les fondations. À P1 (ELU), le moment de pied transversal vaut 427 kN·m, à côté des 951 kN·m longitudinaux. Les appareils sont vérifiés en distorsion sous $\sqrt{(H_{freinage}^{\,2} + Q_{tk}^{\,2})}$.

21.7 La force centrifuge (Fascicule 61)

Depuis la version 0.60, PSIDA applique aussi le Fascicule 61. Son titre II (article 7) calcule les forces centrifuges avec le seul système Bc. Tous les camions disposés sur la chaussée y participent, avec la fraction de leur poids :

$$\frac{R + 150}{6R + 350}\ (R \le 400\ \text{m}); \qquad \frac{80}{R}\ (R > 400\ \text{m})$$

Les deux expressions valent 0,2 à 400 m. Les efforts sont majorés du coefficient dynamique δ_B et des coefficients b_c (art. 7.13). Ils ne se cumulent pas avec le freinage (art. 7.3). Les charges militaires et les convois exceptionnels n'en développent pas (art. 9.7 et 10.5).

Dans l'exemple, à R = 60 m, la fraction vaut 210/710 = 0,296. Le cas le plus défavorable compte 3 files de 2 camions, avec b_c = 0,95 et δ_B = 1,161. La force totale vaut donc 587 kN, plus du double de la valeur Eurocode. PSIDA ajoute une combinaison « Bc + trottoirs + centrifuge » sans freinage. Pour les appareils, il retient le plus grand des deux efforts, freinage ou force centrifuge.

21.8 Répartition entre les appuis et limites de la version 0.64

Depuis la version 0.61, la force centrifuge est répartie entre les lignes au prorata de leurs raideurs **transversales** instantanées. Ces raideurs sont calculées comme suit :

- **appareils d'appui** : l'élastomère fretté a la même souplesse en distorsion dans les deux directions ;
- **pile voile** : elle fléchit dans son plan, avec $I = b\, L_v^3/12$, bien plus grand que $L_v\, b^3/12$ en long ;
- **colonnes liées par un chevêtre** : elles forment un portique à traverse rigide, soit $12\, EI/H^3$ par colonne au lieu de $3\, EI/H^3$;
- **culée remblayée** : elle est rigide en travers ; seuls ses appareils sont souples ;
- **fondation** : groupe de pieux pris dans le sens transversal (modèle PSH) ; une semelle tourne autour de son grand axe.

Dans l'exemple, les raideurs instantanées (référentiel EC) sont les suivantes, pour C0 / P1 / P2 / C3 :

Sens	C0	P1	P2	C3
Longitudinal [MN/m]	13,3	8,1	5,2	10,2
Transversal [MN/m]	20,6	28,5	27,4	20,6

En travers, les piles ne sont plus limitées par la flexion du fût : leurs appareils, plus grands que ceux des culées, les rendent les plus raides. En translation pure, la force centrifuge se répartirait en 51 / 70 / 68 / 51 kN (Eurocode) et 124 / 172 / 166 / 124 kN (Fascicule 61). Avec la répartition du freinage, les culées en recevaient 87 et 67 kN et les piles 53 et 34 kN : les piles en prennent maintenant davantage.

Le rayon retenu est le plus petit rayon rencontré sur la longueur du tablier, abouts compris. Un arc dessiné au-delà des culées n'est plus compté. Depuis la version 0.63, la rotation d'ensemble du tablier est prise en compte (ci-dessous).

Rotation d'ensemble. La force centrifuge est une force concentrée, appliquée à n'importe quelle section du tablier. Placée loin du centre de rigidité des appuis, elle fait aussi tourner le tablier dans son plan. PSIDA traite le tablier comme un corps indéformable dans son plan, posé sur les lignes d'appui. Chaque ligne a un ressort longitudinal (K_L, suivant la tangente) et un ressort transversal (K_T, suivant la normale). Pour une force F au point Q, le déplacement d'ensemble (u, v, φ) vérifie :

$$\sum_i \mathbf{B}_i^T \, \mathbf{k}_i \, \mathbf{B}_i \begin{pmatrix} u \\ v \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ (Q - O) \times F \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{k}_i = K_{L,i}\, T_i T_i^T + K_{T,i}\, N_i N_i^T$$

B_i transforme (u, v, φ) en déplacement de la ligne i. Les efforts repris sont $f_i = k_i\, B_i$ (u, v, φ). Leur composante transversale est H_y, leur composante longitudinale H_x : elle s'ajoute au freinage. La force est promenée tous les 0,5 m le long du tablier, abouts compris, avec l'intensité qui correspond au rayon à cet endroit. Elle est dirigée vers l'extérieur du virage. On retient pour chaque ligne l'effort le plus grand.

Dans l'exemple à lignes radiales (R = 60 m), la rotation augmente nettement les efforts des culées. Une force placée près de C3 fait tourner le tablier autour du centre des appuis, et C3 reprend bien plus que sa part :

Effort par ligne [kN]	C0	P1	P2	C3
H_y Eurocode, translation seule (v0.61)	51	70	68	51
H_y Eurocode, avec rotation (v0.63)	110	103	114	137
H_x Eurocode (ajouté au freinage)	12	7	5	11
H_y Fascicule 61, avec rotation	270	253	279	336
H_x Fascicule 61	29	17	12	26

La somme des H_y dépasse Q_{tk} = 240 kN : chaque ligne garde son maximum, atteint pour une position différente de la force. Les équilibres des forces et des moments sont vérifiés dans test/courbe.test.js. Sur des lignes alignées, une force placée au centre redonne la répartition en translation, et une force placée au bout redonne la formule classique $1/n + e \cdot x_i / \Sigma x^2$.

Ce que la version 0.64 ne traite pas :

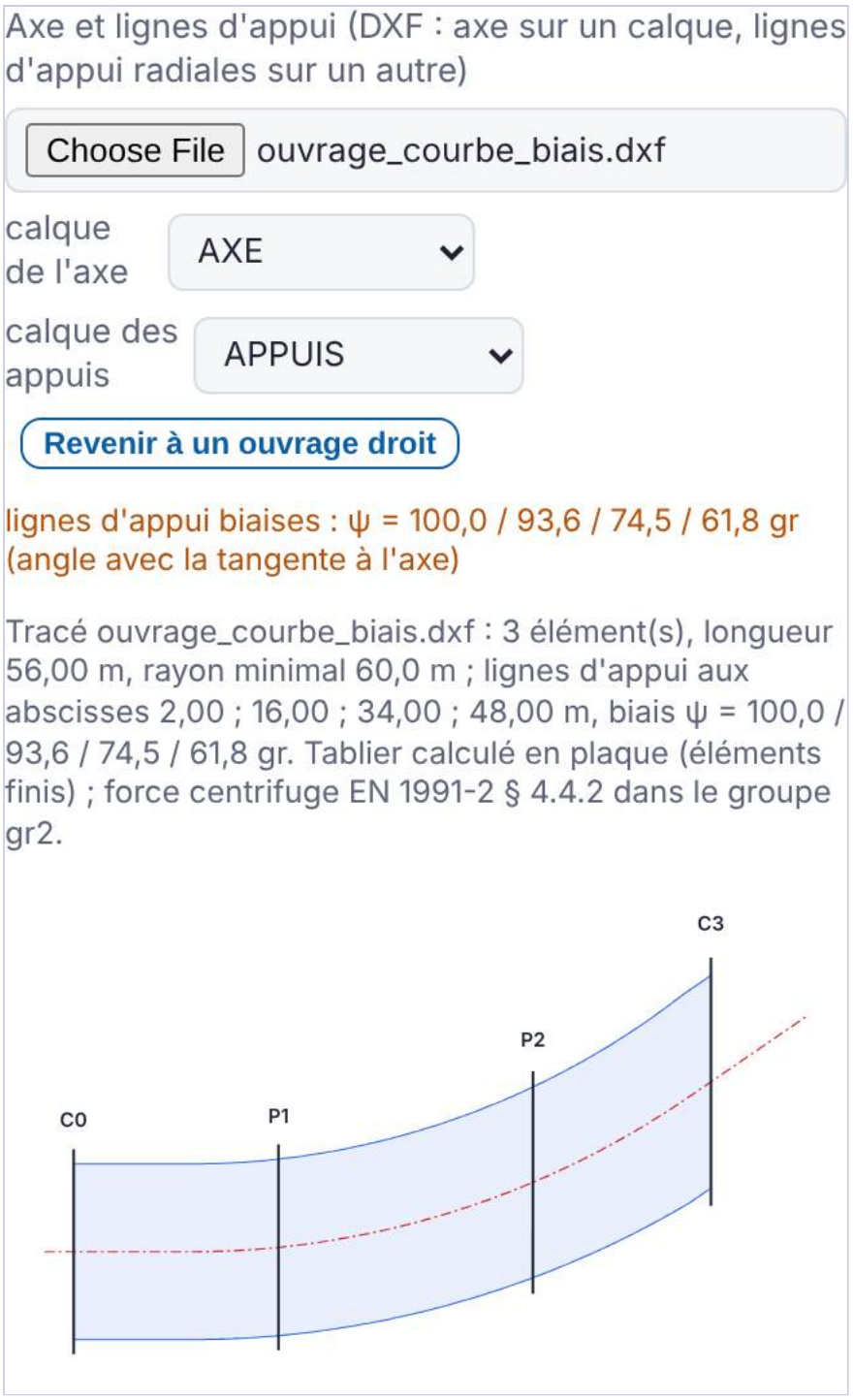
- les câbles qui ne suivent pas l'axe en plan (déviations horizontales propres à un câble) ; la flexion de la dalle dans son plan sous la poussée radiale, négligeable pour une dalle de plusieurs mètres de large ;
- un biais inférieur à 50 gr (refusé à l'import) ; les résultats des chevêtres des lignes très biaises sont à relire (§ 21.9).

21.9 Lignes d'appui biaises sur un ouvrage courbe

Depuis la version 0.62, les lignes d'appui d'un ouvrage courbe peuvent être biaises, chacune avec son propre angle. C'est le cas courant d'un pont courbe qui franchit une voie droite : les lignes d'appui sont parallèles à la voie franchie, donc leur angle avec l'axe change d'un appui à l'autre.

Le fichier d'essai **exemples/ouvrage_courbe_biais.dxf** reprend l'axe du § 21.1, avec quatre lignes d'appui verticales dans le dessin. Leur angle ψ avec la tangente à l'axe vaut 100 / 93,6 / 74,5 / 61,8 gr. À l'import, PSIDA affiche ces angles. Il met le biais du formulaire à la valeur la plus prononcée (62 gr), qui sert au premier passage

par Guyon-Massonnet (choix des appareils).



La plaque est maillée sur une grille (u, y). Chaque ligne de la grille u = x_i suit exactement la ligne d'appui i du DXF :

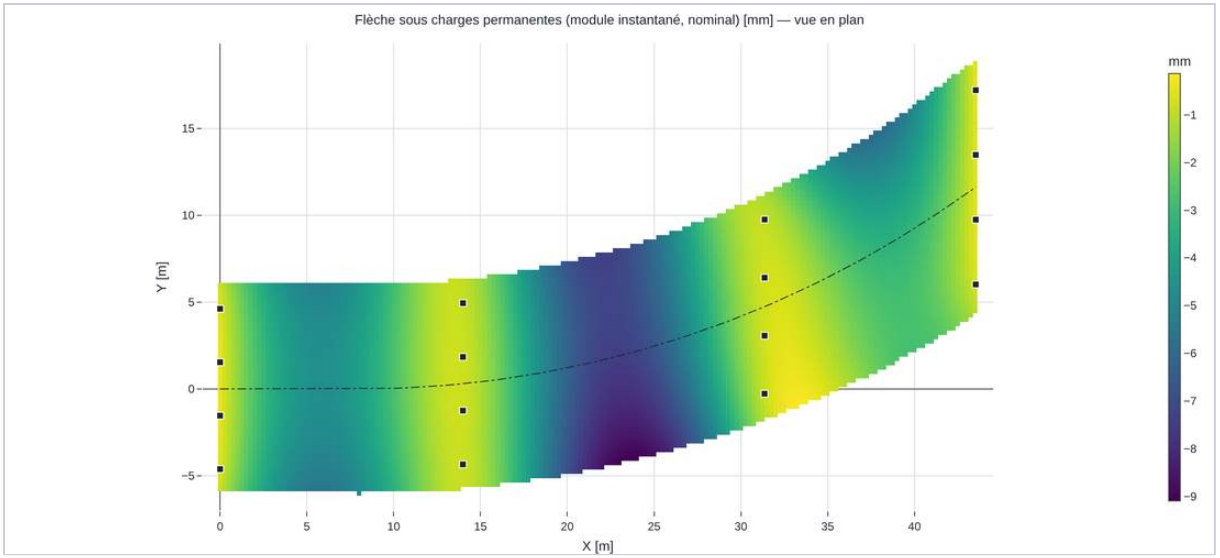
$$P(u, y) = A(u) + y\,\big(N(u) + c(u)\,T(u)\big), \qquad c(u) = \cot\psi(u)$$

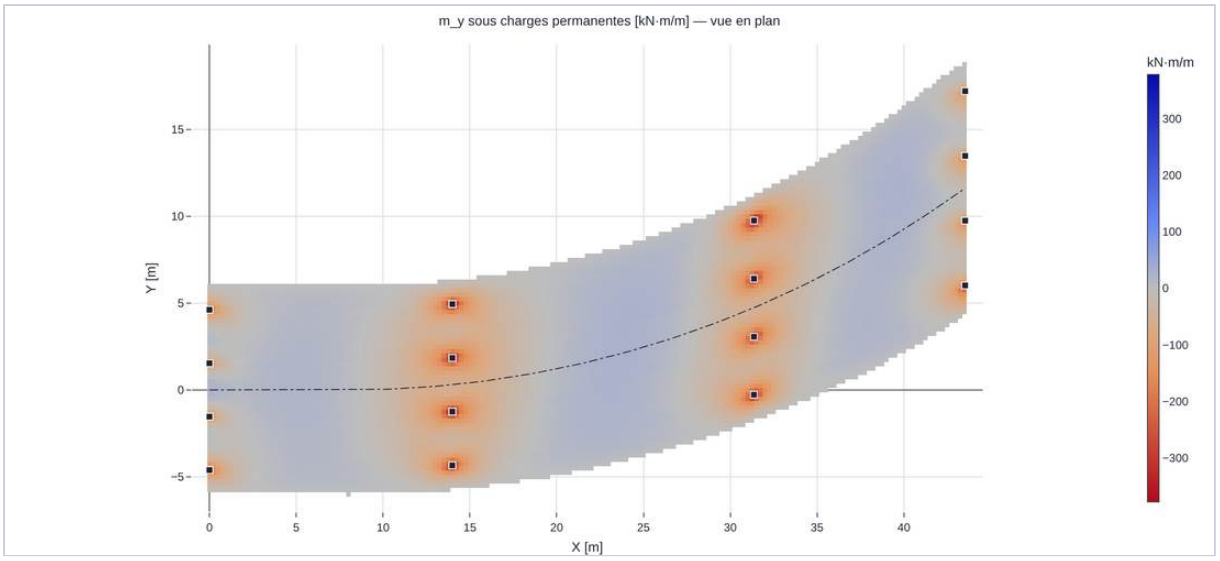
A(u) est le point de l'axe, T la tangente et N la normale. c(u) = cot ψ est interpolé linéairement entre deux lignes d'appui, et reste constant au-delà des lignes d'extrémité. Les abouts suivent donc le biais des culées. Le rapport des aires vaut :

$$J = 1 - \kappa\, y + y\, c'(u) - \kappa\, y\, c(u)^2$$

Sur un axe droit avec un biais uniforme, cette transformation redonne la plaque biaise du chapitre 20.11. Les réactions des appareils coïncident à 0,2 % près (test/courbe.test.js).

Les appareils sont répartis le long de chaque ligne avec l'entraxe qui lui est propre. Il vaut 3,08 m sur C0 et P1, 3,34 m sur P2 et 3,73 m sur C3. Les bandes de chevêtre et leurs aciers suivent chaque ligne : le repère de Wood-Armer des chevêtres est celui de la ligne ($\alpha = \psi_i$). Les aciers transversaux courants restent perpendiculaires à l'axe (α = 100 gr), parce que le biais varie le long de l'ouvrage.





Le tableau compare l'ouvrage courbe à lignes radiales (§ 21.5) et le même ouvrage à lignes parallèles (Eurocode, calcul complet).

Grandeur	Lignes radiales	Lignes parallèles
m_x LM1 max, travée 3 [kN·m/m]	433	357
A_s transversal inférieur, travées 1 / 2 / 3 [cm²/m]	14,3 / 15,9 / 15,1	13,3 / 19,7 / 22,1
Appareil le plus chargé, C0 / P1 / P2 / C3, ELS car. [kN]	1 030 / 2 134 / 2 167 / 1 073	1 008 / 2 179 / 2 373 / 1 210
Chevêtre, bande ① supérieure, C0 / P1 / P2 / C3 [kN·m/m]	390 / 455 / 452 / 438	358 / 543 / 875 / 620
Masse d'acier passif [t]	78,6	85,7

Le biais agit comme dans le pont droit (chapitre 20.11). Le moment de travée baisse dans la travée la plus biaise. Les réactions se concentrent à l'angle obtus : 1 373 kN sur l'appareil d'about de P2, contre 1 066 kN aux appareils centraux. Les moments transversaux augmentent dans les travées 2 et 3. Le chevêtre de P2 (ψ = 74,5 gr) double presque, à cause de la torsion m_{xy} le long de la ligne d'appui, déjà notée pour le pont biais au chapitre 20.11. Ces valeurs dépassent largement l'annexe 4 du guide PSIDP-EL, établie pour des ponts droits. Il faut les relire avec soin avant de dessiner les chevêtres.

21.10 Les clothoïdes

Le DXF n'a pas d'entité clothoïde. Les logiciels de tracé l'exportent de deux façons : en **SPLINE** (B-spline), ou en **polyligne à points serrés** (sans renflements, avec une petite déviation à chaque sommet). Depuis la version 0.63, PSIDA reconnaît les deux. Il reconstitue la suite de droites, d'arcs et de clothoïdes en quatre étapes :

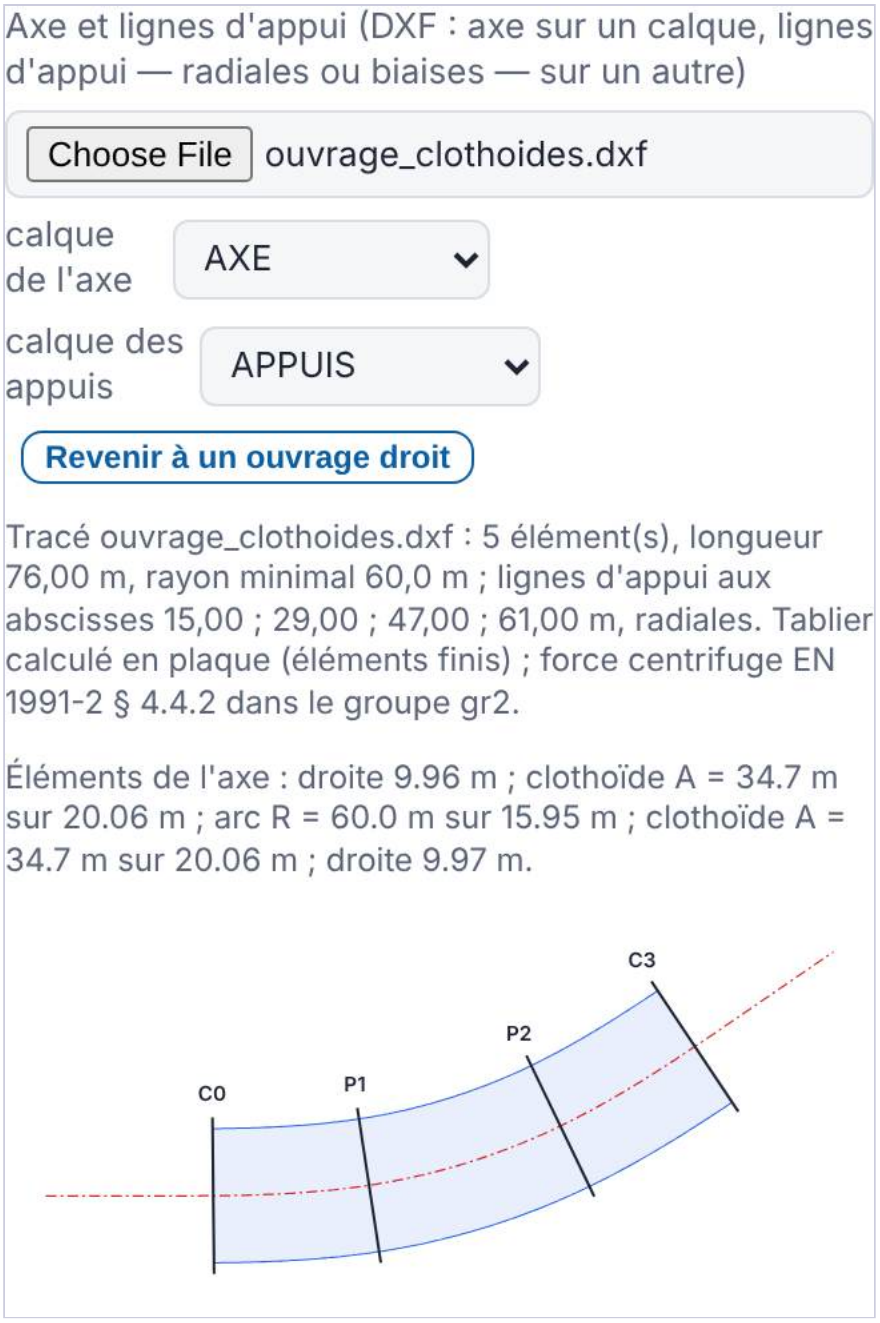
1. **Points** : la SPLINE est évaluée (algorithme de de Boor, poids compris) tous les 0,25 m environ ; la polyligne fournit ses sommets. Une polyligne est considérée comme échantillonnée si elle a au moins 6 sommets, aucun renflement, et des déviations de moins de 10° à chaque sommet.
2. **Diagramme des courbures** : la courbure est la pente de l'angle des cordes, lissée par régression sur une fenêtre de quelques mètres. Le diagramme est découpé en morceaux linéaires (Douglas-Peucker). Un morceau à courbure nulle est une droite, un morceau à courbure constante un arc, un morceau à courbure linéaire une clothoïde.
3. **Ajustement** : l'angle de départ, les abscisses des changements d'élément et les courbures sont ajustés par moindres carrés (Levenberg-Marquardt) sur les écarts latéraux aux points. La courbure reste continue d'un élément au suivant.
4. **Nettoyage** : deux clothoïdes de même pente sont fusionnées, une clothoïde à courbure presque constante devient un arc, et un rayon de plus de 50 km devient une droite. L'ajustement est alors repris.

Une clothoïde a une courbure qui varie linéairement le long de l'abscisse. L'angle de la tangente et la position s'en déduisent :

$$\kappa(u) = \kappa_0 + (\kappa_1 - \kappa_0)\,\frac{u}{L}, \qquad \theta(u) = \theta_0 + \kappa_0 u + (\kappa_1 - \kappa_0)\,\frac{u^2}{2L}, \qquad A = \sqrt{\frac{L}{|\kappa_1 - \kappa_0|}}$$

La position est l'intégrale de (cos θ, sin θ). PSIDA l'évalue par Gauss-Legendre à 5 points et garde une table d'un point par mètre. Pour A = 30 m, la position concorde avec le développement en série des intégrales de Fresnel à 10^{-6} m près.

Le fichier d'essai **exemples/ouvrage_clothoides.dxf** contient un axe exporté en SPLINE : droite de 10 m, clothoïde de 20 m (R ∞ → 60 m, A = 34,64 m), arc de 60 m de rayon sur 16 m, clothoïde symétrique, droite de 10 m. Il contient aussi quatre lignes d'appui radiales aux abscisses 15, 29, 47 et 61 m. À l'import, PSIDA affiche les éléments reconnus.



Export de l'axe	Éléments reconnus	Écart à la vraie clothoïde
SPLINE (contrôle tous les 1 m)	droite, clothoïde A = 34,70 m, arc R = 60,02 m, clothoïde, droite	3 mm
Polyligne tous les 0,5 m (mm)	droite, clothoïde A = 34,64 m, arc R = 60,00 m, clothoïde, droite	< 1 mm
Polyligne tous les 2 m (mm)	droite, clothoïde A = 34,64 m, arc R = 60,00 m, clothoïde, droite	< 1 mm

L'écart de 3 mm de la SPLINE vient de la B-spline elle-même : ses points de contrôle sont pris sur la clothoïde, et la courbe passe légèrement à l'intérieur. Avec une polyligne arrondie au centimètre, les éléments reconnus sont plus nombreux, mais le tracé reste à moins de 1 cm des points. PSIDA signale tout écart supérieur à 2 cm.

Sur une clothoïde, le rayon varie d'un point à l'autre. La plaque prend en compte la courbure locale (rapport des aires J = 1 − κ y). La force centrifuge prend, à chaque position, l'intensité qui correspond au rayon local.

21.11 La précontrainte d’un ouvrage courbe

Depuis la version 0.64, l’onglet **Précontrainte** tient compte de la courbure en plan. Les câbles sont supposés parallèles à l’axe. La courbure a trois effets.

1. Frottement. Un câble courbe en plan tourne aussi horizontalement. Sa déviation horizontale cumulée vaut $\alpha_h = \int |\kappa|\ ds$. Elle est la même pour tous les câbles, quel que soit leur excentrement en travers, puisque des courbes parallèles ont les mêmes tangentes. À chaque pas, la déviation totale entre deux tangentes combine les deux plans (BPEL 3.3,11 ; EN 1992-1-1 § 5.10.5.2) :

$$\sigma(x) = \sigma_{p0}\, e^{-f\,\alpha(x) - \varphi\, x}, \qquad \Delta\alpha = \sqrt{\Delta\theta_v^2 + \Delta\theta_h^2}$$

Pour un câble rectiligne en élévation, on retrouve exactement la perte e^(−f L/R) (test/courbe.test.js). Dans l’exemple courbe (arc de 36 m, R = 60 m), α_h vaut 0,600 rad. La perte totale maximale passe de 353 à 362 MPa (pertes instantanées et différées, en service). Le nombre d’unités reste de 14.

2. Poussée au vide. Un câble tendu courbe presse le béton vers le centre de courbure avec une force P/R par mètre. C’est l’unité la plus intérieure qui a le plus petit rayon : 60 − 5,5 = 54,5 m dans l’exemple. À la mise en tension, $P_{max} = 1{,}02\ \sigma_{p0}\ A_p$, d’où une poussée de 50,1 kN/m par unité. Elle est reprise par des épingles horizontales autour des gaines, du côté concave :

$$A_t\,\frac{f_e}{\gamma_s} \geq \frac{P_{max}}{R}$$

Cela fait 1,15 cm²/m par unité, soit 16,1 cm²/m pour les 14 unités, à disposer sur toute la longueur courbe.

3. Torsion. La poussée radiale s’exerce à la cote z du câble, au-dessus ou au-dessous du centre de gravité. Elle tord donc le tablier autour de son axe, avec un couple réparti $m_t = F\ z\ \kappa$. F est la force moyenne en service ; m_t atteint 109 kN·m/m dans l’exemple. Sur la plaque, ce couple est appliqué comme une pression linéaire en travers. Elle a une résultante nulle et un moment égal à m_t :

$$q(y) = \frac{3\,m_t\,y}{2\,b^3}, \qquad \int_{-b}^{b} q\,dy = 0, \qquad \int_{-b}^{b} q\,y\,dy = m_t$$

Les réactions différentielles des appareils s’ajoutent aux réactions de précontrainte dans le dimensionnement des appareils d’appui. Le tableau les donne en kN ; l’appareil 1 est du côté extérieur du virage.

Ligne	Appareil 1	Appareil 2	Appareil 3	Appareil 4
C0	1	0	0	− 2
P1	24	10	− 1	− 28
P2	53	20	− 5	− 57
C3	39	7	− 7	− 34

L’effet est le plus fort sur P2 et C3, les plus proches de l’arc (s = 10 à 46 m). Il reste modéré : 53 kN, à comparer aux 2 000 kN environ que porte un appareil de pile. Il devient sensible pour un rayon plus serré ou un câble très excentré.

Annexes

A. Symboles

Symbole	Signification	Unité
L, L_i	portée d'une travée, entre axes d'appuis	m
L_{eq}	portée équivalente (répartition transversale)	m
2b, b	largeur de la dalle, demi-largeur	m
h, d, c	épaisseur, hauteur utile, distance de l'axe des aciers à la paroi	m
y, e	ordonnée transversale de calcul, excentricité d'une charge	m
g, q	charge permanente linéique (kN/m), répartie (kN/m²)	
M, m_x	moment de la poutre entière (kN·m), par mètre de largeur (kN·m/m)	
m_y	moment transversal par mètre	kN·m/m
η	ordonnée de ligne d'influence	m (moment)
θ, α, ν	paramètres d'entretoisement et de torsion, coefficient de Poisson	—
K(y, e)	coefficient de répartition transversale de Guyon-Massonnet	—
δ	coefficient de majoration dynamique (Fascicule 61)	—
ψ_0, ψ_1, ψ_2	coefficients de combinaison, fréquent, quasi permanent	—
f_{ck}, f_{c28}, f_{yk}, f_e	résistances du béton et de l'acier	MPa
f_{cd}, f_{bu}, f_{yd}	résistances de calcul du béton (EC, BAEL) et de l'acier	MPa
A_s	section d'aciers par mètre	cm²/m
σs, σc (σb)	contraintes de l'acier et du béton	MPa
w_k	ouverture de fissure	mm
F_z, v_x, α	charge verticale, déplacement et rotation d'un appareil d'appui	kN, mm, mrad
ε_c, ε_q, ε_α, ε_t	distorsions d'un appareil (compression, cisaillement, rotation, total)	—
p^*_l, p^*_f, E_M	pressions limite et de fluage nettes, module pressiométrique	MPa
q'_{ref}	contrainte de référence sous une semelle	kPa

B. Glossaire

- **About** : partie de la dalle au-delà de l'axe d'une culée.
- **Appareil d'appui en élastomère fretté** : bloc de caoutchouc armé de tôles (frettes), désigné a×b×n(t+ts) : dimensions en plan a × b, n feuillets d'épaisseur t, frettes d'épaisseur ts (mm).
- **Bossage** : plot de béton sous un appareil d'appui.
- **Chevêtre incorporé** : bande de dalle renforcée au droit d'une ligne d'appui.
- **Culée** : appui d'extrémité qui retient aussi le remblai.
- **Épure décalée** : courbe des aciers requis décalée de a_l pour tenir compte de l'effort tranchant.
- **Filante, renfort** : barre continue sur une grande longueur ; barre courte ajoutée là où le moment est fort.
- **Garde-grève** : mur mince en tête de culée, qui retient le remblai derrière l'about.
- **Ligne d'influence** : effet en une section d'une charge unité qui parcourt l'ouvrage.
- **Pile** : appui intermédiaire (voile ou colonnes).
- **Point fixe** : point du tablier qui ne se déplace pas sous la dilatation ; les déplacements des appareils se comptent depuis ce point.
- **Travure** : suite des portées d'un ouvrage.

C. Erreurs fréquentes et leurs symptômes

Symptôme	Cause probable	Remède
Schéma de coupe transversale incohérent, charges hors de la dalle	ordonnées mesurées depuis un bord au lieu de l'axe	toutes les positions vont de −b à +b, y = 0 sur l'axe
Portées incohérentes ou travure inattendue	virgule décimale dans une case de texte, ou abouts comptés dans les portées	point décimal, une portée par case, abouts à part
« ATTENTION about » dans le diagnostic de conception	abouts trop courts	about ≥ 0,1 + 15 D
Aciers très élevés partout	enrobage à l'axe trop grand ou épaisseur trop faible	vérifier c ; lancer la recherche d'épaisseur
Aciers trop faibles par rapport à une note de référence	coefficients k min / k max oubliés, ou α = 1 au lieu de l'annexe nationale	reprendre les données de la note de référence
NON sur la rotation d'un appareil d'appui	appareil trop mince sous charge faible	ajouter un feuillet ou imposer un autre appareil (onglet Conception)
NON sur le contact sous un appareil	débord du bossage < dimension / 6, ou béton trop faible	augmenter le débord ou la classe du béton du bossage
$V/R_V > 1$ sous une semelle	semelle trop étroite, sol médiocre, poussée à vide sur culée	élargir, approfondir, ou passer sur pieux
Le calcul relancé ne change rien	donnée modifiée dans un champ masqué ou non pris en compte	vérifier le résumé en clair et la case à cocher du module
Projet perdu après fermeture	projet non enregistré et adresse non copiée	« Enregistrer » (Ctrl+S) après chaque étape (§ 2.7)

D. Données complètes de l'exemple

Partez des valeurs affichées à l'ouverture de PSIDA et modifiez seulement :

Onglet	Champ	Valeur par défaut	Valeur de l'exemple
Projet	Abouts, côté gauche et côté droit	0 et 0	0.5 et 0.5
Projet	Enrobage à l'axe des aciers c	0.03	0.05
Conception	Appareil imposé sur les culées	vide	250×400×4(10+3)
Appuis et fondations	Semelle : largeur B	3	4
Appuis et fondations	Bossages sous appareils : débord	0.05	0.10
Appuis et fondations	Bossages : béton f_{ck}	vide	35

Les variantes des chapitres 15 à 17 partent de ces données et changent seulement : pour les pieux (chapitre 15), « Type de fondations » = semelles sur pieux, « Semelle : épaisseur » = 1.2 et « Frottement négatif aux culées » coché ; pour le séisme (chapitre 16), « Combinaison sismique des fûts et fondations » cochée (zone 3, catégorie III, sol B, q = 1 : valeurs par défaut) ; pour le biais (chapitre 17), « Biais ψ » = 80 dans l'onglet Conception.

E. Récapitulatif des résultats de l'exemple

Grandeur	Valeur	Chapitre
Charge permanente	269 kN/m	5, 6
Moment permanent sur pile / en travée centrale	−7 027 / 3 868 kN·m	6
LM1 en travée centrale (poutre entière)	4 290 kN·m	7
Portées équivalentes, θ	12,34 / 13,48 m ; 0,486 / 0,445	8
m_x LM1 au bord, travée centrale	440,8 kN·m/m	8
M ELU / ELS car., travée 2, bord inf. (EC)	1 061 / 920 kN·m/m	9
Aciers longitudinaux EC : travée 2 inf. / P1 sup.	54,3 / 65,1 cm²/m	10
Aciers longitudinaux BAEL : travée 2 inf. / P1 sup.	56,6 / 70,9 cm²/m	10
Acier total, ratio	60,7 t ; 154 kg/m³	11
Appareils d'appui culées / piles	250×400×4(10+3) / 300×500×3(10+3), 4 par ligne	12, 13
Semelles	4,00 × 13,00 × 1,00 m, $V/R_V \le 0{,}76$	12, 14
Raideurs instantanées des lignes (BAEL) C0 / P1 / P2 / C3	13 431 / 12 596 / 9 010 / 11 796 kN/m	13
Tassements des semelles C0 / P1 / P2 / C3 (F62)	7,3 / 12,2 / 22,8 / 13,6 mm	14
Variante pieux : Q_u ; Q_c ; taux ELU max ; tassement max	5 767 kN ; 3 584 kN (SP1) ; 0,61 ; 8,8 mm	15
Séisme : périodes X / Y ; efforts X / Y ; déplacement d_E	1,029 / 0,976 s ; 1 460 / 1 554 kN ; 2,90 cm	16

Grandeur	Valeur	Chapitre
Biais 80 gr : φ ; aciers transversaux inf. travée de rive	86,0 / 88,4 gr ; 26,7 cm²/m (11,9 sans biais)	17
Aciers requis travée 2 inf. / P1 sup. : chantier ; LM3 VS 1200/200	35,9 / 57,5 ; 49,7 / 60,1 cm²/m	18
Fatigue : λ_s ; taux maximal	0,857 ; 0,41 (travée de rive)	18
Variante précontrainte : câblage ; pertes max ; F (P2) mi-travée 2	13 × 12 T 15 S ; 23,0 % ; 24,53 MN	18

F. Textes de référence

- SETRA, *Ponts-dalles — Guide de conception*, 1989.
- SETRA, dossiers pilotes PSI-DA et PSI-DP ; notes de calcul des programmes PSIDA.EL (1984) et CHAMOA.
- NF EN 1990 et annexe A2 (bases de calcul, ponts) ; NF EN 1991-1-1, NF EN 1991-1-5, NF EN 1991-2 (actions) ; NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-2 (béton) ; NF EN 1998-2 (séisme), avec leurs annexes nationales.
- NF EN 1337-3 (appareils d'appui en élastomère) et guide Sétra *Appareils d'appui en élastomère fretté*, 2007.
- Fascicule 61 titre II (charges des ponts-routes) ; BAEL 91 révisé 99 ; BPEL 91 révisé 99 ; Fascicule 62 titre V (fondations) ; NF P 94-261 (fondations superficielles).
- R. Bareš et C. Massonnet, *Le calcul des grillages de poutres et dalles orthotropes selon la méthode Guyon-Massonnet-Bareš*, Dunod, 1966.
- Cerema, *Choix des performances d'un dispositif de retenue sur ouvrage d'art — méthode de calcul de l'indice de danger*, 2021.
- NF P 94-262 (fondations profondes) ; Cerema, *Ponts en zone sismique — conception et calcul*, 2015 ; arrêté du 26 octobre 2011 (classification et règles parasismiques des ponts).
- SETRA, dossier PP73 (appuis des tabliers, pièces 1.1.1, 1.3.2) ; programme PSH (pieux sous efforts horizontaux) ; Combarieu, frottement négatif (Fascicule 62 annexe G.2) ; Frank et Zhao, lois de transfert des pieux.
- PSIDA, documentation des hypothèses (fichier docs/hypotheses.md du dépôt) et outil en ligne : psida.ksr-infra.org.